Η Γλώσσα των Μαθηματικών

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου

Μέρος Α΄: Άλγεβρα · Μέρος Β΄: Γεωμετρία · Μέρος Γ΄: Στοχαστικά

Βοήθημα με νόημα: ασκήσεις που θέλεις να λύσεις

Ιωάννης Ψωμιάδης

Σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο της Α’ Γυμνασίου

Οκτώβριος 2026

Πριν ξεκινήσεις

Ένα γράμμα σε σένα

Μπήκες στο γυμνάσιο. Άλλο κτίριο, άλλα πρόσωπα, ένα πρόγραμμα με διαφορετικό μάθημα σε κάθε ώρα και έναν καθηγητή για καθένα. Αν έχεις διαβάσει τα βιβλία της Ε' και της ΣΤ', θα αναγνωρίσεις τα παιδιά, τον τρόπο και τη φιλοσοφία. Αν όχι, δεν πειράζει: όλα όσα χρειάζεσαι ξαναλέγονται εδώ, όπου χρειάζεται.

Τα περισσότερα βιβλία μαθηματικών σου λένε πώς λύνεται μια άσκηση. Αυτό το βιβλίο θέλει να σου πει κάτι άλλο: γιατί αξίζει να τη λύσεις.

Ξέρεις ήδη να μιλάς ελληνικά. Ίσως λίγο αγγλικά. Με αυτές τις γλώσσες περιγράφεις τον κόσμο: τι βλέπεις, τι θέλεις, τι σε ενοχλεί, τι σε κάνει να γελάς. Τα μαθηματικά είναι κι αυτά μια γλώσσα. Περιγράφουν τον ίδιο κόσμο, απλώς με άλλες λέξεις. Όταν γράφεις $5 > 3$, λες την ίδια πρόταση με το «το πέντε είναι μεγαλύτερο από το τρία». Το σύμβολο $>$ είναι μια λέξη. Το $=$ είναι μια λέξη. Ακόμα και ο αριθμός 1.000.000 είναι μια λέξη, που στα ελληνικά τη λέμε «ένα εκατομμύριο».

Στο δημοτικό έμαθες λέξεις. Στην ΣΤ' το λεξιλόγιό σου μεγάλωσε. Φέτος μαθαίνεις γραμματική: τους κανόνες που λένε ποιες προτάσεις επιτρέπονται και ποιες όχι. Γιατί το -3 υπάρχει, αφού δεν μπορείς να έχεις «μείον τρία μήλα»; Γιατί $(-1) \cdot (-1) = 1$; Γιατί ισχύει το «κάθε τρίγωνο έχει άθροισμα γωνιών 180°» και πώς το ξέρουμε χωρίς να τα μετρήσουμε όλα; Φέτος για πρώτη φορά δεν θα σε ρωτήσω μόνο «πόσο κάνει;». Θα σε ρωτήσω και «γιατί;».

Σε αυτό το βιβλίο θα μάθεις τη γλώσσα των μαθηματικών όπως μαθαίνει κανείς κάθε γλώσσα: λέξη λέξη, κανόνα κανόνα, με παραδείγματα από τη ζωή σου και με πολλή εξάσκηση. Δεν θα σου ζητήσω να αποστηθίσεις κανόνες που δεν καταλαβαίνεις. Κάθε κανόνας θα έχει έναν λόγο ύπαρξης, και θα τον δεις πριν δεις τον κανόνα.

Ένα ακόμη. Οι ασκήσεις εδώ δεν σου ζητούν να λύσεις κάτι επειδή έτσι πρέπει. Σου ζητούν να βοηθήσεις κάποιον, να κερδίσεις ένα στοίχημα, να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, να λύσεις μια διαφωνία. Τα μαθηματικά είναι το εργαλείο. Ο λόγος είναι πάντα δικός σου.

Η παρέα

Το Σεπτέμβρη η παρέα της ΣΤ' βρέθηκε στο γυμνάσιο, στο ίδιο τμήμα, την Α3. Μαζί της βρέθηκαν και δύο παιδιά από το άλλο δημοτικό της περιοχής, και ένα κορίτσι που δεν ήξερε κανέναν. Οι δύο γειτονιές έγιναν μία τάξη. Η παρέα αυτή θα σε συνοδεύει σε όλο το γυμνάσιο, και τα προβλήματά της θα μεγαλώνουν μαζί της.

- Η **Ζωή** ρωτάει πάντα «γιατί;» και δεν σταματάει στην πρώτη απάντηση.
- Ο **Ηλίας** μετράει, δοκιμάζει, φτιάχνει πίνακες. Όταν κάνει λάθος, το βρίσκει μόνος του, αρκεί να τον αφήσεις.
- Η **Ρήνη** (στην ταυτότητα Ειρήνη, αλλά όλοι τη λένε Ρήνη) έχει το πρακτικό μυαλό της κουζίνας της γιαγιάς της: αν μια απάντηση δεν βγάζει νόημα στην πραγματικότητα, δεν τη δέχεται.
- Ο **Στέλιος** μαθαίνει έναν κανόνα και τον εφαρμόζει με ενθουσιασμό παντού, ακόμα και εκεί που δεν ταιριάζει.
- Η **Φανή** κρατάει σημειώσεις για όλους και ρωτάει όσα οι άλλοι δεν τολμούν.
- Ο **Βασίλης**, ο πρώην πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, έχει πάντα άποψη και την υποστηρίζει με σιγουριά, κάποτε και με περισσότερη απ' όση χρειάζεται.
- Ο **Νίκος**, από το άλλο δημοτικό, παίζει μπάσκετ και βιάζεται. Ό,τι γίνεται γρήγορα, το κάνει πρώτος. Ό,τι γίνεται σωστά, το κάνει δεύτερος.
- Η **Αγγελική**, από το άλλο δημοτικό, ζωγραφίζει και παίζει μουσική. Βλέπει σχήματα και μοτίβα εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο αριθμούς.
- Η **Πολυξένη** είναι η καινούργια. Ήρθε το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη. Κρατάει ένα τετράδιο με κωδικούς και μοτίβα, μιλάει λίγο και ρωτάει σπάνια. Όταν ρωτάει, η ερώτησή της είναι αυτή που χρειαζόταν να ακουστεί.
- Η **γιαγιά Μυρτώ**, ο **παππούς Γιάννης** και η **θεία Μαρία** είναι πάντα εκεί, με τον κήπο, το χωριό και τα πλακάκια τους.

Και υπάρχει η **κυρία Αλεξάνδρα**, η καθηγήτρια των μαθηματικών τους. Δεν δίνει ποτέ έτοιμη απάντηση. Δίνει ερώτηση.

Πώς είναι φτιαγμένο το βιβλίο

Όλες οι παράγραφοι έχουν την ίδια σειρά. Μόλις τη μάθεις, θα ξέρεις πάντα πού βρίσκεσαι.

1. **Η ανάγκη.** Μια μικρή ιστορία με ένα πρόβλημα που δεν λύνεται χωρίς το εργαλείο του κεφαλαίου. Πρώτα νιώθεις ότι κάτι λείπει. Μετά σου το δίνω.
2. **Η λέξη.** Η νέα έννοια στα ελληνικά: τι σημαίνει, πού τη συναντάς. Μετά ο ακριβής ορισμός της.
3. **Η μετάφραση.** Ένας πίνακας με δύο στήλες. Αριστερά μια πρόταση στα ελληνικά, δεξιά η ίδια πρόταση στα μαθηματικά.
4. **Η θεωρία.** Οι κανόνες, με όλη την ακρίβεια που χρειάζονται. Είναι γραμμένοι σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο σου, ώστε να βρίσκεις αμέσως την αντίστοιχη παράγραφο στην τάξη.
5. **Λυμένα παραδείγματα.** Κάθε λύση γράφεται ως σκέψη, σε τρία βήματα: Τι ξέρω. Τι θέλω. Πώς τα συνδέω. Στο τέλος ελέγχουμε αν η απάντηση βγάζει νόημα.
6. **Ασκήσεις σε τρεις ζώνες.**
   - *Το κατάλαβα:* εφαρμόζεις τον κανόνα κατευθείαν.
   - *Το χρησιμοποιώ:* λύνεις ένα πρόβλημα από τη ζωή.
   - *Το σκέφτομαι:* μια ερώτηση που σε βάζει να σκεφτείς πιο μακριά, συχνά προς το επόμενο κεφάλαιο.
7. **Λύσεις.** Όλες στο τέλος του βιβλίου, γραμμένες με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη, όπως τα τρία βιβλία του μαθητή της Α' Γυμνασίου: **Μέρος Α΄, Άλγεβρα**, **Μέρος Β΄, Γεωμετρία** και **Μέρος Γ΄, Στοχαστικά** (στατιστική και πιθανότητες). Κάθε μέρος έχει κεφάλαια (Α1, Α2, ..., Β1, ..., Γ1, ...) και κάθε κεφάλαιο *παραγράφους* με την ίδια αρίθμηση που έχουν στα βιβλία του μαθητή: η παράγραφος Α1.4 του βιβλίου αυτού αντιστοιχεί στην Α.1.4 του Σχολικού. Οι ασκήσεις αριθμούνται με την παράγραφο: η άσκηση Α1.4.7 είναι η έβδομη της παραγράφου Α1.4.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα βρεις μια **Επανάληψη** με έναν «χάρτη»: ένα πίνακα που σου λέει σε ποιες παραγράφους να γυρίσεις, αν κάποια άσκηση σε δυσκόλεψε.

Για τον γονέα

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ώστε να το διαβάζετε μαζί με το παιδί σας. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τα μαθηματικά του γυμνασίου.

Ξεκινήστε από την «Ανάγκη» και τη «Λέξη». Είναι γραμμένες σε απλά ελληνικά. Αν τις καταλάβετε εσείς, μπορείτε να τις εξηγήσετε. Η «Μετάφραση» δείχνει πώς η ίδια ιδέα γράφεται με σύμβολα, και εκεί συνήθως κολλάνε τα παιδιά: όχι στην ιδέα, αλλά στη μετάφρασή της.

Τρεις συμβουλές από δέκα χρόνια διδασκαλίας:

- Ζητήστε από το παιδί να σας εξηγήσει μια λύση με δικά του λόγια. Αν μπορεί να την πει στα ελληνικά, την έχει καταλάβει.
- Ένα λάθος είναι πληροφορία, όχι αποτυχία. Ρωτήστε «πώς το σκέφτηκες;» πριν πείτε «είναι λάθος».
- Οι ασκήσεις της ζώνης «Το σκέφτομαι» δεν είναι υποχρεωτικές. Είναι για τις μέρες που υπάρχει όρεξη.

Ποιος το έγραψε

Σπούδασα μαθηματικά και δίδαξα ως φροντιστής για περίπου δέκα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια δούλεψα στη βιομηχανία, κάνοντας μη καταστροφικούς ελέγχους: ελέγχω σωλήνες, δοχεία, δεξαμενές και συγκολλήσεις χωρίς να τα κόψουμε, για να ξέρουμε αν είναι ασφαλή.

Σε αυτά τα χρόνια έμαθα κάτι που δεν μου το είχε πει κανένα σχολικό βιβλίο. Τα μαθηματικά δεν είναι μάθημα. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι συμφωνούν για το τι συμβαίνει. Όταν δύο μηχανικοί διαφωνούν, δεν κερδίζει αυτός που φωνάζει πιο δυνατά. Κερδίζει αυτός που φέρνει τη μέτρηση.

Αυτό το βιβλίο είναι η προσπάθειά μου να σου δώσω νωρίς αυτό το εργαλείο. Και, αν τα καταφέρω, λίγη από την αγάπη που έχω για αυτή τη γλώσσα.

Ιωάννης Ψωμιάδης

Περιεχόμενα

Μέρος Α΄: ΑΛΓΕΒΡΑ **1**

Κεφάλαιο Α1: Φυσικοί αριθμοί **2**

Α1.0 Εισαγωγή: οι φυσικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 3

Α1.1 Δυνάμεις φυσικών αριθμών: ο σύντομος πολλαπλασιασμός 11

Α1.2 Ευκλείδεια διαίρεση: το υπόλοιπο που μένει 18

Α1.3 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί: τα «άτομα» των αριθμών . . . 24

Α1.4 ΕΚΠ και ΜΚΔ: πότε ξανασυναντιόμαστε, πόσο μεγάλα κομμάτια 31

Α1.5 Δυαδικό σύστημα: τα μαθηματικά των υπολογιστών 39

Επανάληψη του κεφαλαίου 46

Κεφάλαιο Α2: Ακέραιοι αριθμοί **49**

Α2.1 Θετικοί και αρνητικοί ακέραιοι: ο κόσμος κάτω από το μηδέν 50

Α2.2 Απόλυτη τιμή ακεραίου: ποιος είναι πιο κρύος; 59

Α2.3 Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων: κέρδη, ζημιές και διαφορές 67

Α2.4 Πολλαπλασιασμός ακεραίων: το μείον επί μείον 76

Α2.5 Δυνάμεις ακεραίων: όταν οι πολλαπλασιασμοί συνεχίζονται 85

Επανάληψη του κεφαλαίου 93

Κεφάλαιο Α3: Ρητοί αριθμοί **97**

Α3.1 Η έννοια του ρητού: κάθε αριθμός έχει πολλά ονόματα . . . 98

Α3.2 Απόλυτη τιμή και διάταξη: ποιος είναι δεξιότερα; 110

Α3.3 Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών: πρώτα κοινή γλώσσα 120

Α3.4 Πολλαπλασιασμός ρητών: το «του» είναι «επί» 130

A3.5 Διαίρεση ρητών: πόσες φορές χωράει; 140
A3.6 Δυνάμεις ρητών: οι πολλαπλασιασμοί που επαναλαμβάνονται 149
A3.7 Τυποποιημένη μορφή: οι μεγάλοι αριθμοί χωράνε σε μια γραμμή 157
Επανάληψη του κεφαλαίου 165

Κεφάλαιο Α4: Κανονικότητες 169

A4.1 Κανονικότητα: ο κανόνας που προβλέπει το επόμενο 170
A4.2 Ο γενικός όρος α·ν: προβλέπω οποιονδήποτε όρο 180
Επανάληψη του κεφαλαίου 189

Κεφάλαιο Α5: Αλγεβρικές παραστάσεις 192

A5.1 Αλγεβρική παράσταση και επιμεριστική ιδιότητα 193
Επανάληψη του κεφαλαίου 205

Κεφάλαιο Α6: Αλγεβρικές σχέσεις 208

A6.1 Ιδιότητες της ισότητας και η έννοια της εξίσωσης 209
A6.2 Επίλυση εξίσωσης της μορφής αx+β=γ 219
Επανάληψη του κεφαλαίου 228

Μέρος Β΄: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 231

Κεφάλαιο Β1: Μέτρηση 232

Β1.1 Βασικές έννοιες: σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος 233
Β1.2 Μήκος ευθύγραμμου τμήματος 243
Β1.3 Μέτρο γωνίας 253
Επανάληψη του κεφαλαίου 262

Κεφάλαιο Β2: Μετασχηματισμοί 266

Β2.1 Συμμετρία ως προς άξονα και στοιχεία της 267
Επανάληψη του κεφαλαίου 276

Κεφάλαιο Β3: Γεωμετρία του επιπέδου 279

Β3.1 Είδη γωνιών 280
Β3.2 Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος 289
Β3.3 Διχοτόμος γωνίας 297
Β3.4 Είδη τριγώνων και στοιχεία τους 305
Β3.5 Ιδιότητες ισοσκελούς και ισόπλευρου τριγώνου 313
Β3.6 Κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες 321
Β3.7 Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο 329
Β3.8 Γωνίες σε παράλληλες ευθείες με τέμνουσα 337
Β3.9 Άθροισμα γωνιών τριγώνου 345
Β3.10 Τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια 353
Β3.11 Ορθογώνια, ρόμβοι, τετράγωνα 362
Β3.12 Κύκλος και στοιχεία του 370
Β3.13 Ευθεία και κύκλος 378
Επανάληψη του κεφαλαίου 385

Κεφάλαιο Β4: Γεωμετρία του χώρου 389

Β4.1 Βασικά στερεά 390
Επανάληψη του κεφαλαίου 409

Μέρος Γ΄: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ 413

Κεφάλαιο Γ1: Διαχείριση δεδομένων 414

Γ1.1 Απογραφή, πληθυσμός, κατηγορικά και ποσοτικά δεδομένα 415

Γ1.2 Συλλογή συνεχών ποσοτικών δεδομένων 425
Γ1.3 Κυκλικά διαγράμματα και ιστογράμματα 433
Επανάληψη του κεφαλαίου 445
Κεφάλαιο Γ2: Μέτρα θέσης – Μεταβλητότητα 450
Γ2.1 Μέση τιμή και διάμεσος 451
Γ2.2 Εύρος, κορυφές και απόμακρες τιμές 460
Επανάληψη του κεφαλαίου 470
Κεφάλαιο Γ3: Πειράματα τύχης και πιθανότητες 474
Γ3.1 Πειράματα τύχης και δειγματικός χώρος 475
Γ3.2 Δενδροδιάγραμμα και πίνακας 483
Γ3.3 Κλασικός ορισμός της πιθανότητας 491
Επανάληψη του κεφαλαίου 501

Λύσεις **505**

Μέρος Α΄

ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο Α1

Φυσικοί αριθμοί

«Από το λεξιλόγιο στη γραμματική»

Στο κεφάλαιο αυτό

1.0 Εισαγωγή
1.1 Δυνάμεις φυσικών αριθμών με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό
1.2 Ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης
1.3 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί
1.4 ΕΚΠ και ΜΚΔ φυσικών αριθμών
1.5 Δυαδικό σύστημα αρίθμησης
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Α1.0

Εισαγωγή: οι φυσικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Σχολικό βιβλίο: Α.1.0, «Εισαγωγή»

Η ανάγκη

Η κυρία Αλεξάνδρα γράφει στον πίνακα τρία ερωτήματα, χωρίς να πει τίποτα άλλο. «Ποιος αριθμός έρχεται μετά το 999;» «Πόσο κάνει $4+3\cdot5$;» «Τι σημαίνει το 5 στον αριθμό 5.021;» Η Ζωή απαντά αμέσως στο πρώτο. Ο Νίκος βιάζεται και λέει 35 για το δεύτερο, ενώ η Φανή γράφει 19. Για το τρίτο ο Ηλίας σηκώνει το χέρι: «Πέντε χιλιάδες, αφού είναι στην πρώτη θέση».

Όλοι αυτοί οι αριθμοί και οι πράξεις τούς είναι γνωστοί από το Δημοτικό. Τώρα όμως θέλουμε να τα δούμε πιο προσεκτικά, γιατί σε όλο το βιβλίο θα στηριζόμαστε σε αυτά: κάθε φορά που θα έχουμε αμφιβολία, θα γυρίζουμε σε αυτή τη σελίδα.

Σε αυτή την παράγραφο θυμόμαστε τους φυσικούς αριθμούς, την αξία των ψηφίων τους, τη διάταξή τους, τις ιδιότητες των πράξεων και τη σειρά με την οποία γίνονται οι πράξεις.

Η λέξη: φυσικός, άρτιος, περιττός, προσθετέος, παράγοντας

Η λέξη: φυσικοί αριθμοί

Οι αριθμοί λέγονται **φυσικοί** γιατί προέκυψαν «φυσικά» από το μέτρημα: ένα, δύο, τρία. Ο **άρτιος** (από το «αρτίως», δηλαδή «ακριβώς») χωρίζεται δύο-δύο χωρίς να περισσεύει τίποτα. Ο **περιττός** είναι αυτός που «περισσεύει» όταν τον μοιράσεις σε ζευγάρια. Ο **προσθετέος** είναι αυτός που «πρόκειται να προστεθεί», ενώ οι **παράγοντες** είναι όσοι «παράγουν», δηλαδή φτιάχνουν, το γινόμενο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο αριθμός μετά το 9 είναι ο επόμενός του.	$9 + 1 = 10$
Πέντε χιλιάδες, δύο δεκάδες και μία μονάδα.	5.021
Ο τρεις είναι μικρότερος από τον πέντε.	$3 < 5$
Η σειρά που προσθέτω δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.	$\alpha + \beta = \beta + \alpha$
Πρώτα το πολλαπλασιάζω, μετά το προσθέτω.	$4 + 3 \cdot 5 = 4 + 15 = 19$

Η θεωρία

Ορισμός: φυσικοί αριθμοί

Οι αριθμοί $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,\ldots$ ονομάζονται **φυσικοί αριθμοί**. Κάθε φυσικός έχει έναν προηγούμενο και έναν επόμενο, εκτός από το 0, που έχει μόνο επόμενο.

Οι φυσικοί χωρίζονται σε δύο ομάδες. **Άρτιοι** (ή ζυγοί) είναι αυτοί που διαιρούνται με το 2: $0,2,4,6,8,10,\ldots$ **Περιττοί** (ή μονοί) είναι οι άλλοι: $1,3,5,7,9,11,\ldots$ Οι άρτιοι τελειώνουν σε $0,2,4,6$ ή 8 και οι περιττοί σε $1,3,5,7$ ή 9.

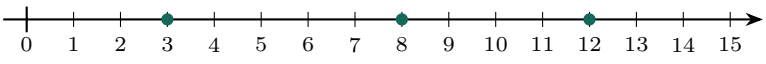
Το δεκαδικό σύστημα και η αξία των ψηφίων

Γράφουμε όλους τους φυσικούς με τα δέκα ψηφία $0,1,2,\ldots,9$. Λέμε ότι το σύστημά μας είναι το **δεκαδικό** και έχει **βάση το δέκα**. Η αξία κάθε ψηφίου εξαρτάται από τη θέση του, δηλαδή από την τάξη στην οποία βρίσκεται. Στον αριθμό $1.253.408$ έχουμε από αριστερά: 1 μονάδα εκατομμυρίων, 2 εκατοντάδες χιλιάδων, 5 δεκάδες χιλιάδων, 3 μονάδες χιλιάδων, 4 εκατοντάδες, 0 δεκάδες και 8 μονάδες.

εκατομμύρια	εκατ. χιλιάδων	δεκ. χιλιάδων	χιλιάδες	εκατοντάδες	δεκάδες	μονάδες
1	2	5	3	4	0	8

Διάταξη και σύγκριση

Οι φυσικοί μπορούν να διαταχθούν από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο: $0 < 1 < 2 < 3 < 4 < \ldots$ Τους τοποθετούμε πάνω σε μια ευθεία, την αριθμογραμμή: επιλέγουμε ένα σημείο για το 0, δεξιά του ένα δεύτερο σημείο για το 1 και με την ίδια απόσταση βρίσκουμε τα σημεία για τα $2,3,4,\ldots$ Όσο πηγαίνουμε προς τα δεξιά, οι αριθμοί μεγαλώνουν.



Για να συγκρίνουμε δύο αριθμούς, βλέπουμε πρώτα πόσα ψηφία έχουν (ο πιο μακρύς είναι μεγαλύτερος) και, αν έχουν τα ίδια, συγκρίνουμε τα ψηφία από αριστερά προς τα δεξιά.

Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους

Στην πρόσθεση $\alpha + \beta = \gamma$ οι α,β λέγονται **προσθετέοι** και ο γ **άθροισμα**. Στην αφαίρεση $\mu - \alpha = \delta$ ο μ λέγεται **μειωτέος**, ο α **αφαιρετέος** και ο δ **διαφορά**. Στους φυσικούς η αφαίρεση γίνεται μόνο όταν ο αφαιρετέος είναι μικρότερος ή ίσος από τον μειωτέο. Στον πολλαπλασιασμό $\alpha \cdot \beta = \gamma$ οι α,β λέγονται **παράγοντες** και ο γ **γινόμενο**. Το σύμβολο του πολλαπλασιασμού συχνά παραλείπεται: γράφουμε 2α αντί για $2 \cdot \alpha$ και $3(1+4)$ αντί για $3 \cdot (1+4)$.

Ιδιότητα: πρόσθεση

$\alpha + \beta = \beta + \alpha$ (*αντιμεταθετική*)
$\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$ (*προσεταιριστική*)
$\alpha + 0 = \alpha$ (το 0 είναι το *ουδέτερο στοιχείο* της πρόσθεσης).

Ιδιότητα: πολλαπλασιασμός

$\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$ (*αντιμεταθετική*)
$\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$ (*προσεταιριστική*)
$\alpha \cdot 1 = \alpha$ (το 1 είναι το *ουδέτερο στοιχείο* του πολλαπλασιασμού)
$\alpha \cdot 0 = 0$ (το 0 είναι το *απορροφητικό στοιχείο*).
Επιμεριστική ιδιότητα:
$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$
$\alpha \cdot (\beta - \gamma) = \alpha \cdot \beta - \alpha \cdot \gamma$

Αριθμητικές παραστάσεις και προτεραιότητα των πράξεων

Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς λέγεται **αριθμητική παράσταση**, όπως η $2 \cdot 3 + 7 - 1$ ή η $(15 - 6) \cdot (2^3 - 9 \cdot 0)$. Το αποτέλεσμα όλων των πράξεων λέγεται **τιμή της παράστασης**.

Κανόνας: προτεραιότητα των πράξεων

1. Υπολογίζουμε πρώτα τις **δυνάμεις**.
2. Μετά τους **πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις**, με τη σειρά που εμφανίζονται, από αριστερά προς τα δεξιά.
3. Τέλος τις **προσθέσεις και τις αφαιρέσεις**, πάλι από αριστερά προς τα δεξιά.

Αν υπάρχουν παρενθέσεις, εκτελούμε πρώτα τις πράξεις μέσα σε αυτές, με την παραπάνω σειρά.

(Τις δυνάμεις θα τις γνωρίσουμε αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.)

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το $4 + 3 \cdot 5$ δεν κάνει 35 αλλά 19: ο πολλαπλασιασμός προηγείται.
- Στην αφαίρεση και τη διαίρεση δεν ισχύουν οι ιδιότητες των άλλων δύο πράξεων. Για παράδειγμα $(8 - 3) - 1 = 4$, ενώ $8 - (3 - 1) = 6$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α1.0.1 Αξία των ψηφίων

Τι ξέρω. Ο αριθμός $4.063.518$.

Τι θέλω. Την αξία κάθε ψηφίου και τον επόμενο και τον προηγούμενο του αριθμού.

Πώς τα συνδέω. Διαβάζω από δεξιά: 8 μονάδες, 1 δεκάδα, 5 εκατοντάδες, 3 χιλιάδες, 6 δεκάδες χιλιάδων, 0 εκατοντάδες χιλιάδων, 4 εκατομμύρια. Ο επόμενος προκύπτει αν προσθέσω 1, ο προηγούμενος αν αφαιρέσω 1.

Απάντηση. Επόμενος $4.063.519$, προηγούμενος $4.063.517$.

Έλεγχος. Το 0 στις εκατοντάδες χιλιάδων δεν λείπει: κρατά τη θέση του, ώστε το 4 να μείνει στα εκατομμύρια.

Παράδειγμα Α1.0.2 Η επιμεριστική ιδιότητα στον νου

Τι ξέρω. Θέλω το γινόμενο $7 \cdot 102$ χωρίς κομπιουτεράκι.

Τι θέλω. Έναν γρήγορο υπολογισμό.

Πώς τα συνδέω. Γράφω $102 = 100 + 2$ και εφαρμόζω την επιμεριστική: $7 \cdot (100 + 2) = 7 \cdot 100 + 7 \cdot 2 = 700 + 14 = 714$.

Απάντηση. 714.

Έλεγχος. Ο ίδιος υπολογισμός με $102 \cdot 7 = 714$ (αντιμεταθετική).

Παράδειγμα Α1.0.3 Η παράσταση με πολλές πράξεις

Τι ξέρω. Η παράσταση $40 - (3 + 5) \cdot 4 + 12 : 6$.

Τι θέλω. Την τιμή της.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα η παρένθεση: $3 + 5 = 8$. Μετά οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις: $8 \cdot 4 = 32$ και $12 : 6 = 2$. Έχω $40 - 32 + 2$. Τέλος από αριστερά προς τα δεξιά: $40 - 32 = 8$ και $8 + 2 = 10$.

Απάντηση. 10.

Έλεγχος. Αν είχα προσθέσει πρώτα το 2 στο 32 θα έβγαζα $40 - 34 = 6$. Η σωστή σειρά είναι από αριστερά προς τα δεξιά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα θυμάμαι και ονομάζω

Α1.0.1 Γράψε τον προηγούμενο και τον επόμενο των αριθμών 0, 99, 1.000 και 25.099.

Α1.0.2 Στον αριθμό $4.635.182$ γράψε ποια τάξη έχει κάθε ψηφίο και ποια είναι η αξία του 6 και του 3.

Α1.0.3 Συμπλήρωσε με $<$, $>$ ή $=$: α) $3.099 \ldots 3.101$ β) $45.670 \ldots 45.607$ γ) $1.000.000 \ldots 999.999$ δ) $7.250 \ldots 7.250$.

Α1.0.4 Ποια ιδιότητα εφαρμόζεται κάθε φορά; α) $7 + 12 = 12 + 7$ β) $(4 + 5) + 6 = 4 + (5 + 6)$ γ) $9 \cdot 1 = 9$ δ) $13 \cdot 0 = 0$ ε) $6 \cdot (10 + 3) = 6 \cdot 10 + 6 \cdot 3$.

Το χρησιμοποιώ πράξεις και παραστάσεις

Α1.0.5 **Νοερός υπολογισμός.** Υπολόγισε χωρίς κομπιουτεράκι με την επιμεριστική ιδιότητα: α) $7 \cdot 102$ β) $8 \cdot 99$ γ) $25 \cdot 12$ (σκέψου $12 = 10 + 2$).

Α1.0.6 **Τα τσουβάλια.** Ο παππούς Γιάννης αγόρασε 6 τσουβάλια λίπασμα των 25 κιλών και μετά άλλα 4 τσουβάλια των 25 κιλών. Πόσα κιλά είναι όλα; Βρες το με δύο τρόπους.

Α1.0.7 Υπολόγισε την τιμή: α) $40 - 5 \cdot 6 + 8$ β) $(40 - 5) \cdot 6 + 8$ γ) $2 \cdot (3 + 4) + 5 \cdot 2$ δ) $3 + 2^3 \cdot 5$.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις με λίγη περισσότερη σκέψη

Α1.0.8 Ποιος είναι ο μικρότερος τετραψήφιος και ποιος ο μεγαλύτερος τριψήφιος φυσικός; Πόσοι διψήφιοι αριθμοί υπάρχουν; Πόσοι από αυτούς είναι άρτιοι;

Α1.0.9 Ο Βασίλης λέει: «Στην αφαίρεση ισχύει η αντιμεταθετική: $8 - 5 = 5 - 8$». Εξήγησε γιατί κάνει λάθος. Μετά δοκίμασε αν ισχύει η προσεταιριστική, δηλαδή αν $(8 - 3) - 2 = 8 - (3 - 2)$.

Για το σπίτι μία ακόμη

Α1.0.10 Φτιάξε με τα ψηφία $5,0,8,2$ (κάθε ένα μία φορά) τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό. Πόση είναι η διαφορά τους;

Παράγραφος Α1.1

Δυνάμεις φυσικών αριθμών: ο σύντομος πολλαπλασιασμός

Σχολικό βιβλίο: Α.1.1, «Δυνάμεις φυσικών με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό»

Η ανάγκη

Παρασκευή απόγευμα. Η Πολυξένη φτιάχνει κωδικό για το καινούργιο της κινητό: τέσσερα ψηφία. «Πόσοι διαφορετικοί κωδικοί υπάρχουν;» ρωτάει η Ζωή. Η Πολυξένη σκέφτεται δυνατά: «Για το πρώτο ψηφίο έχω 10 επιλογές, από το 0 ως το 9. Για το δεύτερο πάλι 10, και για το τρίτο, και για το τέταρτο». Ο Ηλίας γράφει $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ *και βρίσκει 10.000. «Και αν ο κωδικός είχε είκοσι ψηφία;» ρωτάει. Γράφει είκοσι δεκάρια στη σειρά και χάνει το μέτρημα στη μέση.*

Η Αγγελική, που βλέπει παντού σχήματα, σχεδιάζει τετράγωνα από πλακάκια: ένα, τέσσερα, εννέα, δεκαέξι. «Κάθε φορά το πλήθος είναι ένας αριθμός επί τον εαυτό του», λέει. «Και όταν θα φτιάξω κύβο;»

Πρόβλημα: πώς γράφεται σύντομα το γινόμενο που έχει τον ίδιο παράγοντα πολλές φορές, και πώς το διαβάζουμε;

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τη δύναμη ενός φυσικού αριθμού, τη βάση και τον εκθέτη, και υπολογίζουμε παραστάσεις με δυνάμεις.

Η λέξη: δύναμη, εκθέτης, βάση

Η λέξη: δύναμη, εκθέτης

Η λέξη **δύναμη** στα μαθηματικά δεν έχει σχέση με τα μπράτσα. Ο αριθμός «έχει τη δύναμη» να πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του πολλές φορές. Το 2^{10} διαβάζεται «το δύο στη δέκατη».
Ο **εκθέτης** είναι το μικρό νούμερο πάνω δεξιά. Το «εκθέτω» σημαίνει «δείχνω»: ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές μπαίνει ο παράγοντας. Ο αριθμός που πολλαπλασιάζεται λέγεται **βάση**, γιατί πάνω του «στηρίζεται» το σύμβολο.

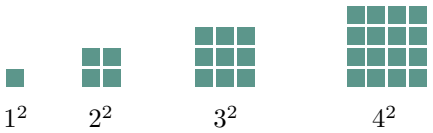
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το 2 πολλαπλασιασμένο με τον εαυτό του 10 φορές.	$2^{10} = 2 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 2$ (10 παράγοντες)
Το τετράγωνο του 5.	$5^2 = 5 \cdot 5 = 25$
Ο κύβος του 3.	$3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$
Το 7 στην πρώτη.	$7^1 = 7$
Ένα εκατομμύριο, με δύναμη του 10.	$10^6 = 1.000.000$
Πρώτα οι δυνάμεις, μετά οι πολλαπλασιασμοί.	$2 + 3 \cdot 4^2 = 2 + 3 \cdot 16 = 50$

Η θεωρία

Ορισμός: δύναμη

Το γινόμενο $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha$ με ν παράγοντες ίσους με το α λέγεται **δύναμη** του α στη ν-οστή (ή «στη ν») και γράφεται α^ν. Ο φυσικός α είναι η **βάση** και ο φυσικός $\nu \neq 0$ ο **εκθέτης**.



Η δεύτερη δύναμη α^2 λέγεται και **τετράγωνο** του α (είναι το εμβαδό τετραγώνου με πλευρά α). Η τρίτη δύναμη α^3 λέγεται και **κύβος** του α (είναι ο όγκος κύβου με ακμή α). Η πρώτη δύναμη είναι ο ίδιος ο αριθμός: $\alpha^1 = \alpha$.

Ιδιότητα: δυνάμεις του 1 και του 0

Όλες οι δυνάμεις του 1 είναι ίσες με 1: $1^\nu = 1$. Όλες οι δυνάμεις του 0 είναι ίσες με 0: $0^\nu = 0$ (με $\nu \neq 0$).

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το 2^3 δεν είναι $2 \cdot 3 = 6$ αλλά $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές γράφεται η βάση, όχι επί πόσο την πολλαπλασιάζουμε. Επίσης το 2^3 δεν είναι το ίδιο με το 3^2 (8 και 9).

Οι δυνάμεις του 10

Για να υπολογίσουμε μια δύναμη του 10, γράφουμε το 1 και δεξιά του τόσα μηδενικά όσος είναι ο εκθέτης:

$$10^2 = 100, \qquad 10^3 = 1.000, \qquad 10^6 = 1.000.000.$$

Αριθμητική παράσταση και προτεραιότητα

Στην παράγραφο 1.0 είδαμε τη σειρά των πράξεων. Τώρα έχουμε και τις δυνάμεις, που γίνονται πρώτες (μετά τις παρενθέσεις).

Κανόνας: προτεραιότητα των πράξεων

1. Πράξεις μέσα στις **παρενθέσεις**, με την ίδια σειρά που ακολουθεί.
2. **Δυνάμεις**.
3. **Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις**, από αριστερά προς τα δεξιά.
4. **Προσθέσεις και αφαιρέσεις**, από αριστερά προς τα δεξιά.

Η συμφωνία αυτή δεν είναι «φυσικός νόμος», είναι συμφωνία, όπως ο κανόνας ότι στον δρόμο πάμε δεξιά. Αν δεν υπήρχε, το $2 + 3 \cdot 4$ θα είχε δύο απαντήσεις (14 και 20). Με τη συμφωνία η απάντηση είναι μία, το 14. Αν θέλουμε το 20, γράφουμε $(2 + 3) \cdot 4$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στο $2 \cdot 3^2$ ο εκθέτης αφορά μόνο το 3: $2 \cdot 9 = 18$. Για να τετραγωνίσεις όλο το γινόμενο, γράφεις $(2 \cdot 3)^2 = 36$.
- Οι πράξεις του ίδιου επιπέδου γίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: $24 : 4 : 2 = 6 : 2 = 3$, όχι $24 : (4 : 2) = 12$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α1.1.1 Υπολογισμός και γραφή δυνάμεων

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις 5^3, 3^4, 10^8 και το γινόμενο $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$.

Τι θέλω. Να υπολογίσω τις δυνάμεις και να γράψω το γινόμενο με δυνάμεις.

Πώς τα συνδέω. $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 9 \cdot 9 = 81$. Το 10^8 είναι το 1 με οκτώ μηδενικά: $100.000.000$. Στο γινόμενο υπάρχουν δύο δυάρια και τρία τριάρια, άρα $2^2 \cdot 3^3$.

Απάντηση. 125, 81, $100.000.000$ και $2^2 \cdot 3^3$.

Έλεγχος. $2^2 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = 108$ και $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 4 \cdot 27 = 108$. Ταιριάζουν.

Παράδειγμα Α1.1.2 Το μήνυμα της Αγγελικής

Τι ξέρω. Η Αγγελική στέλνει ένα μήνυμα σε 3 φίλες. Η καθεμία το στέλνει σε 3 άλλες, και το ίδιο κάνουν και οι επόμενες, σε τέσσερις γύρους συνολικά.

Τι θέλω. Πόσες φίλες το παίρνουν στον τέταρτο γύρο;

Πώς τα συνδέω. Στον πρώτο γύρο το παίρνουν 3, στον δεύτερο $3 \cdot 3 = 3^2 = 9$, στον τρίτο $3^3 = 27$ και στον τέταρτο $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$.

Απάντηση. 81 φίλες.

Έλεγχος. Κάθε γύρος έχει τριπλάσιες από τον προηγούμενο: $27 \cdot 3 = 81$.

Παράδειγμα Α1.1.3 Η παράσταση με πολλές πράξεις

Τι ξέρω. Η παράσταση $2 \cdot (3 + 4)^2 - 5 \cdot 2^3$.

Τι θέλω. Την τιμή της.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα η παρένθεση: $3 + 4 = 7$. Έχω $2 \cdot 7^2 - 5 \cdot 2^3$. Μετά οι δυνάμεις: $7^2 = 49$ και $2^3 = 8$. Έχω $2 \cdot 49 - 5 \cdot 8$. Μετά οι πολλαπλασιασμοί: $98 - 40$. Τέλος η αφαίρεση: 58.

Απάντηση. 58.

Έλεγχος. Το $2 \cdot 49 = 98$ είναι μεγαλύτερο από το $5 \cdot 8 = 40$, άρα η διαφορά είναι θετική: $98 - 40 = 58$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του ορισμού

Α1.1.1 Γράψε ως δύναμη: α) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ β) $7 \cdot 7 \cdot 7$ γ) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ δ) $x \cdot x \cdot x \cdot x$ ε) $\alpha \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \beta \cdot \beta$.

Α1.1.2 Υπολόγισε: α) 2^5 β) 3^4 γ) 6^3 δ) 10^5 ε) 1^{40} στ) 0^7 ζ) 15^2.

Α1.1.3 Ποια είναι η βάση και ποιος ο εκθέτης στα 6^7, 15^2, 1^4 και 10^9; Ποιες από αυτές τις δυνάμεις λέγονται «τετράγωνο» ή «κύβος»;

Α1.1.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα των τετραγώνων: 11^2, 12^2, 13^2, 14^2, 15^2.

Α1.1.5 Σωστό ή λάθος; α) $2^4 = 8$ β) $3^2 = 2^3$ γ) $10^3 = 1.000$ δ) $1^{20} = 20$ ε) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4$ στ) $5^2 = 5 \cdot 2$.

Α1.1.6 Συμπλήρωσε με $<, >$ ή $=$: α) $2^3 \ldots 3^2$ β) $4^3 \ldots 3^4$ γ) $10^2 \ldots 2^{10}$ δ) $1^5 \ldots 1^8$.

Α1.1.7 Υπολόγισε την τιμή: α) $20 - 3 \cdot 4$ β) $(20 - 3) \cdot 4$ γ) $36 : 6 \cdot 2$ δ) $36 : (6 \cdot 2)$ ε) $4 + 3^2$ στ) $(4 + 3)^2$.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

Α1.1.8 **Ο κωδικός.** Ο κωδικός του κινητού έχει 4 ψηφία από το 0 ως το 9. Πόσοι είναι οι δυνατοί κωδικοί; Και αν είχε 6 ψηφία; Γράψε κάθε απάντηση και ως δύναμη του 10.

Α1.1.9 **Οι γλάστρες.** Η θεία Μαρία έχει 3 ράφια, σε κάθε ράφι 3 σειρές, σε κάθε σειρά 3 γλάστρες και σε κάθε γλάστρα 3 φυτά. Πόσα φυτά έχει συνολικά; Γράψε τον υπολογισμό με δύναμη.

Α1.1.10 **Τα πλακάκια.** Το τετράγωνο δωμάτιο της θείας έχει πλακάκια σε 12 σειρές και 12 στήλες. Πόσα είναι τα πλακάκια; Γράψε τον υπολογισμό με δύναμη.

Α1.1.11 **Το ενυδρείο.** Το ενυδρείο του Βασίλη έχει σχήμα κύβου με ακμή 4 δεκατόμετρα. Πόσα κυβικά δεκατόμετρα χωράει; Πόσα λίτρα είναι αυτά; (Ο όγκος κύβου είναι α^3 και 1 κυβικό δεκατόμετρο είναι 1 λίτρο.)

Α1.1.12 **Το ταμείο.** Ο Ηλίας αγοράζει 4 τετράδια των 2 € και 3 στυλό των 3 €. Έχει στην τσέπη 20 €. Γράψε μία παράσταση για τα ρέστα του και υπολόγισέ την.

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

Α1.1.13 Ο Νίκος υπολόγισε $2^5 = 10$ και $4^3 = 12$. Εξήγησε τι έκανε λάθος και διόρθωσέ τον.

Α1.1.14 Βάλε παρενθέσεις ώστε να ισχύουν οι ισότητες: α) $2 + 3 \cdot 4 = 20$ β) $12 - 4 : 2 = 4$ γ) $2 \cdot 3^2 = 36$.

Α1.1.15 Ο Βασίλης λέει ότι το 10^{12}, ένα τρισεκατομμύριο, έχει 12 μηδενικά. Γράψε τον αριθμό και τους αριθμούς $2 \cdot 10^5$ και $35 \cdot 10^3$ με ψηφία.

Α1.1.16 Βρες το τελευταίο ψηφίο των $2^1, 2^2, 2^3, \ldots, 2^8$. Τι παρατηρείς; Μάντεψε το τελευταίο ψηφίο του 2^{20}.

Για το σπίτι εξάσκηση

Α1.1.17 Γράψε το ανάπτυγμα με δυνάμεις του 10 των 5.082 και 40.730 (για παράδειγμα $3.075 = 3 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 5$). Γράψε με ψηφία τους $6 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 7$ και $2 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10$.

Α1.1.18 Υπολόγισε τους $\alpha = 2^3 - (3^2 - 7^1)$ και $\beta = 4 \cdot (3^2 - 2^3) + (2^2 - 4)^3$. Μετά βρες την τιμή της παράστασης $\mathrm{A} = (\alpha + \beta)^2 - 2 \cdot \alpha \cdot \beta$.

Παράγραφος Α1.2

Ευκλείδεια διαίρεση: το υπόλοιπο που μένει

Σχολικό βιβλίο: Α.1.2, «Ταυτότητα Ευκλείδειας Διαίρεσης»

Η ανάγκη

Το σχολείο οργανώνει την πρώτη του εκδρομή. Θα πάνε και τα 387 παιδιά, με λεωφορεία των 49 θέσεων. Η κυρία Αλεξάνδρα ζητάει από την τάξη να βρει πόσα λεωφορεία χρειάζονται.
Ο Στέλιος, που αγαπάει το κομπιουτεράκι, κάνει $387 : 49$ *και η οθόνη γράφει* $7{,}897959\ldots$ *«Εφτά κόμμα εννιά!» λέει περήφανος. «Άρα εφτά λεωφορεία». Η Ρήνη τον κοιτάει. «Και τα υπόλοιπα παιδιά; Μένουν στην αυλή;» Ο Στέλιος ξαναδιαβάζει την οθόνη. «Μα το 0,897 τι είναι; Δεν υπάρχει 0,897 λεωφορείου».*
Η Ζωή κάνει τη διαίρεση στο χαρτί, όπως τη μάθαμε: πηλίκο 7 και κάτι περισσεύει. «Αυτό που περισσεύει είναι παιδιά, όχι κόμματα. Εκεί βρίσκεται η απάντηση».
Σε πολλά προβλήματα δεν ενδιαφέρει μόνο πόσες φορές χωράει ο ένας αριθμός στον άλλον, ενδιαφέρει και τι περισσεύει. Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε να γράφουμε τη διαίρεση με μία ισότητα, την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης, και να τη χρησιμοποιούμε για να λύνουμε προβλήματα.

Η λέξη: πηλίκο, υπόλοιπο, Ευκλείδεια

Η λέξη: πηλίκο, υπόλοιπο

Το **πηλίκο** έρχεται από το αρχαίο «πηλίκος», που σημαίνει «πόσο μεγάλος»: η διαίρεση απαντά στο «πόσο μεγάλο μερίδιο παίρνει ο καθένας». Το **υπόλοιπο** είναι κυριολεκτικά αυτό που μένει, το «λοιπό» που δεν μοιράστηκε.
Η **Ευκλείδεια διαίρεση** πήρε το όνομά της από τον Ευκλείδη, τον Έλληνα μαθηματικό που έζησε στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 300 π.Χ. και έγραψε τα «Στοιχεία», το βιβλίο όπου συγκέντρωσε τα μαθηματικά της εποχής του.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Μοιράζω 43 μπάλες σε ομάδες των 7: γίνονται 6 ομάδες και μένει 1 μπάλα.	$43 = 7 \cdot 6 + 1$
Δεν περισσεύει τίποτα (τέλεια διαίρεση).	$\Delta = \delta \cdot \pi$, υπόλοιπο 0
Το υπόλοιπο είναι πάντα μικρότερο από τον διαιρέτη.	$\upsilon < \delta$
Στη διαίρεση με το 8 τα πιθανά υπόλοιπα.	$0,1,2,3,4,5,6,7$
Δεν διαιρούμε ποτέ με το μηδέν.	$\delta \neq 0$

Η θεωρία

Κανόνας: ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης

Αν Δ και δ είναι δύο φυσικοί αριθμοί με $\delta \neq 0$, τότε υπάρχουν δύο άλλοι φυσικοί π και υ έτσι ώστε

$$\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon, \qquad \text{με} \quad \upsilon < \delta.$$

Ο Δ λέγεται **διαιρετέος**, ο δ **διαιρέτης**, ο π **πηλίκο** και ο υ **υπόλοιπο**. Για παράδειγμα, από τη διαίρεση $43 : 7$ έχουμε $\pi = 6$ και $\upsilon = 1$, δηλαδή $43 = 7 \cdot 6 + 1$ με $1 < 7$.

Αν το υπόλοιπο είναι 0, η διαίρεση λέγεται **τέλεια** και γράφεται $\Delta = \delta \cdot \pi$. Τότε ισχύει και $\Delta : \delta = \pi$ και $\Delta : \pi = \delta$. Η τέλεια διαίρεση είναι η πράξη αντίστροφη του πολλαπλασιασμού.

Ιδιότητα: ειδικές περιπτώσεις

- Ο διαιρέτης δεν μπορεί να είναι 0: $\delta \neq 0$.
- $\alpha : \alpha = 1$ (όταν $\Delta = \delta$ το πηλίκο είναι 1).
- $\alpha : 1 = \alpha$ (όταν $\delta = 1$ το πηλίκο είναι ο διαιρετέος).
- $0 : \alpha = 0$ (όταν $\Delta = 0$ το πηλίκο είναι 0).

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μια ισότητα της μορφής $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ δεν είναι πάντα Ευκλείδεια διαίρεση. Πρέπει να ισχύει και $\upsilon < \delta$. Για παράδειγμα η $50 = 7 \cdot 6 + 8$ είναι αληθινή ισότητα, αλλά δεν είναι Ευκλείδεια διαίρεση, γιατί $8 > 7$: στο 50 το 7 χωράει ακόμη μία φορά ($50 = 7 \cdot 7 + 1$).

Τι υπόλοιπα μπορούν να βγουν

Επειδή $\upsilon < \delta$, στη διαίρεση με το 5 τα πιθανά υπόλοιπα είναι μόνο $0,1,2,3,4$. Στη διαίρεση με το δ υπάρχουν ακριβώς δ διαφορετικά υπόλοιπα, από το 0 ως το $\delta - 1$. Γι' αυτό τα προβλήματα που επαναλαμβάνονται κυκλικά (ημέρες της εβδομάδας, ώρες του ρολογιού) λύνονται με Ευκλείδεια διαίρεση.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα A1.2.1 Ποιες ισότητες είναι Ευκλείδεια διαίρεση;

Τι ξέρω. Οι ισότητες α) $54 = 25 \cdot 3 + 9$, β) $370 = 46 \cdot 8 + 2$, γ) $680 = 51 \cdot 12 + 68$.

Τι θέλω. Σε ποιες ισχύει $\upsilon < \delta$ και ποιοι είναι οι $\Delta, \delta, \pi, \upsilon$;

Πώς τα συνδέω. Στην α) είναι $9 < 25$: Ευκλείδεια διαίρεση με $\Delta = 54$, $\delta = 25$, $\pi = 3$, $\upsilon = 9$. Στη β) το 2 είναι μικρότερο και από τον 46 και από τον 8, άρα μπορούμε να πούμε $\delta = 46, \pi = 8$ ή $\delta = 8, \pi = 46$ (και στις δύο $\upsilon = 2$). Στη γ) το 68 είναι μεγαλύτερο και από τον 51 και από τον 12, άρα δεν είναι διαίρεση.

Απάντηση. Οι α) και β) εκφράζουν Ευκλείδεια διαίρεση, η γ) όχι.

Παράδειγμα A1.2.2 Οι καρέκλες της αίθουσας

Τι ξέρω. Κάθε αίθουσα πρέπει να έχει 12 θρανία. Σήμερα ήρθαν 3 φορτηγά που το καθένα μετέφερε 35 θρανία.

Τι θέλω. Πόσες αίθουσες συμπληρώνονται και πόσα θρανία χρειάζονται ακόμη για να συμπληρωθεί μία ακόμη;

Πώς τα συνδέω. Συνολικά $3 \cdot 35 = 105$ θρανία. Κάνω τη διαίρεση $105 \div 12$: $105 = 12 \cdot 8 + 9$. Άρα 8 αίθουσες συμπληρώνονται και περισσεύουν 9 θρανία. Για την επόμενη χρειάζονται ακόμη $12 - 9 = 3$.

Απάντηση. 8 αίθουσες, και χρειάζονται άλλα 3 θρανία.

Έλεγχος. $12 \cdot 8 + 9 = 96 + 9 = 105$ και $9 < 12$.

Παράδειγμα A1.2.3 Η μέρα της εβδομάδας

Τι ξέρω. Σήμερα είναι Δευτέρα.

Τι θέλω. Τι μέρα θα είναι σε 100 ημέρες;

Πώς τα συνδέω. Οι ημέρες επαναλαμβάνονται ανά 7. Κάνω τη διαίρεση: $100 = 7 \cdot 14 + 2$. Μετά από 14 πλήρεις εβδομάδες ξαναγυρνάμε σε Δευτέρα, και μένουν 2 ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη.

Απάντηση. Τετάρτη.

Έλεγχος. $7 \cdot 14 = 98$ ημέρες είναι Δευτέρα, και 2 ακόμη φέρνουν Τετάρτη.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή της ταυτότητας

Α1.2.1 Συμπλήρωσε: α) Στη διαίρεση $47 : 6$ ο διαιρετέος είναι ..., ο διαιρέτης ..., το πηλίκο ...και το υπόλοιπο ...β) Ο διαιρέτης δεν μπορεί να είναι ...γ) Αν ο διαιρετέος ισούται με τον διαιρέτη, το πηλίκο είναι ...δ) Αν ο διαιρετέος είναι 0, το πηλίκο είναι ...

Α1.2.2 Ποιες από τις ισότητες εκφράζουν Ευκλείδεια διαίρεση; α) $47 = 6 \cdot 7 + 5$ β) $50 = 7 \cdot 6 + 8$ γ) $29 = 4 \cdot 7 + 1$ δ) $100 = 9 \cdot 10 + 10$ ε) $63 = 9 \cdot 7 + 0$.

Α1.2.3 Κάνε τις διαιρέσεις και τις δοκιμές τους: α) $135 : 5$ β) $95 : 4$ γ) $276 : 12$ δ) $1.000 : 7$. Ποιες είναι τέλειες;

Α1.2.4 Ποια υπόλοιπα μπορεί να έχει μια διαίρεση με διαιρέτη το 5; Ποια με διαιρέτη το 8; Ποια με διαιρέτη το 1;

Α1.2.5 Σωστό ή λάθος; α) Η διαίρεση $452 : 2$ είναι τέλεια. β) Ο διαιρέτης μπορεί να είναι 0. γ) Το υπόλοιπο είναι πάντα μικρότερο από τον διαιρέτη. δ) Αν ο διαιρέτης είναι 1, το πηλίκο ισούται με τον διαιρετέο. ε) $0 : 7 = 7$. στ) $\alpha : \alpha = \alpha$.

Α1.2.6 Γράψε την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης για: α) $83 : 9$ β) $250 : 25$ γ) $7 : 10$ δ) $0 : 5$.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

Α1.2.7 **Τα βαρέλια.** Ο παππούς Γιάννης έχει 350 λίτρα κρασί και βάζει 12 λίτρα σε κάθε βαρέλι. Πόσα βαρέλια γεμίζουν και πόσα λίτρα περισσεύουν;

Α1.2.8 **Η εκδρομή.** Στην εκδρομή θέλουν να πάνε 250 παιδιά και κάθε λεωφορείο έχει 45 θέσεις. Πόσα λεωφορεία χρειάζονται; Πόσες θέσεις μένουν άδειες στο τελευταίο;

Α1.2.9 **Οι ημέρες.** Σήμερα είναι Τετάρτη. Τι μέρα θα είναι μετά από 45 ημέρες; Και μετά από 100 ημέρες;

Α1.2.10 **Τα βραχιόλια.** Η Πολυξένη έχει 100 χάντρες και φτιάχνει βραχιόλια με 8 χάντρες το καθένα. Πόσα βραχιόλια φτιάχνει και πόσες χάντρες περισσεύουν; Πόσες χάντρες της λείπουν για να φτιάξει ένα ακόμη;

Α1.2.11 **Το όνομα που επαναλαμβάνεται.** Η Πολυξένη γράφει συνέχεια τη λέξη ΑΓΓΕΛΙΚΗ σε μια λωρίδα χαρτί: ΑΓΓΕΛΙΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ... Ποιο γράμμα βρίσκεται στην 100ή θέση;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις με λίγη περισσότερη σκέψη

Α1.2.12 Ένας αριθμός διαιρούμενος με το 7 δίνει πηλίκο 12 και υπόλοιπο 6. Ποιος είναι ο αριθμός;

Α1.2.13 Ένας αριθμός διαιρείται τέλεια με το 14 και δίνει πηλίκο 201. Ποιος είναι ο αριθμός;

Α1.2.14 Ένας αριθμός διαιρούμενος με το 9 έχει πηλίκο 5 και το μεγαλύτερο δυνατό υπόλοιπο. Ποιος είναι; Τι πηλίκο και τι υπόλοιπο δίνει ο επόμενός του;

Α1.2.15 Ο Βασίλης λέει: «Αν ένας αριθμός διαιρούμενος με το 4 δίνει υπόλοιπο 3, τότε ο διπλάσιός του διαιρούμενος με το 4 θα δώσει υπόλοιπο 6». Εξήγησε γιατί αυτό δεν μπορεί να ισχύει και βρες το σωστό υπόλοιπο. (Δοκίμασε με τον αριθμό 7.)

Για το σπίτι εξάσκηση

Α1.2.16 Υπολόγισε τις τιμές: α) $35 - 12 : 3 + 3 \cdot 3$ β) $63 : 9 + 63 : 7 - 12 : 2$ γ) $(5 + 12 : 3) : 3 - 24 : (2 \cdot 2 + 16 : 4)$.

Α1.2.17 **Οι συνοδοί.** Στο καταφύγιο ζώων της περιοχής πρέπει να υπάρχει ένας εθελοντής ανά 15 σκυλάκια, το πολύ. Αν στο καταφύγιο υπάρχουν 162 σκυλάκια, ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός εθελοντών που χρειάζεται;

Παράγραφος Α1.3

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί: τα «άτομα» των αριθμών

Σχολικό βιβλίο: Α.1.3, «Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί»

Η ανάγκη

Η Αγγελική έχει 12 πλακάκια και θέλει να τα βάλει σε σειρές, με τον ίδιο αριθμό πλακιδίων σε κάθε σειρά. Δοκιμάζει και βρίσκει πολλούς τρόπους: μία σειρά με 12, δύο σειρές με 6, τρεις με 4, τέσσερις με 3, έξι με 2, δώδεκα με 1. «Έξι τρόποι!» λέει. Μετά παίρνει 7 πλακάκια. Όσο και αν προσπαθεί, κάθε σειρά που φτιάχνει αφήνει ένα πλακάκι έξω: μένει μόνο η μία σειρά με 7 ή οι εφτά σειρές με 1.

Ο Ηλίας το βρίσκει περίεργο. «Το 12 σπάει σε μικρότερα κομμάτια, το 7 όχι». Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελά: «Έτσι είναι. Υπάρχουν αριθμοί που δεν σπάνε σε μικρότερα γινόμενα, και είναι τα τούβλα με τα οποία χτίζονται όλοι οι άλλοι».

Πρόβλημα: ποιοι αριθμοί δεν «σπάνε», πώς τους βρίσκουμε, και πώς σπάμε όλους τους άλλους σε αυτούς;

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τους διαιρέτες, τους πρώτους και τους σύνθετους αριθμούς, τα κριτήρια διαιρετότητας και την ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Η λέξη: διαιρέτης, πρώτος, σύνθετος

Η λέξη: πρώτοι και σύνθετοι

Ο **διαιρέτης** ενός αριθμού είναι αυτός που τον «διαιρεί», δηλαδή χωράει σε αυτόν ακριβώς. Ο **πρώτος** αριθμός είναι «πρώτος» με την έννοια της αρχής: από αυτούς χτίζονται οι υπόλοιποι. Ο **σύνθετος** αριθμός είναι αυτός που έχει «συντεθεί», έχει φτιαχτεί από άλλους αριθμούς με πολλαπλασιασμό.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 6 χωράει ακριβώς στο 12.	6 διαιρεί το 12, ο 6 είναι διαιρέτης του 12
Το 7 έχει μόνο τον εαυτό του και το 1 για διαιρέτες.	7 πρώτος
Το 12 έχει και άλλους διαιρέτες.	12 σύνθετος
Ο αριθμός τελειώνει σε 0 ή σε 5.	διαιρείται με το 5
Το 300 ως γινόμενο πρώτων.	$300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$

Η θεωρία

Διαιρέτες

Ο αριθμός 12 μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο με έξι τρόπους: $1 \cdot 12, 2 \cdot 6, 3 \cdot 4, 4 \cdot 3, 6 \cdot 2, 12 \cdot 1$. Λέμε ότι ο 12 **διαιρείται** με τους $1,2,3,4,6,12$, γιατί κάθε φορά το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι μηδέν. Οι αριθμοί αυτοί **διαιρούν** το 12.

Ορισμός: διαιρέτες

Διαιρέτες ενός φυσικού αριθμού α λέγονται οι αριθμοί που τον διαιρούν τέλεια. Για παράδειγμα οι διαιρέτες του 18 είναι οι $1,2,3,6,9$ και 18.

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Ορισμός: πρώτος αριθμός

Ένας φυσικός αριθμός, εκτός από το 1, που έχει διαιρέτες μόνο τον εαυτό του και το 1 λέγεται **πρώτος αριθμός**. Διαφορετικά λέγεται **σύνθετος**.

Το 5 είναι πρώτος γιατί διαιρείται μόνο με το 1 και το 5. Το 6 είναι σύνθετος γιατί, εκτός από το 1 και το 6, διαιρείται και με το 2 και το 3. Το 0 και το 1 **δεν είναι ούτε πρώτοι ούτε σύνθετοι**.

Το κόσκινο του Ερατοσθένη

Ο Ερατοσθένης (3ος αιώνας π.Χ.) βρήκε έναν έξυπνο τρόπο να ξεχωρίζει τους πρώτους: το «κόσκινο» που κρατά μόνο τους πρώτους.

1. Γράφουμε τους αριθμούς από το 1 ως το 100 και διαγράφουμε το 1.
2. Κρατάμε το 2 και διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσιά του.
3. Κρατάμε τον επόμενο αριθμό που δεν έχει διαγραφεί, το 3, και διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσιά του.
4. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο (το 5, το 7, ...).

Όσοι αριθμοί μείνουν είναι οι πρώτοι. Αυτοί ως το 100 είναι οι 25 αριθμοί

$$2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97.$$

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50
51	52	**53**	54	55	56	57	58	**59**	60
61	62	63	64	65	66	**67**	68	69	70
71	72	**73**	74	75	76	77	78	**79**	80
81	82	**83**	84	85	86	87	88	**89**	90
91	92	93	94	95	96	**97**	98	99	100

Κριτήρια διαιρετότητας

Για να δούμε αν ένας αριθμός διαιρείται με ένα μικρό αριθμό, δεν χρειάζεται να κάνουμε τη διαίρεση: αρκεί να κοιτάξουμε τα ψηφία του.

Κανόνας: κριτήρια διαιρετότητας

Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται:

- **με το** 2, αν τελειώνει σε $0, 2, 4, 6$ ή 8 (αν είναι άρτιος).
- **με το** 3, αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3.
- **με το** 4, αν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 4 ή είναι 00.
- **με το** 5, αν τελειώνει σε 0 ή σε 5.
- **με το** 9, αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9.
- **με το** 10, αν τελειώνει σε 0.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Τα κριτήρια για το 3 και το 9 χρησιμοποιούν το *άθροισμα των ψηφίων*, όχι τον ίδιο τον αριθμό. Ο 4.125 έχει άθροισμα ψηφίων 12. Το 12 διαιρείται με το 3 αλλά όχι με το 9, άρα ο 4.125 διαιρείται με το 3 και όχι με το 9. Δεν διαιρείται με το 2, παρ' ότι το 12 είναι άρτιος.

Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Κάθε σύνθετος αριθμός μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο πρώτων αριθμών, και με έναν μόνο τρόπο (αν δεν μετρήσουμε τη σειρά): $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$. Η διαδικασία αυτή λέγεται **ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παρα-**

γόντων. Για να αναλύσουμε τον 300 διαιρούμε διαδοχικά με πρώτους αριθμούς:

$$\begin{array}{r|l} 300 & 2 \\ 150 & 2 \\ 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad 300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2.$$

Γράφουμε στα δεξιά τον πρώτο που διαιρεί τον αριθμό, και από κάτω το πηλίκο. Σταματάμε όταν το πηλίκο γίνει 1. Ο αρχικός αριθμός ισούται με το γινόμενο των πρώτων που γράψαμε στα δεξιά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α1.3.1 Ποιοι είναι πρώτοι;

Τι ξέρω. Οι αριθμοί 17, 42 και 89.

Τι θέλω. Ποιοι από αυτούς είναι πρώτοι;

Πώς τα συνδέω. Ο 17 έχει διαιρέτες μόνο το 1 και το 17, άρα πρώτος. Ο 42 έχει διαιρέτες $1,2,3,6,7,14,21,42$, άρα σύνθετος. Ο 89 έχει διαιρέτες μόνο το 1 και το 89, άρα πρώτος.

Απάντηση. Πρώτοι είναι οι 17 και 89, ο 42 είναι σύνθετος.

Παράδειγμα Α1.3.2 Κριτήρια διαιρετότητας

Τι ξέρω. Οι αριθμοί 2.145, 1.260 και 7.236.

Τι θέλω. Με ποιους από τους $2,3,4,5,9,10$ διαιρείται καθένας;

Πώς τα συνδέω. Ο 2.145: τελειώνει σε 5 (διαιρείται με 5), άθροισμα ψηφίων $2+1+4+5 = 12$ (διαιρείται με 3, όχι με 9), δεν είναι άρτιος. Ο 1.260: τελειώνει σε 0 (με $2,5,10$), $60 : 4 = 15$ (με 4), άθροισμα 9 (με 3 και 9). Ο 7.236: άρτιος, $36 : 4 = 9$ (με 4), άθροισμα 18 (με 3 και 9), δεν τελειώνει σε 0 ή 5.

Απάντηση. Ο 2.145 με $3,5$. Ο 1.260 με $2,3,4,5,9,10$. Ο 7.236 με $2,3,4,9$.

Παράδειγμα Α1.3.3 Ανάλυση και διαιρέτες

Τι ξέρω. Ο αριθμός 252.

Τι θέλω. Να τον αναλύσω σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και να εξηγήσω γιατί διαιρείται με το 6 και με το 14.

Πώς τα συνδέω. Διαιρώ: $252 : 2 = 126$, $126 : 2 = 63$, $63 : 3 = 21$, $21 : 3 = 7$, $7 : 7 = 1$. Άρα $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$. Το $6 = 2 \cdot 3$ είναι παράγοντας του γινομένου $(2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7)$, άρα διαιρεί τον 252. Το ίδιο το $14 = 2 \cdot 7$.

Απάντηση. $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$ και διαιρείται με το 6 και το 14.

Έλεγχος. $4 \cdot 9 \cdot 7 = 252$, και $252 : 6 = 42$, $252 : 14 = 18$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ορισμοί και κριτήρια

Α1.3.1 Σωστό ή λάθος; α) Ο 8 είναι διαιρέτης του 24. β) Ο 12 είναι διαιρέτης του 6. γ) Ο μοναδικός άρτιος πρώτος είναι ο 2. δ) Όλοι οι άρτιοι είναι σύνθετοι. ε) Ο 121 είναι σύνθετος. στ) Ο 1 είναι πρώτος.

Α1.3.2 Βρες όλους τους διαιρέτες των 36, 50 και 83. Ποιος από αυτούς είναι πρώτος;

Α1.3.3 Γράψε όλους τους πρώτους αριθμούς από το 1 ως το 30.

Α1.3.4 Πρώτος ή σύνθετος; α) 31 β) 39 γ) 51 δ) 57 ε) 61 στ) 91.

Α1.3.5 Με ποιους από τους $2,3,4,5,9,10$ διαιρείται καθένας από τους 120, 345 και 1.008; Φτιάξε πίνακα.

Α1.3.6 Συμπλήρωσε το ψηφίο που λείπει (το $\square$) ώστε ο αριθμός να ικανοποιεί τη συνθήκη: α) $64\square$ να διαιρείται με το 2 και με το 5 β) $5.3\square 8$ να διαιρείται με το 3 αλλά όχι με το 9 γ) $10.34\square$ να διαιρείται με το 2 και με το 3 δ) $9.70\square$ να διαιρείται με το 4 και με το 10.

Α1.3.7 Σε ποιες περιπτώσεις έχει γίνει ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων; α) $27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$ β) $200 = 4 \cdot 25$ γ) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$ δ) $45 = 5 \cdot 9$ ε) $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Το χρησιμοποιώ ανάλυση και προβλήματα

Α1.3.8 Ανάλυσε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τους 420, 792 και 1.350.

Α1.3.9 **Τα πλακάκια.** Η Ζωή θέλει να βάλει 24 πλακάκια σε ορθογώνια διάταξη, με σειρές και στήλες. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να το κάνει (θεωρούμε διαφορετικές τις 2 σειρές των 12 και τις 12 σειρές των 2); Και αν είχε 13 πλακάκια; Εξήγησε τη διαφορά.

Α1.3.10 Ο Νίκος λέει ότι ο 51 είναι πρώτος. Πώς τον διαψεύδει η Φανή χωρίς να κάνει πολλές διαιρέσεις;

Α1.3.11 Ο αριθμός του Ηλία έχει ανάλυση $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. Εξήγησε γιατί διαιρείται με τους 6 και 35, και γιατί διαιρείται επίσης με τους 60 και 21. Διαιρείται με το 9;

Α1.3.12 Βρες όλους τους πρώτους αριθμούς ανάμεσα στο 40 και στο 60.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις με λίγη περισσότερη σκέψη

Α1.3.13 **Δίδυμοι πρώτοι.** Δίδυμοι λέγονται δύο πρώτοι που διαφέρουν κατά 2, όπως οι 3 και 5. Βρες όλα τα ζεύγη διδύμων πρώτων που είναι μικρότερα του 50.

Α1.3.14 α) Ποιος αριθμός έχει ανάλυση $2^3 \cdot 3 \cdot 7$; β) Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός που διαιρείται και με τους τέσσερις πρώτους $2,3,5,7$;

Α1.3.15 Ο Ηλίας λέει ότι «κάθε αριθμός που τελειώνει σε 3 είναι πρώτος». Βρες τρία αντιπαραδείγματα.

Α1.3.16 Ο Ηλίας κάνει το κόσκινο του Ερατοσθένη στο 100 και διαγράφει μόνο πολλαπλάσια των $2,3,5,7$. Εξήγησε γιατί αρκούν αυτά. (Σκέψου ότι $11 \cdot 11 = 121$.)

Για το σπίτι εξάσκηση

Α1.3.17 Ο αριθμός 6.030 διαιρείται με ποιους από τους $2,3,4,5,9,10$; Το ίδιο για τους 2.800 και 4.617.

Α1.3.18 Ανάλυσε τους 325 και 338. (Θα τους χρειαστούμε στην επόμενη παράγραφο.)

Παράγραφος Α1.4

ΕΚΠ και ΜΚΔ: πότε ξανασυναντιόμαστε, πόσο μεγάλα κομμάτια

Σχολικό βιβλίο: Α.1.4, «ΕΚΠ και ΜΚΔ φυσικών αριθμών»

Η ανάγκη

Η γιαγιά Μυρτώ ποτίζει τα φυτά της αυλής κάθε 3 ημέρες και ο παππούς Γιάννης κλαδεύει τη λεμονιά κάθε 4 ημέρες. Σήμερα έκαναν και οι δύο τη δουλειά τους. «Πότε θα τα ξανακάνουμε και οι δύο την ίδια μέρα;» ρωτά η Ζωή, που έχει έρθει για επίσκεψη. Ο Ηλίας γράφει στο τετράδιο τις ημέρες της γιαγιάς: 3, 6, 9, 12, 15, 18, και του παππού: 4, 8, 12, 16, 20. «Στις 12!» φωνάζει.

Το απόγευμα η θεία Μαρία φέρνει 48 μανταρίνια και 60 πορτοκάλια και θέλει να τα βάλει σε ίσα καλάθια, με τον ίδιο αριθμό μανταρινιών και πορτοκαλιών σε κάθε καλάθι, χωρίς να περισσέψει τίποτα. «Πόσα το πολύ καλάθια μπορώ να φτιάξω;» ρωτά. Αυτό δεν είναι «πότε ξανασυναντιόμαστε»: είναι «σε πόσα ίσα κομμάτια χωρίζονται και τα δύο».

Δύο διαφορετικά προβλήματα: το ένα ψάχνει έναν αριθμό που τον φτάνουν και οι δύο (πολλαπλάσιο), το άλλο έναν αριθμό που χωράει σε όλους (διαιρέτη). Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) και τον μέγιστο κοινό διαιρέτη (ΜΚΔ), και πώς τα βρίσκουμε με την ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη.

Η λέξη: πολλαπλάσιο, κοινό, ελάχιστο, μέγιστο

Η λέξη: πολλαπλάσια, ΕΚΠ, ΜΚΔ

Το **πολλαπλάσιο** ενός αριθμού είναι αυτός που προκύπτει όταν τον πάρουμε πολλές φορές, δηλαδή τον πολλαπλασιάσουμε. **Κοινό** είναι αυτό που ανήκει και στους δύο. Με το ΕΚΠ ψάχνουμε το **ελάχιστο**, το πιο μικρό, κοινό πολλαπλάσιο, και με το ΜΚΔ τον **μέγιστο**, τον πιο μεγάλο, κοινό διαιρέτη. Το 0 είναι πολλαπλάσιο κάθε αριθμού, γι' αυτό στο ΕΚΠ ζητάμε το μικρότερο *μη μηδενικό* κοινό πολλαπλάσιο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Οι αριθμοί που προκύπτουν όταν πολλαπλασιάσω το 4.	$0,4,8,12,16,\ldots$ (πολλαπλάσια του 4)
Το πρώτο κοινό πολλαπλάσιο των 4 και 6.	Ε.Κ.Π.$(4,6) = 12$
Το μεγαλύτερο κοινό τους κομμάτι των 12 και 18.	Μ.Κ.Δ.$(12,18) = 6$
Δύο αριθμοί δεν έχουν κοινό διαιρέτη εκτός από το 1.	Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = 1$, πρώτοι μεταξύ τους

Η θεωρία

Πολλαπλάσια και ΕΚΠ

Ορισμός: πολλαπλάσια

Πολλαπλάσια ενός φυσικού α είναι οι αριθμοί που προκύπτουν όταν τον πολλαπλασιάσουμε με όλους τους φυσικούς: $0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, 4\alpha, \ldots$ Για παράδειγμα τα πολλαπλάσια του 9 είναι τα $0,9,18,27,36,45,\ldots$

Ορισμός: ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

Το **ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο** (ΕΚΠ) δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών που δεν είναι μηδέν είναι το μικρότερο (μη μηδενικό) από τα κοινά πολλαπλάσια των αριθμών αυτών.

Παράδειγμα: τα πολλαπλάσια του 4 είναι $0,4,8,$**12**$,16,20,$**24**$,28,32,$**36**$,\ldots$ και του 6 είναι $0,6,$**12**$,18,$**24**$,30,$**36**$,42,\ldots$ Τα κοινά είναι τα $12,24,36,\ldots$ (άπειρα) και το μικρότερο είναι το 12, άρα Ε.Κ.Π.$(4,6) = 12$.

Διαιρέτες και ΜΚΔ

Από την προηγούμενη παράγραφο ξέρουμε ότι **διαιρέτες** ενός αριθμού είναι όσοι τον διαιρούν τέλεια. Ισχύουν τα εξής:

- Κάθε φυσικός (εκτός από το 0) διαιρεί τα πολλαπλάσιά του.
- Κάθε φυσικός που διαιρείται από έναν άλλον είναι πολλαπλάσιο αυτού του αριθμού.
- Αν ένας φυσικός διαιρεί έναν άλλον, θα διαιρεί και τα πολλαπλάσια του άλλου.

Ορισμός: μέγιστος κοινός διαιρέτης

Ο **μέγιστος κοινός διαιρέτης** (ΜΚΔ) δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών είναι ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες τους.

Παράδειγμα: οι διαιρέτες του 12 είναι οι $1,2,3,4,6,12$ και του 18 οι $1,2,3,6,9,18$. Οι κοινοί διαιρέτες είναι οι $1,2,3,6$ και ο μεγαλύτερος είναι ο 6, άρα Μ.Κ.Δ.$(12,18) = 6$.

Αν Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = 1$, οι αριθμοί α και β λέγονται **πρώτοι μεταξύ τους**. Για παράδειγμα οι 6 και 7 έχουν κοινό διαιρέτη μόνο το 1, άρα είναι πρώτοι μεταξύ τους (αν και ο 6 δεν είναι πρώτος αριθμός).

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το «πρώτοι μεταξύ τους» δεν σημαίνει ότι οι δύο αριθμοί είναι πρώτοι. Οι 8 και 15 δεν είναι πρώτοι αριθμοί, αλλά είναι πρώτοι μεταξύ τους.

ΕΚΠ και ΜΚΔ με ανάλυση σε πρώτους παράγοντες

Η λίστα με τα πολλαπλάσια ή τους διαιρέτες είναι κουραστική για μεγάλους αριθμούς. Αναλύουμε πρώτα όλους τους αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Κανόνας: ΕΚΠ και ΜΚΔ με ανάλυση

Το **ΕΚΠ** είναι το γινόμενο όλων των πρώτων παραγόντων (κοινών και μη κοινών) με τον **μεγαλύτερο** εκθέτη τους.
Ο **ΜΚΔ** είναι το γινόμενο μόνο των **κοινών** πρώτων παραγόντων με τον **μικρότερο** εκθέτη τους.

Ο αλγόριθμος του Ευκλείδη για το ΜΚΔ

Ο Ευκλείδης έδωσε μια μέθοδο που βρίσκει τον ΜΚΔ χωρίς καμία ανάλυση. Τα βήματα, για τους αριθμούς $125, 170, 280$:

125	170	280
125	45	30
5	15	30
5	0	0

Γράφουμε τους αριθμούς και βρίσκουμε τον μικρότερο. Στην επόμενη γραμμή γράφουμε *τον μικρότερο αριθμό ως έχει* και κάτω από κάθε άλλον το *υπόλοιπο της διαίρεσής του με τον μικρότερο* ($170 = 125 \cdot 1 + 45$, $280 = 125 \cdot 2 + 30$). Επαναλαμβάνουμε με τον νέο μικρότερο μη μηδενικό αριθμό. Σταματάμε όταν όλοι οι άλλοι γίνουν 0. Ο ΜΚΔ είναι ο μη μηδενικός αριθμός της τελευταίας γραμμής: Μ.Κ.Δ.$(125, 170, 280) = 5$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α1.4.1 Το λεωφορείο και το τρένο

Τι ξέρω. Από το χωριό φεύγει λεωφορείο κάθε 12 λεπτά και τρένο κάθε 15 λεπτά. Έφυγαν μαζί στις $8{:}00$.

Τι θέλω. Πότε θα ξαναφύγουν μαζί;

Πώς τα συνδέω. Ζητάω το μικρότερο κοινό πολλαπλάσιο των 12 και 15. Πολλαπλάσια του 12: $12,24,36,48,60,\ldots$ Πολλαπλάσια του 15: $15,30,45,60,\ldots$ Το πρώτο κοινό είναι το 60.

Απάντηση. Ε.Κ.Π.$(12,15) = 60$, άρα μετά από 60 λεπτά, στις $9{:}00$.

Έλεγχος. Το $60 = 12 \cdot 5 = 15 \cdot 4$.

Παράδειγμα Α1.4.2 Οι χάντρες της Αγγελικής

Τι ξέρω. Η Αγγελική έχει 36 κόκκινες, 48 κίτρινες και 60 μπλε χάντρες. Φτιάχνει όσο το δυνατόν περισσότερα ίδια κολιέ, με τον ίδιο αριθμό χαντρών κάθε χρώματος, χωρίς να περισσέψει καμία.

Τι θέλω. Πόσα κολιέ φτιάχνει και τι έχει το καθένα;

Πώς τα συνδέω. Ο αριθμός των κολιέ πρέπει να διαιρεί και τα τρία πλήθη, και ζητάω τον μεγαλύτερο, άρα τον ΜΚΔ. Αναλύω: $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $48 = 2^4 \cdot 3$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Κοινοί παράγοντες: 2 και 3 με μικρότερους εκθέτες 2 και 1. Άρα Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3 = 12$. Κάθε κολιέ έχει $36 : 12 = 3$ κόκκινες, $48 : 12 = 4$ κίτρινες και $60 : 12 = 5$ μπλε.

Απάντηση. 12 κολιέ, με 3 κόκκινες, 4 κίτρινες και 5 μπλε χάντρες.

Έλεγχος. $12 \cdot 3 = 36$, $12 \cdot 4 = 48$, $12 \cdot 5 = 60$.

Παράδειγμα Α1.4.3 ΕΚΠ και ΜΚΔ με ανάλυση, και με Ευκλείδη

Τι ξέρω. Οι αριθμοί 84, 90 και 126.

Τι θέλω. Το ΕΚΠ και ο ΜΚΔ τους.

Πώς τα συνδέω. Αναλύω: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$. Όλοι οι πρώτοι παράγοντες είναι οι $2,3,5,7$, με μεγαλύτερους εκθέτες $2,2,1,1$: Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 1.260$. Κοινοί παράγοντες είναι μόνο οι 2 και 3, με

μικρότερους εκθέτες $1,1$: Μ.Κ.Δ. $= 2\cdot 3 = 6$. Με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη: $(84,90,126) \to (84,6,42) \to (0,6,0)$, άρα ΜΚΔ $= 6$.

Απάντηση. Ε.Κ.Π. $= 1.260$ και Μ.Κ.Δ. $= 6$.

Έλεγχος. Το $1.260 : 84 = 15$, $1.260 : 90 = 14$, $1.260 : 126 = 10$ και ο 6 διαιρεί τους $84,90,126$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ορισμοί και υπολογισμοί

Α1.4.1 Συμπλήρωσε: α) Αν Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = 1$, οι α και β λέγονται ...μεταξύ τους. β) Κάθε φυσικός ...τα πολλαπλάσιά του. γ) Κάθε φυσικός που διαιρείται από έναν άλλον είναι ...αυτού του αριθμού. δ) Ο ΜΚΔ δύο αριθμών είναι ο ...από τους κοινούς διαιρέτες τους.

Α1.4.2 Γράψε τα 8 πρώτα πολλαπλάσια των 7 και 12 (ξεκινώντας από το 0).

Α1.4.3 Γράψε τα 8 πρώτα μη μηδενικά πολλαπλάσια των 6 και 9. Ποια είναι κοινά; Ποιο είναι το Ε.Κ.Π.$(6,9)$;

Α1.4.4 Γράψε όλους τους διαιρέτες των 18, 30 και 36. Βρες τους κοινούς διαιρέτες και τον Μ.Κ.Δ.$(18,30,36)$.

Α1.4.5 Είναι πρώτοι μεταξύ τους οι αριθμοί; α) 8 και 15 β) 14 και 21 γ) 22 και 45 δ) 9 και 28 ε) 12 και 35.

Α1.4.6 Συμπλήρωσε τον πίνακα με τον ΜΚΔ και το ΕΚΠ κάθε ζεύγους: $(6,8)$, $(10,15)$, $(4,9)$, $(14,21)$, $(16,24)$.

Α1.4.7 Ανάλυσε τους 36 και 54 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και βρες τον ΜΚΔ και το ΕΚΠ τους.

Το χρησιμοποιώ ΕΚΠ ή ΜΚΔ;

Α1.4.8 **Οι προπονήσεις.** Ο Νίκος προπονείται κάθε 3 ημέρες, ο Βασίλης κάθε 5 και η Πολυξένη κάθε 6. Σήμερα προπονήθηκαν όλοι μαζί. Μετά από πόσες ημέρες θα ξανασυναντηθούν;

Α1.4.9 **Τα καλάθια.** Η θεία Μαρία έχει 54 μήλα και 72 αχλάδια και τα βάζει σε ίσα καλάθια, χωρίς να περισσέψει τίποτα και με τον ίδιο αριθμό μήλων και αχλαδιών σε κάθε καλάθι. Πόσα το πολύ καλάθια μπορεί να φτιάξει και τι έχει το καθένα;

Α1.4.10 **Τα πλακάκια.** Το δωμάτιο έχει διαστάσεις $240\,\text{cm} \times 180\,\text{cm}$ και θέλουμε να το στρώσουμε με τετράγωνα πλακάκια, ίδια, χωρίς κοψίματα. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυνατή πλευρά του πλακιδίου και πόσα πλακάκια χρειάζονται;

Α1.4.11 **Τα φωτάκια.** Στη γιορτή του χωριού ένα κόκκινο φωτάκι ανάβει κάθε 12 δευτερόλεπτα και ένα πράσινο κάθε 18. Άναψαν μαζί. Μετά από πόσα δευτερόλεπτα θα ανάψουν ξανά μαζί;

Α1.4.12 **Οι σελιδοδείκτες.** Η Φανή έχει 40 σελιδοδείκτες και 56 αυτοκόλλητα. Φτιάχνει ίδια πακέτα, με τον ίδιο αριθμό από κάθε είδος, χωρίς να περισσέψει τίποτα. Πόσα το πολύ πακέτα φτιάχνει και τι έχει κάθε πακέτο;

Α1.4.13 **Ο φούρνος.** Ένας φούρνος έχει 60 κουλούρια, 84 κρουασάν και 108 τσουρέκια και τα βάζει σε ίδια κουτιά, με τον ίδιο αριθμό από κάθε είδος και χωρίς να περισσέψει τίποτα. Πόσα το πολύ κουτιά γεμίζει και τι έχει το καθένα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις με λίγη περισσότερη σκέψη

Α1.4.14 **Μια ανακάλυψη.** Για τα ζεύγη $(4,6)$, $(12,18)$ και $(10,15)$ βρες τον ΜΚΔ και το ΕΚΠ. Μετά υπολόγισε το γινόμενο Μ.Κ.Δ. $\cdot$ Ε.Κ.Π. και το γινόμενο των δύο αριθμών κάθε ζεύγους. Τι παρατηρείς;

Α1.4.15 Βρες δύο διαφορετικούς φυσικούς που έχουν Μ.Κ.Δ. $= 6$ και Ε.Κ.Π. $= 60$.

Α1.4.16 α) Βρες το Ε.Κ.Π.$(8,15)$ και το Ε.Κ.Π.$(9,10)$. Πώς σχετίζονται με το γινόμενο των αριθμών, όταν οι αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους; β) Βρες τον Μ.Κ.Δ. και το Ε.Κ.Π. των 6 και 30 (ο ένας διαιρεί τον άλλον). Τι παρατηρείς;

Για το σπίτι εξάσκηση

Α1.4.17 Βρες με ανάλυση τον ΜΚΔ και το ΕΚΠ των 325 και 338 (από την παράγραφο 1.3) και των $24, 42, 54$.

Α1.4.18 Βρες με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη τον ΜΚΔ των $48, 80, 120$. Μετά εξέτασε αν οι 1.000 και 1.303 είναι πρώτοι μεταξύ τους.

Παράγραφος Α1.5

Δυαδικό σύστημα: τα μαθηματικά των υπολογιστών

Σχολικό βιβλίο: Α.1.5, «Δυαδικό σύστημα αρίθμησης»

Η ανάγκη

Στην ώρα της Πληροφορικής η κυρία Αλεξάνδρα ρωτά: «Πώς καταλαβαίνει ο υπολογιστής τους αριθμούς; Δεν έχει δάχτυλα, ούτε μάτια. Έχει μόνο διακόπτες». Η Πολυξένη, που μιλά λίγο, σηκώνει το χέρι: «Ένας διακόπτης μπορεί να είναι ανοιχτός ή κλειστός. Δύο καταστάσεις».
Η Αγγελική φέρνει από το σπίτι μια σειρά από λαμπάκια. Κάθε λαμπάκι είναι είτε σβηστό είτε αναμμένο. «Αν το αναμμένο το λέω 1 και το σβηστό 0, μπορώ να γράψω αριθμούς;» Ο Ηλίας δοκιμάζει: με 2 λαμπάκια βγαίνουν 4 διαφορετικοί συνδυασμοί: 00, 01, 10, 11. Με 3 λαμπάκια βγαίνουν 8. «Κάθε λαμπάκι που προσθέτω διπλασιάζει τους συνδυασμούς. Με αρκετά λαμπάκια θα έχω όσους θέλω, και δεν χρειάζομαι δέκα ψηφία, μόνο δύο».
Οι υπολογιστές και τα κινητά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δέκα ψηφία του δικού μας συστήματος, γιατί θα χρειάζονταν δέκα διαφορετικές καταστάσεις για κάθε διακόπτη. Χρησιμοποιούν δύο ψηφία, το 0 και το 1.
Σε αυτή την παράγραφο θυμόμαστε πώς δουλεύει το δεκαδικό σύστημα, γνωρίζουμε το δυαδικό και μαθαίνουμε να μετατρέπουμε αριθμούς από το ένα σύστημα στο άλλο.

Η λέξη: δυαδικό, ψηφίο, bit

Η λέξη: δυαδικό σύστημα

Το **δυαδικό** έρχεται από το «δύο»: έχει μόνο δύο ψηφία, το 0 και το 1. Το **bit** (binary digit, δηλαδή «δυαδικό ψηφίο») είναι ένα ψηφίο 0 ή 1 και η μικρότερη μονάδα πληροφορίας στον υπολογιστή. Ένα σύνολο από 8 bits λέγεται **byte**. Η λέξη **βάση** του συστήματος δείχνει πόσα ψηφία χρησιμοποιεί.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένας διακόπτης: κλειστός ή ανοιχτός.	0 ή 1 (ένα bit)
Οκτώ διακόπτες μαζί.	1 byte (8 bits)
Ο αριθμός 13 γραμμένος με τα δύο ψηφία.	$13 = (1101)_2$
Ο δυαδικός $(1101)_2$ ως δεκαδικός.	$(1101)_2 = (13)_{10}$
Οι δυνάμεις του 2 είναι το «αλφάβητο» του συστήματος.	$1,2,4,8,16,32,64,\ldots$

Η θεωρία

Το δεκαδικό σύστημα

Το σύστημα που χρησιμοποιούμε εμείς είναι το **δεκαδικό** γιατί έχει δέκα ψηφία, τα $0,1,2,\ldots,9$. Λέμε ότι έχει **βάση το δέκα**. Κάθε ψηφίο από τα δεξιά προς τα αριστερά δηλώνει μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κ.ο.κ. Για παράδειγμα

$$1.025 = 1 \cdot 1.000 + 0 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 5 \cdot 1 = 1 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 1.$$

Η τελευταία μορφή λέγεται **ανάπτυγμα** του αριθμού σε δυνάμεις του 10.

Το δυαδικό σύστημα

Ορισμός: δυαδικό σύστημα

Το **δυαδικό σύστημα** παριστάνει τους αριθμούς χρησιμοποιώντας μόνο δύο ψηφία, το 0 και το 1. Λέμε ότι έχει **βάση το δύο**.

Για να δείξουμε σε ποιο σύστημα γράφεται ένας αριθμός, βάζουμε τη βάση σαν δείκτη: $(\alpha)_2$ είναι ο α στο δυαδικό και $(\beta)_{10}$ ο β στο δεκαδικό. Στο δυαδικό σύστημα τα ψηφία από δεξιά προς τα αριστερά δηλώνουν **μονάδες, δυάδες, τετράδες, οκτάδες, δεκαεξάδες** κ.ο.κ., δηλαδή $1,2,4,8,16,\ldots$ Οι αξίες αυτές είναι οι δυνάμεις του 2: $2^0=1$, $2^1,2^2,2^3,2^4,\ldots$

$2^7=128$	$2^6=64$	$2^5=32$	$2^4=16$	$2^3=8$	$2^2=4$	$2^1=2$	$2^0=1$

Κανόνας: από το δυαδικό στο δεκαδικό

Γράφουμε το ανάπτυγμα του αριθμού σε δυνάμεις του 2 και εκτελούμε τις πράξεις. Για παράδειγμα

$$(1101)_2 = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 1 = 8+4+0+1 = 13.$$

Δηλαδή $(1101)_2 = (13)_{10}$.

Κανόνας: από το δεκαδικό στο δυαδικό

Διαιρούμε τον αριθμό με το 2, μετά το πηλίκο με το 2, και συνεχίζουμε μέχρι το πηλίκο να γίνει 0. Γράφουμε τα υπόλοιπα **από το τέλος προς την αρχή** (από κάτω προς τα πάνω). Για το 26:

$26:2=13$ υπόλοιπο **0** $\quad 13:2=6$ υπόλοιπο **1** $\quad 6:2=3$ υπόλοιπο **0**
$3:2=1$ υπόλοιπο **1** $\quad 1:2=0$ υπόλοιπο **1**

Διαβάζοντας τα υπόλοιπα από κάτω προς τα πάνω: $(26)_{10} = (11010)_2$.

Επαλήθευση: $(11010)_2 = 1\cdot 2^4+1\cdot 2^3+0\cdot 2^2+1\cdot 2^1+0\cdot 1 = 16+8+0+2+0 = 26$.

Οι πρώτοι δεκαέξι αριθμοί στο δυαδικό

δεκαδικό	0	1	2	3	4	5	6	7
δυαδικό	0	1	10	11	100	101	110	111

δεκαδικό	8	9	10	11	12	13	14	15
δυαδικό	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Παρατήρησε ότι το 10 στο δυαδικό είναι το *δύο*, όχι το δέκα, και ότι οι δυνάμεις του 2 γράφονται πάντα ως 1 και ύστερα μηδενικά: $2 = (10)_2$, $4 = (100)_2$, $8 = (1000)_2$. Ο μεγαλύτερος αριθμός με 4 bits είναι ο $(1111)_2 = 15 = 2^4 - 1$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το $(1010)_2$ δεν είναι «χίλια δέκα», είναι το $8 + 2 = 10$. Και το $(10)_2$ δεν είναι «δέκα» αλλά 2. Πάντα γράφε τη βάση όταν υπάρχει περίπτωση σύγχυσης.

Σύνδεση με τους υπολογιστές

Στον υπολογιστή κάθε εικόνα, ήχος και κείμενο αποθηκεύονται με αριθμούς, και κάθε αριθμός με bits. Με 8 bits (ένα byte) μπορούμε να γράψουμε $2^8 = 256$ διαφορετικούς αριθμούς, από το 0 ως το 255. Για να γράψουμε κείμενο, αντιστοιχούμε σε κάθε γράμμα έναν αριθμό και γράφουμε τον αριθμό δυαδικά. Έτσι αποθηκεύονται, με πιο σύνθετο τρόπο, και τα μηνύματα στο κινητό. Στις ασκήσεις θα φτιάξουμε έναν τέτοιο κώδικα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α1.5.1 Οι δυνάμεις του 2

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις του 2 είναι χρήσιμες στο δυαδικό.

Τι θέλω. Να βρω τις δέκα πρώτες δυνάμεις του 2.

Πώς τα συνδέω. Κάθε δύναμη είναι το διπλάσιο της προηγούμενης: $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$, $2^8 = 256$, $2^9 = 512$, $2^{10} = 1.024$.

Απάντηση. 2,4,8,16,32,64,128,256,512,1.024.

Έλεγχος. Το $2^{10} = 2^5 \cdot 2^5 = 32 \cdot 32 = 1.024$.

Παράδειγμα Α1.5.2 Δυαδικό σε δεκαδικό

Τι ξέρω. Ο αριθμός $(10110)_2$.

Τι θέλω. Να τον γράψω στο δεκαδικό.

Πώς τα συνδέω. Ανάπτυγμα: $(10110)_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 1 = 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22$.

Απάντηση. $(10110)_2 = (22)_{10}$.

Έλεγχος. Αν $22 = 16 + 4 + 2$, γράφουμε 1 στις θέσεις του 16, του 4 και του 2 και 0 στις άλλες: 10110. Ταιριάζει.

Παράδειγμα Α1.5.3 Δεκαδικό σε δυαδικό

Τι ξέρω. Ο αριθμός 45.

Τι θέλω. Να τον γράψω στο δυαδικό.

Πώς τα συνδέω. Διαιρώ διαδοχικά με το 2: $45 : 2 = 22$ υπόλοιπο 1. $22 : 2 = 11$ υπόλοιπο 0. $11 : 2 = 5$ υπόλοιπο 1. $5 : 2 = 2$ υπόλοιπο 1. $2 : 2 = 1$ υπόλοιπο 0. $1 : 2 = 0$ υπόλοιπο 1. Τα υπόλοιπα από κάτω προς τα πάνω: 1,0,1,1,0,1.

Απάντηση. $(45)_{10} = (101101)_2$.

Έλεγχος. $(101101)_2 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μετατροπές και ορισμοί

Α1.5.1 Μετάτρεψε από το δυαδικό στο δεκαδικό: α) $(1001)_2$ β) $(10011)_2$ γ) $(111)_2$ δ) $(110101)_2$.

Α1.5.2 Μετάτρεψε από το δεκαδικό στο δυαδικό: α) 17 β) 26 γ) 31 δ) 40.

Α1.5.3 Σε ποια θέση (μονάδες, δυάδες, τετράδες, οκτάδες, δεκαεξάδες) βρίσκεται καθένα από τα ψηφία του $(10110)_2$; Ποια είναι η αξία κάθε 1;

Α1.5.4 Σωστό ή λάθος; α) Το δυαδικό σύστημα έχει βάση το 2. β) Το $(12)_2$ είναι δυαδικός αριθμός. γ) Ο $(10)_2$ ισούται με 10. δ) Κάθε δυαδικός αριθμός που τελειώνει σε 0 είναι άρτιος. ε) Ο $(111)_2$ είναι μεγαλύτερος από τον $(110)_2$. στ) Ένα bit είναι ένα ψηφίο 0 ή 1.

Α1.5.5 Υπολόγισε τις δυνάμεις $2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^{10}$.

Α1.5.6 Γράψε στο δυαδικό τους 12, 13, 14 και 15.

Το χρησιμοποιώ κώδικες και υπολογιστές

Α1.5.7 **Το μυστικό μήνυμα.** Η Πολυξένη στέλνει μηνύματα με κωδικό: κάθε γράμμα έχει τον αριθμό της θέσης του στο αλφάβητο (Α $= 1$, Β $= 2$, ..., Ω $= 24$) γραμμένο στο δυαδικό. Διάβασε το μήνυμα: $1100 - 1 - 1000 - 111 - 1100 - 1$.

Α1.5.8 Γράψε με τον ίδιο κώδικα το όνομα ΖΩΗ. Μετά γράψε το δικό σου όνομα ή μια λέξη της επιλογής σου και ζήτησε από συμμαθητή να το αποκρυπτογραφήσει.

Α1.5.9 **Τα λαμπάκια.** Η Ζωή έχει 5 λαμπάκια στη σειρά και τα αναμμένα τα θεωρεί 1. Ποιον αριθμό δείχνουν αν είναι αναμμένο, σβηστό, αναμμένο, αναμμένο, σβηστό (με αυτή τη σειρά); Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να δείξει; Πόσους διαφορετικούς αριθμούς (μαζί με το 0);

Α1.5.10 **Ένα byte.** Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός που γράφεται με 8 bits; Πόσοι αριθμοί συνολικά;

Α1.5.11 **Το αρχείο.** Ένα αρχείο έχει μέγεθος 5 KB, όπου 1 KB (kilobyte) $=$ 1.024 bytes. Πόσα bytes έχει και πόσα bits;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις με λίγη περισσότερη σκέψη

Α1.5.12 α) Βρες τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό στο δυαδικό σύστημα και μετάτρεψέ τους στο δεκαδικό. β) Βρες τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό του δεκαδικού συστήματος και γράψε τον στο δυαδικό.

Α1.5.13 Ο Στέλιος λέει: «Το $1+1$ στο δυαδικό είναι 2». Εξήγησε γιατί δεν γράφεται έτσι. Μετά υπολόγισε το $(101)_2+(11)_2$ μετατρέποντας πρώτα στο δεκαδικό και ξαναγράφοντας το αποτέλεσμα στο δυαδικό.

Α1.5.14 Γράψε στο δυαδικό τους $2^1, 2^2, 2^3, 2^4$. Τι παρατηρείς; Πώς θα γραφεί ο $2^{10} = 1.024$; Γράψε και τους $2^1-1, 2^2-1, 2^3-1, 2^4-1$ στο δυαδικό.

Α1.5.15 Ο Ηλίας λέει «Το $(1010)_2$ είναι χίλια δέκα». Η Ζωή απαντά «Είναι δέκα». Ποιος έχει δίκιο και γιατί; Πόσα ψηφία (bits) χρειάζεται ο αριθμός 100 στο δυαδικό;

Για το σπίτι εξάσκηση

Α1.5.16 Συμπλήρωσε τον πίνακα με τη μετατροπή στο δυαδικό: $19, 34, 50, 64, 100$.

Α1.5.17 **Μάντεψε τον αριθμό.** Ο Νίκος σκέφτεται έναν αριθμό από το 1 ως το 16 και η Ρήνη κάνει ερωτήσεις με απάντηση «ναι» ή «όχι» (π.χ. «είναι μεγαλύτερος από το 8;»). Πόσες ερωτήσεις αρκούν για να τον βρει, όποιος κι αν είναι; Και αν ο αριθμός είναι από το 1 ως το 100; (Σκέψου τις δυνάμεις του 2.)

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Α1

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
φυσικοί, άρτιοι, περιττοί	Οι $0,1,2,\ldots$· οι άρτιοι διαιρούνται με το 2, οι περιττοί όχι.
α^{ν}, βάση, εκθέτης	Γινόμενο ν παραγόντων ίσων με α.
προτεραιότητα πράξεων	Παρενθέσεις, δυνάμεις, $\cdot$ και $:$, τέλος $+$ και $-$.
$\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon,\ \upsilon < \delta$	Ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης.
τέλεια διαίρεση	Διαίρεση με υπόλοιπο 0.
πρώτος, σύνθετος	Μόνο δύο διαιρέτες (1 και ο εαυτός του)· περισσότεροι. Το 0 και το 1 δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
κριτήρια διαιρετότητας	$2,3,4,5,9,10$: από τα ψηφία του αριθμού.
ανάλυση σε πρώτους παράγοντες	Γράφουμε τον αριθμό ως γινόμενο πρώτων, π.χ. $300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$.
Ε.Κ.Π.	Το μικρότερο μη μηδενικό κοινό πολλαπλάσιο.
Μ.Κ.Δ.	Ο μεγαλύτερος κοινός διαιρέτης· αν είναι 1, οι αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους.

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
δυαδικό σύστημα, bit, byte	Βάση 2, ψηφία 0 και 1· ένα ψηφίο· 8 ψηφία.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΑ1.1 Υπολόγισε: α) 3^4 β) 10^6 γ) 2^7 δ) 1^{100} ε) 0^5.

ΕΑ1.2 Υπολόγισε την τιμή της παράστασης $2 \cdot 3^2 + (10 - 4)^2 : 6 - 5$.

ΕΑ1.3 Γράψε την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης για το $275 : 12$.

ΕΑ1.4 Ένας αριθμός διαιρούμενος με το 9 δίνει πηλίκο 8 και υπόλοιπο 7. Ποιος είναι ο αριθμός;

ΕΑ1.5 Ο Βασίλης έχει 100 μπαλάκια του τένις και τα βάζει σε κουτιά των 6. Πόσα κουτιά χρειάζεται συνολικά για να βάλει όλα τα μπαλάκια; Πόσα μπαλάκια έχει το τελευταίο;

ΕΑ1.6 Με ποιους από τους $2,3,4,5,9,10$ διαιρείται ο αριθμός 3.456;

ΕΑ1.7 Ποιοι από τους αριθμούς $29, 51, 57, 61, 87, 97$ είναι πρώτοι;

ΕΑ1.8 Ανάλυσε τον 180 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

ΕΑ1.9 Βρες τον Μ.Κ.Δ. και το Ε.Κ.Π. των 180 και 150 με ανάλυση σε πρώτους παράγοντες.

ΕΑ1.10 Η Ρήνη τρέχει γύρω από τη λίμνη του χωριού σε 6 λεπτά και ο Ηλίας σε 8 λεπτά. Ξεκινούν μαζί από την ίδια θέση. Μετά από πόσα λεπτά θα βρεθούν ξανά μαζί στην αφετηρία;

ΕΑ1.11 Η Ζωή έχει 42 κόκκινα και 63 άσπρα μπαλόνια και φτιάχνει ίδιες ανθοδέσμες, με τον ίδιο αριθμό από κάθε χρώμα και χωρίς να περισσέψει κανένα. Πόσες ανθοδέσμες φτιάχνει το πολύ και τι έχει η καθεμία;

ΕΑ1.12 Βρες με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη τον Μ.Κ.Δ. των $60, 84, 132$.

ΕΑ1.13 Μετάτρεψε στο δεκαδικό τον $(101101)_2$.

ΕΑ1.14 Μετάτρεψε στο δυαδικό τον 37.

ΕΑ1.15 Σωστό ή λάθος; α) $2^5 = 10$. β) Ο διαιρέτης μπορεί να είναι 0. γ) Το υπόλοιπο διαίρεσης με το 6 μπορεί να είναι 6. δ) Ο 1 είναι πρώτος αριθμός. ε) Ο 2 είναι ο μοναδικός άρτιος πρώτος.

ΕΑ1.16 Σωστό ή λάθος; α) Ο $(11)_2$ ισούται με 3. β) Οι 9 και 16 είναι πρώτοι μεταξύ τους. γ) Ο αριθμός $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ διαιρείται με το 15. δ) Το ΕΚΠ δύο αριθμών είναι πάντα μικρότερο από κάθε έναν από αυτούς. ε) Ο 1.234 διαιρείται με το 3.

Χάρτης επανάληψης

Άσκηση	**Θεωρία στην παράγραφο**
ΕΑ1.1, ΕΑ1.2	1.1 Δυνάμεις (και 1.0 για τις πράξεις)
ΕΑ1.3, ΕΑ1.4, ΕΑ1.5	1.2 Ευκλείδεια διαίρεση
ΕΑ1.6, ΕΑ1.7, ΕΑ1.8	1.3 Πρώτοι και σύνθετοι
ΕΑ1.9, ΕΑ1.10, ΕΑ1.11, ΕΑ1.12	1.4 ΕΚΠ και ΜΚΔ
ΕΑ1.13, ΕΑ1.14	1.5 Δυαδικό σύστημα
ΕΑ1.15, ΕΑ1.16	όλο το κεφάλαιο

Κεφάλαιο Α2

Ακέραιοι αριθμοί

«Ο κόσμος των αριθμών έχει δύο πλευρές»

Στο κεφάλαιο αυτό

2.1 Θετικοί, αρνητικοί, ομόσημοι, ετερόσημοι ακέραιοι
2.2 Απόλυτη τιμή ακεραίου
2.3 Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων
2.4 Πολλαπλασιασμός ακεραίων
2.5 Δυνάμεις ακεραίων με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Α2.1

Θετικοί και αρνητικοί ακέραιοι: ο κόσμος κάτω από το μηδέν

Σχολικό βιβλίο: Α.2.1, «Θετικοί, αρνητικοί, ομόσημοι, ετερόσημοι ακέραιοι»

Η ανάγκη

Η Α3 κάνει εκδρομή στο Μέτσοβο. Στο πούλμαν το ψηφιακό θερμόμετρο γράφει -4. «Τι είναι αυτό το μείον;» ρωτάει η Πολυξένη. «Τέσσερις βαθμοί κάτω από το μηδέν», απαντάει ο Νίκος. Ο Στέλιος ταράζεται: «Κάτω από το μηδέν; Το μηδέν δεν είναι το τίποτα; Πώς μπορεί να υπάρχει κάτι μικρότερο από το τίποτα;».

Στο ξενοδοχείο ο ανελκυστήρας έχει κουμπιά $-2, -1, 0, 1, 2, 3$. Ο Ηλίας πατάει το -1 και κατεβαίνει στο υπόγειο με το πάρκινγκ. Η Αγγελική βλέπει στον πίνακα του καιρού: Αθήνα $+7$, Ιωάννινα -3, Φλώρινα -10, Χανιά $+11$. Η Ρήνη θυμάται ότι στο ταμείο της παρέας κάποτε έλειπαν 8 ευρώ, ένα χρέος. Και στο ντοκιμαντέρ που είδαν, ο καρχαρίας βρισκόταν 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια ενώ το αεροπλάνο πετούσε 200 μέτρα πάνω από αυτήν.

Η κυρία Αλεξάνδρα το συνοψίζει: «Οι φυσικοί αριθμοί που ξέρετε μετράνε πόσα. Όταν όμως χρειάζεται να πούμε «πάνω ή κάτω», «κέρδος ή ζημιά», «δεξιά ή αριστερά», οι φυσικοί δεν φτάνουν. Χρειαζόμαστε αριθμούς με κατεύθυνση». Κάθε «δεξιά» προϋποθέτει ένα «αριστερά» και κάθε «πάνω» ένα «κάτω»: ο κόσμος των αριθμών έχει δύο πλευρές. Σε αυτή την παράγραφο γνωρίζουμε τους θετικούς και τους αρνητικούς ακέραιους, τους βάζουμε πάνω στον άξονα και μαθαίνουμε να λέμε ποιοι έχουν το ίδιο πρόσημο και ποιοι όχι.

Η λέξη: θετικός, αρνητικός, ακέραιος

Η λέξη: θετικός, αρνητικός, ακέραιος

Θετικός είναι αυτός που «τίθεται», που βάζουμε ως βάση. **Αρνητικός** είναι αυτός που «αρνείται», που πηγαίνει ανάποδα από τον θετικό. Το **πρόσημο** είναι το «προ-σήμα», το σημάδι που μπαίνει πριν από τον αριθμό. Ο **ακέραιος** είναι ο «ακέραιος», ο ολόκληρος: χωρίς κομμάτια. **Ομόσημοι** είναι οι αριθμοί με το «ίδιο σήμα» και **ετερόσημοι** αυτοί με «άλλο» (έτερο) σήμα. Η **τετμημένη** είναι αυτή που «τέμνεται», που κόβουμε από την αρχή του άξονα ως το σημείο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τέσσερις βαθμοί κάτω από το μηδέν.	-4
Αεροπλάνο 200 μ. πάνω από τη θάλασσα.	$+200$
Καρχαρίας 200 μ. κάτω από την επιφάνεια.	-200
Χρέος 8 ευρώ.	-8
Κέρδος 15 ευρώ.	$+15$
Δεύτερο υπόγειο.	-2
Δύο αριθμοί με το ίδιο πρόσημο.	ομόσημοι
Ο αριθμός που αντιστοιχεί σε σημείο του άξονα.	τετμημένη, $\mathrm{A}(-3)$

Η θεωρία

Πού χρησιμοποιούμε αρνητικούς αριθμούς

Οι αρνητικοί αριθμοί εκφράζουν το αντίθετο από κάτι που ήδη μετράμε με φυσικούς:

- **Κέρδος και ζημιά.** Έσοδο, κέρδος, είσπραξη: θετικό ποσό. Έξοδο, ζημιά, χρέος: αρνητικό ποσό.
- **Κατεύθυνση.** Δεξιά (θετική) και αριστερά (αρνητική). Πάνω (θετική) και κάτω (αρνητική). Αύξηση και μείωση.
- **Στροφή.** Αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού (θετική στροφή) και κατά τη φορά των δεικτών (αρνητική στροφή).

Την ένδειξη -2 στο θερμόμετρο τη διαβάζουμε «πλην δύο» ή «δύο υπό το μηδέν».

Ορισμός: πρόσημο, θετικός, αρνητικός

Τα σύμβολα «$+$» και «$-$», που γράφονται πριν από τους αριθμούς, λέγονται **πρόσημα**. Οι αριθμοί με πρόσημο $+$ (ή χωρίς πρόσημο) λέγονται **θετικοί**: $+5$, $+2$, 7. Οι αριθμοί με πρόσημο $-$ λέγονται **αρνητικοί**: -1, -2, -6.

Το $+$ μπροστά από έναν θετικό συχνά παραλείπεται: γράφουμε 2 αντί για $+2$. Το $-$ μπροστά από έναν αρνητικό **δεν παραλείπεται ποτέ**. Το 0 **δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός**.

Ορισμός: ομόσημοι, ετερόσημοι

Δύο αριθμοί είναι **ομόσημοι** όταν έχουν το ίδιο πρόσημο και **ετερόσημοι** όταν έχουν διαφορετικό πρόσημο.

Για παράδειγμα οι $+2$ και $+5$ είναι ομόσημοι, οι -1 και -3 επίσης. Οι $+2$ και -5 είναι ετερόσημοι.

Ορισμός: ακέραιοι αριθμοί

Ακέραιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς:

$$\ldots, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, \ldots$$

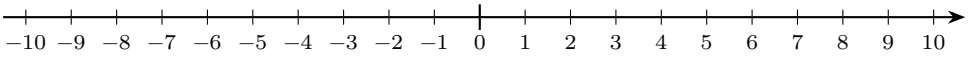
Οι φυσικοί $0, 1, 2, 3, \ldots$ είναι λοιπόν και ακέραιοι. Αν στους φυσικούς προσθέσουμε και τους αρνητικούς $-1, -2, -3, \ldots$ παίρνουμε όλους τους ακέραιους. Ο -3 είναι ακέραιος αλλά *όχι* φυσικός.

Μια ιστορική σημείωση

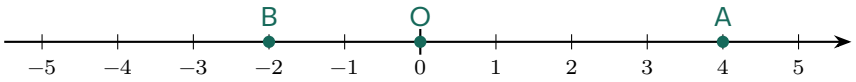
Οι αρνητικοί αριθμοί εμφανίζονται για πρώτη φορά σε ένα κινέζικο μαθηματικό βιβλίο, τα «Μαθηματικά σε εννέα βιβλία», που τοποθετείται στην εποχή της δυναστείας των Χαν (206 π.Χ. – 220 μ.Χ.). Στην ευρωπαϊκή παράδοση ο Διόφαντος (γύρω στο 250 μ.Χ.) τους χρησιμοποιεί στους ενδιάμεσους υπολογισμούς του, αλλά ως λύση ενός προβλήματος δέχεται πάντα θετικό αριθμό. Για πολλούς αιώνες οι μαθηματικοί τους θεωρούσαν «παράλογους» ή «ψεύτικους» αριθμούς. Σήμερα τους χρησιμοποιούμε στο θερμόμετρο, στον λογαριασμό της τράπεζας, στο υψόμετρο.

Οι ακέραιοι στην αριθμογραμμή: η τετμημένη

Στον ημιάξονα Ox τοποθετούσαμε τους φυσικούς δεξιά από την αρχή Ο. Αν τον προεκτείνουμε προς τα αριστερά (στον αντικείμενο ημιάξονα Ox') με την ίδια μονάδα, παίρνουμε τον **άξονα** $x'x$. Οι αρνητικοί παριστάνονται με σημεία συμμετρικά, ως προς το Ο, των σημείων που παριστάνουν τους αντίστοιχους θετικούς. Έτσι οι θετικοί βρίσκονται δεξιά του Ο και οι αρνητικοί αριστερά του.

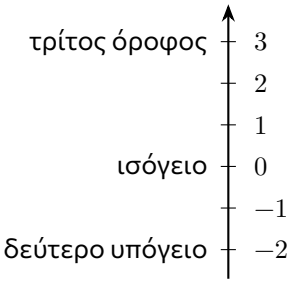


Η θέση ενός σημείου πάνω στον άξονα $x'x$ ορίζεται από έναν ακέραιο που λέγεται **τετμημένη** του σημείου. Γράφουμε Α(4), Β(-2), Ο(0).



Το σημείο Α έχει τετμημένη 4, το Β έχει -2 και το Ο έχει 0. Όσο πηγαίνουμε προς τα αριστερά οι αριθμοί μικραίνουν.

Ο ίδιος άξονας μπορεί να σταθεί και κατακόρυφα, όπως στον ανελκυστήρα ή στο θερμόμετρο:



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το -3 δεν είναι «τρία ευρώ λιγότερο από το τίποτα». Είναι μια θέση, τρεις μονάδες αριστερά του 0, και η μονάδα μπορεί να είναι βαθμός, ευρώ ή μέτρο.
- Το 0 δεν έχει πρόσημο. Δεν γράφουμε $+0$ ή -0.
- Όλοι οι αρνητικοί είναι μικρότεροι από το 0. Το -100 δεν είναι «μεγάλος αριθμός»: είναι πολύ αριστερά.
- Μην μπερδεύεις το πρόσημο με την πράξη: στο $5 - 3$ το μείον είναι αφαίρεση, στο -3 είναι πρόσημο.
- Οι αριθμοί $+5$ και 5 είναι ο ίδιος αριθμός. Αντίθετα, οι 5 και -5 είναι διαφορετικοί.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα A2.1.1 Αριθμοί για μεγέθη

Τι ξέρω. Αθήνα 7° πάνω από το 0, Ιωάννινα 3° κάτω, Φλώρινα 10° κάτω. Ένα χρέος 12 ευρώ. Μια αύξηση 200 ευρώ και μια μείωση 50 ευρώ.

Τι θέλω. Να τα γράψω ως ακέραιους.

Πώς τα συνδέω. Πάνω από το μηδέν, αύξηση, κέρδος είναι θετικό. Κάτω από το μηδέν, μείωση, χρέος είναι αρνητικό.

Απάντηση. Αθήνα $+7$, Ιωάννινα -3, Φλώρινα -10, χρέος -12, αύξηση $+200$, μείωση -50.

Έλεγχος. Η Φλώρινα (-10) είναι πιο κρύα από τα Ιωάννινα (-3): θα το συγκρίνουμε στην επόμενη παράγραφο.

Παράδειγμα A2.1.2 Θετικοί, αρνητικοί, ομόσημοι, ετερόσημοι

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $+4, -9, -1, +7$.

Τι θέλω. Ποιοι είναι θετικοί, ποιοι αρνητικοί και ποια ζεύγη είναι ομόσημα ή ετερόσημα.

Πώς τα συνδέω. Κοιτάζω μόνο τα πρόσημα. Θετικοί: $+4$ και $+7$. Αρνητικοί: -9 και -1. Ομόσημα ζεύγη είναι αυτά που έχουν το ίδιο πρόσημο, όπως $(+4, +7)$ και $(-9, -1)$. Τα υπόλοιπα, π.χ. $(+4, -9)$, είναι ετερόσημα.

Απάντηση. Ομόσημοι: $+4, +7$ και $-9, -1$. Ετερόσημοι: κάθε θετικός με κάθε αρνητικό.

Έλεγχος. Δύο αριθμοί με το ίδιο πρόσημο βρίσκονται στην ίδια πλευρά του 0 στον άξονα.

Παράδειγμα Α2.1.3 Φυσικοί ή ακέραιοι;

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $-4, 0, 15, -1, 3, -100$.

Τι θέλω. Ποιοι είναι φυσικοί και ποιοι ακέραιοι.

Πώς τα συνδέω. Φυσικοί είναι οι $0, 1, 2, \ldots$ Οι αρνητικοί δεν είναι φυσικοί. Όλοι οι αριθμοί της λίστας όμως είναι ακέραιοι.

Απάντηση. Φυσικοί: $0, 15, 3$. Ακέραιοι: και οι έξι.

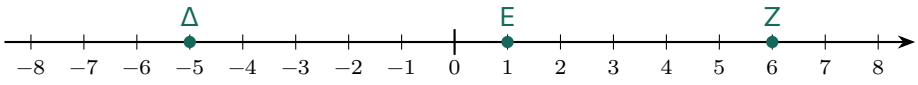
Έλεγχος. Κάθε φυσικός είναι ακέραιος. Το αντίστροφο δεν ισχύει: ο -4 είναι ακέραιος αλλά όχι φυσικός.

Παράδειγμα Α2.1.4 Σημεία στον άξονα

Τι ξέρω. Ο άξονας του σχήματος και τα σημεία Δ, Ε, Ζ.

Τι θέλω. Να βρω τις τετμημένες τους και να τοποθετήσω τον -6.

Πώς τα συνδέω. Μετράω μονάδες από το 0, δεξιά με $+$ και αριστερά με $-$.



Απάντηση. $\Delta(-5)$, $\mathrm{E}(1)$, $\mathrm{Z}(6)$. Ο -6 βρίσκεται 6 μονάδες αριστερά του 0, δηλαδή μία μονάδα πιο αριστερά από το Δ.

Έλεγχος. Τα Δ και Ε είναι σε διαφορετικές πλευρές του 0: η τετμημένη του Δ είναι αρνητική και του Ε θετική.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πρόσημα, ακέραιοι, άξονας

Α2.1.1 Εξέφρασε με ακέραιο: α) 5 βαθμοί κάτω από το μηδέν β) 12 μ. πάνω από τη θάλασσα γ) χρέος 8 € δ) κέρδος 15 € ε) το δεύτερο υπόγειο στ) 30 μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

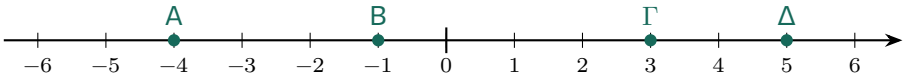
Α2.1.2 Ποιοι από τους αριθμούς $-7, +3, 0, -12, 8, +1$ είναι θετικοί, ποιοι αρνητικοί και ποιος δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο;

Α2.1.3 Πες αν είναι ομόσημοι ή ετερόσημοι: α) -3 και -8 β) $+4$ και -4 γ) 5 και $+9$ δ) -2 και 6 ε) -1 και -100 στ) $+8$ και -8.

Α2.1.4 Η Πολυξένη λέει «Αντί για $+2$ μπορώ να γράψω 2», και ο Νίκος «Αντί για -2 μπορώ να γράψω 2». Ποιος έχει δίκιο;

Α2.1.5 Σχεδίασε άξονα με μονάδα 1 cm και σημείωσε τους $-4, -1, 0, 2, 5$.

Α2.1.6 Στον άξονα βρες τις τετμημένες των Α, Β, Γ, Δ.



Α2.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Το 0 είναι θετικός αριθμός. β) Κάθε φυσικός αριθμός είναι ακέραιος. γ) Κάθε ακέραιος είναι φυσικός. δ) Οι -3 και -5 είναι ετερόσημοι. ε) Ο -2 είναι φυσικός αριθμός. στ) Στον άξονα οι αρνητικοί βρίσκονται αριστερά του 0.

Το χρησιμοποιώ θερμόμετρα, ασανσέρ, θάλασσες

Α2.1.8 **Ο καιρός.** Οι προβλέψεις: Αθήνα 7° πάνω από το 0, Θεσσαλονίκη 3° κάτω, Ιωάννινα 5° κάτω, Χανιά 11° πάνω, Φλώρινα 10° κάτω. Γράψε τις θερμοκρασίες ως ακέραιους και τοποθέτησέ τες σε έναν κατακόρυφο άξονα.

Α2.1.9 **Ο ανελκυστήρας.** Οι όροφοι του ξενοδοχείου είναι $-2, -1, 0, 1, 2, 3$. Ο Βασίλης είναι στον 3 και θέλει το δεύτερο υπόγειο. Πόσους ορόφους κατεβαίνει;

Α2.1.10 **Βουνό και θάλασσα.** Το αεροπλάνο πετάει στα $+300$ μ., το ψάρι στα -45 μ. και το υποβρύχιο στα -120 μ. Ποιο από τα τρία είναι πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας;

Α2.1.11 **Το ταμείο.** Η Ρήνη έβαλε 20 €, ο Στέλιος πήρε 7 €, η Φανή έβαλε 5 € και ο Βασίλης πήρε 12 €. Γράψε κάθε κίνηση ως ακέραιο.

Α2.1.12 **Ο καιρός αλλάζει.** Το πρωί στο Μέτσοβο είναι -3° και μέχρι το μεσημέρι ανεβαίνει 5 βαθμούς. Βρες τη νέα θερμοκρασία μετρώντας πάνω στον άξονα.

Το σκέφτομαι είναι το μηδέν τίποτα;

Α2.1.13 Ο Στέλιος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει αριθμός μικρότερος από το 0. Φέρε αντιπαράδειγμα από τη ζωή.

Α2.1.14 Γιατί το 0 δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός αριθμός;

Α2.1.15 Τα 0°C είναι η θερμοκρασία πήξης του νερού και τα 32°F είναι η ίδια θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ. Τι δείχνει αυτό για το «μηδέν» στο θερμόμετρο;

Α2.1.16 Πόσοι ακέραιοι υπάρχουν από το -5 ως το 5, με τα άκρα; Πόσοι ανάμεσα στο -5 και στο 5 χωρίς τα άκρα;

Για το σπίτι ψάξε τους αρνητικούς γύρω σου

Α2.1.17 Βρες πέντε περιπτώσεις της καθημερινής ζωής που χρησιμοποιούνται αρνητικοί αριθμοί.

Α2.1.18 Μέτρησε τη θερμοκρασία κάθε πρωί για μια εβδομάδα και παράστησέ τη σε άξονα.

Παράγραφος Α2.2

Απόλυτη τιμή ακεραίου: ποιος είναι πιο κρύος;

Σχολικό βιβλίο: Α.2.2, «Απόλυτη τιμή ακεραίου»

Η ανάγκη

Στο πούλμαν της επιστροφής η παρέα συγκρίνει τις θερμοκρασίες του πίνακα του καιρού: Ιωάννινα -3, Φλώρινα -10. «Ποια πόλη είναι πιο κρύα;» ρωτάει η Ρήνη. Ο Βασίλης απαντάει αμέσως: «Το δέκα είναι μεγαλύτερο από το τρία, άρα το -10 είναι μεγαλύτερο από το -3. Άρα η Φλώρινα είναι πιο ζεστή». Ο Νίκος διαμαρτύρεται: «Δεν μπορεί να είναι πιο ζεστό το δέκα βαθμούς κάτω από το μηδέν από το τρεις βαθμούς κάτω!». Η Αγγελική παίρνει ένα χαρτί και σχεδιάζει τον άξονα: «Όσο πιο αριστερά, τόσο πιο κρύο. Το -10 είναι πολύ πιο αριστερά από το -3».

Ο Ηλίας προσθέτει ένα δεύτερο ερώτημα: «Αν η Ζωή μένει 3 στάσεις αριστερά από το σχολείο και ο Στέλιος 3 στάσεις δεξιά, ποιος μένει πιο μακριά;». Οι δύο μένουν το ίδιο μακριά! Το «πόσο μακριά» δεν εξαρτάται από την κατεύθυνση, αλλά το «πού ακριβώς» εξαρτάται. Έτσι έχουμε δύο έννοιες: την απόσταση από το 0, που λέγεται απόλυτη τιμή, και τη σχετική θέση δεξιά ή αριστερά, που μας βοηθάει να συγκρίνουμε. Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε και τις δύο: την απόλυτη τιμή, τους αντίθετους αριθμούς και τον τρόπο να διατάσσουμε τους ακεραίους.

Η λέξη: απόλυτη τιμή, αντίθετος

Η λέξη: απόλυτη τιμή, αντίθετος

Απόλυτη σημαίνει «λυμένη από τους δεσμούς» (από το «απολύω»): η απόλυτη τιμή είναι ο αριθμός «απελευθερωμένος» από το πρόσημό του, δηλαδή μόνο η απόσταση από το 0. Οι **αντίθετοι** είναι αριθμοί σε «αντίθετη» κατεύθυνση: ίδια απόσταση από το 0, αλλά ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά.

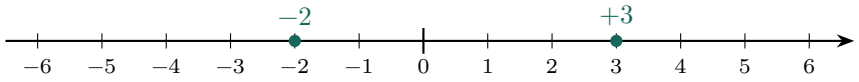
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η απόσταση του -3 από το 0.	$\lvert -3\rvert = 3$
Ο αντίθετος του 5.	-5
Ο αντίθετος του -7.	$-(-7) = +7$
Το -10 είναι πιο αριστερά από το -3.	$-10 < -3$
Δύο αριθμοί με απόλυτη τιμή 2.	$+2$ και -2
Ο x είναι από -1 μέχρι 3, με τα άκρα.	$-1 \leq x \leq 3$

Η θεωρία

Ορισμός: απόλυτη τιμή

Απόλυτη τιμή ενός ακεραίου α είναι η απόσταση του σημείου με τετμημένη α από την αρχή Ο του άξονα. Συμβολίζεται $|\alpha|$.



Το σημείο με τετμημένη $+3$ απέχει 3 μονάδες από το Ο, άρα $|+3| = 3$. Το σημείο με τετμημένη -2 απέχει 2 μονάδες, άρα $|-2| = 2$. Έτσι:

- Η απόλυτη τιμή ενός θετικού είναι ο ίδιος ο αριθμός: $|+5| = 5$.
- Η απόλυτη τιμή ενός αρνητικού είναι ο αντίθετός του: $|-4| = 4$.
- $|0| = 0$. Η απόλυτη τιμή δεν είναι ποτέ αρνητική.

Ορισμός: αντίθετοι αριθμοί

Αντίθετοι είναι δύο αριθμοί που είναι ετερόσημοι και έχουν την ίδια απόλυτη τιμή. Ο αντίθετος του x είναι ο $-x$. Ο αντίθετος του 0 είναι το 0. Ισχύει $-(-x) = x$.

Οι $+2$ και -2 είναι αντίθετοι. Τα δύο σημεία που παριστάνουν δύο αντίθετους αριθμούς είναι **συμμετρικά ως προς την αρχή** Ο του άξονα, και απέχουν από αυτήν την ίδια απόσταση: $|+2| = |-2| = 2$.

Σύγκριση και διάταξη ακεραίων

Κανόνας: σύγκριση ακεραίων

Από δύο ακεραίους μεγαλύτερος είναι αυτός που βρίσκεται **δεξιότερα** στον άξονα. Έτσι:

- Κάθε θετικός είναι μεγαλύτερος από το 0 και από κάθε αρνητικό. Κάθε αρνητικός είναι μικρότερος από το 0.
- Από δύο **θετικούς** μεγαλύτερος είναι αυτός με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή: $50 > 19$ και $+31 > +26$.
- Από δύο **αρνητικούς** μεγαλύτερος είναι αυτός με τη μικρότερη απόλυτη τιμή: $-2 > -14$ και $-9 > -10$.

Για παράδειγμα $-14 < -9 < -2 < 0 < 2 < 9 < 14$. Επίσης $+5 > +2$, $4 > 0$, $-1 > -4$ και $0 > -2$.

Όταν θέλουμε να πούμε «μικρότερος ή ίσος» γράφουμε $\leq$ και όταν θέλουμε «μεγαλύτερος ή ίσος» γράφουμε $\geq$. Έτσι οι ακέραιοι x με $-2 \leq x < 2$ είναι οι $-2, -1, 0, 1$: ο -2 μπαίνει (γιατί υπάρχει το ίσον), ο 2 όχι.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στους αρνητικούς το «μεγάλο νούμερο» σημαίνει «μικρός αριθμός»: $-10 < -3$ παρά το $10 > 3$.
- Η απόλυτη τιμή δεν «σβήνει το μείον» από μόνο της: $|-x| = x$ μόνο αν το x είναι θετικό. Για παράδειγμα $|-(-3)| = |3| = 3$.
- Η $|x| = 3$ έχει δύο λύσεις: $x = 3$ και $x = -3$. Η $|x| = -1$ δεν έχει καμία, γιατί η απόλυτη τιμή δεν είναι αρνητική.
- Ο αντίθετος του -5 είναι το $+5$, όχι το -5.
- Το $|-4|$ και το -4 δεν είναι ίσα: $|-4| = 4$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α2.2.1 Ποια πόλη είναι πιο κρύα

Τι ξέρω. Ιωάννινα -3°, Φλώρινα -10°.

Τι θέλω. Ποια θερμοκρασία είναι μικρότερη.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνω στον άξονα: το -10 είναι αριστερότερα από το -3. Ή με απόλυτες τιμές: και οι δύο είναι αρνητικοί και $|-10| = 10 > 3 = |-3|$, άρα $-10 < -3$.

Απάντηση. $-10 < -3$: η Φλώρινα είναι πιο κρύα.

Έλεγχος. Από το -10 μέχρι το 0 έχουμε 10 βαθμούς, από το -3 μόνο 3. Συμφωνεί.

Παράδειγμα A2.2.2 Η εβδομάδα στο βουνό

Τι ξέρω. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες μιας εβδομάδας στο Μέτσοβο: Δευτέρα -2, Τρίτη 0, Τετάρτη $+3$, Πέμπτη -5, Παρασκευή -4, Σάββατο $+1$, Κυριακή $+4$.

Τι θέλω. Ποια μέρα ήταν η πιο κρύα, ποια η πιο ζεστή και τις θερμοκρασίες σε αύξουσα σειρά.

Πώς τα συνδέω. Η πιο κρύα είναι η μικρότερη: από τους αρνητικούς, αυτός με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή, το -5. Η πιο ζεστή είναι η μεγαλύτερη, το $+4$.

Απάντηση. Πιο κρύα η Πέμπτη (-5), πιο ζεστή η Κυριακή ($+4$). Σε αύξουσα σειρά: $-5 < -4 < -2 < 0 < +1 < +3 < +4$.

Έλεγχος. Οι θερμοκρασίες του πίνακα είναι επτά και στη σειρά μπήκαν και οι επτά.

Παράδειγμα A2.2.3 Απόλυτες τιμές και αντίθετοι

Τι ξέρω. Οι παραστάσεις $|-6| + |+2|$, $-|-5|$, $-(-(-2))$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. $|-6| = 6$ και $|+2| = 2$, άρα $6 + 2 = 8$. Το $|-5| = 5$ και ο αντίθετός του είναι -5. Ο αντίθετος του -2 είναι 2, και ο αντίθετος του 2 είναι -2.

Απάντηση. 8, -5, -2.

Έλεγχος. Κάθε δεύτερο «μείον» αναιρεί το προηγούμενο: δύο φορές $-$ επιστρέφει το αρχικό.

Παράδειγμα Α2.2.4 Ακέραιοι ανάμεσα σε δύο αριθμούς

Τι ξέρω. Οι ανισότητες $0 < x < 4$, $-6 < x < -1$, $-2 \leq x \leq 2$, $-1 \leq x < 5$, με x ακέραιο.

Τι θέλω. Να βρω όλους τους x.

Πώς τα συνδέω. Κοιτάζω τον άξονα και προσέχω αν τα άκρα μπαίνουν (ίσον) ή όχι.

Απάντηση. α) $1, 2, 3$. β) $-5, -4, -3, -2$. γ) $-2, -1, 0, 1, 2$. δ) $-1, 0, 1, 2, 3, 4$.

Έλεγχος. Στο (β) τα άκρα -6 και -1 δεν μπαίνουν, γι' αυτό το πρώτο είναι το -5 και το τελευταίο το -2.

Παράδειγμα Α2.2.5 Εξισώσεις με απόλυτη τιμή

Τι ξέρω. Οι σχέσεις $|x| = 2$, $|x| = 0$, $|x| = -1$.

Τι θέλω. Να βρω τους x.

Πώς τα συνδέω. Ψάχνω αριθμούς με απόσταση 2 από το 0: $+2$ και -2. Με απόσταση 0: μόνο το 0. Απόσταση -1 δεν υπάρχει.

Απάντηση. $x = 2$ ή $x = -2$, $x = 0$, αδύνατη.

Έλεγχος. $|2| = |-2| = 2$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα απόλυτη τιμή, αντίθετοι, σύγκριση

Α2.2.1 Βρες τις απόλυτες τιμές: α) $|+7|$ β) $|-7|$ γ) $|0|$ δ) $|-25|$ ε) $|+14|$ στ) $|-1|$.

Α2.2.2 Βρες τους αντίθετους των: $5, -8, 0, 13, -21, +6$.

Α2.2.3 Απλοποίησε: α) $-(-4)$ β) $-(+3)$ γ) $-(-(-2))$ δ) $-|-6|$ ε) $-|+9|$ στ) $|-(-5)|$.

Α2.2.4 Βρες τον α: α) $|\alpha| = 5$ β) $|\alpha| = 0$ γ) $|\alpha| = 12$ δ) $|\alpha| = -3$.

Α2.2.5 Σύγκρινε βάζοντας $<, >$ ή $=$: α) $-3 \ldots -8$ β) $+2 \ldots -9$ γ) $-15 \ldots -14$ δ) $0 \ldots -1$ ε) $|-6| \ldots |+4|$ στ) $-4 \ldots |-4|$.

Α2.2.6 Γράψε σε αύξουσα σειρά: $9, -6, +3, -15, 0, -48, -27, +31, -52, 6$.

Α2.2.7 Σωστό ή λάθος; α) $|\alpha| \geq 0$ για κάθε α. β) $|-5| = -5$. γ) Ο αντίθετος του -4 είναι 4. δ) $-9 > -2$. ε) Η $|x| = 3$ έχει δύο λύσεις. στ) Ο αντίθετος του 0 είναι το 0. ζ) $|-7| > |+3|$.

Α2.2.8 Βρες όλους τους ακέραιους x για τους οποίους ισχύει: α) $0 < x < 4$ β) $-5 < x < -1$ γ) $-1 \leq x \leq 2$ δ) $-6 < x \leq -3$.

Το χρησιμοποιώ

θερμόμετρα, αποστάσεις, υψόμετρα

Α2.2.9 **Οι θερμοκρασίες.** Καστοριά -8, Κοζάνη -6, Λάρισα -2, Πάτρα $+3$, Ηράκλειο $+9$. Η Φανή τις έγραψε μπερδεμένες: Πάτρα, Καστοριά, Ηράκλειο, Λάρισα, Κοζάνη. Γράψε τις πόλεις από την πιο κρύα στην πιο ζεστή.

Α2.2.10 **Οι αποστάσεις.** Στον άξονα της οδού το σχολείο είναι στο 0 (μονάδα 100 μ.), ο φούρνος στο $+3$ και το βιβλιοπωλείο στο -2. Ποιο είναι πιο κοντά στο σχολείο; Πόση είναι η απόσταση των δύο μαγαζιών μεταξύ τους;

Α2.2.11 **Υψόμετρα.** Η Νεκρά Θάλασσα είναι στα -430 μ., ο Όλυμπος στα $+2\,917$ μ., η επιφάνεια της θάλασσας στο 0 και η τάφρος των Μαριανών στα $-11\,034$ μ. Βάλε τα σε αύξουσα σειρά.

Α2.2.12 **Το ταμείο.** Η Ζωή έχει -15 €, ο Ηλίας -8 € και η Πολυξένη $+12$ € (αρνητικό σημαίνει ότι χρωστάει). Ποιος χρωστάει περισσότερο; Ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσό;

Α2.2.13 **Αντίθετες θέσεις.** Το σημείο Κ έχει τετμημένη -7. Βρες το σημείο Λ με αντίθετη τετμημένη και πες πόσο απέχουν τα Κ και Λ.

Το σκέφτομαι

γιατί το μεγάλο νούμερο είναι μικρός αριθμός

Α2.2.14 Ο Βασίλης λέει ότι $-10 > -3$, γιατί $10 > 3$. Εξήγησε το λάθος του με τον άξονα και με το θερμόμετρο.

Α2.2.15 Γιατί ισχύει πάντα $|\alpha| = |-\alpha|$;

Α2.2.16 Για ποιους ακέραιους ισχύει $|\alpha| = \alpha$ και για ποιους $|\alpha| = -\alpha$;

Α2.2.17 Πόσοι ακέραιοι έχουν απόλυτη τιμή μικρότερη από 3; Πόσοι έχουν απόλυτη τιμή μικρότερη ή ίση με 3;

Για το σπίτι ψάξε θερμοκρασίες και αποστάσεις

Α2.2.18 Βρες τις θερμοκρασίες πέντε πόλεων του κόσμου από τον καιρό και βάλε τες σε σειρά από την πιο κρύα στην πιο ζεστή.

Α2.2.19 Σχεδίασε έναν άξονα με το σπίτι σου στο 0 και τοποθέτησε το σχολείο, ένα μαγαζί και μια παιδική χαρά (δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με τη θέση τους). Βρες την απόλυτη τιμή κάθε τετμημένης.

Παράγραφος Α2.3

Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων: κέρδη, ζημιές και διαφορές

Σχολικό βιβλίο: Α.2.3, «Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων»

Η ανάγκη

Στο πούλμαν η παρέα παίζει ένα παιχνίδι με κάρτες: κάθε κάρτα γράφει έναν πόντο, θετικό για κέρδος και αρνητικό για ζημιά. Ο Βασίλης τραβάει $+5$ και μετά -3. «Πόσους πόντους έχω;» ρωτάει. Ο Νίκος υπολογίζει: «Πέντε μείον τρία κάνει δύο». Η Πολυξένη τραβάει -4 και μετά -2 και ο Στέλιος λέει «έξι», μα η Ρήνη τον ρωτάει: «Έξι κέρδος ή έξι ζημιά;». Ο Ηλίας κάνει μια πιο δύσκολη ερώτηση: «Αν τραβήξω -7 και μετά $+3$, είμαι ακόμα πίσω;».

Η Αγγελική το βλέπει στον άξονα: «Κάθε κάρτα είναι μια μετακίνηση. Το $+5$ σημαίνει «πέντε βήματα δεξιά», το -3 «τρία βήματα αριστερά». Ξεκινάω από το μηδέν, πηγαίνω πέντε δεξιά και μετά τρία αριστερά και καταλήγω στο $+2$». Για το -4 και το -2 είναι έξι βήματα αριστερά: -6. Και για τα -7 και $+3$ καταλήγουμε στο -4: ακόμα πίσω, αλλά λιγότερο. Ο Νίκος παρατηρεί και κάτι ωραίο: αν μια κάρτα $+3$ και μια -3 βρεθούν μαζί, «ακυρώνονται».

Το βράδυ ο μετεωρολόγος στην τηλεόραση λέει: «Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα είναι $+5$ βαθμοί και η ελάχιστη -3. Η διαφορά είναι 8 βαθμοί». Ο Στέλιος κάνει τον λογαριασμό: «Πέντε μείον τρία κάνει δύο. Ο μετεωρολόγος κάνει λάθος». Η Πολυξένη τον διορθώνει: «Δεν αφαιρούμε το τρία από το πέντε. Αφαιρούμε το μείον τρία!». Η Αγγελική μετράει στον άξονα: από το -3 ως το $+5$ είναι τρία βήματα ως το μηδέν και πέντε ακόμη, οκτώ. Ο Ηλίας το γενικεύει: «Μήπως η αφαίρεση του -3 είναι το ίδιο με την πρόσθεση του $+3$;».

Σε αυτή την παράγραφο η παρέα ανακαλύπτει τους κανόνες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης ακεραίων, μαθαίνει γιατί ισχύουν και πώς γίνονται σύντομοι οι υπολογισμοί όταν έχουμε πολλούς όρους και παρενθέσεις.

Η λέξη: πρόσθεση, άθροισμα, αφαίρεση, διαφορά

Η λέξη: πρόσθεση, άθροισμα, αφαίρεση, διαφορά

Η **πρόσθεση** είναι το «προσ-τίθημι», δηλαδή «βάζω επιπλέον». Οι **προσθετέοι** είναι αυτά που προσθέτουμε και το **άθροισμα** είναι αυτό που βγαίνει όταν τα «αθροίζουμε», τα βάζουμε σε ένα σωρό. Η **αφαίρεση** είναι το «αφ-αιρώ», «βγάζω από κάτι». Η **διαφορά** είναι αυτό που μένει και δείχνει «πόσο διαφέρουν» δύο αριθμοί. Στους ακέραιους, το «προσθέτω» μπορεί να σημαίνει και «ζημιώνω».

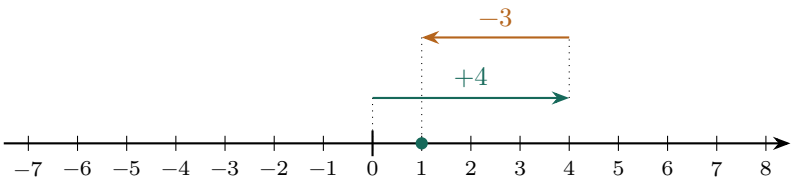
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
5 βήματα δεξιά και 3 αριστερά.	$(+5)+(-3)=+2$
4 βήματα αριστερά και 2 αριστερά ακόμα.	$(-4)+(-2)=-6$
Κέρδος και ζημιά που ακυρώνονται.	$(+3)+(-3)=0$
Δεν αλλάζει η σειρά των προσθετέων.	$\alpha+\beta=\beta+\alpha$
Αφαίρεση σημαίνει πρόσθεση του αντίθετου.	$\alpha-\beta=\alpha+(-\beta)$
Η διαφορά θερμοκρασιών $+5$ και -3.	$(+5)-(-3)=8$

Η θεωρία

Πρόσθεση ακεραίων

Θεωρούμε ένα ρομπότ που ξεκινά από την αρχή Ο του άξονα και κινείται μόνο πάνω στην ευθεία. Μια εντολή $+4$ το στέλνει 4 μονάδες δεξιά και μια εντολή -3 το στέλνει 3 μονάδες αριστερά. Αν δώσουμε δύο εντολές, η θέση που καταλήγει είναι το άθροισμα των δύο αριθμών.



Το ρομπότ πήγε 4 δεξιά και μετά 3 αριστερά και έφτασε στο $+1$: $(+4) + (-3) = +1$. Αν κινηθεί 3 αριστερά και μετά 1 αριστερά, φτάνει στο -4: $(-3) + (-1) = -4$. Από αυτά βγαίνουν οι κανόνες:

Κανόνας: πρόσθεση ακεραίων

- **Ομόσημοι:** προσθέτω τις απόλυτες τιμές και κρατάω το κοινό πρόσημο. $(-8) + (-5) = -(8 + 5) = -13$ και $(+9) + (+4) = +13$.
- **Ετερόσημοι:** αφαιρώ τη μικρότερη απόλυτη τιμή από τη μεγαλύτερη και βάζω το πρόσημο του προσθετέου με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή. $(+9) + (-4) = +5$ και $(-9) + (+4) = -5$.
- **Αντίθετοι:** το άθροισμα είναι 0. $(-6) + (+6) = 0$.
- Με το 0: $\alpha + 0 = \alpha$.

Ιδιότητα: ιδιότητες της πρόσθεσης

Για όλους τους ακέραιους α, β, γ ισχύουν: **αντιμεταθετική** $\alpha+\beta = \beta+\alpha$, **προσεταιριστική** $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$, $\alpha + 0 = \alpha$ και $\alpha + (-\alpha) = 0$.

Χάρη στις ιδιότητες, όταν έχω πολλούς προσθετέους μπορώ να τους ομαδοποιήσω όπως θέλω: προσθέτω χωριστά όλους τους θετικούς και χωρι-

στά όλους τους αρνητικούς και μετά τα δύο αποτελέσματα. Έτσι $(-7)+12+(-5)+9+(-3) = (12+9)+((-7)+(-5)+(-3)) = 21+(-15) = 6$.

Αφαίρεση ακεραίων

Κανόνας: αφαίρεση ακεραίων

Για να αφαιρέσω από τον α τον β, προσθέτω στον α τον **αντίθετο** του β:

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

Έτσι $(+2)-(+3) = (+2)+(-3) = -1$ και $(+4)-(-1) = (+4)+(+1) = +5$.

Στους ακέραιους η αφαίρεση γίνεται πάντα: ο μειωτέος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερος από τον αφαιρετέο. Η διαφορά $\alpha-\beta$ δείχνει και τον δρόμο από το β προς το α πάνω στον άξονα: από το -3 ως το $+5$ είναι 8 βήματα δεξιά, και πράγματι $(+5)-(-3) = 8$.

Απαλοιφή παρενθέσεων και αλγεβρικό άθροισμα

Μια παράσταση με προσθέσεις και αφαιρέσεις γράφεται ως πρόσθεση ακεραίων: $12-15+8-20+3 = 12+(-15)+8+(-20)+3$. Τέτοια παράσταση ονομάζεται **αλγεβρικό άθροισμα** και μπορώ να τη λύσω με όποια σειρά θέλω: $(12+8+3)+(-15-20) = 23-35 = -12$. Για να σβήσω παρενθέσεις:

- Όταν η παρένθεση έχει μπροστά της $+$ (ή δεν έχει πρόσημο), τη σβήνω μαζί με αυτό το $+$ και γράφω τους όρους της **με τα ίδια πρόσημα**: $(+5)+(-4)+(-2+6) = 5-4-2+6$.
- Όταν η παρένθεση έχει μπροστά της $-$, τη σβήνω μαζί με το $-$ και γράφω τους όρους της **με αντίθετα πρόσημα**: $-(+3)-(-4)-(-2+5) = -3+4+2-5$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στους ακέραιους η πρόσθεση δεν σημαίνει πάντα αύξηση: $5+(-3)=2<5$. Και η αφαίρεση δεν σημαίνει πάντα μείωση: $3-(-2)=5>3$.
- Στους ετερόσημους δεν προσθέτω τις απόλυτες τιμές: $(+9)+(-4)\neq 13$, αλλά $9-4=5$.
- Το πρόσημο του αθροίσματος ετεροσήμων είναι του μεγαλύτερου κατ' απόλυτη τιμή: $(-9)+4=-5$, όχι $+5$.
- Η διαφορά δεν είναι αντιμεταθετική: $5-3=2$ αλλά $3-5=-2$.
- Με το $-$ μπροστά από παρένθεση αλλάζω το πρόσημο *όλων* των όρων της παρένθεσης, όχι μόνο του πρώτου: $10-(3-8+2)=10-3+8-2$.
- Η διαφορά θερμοκρασιών $+5$ και -3 είναι 8, όχι 2. Αφαιρώ τον αριθμό μαζί με το πρόσημό του.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α2.3.1 Πρόσθεση στον άξονα

Τι ξέρω. Οι προσθέσεις $(-2)+5, 3+(-7), (-4)+(-3)$.

Τι θέλω. Να τις κάνω στον άξονα.

Πώς τα συνδέω. Ξεκινάω από τον πρώτο προσθετέο και κινούμαι: από το -2 πέντε δεξιά: 3. Από το 3 επτά αριστερά: -4. Από το -4 τρία αριστερά: -7.

Απάντηση. $3, -4, -7$.

Έλεγχος. Με τους κανόνες: $5-2=3$, $-(7-3)=-4$, $-(4+3)=-7$.

Παράδειγμα Α2.3.2 Με τους κανόνες

Τι ξέρω. Οι προσθέσεις $(-8)+(-5)$, $(+9)+(-4)$, $(-9)+(+4)$, $(-6)+(+6)$.

Τι θέλω. Να υπολογίσω τα αθροίσματα.

Πώς τα συνδέω. Ομόσημοι: $-(8+5)=-13$. Ετερόσημοι με μεγαλύτερη απόλυτη τιμή το $+9$: $+(9-4)=5$. Ετερόσημοι με μεγαλύτερη το -9: $-(9-4)=-5$. Αντίθετοι: 0.

Απάντηση. $-13, 5, -5, 0$.

Έλεγχος. Κάθε πρόσημο το βρίσκω από τον προσθετέο με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.

Παράδειγμα Α2.3.3 Αφαιρέσεις

Τι ξέρω. Οι διαφορές $(+5)-(-3)$, $(+2)-(+3)$, $(-4)-(-6)$, $(-7)-(+5)$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Τις γράφω ως προσθέσεις του αντίθετου: $5+3$, $2+(-3)$, $(-4)+6$, $(-7)+(-5)$.

Απάντηση. $8, -1, 2, -12$.

Έλεγχος. Για την πρώτη: $(-3)+8=5$. Για την τελευταία: $(-12)+5=-7$.

Παράδειγμα Α2.3.4 Το ταμείο της παρέας

Τι ξέρω. Το ταμείο έχει $+30$ €. Κινήσεις: -12, $+8$, -35, $+20$.

Τι θέλω. Το υπόλοιπο.

Πώς τα συνδέω. Θετικοί: $30+8+20=58$. Αρνητικοί: $-12-35=-47$. $58+(-47)=11$.

Απάντηση. 11 €.

Έλεγχος. Βήμα βήμα: $30, 18, 26, -9, 11$. Συμφωνεί.

Παράδειγμα Α2.3.5 Παρενθέσεις με δύο τρόπους

Τι ξέρω. Η παράσταση $-(6-9+2)+(-5+1)-(4-10-3)$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. 1ος τρόπος: κάνω πρώτα τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις: $6-9+2=-1$, $-5+1=-4$, $4-10-3=-9$. Άρα $-(-1)+(-4)-(-9)=1-4+9=6$. **2ος τρόπος:** σβήνω τις παρενθέσεις: $-6+9-2-5+1-4+10+3$. Θετικοί: $9+1+10+3=23$. Αρνητικοί: $-6-2-5-4=-17$. Άρα $23-17=6$.

Απάντηση. 6.

Έλεγχος. Και οι δύο τρόποι δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Παράδειγμα Α2.3.6 Παραστάσεις με γράμματα

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $\alpha=-2$, $\beta=+4$, $\gamma=-6$.

Τι θέλω. Να υπολογίσω τις παραστάσεις $\alpha+\beta+\gamma$, $\beta-\alpha-\gamma$ και $\alpha-(\beta-\gamma)$.

Πώς τα συνδέω. Βάζω τον αριθμό στη θέση του γράμματος, μέσα σε παρένθεση για να φαίνεται το πρόσημο. $\alpha+\beta+\gamma=(-2)+4+(-6)=-4$. $\beta-\alpha-\gamma=4-(-2)-(-6)=4+2+6=12$. Για την τρίτη, πρώτα $\beta-\gamma=4-(-6)=10$ και μετά $\alpha-10=(-2)-10=-12$.

Απάντηση. -4, 12 και -12.

Έλεγχος. Για την πρώτη: $(-2)+(-6)=-8$ και $-8+4=-4$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κανόνες, ιδιότητες, παρενθέσεις

Α2.3.1 Στον άξονα βρες τα αθροίσματα: α) $(-3)+5$ β) $2+(-6)$ γ) $(-5)+(-2)$ δ) $7+(-7)$ ε) $0+(-4)$.

Α2.3.2 Υπολόγισε: α) $(-8)+(-5)$ β) $(+9)+(-4)$ γ) $(-9)+(+4)$ δ) $(+7)+(+5)$ ε) $(-12)+0$ στ) $(-15)+(+15)$ ζ) $(+20)+(-35)$ η) $(-17)+(+6)$.

Α2.3.3 Υπολόγισε τις διαφορές: α) $(+3)-(+1)$ β) $(+10)-(+20)$ γ) $(+15)-(-5)$ δ) $(-6)-(+2)$ ε) $(-11)-(-6)$ στ) $(+8)-(-8)$ ζ) $(-14)-(-14)$ η) $(-25)-(+8)$ θ) $(-9)-(-17)$.

Α2.3.4 Συμπλήρωσε τον αριθμό που λείπει ώστε το άθροισμα να είναι 0: α) $(-7)+\square$ β) $(+13)+\square$ γ) $\square+(-4)$ δ) $(-21)+\square$.

Α2.3.5 Για κάθε ζεύγος (α,β) βρες τα $\alpha+\beta$, $\alpha-\beta$ και $\beta-\alpha$: α) $(+6,+2)$ β) $(-12,-7)$ γ) $(+9,-14)$ δ) $(-2,+5)$. Τι παρατηρείς για τους αριθμούς $\alpha-\beta$ και $\beta-\alpha$;

Α2.3.6 Υπολόγισε: α) $(-7)+12+(-5)+9+(-3)$ β) $(-15)+4+(-25)+11$ γ) $10+(-3)+(-4)+(-5)$.

Α2.3.7 Σβήσε τις παρενθέσεις και υπολόγισε: α) $5+(-4)+(-2+6)$ β) $-(+3)-(-4)-(-2+5)$ γ) $(14-9+1)-(13-9)+3$ δ) $12-(5-8+3)-(-4+9)$.

Α2.3.8 Σωστό ή λάθος; α) Αν το άθροισμα δύο ακεραίων είναι θετικό, τότε και οι δύο είναι θετικοί. β) Αν το άθροισμα δύο ακεραίων είναι αρνητικό, τότε και οι δύο είναι αρνητικοί. γ) Η πρόσθεση στους ακέραιους σημαίνει πάντα αύξηση. δ) Η αφαίρεση στους ακέραιους σημαίνει πάντα μείωση. ε) Αν η διαφορά δύο ακεραίων είναι 0, οι αριθμοί είναι ίσοι. στ) $-(-1)=1$. ζ) Το άθροισμα δύο αντίθετων αριθμών είναι 0. η) $5-7=7-5$.

Το χρησιμοποιώ θερμόμετρα, ανελκυστήρες, ταμεία, παιχνίδια

Α2.3.9 **Η θερμοκρασία.** Το πρωί στο Μέτσοβο είναι -6°, το μεσημέρι ανεβαίνει 9 βαθμούς και το βράδυ πέφτει 5 βαθμούς. Πόση είναι η θερμοκρασία το μεσημέρι και το βράδυ;

Α2.3.10 **Ο ανελκυστήρας.** Ο Ηλίας είναι στον όροφο -2, ανεβαίνει 5 ορόφους και μετά κατεβαίνει 4. Σε ποιον όροφο φτάνει;

Α2.3.11 **Το παιχνίδι.** Οι πόντοι της Πολυξένης στους τέσσερις γύρους είναι $+8, -5, -7, +12$. Πόσους έχει συνολικά;

Α2.3.12 **Ο λογαριασμός.** Η Ρήνη έχει υπόλοιπο -45 € στον λογαριασμό, καταθέτει 80 € και μετά αναλαμβάνει 20 €. Πόσα έχει;

Α2.3.13 **Θερμική διαφορά.** Στο Μέτσοβο η μέγιστη θερμοκρασία ήταν $+4$° και η ελάχιστη -6°. Στη Φλώρινα η μέγιστη ήταν -1° και η ελάχιστη -9°. Σε ποια πόλη ήταν μεγαλύτερη η διαφορά μέγιστης και ελάχιστης;

Α2.3.14 **Από την περιγραφή στην πράξη.** Γράψε μια παράσταση για καθεμιά από τις καταστάσεις και υπολόγισέ την. α) Ένα σημείο ξεκινά από το -4, κινείται 6 μονάδες δεξιά και μετά 3 αριστερά. β) Ο Βασίλης βρίσκεται στα 15 μ. υψόμετρο, κατεβαίνει 25 μ. και μετά ανεβαίνει 6 μ. γ) Ο λογαριασμός της Φανής έχει 120 €, γίνεται κατάθεση 40 € και ανάληψη 90 €.

Το σκέφτομαι γιατί ισχύουν οι κανόνες

Α2.3.15 Πότε το άθροισμα δύο ακεραίων είναι 0;

Α2.3.16 Αν οι α, β είναι ετερόσημοι, ποιο πρόσημο έχει το άθροισμά τους;

Α2.3.17 Είναι πάντα το άθροισμα μεγαλύτερο από κάθε προσθετέο; Δώσε αντιπαράδειγμα.

Α2.3.18 Ο Στέλιος γράφει $5-(-3)=2$, γιατί «πέντε μείον τρία κάνει δύο». Ποιο είναι το λάθος του και ποιο το σωστό αποτέλεσμα;

Για το σπίτι ο προϋπολογισμός σου

Α2.3.19 Κράτησε για μια εβδομάδα τα έσοδα και τα έξοδα του χαρτζιλικιού σου ως ακέραιους και υπολόγισε το τελικό υπόλοιπο.

Α2.3.20 Φτιάξε ένα παιχνίδι με κάρτες $+$ και $-$ και παίξε με έναν φίλο τρεις γύρους. Ποιος έχει το μεγαλύτερο άθροισμα;

Παράγραφος Α2.4

Πολλαπλασιασμός ακεραίων: το μείον επί μείον

Σχολικό βιβλίο: Α.2.4, «Πολλαπλασιασμός ακεραίων»

Η ανάγκη

Το βράδυ στο Μέτσοβο η θερμοκρασία πέφτει 2 βαθμούς κάθε ώρα. Η Πολυξένη παρατηρεί το θερμόμετρο στις $20{:}00$, που δείχνει $0°$. «Τι θα δείχνει σε τρεις ώρες;». Ο Νίκος σκέφτεται: «Κάθε ώρα -2, τρεις ώρες: $-2-2-2=-6$». Η Αγγελική το γράφει ως πολλαπλασιασμό: $3\cdot(-2)=-6$. «Και πριν από τρεις ώρες, στις $17{:}00$;» ρωτάει η Ρήνη. «Αφού τώρα πέφτει δύο βαθμούς ανά ώρα, πριν από τρεις ώρες είχε 6 βαθμούς περισσότερο», απαντάει η Πολυξένη. Ο ρυθμός είναι -2 και ο χρόνος «τρεις ώρες πριν» είναι -3, και το αποτέλεσμα είναι $+6$. Άρα $(-2)\cdot(-3)=+6$.

Ο Στέλιος ξαφνιάζεται: «Το μείον επί μείον κάνει συν; Σαν τη διπλή άρνηση της γλώσσας που καταλήγει σε κατάφαση;». Η κυρία Αλεξάνδρα του απαντά: «Η γλώσσα είναι ωραία αναλογία, αλλά τα μαθηματικά θέλουν να δουν γιατί». Το ίδιο το μοτίβο δείχνει το γιατί: $3\cdot(-2)=-6$, $2\cdot(-2)=-4$, $1\cdot(-2)=-2$, $0\cdot(-2)=0$. Κάθε φορά που το πρώτο μικραίνει κατά 1 το γινόμενο μεγαλώνει κατά 2. Συνεχίζοντας: $(-1)\cdot(-2)=2$, $(-2)\cdot(-2)=4$.

Σε αυτή την παράγραφο η παρέα μαθαίνει τον κανόνα των προσήμων στον πολλαπλασιασμό, τον εφαρμόζει σε γινόμενα με πολλούς παράγοντες και στις παραστάσεις με γράμματα, και προσέχει να μη μπερδεύει τον κανόνα του πολλαπλασιασμού με αυτόν της πρόσθεσης.

Η λέξη: παράγοντας, γινόμενο

Η λέξη: παράγοντας, γινόμενο

Παράγοντες είναι οι αριθμοί που πολλαπλασιάζονται και **γινόμενο** αυτό που «γίνεται». Ο **πολλαπλασιασμός** έρχεται από το «πολλαπλάσιο» και το «πλάσσω»: φτιάχνω πολλές φορές το ίδιο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πέφτει 2 βαθμούς την ώρα, για 3 ώρες.	$3 \cdot (-2) = -6$
Πριν από 3 ώρες.	$(-2) \cdot (-3) = +6$
Ομόσημοι παράγοντες.	γινόμενο θετικό
Ετερόσημοι παράγοντες.	γινόμενο αρνητικό
Ένας παράγοντας μηδέν.	γινόμενο 0
Το γινόμενο των α και β.	$\alpha\beta$ ή $\alpha \cdot \beta$

Η θεωρία

Γινόμενο δύο ακεραίων

Σε ένα παιχνίδι γνώσεων, ο παίκτης κερδίζει 5 πόντους $(+5)$ για κάθε σωστή απάντηση και χάνει 2 πόντους (-2) για κάθε λάθος. Αν απαντήσει σωστά σε 3 ερωτήσεις έχει $(+3) \cdot (+5) = (+5) + (+5) + (+5) = +15$ πόντους. Αν απαντήσει λάθος σε 3 ερωτήσεις έχει $(+3) \cdot (-2) = (-2) + (-2) + (-2) = -6$ πόντους. Παρατηρούμε ότι:

- Το γινόμενο δύο θετικών είναι θετικός αριθμός.
- Το γινόμενο ενός θετικού και ενός αρνητικού είναι αρνητικός αριθμός.

Για τους δύο αρνητικούς, ας δούμε το μοτίβο:

$$\begin{aligned}(-4)\cdot(+3) &= -12\\ (-4)\cdot(+2) &= -8\\ (-4)\cdot(+1) &= -4\\ (-4)\cdot\ 0 &= 0\\ (-4)\cdot(-1) &= \ldots\\ (-4)\cdot(-2) &= \ldots\end{aligned}$$

Κάθε γραμμή δίνει αποτέλεσμα κατά 4 μεγαλύτερο από την προηγούμενη. Αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να είναι $(-4)\cdot(-1) = +4$ και $(-4)\cdot(-2) = +8$. Διαπιστώνουμε ότι το γινόμενο δύο αρνητικών είναι θετικός αριθμός.

Κανόνας: γινόμενο ακεραίων

Για να πολλαπλασιάσω δύο ακέραιους, πολλαπλασιάζω τις απόλυτες τιμές τους και στο γινόμενο βάζω:

- πρόσημο $+$, αν είναι **ομόσημοι**: $(+2)\cdot(+3) = +6$ και $(-2)\cdot(-3) = +6$.
- πρόσημο $-$, αν είναι **ετερόσημοι**: $(+4)\cdot(-5) = -20$ και $(-3)\cdot(+3) = -9$.

Αν ένας παράγοντας είναι 0, το γινόμενο είναι 0.

Σύντομα: $(+)\cdot(+) = +$, $(+)\cdot(-) = -$, $(-)\cdot(+) = -$, $(-)\cdot(-) = +$. Το $+$ δίνεται όταν τα πρόσημα είναι ίδια. Όταν χρησιμοποιούμε γράμματα, γράφουμε το γινόμενο χωρίς τελεία: $\alpha\beta$ αντί $\alpha\cdot\beta$ και 3γ αντί $3\cdot\gamma$.

Ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος μου.	$+\cdot+=+$
Ο εχθρός του φίλου μου είναι εχθρός μου.	$+\cdot-=-$
Ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου.	$-\cdot+=-$
Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου.	$-\cdot-=+$

Γινόμενο πολλών παραγόντων

Για να υπολογίσω ένα γινόμενο πολλών παραγόντων, πολλαπλασιάζω τις απόλυτες τιμές τους και στο γινόμενο βάζω:

- πρόσημο $+$, αν το πλήθος των **αρνητικών** παραγόντων είναι **άρτιο**,
- πρόσημο $-$, αν το πλήθος των **αρνητικών** παραγόντων είναι **περιττό**.

Το πρόσημο λοιπόν το καθορίζει μόνο το πλήθος των αρνητικών παραγόντων. Αν τουλάχιστον ένας παράγοντας είναι 0, το γινόμενο είναι 0. Για παράδειγμα $(-2)\cdot 3\cdot(-1)\cdot(-5)\cdot 2 = -60$ (τρεις αρνητικοί) και $(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(-1) = +1$ (τέσσερις αρνητικοί).

Ισχύουν οι γνωστές ιδιότητες: $\alpha\beta = \beta\alpha$, $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$, $\alpha\cdot 1 = \alpha$, $\alpha\cdot 0 = 0$ και $\alpha\cdot(-1) = -\alpha$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στον πολλαπλασιασμό δύο αρνητικοί δίνουν θετικό, ενώ στην πρόσθεση δύο αρνητικοί δίνουν αρνητικό: $(-3)\cdot(-4) = +12$ αλλά $(-3)+(-4) = -7$.
- Το πρόσημο του γινομένου μετράει το πλήθος των *αρνητικών* παραγόντων, όχι το πλήθος των θετικών.
- Ο πολλαπλασιασμός δεν «μεγαλώνει» πάντα: $5\cdot(-2) = -10 < 5$.
- Στις παραστάσεις με πράξεις, ο πολλαπλασιασμός προηγείται της πρόσθεσης και της αφαίρεσης: $5 - 3\cdot(-2) = 5-(-6) = 11$, όχι $2\cdot(-2) = -4$.
- Αν στο γινόμενο υπάρχει παράγοντας 0, δεν χρειάζεται να μετρήσω πρόσημα: το γινόμενο είναι 0.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α2.4.1 Γινόμενα δύο παραγόντων

Τι ξέρω. Τα γινόμενα $(+6)\cdot(+7)$, $(+4)\cdot(-5)$, $(-8)\cdot(+3)$, $(-6)\cdot(-7)$, $(-15)\cdot 0$.

Τι θέλω. Να τα υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πολλαπλασιάζω τις απόλυτες τιμές και βάζω $+$ αν τα πρόσημα είναι ίδια, $-$ αν είναι διαφορετικά.

Απάντηση. $42, -20, -24, 42, 0$.

Έλεγχος. Στα ετερόσημα (-20 και -24) το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και στα ομόσημα θετικό.

Παράδειγμα Α2.4.2 Πολλοί παράγοντες

Τι ξέρω. Τα γινόμενα $(-2)\cdot 3\cdot(-1)\cdot(-5)\cdot 2$ και $2\cdot(-3)\cdot 0\cdot(-7)$.

Τι θέλω. Να τα υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Στο πρώτο μετράω τους αρνητικούς: -2, -1, -5, δηλαδή τρεις (περιττό πλήθος), άρα το γινόμενο είναι αρνητικό. Η απόλυτη τιμή είναι $2\cdot 3\cdot 1\cdot 5\cdot 2 = 60$. Το δεύτερο έχει παράγοντα 0.

Απάντηση. -60 και 0.

Έλεγχος. Αν άλλαζα έναν παράγοντα σε θετικό, θα είχα δύο αρνητικούς και το αποτέλεσμα θα γινόταν θετικό.

Παράδειγμα Α2.4.3 Πόντοι στο παιχνίδι

Τι ξέρω. Κάθε πράσινη κάρτα μετράει $+3$ πόντους και κάθε μαύρη -2. Η Φανή έχει 4 πράσινες και 3 μαύρες.

Τι θέλω. Πόσους πόντους έχει;

Πώς τα συνδέω. $4\cdot(+3) + 3\cdot(-2) = 12 + (-6) = 6$.

Απάντηση. 6 πόντους.

Έλεγχος. Οι πράσινες δίνουν 12 και οι μαύρες αφαιρούν 6: $12 - 6 = 6$.

Παράδειγμα Α2.4.4 Παράσταση με πράξεις και παρενθέσεις

Τι ξέρω. Η παράσταση $5 \cdot (-2 + 6) - 3 \cdot (-7 + 4)$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα οι παρενθέσεις: $-2+6 = 4$ και $-7+4 = -3$. Μετά οι πολλαπλασιασμοί: $5 \cdot 4 = 20$ και $3 \cdot (-3) = -9$. Τέλος η αφαίρεση: $20 - (-9) = 29$.

Απάντηση. 29.

Έλεγχος. Το δεύτερο γινόμενο είναι αρνητικό και το αφαιρούμε: ένα «μείον» μπροστά σε αρνητικό δίνει $+$.

Παράδειγμα Α2.4.5 Αριθμητικές τιμές παραστάσεων

Τι ξέρω. Οι τιμές $\alpha = -2$, $\beta = +5$, $\gamma = -3$.

Τι θέλω. Να βρω τις τιμές των $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, $\alpha\beta\gamma$ και $3\beta - \alpha\gamma$.

Πώς τα συνδέω. $\alpha\beta = (-2) \cdot 5 = -10$. $\alpha\gamma = (-2) \cdot (-3) = 6$. $\alpha\beta\gamma = (-10) \cdot (-3) = 30$. $3\beta - \alpha\gamma = 3 \cdot 5 - 6 = 15 - 6 = 9$.

Απάντηση. $-10, 6, 30, 9$.

Έλεγχος. Στο $\alpha\beta\gamma$ οι αρνητικοί παράγοντες είναι δύο (άρτιο πλήθος): θετικό γινόμενο.

Παράδειγμα Α2.4.6 Ποιοι δύο ακέραιοι;

Τι ξέρω. Δύο ακέραιοι έχουν γινόμενο $+12$ και άθροισμα -7.

Τι θέλω. Να τους βρω.

Πώς τα συνδέω. Αφού το γινόμενο είναι θετικό, είναι ομόσημοι. Αφού το άθροισμα είναι αρνητικό, είναι και οι δύο αρνητικοί. Ζεύγη με γινόμενο 12: $(-1, -12)$, $(-2, -6)$, $(-3, -4)$. Το άθροισμα -7 το δίνει το τελευταίο.

Απάντηση. -3 και -4.

Έλεγχος. $(-3) \cdot (-4) = 12$ και $(-3) + (-4) = -7$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κανόνας προσήμων, πολλοί παράγοντες

Α2.4.1 Υπολόγισε τα γινόμενα: α) $(+2)\cdot(+3)$ β) $(-4)\cdot(+6)$ γ) $(-6)\cdot(-7)$ δ) $(+5)\cdot(-5)$ ε) $(-15)\cdot 0$ στ) $(-1)\cdot(+207)$.

Α2.4.2 Συμπλήρωσε με τη σωστή λέξη. α) Το γινόμενο δύο ομοσήμων ακεραίων είναι πάντα ... αριθμός. β) Το γινόμενο δύο ετεροσήμων ακεραίων είναι πάντα ... αριθμός. γ) Το πρόσημο ενός γινομένου καθορίζεται από το πλήθος των ... παραγόντων. δ) Αν το γινόμενο δύο ακεραίων είναι αρνητικό, οι αριθμοί είναι ....

Α2.4.3 Υπολόγισε: α) $(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)$ β) $(-1)\cdot(-2)\cdot(+3)\cdot(-4)\cdot(-5)$ γ) $(+5)\cdot(-10)\cdot(+5)\cdot(-10)\cdot(-2)$.

Α2.4.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα, όπου κάθε κελί είναι το γινόμενο της γραμμής με τη στήλη.

$\cdot$	$+3$	-4	-6	0
-5				
-1				
$+2$				
7				

Α2.4.5 Βρες τον αριθμό που λείπει ώστε να αληθεύουν οι ισότητες: α) $(+3)\cdot(-4)=(-2)\cdot(\ldots)$ β) $(-5)\cdot(-6)=(+3)\cdot(\ldots)$ γ) $(+9)\cdot(+8)=(-6)\cdot(\ldots)$ δ) $(-3)\cdot 8=12\cdot(\ldots)$.

Α2.4.6 Υπολόγισε: α) $2\cdot(-5+3)+4\cdot(-1+6)$ β) $(-7+11-13)\cdot(-5+4)$ γ) $(+6)\cdot(-3)+(-1)\cdot(+4)-2\cdot(-5)\cdot(-4)$ δ) $3\cdot\big[2\cdot(-4)-(-5)\cdot 2\big]$.

Α2.4.7 Σωστό ή λάθος; α) Το γινόμενο ενός θετικού και ενός αρνητικού είναι αρνητικό. β) $(-3)\cdot(-4)=-12$. γ) Αν ένας παράγοντας είναι 0, το γινόμενο είναι 0. δ) Το γινόμενο $(-1)\cdot(-1)\cdot\ldots\cdot(-1)$ με 100 παράγοντες είναι -1. ε) $3\cdot(-2)=(-2)\cdot 3$. στ) Το γινόμενο αρνητικών ακεραίων είναι πάντα αρνητικό. ζ) $\alpha\cdot(-1)=-\alpha$.

Α2.4.8 Για $\alpha = -1$, $\beta = +4$, $\gamma = -5$ υπολόγισε τα $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\gamma - \beta$ και $\alpha - \beta\gamma$.

Το χρησιμοποιώ

θερμόμετρα, ασανσέρ, παιχνίδια

Α2.4.9 **Η νύχτα.** Στις $20{:}00$ το θερμόμετρο δείχνει 0° και πέφτει 3° κάθε ώρα. Η Φανή ρωτά: α) Τι θα δείχνει σε 4 ώρες; β) Τι έδειχνε 2 ώρες πριν; Γράψε τις πράξεις με τον ρυθμό -3.

Α2.4.10 **Το παιχνίδι ερωτήσεων.** Κάθε σωστή απάντηση δίνει $+5$ πόντους και κάθε λάθος -2. Ο Ηλίας απαντά σωστά σε 7 ερωτήσεις και λάθος σε 4. Ο Στέλιος σωστά σε 3 και λάθος σε 9. Πόσους πόντους έχει ο καθένας;

Α2.4.11 **Ο ανελκυστήρας.** Ο ανελκυστήρας του ξενοδοχείου κατεβαίνει 2 ορόφους κάθε φορά που πατάμε «κάτω». Ο Νίκος ξεκινά από τον 6ο όροφο και πατάει «κάτω» 5 φορές. Σε ποιον όροφο βρίσκεται;

Α2.4.12 **Το νερό του χωριού.** Στη δεξαμενή του χωριού, η γιαγιά Μυρτώ βλέπει ότι το νερό μειώνεται κατά 15 λίτρα κάθε μέρα (ρυθμός -15). Πόσα λίτρα λιγότερα υπάρχουν μετά από 6 μέρες; Πόσα περισσότερα υπήρχαν πριν από 4 μέρες;

Α2.4.13 **Το μοτίβο της Αγγελικής.** Η Αγγελική γράφει: $(-6)\cdot 3 = -18$, $(-6)\cdot 2 = -12$, $(-6)\cdot 1 = -6$, $(-6)\cdot 0 = 0$. Συνέχισε το μοτίβο με $(-6)\cdot(-1)$ και $(-6)\cdot(-2)$. Τι παρατηρείς;

Το σκέφτομαι

ομόσημοι, ετερόσημοι, πρόσημο γινομένου

Α2.4.14 Αν $\alpha\beta > 0$, τι ξέρεις για τα πρόσημα των α και β; Και αν $\alpha\beta < 0$;

Α2.4.15 Πόσοι από τους 5 παράγοντες ενός γινομένου ακεραίων μπορεί να είναι αρνητικοί, ώστε το γινόμενο να είναι θετικό (όλοι οι παράγοντες μη μηδενικοί);

Α2.4.16 Ο Στέλιος λέει: «Μείον επί μείον κάνει συν, άρα και μείον συν μείον κάνει συν: $(-3) + (-4) = +7$». Τι μπερδεύει;

Α2.4.17 Βρες δύο ακέραιους με γινόμενο -12 και άθροισμα 1.

Για το σπίτι πίνακες και παραδείγματα

Α2.4.18 Φτιάξε έναν πίνακα πολλαπλασιασμού με τους ακέραιους από το -3 ως το 3 σε γραμμές και στήλες. Τι παρατηρείς στη γραμμή και στη στήλη του 0;

Α2.4.19 Βρες ένα δικό σου παράδειγμα από την καθημερινή ζωή που εξηγεί γιατί το γινόμενο δύο αρνητικών είναι θετικό (π.χ. μια ταινία που παίζει ανάποδα).

Παράγραφος Α2.5

Δυνάμεις ακεραίων: όταν οι πολλαπλασιασμοί συνεχίζονται

Σχολικό βιβλίο: Α.2.5, «Δυνάμεις ακεραίων με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό»

Η ανάγκη

Στο διάλειμμα η Πολυξένη λέει στην Αγγελική ένα μυστικό και της ζητάει να το πει μέσα σε μια ώρα σε δύο άλλα παιδιά. Κάθε παιδί που το μαθαίνει το λέει, μέσα στην επόμενη ώρα, σε δύο άλλα. «Μέσα σε δέκα ώρες θα το ξέρει όλο το σχολείο;» ρωτάει ο Ηλίας. Ο Στέλιος γράφει: $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$ *και κάθε φορά το πλήθος διπλασιάζεται. «Μετά από* 10 *ώρες θα είναι* $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \ldots$ *δέκα φορές». Ο Βασίλης λέει ότι* 2 *δέκα φορές επί* 2 *είναι* $2 \cdot 10 = 20$*. Ο Νίκος τον διορθώνει: «Όχι, δέκα φορές πολλαπλασιασμός, όχι δέκα φορές πρόσθεση. Θα βγει* $1\,024$*!». Η Ρήνη προτείνει μια σύντομη γραφή:* $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$*, το «δύο στην πέμπτη», που το ξέρουν από τους φυσικούς. Η κυρία Αλεξάνδρα το βάζει στο νέο επίπεδο: «Μπορούμε να υψώσουμε στη δύναμη και έναν ακέραιο, ακόμα και αρνητικό. Τι νομίζετε ότι είναι το* $(-2)^3$*; Και το* $(-2)^4$*;».*
Σε αυτή την παράγραφο η παρέα ξαναβρίσκει τις δυνάμεις, μαθαίνει να βρίσκει το πρόσημό τους χωρίς να υπολογίσει τίποτα και προσέχει τα σημεία που μπερδεύουν τους περισσότερους: το $(-3)^2$ *και το* -3^2*.*

Η λέξη: δύναμη, βάση, εκθέτης

Η λέξη: δύναμη, βάση, εκθέτης

Η **δύναμη** είναι «ύψωση», δηλαδή το γινόμενο ίσων παραγόντων· στα αρχαία ελληνικά «δύναμις» ήταν και το τετράγωνο. Η **βάση** είναι ο αριθμός που πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του και ο **εκθέτης** (από το «εκ-τίθημι», «βάζω έξω») αυτός που γράφουμε πάνω δεξιά, δείχνοντας πόσους παράγοντες έχουμε.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πέντε φορές ο 2 πολλαπλασιασμένος.	$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$
Ο -2 τρεις φορές.	$(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$
Μετά από ν γύρους το μυστικό το ξέρουν.	2^ν παιδιά
Βάση αρνητική, εκθέτης άρτιος.	δύναμη θετική
Βάση αρνητική, εκθέτης περιττός.	δύναμη αρνητική
Ο -3 στο τετράγωνο, και το αντίθετο του 3^2.	$(-3)^2 = 9$ και $-3^2 = -9$

Η θεωρία

Για τους φυσικούς γνωρίζουμε ότι η **δύναμη** του α στην ν (με $\nu \geq 2$) είναι το γινόμενο ν παραγόντων ίσων με α:

$$\alpha^\nu = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdots \alpha}_{\nu \text{ παράγοντες}} .$$

Ο α λέγεται **βάση** και ο ν **εκθέτης**. Ισχύει ακόμη $\alpha^1 = \alpha$.

Ορισμός: δύναμη ακεραίου

Ο ορισμός ισχύει και όταν η βάση α είναι **ακέραιος**, θετικός ή αρνητικός. Για παράδειγμα:

$$(+3)^2 = (+3)\cdot(+3) = +9,$$
$$(-2)^3 = (-2)\cdot(-2)\cdot(-2) = -8,$$
$$(-5)^2 = (-5)\cdot(-5) = +25.$$

Το πρόσημο της δύναμης

Το πρόσημο ενός γινομένου καθορίζεται από το πλήθος των αρνητικών παραγόντων. Αυτό δίνει:

Κανόνας: πρόσημο δύναμης

- Δύναμη με βάση **θετικό** αριθμό είναι **θετικός** αριθμός: αν $\alpha > 0$, τότε $\alpha^\nu > 0$. Π.χ. $(+2)^3 = +8$.
- Δύναμη με βάση **αρνητικό** και εκθέτη **άρτιο** είναι **θετικός** αριθμός: αν $\alpha < 0$ και ν άρτιος, τότε $\alpha^\nu > 0$. Π.χ. $(-2)^4 = +16$.
- Δύναμη με βάση **αρνητικό** και εκθέτη **περιττό** είναι **αρνητικός** αριθμός: αν $\alpha < 0$ και ν περιττός, τότε $\alpha^\nu < 0$. Π.χ. $(-2)^3 = -8$.

Έτσι $(-1)^{100} = +1$ (άρτιος εκθέτης) και $(-1)^{101} = -1$ (περιττός). Επίσης $1^\nu = 1$ για κάθε ν.

Πού είναι η βάση;

Βάση είναι ό,τι βρίσκεται μέσα στην παρένθεση. Συγκρίνουμε:

$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = +16$	η βάση είναι ο -2
$-2^4 = -(2\cdot 2\cdot 2\cdot 2) = -16$	η βάση είναι ο 2 και το $-$ είναι το πρόσημο της δύναμης

Στις παραστάσεις με πράξεις, οι δυνάμεις υπολογίζονται πρώτες, μετά οι πολλαπλασιασμοί και τέλος οι προσθέσεις και αφαιρέσεις. Οι παρενθέσεις δείχνουν τι γίνεται πρώτο. Για παράδειγμα $3 \cdot (-2)^2 + (2-5)^3 = 3 \cdot (+4) + (-3)^3 = 12 + (-27) = -15$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η δύναμη δεν είναι πολλαπλασιασμός της βάσης με τον εκθέτη: $2^5 = 32$, όχι $2 \cdot 5 = 10$, και $(-2)^4 = 16$, όχι -8.
- Το $(-3)^2 = 9$ δεν είναι ίδιο με το $-3^2 = -9$. Στο πρώτο η βάση είναι ο -3, στο δεύτερο ο 3.
- Μια δύναμη με αρνητική βάση δεν είναι πάντα αρνητική: $(-3)^2 = 9$. Μετράω αν ο εκθέτης είναι άρτιος ή περιττός.
- Μια δύναμη δεν «μεγαλώνει» πάντα όσο μεγαλώνει ο εκθέτης: $(-2)^3 = -8 < (-2)^2 = 4$.
- Στο $(-1)^\nu$ το πρόσημο εναλλάσσεται: $-1, 1, -1, 1, \ldots$

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α2.5.1 Υπολογισμός δυνάμεων

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις $(-3)^2$, $(-3)^3$, $(-3)^4$ και οι αριθμοί -3^2, -3^3, -3^4.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Στις πρώτες η βάση είναι ο -3 και το πρόσημο ορίζεται από το αν ο εκθέτης είναι άρτιος ή περιττός. Στις άλλες η βάση είναι ο 3 και το $-$ είναι το πρόσημο της δύναμης.

Απάντηση. $(-3)^2 = +9$, $(-3)^3 = -27$, $(-3)^4 = +81$. Και $-3^2 = -9$, $-3^3 = -27$, $-3^4 = -81$.

Έλεγχος. Στο $(-3)^3$ και στο -3^3 βγαίνει το ίδιο (-27), γιατί ο εκθέτης 3 είναι περιττός. Στον άρτιο εκθέτη οι δύο γραφές διαφέρουν.

Παράδειγμα A2.5.2 Το πρόσημο χωρίς υπολογισμό

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις $(-7)^{12}$, $(-13)^{21}$, $(+4)^{19}$ και ο αριθμός $-(-5)^2$.

Τι θέλω. Να βρω το πρόσημο κάθε αριθμού.

Πώς τα συνδέω. Το $(-7)^{12}$: αρνητική βάση, άρτιος εκθέτης: θετικό. Το $(-13)^{21}$: αρνητική βάση, περιττός εκθέτης: αρνητικό. Το $(+4)^{19}$: θετική βάση: θετικό. Στο $-(-5)^2$: το $(-5)^2 = +25$ και το $-$ το κάνει -25.

Απάντηση. $+, -, +, -$.

Έλεγχος. Για την τελευταία: $-(-5)^2 = -25 < 0$.

Παράδειγμα A2.5.3 Παράσταση με δυνάμεις

Τι ξέρω. Η παράσταση $2 \cdot (-3)^2 - (1-4)^3$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα η παρένθεση: $1-4 = -3$. Μετά οι δυνάμεις: $(-3)^2 = 9$ και $(-3)^3 = -27$. Μετά ο πολλαπλασιασμός: $2 \cdot 9 = 18$. Τέλος η αφαίρεση: $18 - (-27) = 18 + 27 = 45$.

Απάντηση. 45.

Έλεγχος. Η δύναμη $(-3)^3$ είναι αρνητική, και όταν την αφαιρώ το αποτέλεσμα μεγαλώνει.

Παράδειγμα A2.5.4 Συγκρίσεις

Τι ξέρω. Τα ζεύγη $(-1)^7$ και $(-1)^8$, -2^2 και $(-2)^2$, $(-5)^3$ και -5^2.

Τι θέλω. Να βάλω το σωστό σύμβολο $<, >$ ή $=$.

Πώς τα συνδέω. $(-1)^7 = -1$ και $(-1)^8 = +1$. $-2^2 = -4$ και $(-2)^2 = +4$. $(-5)^3 = -125$ και $-5^2 = -25$.

Απάντηση. $(-1)^7 < (-1)^8$, $-2^2 < (-2)^2$, $(-5)^3 < -5^2$.

Έλεγχος. Στον άξονα το -125 είναι αριστερά από το -25.

Παράδειγμα Α2.5.5 Η φήμη στο σχολείο

Τι ξέρω. Κάθε ώρα, κάθε παιδί που μόλις έμαθε ένα μυστικό το λέει σε 2 νέα παιδιά.

Τι θέλω. Πόσα νέα παιδιά το μαθαίνουν την 5η ώρα;

Πώς τα συνδέω. Την 1η ώρα 2 παιδιά, τη 2η $2 \cdot 2 = 4$, την 3η $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, και ούτω καθεξής: την 5η ώρα έχουμε πέντε παράγοντες 2.

Απάντηση. $2^5 = 32$ νέα παιδιά.

Έλεγχος. Ακολουθία: $2, 4, 8, 16, 32$. Η πέμπτη τιμή είναι 32.

Παράδειγμα Α2.5.6 Δυνάμεις του 1 και του -1

Τι ξέρω. Οι $(-1)^{100}$, $(-1)^{101}$, 1^{200}.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω χωρίς πολλαπλασιασμούς.

Πώς τα συνδέω. Ο 1 σε οποιαδήποτε δύναμη μένει 1. Ο -1 δίνει $+1$ για άρτιο εκθέτη και -1 για περιττό.

Απάντηση. $+1, -1, +1$.

Έλεγχος. Οι παράγοντες -1 ζευγαρώνουν ανά δύο και κάθε ζευγάρι δίνει $(-1)(-1) = 1$: τα 100 ζευγαρώνουν όλα, ενώ στα 101 περισσεύει ένα -1.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ορισμός, πρόσημο, βάση

Α2.5.1 Γράψε ως δύναμη και υπολόγισε: α) $(+3) \cdot (+3)$ β) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$ γ) $(-5) \cdot (-5)$ δ) $10 \cdot 10 \cdot 10$ ε) $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)$ στ) $4 \cdot 4 \cdot 4$.

Α2.5.2 Υπολόγισε: α) $(+3)^2$ β) $(+2)^4$ γ) $(-5)^2$ δ) $(-3)^3$ ε) $(-6)^1$ στ) $(-2)^6$ ζ) $(-1)^{33}$ η) $(-1)^{80}$ θ) -6^2 ι) -2^5 ια) $-(-2)^3$.

Α2.5.3 Βρες το πρόσημο κάθε αριθμού, χωρίς να τον υπολογίσεις: α) $(-12)^{12}$ β) $(-13)^{21}$ γ) $(+4)^{19}$ δ) $-(-8)^5$ ε) $(-2)^8 \cdot (-3)^3$.

A2.5.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Δύναμη	Βάση	Εκθέτης	Πρόσημο
$(-6)^5$			
$(+9)^{20}$			
	-3	11	
	-2	8	
15^{30}			
$(-1)^{99}$			

A2.5.5 Βάλε το σύμβολο $<$, $>$ ή $=$: α) $(-3)^2 \ \ldots \ 9$ β) $-3^2 \ \ldots \ (-3)^2$ γ) $(-1)^7 \ \ldots \ (-1)^8$ δ) $1^{100} \ \ldots \ 100^1$ ε) $-(-2)^3 \ \ldots \ 8$.

A2.5.6 Βάλε τους αριθμούς σε αύξουσα σειρά: $(-2)^5, 3^2, (-5)^2, (-1)^9, 0^7$.

A2.5.7 Υπολόγισε τις παραστάσεις: Α $= (-3)^2 + 2^3 - (-1)^5$ Β $= (-2)^2 \cdot 3 - (-2)^3$ Γ $= (5-7)^3 + (-3)^2$ Δ $= 2 \cdot (-3)^2 - (2-5)^2 \cdot (-1)$.

A2.5.8 Σωστό ή λάθος; α) $(-5)^2 = 5^2$. β) $(-5)^3 = 5^3$. γ) Το $(-7)^{10}$ είναι θετικός αριθμός. δ) Το $(-4)^{15}$ είναι θετικός αριθμός. ε) Αν $\alpha < 0$, τότε $\alpha^4 > 0$. στ) $-2^4 = 16$. ζ) $1^{100} = 100^1$. η) $0^5 = 0$.

Το χρησιμοποιώ φήμες, πλακάκια, μοτίβα

A2.5.9 **Η φήμη.** Κάθε ώρα, κάθε παιδί που μόλις έμαθε μια φήμη τη λέει σε 2 νέα παιδιά. α) Πόσα νέα παιδιά τη μαθαίνουν την 5η ώρα; β) Ποια είναι η πρώτη ώρα που οι νέοι ακροατές ξεπερνούν τους $1\,000$;

A2.5.10 **Πλακάκια και κύβοι.** Η θεία Μαρία στρώνει μια τετράγωνη αυλή με 7 πλακάκια σε κάθε πλευρά. Πόσα πλακάκια χρειάζεται; Ο Νίκος φτιάχνει έναν κύβο από μικρούς κύβους, με 4 μικρούς κύβους σε κάθε ακμή. Πόσους μικρούς κύβους χρησιμοποιεί;

A2.5.11 **Η αριθμομηχανή της Πολυξένης.** Η Πολυξένη ξεκινά από το 1 και πολλαπλασιάζει κάθε φορά με -2. Γράψε τις δυνάμεις $(-2)^1, (-2)^2, \ldots, (-2)^6$ και πες τι παρατηρείς στα πρόσημα.

Α2.5.12 **Ο έλεγχος.** Ο Βασίλης υπολογίζει το $2\cdot(-4)^2$ ως $(2\cdot(-4))^2 = (-8)^2 = 64$. Έχει δίκιο; Υπολόγισε σωστά την παράσταση $2 \cdot (-4)^2 - (-3)^3$.

Α2.5.13 **Δυνάμεις του δέκα.** Γράψε ως αριθμούς τα 10^2, 10^4, 10^6 και ως δύναμη του 10 τον $100\,000$. Τι σχέση έχει ο εκθέτης με τα μηδενικά;

Το σκέφτομαι παρενθέσεις, ζυγός και μονός εκθέτης

Α2.5.14 Γιατί το $(-3)^2$ και το -3^2 δεν είναι ίσα; Ποια είναι η βάση σε κάθε περίπτωση;

Α2.5.15 Ο Στέλιος υπολογίζει $(-2)^4 = -2 \cdot 4 = -8$. Ποιο είναι το λάθος του και ποιο το σωστό αποτέλεσμα;

Α2.5.16 Αν $\alpha < 0$, ποιο πρόσημο έχουν τα α^{2024} και α^{2025}; Εξήγησε.

Α2.5.17 Υπολόγισε το άθροισμα $(-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + ... + (-1)^{10}$.

Για το σπίτι πίνακες δυνάμεων

Α2.5.18 Φτιάξε έναν πίνακα με τις δυνάμεις $2^1, 2^2, ... ,2^{10}$ και μάθε τις πρώτες έξι.

Α2.5.19 Βρες ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή όπου κάτι διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται ξανά και ξανά (π.χ. μια φήμη, ένας κύβος που μεγαλώνει) και γράψε τον αριθμό που προκύπτει ως δύναμη.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Α2

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
ακέραιοι	Οι φυσικοί αριθμοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς: $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
θετικός, αρνητικός	Με πρόσημο $+$ (ή χωρίς πρόσημο) και με πρόσημο $-$. Το 0 δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
ομόσημοι, ετερόσημοι	Με το ίδιο πρόσημο, με διαφορετικό πρόσημο.
τετμημένη	Ο ακέραιος που δείχνει τη θέση ενός σημείου πάνω στον άξονα.
$\lvert\alpha\rvert$	Η απόσταση του α από το 0 στον άξονα: ποτέ αρνητική.
αντίθετοι	Ετερόσημοι με ίδια απόλυτη τιμή: α και $-\alpha$, με άθροισμα 0.
σύγκριση	Μεγαλύτερος είναι ο δεξιότερος στον άξονα.
$\alpha - \beta$	$= \alpha + (-\beta)$: προσθέτω τον αντίθετο.
γινόμενο	Ομόσημοι: θετικό. Ετερόσημοι: αρνητικό. Με παράγοντα 0: 0.

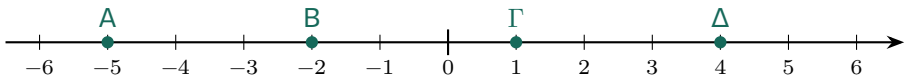
Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
α^{ν}	ν παράγοντες ίσοι με α. Αρνητική βάση: θετική για άρτιο ν, αρνητική για περιττό.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΑ2.1 Εξέφρασε με ακέραιο: α) 6 μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας β) κέρδος 40 € γ) 3 βαθμοί κάτω από το μηδέν δ) το πρώτο υπόγειο.

ΕΑ2.2 Δίνονται οι $-5, 0, 12, -1, +3, -20$. Ποιοι είναι θετικοί, ποιοι αρνητικοί και ποιοι φυσικοί; Βρες ένα ζεύγος ομοσήμων και ένα ζεύγος ετεροσήμων.

ΕΑ2.3 Στον άξονα βρες τις τετμημένες των Α, Β, Γ, Δ και τοποθέτησε τον -3.



ΕΑ2.4 Βρες: α) $|-9|$ β) $|+4|$ γ) τον αντίθετο του -15 δ) τους α με $|\alpha| = 6$.

ΕΑ2.5 Γράψε σε αύξουσα σειρά: $-7, 3, 0, -12, 5, -1$.

ΕΑ2.6 Βρες όλους τους ακέραιους x με $-4 < x \leq 2$.

ΕΑ2.7 Υπολόγισε: α) $(-7) + (+12)$ β) $(-9) + (-6)$ γ) $(+5) + (-5)$ δ) $(-20) + (+8)$.

ΕΑ2.8 Υπολόγισε: α) $5-(-3)$ β) $(-4)-(+6)$ γ) $(-8)-(-8)$ δ) $0-(-9)$.

ΕΑ2.9 Υπολόγισε το αλγεβρικό άθροισμα $15 - (-4) + (-9) - (6 - 10)$.

ΕΑ2.10 Υπολόγισε: α) $(-6) \cdot (-7)$ β) $(+4) \cdot (-5)$ γ) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-1) \cdot 4$ δ) $(-8) \cdot 0 \cdot (-3)$.

ΕΑ2.11 Υπολόγισε: α) $(-2)^5$ β) -2^4 γ) $(-3)^2$ δ) $(-1)^{50}$.

ΕΑ2.12 Υπολόγισε την παράσταση $3 \cdot (-2)^2 - 4 \cdot (-1)^3 + (2-5)^2$.

ΕΑ2.13 **Το πρωί στο βουνό.** Το πρωί η θερμοκρασία είναι -4°. Πέφτει 3° κάθε ώρα για 2 ώρες και μετά ανεβαίνει 9°. Πόση είναι η τελική θερμοκρασία;

ΕΑ2.14 **Το παιχνίδι.** Κάθε σωστή απάντηση δίνει $+5$ πόντους και κάθε λάθος -3. Η Αγγελική απαντά σωστά σε 6 ερωτήσεις και λάθος σε 5. Πόσους πόντους έχει;

ΕΑ2.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (πράξεις).** Σωστό ή λάθος; α) $|-5| = -5$. β) $(-3) + (-4) = -7$. γ) $5 - (-2) = 3$. δ) $(-2)(-3)(-4) = -24$. ε) Ο αντίθετος του 0 είναι το 0. στ) $-10 < -3$.

ΕΑ2.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (δυνάμεις, ακέραιοι).** Σωστό ή λάθος; α) $(-2)^4 = 16$. β) $-2^4 = 16$. γ) $(-1)^{101} = -1$. δ) $1^{100} = 100^1$. ε) Κάθε ακέραιος είναι φυσικός. στ) $(-3) + (-3) = (-3) \cdot (-3)$.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
EA2.1, EA2.2, EA2.3	2.1 (πρόσημα, ακέραιοι, άξονας)
EA2.4, EA2.5, EA2.6	2.2 (απόλυτη τιμή, αντίθετοι, σύγκριση)
EA2.7, EA2.8, EA2.9	2.3 (πρόσθεση, αφαίρεση, παρενθέσεις)
EA2.10, EA2.14	2.4 (πολλαπλασιασμός)
EA2.11, EA2.12	2.5 (δυνάμεις)
EA2.13	2.3 και 2.4 (πρόβλημα με πρόσθεση και πολλαπλασιασμό)
EA2.15, EA2.16	2.1 έως 2.5

Κεφάλαιο Α3

Ρητοί αριθμοί

«Κάθε αριθμός έχει θέση, απόσταση και κατεύθυνση»

Στο κεφάλαιο αυτό

3.1 Η έννοια του ρητού
3.2 Απόλυτη τιμή ρητού, σύγκριση και διάταξη ρητών, αντίθετοι ρητοί
3.3 Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών
3.4 Πολλαπλασιασμός ρητών, ιδιότητες του πολλαπλασιασμού, αντίστροφοι ρητοί
3.5 Διαίρεση ρητών
3.6 Δυνάμεις ρητών με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό
3.7 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Α3.1

Η έννοια του ρητού: κάθε αριθμός έχει πολλά ονόματα

Σχολικό βιβλίο: Α.3.1, «Η έννοια του ρητού»

Η ανάγκη

Παρασκευή απόγευμα στο σπίτι του Βασίλη. Στο τραπέζι υπάρχουν δύο πίτσες ίδιου μεγέθους και τέσσερα παιδιά: ο Βασίλης, η Ρήνη, ο Ηλίας και η Ζωή. «Ίσες μερίδες για όλους», λέει η μαμά του Βασίλη. Ο Ηλίας κόβει κάθε πίτσα σε τέσσερα κομμάτια, μετράει οκτώ κομμάτια και μοιράζει δύο στον καθένα. «Ο καθένας παίρνει τα δύο τέταρτα», λέει. Η Ζωή, που ρωτάει πάντα «γιατί;», κόβει τις δικές της πίτσες στη μέση και δίνει από μισή στον καθένα. «Μα εγώ έφαγα ένα κομμάτι και εσύ δύο!» λέει ο Στέλιος, που έχει περάσει από το σπίτι. «Πόσο έφαγε ο καθένας, τελικά;» Το $\frac{2}{4}$ και το $\frac{1}{2}$ είναι ένα και το ίδιο κομμάτι ή δύο διαφορετικά;

Η Πολυξένη γράφει στο τετράδιό της κι άλλα ονόματα για το ίδιο ποσό: το $0{,}5$ και τα $\frac{50}{100}$. «Ο ίδιος αριθμός με τρεις διαφορετικές στολές», λέει σιγά. Η Ρήνη θυμάται κάτι άλλο: το πρωί η θεία Μαρία είδε στο θερμόμετρο του κήπου $-2{,}5$ βαθμούς, και ο παππούς Γιάννης έχει στο τετράδιο του μαγαζιού ένα χρέος $-\frac{3}{4}$ του ευρώ από έναν πελάτη που πλήρωσε με κολλητικά λεπτά. Δηλαδή υπάρχουν κλάσματα και δεκαδικοί, αλλά και «κάτω από το μηδέν».

Ως τώρα ξέραμε φυσικούς, ακέραιους, κλάσματα και δεκαδικούς, ο καθένας με τους δικούς του κανόνες. Σε αυτή την παράγραφο θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, των ρητών.

Η λέξη: κλάσμα, ισοδύναμα, δεκαδικός, ρητός

Η λέξη: κλάσμα, ισοδύναμα, ρητός

Η λέξη **κλάσμα** έρχεται από το αρχαίο «κλάω», που σημαίνει «σπάζω»: κλάσμα είναι ό,τι σπάσαμε, ένα κομμάτι του όλου. Ο **παρονομαστής** «παρονομάζει», δίνει όνομα στα κομμάτια (τέταρτα, πέμπτα), και ο **αριθμητής** «αριθμεί», μετράει πόσα κομμάτια πήραμε. Δύο κλάσματα είναι **ισοδύναμα** όταν έχουν την ίδια «δύναμη», δηλαδή την ίδια αξία. Το **ανάγωγο** είναι αυτό που δεν μπορεί να «αναχθεί», να γίνει πιο απλό. Ο **ρητός** είναι από το «ρητός», αυτός που μπορεί να ειπωθεί, να εκφραστεί ως λόγος δύο ακεραίων.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Δύο πίτσες σε τέσσερα παιδιά.	$2 : 4 = \frac{2}{4}$
Τα δύο τέταρτα είναι το μισό.	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0{,}5$
Τα χιαστί γινόμενα είναι ίσα.	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ γιατί $2 \cdot 2 = 4 \cdot 1$
Δεν απλοποιείται άλλο.	$\frac{2}{3}$ ανάγωγο (Μ.Κ.Δ.$(2,3) = 1$)
Τρία τέταρτα του ευρώ χρέος.	$-\frac{3}{4}$
Το -4 ως κλάσμα.	$-4 = -\frac{4}{1}$

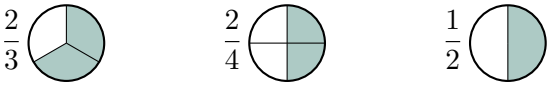
Η θεωρία

Κλάσματα

Ορισμός: κλάσμα

Κλάσμα ή **κλασματικός αριθμός** λέγεται κάθε αριθμός της μορφής $\frac{\alpha}{\beta}$, όπου οι α, β είναι φυσικοί και $\beta \neq 0$.

Με ένα κλάσμα εκφράζουμε *ένα μέρος του όλου*, δηλαδή ένα κομμάτι μιας ποσότητας που την έχουμε χωρίσει σε ίσα τμήματα. Ο **παρονομαστής** β λέει σε πόσα ίσα μέρη χωρίσαμε το όλο και ο **αριθμητής** α πόσα από αυτά πήραμε. Η γραμμή του κλάσματος δείχνει και διαίρεση: $\frac{\alpha}{\beta} = \alpha : \beta$. Ο αριθμητής και ο παρονομαστής λέγονται **όροι** του κλάσματος.



Ορισμός: ισοδύναμα κλάσματα

Δύο κλάσματα που εκφράζουν την ίδια ποσότητα λέγονται **ισοδύναμα** ή **ίσα**. Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν τα «χιαστί» γινόμενά τους είναι ίσα:

$$\text{αν } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \text{ τότε } \alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma \text{ και αντιστρόφως.}$$

Για παράδειγμα τα $\frac{1}{5}$ και $\frac{2}{10}$ είναι ισοδύναμα, γιατί $1 \cdot 10 = 10 = 5 \cdot 2$. Ενώ τα $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{7}$ δεν είναι, γιατί $3 \cdot 7 = 21$ και $5 \cdot 4 = 20$.

Κανόνας: κατασκευή ισοδύναμων κλασμάτων

- Αν **πολλαπλασιάσω** και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο μη μηδενικό φυσικό αριθμό, βγαίνει ισοδύναμο κλάσμα: $\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{5}{10} = \ldots$ Έτσι φτιάχνουμε άπειρα ισοδύναμα κλάσματα.
- Αν **διαιρέσω** και τους δύο όρους με τον ίδιο μη μηδενικό φυσικό αριθμό, βγαίνει ισοδύναμο κλάσμα: $\frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}$. Η διαδικασία λέγεται **απλοποίηση**.

Ένα κλάσμα που δεν απλοποιείται άλλο λέγεται **ανάγωγο**. Σε ένα ανάγωγο κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$ οι α, β δεν έχουν κοινό διαιρέτη εκτός από το 1, δηλαδή είναι πρώτοι μεταξύ τους: Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = 1$. Αν διαιρέσουμε και τους δύο όρους με τον Μ.Κ.Δ. τους, βγαίνει το ανάγωγο σε ένα βήμα. Δύο ή περισσότερα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή λέγονται **ομώνυμα**, και με διαφορετικούς **ετερώνυμα**. Τα $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{5}$ είναι ομώνυμα και τα $\frac{3}{7}$ και $\frac{2}{3}$ ετερώνυμα.

Δεκαδικοί αριθμοί

Το κλάσμα εκφράζει και το **πηλίκο** της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή. Έτσι $\frac{1}{2} = 1 : 2 = 0{,}5$ και $\frac{5}{4} = 5 : 4 = 1{,}25$. Οι ακέραιοι είναι και αυτοί κλάσματα: $\alpha = \alpha : 1 = \frac{\alpha}{1}$.

Δεκαδικό κλάσμα λέγεται το κλάσμα που έχει παρονομαστή $10, 100, 1\,000, \ldots$ Κάθε δεκαδικό κλάσμα γράφεται ως δεκαδικός αριθμός με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής του:

$$\frac{15}{10} = 1{,}5, \qquad \frac{35}{100} = 0{,}35, \qquad \frac{50\,780}{1\,000} = 50{,}780 = 50{,}78.$$

Σε κάθε δεκαδικό αριθμό ξεχωρίζουμε το **ακέραιο** και το **δεκαδικό μέρος** του, που χωρίζονται με την υποδιαστολή. Στον $1\,754{,}2396$ το ακέραιο μέρος είναι το $1\,754$ και το δεκαδικό το 2396. Το ψηφίο 2 αντιστοιχεί στα **δέκατα**, το 3 στα **εκατοστά**, το 9 στα **χιλιοστά** και το 6 στα **δεκάκις χιλιοστά**. Οι δεκα-

δικοί και τα δεκαδικά κλάσματα είναι διαφορετικές γραφές των ίδιων αριθμών.

Κανόνας: από το κλάσμα στον δεκαδικό και πίσω

- **Κλάσμα σε δεκαδικό:** κάνω τη διαίρεση αριθμητή:παρονομαστή. Αν δεν τελειώνει ποτέ, βγαίνουν δεκαδικά ψηφία που συνεχίζονται: $\frac{5}{3} = 1{,}666\ldots$
- **Δεκαδικός σε κλάσμα:** τον γράφω ως δεκαδικό κλάσμα και μετά απλοποιώ: $12{,}35 = \frac{1\,235}{100} = \frac{1\,235 : 5}{100 : 5} = \frac{247}{20}$.

Ρητοί αριθμοί

Αν ο αριθμητής και ο παρονομαστής επιτρέπεται να είναι και αρνητικοί αριθμοί, παίρνουμε ένα νέο, πιο μεγάλο σύνολο αριθμών.

Ορισμός: ρητός αριθμός

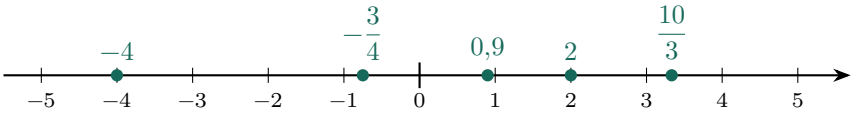
Ρητοί λέγονται οι αριθμοί που μπορούν να γραφούν σε μορφή κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$, όπου οι α και β είναι **ακέραιοι** και $\beta \neq 0$.

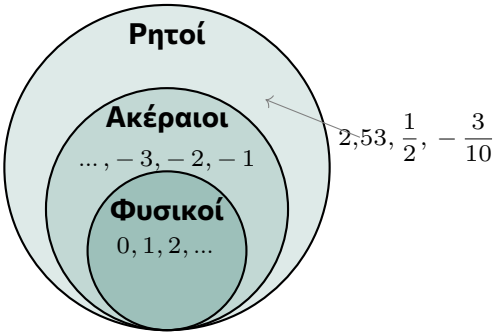
Όλοι οι αριθμοί που ξέρουμε ως τώρα έχουν αυτή τη μορφή: ο 5 είναι ο $\frac{5}{1}$, ο -4 ο $-\frac{4}{1}$, ο $0{,}35$ ο $\frac{35}{100}$ και ο $-1{,}7$ ο $-\frac{17}{10}$. Το πρόσημο ενός κλάσματος μπορεί να γραφεί στον αριθμητή, στον παρονομαστή ή μπροστά από τη γραμμή: $\frac{-3}{4} = \frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$.

Οι έννοιες που ξέρουμε από τους ακεραίους επεκτείνονται και στους ρητούς. **Θετικοί** είναι οι ρητοί που έχουν πρόσημο $+$ ή δεν έχουν πρόσημο (π.χ. $+2$, $+\frac{1}{2}$, $0{,}35$) και **αρνητικοί** αυτοί με πρόσημο $-$ (π.χ. -5, $-0{,}3$, $-\frac{3}{4}$). Το 0 δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Δύο ρητοί με το ίδιο πρόσημο λέγονται **ομόσημοι** (π.χ. $+6$ και $+\frac{1}{4}$) και με διαφορετικό **ετερόσημοι** (π.χ. $+0{,}15$ και -5).

Η αριθμογραμμή και η οικογένεια των αριθμών

Κάθε ρητός παριστάνεται με ένα σημείο της ευθείας των αριθμών, της **αριθμογραμμής**. Για παράδειγμα $-4 = -\frac{4}{1}$, $-0{,}75 = -\frac{3}{4}$, $0{,}9 = \frac{9}{10}$, $2 = \frac{2}{1}$, $3{,}333\ldots = \frac{10}{3}$.





Συνοπτικά: οι **φυσικοί** είναι οι $0, 1, 2, 3, \ldots$, οι **ακέραιοι** είναι οι φυσικοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς $(\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots)$ και οι **ρητοί** είναι όλοι οι αριθμοί που γνωρίζουμε μέχρι τώρα: φυσικοί, ακέραιοι, κλάσματα

και οι αντίστοιχοι δεκαδικοί, θετικοί ή αρνητικοί. Κάθε φυσικός είναι ακέραιος και κάθε ακέραιος είναι ρητός.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ισοδύναμο κλάσμα βγαίνει με πολλαπλασιασμό ή διαίρεση και των δύο όρων. Αν προσθέσεις τον ίδιο αριθμό και στους δύο, αλλάζει η αξία: $\frac{1}{2} \neq \frac{1+3}{2+3} = \frac{4}{5}$.
- Το $\frac{15}{7}$ δείχνει το πηλίκο $15 : 7$ και όχι το $7 : 15$. Ο αριθμητής είναι ο διαιρετέος.
- Παρονομαστής 0 δεν επιτρέπεται, γιατί δεν μοιράζουμε σε «μηδέν μέρη». Το $\frac{0}{5} = 0$ είναι σωστό.
- Ο $0{,}05$ δεν είναι $\frac{1}{5}$ αλλά $\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$. Το δεκαδικό κλάσμα $\frac{5}{100}$ έχει δύο δεκαδικά ψηφία.
- Το $-\frac{6}{2}$ είναι ακέραιος (-3), παρόλο που γράφεται ως κλάσμα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α3.1.1 Ίδιο κομμάτι, άλλα ονόματα

Τι ξέρω. Ο Ηλίας έφαγε $\frac{2}{4}$ της πίτσας, η Ζωή $\frac{3}{6}$ και ο Βασίλης $\frac{4}{8}$.

Τι θέλω. Να δω αν έφαγαν το ίδιο.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνω τα χιαστί γινόμενα. Για τα $\frac{2}{4}$ και $\frac{3}{6}$: $2 \cdot 6 = 12 = 4 \cdot 3$. Για τα $\frac{3}{6}$ και $\frac{4}{8}$: $3 \cdot 8 = 24 = 6 \cdot 4$.

Απάντηση. Τα τρία κλάσματα είναι ισοδύναμα: έφαγαν όλοι τη μισή πίτσα.

Έλεγχος. Και τα τρία απλοποιούνται στο $\frac{1}{2}$, με διαίρεση των όρων τους με το 2, το 3 και το 4.

Παράδειγμα Α3.1.2 Απλοποίηση ως το ανάγωγο

Τι ξέρω. Το κλάσμα $\frac{84}{126}$.

Τι θέλω. Να το κάνω ανάγωγο.

Πώς τα συνδέω. Βρίσκω τον Μ.Κ.Δ. των όρων: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ και $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$, άρα Μ.Κ.Δ.$(84,126) = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$. Διαιρώ και τους δύο όρους με το 42.

Απάντηση. $\frac{84}{126} = \frac{84 : 42}{126 : 42} = \frac{2}{3}$.

Έλεγχος. Το $\frac{2}{3}$ είναι ανάγωγο, γιατί οι 2 και 3 είναι πρώτοι μεταξύ τους. Και τα χιαστί: $84 \cdot 3 = 252 = 126 \cdot 2$.

Παράδειγμα Α3.1.3 Από κλάσμα σε δεκαδικό

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{3}$ και $\frac{45}{100}$.

Τι θέλω. Να τα γράψω ως δεκαδικούς.

Πώς τα συνδέω. Εκτελώ τις διαιρέσεις. $3 : 4 = 0{,}75$. $5 : 3 = 1{,}666\ldots$ και δεν τελειώνει ποτέ. Το $\frac{45}{100}$ είναι δεκαδικό κλάσμα με δύο μηδενικά στον παρονομαστή, άρα $0{,}45$.

Απάντηση. $0{,}75$, $1{,}666\ldots$ και $0{,}45$.

Έλεγχος. $0{,}75 \cdot 4 = 3$. Για το δεύτερο: $1{,}666\ldots \cdot 3 \approx 5$.

Παράδειγμα Α3.1.4 Από δεκαδικό σε ανάγωγο κλάσμα

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $0{,}4$ και $12{,}35$.

Τι θέλω. Να τους γράψω ως ανάγωγα κλάσματα.

Πώς τα συνδέω. Ο $0{,}4$ έχει ένα δεκαδικό ψηφίο: $\frac{4}{10} = \frac{4 : 2}{10 : 2} = \frac{2}{5}$. Ο $12{,}35$ έχει δύο: $\frac{1\,235}{100}$. Ο Μ.Κ.Δ.$(1235,100) = 5$, άρα $\frac{1\,235 : 5}{100 : 5} = \frac{247}{20}$.

Απάντηση. $\frac{2}{5}$ και $\frac{247}{20}$.

Έλεγχος. $247 : 20 = 12{,}35$.

Παράδειγμα Α3.1.5 Στην αριθμογραμμή

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $0{,}6$, $\frac{1}{5}$, $-\frac{1}{2}$, $-0{,}25$ και $1{,}35$.

Τι θέλω. Να τους τοποθετήσω στην ευθεία των ρητών.

Πώς τα συνδέω. Τους γράφω σε δεκαδική μορφή: $0{,}6$, $0{,}2$, $-0{,}5$, $-0{,}25$, $1{,}35$. Οι αρνητικοί πάνε αριστερά του 0 και οι θετικοί δεξιά. Το $1{,}35$ είναι λίγο δεξιά του 1 (κατά $0{,}35$) και το $-0{,}25$ είναι ακριβώς στη μέση του $-0{,}5$ και του 0.

Απάντηση. Όπως στο σχήμα.

Έλεγχος. Κάθε αρνητικός βρίσκεται αριστερά του 0 και ο $-0{,}25$ είναι πιο κοντά στο 0 από τον $-0{,}5$.



Παράδειγμα Α3.1.6 Ποιος αριθμός είναι τι;

Τι ξέρω. Οι $-\frac{6}{2}$, $\frac{7}{3}$, 0, $\frac{12}{4}$, $-2{,}5$.

Τι θέλω. Για καθέναν, αν είναι φυσικός, ακέραιος ή ρητός.

Πώς τα συνδέω. Απλοποιώ όπου γίνεται: $-\frac{6}{2} = -3$, $\frac{12}{4} = 3$. Ο $\frac{7}{3}$ δεν γίνεται ακέραιος ($7 : 3 = 2{,}333\ldots$), και ο $-2{,}5 = -\frac{5}{2}$ επίσης όχι.

Απάντηση. Ο $-\frac{6}{2}$ είναι ακέραιος (και ρητός). Ο $\frac{12}{4}$ είναι φυσικός (και ακέραιος και ρητός). Το 0 είναι φυσικός. Οι $\frac{7}{3}$ και $-2{,}5$ είναι ρητοί αλλά όχι ακέραιοι.

Έλεγχος. Κάθε αριθμός στη λίστα είναι ρητός, όπως πρέπει.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κλάσματα, δεκαδικοί, ρητοί

Α3.1.1 Για καθέναν από τους $5, -1{,}7, \frac{2}{3}, -10, 0, \frac{12}{4}$ πες αν είναι φυσικός, ακέραιος, ρητός. (Ένας αριθμός μπορεί να είναι και τα τρία.)

Α3.1.2 Σωστό ή λάθος; α) Ο $-\frac{6}{2}$ είναι ακέραιος. β) Κάθε ακέραιος είναι ρητός. γ) Κάθε ρητός είναι ακέραιος. δ) Ομώνυμα λέγονται τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή. ε) Το κλάσμα $\frac{15}{7}$ εκφράζει το πηλίκο $7 : 15$. στ) Το 0 είναι ρητός αριθμός.

Α3.1.3 Βρες τον αριθμό που λείπει: α) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{20}$ β) $\frac{5}{7} = \frac{35}{\square}$ γ) $\frac{18}{24} = \frac{3}{\square}$ δ) $\frac{\square}{9} = \frac{20}{36}$.

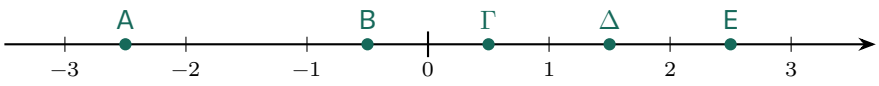
Α3.1.4 Εξέτασε, με τα χιαστί γινόμενα, αν τα ζεύγη είναι ισοδύναμα: α) $\frac{5}{3}, \frac{15}{9}$ β) $\frac{4}{6}, \frac{6}{9}$ γ) $\frac{16}{7}, \frac{80}{35}$ δ) $\frac{21}{13}, \frac{19}{11}$ ε) $\frac{14}{15}, \frac{24}{25}$.

Α3.1.5 Ποια από τα κλάσματα $\frac{60}{15}, \frac{24}{35}, \frac{12}{15}, \frac{19}{6}, \frac{3}{18}$ είναι ανάγωγα; Απλοποίησε τα υπόλοιπα.

Α3.1.6 Γράψε τους παρακάτω αριθμούς ως δεκαδικούς, κάνοντας τις διαιρέσεις: α) $\frac{3}{8}$ β) $\frac{7}{20}$ γ) $\frac{48}{10}$ δ) $-\frac{11}{4}$ ε) $\frac{5}{6}$ στ) $\frac{208}{100}$.

Α3.1.7 Γράψε ως ανάγωγα κλάσματα τους δεκαδικούς: α) $4{,}5$ β) $0{,}31$ γ) $44{,}1$ δ) $-2{,}5$ ε) $0{,}02$ στ) $-1{,}125$.

Α3.1.8 Στην αριθμογραμμή δίνονται τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε. Βρες τους αριθμούς που παριστάνουν και γράψε τους ως δεκαδικούς και ως ανάγωγα κλάσματα.



Το χρησιμοποιώ κλάσματα και δεκαδικοί στη ζωή

Α3.1.9 **Η σοκολάτα.** Η σοκολάτα του Νίκου έχει 24 τετράγωνα και αυτός έφαγε τα 18. Ποιο κλάσμα της σοκολάτας έφαγε; Γράψε το ως ανάγωγο κλάσμα και ως δεκαδικό.

Α3.1.10 **Τα λεπτά.** Η ώρα έχει 60 λεπτά. Γράψε ως ανάγωγα κλάσματα της ώρας τα 45, τα 20, τα 40 και τα 12 λεπτά.

Α3.1.11 **Τα ψώνια της γιαγιάς.** Η γιαγιά Μυρτώ αγόρασε $2{,}75$ κιλά πατάτες, $0{,}4$ κιλά τυρί και $1{,}25$ κιλά ντομάτες. Γράψε κάθε ποσότητα ως ανάγωγο κλάσμα του κιλού.

Α3.1.12 **Η μπαταρία.** Το κινητό της Πολυξένης δείχνει φόρτιση 35 από τα 100 μέρη. Γράψε το κλάσμα, τον δεκαδικό αριθμό και το ανάγωγο κλάσμα που εκφράζουν τη φόρτιση.

Α3.1.13 **Η οδός του χωριού.** Στον κεντρικό δρόμο το σπίτι της θείας Μαρίας είναι στο 0 (μονάδα 1 km). Ο φούρνος είναι στο $-\frac{1}{2}$, το σχολείο στο $\frac{3}{2}$ και το περίπτερο στο $-0{,}25$. Σχεδίασε άξονα με μονάδα 4 cm, τοποθέτησε τα τρία μέρη και πες από ποια πλευρά του σπιτιού βρίσκεται το καθένα.

Το σκέφτομαι γιατί; τι θα συμβεί αν...;

Α3.1.14 Ο Στέλιος έγραψε $\frac{1}{2} = \frac{1+3}{2+3} = \frac{4}{5}$. Δείξε με μια πίτσα ή με δεκαδικούς ότι αυτό είναι λάθος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να φτιάξεις ισοδύναμο του $\frac{1}{2}$ με παρονομαστή 10;

Α3.1.15 Ένα κλάσμα είναι ισοδύναμο με το $\frac{3}{7}$ και οι όροι του διαφέρουν κατά 20. Ποιο είναι;

Α3.1.16 Γράψε με δεκαδικούς τα $\frac{1}{3}$ και $\frac{2}{3}$. Τι παρατηρείς στα δεκαδικά ψηφία; Μπορείς να γράψεις το $\frac{1}{3}$ ως δεκαδικό που τελειώνει;

Α3.1.17 Γράψε τον $-\frac{3}{4}$ με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τη θέση του προσήμου, ως ισοδύναμο κλάσμα και ως δεκαδικό. Σε ποιο σημείο της αριθμογραμμής βρίσκεται;

Για το σπίτι ψάξε και φτιάξε

Α3.1.18 Βρες στην κουζίνα σου μια συνταγή με κλάσματα (π.χ. $\frac{1}{2}$ φλιτζάνι, $\frac{3}{4}$ του κιλού). Γράψε κάθε ποσότητα ως δεκαδικό και ως ισοδύναμο κλάσμα.

Α3.1.19 Φτιάξε το διάγραμμα των φυσικών, ακέραιων και ρητών, όπως στη θεωρία, και βάλε μέσα 10 αριθμούς της επιλογής σου. Ποιους δεν μπορούσες να βάλεις στους ακέραιους;

Παράγραφος Α3.2

Απόλυτη τιμή και διάταξη: ποιος είναι δεξιότερα;

Σχολικό βιβλίο: Α.3.2, «Απόλυτη τιμή ρητού, σύγκριση και διάταξη ρητών, αντίθετοι ρητοί»

Η ανάγκη

Στην ώρα των μαθηματικών η κυρία Αλεξάνδρα ρωτάει: «Ποιος είναι ο επόμενος ρητός μετά το $\frac{2}{5}$;». Ο Βασίλης απαντάει με σιγουριά: «Το $\frac{3}{5}$». Η Ρήνη σηκώνει το χέρι: «Στον χάρακα το $\frac{2}{5}$ είναι στο $0{,}4$ και το $\frac{3}{5}$ στο $0{,}6$. Ανάμεσα υπάρχει το $0{,}5$. Και το $0{,}45$. Και το $0{,}41$!». Ο Νίκος ρωτάει: «Αν δεν υπάρχει επόμενος, πώς τους βάζουμε σε σειρά;».

Λίγο αργότερα ο Ηλίας διαβάζει την πρόγνωση: Ιωάννινα -3°, Φλώρινα -10°. «Το δέκα είναι μεγαλύτερο από το τρία, άρα η Φλώρινα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία», λέει ο Βασίλης. Η Ζωή διαφωνεί: «Δεν μπορεί να είναι πιο ζεστό το δέκα κάτω από το μηδέν!». Η Αγγελική ζωγραφίζει τον άξονα: «Όσο πιο αριστερά, τόσο πιο κρύο. Το δέκα μετράει πόσο μακριά είμαστε από το μηδέν, και το πρόσημο λέει από ποια μεριά».

Η Πολυξένη το διατυπώνει με δύο ερωτήματα: «Πόσο μακριά είναι κάθε αριθμός από το μηδέν; Και ποιος είναι πιο δεξιά;» Η πρώτη ιδέα θα λέγεται απόλυτη τιμή και η δεύτερη διάταξη. Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε να συγκρίνουμε οποιουσδήποτε δύο ρητούς: κλάσματα, δεκαδικούς, θετικούς και αρνητικούς.

Η λέξη: απόλυτη τιμή, αντίθετοι, διάταξη

Η λέξη: απόλυτη τιμή, αντίθετοι, διάταξη

Απόλυτη σημαίνει «λυμένη από δεσμούς» (από το «απολύω»): η απόλυτη τιμή είναι ο αριθμός ελεύθερος από το πρόσημό του, δηλαδή μόνο η απόσταση από το 0. Οι **αντίθετοι** βρίσκονται σε «αντίθετη» κατεύθυνση: ίδια απόσταση από το 0, ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Η **διάταξη** είναι η «διά-ταξη», το να βάζεις τους αριθμούς «σε τάξη», δηλαδή σε σειρά.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η απόσταση του -2 από το 0 είναι 2.	$\lvert -2\rvert = 2$
Η απόσταση του $+\frac{1}{2}$ από το 0 είναι $\frac{1}{2}$.	$\left\lvert +\frac{1}{2}\right\rvert = \frac{1}{2}$
Ο αντίθετος του $+2{,}8$ είναι ο $-2{,}8$.	$-(+2{,}8) = -2{,}8$
Το $-3{,}7$ είναι αριστερά του $-2{,}5$.	$-3{,}7 < -2{,}5$
Το $1{,}6$ είναι δεξιά του $0{,}5$.	$1{,}6 > 0{,}5$

Η θεωρία

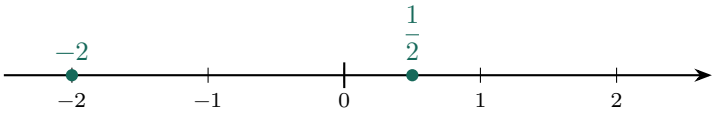
Απόλυτη τιμή και αντίθετοι

Ο ορισμός της απόλυτης τιμής που ξέρουμε από τους ακεραίους ισχύει και για τους ρητούς.

Ορισμός: απόλυτη τιμή ρητού

Απόλυτη τιμή ενός ρητού α είναι η **απόσταση** του σημείου με τετμημένη α από την αρχή Ο του άξονα. Συμβολίζεται $|\alpha|$.

Για παράδειγμα $|-2| = 2$ και $\left|+\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$. Η απόλυτη τιμή ενός θετικού είναι ο ίδιος ο αριθμός, ενός αρνητικού ο αντίθετός του και $|0| = 0$. Δεν είναι ποτέ αρνητική.



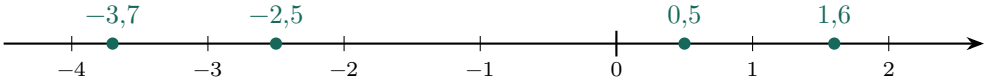
Ορισμός: αντίθετοι ρητοί

Αντίθετοι λέγονται δύο ρητοί που είναι **ετερόσημοι** και έχουν την **ίδια απόλυτη τιμή**. Ο αντίθετος του α είναι ο $-\alpha$. Ο αντίθετος του 0 είναι το 0 και ισχύει $-(-\alpha) = \alpha$.

Οι $+2{,}8$ και $-2{,}8$ είναι αντίθετοι. Το ίδιο και οι $-\frac{1}{7}$ και $+\frac{1}{7}$. Στον άξονα, οι αντίθετοι είναι σημεία συμμετρικά ως προς το 0.

Σύγκριση και διάταξη ρητών

Από δύο ρητούς **μεγαλύτερος** είναι αυτός που βρίσκεται **δεξιότερα** στον άξονα.



Στο σχήμα $1{,}6 > 0{,}5$ και $-2{,}5 > -3{,}7$.

Κανόνας: σύγκριση ρητών με απόλυτες τιμές

- Κάθε θετικός είναι μεγαλύτερος από κάθε αρνητικό. Το 0 είναι μεγαλύτερο από κάθε αρνητικό και μικρότερο από κάθε θετικό.
- Από δύο **θετικούς** μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τη **μεγαλύτερη** απόλυτη τιμή: $+4{,}3 > +4{,}2$, γιατί $|+4{,}3| > |+4{,}2|$.
- Από δύο **αρνητικούς** μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τη **μικρότερη** απόλυτη τιμή: $-0{,}1 > -0{,}2$, γιατί $|-0{,}1| = 0{,}1 < 0{,}2 = |-0{,}2|$.

Σύγκριση κλασμάτων

Για κλάσματα με **θετικούς** όρους ισχύουν τα εξής.

Κανόνας: σύγκριση κλασμάτων

- Από δύο **ομώνυμα** κλάσματα μεγαλύτερο είναι αυτό με τον **μεγαλύτερο αριθμητή**: $\frac{2}{5} < \frac{3}{5}$.
- Από δύο κλάσματα με τον **ίδιο αριθμητή** μεγαλύτερο είναι αυτό με τον **μικρότερο παρονομαστή**: $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$.
- Για να συγκρίνουμε **ετερώνυμα** κλάσματα, τα κάνουμε **ομώνυμα** και συγκρίνουμε τους αριθμητές τους. Διαφορετικά, εκτελούμε τις διαιρέσεις και συγκρίνουμε τους δεκαδικούς.



Σύγκριση δεκαδικών

Κανόνας: σύγκριση δεκαδικών

- Αν έχουν διαφορετικό ακέραιο μέρος, μεγαλύτερος είναι αυτός με το μεγαλύτερο ακέραιο μέρος: $8{,}43 > 5{,}96$.
- Αν έχουν το ίδιο ακέραιο μέρος, συγκρίνουμε τα δεκαδικά τους ψηφία **ένα προς ένα από αριστερά προς τα δεξιά** και μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει μεγαλύτερο το πρώτο ψηφίο στο οποίο διαφέρουν: $3{,}132 > 3{,}1294$, γιατί στα χιλιοστά $3 > 2$.

Άπειροι ρητοί ανάμεσα σε δύο ρητούς

Ανάμεσα σε δύο οποιουσδήποτε διαφορετικούς ρητούς υπάρχει ένα **άπειρο πλήθος** ρητών. Λέμε ότι οι ρητοί είναι «**πυκνοί**» στην ευθεία: δεν υπάρχει «επόμενος» ενός ρητού, σε αντίθεση με τους ακεραίους, όπου κάθε ακέραιος έχει επόμενο. Για να βρούμε έναν ρητό ανάμεσα σε δύο άλλους, τους γράφουμε ως ομώνυμα (και αν δεν υπάρχει ακέραιος ανάμεσα

στους αριθμητές, πολλαπλασιάζουμε τους όρους με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό, π.χ. 10) ή ως δεκαδικούς.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στους αρνητικούς το «μεγάλο νούμερο» είναι μικρός αριθμός: $-10 < -3$ παρά το $10 > 3$.
- Ο αντίθετος του -5 είναι το $+5$ και όχι το -5. Και $|-5| = 5$, όχι -5.
- Στα δεκαδικά, ο αριθμός με τα περισσότερα ψηφία δεν είναι μεγαλύτερος: $0{,}3 > 0{,}2999$. Και ο $-1{,}36$ είναι *μικρότερος* από τον $-1{,}3$.
- Στα κλάσματα, ο μεγαλύτερος παρονομαστής δεν δίνει μεγαλύτερο κλάσμα: $\frac{1}{8} < \frac{1}{3}$. Τα κομμάτια είναι πιο μικρά.
- Δεν συγκρίνουμε ετερώνυμα κλάσματα κοιτάζοντας μόνο τους αριθμητές ή μόνο τους παρονομαστές.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α3.2.1 Ποια πόλη είναι πιο κρύα

Τι ξέρω. Ιωάννινα -3°, Φλώρινα -10°.

Τι θέλω. Ποια θερμοκρασία είναι μικρότερη;

Πώς τα συνδέω. Και οι δύο είναι αρνητικοί, και μεγαλύτερος είναι αυτός με τη μικρότερη απόλυτη τιμή. Ισχύει $|-10| = 10 > 3 = |-3|$.

Απάντηση. $-10 < -3$: η Φλώρινα είναι πιο κρύα.

Έλεγχος. Στον άξονα το -10 είναι αριστερότερα από το -3.

Παράδειγμα A3.2.2 Αντίθετοι και απόλυτες τιμές

Τι ξέρω. Οι ρητοί $+4{,}5$, $-\frac{2}{3}$ και -7.

Τι θέλω. Να βρω τις απόλυτες τιμές και τους αντίθετούς τους.

Πώς τα συνδέω. Η απόλυτη τιμή είναι η απόσταση από το 0: $4{,}5$, $\frac{2}{3}$, 7. Ο αντίθετος του x είναι ο $-x$: $-4{,}5$, $+\frac{2}{3}$, $+7$.

Απάντηση. $|+4{,}5| = 4{,}5$, $\left|-\frac{2}{3}\right| = \frac{2}{3}$, $|-7| = 7$ και αντίθετοι $-4{,}5$, $+\frac{2}{3}$, $+7$.

Έλεγχος. Κάθε αριθμός και ο αντίθετός του έχουν την ίδια απόλυτη τιμή.

Παράδειγμα A3.2.3 Ετερώνυμα κλάσματα

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{8}$ και $\frac{7}{12}$.

Τι θέλω. Να τα βάλω σε αύξουσα σειρά.

Πώς τα συνδέω. Τα κάνω ομώνυμα. Ε.Κ.Π.$(5{,}8{,}12) = 120$. $\frac{3}{5} = \frac{72}{120}$, $\frac{5}{8} = \frac{75}{120}$, $\frac{7}{12} = \frac{70}{120}$. Συγκρίνω τους αριθμητές: $70 < 72 < 75$.

Απάντηση. $\frac{7}{12} < \frac{3}{5} < \frac{5}{8}$.

Έλεγχος. Με δεκαδικούς: $0{,}583\ldots < 0{,}6 < 0{,}625$.

Παράδειγμα Α3.2.4 Αρνητικά κλάσματα και δεκαδικοί

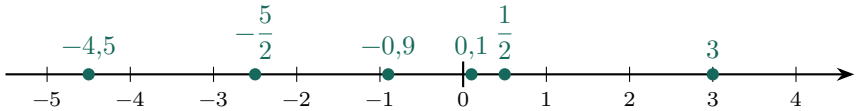
Τι ξέρω. Οι αριθμοί $-\frac{5}{2}, -0{,}9, -4{,}5, 0{,}1, \frac{1}{2}, 3$.

Τι θέλω. Να τους τοποθετήσω στην αριθμογραμμή και να τους συγκρίνω.

Πώς τα συνδέω. Γράφω τα κλάσματα ως δεκαδικούς: $-2{,}5$ και $0{,}5$. Οι αρνητικοί είναι αριστερά του 0 και ο μικρότερος είναι αυτός με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή: $-4{,}5 < -2{,}5 < -0{,}9$. Μετά οι θετικοί: $0{,}1 < 0{,}5 < 3$.

Απάντηση. $-4{,}5 < -\frac{5}{2} < -0{,}9 < 0{,}1 < \frac{1}{2} < 3$.

Έλεγχος. Η σειρά συμφωνεί με τη σειρά των σημείων στον άξονα, από αριστερά προς τα δεξιά.



Παράδειγμα Α3.2.5 Ένας ρητός ανάμεσα

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $\frac{1}{3}$ και $\frac{1}{2}$.

Τι θέλω. Να βρω έναν ρητό ανάμεσά τους.

Πώς τα συνδέω. *1ος τρόπος.* Κάνω τα κλάσματα ομώνυμα: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ και $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$. Δεν υπάρχει ακέραιος ανάμεσα στο 2 και στο 3, γι' αυτό πολλαπλασιάζω τους όρους επί 10: $\frac{20}{60}$ και $\frac{30}{60}$. Ανάμεσα βρίσκεται το $\frac{25}{60}$. *2ος τρόπος.* Με δεκαδικούς: $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ και $\frac{1}{2} = 0{,}5$, άρα ανάμεσα βρίσκεται ο $0{,}4$.

Απάντηση. $\frac{1}{3} < \frac{25}{60} < \frac{1}{2}$ και $\frac{1}{3} < 0{,}4 < \frac{1}{2}$.

Έλεγχος. $\frac{25}{60} = \frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$. Βρίσκεται ανάμεσα στο $0{,}333\ldots$ και στο $0{,}5$.

Παράδειγμα Α3.2.6 Σύγκριση δεκαδικών

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $9{,}8$ και $9{,}75$, και οι $-1{,}36$ και $-1{,}3$.

Τι θέλω. Ποιος είναι μεγαλύτερος σε κάθε ζεύγος;

Πώς τα συνδέω. Ίδιο ακέραιο μέρος στο πρώτο ζεύγος. Γράφω $9{,}8 = 9{,}80$ και συγκρίνω τα δέκατα: $8 > 7$, άρα $9{,}80 > 9{,}75$. Στο δεύτερο οι αριθμοί είναι αρνητικοί, και $|-1{,}36| = 1{,}36 > 1{,}30 = |-1{,}3|$, άρα $-1{,}36 < -1{,}3$.

Απάντηση. $9{,}8 > 9{,}75$ και $-1{,}3 > -1{,}36$.

Έλεγχος. Αν $9{,}8$ και $9{,}75$ είναι χρόνοι τρεξίματος, ο $9{,}75$ είναι ο καλύτερος.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα απόλυτη τιμή, αντίθετοι, σύγκριση

Α3.2.1 Συμπλήρωσε τα κενά. α) Ο αντίθετος του α είναι ο ... β) Από δύο θετικούς ρητούς μεγαλύτερος είναι αυτός με τη ...απόλυτη τιμή. γ) Από δύο αρνητικούς ρητούς μεγαλύτερος είναι αυτός με τη ...απόλυτη τιμή. δ) Από δύο ομώνυμα κλάσματα μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο ... ε) Από δύο κλάσματα με ίδιο αριθμητή μεγαλύτερο είναι αυτό με τον ...παρονομαστή.

Α3.2.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Αριθμός	-3	$0{,}35$	$\frac{1}{9}$			$-\frac{2}{5}$
Αντίθετος				$-0{,}1$	$\frac{7}{4}$	
Απόλυτη τιμή						

Α3.2.3 Σύγκρινε με ένα από τα $<$, $>$, $=$: α) $\frac{21}{6}$ ... $\frac{12}{6}$ β) $\frac{4}{9}$ ... $\frac{4}{6}$ γ) $\frac{2}{3}$ ... $\frac{7}{8}$ δ) $\frac{1}{100}$ ... $-\frac{2}{5}$ ε) $-\frac{8}{10}$ ... -1 στ) $-\frac{8}{3}$ ... -3 ζ) $\frac{9}{8}$ ... $1{,}2$.

Α3.2.4 Σύγκρινε τους δεκαδικούς: α) $3{,}16$ ... $3{,}2$ β) $0{,}092$ ... $0{,}087$ γ) $-1{,}36$ ... $-0{,}01$ δ) $-2{,}69$ ... $1{,}4$ ε) $-1{,}3$ ... $-1{,}33$ στ) $-1{,}10$ ... $-1{,}1$.

Α3.2.5 Βάλε σε αύξουσα σειρά τους δεκαδικούς: $1,\ -3,0,2,\ 1,37,\ -0,03,\ 0$.

Α3.2.6 Βάλε σε αύξουσα σειρά τα κλάσματα: α) $\frac{5}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{5}{4}$ β) $\frac{5}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{5}{2}, \frac{5}{8}, -\frac{5}{7}, -\frac{5}{3}$.

Α3.2.7 Δίνονται τα κλάσματα $\frac{9}{4}, \frac{3}{16}, \frac{9}{8}, \frac{15}{16}, \frac{5}{4}, \frac{7}{16}$. α) Βρες ποια είναι μικρότερα του 1 και γράψε τα σε αύξουσα σειρά. β) Βρες ποια είναι μεγαλύτερα του 1 και γράψε τα σε αύξουσα σειρά. γ) Γράψε και τα έξι σε αύξουσα σειρά.

Α3.2.8 Σωστό ή λάθος; α) $|\alpha| \geq 0$ για κάθε ρητό α. β) $|-5| = -5$. γ) Ο αντίθετος του -4 είναι ο 4. δ) $-9 > -2$. ε) $\frac{3}{7} < \frac{3}{5}$. στ) Ο αντίθετος του 0 είναι το 0.

Το χρησιμοποιώ

θερμόμετρα, ώρες, αθλήματα

Α3.2.9 **Οι θερμοκρασίες.** Στον πίνακα του καιρού: Μέτσοβο $-5{,}5^\circ$, Ιωάννινα -3°, Φλώρινα -10°, Αθήνα 7°, Θεσσαλονίκη $-1{,}5^\circ$. Γράψε τις πόλεις από την πιο κρύα στην πιο ζεστή.

Α3.2.10 **Οι δραστηριότητες.** Στο κυκλικό διάγραμμα της Πολυξένης ο Ύπνος παίρνει το $\frac{1}{3}$ του εικοσιτετραώρου, το Σχολείο το $\frac{1}{4}$, το Διάβασμα το $\frac{1}{8}$ και η Διασκέδαση το $\frac{1}{6}$. α) Πόσες ώρες διαρκεί η κάθε δραστηριότητα; β) Γράψε τις δραστηριότητες από αυτή που παίρνει τον περισσότερο χρόνο ως αυτή που παίρνει τον λιγότερο. γ) Τι μέρος του εικοσιτετραώρου μένει για όλα τα άλλα;

Α3.2.11 **Τα εκατοστά του δευτερολέπτου.** Ο Νίκος τρέχει τα 60 μέτρα σε $9{,}8$ δευτερόλεπτα και ο Βασίλης σε $9{,}75$. Ο Βασίλης λέει «το 75 είναι μεγαλύτερο από το 8, άρα έκανα περισσότερο χρόνο». Ποιος κέρδισε και ποιο είναι το λάθος του Βασίλη;

Α3.2.12 **Οι αποστάσεις.** Στον άξονα της οδού το σχολείο είναι στο 0 (μονάδα 100 μ.), ο φούρνος στο $+3$ και το βιβλιοπωλείο στο -2. Ποιο μαγαζί είναι πιο κοντά στο σχολείο; Πόσο απέχουν μεταξύ τους τα δύο μαγαζιά;

Α3.2.13 **Τα υψόμετρα.** Η Νεκρά Θάλασσα είναι στα -430 μ., ο Όλυμπος στα $+2\,917$ μ., η επιφάνεια της θάλασσας στο 0 και ο βυθός της τάφρου των Μαριανών στα $-11\,034$ μ. Γράψε τα σε αύξουσα σειρά υψομέτρου.

Το σκέφτομαι γιατί δεν υπάρχει επόμενος;

Α3.2.14 Ο Βασίλης λέει ότι ο επόμενος ρητός του $\frac{2}{5}$ είναι ο $\frac{3}{5}$. Βρες τρεις ρητούς ανάμεσά τους.

Α3.2.15 Βρες δύο ρητούς ανάμεσα στους: α) $-0{,}7$ και $-0{,}8$ β) $\frac{3}{10}$ και $\frac{2}{5}$ γ) $\frac{7}{9}$ και $\frac{5}{6}$.

Α3.2.16 Για ποιους ρητούς ισχύει $|\alpha| = \alpha$ και για ποιους $|\alpha| = -\alpha$; Γιατί ισχύει πάντα $|\alpha| = |-\alpha|$;

Α3.2.17 Βρες τους δύο διαδοχικούς ακεραίους ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται κάθε αριθμός: α) $0{,}3$ β) $-1{,}25$ γ) $\frac{7}{2}$ δ) $-\frac{11}{3}$ ε) $\frac{2024}{2025}$.

Για το σπίτι ψάξε και σύγκρινε

Α3.2.18 Βρες τις θερμοκρασίες πέντε πόλεων του κόσμου και βάλε τις σε σειρά από την πιο κρύα στην πιο ζεστή. Σχεδίασε και τον άξονα.

Α3.2.19 Ζήτησε από τρία μέλη της οικογένειάς σου να σου πουν τον χρόνο που κοιμούνται (σε ώρες) και γράψε το κλάσμα του εικοσιτετραώρου. Ποιος κοιμάται περισσότερο;

Παράγραφος Α3.3

Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών: πρώτα κοινή γλώσσα

Σχολικό βιβλίο: Α.3.3, «Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών»

Η ανάγκη

Το Σάββατο η θεία Μαρία φυτεύει λουλούδια σε έναν κήπο και η Φανή τη βοηθάει. Μέχρι το βράδυ έχουν φυτέψει τα $\frac{2}{5}$ του κήπου. Την Κυριακή ο καιρός χαλάει και φυτεύουν μόνο το $\frac{1}{7}$ του κήπου. «Τι μέρος του κήπου έχουμε φυτέψει συνολικά;» ρωτάει η θεία Μαρία. Ο Στέλιος, που εφαρμόζει πάντα έναν κανόνα, απαντά αμέσως: «Δύο και ένα τρία, πέντε και επτά δώδεκα. Τα $\frac{3}{12}$!».
Η Ρήνη τον σταματά: «Τα $\frac{3}{12}$ είναι το $\frac{1}{4}$ του κήπου, λιγότερο από τα $\frac{2}{5}$ που φυτέψαμε μόνο το Σάββατο. Αν προσθέσεις, δεν γίνεται μικρότερο!». Η Φανή γράφει στο περιθώριο: «δεν βγάζει νόημα».
Η Αγγελική προσθέτει ένα δεύτερο πρόβλημα: «Στη μουσική προσθέτουμε κλάσματα συνέχεια. Δεν προσθέτουμε ποτέ πέμπτα με έβδομα. Πρώτα τα κάνουμε το ίδιο». Και ο Ηλίας, που κρατάει το ταμείο της τάξης, ρωτά: «Και αν ένα από τα δύο ποσά είναι χρέος, δηλαδή αρνητικό κλάσμα; Πώς το προσθέτω;».
Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε να προσθέτουμε και να αφαιρούμε κάθε είδους ρητούς: ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα, δεκαδικούς, θετικούς και αρνητικούς.

Η λέξη: πρόσθεση, αφαίρεση, μεικτός

Η λέξη: πρόσθεση, αφαίρεση, μεικτός

Η **πρόσθεση** είναι το «προσ-τίθημι», «βάζω επιπλέον». Οι **προσθετέοι** είναι αυτά που προσθέτουμε και το **άθροισμα** αυτό που προκύπτει όταν τα «αθροίζουμε», τα βάζουμε σε ένα σωρό. Η **αφαίρεση** είναι το «αφ-αιρώ», «βγάζω από κάτι». Ο **μεικτός** αριθμός είναι «ανακατεμένος»: έχει μέσα ένα ακέραιο μέρος και ένα κλάσμα. Το $2\frac{1}{3}$ διαβάζεται «δύο και ένα τρίτο».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Δύο τρίτα και ένα τρίτο, τρία τρίτα.	$\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=\frac{3}{3}=1$
Πέντε έβδομα, βγάζω δύο έβδομα.	$\frac{5}{7}-\frac{2}{7}=\frac{3}{7}$
Δύο και ένα τρίτο.	$2+\frac{1}{3}=2\frac{1}{3}$
Δεν έχει σημασία η σειρά.	$\alpha+\beta=\beta+\alpha$
Το 0 δεν αλλάζει τίποτα.	$\alpha+0=\alpha$
Αφαιρώ προσθέτοντας τον αντίθετο.	$\alpha-\beta=\alpha+(-\beta)$

Η θεωρία

Ιδιότητες της πρόσθεσης

Οι ιδιότητες της πρόσθεσης των ακεραίων ισχύουν και για τους ρητούς. Για όλους τους ρητούς α, β, γ:

Ιδιότητα: πρόσθεση ρητών

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ **αντιμεταθετική** ιδιότητα,
- $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$ **προσεταιριστική** ιδιότητα,
- $\alpha + 0 = \alpha$ το 0 λέγεται **ουδέτερο στοιχείο** της πρόσθεσης,
- $\alpha + (-\alpha) = 0$ οι αντίθετοι έχουν άθροισμα 0.

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Κανόνας: ομώνυμα κλάσματα

Για να προσθέσουμε (ή να αφαιρέσουμε) **ομώνυμα** κλάσματα, προσθέτουμε (ή αφαιρούμε) τους αριθμητές τους και αφήνουμε τον ίδιο παρονομαστή:

$$\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha + \beta}{\gamma}$$
$$\frac{\alpha}{\gamma} - \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha - \beta}{\gamma}$$

Για παράδειγμα $\frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$ και $\frac{5}{7} - \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$.

Κανόνας: ετερώνυμα κλάσματα

Για να προσθέσουμε (ή να αφαιρέσουμε) **ετερώνυμα** κλάσματα, τα μετατρέπουμε πρώτα σε **ομώνυμα**, με κοινό παρονομαστή συνήθως το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών.

Για παράδειγμα $\frac{2}{3} + \frac{5}{2} = \frac{4}{6} + \frac{15}{6} = \frac{19}{6}$ και $\frac{5}{2} - \frac{9}{4} = \frac{10}{4} - \frac{9}{4} = \frac{1}{4}$.

Το άθροισμα ενός φυσικού και ενός κλάσματος μικρότερου της μονάδας λέγεται **μεικτός αριθμός**: $2 + \frac{1}{3} = 2\frac{1}{3}$.

Πρόσθεση ρητών αριθμών

Προσθέτουμε ομόσημους και ετερόσημους ρητούς όπως ακριβώς προσθέτουμε ομόσημους και ετερόσημους ακεραίους.

Κανόνας: άθροισμα ρητών

- Για να προσθέσουμε δύο **ομόσημους** ρητούς, **προσθέτουμε** τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμα βάζουμε το **κοινό πρόσημο**: $-\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{5}{3}$.
- Για να προσθέσουμε δύο **ετερόσημους** ρητούς, **αφαιρούμε** τη μικρότερη απόλυτη τιμή από τη μεγαλύτερη και στη διαφορά βάζουμε το **πρόσημο του ρητού με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή**: $-\frac{5}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{4}{2} = -2$.

Αφαίρεση ρητών

Η αφαίρεση είναι πρόσθεση του αντιθέτου: $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$. Έτσι $\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Όταν μια παρένθεση έχει μπροστά της το $+$, τη σβήνουμε χωρίς να αλλάξουμε πρόσημα. Όταν έχει μπροστά της το $-$, τη σβήνουμε και αλλάζουμε το πρόσημο όλων των όρων της.

Σε μια παράσταση με πολλούς όρους ομαδοποιούμε με τις ιδιότητες: χωριστά τους θετικούς και χωριστά τους αρνητικούς, και μετά προσθέτουμε τα δύο αποτελέσματα.

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

Γίνεται όπως στους φυσικούς: γράφουμε τους αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλο, με τις υποδιαστολές στην ίδια στήλη (και μηδενικά όπου χρειάζεται), και προσθέτουμε ή αφαιρούμε τα ψηφία της ίδιας τάξης. Αν αφαιρούμε μεγαλύτερο από μικρότερο, αφαιρούμε τον μικρότερο από τον μεγα-

λύτερο και βάζουμε το πρόσημο του ρητού με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή: $4{,}3 - 15{,}2 = -(15{,}2 - 4{,}3) = -10{,}9$.

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

Όταν ξέρουμε ένα κλασματικό μέρος μιας ποσότητας και θέλουμε το όλο ή άλλο μέρος, υπολογίζουμε πρώτα το ένα κομμάτι: την **κλασματική μονάδα** $\frac{1}{\beta}$. Η μέθοδος λέγεται **αναγωγή στην κλασματική μονάδα**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν προσθέτουμε αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή: $\frac{2}{5} + \frac{1}{7} \neq \frac{3}{12}$.
- Στα ομώνυμα ο παρονομαστής *μένει ίδιος*: $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ και όχι $\frac{3}{10}$.
- Το άθροισμα δεν είναι πάντα μεγαλύτερο από τους προσθετέους: $\frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$. Και η αφαίρεση δεν μικραίνει πάντα: $\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} > \frac{1}{2}$.
- Με το $-$ μπροστά από παρένθεση αλλάζουν πρόσημο *όλοι* οι όροι: $1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
- Η διαφορά δεν είναι αντιμεταθετική: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \neq \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α3.3.1 Ο κήπος της θείας Μαρίας

Τι ξέρω. Το Σάββατο φυτεύτηκαν τα $\frac{2}{5}$ του κήπου και την Κυριακή το $\frac{1}{7}$.

Τι θέλω. Τι μέρος του κήπου φυτεύτηκε συνολικά και τι μέρος απομένει;

Πώς τα συνδέω. Τα κλάσματα είναι ετερώνυμα. Ε.Κ.Π.$(5,7) = 35$. $\frac{2}{5} = \frac{14}{35}$ και $\frac{1}{7} = \frac{5}{35}$. Άρα $\frac{14}{35} + \frac{5}{35} = \frac{19}{35}$. Απομένει $1 - \frac{19}{35} = \frac{35}{35} - \frac{19}{35} = \frac{16}{35}$.

Απάντηση. Φυτεύτηκαν τα $\frac{19}{35}$ του κήπου και απομένουν τα $\frac{16}{35}$.

Έλεγχος. $\frac{19}{35} \approx 0{,}54$, λίγο μεγαλύτερο από το $\frac{2}{5} = 0{,}4$, όπως πρέπει.

Παράδειγμα Α3.3.2 Κλάσματα με τον κανόνα

Τι ξέρω. Οι πράξεις $\frac{4}{3} + \frac{1}{3}$, $\frac{5}{7} - \frac{2}{7}$, $\frac{2}{3} + \frac{5}{2}$, $\frac{5}{2} - \frac{9}{4}$.

Τι θέλω. Να τις εκτελέσω.

Πώς τα συνδέω. Τα δύο πρώτα είναι ομώνυμα: $\frac{4+1}{3}$ και $\frac{5-2}{7}$. Για το τρίτο ο κοινός παρονομαστής είναι το 6. Για το τέταρτο το 4.

Απάντηση. $\frac{5}{3}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{6} + \frac{15}{6} = \frac{19}{6}$, $\frac{10}{4} - \frac{9}{4} = \frac{1}{4}$.

Έλεγχος. Για το τρίτο: $\frac{19}{6} = 3{,}1\overline{6}$ και $0{,}\overline{6} + 2{,}5 = 3{,}1\overline{6}$.

Παράδειγμα Α3.3.3 Μεικτοί αριθμοί

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $2\frac{1}{3}$ και $1\frac{3}{4}$.

Τι θέλω. Να βρω το άθροισμά τους.

Πώς τα συνδέω. Προσθέτω χωριστά τα ακέραια μέρη: $2 + 1 = 3$. Προσθέτω τα κλάσματα: $\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{4}{12} + \frac{9}{12} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$. Άρα $3 + 1\frac{1}{12} = 4\frac{1}{12}$.

Απάντηση. $4\frac{1}{12}$.

Έλεγχος. Ως κλάσματα: $\frac{7}{3} + \frac{7}{4} = \frac{28}{12} + \frac{21}{12} = \frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}$.

Παράδειγμα Α3.3.4 Ομόσημοι και ετερόσημοι ρητοί

Τι ξέρω. Οι $-\frac{4}{3}-\frac{1}{3}, -\frac{5}{2}+\frac{1}{2}, \frac{1}{3}-\frac{1}{2}$.

Τι θέλω. Να υπολογίσω τα αθροίσματα.

Πώς τα συνδέω. Στο πρώτο οι όροι είναι ομόσημοι: $-\frac{4+1}{3} = -\frac{5}{3}$. Στο δεύτερο ετερόσημοι: $|-\frac{5}{2}| > |\frac{1}{2}|$, άρα πρόσημο $-$ και $\frac{5}{2}-\frac{1}{2} = 2$. Στο τρίτο $\frac{2}{6}-\frac{3}{6}$: αρνητικό, γιατί $\frac{3}{6}$ έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.

Απάντηση. $-\frac{5}{3}, -2, -\frac{1}{6}$.

Έλεγχος. Το $\frac{1}{3}-\frac{1}{2} = 0{,}333\ldots - 0{,}5 = -0{,}1666\ldots = -\frac{1}{6}$.

Παράδειγμα Α3.3.5 Δεκαδικοί

Τι ξέρω. Οι πράξεις $10{,}2 + 4{,}53$, $12{,}55 - 2{,}05$ και $4{,}3 - 15{,}2$.

Τι θέλω. Να τις εκτελέσω.

Πώς τα συνδέω. Βάζω υποδιαστολή κάτω από υποδιαστολή: $10{,}20 + 4{,}53 = 14{,}73$ και $12{,}55 - 2{,}05 = 10{,}50$. Για την τρίτη αφαιρώ τον μικρότερο από τον μεγαλύτερο: $15{,}2 - 4{,}3 = 10{,}9$, και επειδή ο $15{,}2$ έχει τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή και είναι αφαιρετέος, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

Απάντηση. $14{,}73$, $10{,}5$ και $-10{,}9$.

Έλεγχος. $-10{,}9 + 15{,}2 = 4{,}3$.

Παράδειγμα Α3.3.6 Παράσταση με πολλούς όρους

Τι ξέρω. Η παράσταση $-\frac{3}{4}+\frac{5}{6}+\frac{1}{4}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}$.

Τι θέλω. Να βρω την τιμή της.

Πώς τα συνδέω. Χωρίζω θετικούς και αρνητικούς. Κάνω όλα ομώνυμα με παρονομαστή Ε.Κ.Π.$(4,6,3,2) = 12$. Θετικοί: $\frac{10}{12}+\frac{3}{12}+\frac{6}{12} = \frac{19}{12}$. Αρνητικοί:

$-\frac{9}{12}-\frac{4}{12}=-\frac{13}{12}$. Τα δύο αποτελέσματα είναι ετερόσημα: $\frac{19}{12}-\frac{13}{12}=\frac{6}{12}$. Απλοποιώ.

Απάντηση. $\frac{1}{2}$.

Έλεγχος. Με δεκαδικούς: $-0{,}75+0{,}8333+0{,}25-0{,}3333+0{,}5=0{,}5$.

Παράδειγμα Α3.3.7 Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

Τι ξέρω. Τα $\frac{2}{3}$ του κιλού μέλι κοστίζουν 8 €.

Τι θέλω. Πόσο κοστίζει το ένα κιλό και πόσο τα $\frac{5}{6}$ του κιλού;

Πώς τα συνδέω. Τα $\frac{2}{3}$ κοστίζουν 8 €, άρα το $\frac{1}{3}$ κοστίζει $8:2=4$ €. Το ένα κιλό είναι $\frac{3}{3}$, άρα κοστίζει $3\cdot 4=12$ €. Το $\frac{1}{6}$ είναι το μισό του $\frac{1}{3}$: $4:2=2$ €. Τα $\frac{5}{6}$ κοστίζουν $5\cdot 2=10$ €.

Απάντηση. 12 € το κιλό και 10 € τα $\frac{5}{6}$ του κιλού.

Έλεγχος. Τα $\frac{5}{6}$ είναι λιγότερα από το κιλό, άρα κοστίζουν λιγότερα από 12 €.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κανόνες και ιδιότητες

Α3.3.1 Σωστό ή λάθος; α) Προσθέτουμε ομώνυμα κλάσματα προσθέτοντας τους αριθμητές. β) Προσθέτουμε ετερώνυμα κλάσματα προσθέτοντας τους αριθμητές και τους παρονομαστές. γ) $\frac{1}{2}+\frac{2}{4}=1$. δ) Η πρόσθεση ρητών οδηγεί πάντα σε αύξηση. ε) $0{,}5-1=0{,}5$.

Α3.3.2 Υπολόγισε: α) $\frac{7}{9}+\frac{4}{9}$ β) $\frac{11}{12}-\frac{5}{12}$ γ) $-\frac{3}{8}-\frac{1}{8}$ δ) $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$ ε) $\frac{5}{6}-\frac{3}{4}$ στ) $\frac{1}{10}+\frac{9}{10}$.

Α3.3.3 Υπολόγισε: α) $-\frac{2}{7}-\frac{3}{7}$ β) $\frac{3}{5}+\left(-\frac{1}{2}\right)$ γ) $-\frac{1}{6}+\left(-\frac{3}{4}\right)$ δ) $\frac{5}{8}-\left(-\frac{1}{4}\right)$ ε) $-\frac{2}{3}-\frac{1}{2}$ στ) $-\frac{3}{5}+2$.

Α3.3.4 Μεικτοί αριθμοί: α) Γράψε το $2+\frac{3}{4}$ ως μεικτό και ως κλάσμα. β) $5\frac{1}{2}+2\frac{1}{3}$ γ) $3\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$ δ) $2-\frac{1}{3}$.

Α3.3.5 Υπολόγισε τους δεκαδικούς: α) $7{,}35+2{,}8$ β) $15{,}2-4{,}37$ γ) $3{,}6-8{,}25$ δ) $-1{,}5+(-2{,}75)$ ε) $-0{,}8+0{,}35$.

Α3.3.6 Υπολόγισε: α) $\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$ β) $2{,}5-4{,}2+1{,}7-0{,}6$ γ) $\frac{3}{4}-\frac{5}{6}+\frac{1}{12}$.

Α3.3.7 Βρες τον αριθμό που λείπει: α) $\frac{3}{5}+\square=0$ β) $\square+(-2{,}5)=0$ γ) $-\frac{1}{2}+\square=-\frac{3}{2}$ δ) $\square-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$.

Α3.3.8 Πες ποια ιδιότητα χρησιμοποιείται: α) $\frac{3}{4}+\frac{1}{5}=\frac{1}{5}+\frac{3}{4}$ β) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)$ γ) $\frac{7}{9}+0=\frac{7}{9}$ δ) $-\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=0$.

Το χρησιμοποιώ κήποι, ταμεία, τιμές

Α3.3.9 **Ο κήπος.** Η θεία Μαρία φύτεψε το Σάββατο τα $\frac{2}{5}$ του κήπου και την Κυριακή το $\frac{1}{7}$. Τι μέρος του κήπου φύτεψε και τι μέρος μένει;

Α3.3.10 **Το μπαούλο.** Στο μπαούλο της γιαγιάς Μυρτώς υπάρχουν 40 αντικείμενα. Τα $\frac{3}{10}$ είναι φωτογραφίες, το $\frac{1}{4}$ γράμματα και τα υπόλοιπα βιβλία. Πόσα είναι τα αντικείμενα κάθε είδους; Τι μέρος του μπαούλου είναι τα βιβλία;

Α3.3.11 **Η αναγωγή στη μονάδα.** Τα $\frac{3}{4}$ του κιλού κεράσια κοστίζουν 6 €. α) Πόσο κοστίζει το ένα κιλό; β) Πόσο κοστίζουν τα $\frac{5}{8}$ του κιλού;

Α3.3.12 **Ο λογαριασμός.** Η Πολυξένη έχει υπόλοιπο $-12{,}50$ € στον λογαριασμό της. Καταθέτει $30{,}75$ € και μετά κάνει ανάληψη $18{,}20$ €. Πόσο είναι το υπόλοιπο στο τέλος;

Α3.3.13 **Η δεξαμενή.** Η στάθμη του νερού σε μια δεξαμενή είναι $-\frac{1}{2}$ μ. ως προς το σημάδι 0. Ανεβαίνει $\frac{3}{4}$ μ. και μετά κατεβαίνει $\frac{5}{4}$ μ. Πού βρίσκεται η στάθμη;

Το σκέφτομαι γιατί δεν γίνεται έτσι;

Α3.3.14 Ο Στέλιος υπολόγισε $\frac{2}{5}+\frac{1}{7}=\frac{2+1}{5+7}=\frac{3}{12}$. Εξήγησε με ένα σκεπτικό «δεν βγάζει νόημα» γιατί είναι λάθος και βρες το σωστό αποτέλεσμα.

Α3.3.15 Μικραίνει πάντα ένας ρητός όταν του αφαιρείς κάτι; Δώσε παράδειγμα με $\frac{1}{2}$.

Α3.3.16 Βρες δύο ρητούς με άθροισμα 1 και διαφορά $\frac{1}{3}$.

Α3.3.17 Ο Ηλίας λέει ότι $\alpha-\beta=\beta-\alpha$. Δείξε με $\alpha=\frac{1}{2}$ και $\beta=\frac{1}{3}$ ότι δεν ισχύει.

Για το σπίτι διπλώνω και προσθέτω

Α3.3.18 Κράτησε για μια εβδομάδα τα έσοδα και τα έξοδα του χαρτζιλικιού σου με δεκαδικούς αριθμούς (π.χ. $+2{,}50$, $-1{,}20$) και υπολόγισε το τελικό υπόλοιπο.

Α3.3.19 Δίπλωσε ένα φύλλο χαρτί στη μέση, μετά πάλι στη μέση, και ούτω καθεξής τέσσερις φορές. Υπολόγισε το άθροισμα $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$ και πες τι μέρος του φύλλου μένει.

Παράγραφος Α3.4

Πολλαπλασιασμός ρητών: το «του» είναι «επί»

Σχολικό βιβλίο: Α.3.4, «Πολλαπλασιασμός ρητών, ιδιότητες του πολλαπλασιασμού, αντίστροφοι ρητοί»

Η ανάγκη

Η θεία Μαρία στρώνει την αυλή του σπιτιού με πλακάκια. Η μισή αυλή έχει χρωματιστά πλακάκια και, από τα χρωματιστά, τα $\frac{3}{5}$ είναι κόκκινα. «Ποιο μέρος της αυλής είναι κόκκινο;» ρωτάει η Αγγελική, που ήδη ζωγραφίζει την αυλή στο τετράδιό της. Χωρίζει ένα ορθογώνιο σε 2 ίσες στήλες, σκιάζει τη μία, και μετά χωρίζει τη σκιασμένη στήλη σε 5 μέρη και σκουραίνει τα 3. Το σχήμα είναι χωρισμένο σε 10 ίσα κομμάτια και τα 3 είναι κόκκινα: «τρία δέκατα».
Ο Ηλίας παρατηρεί ότι $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{1\cdot 3}{2\cdot 5}=\frac{3}{10}$. «Το «του» στα μαθηματικά σημαίνει «επί»;» ρωτάει η Ζωή. Και η Ρήνη προσθέτει μια απορία: «Αν πολλαπλασιάσω δύο αριθμούς μικρότερους από το 1, βγαίνει κάτι ακόμα πιο μικρό. Δεν ήξερα ότι ο πολλαπλασιασμός μπορεί να μικραίνει». Ο Στέλιος δοκιμάζει $0{,}3\cdot 0{,}4=1{,}2$ και ο Νίκος διαμαρτύρεται: «Λιγότερο από μισό επί λιγότερο από μισό, και βγαίνει πάνω από το ένα;»
Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε να πολλαπλασιάζουμε κάθε είδους ρητούς, θα δούμε ποιες ιδιότητες ισχύουν και θα γνωρίσουμε τους αντίστροφους.

Η λέξη: γινόμενο, αντίστροφος, επιμεριστική

Η λέξη: γινόμενο, αντίστροφος

Παράγοντες είναι αυτοί που «παράγουν» και **γινόμενο** αυτό που «γίνεται». Ο **αντίστροφος** έρχεται από το «αντί» και το «στρέφω», δηλαδή «γυρίζω ανάποδα»: ο αντίστροφος ενός κλάσματος είναι το ίδιο κλάσμα ανάποδα. Η **επιμεριστική** ιδιότητα «επιμερίζει», μοιράζει τον πολλαπλασιασμό σε κάθε όρο ενός αθροίσματος.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τα $\frac{3}{5}$ του μισού.	$\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$
Ομόσημοι παράγοντες.	γινόμενο θετικό
Ετερόσημοι παράγοντες.	γινόμενο αρνητικό
Το 1 δεν αλλάζει τίποτα.	$\alpha \cdot 1 = \alpha$
Το 0 «απορροφά».	$\alpha \cdot 0 = 0$
Γινόμενο ίσο με 1.	$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = 1$

Η θεωρία

Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού

Ιδιότητα: πολλαπλασιασμός ρητών

Για όλους τους ρητούς α, β, γ ισχύουν:

- $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$ **αντιμεταθετική** ιδιότητα,
- $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$ **προσεταιριστική** ιδιότητα,
- $\alpha \cdot 1 = \alpha$ το 1 λέγεται **ουδέτερο στοιχείο** του πολλαπλασιασμού,
- $\alpha \cdot 0 = 0$ το 0 λέγεται **απορροφητικό** ή **μηδενικό** στοιχείο,
- $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$ και $\alpha \cdot (\beta - \gamma) = \alpha \cdot \beta - \alpha \cdot \gamma$ **επιμεριστική** ιδιότητα.

Γινόμενο ρητών

Κανόνας: γινόμενο δύο ρητών

Για να πολλαπλασιάσουμε δύο ρητούς, πολλαπλασιάζουμε τις **απόλυτες τιμές** τους και στο γινόμενο βάζουμε:

- το πρόσημο $+$, αν είναι **ομόσημοι**: $(-5) \cdot (-0{,}1) = +0{,}5$,
- το πρόσημο $-$, αν είναι **ετερόσημοι**: $(+4) \cdot (-0{,}5) = -2$.

Κανόνας: γινόμενο κλασμάτων

Το **γινόμενο δύο κλασμάτων** είναι το κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών:

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta}.$$

Για παράδειγμα $\frac{2}{3} \cdot \frac{11}{4} = \frac{22}{12} = \frac{11}{6}$ και $\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{2}{5}\right) = +\frac{2}{15}$ και $5 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{15}{2}$. Για να βγουν μικρότεροι αριθμοί, μπορούμε να απλοποιήσουμε πριν πολλαπλασιάσουμε.

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

Πολλαπλασιάζουμε τους δεκαδικούς όπως τους φυσικούς, αγνοώντας τις υποδιαστολές, και στο αποτέλεσμα τοποθετούμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις από τα δεξιά προς τα αριστερά, όσα είναι συνολικά τα δεκαδικά ψηφία και των δύο παραγόντων. Για παράδειγμα $1{,}25 \cdot 3{,}5 = 4{,}375$ (δύο και ένα, δηλαδή τρία δεκαδικά ψηφία), και $0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12$.

Κανόνας: γινόμενο με $10, 100, 1\,000, \ldots$ και με $0{,}1, 0{,}01, \ldots$

Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν δεκαδικό με $10,\ 100,\ 1\,000, \ldots$ μεταφέρουμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις **προς τα δεξιά** όσα είναι τα μηδενικά: $23{,}51 \cdot 100 = 2\,351$. Όταν τον πολλαπλασιάζουμε με $0{,}1, 0{,}01, 0{,}001, \ldots$ μεταφέρουμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις **προς τα αριστερά** όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία του πολλαπλασιαστή: $23{,}51 \cdot 0{,}01 = 0{,}2351$.

Αντίστροφοι ρητοί

Ορισμός: αντίστροφοι

Δύο αριθμοί λέγονται **αντίστροφοι** όταν έχουν γινόμενο 1. Ο αντίστροφος του $\frac{\alpha}{\beta}$ (με $\alpha, \beta \neq 0$) είναι ο $\frac{\beta}{\alpha}$, γιατί $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = 1$.

Ο αντίστροφος του $\frac{2}{3}$ είναι ο $\frac{3}{2}$, ο αντίστροφος του $\frac{1}{5}$ είναι ο 5 και ο αντίστροφος του 1 είναι το 1. Ο αντίστροφος του $-\frac{1}{3}$ είναι ο -3. Το 0 **δεν έχει αντίστροφο**, γιατί $0 \cdot x = 0 \neq 1$ για κάθε x.

Κλάσμα μιας ποσότητας

Για να βρούμε το κλασματικό μέρος μιας ποσότητας, εκτός από την αναγωγή στην κλασματική μονάδα, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε το κλά-

σμα με την ποσότητα. Τα $\frac{2}{5}$ του κιλού, που έχει $1\,000$ γραμμάρια, είναι $\frac{2}{5} \cdot 1\,000 = \frac{2\,000}{5} = 400$ γραμμάρια.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στον πολλαπλασιασμό δύο αρνητικοί δίνουν θετικό, ενώ στην πρόσθεση δίνουν αρνητικό: $(-3) \cdot (-4) = +12$ αλλά $(-3) + (-4) = -7$.
- Ο πολλαπλασιασμός δεν «μεγαλώνει» πάντα: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10} < \frac{3}{5}$ και $0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12$ (όχι $1{,}2$). Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων του γινομένου είναι το άθροισμα των πλήθων των παραγόντων.
- Στο γινόμενο κλασμάτων δεν χρειάζονται κοινοί παρονομαστές (αυτό είναι για την πρόσθεση).
- Στην επιμεριστική πολλαπλασιάζουμε με *κάθε* όρο της παρένθεσης: $(-2) \cdot \left(\frac{1}{2} - 3\right) = -1 + 6$.
- Ο αντίστροφος του $\frac{2}{3}$ είναι ο $\frac{3}{2}$, όχι ο $-\frac{2}{3}$. Ο αντίθετος αλλάζει το πρόσημο, ο αντίστροφος γυρίζει το κλάσμα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α3.4.1 Η αυλή της θείας Μαρίας

Τι ξέρω. Το $\frac{1}{2}$ της αυλής έχει χρωματιστά πλακάκια και τα $\frac{3}{5}$ των χρωματιστών είναι κόκκινα. Η αυλή έχει 200 πλακάκια.

Τι θέλω. Ποιο μέρος της αυλής είναι κόκκινο και πόσα είναι τα κόκκινα πλακάκια;

Πώς τα συνδέω. Το «τα $\frac{3}{5}$ του $\frac{1}{2}$» είναι γινόμενο: $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 \cdot 1}{5 \cdot 2} = \frac{3}{10}$. Για τα πλακάκια: $\frac{3}{10} \cdot 200 = \frac{600}{10} = 60$.

Απάντηση. Τα $\frac{3}{10}$ της αυλής, δηλαδή 60 πλακάκια.

Έλεγχος. Τα χρωματιστά είναι 100 και τα $\frac{3}{5}$ του 100 είναι 60.

Παράδειγμα Α3.4.2 Γινόμενα κλασμάτων με πρόσημα

Τι ξέρω. Οι $\frac{2}{3} \cdot \frac{11}{4}$, $\left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right)$ και $5 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)$.

Τι θέλω. Να τους υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα το πρόσημο, μετά οι απόλυτες τιμές. Στο πρώτο ομόσημοι: $+\frac{22}{12} = \frac{11}{6}$. Στο δεύτερο ομόσημοι: $+\frac{2}{15}$. Στο τρίτο ετερόσημοι και $5 = \frac{5}{1}$: $-\frac{15}{2}$.

Απάντηση. $\frac{11}{6}$, $\frac{2}{15}$, $-\frac{15}{2}$.

Έλεγχος. Ο $-\frac{15}{2} = -7{,}5$ και $5 \cdot 1{,}5 = 7{,}5$.

Παράδειγμα Α3.4.3 Γινόμενο τριών κλασμάτων

Τι ξέρω. Το γινόμενο $\frac{4}{9} \cdot \frac{15}{8} \cdot \frac{3}{5}$.

Τι θέλω. Να το υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. *1ος τρόπος:* $\frac{4 \cdot 15 \cdot 3}{9 \cdot 8 \cdot 5} = \frac{180}{360} = \frac{1}{2}$. *2ος τρόπος:* απλοποιώ πριν πολλαπλασιάσω: $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, $\frac{15}{5} = 3$, $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$, άρα $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$.

Απάντηση. $\frac{1}{2}$.

Έλεγχος. Με δεκαδικούς: $0{,}444\ldots \cdot 1{,}875 \cdot 0{,}6 = 0{,}5$.

Παράδειγμα Α3.4.4 Δεκαδικοί

Τι ξέρω. Τα γινόμενα $1{,}25 \cdot 3{,}5$ και $0{,}3 \cdot 0{,}4$.

Τι θέλω. Να τα υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πολλαπλασιάζω σαν φυσικούς: $125 \cdot 35 = 4\,375$ και $3 \cdot 4 = 12$. Μετράω τα δεκαδικά ψηφία των παραγόντων: στο πρώτο $2 + 1 = 3$, στο δεύτερο $1 + 1 = 2$.

Απάντηση. $4{,}375$ και $0{,}12$.

Έλεγχος. Το $0{,}3 \cdot 0{,}4$ πρέπει να είναι μικρότερο και από τους δύο παράγοντες: $0{,}12 < 0{,}3$.

Παράδειγμα Α3.4.5 Μετακίνηση της υποδιαστολής

Τι ξέρω. Ο αριθμός $23{,}51$.

Τι θέλω. Να τον πολλαπλασιάσω με 10, $1\,000$, $0{,}1$ και $0{,}001$.

Πώς τα συνδέω. Επί 10 και $1\,000$: η υποδιαστολή πάει δεξιά κατά 1 και κατά 3 θέσεις (με μηδενικά όπου χρειάζεται). Επί $0{,}1$ και $0{,}001$: πάει αριστερά κατά 1 και κατά 3 θέσεις.

Απάντηση. $235{,}1,\ 23\,510,\ 2{,}351,\ 0{,}02351$.

Έλεγχος. Το $23{,}51 \cdot 0{,}1$ είναι το δέκατο του $23{,}51$, δηλαδή $2{,}351$.

Παράδειγμα Α3.4.6 Αντίστροφοι

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{5}$, $-\frac{1}{3}$, $0{,}25$, 1 και 0.

Τι θέλω. Να βρω τους αντίστροφούς τους.

Πώς τα συνδέω. Γυρίζω το κλάσμα ανάποδα. Ο $0{,}25 = \frac{1}{4}$ και ο $1 = \frac{1}{1}$. Για το 0 δεν υπάρχει αντίστροφος.

Απάντηση. $\frac{3}{2}$, 5, -3, 4, 1 και το 0 δεν έχει αντίστροφο.

Έλεγχος. $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$, $\frac{1}{5} \cdot 5 = 1$, $\left(-\frac{1}{3}\right)(-3) = 1$, $0{,}25 \cdot 4 = 1$.

Παράδειγμα Α3.4.7 Μέρος μιας ποσότητας

Τι ξέρω. Το 1 κιλό είναι $1\,000$ γραμμάρια, η 1 ώρα 60 λεπτά και το 1 λίτρο $1\,000$ ml.

Τι θέλω. Να βρω τα $\frac{2}{5}$ του κιλού, το $\frac{1}{3}$ της ώρας και τα $\frac{3}{8}$ του λίτρου.

Πώς τα συνδέω. Πολλαπλασιάζω το κλάσμα με την ποσότητα: $\frac{2}{5} \cdot 1\,000 = 400$, $\frac{1}{3} \cdot 60 = 20$, $\frac{3}{8} \cdot 1\,000 = \frac{3\,000}{8} = 375$.

Απάντηση. 400 γραμμάρια, 20 λεπτά, 375 ml.

Έλεγχος. Το $\frac{3}{8}$ είναι λίγο λιγότερο από το μισό, και τα 375 ml είναι λίγο λιγότερα από τα 500 ml.

Παράδειγμα Α3.4.8 Επιμεριστική

Τι ξέρω. Οι παραστάσεις $15 \cdot 99$, $25 \cdot 0{,}99$ και $70 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{7}\right)$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω εύκολα.

Πώς τα συνδέω. $15 \cdot 99 = 15 \cdot (100 - 1) = 1\,500 - 15 = 1\,485$. $25 \cdot 0{,}99 = 25 \cdot (1 - 0{,}01) = 25 - 0{,}25 = 24{,}75$. $70 \cdot \frac{1}{2} - 70 \cdot \frac{1}{7} = 35 - 10 = 25$.

Απάντηση. $1\,485$, $24{,}75$, 25.

Έλεγχος. Για το τρίτο: $\frac{1}{2} - \frac{1}{7} = \frac{5}{14}$ και $70 \cdot \frac{5}{14} = 25$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κανόνες και ιδιότητες

Α3.4.1 Βρες τους αντίστροφους των: α) $\frac{3}{5}$ β) $\frac{\alpha}{\beta}$ (με $\alpha, \beta \neq 0$) γ) 5 δ) 1 ε) $-\frac{1}{3}$ στ) $0{,}25$.

Α3.4.2 Σωστό ή λάθος; α) $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$. β) Το 0 έχει αντίστροφο. γ) Το γινόμενο δύο ετεροσήμων ρητών είναι αρνητικό. δ) $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 1$. ε) Ο αντίστροφος του 1 είναι το 1. στ) Ο αντίστροφος του -1 είναι το 1.

Α3.4.3 Υπολόγισε: α) $(-6) \cdot (-0{,}5)$ β) $(+4) \cdot (-0{,}25)$ γ) $(-1{,}2) \cdot (-3)$ δ) $(-0{,}1) \cdot 0{,}1$ ε) $0 \cdot (-3{,}7)$ στ) $(-2{,}5) \cdot 0{,}4$.

Α3.4.4 Υπολόγισε: α) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$ β) $\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \left(-\frac{3}{10}\right)$ γ) $4 \cdot \left(-\frac{7}{8}\right)$ δ) $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{9}{4}$ ε) $\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot (-3)$ στ) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3}$.

Α3.4.5 Υπολόγισε τους δεκαδικούς: α) $2{,}4 \cdot 1{,}5$ β) $0{,}25 \cdot 0{,}8$ γ) $12{,}5 \cdot 0{,}04$ δ) $3{,}06 \cdot 2{,}5$ ε) $(-0{,}7) \cdot 0{,}07$.

Α3.4.6 Υπολόγισε χωρίς κάθετη πράξη: α) $4{,}72 \cdot 10$ β) $0{,}035 \cdot 100$ γ) $8{,}3 \cdot 1\,000$ δ) $56{,}4 \cdot 0{,}1$ ε) $7 \cdot 0{,}01$ στ) $123 \cdot 0{,}001$.

Α3.4.7 Με την επιμεριστική: α) $15 \cdot 99$ β) $21 \cdot 11$ γ) $25 \cdot 0{,}99$ δ) $70 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{7}\right)$ ε) $12 \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)$.

Α3.4.8 Πες ποια ιδιότητα του πολλαπλασιασμού εφαρμόζεται: α) $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}$ β) $\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}\right)$ γ) $\frac{7}{8} \cdot 1 = \frac{7}{8}$ δ) $-\frac{4}{5} \cdot 0 = 0$ ε) $3 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{2} + 1$.

Το χρησιμοποιώ πλακάκια, τιμές, ποσότητες

Α3.4.9 **Η αυλή.** Η μισή αυλή της θείας Μαρίας έχει χρωματιστά πλακάκια και τα $\frac{3}{5}$ των χρωματιστών είναι κόκκινα. Ποιο μέρος της αυλής είναι κόκκινο; Αν η αυλή έχει 200 πλακάκια, πόσα είναι τα κόκκινα;

Α3.4.10 **Οι ποσότητες.** Βρες: α) τα $\frac{3}{4}$ του κιλού σε γραμμάρια β) τα $\frac{3}{5}$ της ώρας σε λεπτά γ) το $\frac{1}{8}$ του λίτρου σε ml δ) τα $\frac{5}{12}$ του λεπτού σε δευτερόλεπτα.

Α3.4.11 **Το τυρί.** Το τυρί κοστίζει $7{,}50$ € το κιλό. Πόσο κοστίζουν τα $0{,}4$ κιλά; Τα $2{,}5$ κιλά; Τα $0{,}02$ κιλά;

Α3.4.12 **Ο διαγωνισμός σκακιού.** Στον διαγωνισμό σκακιού παίζουν 48 παιδιά. Τα $\frac{5}{8}$ είναι από το Γυμνάσιο και το $\frac{1}{5}$ των παιδιών του Γυμνασίου είναι της Α΄ τάξης. Πόσα παιδιά είναι από το Γυμνάσιο και πόσα της Α΄ τάξης;

Α3.4.13 **Η έκπτωση.** Η Ρήνη αγοράζει παπούτσια αξίας 120 € με έκπτωση ίση με το $\frac{1}{3}$ της αξίας τους. α) Πόση είναι η έκπτωση; β) Πόσα χρήματα θα πληρώσει;

Το σκέφτομαι γιατί βγαίνει έτσι;

Α3.4.14 Ο Νίκος έγραψε $0{,}3 \cdot 0{,}4 = 1{,}2$. Εξήγησε γιατί είναι λάθος (χωρίς να κάνεις πράξη) και βρες το σωστό αποτέλεσμα.

Α3.4.15 Αν $\alpha \cdot \beta = 0$, τι συμπεραίνεις για τους α, β; Γιατί το 0 δεν έχει αντίστροφο;

Α3.4.16 Ο αντίστροφος του $\frac{2}{3}$ είναι ο $\frac{3}{2}$. Ποιος είναι ο αντίστροφος του $-\frac{2}{3}$; Τι παρατηρείς για το πρόσημο;

Α3.4.17 Ο Στέλιος έγραψε $3 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{3}$. Βρες το λάθος του και διόρθωσέ το.

Για το σπίτι μέτρα και υπολόγισε

Α3.4.18 Μέτρησε το μήκος και το πλάτος του θρανίου σου σε μέτρα (με δεκαδικό αριθμό) και υπολόγισε το εμβαδόν του.

Α3.4.19 Φτιάξε πέντε ζεύγη αντιστρόφων και έλεγξε το γινόμενό τους με το κομπιουτεράκι.

Παράγραφος Α3.5

Διαίρεση ρητών: πόσες φορές χωράει;

Σχολικό βιβλίο: Α.3.5, «Διαίρεση ρητών»

Η ανάγκη

Ο παππούς Γιάννης έχει 450 λίτρα ελαιόλαδο και θέλει να το βάλει σε δοχεία που χωράνε από $1\frac{1}{2}$ λίτρα. «Πόσα δοχεία θα χρειαστώ;» ρωτάει. Ο Ηλίας γράφει $450 \div 1\frac{1}{2}$ και κολλάει: «Πώς διαιρώ με μεικτό;». Ο Στέλιος προσπαθεί να εφαρμόσει έναν κανόνα που μόλις έμαθε: «Διαιρώ τους αριθμητές μεταξύ τους και τους παρονομαστές μεταξύ τους». Τον σταματά η Ρήνη: «Σε ένα δοχείο χωράνε λίγο παραπάνω από ένα λίτρο. Τα δοχεία δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 450». Η Ζωή ρωτάει «πόσες φορές χωράει;». Μετράνε: κάθε 3 λίτρα γεμίζουν 2 δοχεία, άρα τα 450 λίτρα γεμίζουν 300 δοχεία.

Η Πολυξένη παρατηρεί ότι το 300 προκύπτει και ως $450 \cdot \frac{2}{3}$. «Το να διαιρέσεις με το $\frac{3}{2}$ είναι το ίδιο με το να πολλαπλασιάσεις με το $\frac{2}{3}$, τον αντίστροφό του;» Η Αγγελική προσθέτει ένα δεύτερο πρόβλημα: «Στο ταμείο της εκδρομής έλειπαν 24 ευρώ. Αν χωριστούν σε 6 παιδιά, πόσο έλειπε σε καθένα;» Και ο Νίκος: «Και αν ο διαιρέτης είναι δεκαδικός, π.χ. $3{,}6 \div 0{,}45$;».

Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε να διαιρούμε κάθε είδους ρητούς: ακεραίους, κλάσματα, δεκαδικούς και θετικούς και αρνητικούς.

Η λέξη: διαίρεση, πηλίκο, λόγος

Η λέξη: διαίρεση, πηλίκο, λόγος

Η **διαίρεση** είναι το «δι-αιρώ», «χωρίζω σε μέρη». Ο **διαιρετέος** είναι αυτός που μοιράζεται, ο **διαιρέτης** αυτός που μοιράζει και το **πηλίκο** (από το «πηλίκος», «πόσος;») το αποτέλεσμα. Το πηλίκο $\alpha : \beta$ ή $\frac{\alpha}{\beta}$ λέγεται και **λόγος** του α προς το β.Ένα κλάσμα που έχει μέσα του κλάσμα λέγεται **σύνθετο**, «φτιαγμένο από πολλά κομμάτια».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Πόσες φορές χωράει το 2 στο 6;	$6 : 2 = 3$ γιατί $3 \cdot 2 = 6$
Ομόσημοι.	πηλίκο θετικό
Ετερόσημοι.	πηλίκο αρνητικό
Διαιρώ και πολλαπλασιάζω τον αντίστροφο.	$\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$
Κλάσμα που έχει κλάσμα μέσα του.	$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}}$ (σύνθετο)

Η θεωρία

Ορισμός: πηλίκο ρητών

Το πηλίκο της διαίρεσης $\alpha : \beta$ ή $\frac{\alpha}{\beta}$ ($\beta \neq 0$) λέγεται και **λόγος** του α προς το β. Αν $\alpha : \beta = \gamma$, τότε ο γ είναι ο μοναδικός αριθμός για τον οποίο ισχύει $\gamma \cdot \beta = \alpha$.

Κανόνας: πρόσημο του πηλίκου

Για να διαιρέσουμε δύο ρητούς, διαιρούμε τις **απόλυτες τιμές** τους και στο πηλίκο βάζουμε το πρόσημο $+$, αν είναι **ομόσημοι**, και το πρόσημο $-$, αν είναι **ετερόσημοι**.

Για παράδειγμα $(+6) : (+2) = +3$, γιατί $(+3) \cdot (+2) = +6$. Επίσης $(-8) : (+4) = -2$, γιατί $(-2) \cdot (+4) = -8$, και $(-12) : (-3) = +4$, γιατί $(+4) \cdot (-3) = -12$.

Κανόνας: διαίρεση με τον αντίστροφο

Για να **διαιρέσουμε** δύο ρητούς αρκεί να **πολλαπλασιάσουμε** τον διαιρετέο με τον **αντίστροφο** του διαιρέτη:

$$\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$$

Για παράδειγμα $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ και $\left(+\frac{2}{5}\right) : \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{1} = -\frac{4}{5}$.

Σύνθετα κλάσματα

Ένα κλάσμα, του οποίου ένας τουλάχιστον όρος είναι κλάσμα, λέγεται **σύνθετο**. Η γραμμή του κλάσματος σημαίνει διαίρεση, άρα για να το κάνουμε **απλό** εκτελούμε τη διαίρεση:

$$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma}.$$

Αν ο παρονομαστής ή ο αριθμητής είναι ακέραιος, τον γράφουμε με παρονομαστή 1. Αν υπάρχουν πρόσημα στους όρους, τα βγάζουμε έξω από τα κλάσματα: $\frac{-1}{2}$, $\frac{3}{-4}$ και $-\frac{3}{4}$ είναι ο ίδιος τύπος αριθμών.

Διαίρεση δεκαδικών

Για να διαιρέσουμε δεκαδικό με δεκαδικό, πολλαπλασιάζουμε **και τον διαιρετέο και τον διαιρέτη** με την ίδια κατάλληλη δύναμη του 10 (10, 100, ...) ώστε ο διαιρέτης να γίνει φυσικός αριθμός. Το πηλίκο δεν αλλάζει. Έτσι $4{,}2 : 1{,}75 = 420 : 175 = 2{,}4$.

Κανόνας: διαίρεση με $10, 100, 1\,000, \ldots$ και με $0{,}1, 0{,}01, \ldots$

Όταν διαιρούμε έναν δεκαδικό με 10, 100, $1\,000, \ldots$ μεταφέρουμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις **προς τα αριστερά** όσα είναι τα μηδενικά. Όταν τον διαιρούμε με $0{,}1$, $0{,}01$, $0{,}001, \ldots$ μεταφέρουμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις **προς τα δεξιά** όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία του διαιρέτη.

Για παράδειγμα $12{,}68 : 100 = 0{,}1268$ και $12{,}68 : 0{,}01 = 1\,268$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν διαιρούμε ποτέ με το 0. Αν $5 : 0 = x$ τότε θα έπρεπε $x \cdot 0 = 5$, που δεν ισχύει για κανέναν αριθμό. Το $0 : 5 = 0$ είναι σωστό.
- Η διαίρεση δεν «μικραίνει» πάντα: $3 : \frac{1}{2} = 6 > 3$. Διαιρώντας με αριθμό μικρότερο του 1, το πηλίκο μεγαλώνει.
- Δεν αντιστρέφουμε και τα δύο κλάσματα: $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4}$ και όχι $\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4}$. Αντιστρέφουμε μόνο τον *διαιρέτη*.
- Η διαίρεση δεν είναι αντιμεταθετική: $6 : 2 = 3$ ενώ $2 : 6 = \frac{1}{3}$.
- Στη διαίρεση με $0{,}1$ η υποδιαστολή πάει *δεξιά* (το πηλίκο μεγαλώνει) και όχι αριστερά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α3.5.1 Τα δοχεία του παππού Γιάννη

Τι ξέρω. 450 λίτρα λάδι και δοχεία των $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ λίτρων.

Τι θέλω. Πόσα δοχεία θα γεμίσουν;

Πώς τα συνδέω. Διαιρώ: $450 : \frac{3}{2} = 450 \cdot \frac{2}{3} = \frac{900}{3} = 300$.

Απάντηση. 300 δοχεία.

Έλεγχος. $300 \cdot \frac{3}{2} = 450$.

Παράδειγμα Α3.5.2 Πρόσημα στη διαίρεση

Τι ξέρω. Οι διαιρέσεις $(+6) : (+2)$, $(-8) : (+4)$, $(-12) : (-3)$ και $\left(-\frac{2}{5}\right) : \left(-\frac{3}{10}\right)$.

Τι θέλω. Να βρω τα πηλίκα.

Πώς τα συνδέω. Διαιρώ τις απόλυτες τιμές και βάζω πρόσημο: ομόσημοι $+$, ετερόσημοι $-$. Για το τελευταίο: $\frac{2}{5} \cdot \frac{10}{3} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$.

Απάντηση. $+3, -2, +4, +\frac{4}{3}$.

Έλεγχος. Για κάθε πηλίκο ο πολλαπλασιασμός με τον διαιρέτη δίνει τον διαιρετέο: $(-2) \cdot (+4) = -8$.

Παράδειγμα Α3.5.3 Διαίρεση κλασμάτων

Τι ξέρω. Οι $\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$ και $\left(+\frac{2}{5}\right) : \left(-\frac{1}{2}\right)$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πολλαπλασιάζω με τον αντίστροφο του διαιρέτη. Για το πρώτο ο αντίστροφος του $\frac{4}{5}$ είναι ο $\frac{5}{4}$. Για το δεύτερο ο αντίστροφος του $-\frac{1}{2}$ είναι ο -2.

Απάντηση. $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ και $\frac{2}{5} \cdot (-2) = -\frac{4}{5}$.

Έλεγχος. $\frac{5}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$.

Παράδειγμα Α3.5.4 Σύνθετα κλάσματα

Τι ξέρω. Τα $\dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{9}{8}}$, $\dfrac{\frac{5}{6}}{10}$ και $\dfrac{4}{\frac{2}{3}}$.

Τι θέλω. Να τα γράψω ως απλά κλάσματα.

Πώς τα συνδέω. Γράφω κάθε ένα ως διαίρεση: $\frac{3}{4} : \frac{9}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$. Το δεύτερο: $\frac{5}{6} : 10 = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{10} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$. Το τρίτο: $4 : \frac{2}{3} = 4 \cdot \frac{3}{2} = 6$.

Απάντηση. $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{12}$, 6.

Έλεγχος. Στο τρίτο: $6 \cdot \frac{2}{3} = 4$.

Παράδειγμα Α3.5.5 Παράσταση με σύνθετο κλάσμα

Τι ξέρω. Η παράσταση $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{2}}{\frac{5}{6}-\frac{1}{3}}$.

Τι θέλω. Να βρω την τιμή της.

Πώς τα συνδέω. Εκτελώ τις πράξεις στον αριθμητή και στον παρονομαστή: $\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=\frac{5}{4}$ και $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$. Τότε $\frac{5}{4}:\frac{1}{2}=\frac{5}{4}\cdot 2=\frac{10}{4}$.

Απάντηση. $\dfrac{5}{2}$.

Έλεγχος. Με δεκαδικούς: $1{,}25:0{,}5=2{,}5$.

Παράδειγμα Α3.5.6 Διαίρεση δεκαδικών

Τι ξέρω. Η διαίρεση $3{,}6:0{,}45$ (κιλά αλεύρι προς κιλά ανά κέικ).

Τι θέλω. Πόσα κέικ βγαίνουν;

Πώς τα συνδέω. Πολλαπλασιάζω και τους δύο αριθμούς επί 100, ώστε ο διαιρέτης να γίνει φυσικός: $360:45=8$.

Απάντηση. 8 κέικ.

Έλεγχος. $8\cdot 0{,}45=3{,}6$.

Παράδειγμα Α3.5.7 Διαίρεση με 10, 100, $0{,}1$, $0{,}01$

Τι ξέρω. Ο αριθμός $12{,}68$.

Τι θέλω. Να τον διαιρέσω με 10, 100, $0{,}1$, $0{,}01$.

Πώς τα συνδέω. Με 10 και 100 η υποδιαστολή πάει αριστερά κατά 1 και 2 θέσεις. Με $0{,}1$ και $0{,}01$ πάει δεξιά κατά 1 και 2 θέσεις.

Απάντηση. $1{,}268,\ 0{,}1268,\ 126{,}8,\ 1\,268$.

Έλεγχος. Το $12{,}68:0{,}1$ είναι «πόσα δέκατα χωράνε στο $12{,}68$», δηλαδή $126{,}8$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κανόνες και πράξεις

Α3.5.1 Κάνε τις διαιρέσεις: α) $15 : (-5)$ β) $(-60) : (+15)$ γ) $(+81) : (-9)$ δ) $(-490) : (-7)$.

Α3.5.2 Βρες τα πηλίκα: α) $\frac{2}{5} : \frac{4}{15}$ β) $\left(+\frac{1}{2}\right) : \left(-\frac{1}{3}\right)$ γ) $4 : \frac{1}{2}$ δ) $\left(-\frac{4}{3}\right) : (-8)$ ε) $\frac{18}{5} : \frac{6}{5}$ στ) $\frac{12}{21} : \frac{7}{4}$.

Α3.5.3 Μετάτρεψε τα σύνθετα κλάσματα σε απλά: α) $\dfrac{\frac{7}{11}}{\frac{3}{22}}$ β) $\dfrac{\frac{27}{49}}{\frac{9}{14}}$ γ) $\dfrac{4}{\frac{56}{9}}$ δ) $\dfrac{\frac{11}{2}}{121}$ ε) $\dfrac{\frac{3}{4}}{2\frac{1}{8}}$.

Α3.5.4 Υπολόγισε τα πηλίκα: α) $4{,}5 : 0{,}15$ β) $28{,}42 : 49$ γ) $35{,}76 : 1{,}5$ δ) $292{,}62 : 29{,}262$ ε) $0{,}48 : 0{,}6$.

Α3.5.5 Υπολόγισε χωρίς κάθετη πράξη: α) $45{,}7 : 10$ β) $3{,}2 : 100$ γ) $0{,}5 : 1\,000$ δ) $6{,}4 : 0{,}1$ ε) $0{,}35 : 0{,}01$ στ) $12 : 0{,}001$.

Α3.5.6 Σωστό ή λάθος; α) $\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$. β) Επιτρέπεται η διαίρεση με το 0. γ) Το πηλίκο ετεροσήμων είναι αρνητικό. δ) $(-12) : (-4) = -3$. ε) $3 : \frac{1}{3} = 1$. στ) Το πηλίκο δύο ρητών είναι πάντα μικρότερο από τον διαιρετέο.

Α3.5.7 Υπολόγισε: α) $\frac{-3}{4} - \frac{5}{-8} + \frac{-1}{-2}$ β) $1 + \frac{5}{-4} - \frac{-1}{8}$.

Α3.5.8 Βρες τον αριθμό x ώστε: α) $(-3) \cdot x = 12$ β) $x \cdot \frac{2}{3} = 4$ γ) $(-5) \cdot x = -\frac{1}{2}$.

Το χρησιμοποιώ μοιράζω και μετράω

Α3.5.9 **Το λάδι.** Ο παππούς Γιάννης έχει 6 λίτρα λάδι και θέλει να το βάλει σε μπουκάλια των $\frac{3}{4}$ του λίτρου. Πόσα μπουκάλια θα γεμίσουν;

Α3.5.10 **Η κορδέλα.** Η Πολυξένη κόβει μια κορδέλα $4{,}5$ μ. σε κομμάτια των $0{,}15$ μ. Πόσα κομμάτια βγαίνουν;

Α3.5.11 **Η τιμή.** Η γιαγιά Μυρτώ πλήρωσε 6 € για $0{,}75$ κιλά τυρί. Πόσο κοστίζει το κιλό;

Α3.5.12 **Το χρέος του ταμείου.** Το ταμείο της εκδρομής έχει υπόλοιπο $-24{,}60$ €. Τα 6 παιδιά της παρέας μοιράζονται εξίσου το χρέος. Τι αριθμός εκφράζει το μερίδιο του καθενός;

Α3.5.13 **Η ταχύτητα.** Ο Νίκος τρέχει $\frac{3}{5}$ του χιλιομέτρου σε $\frac{1}{10}$ της ώρας. Πόσα χιλιόμετρα τρέχει σε μία ώρα (αν διατηρεί τον ίδιο ρυθμό);

Το σκέφτομαι γιατί το πηλίκο μεγαλώνει;

Α3.5.14 Ο Βασίλης λέει ότι η διαίρεση πάντα μικραίνει τον αριθμό. Βρες αντιπαράδειγμα και εξήγησε πότε το πηλίκο είναι μεγαλύτερο από τον διαιρετέο.

Α3.5.15 Γιατί δεν επιτρέπεται η διαίρεση με το 0; Σκέψου τι θα σήμαινε $5 : 0 = x$ αν υπήρχε τέτοιος αριθμός.

Α3.5.16 Ποιο είναι μεγαλύτερο: το $3 : \frac{1}{2}$ ή το $3 : \frac{1}{3}$; Εξήγησε με τη φράση «πόσες φορές χωράει».

Α3.5.17 Αν $\frac{\alpha}{\beta} > 0$, τι πρόσημα μπορούν να έχουν οι α και β; Αν $\frac{\alpha}{\beta} < 0$;

Για το σπίτι κόβω και μετράω

Α3.5.18 Πάρε ένα σπάγκο μήκους $1{,}2$ μ. και κόψε τον σε κομμάτια των $0{,}15$ μ. Πρόβλεψε πρώτα με διαίρεση πόσα θα βγουν και μετά έλεγξε.

Α3.5.19 Γράψε τρία σύνθετα κλάσματα της επιλογής σου και μετάτρεψέ τα σε απλά.

Παράγραφος Α3.6

Δυνάμεις ρητών: οι πολλαπλασιασμοί που επαναλαμβάνονται

Σχολικό βιβλίο: Α.3.6, «Δυνάμεις ρητών με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό»

Η ανάγκη

Στην αυλή του σχολείου ο Νίκος αφήνει μια μπάλα του μπάσκετ από ύψος 2 μέτρων. Κάθε φορά που αναπηδά, φτάνει στο μισό του ύψους της προηγούμενης αναπήδησης. «Σε τι ύψος θα φτάσει στην τρίτη αναπήδηση;» ρωτάει η Πολυξένη. Ο Ηλίας γράφει: μετά την πρώτη $2 \cdot \frac{1}{2}$, μετά τη δεύτερη $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$, μετά την τρίτη $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$. «Αυτό γράφεται πιο σύντομα», λέει η Ρήνη: «το $\frac{1}{2}$ τρεις φορές». Στους φυσικούς το ξέρουν ήδη: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$. Μπορεί να γίνει και με κλάσματα;

Η κυρία Αλεξάνδρα βάζει στον πίνακα δύο παραστάσεις: $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ και $-\frac{1}{2^3}$. «Είναι ίδιες;» ρωτά. Ο Στέλιος λέει «ναι, όλα είναι μείον ένα όγδοο» και η Φανή γράφει στο τετράδιό της: «ίδια, αλλά γιατί;». Ο Βασίλης προτείνει $(-3)^2 = -9$ και η Ζωή τον ρωτάει «πώς βγαίνει αρνητικό το γινόμενο δύο αρνητικών;»
Σε αυτή την παράγραφο θα επεκτείνουμε τις δυνάμεις στους ρητούς: θα μάθουμε να προσδιορίζουμε το πρόσημο μιας δύναμης και να υπολογίζουμε παραστάσεις με δυνάμεις.

Η λέξη: δύναμη, βάση, εκθέτης

Η λέξη: δύναμη, βάση, εκθέτης

Η **δύναμη** είναι η «ύψωση», το γινόμενο ίσων παραγόντων. Στα αρχαία ελληνικά «δύναμις» ήταν και το τετράγωνο. Η **βάση** είναι ο αριθμός που πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του και ο **εκθέτης** (από το «εκ-τίθημι», «βάζω έξω») ο αριθμός που γράφουμε πάνω δεξιά και δείχνει πόσους παράγοντες έχουμε.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το $\frac{2}{3}$ τρεις φορές.	$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$
Δύο αρνητικοί παράγοντες.	$(-1{,}5)^2 = +2{,}25$
Τρεις αρνητικοί παράγοντες.	$(-0{,}1)^3 = -0{,}001$
Η δύναμη με εκθέτη 1.	$\alpha^1 = \alpha$
Το μείον μόνο, χωρίς παρένθεση.	$-2^4 = -16$

Η θεωρία

Ορισμός: δύναμη ρητού

Η **δύναμη** του α στην ν (ν θετικός φυσικός) είναι το γινόμενο ν παραγόντων ίσων με α:

$$\alpha^\nu = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \ldots \cdot \alpha}_{\nu \text{ παράγοντες}}.$$

Ο α λέγεται **βάση** (είναι ρητός) και ο ν **εκθέτης**. Ισχύει $\alpha^1 = \alpha$.

Για παράδειγμα $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3} = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$. Γενικά, αφού το γινόμενο κλασμάτων έχει αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών, ισχύει $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\nu = \frac{\alpha^\nu}{\beta^\nu}$.

Κανόνας: το πρόσημο μιας δύναμης

- Δύναμη με βάση **θετικό** αριθμό είναι πάντα **θετική**: αν $\alpha > 0$, τότε $\alpha^\nu > 0$.
- Δύναμη με βάση **αρνητικό** αριθμό και εκθέτη **άρτιο** είναι **θετική**: αν $\alpha < 0$ και ν άρτιος, τότε $\alpha^\nu > 0$. Π.χ. $(-1{,}5)^2 = (-1{,}5)\cdot(-1{,}5) = +2{,}25$.
- Δύναμη με βάση **αρνητικό** αριθμό και εκθέτη **περιττό** είναι **αρνητική**: αν $\alpha < 0$ και ν περιττός, τότε $\alpha^\nu < 0$. Π.χ. $(-0{,}1)^3 = -0{,}001$.

Ο λόγος είναι ο κανόνας των προσήμων του γινομένου: κάθε ζευγάρι αρνητικών παραγόντων δίνει θετικό, άρα το πρόσημο εξαρτάται από το αν ο αριθμός των αρνητικών παραγόντων είναι άρτιος ή περιττός. Ειδικά $(-1)^\nu = 1$ αν ο ν είναι άρτιος και -1 αν είναι περιττός. Επίσης $1^\nu = 1$ και $0^\nu = 0$.

Προτεραιότητα των πράξεων

Στις παραστάσεις με πράξεις εκτελούμε με τη σειρά: πρώτα τις πράξεις μέσα σε **παρενθέσεις**, μετά τις **δυνάμεις**, μετά τους **πολλαπλασιασμούς και**

τις διαιρέσεις (από αριστερά προς τα δεξιά) και τέλος τις **προσθέσεις και αφαιρέσεις**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το α^3 δεν είναι $3 \cdot \alpha$, αλλά $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$. Για παράδειγμα $0{,}2^4 \neq 4 \cdot 0{,}2$: $0{,}2^4 = 0{,}0016$.
- Το $(-3)^2$ και το -3^2 δεν είναι ίδια. Το πρώτο είναι $(-3)(-3) = 9$ και το δεύτερο είναι ο αντίθετος του 3^2, δηλαδή -9. Η βάση είναι ό,τι βρίσκεται μέσα στην παρένθεση.
- Στο $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ ο εκθέτης δουλεύει και στον αριθμητή και στον παρονομαστή: $\frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$ και όχι $\frac{2^3}{3}$.
- Ο εκθέτης δείχνει πλήθος παραγόντων, όχι πρόσθεση: $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, όχι $2 + 2 + 2 = 6$.
- Η δύναμη με άρτιο εκθέτη δεν είναι ποτέ αρνητική, ακόμη και με αρνητική βάση.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α3.6.1 Η μπάλα του Νίκου

Τι ξέρω. Η μπάλα αφήνεται από ύψος 2 μ. και κάθε αναπήδηση φτάνει στο μισό της προηγούμενης.

Τι θέλω. Σε τι ύψος φτάνει στην τρίτη αναπήδηση;

Πώς τα συνδέω. Κάθε αναπήδηση πολλαπλασιάζει το ύψος επί $\frac{1}{2}$. Μετά από τρεις: $2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

Απάντηση. $\frac{1}{4}$ μ., δηλαδή 25 εκατοστά.

Έλεγχος. Βήμα βήμα: $2 \to 1 \to \frac{1}{2} \to \frac{1}{4}$.

Παράδειγμα Α3.6.2 Δυνάμεις με πρόσημο

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις $\left(\frac{2}{3}\right)^3$, $(-1{,}5)^2$, $(-0{,}1)^3$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα το πρόσημο: $\frac{2}{3}$ θετική βάση, άρα θετικό. Το $(-1{,}5)^2$ έχει αρνητική βάση και άρτιο εκθέτη, άρα θετικό. Το $(-0{,}1)^3$ έχει αρνητική βάση και περιττό εκθέτη, άρα αρνητικό. Μετά οι απόλυτες τιμές: $\frac{8}{27}$, $1{,}5 \cdot 1{,}5 = 2{,}25$, $0{,}1 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}1 = 0{,}001$.

Απάντηση. $\frac{8}{27}$, $2{,}25$, $-0{,}001$.

Έλεγχος. Το $0{,}001$ έχει τρία δεκαδικά ψηφία: $1 + 1 + 1$.

Παράδειγμα Α3.6.3 Η παρένθεση μετράει

Τι ξέρω. Οι $(-2)^4$, -2^4, $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ και $-\frac{1}{2^3}$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω και να τις συγκρίνω.

Πώς τα συνδέω. Το $(-2)^4$ έχει αρνητική βάση και άρτιο εκθέτη: $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$. Το -2^4 είναι ο αντίθετος του 2^4: -16. Το $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$. Το $-\frac{1}{2^3} = -\frac{1}{8}$.

Απάντηση. 16, -16, $-\frac{1}{8}$, $-\frac{1}{8}$. Οι δύο τελευταίες είναι ίσες.

Έλεγχος. Το $(-2)^4$ είναι θετικό, ενώ το -2^4 αρνητικό: διαφέρουν.

Παράδειγμα Α3.6.4 Η ειδική περίπτωση του -1

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις $(-1)^{100}$, $(-1)^{101}$, 1^{50}, 0^3.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω χωρίς να γράψω όλους τους παράγοντες.

Πώς τα συνδέω. Το $(-1)^\nu$ είναι 1 για άρτιο και -1 για περιττό ν. Το $1^\nu = 1$ και $0^\nu = 0$.

Απάντηση. 1, -1, 1, 0.

Έλεγχος. Σε ζεύγη: $(-1)^{100} = \big((-1)(-1)\big)^{50} = 1^{50} = 1$.

Παράδειγμα Α3.6.5 Παράσταση με προτεραιότητα

Τι ξέρω. Η παράσταση $3 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\right)^2$.

Τι θέλω. Να βρω την τιμή της.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα οι παρενθέσεις: $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{1}{3}$ και $\frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$.
Μετά η δύναμη: $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$. Μετά ο πολλαπλασιασμός: $3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -1$.
Τέλος η πρόσθεση: $-1 + \frac{1}{9} = -\frac{9}{9} + \frac{1}{9} = -\frac{8}{9}$.

Απάντηση. $-\frac{8}{9}$.

Έλεγχος. Με δεκαδικούς: $3 \cdot (-0{,}333\ldots) + 0{,}111\ldots = -0{,}888\ldots$

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ορισμός, πρόσημο, υπολογισμός

Α3.6.1 Σωστό ή λάθος; α) $\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5^2}{2^2}$. β) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3}$. γ) $0{,}2^4 = 4 \cdot 0{,}2$. δ) $\left(-\frac{3}{10}\right)^2 = 0{,}3^2$. ε) $\left(-\frac{1}{3}\right)^3 = -\left(\frac{1}{3}\right)^3$.

Α3.6.2 Υπολόγισε: α) $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ β) $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$ γ) $\left(\frac{2}{5}\right)^2$ δ) $(-0{,}2)^2$ ε) $0{,}3^3$ στ) $(-1)^7$.

Α3.6.3 Βρες το πρόσημο χωρίς να υπολογίσεις: α) $\left(-\frac{3}{4}\right)^5$ β) $(-0{,}2)^4$ γ) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{10}$ δ) $-\left(\frac{3}{5}\right)^3$ ε) $(-7)^{11}$.

Α3.6.4 Γράψε ως δύναμη: α) $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$ β) $(-2)(-2)(-2)(-2)$ γ) $0{,}1 \cdot 0{,}1$ δ) $\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$.

Α3.6.5 Υπολόγισε και σύγκρινε: α) $(-2)^4$ και -2^4 β) $(-3)^3$ και -3^3 γ) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ και $-\left(\frac{1}{2}\right)^2$.

Α3.6.6 Υπολόγισε: α) 1^{100} β) 0^5 γ) $(-1)^{100}$ δ) $(-1)^{101}$ ε) 10^3 στ) $(0{,}1)^2$.

Α3.6.7 Κάνε τις πράξεις: α) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{4^2}$ β) $0{,}1^2 + \left(\frac{1}{10}\right)^2 - 0{,}2^2$ γ) $-1^{10} + 1^{100} + (-1)^2 + (-1)^3$.

Το χρησιμοποιώ μπάλες, διπλώσεις, εμβαδά

Α3.6.8 **Η μπάλα.** Ο Νίκος αφήνει μια μπάλα από ύψος 2 μ. και κάθε αναπήδηση φτάνει στο μισό της προηγούμενης. Σε τι ύψος φτάνει μετά την τρίτη και μετά την τέταρτη αναπήδηση;

Α3.6.9 **Οι διπλώσεις.** Η Ζωή διπλώνει ένα φύλλο χαρτί στη μέση πέντε φορές. Τι μέρος του αρχικού εμβαδού έχει το διπλωμένο φύλλο; Γράψε το ως δύναμη και ως κλάσμα.

Α3.6.10 **Το τετράγωνο.** Μια αυλή είναι τετράγωνο με πλευρά $1{,}5$ μ. Πόσο είναι το εμβαδόν της; Ο Ηλίας λέει $1{,}5 \cdot 2 = 3$. Τι λάθος έκανε;

Α3.6.11 **Η παράσταση.** Υπολόγισε $8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + (0{,}5 + 0{,}3)^2$.

Α3.6.12 **Το μοτίβο.** Υπολόγισε τα $\left(\frac{1}{10}\right)^1$, $\left(\frac{1}{10}\right)^2$, $\left(\frac{1}{10}\right)^3$, $\left(\frac{1}{10}\right)^4$ ως δεκαδικούς. Τι παρατηρείς;

Το σκέφτομαι γιατί βγαίνει έτσι;

Α3.6.13 Ο Βασίλης υπολόγισε $-3^2 = 9$. Εξήγησε το λάθος του και δείξε ότι $(-3)^2 = 9$.

Α3.6.14 Πότε είναι θετική μια δύναμη με αρνητική βάση; Εξήγησε με τον κανόνα των προσήμων.

Α3.6.15 Ποιο είναι μεγαλύτερο, το $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ ή το $\left(\frac{1}{2}\right)^2$; Και στη βάση 2; Τι παρατηρείς για βάσεις μικρότερες και μεγαλύτερες από το 1;

Α3.6.16 Αν $\alpha = -\frac{1}{2}$, ποιο είναι μεγαλύτερο, το α^2 ή το α^3; Εξήγησε χωρίς πράξεις.

Για το σπίτι πίνακες δυνάμεων

Α3.6.17 Φτιάξε πίνακα με τις δυνάμεις $\left(\frac{1}{2}\right)^{\nu}$ για $\nu = 1,2,\ldots,6$, με κλάσμα και δεκαδικό. Τι παρατηρείς;

Α3.6.18 Φτιάξε τρεις παραστάσεις με ρητούς και δυνάμεις, που να χρειάζονται και παρενθέσεις, και υπολόγισέ τες.

Παράγραφος Α3.7

Τυποποιημένη μορφή: οι μεγάλοι αριθμοί χωράνε σε μια γραμμή

Σχολικό βιβλίο: Α.3.7, «Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών»

Η ανάγκη

Η κυρία Αλεξάνδρα ζητάει από την Α3 μια εργασία για το ηλιακό σύστημα. Η Αγγελική γράφει στο τετράδιό της την απόσταση της Γης από τον Ήλιο: $149\,600\,000\,000$ *μέτρα. Ο Ηλίας γράφει την ηλικία της Γης:* $4\,500\,000\,000$ *έτη, και την ξαναγράφει τρεις φορές, γιατί δεν είναι σίγουρος για τα μηδενικά. Ο Στέλιος δοκιμάζει την ηλικία του Γαλαξία και χάνεται στο δεύτερο μέτρημα. «Αυτό δεν διαβάζεται», παραπονιέται η Ρήνη.*

Η Πολυξένη, που έχει το κομπιουτεράκι της, πατάει $149\,600\,000 \cdot 1\,000$ *και η οθόνη δείχνει* $1{,}496\text{E}11$*. «Τι είναι αυτό το E11;». Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελάει: «Το κομπιουτεράκι δεν χωράει όλα τα μηδενικά και τα γράφει με συντομία:* $1{,}496$ *επί δέκα στην ενδέκατη. Κάνουν ό,τι κάνουν και οι επιστήμονες». Η Φανή ρωτάει: «Μπορούμε να γράφουμε κι εμείς έτσι, ώστε να μη χάνουμε τα μηδενικά;».*

Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε να γράφουμε τους πολύ μεγάλους αριθμούς με σύντομο και ενιαίο τρόπο, τον οποίο χρησιμοποιούν οι επιστήμονες.

Η λέξη: τυποποιημένη μορφή

Η λέξη: τυποποιημένη μορφή

Ο **τύπος** σημαίνει καλούπι, πρότυπο. **Τυποποιημένη** είναι η μορφή που έχει το ίδιο καλούπι για όλους τους αριθμούς: ένας αριθμός από το 1 μέχρι κάτω από το 10, επί μια δύναμη του 10. Οι επιστήμονες την προτιμούν γιατί φαίνεται αμέσως το *μέγεθος* του αριθμού (πόσα μηδενικά) και τα σημαντικά του ψηφία.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα ακολουθούμενο από 7 μηδενικά.	$10^7 = 10\,000\,000$
Τριάντα εκατομμύρια.	$30\,000\,000 = 3 \cdot 10^7$
Η απόσταση Γης – Ήλιου σε χιλιόμετρα.	$149\,600\,000 = 1{,}496 \cdot 10^8$
Στην οθόνη του κομπιουτεράκι.	$1{,}496\text{E}8$

Η θεωρία

Θυμόμαστε ότι η δύναμη 10^ν είναι ο αριθμός που γράφεται με το 1 και μετά ν μηδενικά: $10^3 = 1\,000$, $10^6 = 1\,000\,000$.

Ορισμός: τυποποιημένη μορφή

Ένας «μεγάλος» αριθμός μπορεί να γραφεί στη μορφή $\alpha \cdot 10^\nu$, δηλαδή ως γινόμενο ενός αριθμού α επί μια δύναμη του 10, όπου ο ν είναι ένας μη μηδενικός φυσικός αριθμός. Η μορφή αυτή λέγεται **τυποποιημένη**. Ο α είναι ένας δεκαδικός αριθμός με ακέραιο μέρος ένα ψηφίο μεγαλύτερο του 0, δηλαδή $1 \leq \alpha < 10$.

Η τυποποιημένη μορφή μας δίνει τη δυνατότητα να γράψουμε έναν «μεγάλο» αριθμό με απλούστερο τρόπο.

Κανόνας: από τον αριθμό στην τυποποιημένη μορφή

1. Βάζω την υποδιαστολή μετά το *πρώτο ψηφίο* (αριστερά), ώστε να προκύψει αριθμός α από 1 έως $9{,}99\ldots$
2. Μετράω πόσες θέσεις μετακίνησα την υποδιαστολή προς τα αριστερά. Αυτός είναι ο εκθέτης ν.
3. Γράφω $\alpha \cdot 10^{\nu}$ (και αφαιρώ τα μηδενικά που περισσεύουν στο τέλος του α).

Για παράδειγμα $815\,000\,000\,000 = 8{,}15 \cdot 10^{11}$, γιατί η υποδιαστολή μετακινήθηκε 11 θέσεις προς τα αριστερά. Ο εκθέτης είναι πάντα κατά 1 μικρότερος από το πλήθος των ψηφίων του αριθμού.

Κανόνας: από την τυποποιημένη μορφή στον αριθμό

Για να γράψω τον $\alpha \cdot 10^{\nu}$ ως συνηθισμένο αριθμό, μεταφέρω την υποδιαστολή του α ν **θέσεις προς τα δεξιά**, συμπληρώνοντας με μηδενικά όπου χρειάζεται. Έτσι $3{,}42 \cdot 10^{9} = 3\,420\,000\,000$.

Η τυποποιημένη μορφή βοηθά και στη σύγκριση. Από δύο αριθμούς σε τυποποιημένη μορφή μεγαλύτερος είναι αυτός με τον **μεγαλύτερο εκθέτη**. Αν

έχουν τον ίδιο εκθέτη, συγκρίνουμε τους α. Έτσι $2 \cdot 10^5 > 9{,}9 \cdot 10^4$ και $3{,}2 \cdot 10^6 < 4{,}1 \cdot 10^6$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το $12 \cdot 10^5$ δεν είναι τυποποιημένη μορφή, γιατί το 12 δεν είναι μικρότερο από το 10. Σωστά: $1{,}2 \cdot 10^6$.
- Το $0{,}5 \cdot 10^3$ δεν είναι τυποποιημένη, γιατί το ακέραιο μέρος είναι 0. Σωστά: $5 \cdot 10^2$.
- Το 10^ν δεν είναι $10 \cdot \nu$. Το $10^3 = 1\,000$ και όχι 30.
- Ο εκθέτης δεν είναι το πλήθος των ψηφίων αλλά το πλήθος των μηδενικών μετά το 1, δηλαδή τα ψηφία μείον 1: ο $5\,000\,000$ έχει 7 ψηφία και είναι $5 \cdot 10^6$.
- Τα μηδενικά στο τέλος του α δεν γράφονται: $2{,}50 \cdot 10^4 = 2{,}5 \cdot 10^4$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α3.7.1 Στην τυποποιημένη μορφή

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $30\,000\,000$ και $815\,000\,000\,000$.

Τι θέλω. Να τους γράψω σε τυποποιημένη μορφή.

Πώς τα συνδέω. Ο πρώτος έχει 8 ψηφία: μετακινώ την υποδιαστολή κατά 7 θέσεις και παίρνω 3. Ο δεύτερος έχει 12 ψηφία: κατά 11 θέσεις, και παίρνω $8{,}15$.

Απάντηση. $30\,000\,000 = 3 \cdot 10^7$ και $815\,000\,000\,000 = 8{,}15 \cdot 10^{11}$.

Έλεγχος. $3 \cdot 10^7 = 3 \cdot 10\,000\,000$ και $8{,}15 \cdot 10^{11}$: η υποδιαστολή πάει 11 θέσεις δεξιά, και παίρνουμε το 815 και 9 μηδενικά.

Παράδειγμα Α3.7.2 Από την τυποποιημένη μορφή

Τι ξέρω. Ο αριθμός $3{,}42 \cdot 10^9$.

Τι θέλω. Να τον γράψω ως συνηθισμένο αριθμό.

Πώς τα συνδέω. Μετακινώ την υποδιαστολή κατά 9 θέσεις δεξιά. Το $3{,}42$ έχει δύο δεκαδικά ψηφία, οπότε προσθέτω 7 μηδενικά.

Απάντηση. $3\,420\,000\,000$.

Έλεγχος. Ο αριθμός έχει 10 ψηφία, ενώ ο εκθέτης είναι 9.

Παράδειγμα Α3.7.3 Σύγκριση

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $2 \cdot 10^3$ και $3 \cdot 10^2$, και οι $0{,}1 \cdot 10^2$ και 10.

Τι θέλω. Να τους συγκρίνω.

Πώς τα συνδέω. Στο πρώτο ζεύγος οι εκθέτες διαφέρουν: $2\,000 > 300$. Το δεύτερο ζεύγος: το $0{,}1 \cdot 10^2$ δεν είναι τυποποιημένο. Είναι $0{,}1 \cdot 100 = 10$.

Απάντηση. $2 \cdot 10^3 > 3 \cdot 10^2$ και $0{,}1 \cdot 10^2 = 10$.

Έλεγχος. $2 \cdot 10^3 = 2\,000$ και $3 \cdot 10^2 = 300$.

Παράδειγμα Α3.7.4 Χρόνος σε λεπτά

Τι ξέρω. Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας ζουν περίπου 400 χρόνια. Ένα έτος έχει περίπου 365 ημέρες.

Τι θέλω. Πόσα λεπτά είναι τα 400 χρόνια; Να δώσω την απάντηση σε τυποποιημένη μορφή.

Πώς τα συνδέω. Ένα έτος έχει $365 \cdot 24 \cdot 60 = 525\,600$ λεπτά. Τα 400 έτη έχουν $400 \cdot 525\,600 = 210\,240\,000$ λεπτά. Ο αριθμός έχει 9 ψηφία, άρα ο εκθέτης είναι 8.

Απάντηση. $2{,}1024 \cdot 10^8$ λεπτά.

Έλεγχος. $2{,}1024 \cdot 10^8$: η υποδιαστολή πάει 8 θέσεις δεξιά και δίνει $210\,240\,000$.

Παράδειγμα Α3.7.5 Ποιοι αριθμοί είναι τυποποιημένοι;

Τι ξέρω. Οι $4{,}5 \cdot 10^3$, $45 \cdot 10^2$, $0{,}45 \cdot 10^4$, $1 \cdot 10^6$.

Τι θέλω. Να βρω ποιοι είναι σε τυποποιημένη μορφή και να διορθώσω τους άλλους.

Πώς τα συνδέω. Ελέγχω αν το ακέραιο μέρος του πρώτου παράγοντα είναι ένα ψηφίο από το 1 ως το 9. Στο $4{,}5$ και στο 1 ναι. Το 45 έχει δύο ψηφία και το $0{,}45$ έχει ακέραιο μέρος 0.

Απάντηση. Τυποποιημένοι είναι οι $4{,}5 \cdot 10^3$ και $1 \cdot 10^6$. Οι άλλοι δύο είναι ίσοι με τον πρώτο, $45 \cdot 10^2 = 4\,500 = 0{,}45 \cdot 10^4 = 4{,}5 \cdot 10^3$.

Έλεγχος. Και οι τρεις δίνουν $4\,500$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα από και προς την τυποποιημένη μορφή

Α3.7.1 Γράψε σε τυποποιημένη μορφή: α) $150\,000$ β) $21\,000$ γ) $1\,300\,000$ δ) $2\,030\,000$.

Α3.7.2 Γράψε σε πλήρη μορφή: α) $2{,}31 \cdot 10^4$ β) $1{,}36 \cdot 10^9$ γ) $1{,}37 \cdot 10^2$ δ) 10^6.

Α3.7.3 Σύγκρινε τους αριθμούς με ένα από τα $<$, $>$, $=$: α) $2 \cdot 10^3 \ \ldots \ 3 \cdot 10^2$ β) $0{,}1 \cdot 10^2 \ \ldots \ 10$ γ) $1{,}7 \cdot 10^4 \ \ldots \ 3 \cdot 10^3$ δ) $6 \cdot 10^5 \ \ldots \ 0{,}6 \cdot 10^6$.

Α3.7.4 Ποιοι από τους αριθμούς $4{,}5 \cdot 10^3$, $45 \cdot 10^2$, $0{,}45 \cdot 10^4$, $9{,}99 \cdot 10^8$, $10 \cdot 10^5$, $1 \cdot 10^6$ είναι σε τυποποιημένη μορφή;

Α3.7.5 Γράψε σε τυποποιημένη μορφή τους αριθμούς που δεν είναι, από την προηγούμενη άσκηση.

Α3.7.6 Γράψε στη μορφή $\alpha \cdot 10^\nu$ τους αριθμούς: α) $7\,000$ β) $480\,000\,000$ γ) $12\,500\,000\,000$ δ) $6\,021\,000$.

Α3.7.7 Σωστό ή λάθος; α) $3 \cdot 10^5 = 300\,000$. β) $2{,}5 \cdot 10^4 = 250\,000$. γ) Ο 10^7 γράφεται με το 1 και επτά μηδενικά. δ) $5{,}2 \cdot 10^3 > 4{,}9 \cdot 10^3$. ε) $3 \cdot 10^2 = 6$. στ) $7 \cdot 10^1 = 70$.

Το χρησιμοποιώ διάστημα, χρόνος, πληθυσμοί

Α3.7.8 **Τα αστρονομικά μεγέθη.** Γράψε σε τυποποιημένη μορφή: α) Απόσταση Γης – Σελήνης: $384\,400$ χιλιόμετρα. β) Απόσταση Γης – Ήλιου: $149\,600\,000$ χιλιόμετρα. γ) Ηλικία της Γης: $4\,500\,000\,000$ έτη. δ) Ηλικία του Γαλαξία: $13\,600\,000\,000$ έτη. ε) Απόσταση Πλούτωνα – Ήλιου: $5\,900\,000\,000$ χιλιόμετρα.

Α3.7.9 **Η χελώνα.** Μια γιγάντια χελώνα ζει περίπου 150 χρόνια. Σε πόσα λεπτά αντιστοιχούν (με έτος 365 ημερών); Γράψε την απάντηση σε τυποποιημένη μορφή.

Α3.7.10 **Οι πλανήτες.** Οι αποστάσεις από τον Ήλιο: Δίας $7{,}8 \cdot 10^8$ km, Άρης $2{,}3 \cdot 10^8$ km, Ποσειδώνας $4{,}5 \cdot 10^9$ km, Ερμής $5{,}8 \cdot 10^7$ km. Γράψε τους πλανήτες από τον πιο κοντινό στον πιο μακρινό.

Α3.7.11 **Το κομπιουτεράκι.** Το κομπιουτεράκι της Πολυξένης δείχνει $3{,}2\text{E}8$ και μετά $4{,}05\text{E}6$. Ποιοι είναι οι αριθμοί;

Α3.7.12 **Οι πληθυσμοί.** Η Κίνα έχει περίπου $1\,400\,000\,000$ κατοίκους και η Ελλάδα περίπου $10\,400\,000$. Γράψε τους αριθμούς σε τυποποιημένη μορφή και πες ποιος είναι μεγαλύτερος και πώς το βλέπεις από τους εκθέτες.

Το σκέφτομαι γιατί; και τι θα συνέβαινε αν...;

Α3.7.13 Εξήγησε γιατί το $12 \cdot 10^5$ δεν είναι σε τυποποιημένη μορφή και γράψε το σωστά.

Α3.7.14 Πόσα ψηφία έχει ένας αριθμός που γράφεται στη μορφή $\alpha \cdot 10^\nu$; Πόσα ψηφία έχουν οι $4 \cdot 10^9$ και $4{,}5 \cdot 10^9$;

Α3.7.15 Ο Στέλιος έγραψε $5\,400\,000 = 5{,}4 \cdot 10^5$. Βρες το λάθος του.

Α3.7.16 Ανάμεσα σε ποιες δύο διαδοχικές δυνάμεις του 10 βρίσκεται ο $4{,}5 \cdot 10^6$;

Για το σπίτι ψάξε και γράψε

Α3.7.17 Ψάξε πέντε μεγάλα μεγέθη από την εγκυκλοπαίδεια ή το διαδίκτυο (π.χ. πληθυσμός της Γης, μάζα ή ακτίνα πλανήτη) και γράψε τα σε τυποποιημένη μορφή.

Α3.7.18 Υπολόγισε πόσα δευτερόλεπτα έχει ένα έτος (365 ημέρες) και γράψε το αποτέλεσμα σε τυποποιημένη μορφή.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Α3

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
ρητοί	Οι αριθμοί που γράφονται ως κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$ με α,β ακέραιους και $\beta \neq 0$.
ισοδύναμα κλάσματα	Ίδια αξία: $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ όταν $\alpha\delta = \beta\gamma$.
ανάγωγο	Κλάσμα που δεν απλοποιείται: Μ.Κ.Δ. των όρων ίσος με 1.
$\lvert\alpha\rvert$	Η απόσταση του α από το 0: ποτέ αρνητική.
αντίθετοι	Ετερόσημοι με ίδια απόλυτη τιμή: α και $-\alpha$, με άθροισμα 0.
σύγκριση	Μεγαλύτερος είναι ο δεξιότερος στον άξονα.
$\alpha - \beta$	$= \alpha + (-\beta)$: προσθέτω τον αντίθετο.
γινόμενο, πηλίκο	Ομόσημοι: θετικό. Ετερόσημοι: αρνητικό. Ποτέ διαίρεση με το 0.
αντίστροφος	Ο $\frac{\beta}{\alpha}$ για τον $\frac{\alpha}{\beta}$: γινόμενο 1. Το 0 δεν έχει.
α^{ν}	ν παράγοντες ίσοι με α. Ίδιο πρόσημο με το γινόμενο.

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
$\alpha \cdot 10^{\nu}$	Τυποποιημένη μορφή: $1 \leq \alpha < 10$ και ν μη μηδενικός φυσικός.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΑ3.1 Για καθέναν από τους $-\frac{6}{3}$, $\frac{4}{5}$, 0, $-2{,}5$, $\frac{7}{7}$ πες αν είναι φυσικός, ακέραιος, ρητός.

ΕΑ3.2 Απλοποίησε το $\frac{36}{48}$ μέχρι να γίνει ανάγωγο και γράψε ένα κλάσμα ισοδύναμο με το $\frac{5}{6}$ που έχει παρονομαστή 42.

ΕΑ3.3 Γράψε το $\frac{7}{8}$ ως δεκαδικό και τον $0{,}36$ ως ανάγωγο κλάσμα.

ΕΑ3.4 Βρες: α) $|-7{,}5|$ β) $\left|\frac{3}{4}\right|$ γ) τον αντίθετο του $-\frac{2}{3}$ δ) όλους τους α με $|\alpha| = 4$.

ΕΑ3.5 Γράψε σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς $-2{,}5$, 0, $-\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$, -3, $1{,}2$.

ΕΑ3.6 Βρες δύο ρητούς ανάμεσα στους $\frac{2}{7}$ και $\frac{3}{7}$.

ΕΑ3.7 Υπολόγισε: α) $-\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ β) $2 - \frac{7}{5}$ γ) $-1{,}5 + 0{,}75$ δ) $\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{3}\right)$.

ΕΑ3.8 Υπολόγισε την παράσταση $-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{4}$.

ΕΑ3.9 Υπολόγισε: α) $\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{8}{9}$ β) $(-0{,}5) \cdot (-1{,}2)$ γ) $12 \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)$.

ΕΑ3.10 Υπολόγισε: α) $\left(-\frac{3}{5}\right) : \frac{9}{10}$ β) $6 : \left(-\frac{3}{4}\right)$ γ) $7{,}2 : 0{,}09$.

ΕΑ3.11 Μετάτρεψε σε απλό κλάσμα το $\dfrac{\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{5}{4}}$.

ΕΑ3.12 Υπολόγισε: α) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ β) -3^2 γ) $(-0{,}1)^2$ δ) $\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)^2$.

ΕΑ3.13 Γράψε σε τυποποιημένη μορφή τον $45\,000\,000$, σε πλήρη μορφή τον $3{,}02\cdot 10^5$ και σύγκρινε τους $8\cdot 10^6$ και $9{,}5\cdot 10^5$.

ΕΑ3.14 **Ο αγώνας.** Ένα σχολείο έχει 240 μαθητές. Τα $\frac{3}{8}$ παίζουν μπάσκετ και το $\frac{1}{3}$ αυτών είναι κορίτσια. Πόσα κορίτσια παίζουν μπάσκετ;

ΕΑ3.15 **Σωστό ή λάθος (πράξεις).** α) $-\frac{3}{4}<-\frac{2}{3}$. β) $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$. γ) $(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)=-24$. δ) $5:\frac{1}{5}=1$. ε) Το 0 έχει αντίστροφο. στ) Ο αντίθετος του 0 είναι το 0.

ΕΑ3.16 **Σωστό ή λάθος (δυνάμεις, τυποποιημένη μορφή).** α) $(-2)^3=-6$. β) $-2^2=-4$. γ) $\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{3}$. δ) $5\cdot 10^4=50\,000$. ε) Το $12\cdot 10^3$ είναι σε τυποποιημένη μορφή. στ) Τα $\frac{3}{4}$ και $\frac{9}{12}$ είναι ισοδύναμα.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε την παράγραφο**
ΕΑ3.1, ΕΑ3.2, ΕΑ3.3	Α3.1 (ρητοί, ισοδύναμα, δεκαδικοί)
ΕΑ3.4, ΕΑ3.5, ΕΑ3.6	Α3.2 (απόλυτη τιμή, διάταξη, ενδιάμεσοι ρητοί)
ΕΑ3.7, ΕΑ3.8	Α3.3 (πρόσθεση και αφαίρεση)
ΕΑ3.9, ΕΑ3.14	Α3.4 (πολλαπλασιασμός, κλάσμα ποσότητας)
ΕΑ3.10, ΕΑ3.11	Α3.5 (διαίρεση, σύνθετα κλάσματα)
ΕΑ3.12	Α3.6 (δυνάμεις)
ΕΑ3.13	Α3.7 (τυποποιημένη μορφή)
ΕΑ3.15, ΕΑ3.16	Α3.1 έως Α3.7

Κεφάλαιο Α4

Κανονικότητες

«Όποιος βρει τον κανόνα, προβλέπει το επόμενο»

Στο κεφάλαιο αυτό

4.1 Κανονικότητα, έννοια και αναπαραστάσεις
4.2 Κανονικότητες της μορφής $\alpha \cdot \nu$ με α ρητό
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Α4.1

Κανονικότητα: ο κανόνας που προβλέπει το επόμενο

Σχολικό βιβλίο: Α.4.1, «Κανονικότητα, έννοια και αναπαραστάσεις»

Η ανάγκη

Στο μάθημα της μουσικής η Αγγελική χτυπά έναν ρυθμό στο θρανίο: τακ, τακ, ΠΑΜ, τακ, τακ, ΠΑΜ, τακ, τακ...«Τι έρχεται μετά;» ρωτάει τον Νίκο. «ΠΑΜ!» απαντά αμέσως εκείνος, χωρίς να σκεφτεί. «Πώς το ήξερες;» «Γιατί ο ρυθμός ξαναρχίζει συνέχεια από την αρχή».

Η Πολυξένη ανοίγει το τετράδιό της με τους κωδικούς: $3, 7, 11, 15, \ldots$ *«Ο επόμενος είναι το* 19*» λέει. «Γιατί;» ρωτάει η Ζωή. «Κάθε φορά προσθέτω* 4*» εξηγεί ο Ηλίας. Ο Στέλιος ενθουσιάζεται: «Τότε μπορώ να βρω και τον εκατοστό!». Η Ρήνη κουνάει το κεφάλι: «Δεν θα γράφω εκατό αριθμούς στο τετράδιο. Υπάρχει πιο γρήγορος τρόπος;».*

Η κυρία Αλεξάνδρα βάζει στον πίνακα τρία σχήματα από σπίρτα: ένα τετράγωνο, δύο τετράγωνα κολλητά, τρία τετράγωνα κολλητά στη σειρά. «Πόσα σπίρτα θα χρειαστείτε για το δέκατο σχήμα, χωρίς να το φτιάξετε;». Για να απαντήσει κανείς, πρέπει να ανακαλύψει τον κανόνα που κρύβεται πίσω από τα σχήματα. Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τι είναι κανονικότητα, ποιες μορφές έχει, πώς την παριστάνουμε (με λέξεις, εικόνες, πίνακες και σημεία πάνω σε άξονες) και πώς βρίσκουμε τον κανόνα της για να προβλέψουμε όσους όρους θέλουμε.

Η λέξη: κανονικότητα, μοτίβο, όρος

Η λέξη: κανονικότητα, μοτίβο, όρος

Η **κανονικότητα** έρχεται από τον *κανόνα*, που στα αρχαία ελληνικά ήταν η ευθεία ράβδος των μαστόρων: ό,τι ακολουθεί κανόνα είναι «κανονικό». Το **μοτίβο** είναι ιταλική λέξη (*motivo*) και σημαίνει το θέμα που επανέρχεται, ειδικά στη μουσική και στη διακόσμηση. Ο **όρος** (από το «ορίζω») είναι κάθε στοιχείο που έχει μια ορισμένη θέση στη σειρά: ο πρώτος όρος, ο δεύτερος όρος κ.ο.κ.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Κάθε φορά προσθέτω 4.	$3, 7, 11, 15, \ldots$
Κάθε φορά διπλασιάζω.	$3, 6, 12, 24, \ldots$
Το ίδιο κομμάτι ξαναρχίζει.	ΑΒΓ ΑΒΓ ΑΒΓ...(μονάδα επανάληψης: ΑΒΓ)
Η σειρά (θέση) του όρου.	ν
Ο όρος που βρίσκεται στη θέση 5.	5ος όρος

Η θεωρία

Τι είναι κανονικότητα

Στην καθημερινότητά μας συναντάμε στοιχεία (αριθμούς, σχήματα, λέξεις, εικόνες, κινήσεις, ήχους) που επαναλαμβάνονται ή αλλάζουν με συγκεκριμένο τρόπο: η μέρα και η νύχτα, οι εποχές του χρόνου, τα τρία γεύματα της

ημέρας, το δρομολόγιο του λεωφορείου, ο ρυθμός ενός τραγουδιού, τα σχέδια σε ένα ύφασμα.

Ορισμός: κανονικότητα

Κανονικότητα είναι μια οργάνωση στοιχείων (αριθμών, σχημάτων, ήχων, συμβόλων...) με βάση συγκεκριμένους **κανόνες**.

Αν γνωρίζουμε τον κανόνα, μπορούμε να προβλέψουμε τους επόμενους όρους της κανονικότητας.

Μορφές κανονικοτήτων

Α) Επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Υπάρχει ένα κομμάτι που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Το κομμάτι αυτό λέγεται **μονάδα επανάληψης**. Στο ΑΒΑΒΑΒ...η μονάδα επανάληψης είναι η ΑΒ. Στο ΑΒΑΑΒΑΑΒΑ...η μονάδα επανάληψης είναι η ΑΒΑ.

Β) Αναπτυσσόμενα μοτίβα. Υπάρχει ένας κανόνας με τον οποίο εμφανίζεται κάθε επόμενος όρος:

- *Προσθετικό μοτίβο:* κάθε όρος προκύπτει αν προσθέσω τον ίδιο αριθμό στον προηγούμενο. $2, 6, 10, 14, 18, \ldots$ (κανόνας: $+4$).
- *Πολλαπλασιαστικό μοτίβο:* κάθε όρος προκύπτει αν πολλαπλασιάσω τον προηγούμενο με τον ίδιο αριθμό. $3, 6, 12, 24, 48, \ldots$ (κανόνας: $\cdot 2$).
- *Αυξανόμενη σχέση:* η διαφορά δύο διαδοχικών όρων αυξάνεται συνεχώς. $1, 2, 4, 7, 11, 16, \ldots$ (οι διαφορές είναι $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$, δηλαδή η διαφορά μεγαλώνει κατά 1).

Γ) Γεωμετρικά μοτίβα. Αυτό που επαναλαμβάνεται ή αναπτύσσεται είναι ένα γεωμετρικό σχήμα.



Εδώ η μονάδα επανάληψης είναι (κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο). Γεωμετρικά μοτίβα συναντάμε στα πλακάκια, στα κεντήματα, αλλά και στη φύση: στις έλικες ενός κοχυλιού, στα φύλλα της αλόης, στα κύματα και στις νιφάδες του χιονιού.

Αναπαραστάσεις μιας κανονικότητας

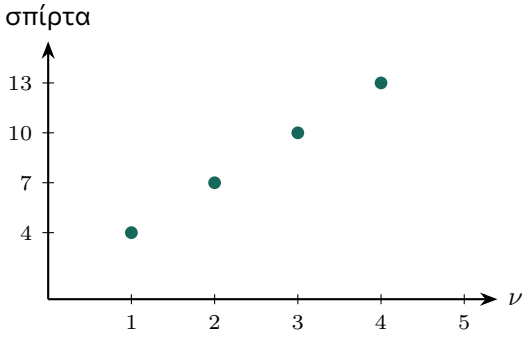
Την ίδια κανονικότητα μπορούμε να την παραστήσουμε με διαφορετικούς τρόπους και να περνάμε από τον ένα στον άλλο:

- **με σχήματα:** ζωγραφίζουμε τους πρώτους όρους,
- **με πίνακα τιμών:** στην πρώτη γραμμή η σειρά ν και στη δεύτερη ο όρος,
- **με σημεία σε σύστημα αξόνων:** σε δύο κάθετους άξονες, ο οριζόντιος δείχνει τη σειρά ν και ο κατακόρυφος τον όρο. Κάθε όρος είναι ένα σημείο με συντεταγμένες $(\nu, \text{όρος})$,
- **με λέξεις:** γράφουμε τον κανόνα με μια πρόταση.

Για παράδειγμα, τα σχήματα από σπίρτα του κεφαλαίου:



Σειρά σχήματος ν	1	2	3	4
Αριθμός σπίρτων	4	7	10	13



Ο κανόνας με λέξεις: «κάθε νέο τετράγωνο προσθέτει 3 σπίρτα». Παρατηρούμε ότι τα σημεία του γραφήματος ανεβαίνουν κατά 3 όταν το ν αυξάνεται κατά 1.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Μερικοί όροι δεν αρκούν πάντα για να βρω τον κανόνα. Στα $1, 2, 4, \ldots$ ο επόμενος μπορεί να είναι το 8 (διπλασιάζω) ή το 7 (προσθέτω $1, 2, 3, \ldots$). Χρειάζομαι αρκετούς όρους και τον κανόνα να ισχύει σε όλους.
- Η μονάδα επανάληψης είναι το *μικρότερο* κομμάτι που ξαναγράφεται: στο ABABAB είναι η AB, όχι η ABAB.
- Ο κανόνας ($+3$, $\cdot 2$ κ.λπ.) δεν είναι όρος της σειράς: λέει πώς πηγαίνω από έναν όρο στον επόμενο.
- Μην πάρεις το ν για όρο. Το ν είναι η *σειρά*: ο 3ος όρος στο $3, 7, 11$ είναι το 11.
- Τα μοτίβα δεν είναι μόνο με φυσικούς αριθμούς: μπορούν να έχουν αρνητικούς αριθμούς, σχήματα, γράμματα ή ήχους.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α4.1.1 Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Τι ξέρω. Η σειρά του τετραδίου της Πολυξένης: $4,\ 1,\ 1,\ 4,\ 1,\ 1,\ 4,\ \ldots$

Τι θέλω. Η μονάδα επανάληψης και οι δύο επόμενοι όροι.

Πώς τα συνδέω. Ψάχνω το κομμάτι που ξαναγράφεται: $4,1,1$ και ξανά $4,1,1$ και ξανά 4. Συνεχίζω το κομμάτι.

Απάντηση. Μονάδα επανάληψης $4,1,1$. Οι επόμενοι όροι είναι 1 και 1.

Έλεγχος. Η σειρά γίνεται $4,1,1,4,1,1,4,1,1$: τρεις πλήρεις μονάδες.

Παράδειγμα Α4.1.2 Προσθετικό, πολλαπλασιαστικό, αυξανόμενη σχέση

Τι ξέρω. Οι σειρές α) $4, 9, 14, 19, \ldots$ β) $3, 6, 12, 24, \ldots$ γ) $2, 3, 5, 8, 12, \ldots$

Τι θέλω. Ο κανόνας και δύο ακόμα όροι κάθε σειράς.

Πώς τα συνδέω. Κοιτάζω τις διαφορές και τους λόγους. α) Οι διαφορές είναι $5,5,5$. β) Κάθε όρος είναι διπλάσιος από τον προηγούμενο. γ) Οι διαφορές είναι $1,2,3,4$: αυξάνονται κατά 1.

Απάντηση. α) $+5$: 24, 29. β) $\cdot 2$: 48, 96. γ) αυξανόμενη σχέση: οι επόμενες διαφορές είναι 5 και 6, άρα 17 και 23.

Έλεγχος. Στην (γ): $12 + 5 = 17$ και $17 + 6 = 23$.

Παράδειγμα Α4.1.3 Γεωμετρικό μοτίβο

Τι ξέρω. Το μοτίβο του σχήματος (κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο, ...).

Τι θέλω. Ποιο σχήμα είναι το 20ό;

Πώς τα συνδέω. Η μονάδα επανάληψης έχει 3 σχήματα. Σε 18 σχήματα έχω 6 πλήρεις μονάδες. Το 19ο είναι ο κύκλος (πρώτο της μονάδας) και το 20ό το τετράγωνο (δεύτερο).

Απάντηση. Το τετράγωνο.

Έλεγχος. Το 21ο θα ήταν το τρίγωνο και η μονάδα θα είχε ολοκληρωθεί 7 φορές.

Παράδειγμα Α4.1.4 Όλες οι αναπαραστάσεις

Τι ξέρω. Τα σχήματα από σπίρτα με ν τετράγωνα στη σειρά.

Τι θέλω. Να βρω τον κανόνα, να συμπληρώσω τον πίνακα και να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Αλεξάνδρας: πόσα σπίρτα έχει το 10ο σχήμα;

Πώς τα συνδέω. Το πρώτο τετράγωνο χρειάζεται 4 σπίρτα. Κάθε επόμενο τετράγωνο προσθέτει 3 σπίρτα (οι τρεις νέες πλευρές). Άρα: $4, 7, 10, 13, 16, \ldots$ Για το 10ο σχήμα προσθέτω 9 φορές το 3 στο 4.

Απάντηση. Κανόνας: $+3$. Το 5ο σχήμα έχει 16 σπίρτα και το 10ο έχει $4+9\cdot 3 = 31$ σπίρτα.

Έλεγχος. Σημειώνοντας τα σημεία $(1,4)$, $(2,7)$, $(3,10)$, $(4,13)$, βλέπω ότι ανεβαίνουν ομοιόμορφα, δηλαδή το $+3$ κάθε φορά.

Παράδειγμα Α4.1.5 Δύο κανόνες για τους ίδιους όρους

Τι ξέρω. Οι όροι $1, 2, 4, \ldots$

Τι θέλω. Ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος;

Πώς τα συνδέω. Αν κάθε όρος είναι ο διπλάσιος του προηγούμενου, ο επόμενος είναι 8. Αν οι διαφορές είναι $1,2,3, \ldots$, ο επόμενος είναι $4 + 3 = 7$.

Απάντηση. 8 ή 7, ανάλογα με τον κανόνα που έχω στο μυαλό μου.

Έλεγχος. Για να ξεχωρίσω τους κανόνες χρειάζομαι περισσότερους όρους: $1,2,4,8,16$ ή $1,2,4,7,11$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα

μονάδα επανάληψης, κανόνες, αναπαραστάσεις

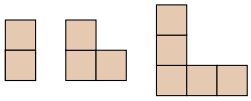
Α4.1.1 Συμπλήρωσε τα μοτίβα και βρες τη μονάδα επανάληψης: α) Κ, Λ, Μ, Κ, Λ, Μ, Κ, __, __ β) $4, 1, 1, 4, 1, 1, 4, __, __$ γ) Α, Β, Β, Γ, Α, Β, Β, Γ, Α, __, __.

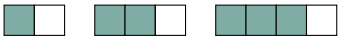
Α4.1.2 Συμπλήρωσε τις προσθετικές σειρές και γράψε τον κανόνα: α) $3, 8, 13, 18, __, __$ β) $60, 53, 46, 39, __, __$ γ) $-10, -7, -4, -1, __, __$ δ) $17, 28, 39, 50, __, __$.

Α4.1.3 Συμπλήρωσε τις πολλαπλασιαστικές σειρές και γράψε τον κανόνα: α) $1, 3, 9, 27, _, _$ β) $5, 10, 20, 40, _, _$ γ) $1\,024, 512, 256, 128, _, _$ δ) $2, -4, 8, -16, _, _$.

Α4.1.4 Συμπλήρωσε τα μοτίβα με αυξανόμενη σχέση: α) $1, 2, 4, 7, 11, _, _$ β) $2, 3, 5, 8, 12, _, _$ γ) $0, 1, 4, 9, 16, _, _$.

Α4.1.5 Σχεδίασε το επόμενο σχήμα κάθε γεωμετρικού μοτίβου και πες πόσα τετράγωνα έχει συνολικά.

α)  ...

β)  ...

Α4.1.6 Βρες το λάθος σε κάθε σειρά και διόρθωσέ το: α) $1, 4, 7, 10, 14$ β) $100, 90, 80, 75, 60$ γ) $3, 6, 12, 24, 49$ δ) Κ, Μ, Κ, Μ, Μ, Κ, Μ.

Α4.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Στα μοτίβα δεν υπάρχει κανόνας για την εμφάνιση των στοιχείων. β) Το μοτίβο ΑΒΓΑΒΓΑΒΓ είναι επαναλαμβανόμενο. γ) Στο ΑΒΑΒΑΒ η μονάδα επανάληψης είναι η ΑΒΑΒ. δ) Η σειρά $1, 3, 5, 7, \ldots$ είναι προσθετικό μοτίβο. ε) Τα πολλαπλάσια του 4 $(4, 8, 12, \ldots)$ αποτελούν προσθετικό μοτίβο. στ) Γεωμετρικά μοτίβα βρίσκουμε και στη φύση. ζ) Οι όροι μιας κανονικότητας είναι πάντα φυσικοί αριθμοί.

Το χρησιμοποιώ

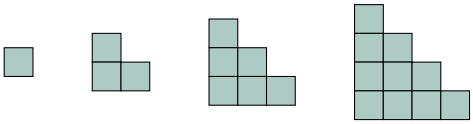
λαμπάκια, σκαλιά, κωδικοί, πλακάκια

Α4.1.8 **Τα λαμπάκια του χωριού.** Στον κήπο της θείας Μαρίας τα λαμπάκια μένουν αναμμένα 2 δευτερόλεπτα και σβηστά 3, και ξανά από την αρχή. Ο Βασίλης γράφει: Α Α Σ Σ Σ Α Α Σ Σ Σ ...α) Ποια είναι η μονάδα επανάληψης; β) Κάθε πόσα δευτερόλεπτα επαναλαμβάνεται το μοτίβο; γ) Γράψε το μοτίβο μέχρι το 15ο δευτερόλεπτο. δ) Είναι αναμμένα ή σβηστά τα λαμπάκια στο 17ο δευτερόλεπτο;

Α4.1.9 **Τα σκαλιά.** Η Ζωή ανεβαίνει σκαλιά: το 1ο σκαλί τής παίρνει 4 δευτερόλεπτα, το 2ο 5, το 3ο 6 κ.ο.κ. (κάθε σκαλί 1 δευτερόλεπτο περισσότερο από το προηγούμενο). α) Πόσα δευτερόλεπτα της παίρνει το 6ο σκαλί; β) Ποιο σκαλί της παίρνει 15 δευτερόλεπτα;

Α4.1.10 **Οι κωδικοί της Πολυξένης.** Οι κωδικοί στο τετράδιο είναι $3,\ 6,\ 12,\ 24, \ldots$ Βρες τον 7ο κωδικό και τον πρώτο κωδικό που ξεπερνά το 500.

Α4.1.11 **Σκάλα από πλακάκια.** Η Αγγελική στρώνει πλακάκια σε σχήμα σκάλας:



α) Πόσα πλακάκια έχει το 4ο και πόσα το 5ο σχήμα; β) Η περίμετρος των πρώτων τριών σχημάτων είναι 4, 8, 12 (πλευρά πλακιδίου 1). Βρες την περίμετρο του 4ου και του 5ου και τον κανόνα που ακολουθεί.

Α4.1.12 **Από τον πίνακα στα σημεία.** Δίνεται ο πίνακας: ν: $1, 2, 3, 4$ και όρος: $2, 5, 8, 11$. α) Βρες τον κανόνα. β) Σημείωσε τα σημεία $(\nu$,όρος$)$ σε σύστημα αξόνων. γ) Βρες τον 5ο και τον 6ο όρο.

Το σκέφτομαι ένας κανόνας ή περισσότεροι;

Α4.1.13 Ο Στέλιος λέει ότι στη σειρά $2, 4, 8, \ldots$ ο επόμενος όρος είναι το 16. Η Ρήνη λέει ότι είναι το 14. Μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο; Εξήγησε.

Α4.1.14 Σήμερα είναι Δευτέρα. Ποια μέρα της εβδομάδας θα είναι η 100ή ημέρα, αν μετρήσουμε το σήμερα ως 1η;

Α4.1.15 Στο μοτίβο ΑΒΑ ΑΒΑ ΑΒΑ...ποια είναι η μονάδα επανάληψης; Πόσα Α υπάρχουν στα πρώτα 12 γράμματα;

Α4.1.16 Βρες τον 10ο όρο της σειράς $1, 2, 4, 7, 11, \ldots$ (η διαφορά αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά).

Για το σπίτι ψάξε τα μοτίβα γύρω σου

Α4.1.17 Βρες τρεις κανονικότητες γύρω σου (στο σπίτι, στη φύση, στην τέχνη ή στη μουσική) και περίγραψε τον κανόνα καθεμιάς.

Α4.1.18 Φτιάξε στο τετράδιό σου ένα δικό σου μοτίβο με χρώματα και σχήματα και ζήτησε από έναν φίλο ή μια φίλη να βρει τον κανόνα και τους επόμενους τρεις όρους.

Παράγραφος Α4.2

Ο γενικός όρος α·ν: προβλέπω οποιονδήποτε όρο

Σχολικό βιβλίο: Α.4.2, «Κανονικότητες της μορφής α·ν με α ρητό»

Η ανάγκη

Η Πολυξένη αγοράζει από το περίπτερο πακέτα με κάρτες για το άλμπουμ της. Κάθε πακέτο έχει 5 κάρτες. Με 1 πακέτο έχει 5 κάρτες, με 2 πακέτα 10, με 3 πακέτα 15. «Πόσες κάρτες θα έχω αν αγοράσω 100 πακέτα;» ρωτάει η Αγγελική. Ο Στέλιος αρχίζει να γράφει: $5, 10, 15, 20, 25, \ldots$ και σταματάει στο 60 να παραπονιέται: «Δεν θα γράφω εκατό αριθμούς!».

Ο Ηλίας φτιάχνει πίνακα με τη σειρά και τον αριθμό των καρτών και βλέπει κάτι: $5 = 5 \cdot 1$, $10 = 5 \cdot 2$, $15 = 5 \cdot 3$, $20 = 5 \cdot 4$. «Κάθε αριθμός είναι το 5 επί τη θέση του! Ο εκατοστός είναι ο $5 \cdot 100$». Η Ρήνη ρωτάει το αντίστροφο: «Αν έχω 225 κάρτες, πόσα πακέτα αγόρασα;». Η Αγγελική προσθέτει: «Και αν ένα ρομποτάκι προχωρά $\frac{3}{4}$ του μέτρου κάθε δευτερόλεπτο; Ο κανόνας λειτουργεί και τότε;».

Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελά: «Αν βρείτε έναν τύπο που δίνει τον όρο για οποιαδήποτε θέση, μπορείτε να τον υπολογίσετε χωρίς να γράψετε τους προηγούμενους». Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τι είναι ο γενικός όρος μιας κανονικότητας, τον βρίσκουμε όταν είναι της μορφής $\alpha \cdot \nu$ (και όταν ο α είναι ρητός, όχι μόνο φυσικός) και τον χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε όρους και θέσεις.

Η λέξη: ακολουθία, ν-οστός όρος, γενικός όρος

Η λέξη: ακολουθία, ν-οστός όρος, γενικός όρος

Η **ακολουθία** είναι αυτό που «ακολουθεί»: ένα στοιχείο μετά το άλλο, με τη σειρά τους. Ο **ν-οστός όρος** είναι ο όρος που βρίσκεται στη θέση ν, όπως λέμε «πέμπτος», «εκατοστός». Ο **γενικός όρος** είναι «γενικός» επειδή ισχύει για κάθε θέση: ένας τύπος που περιγράφει όλους τους όρους μαζί.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Ο όρος που βρίσκεται στη θέση ν.	ν-οστός όρος
Πέντε επί τη θέση του όρου.	$5 \cdot \nu$ ή 5ν
Ο 10ος όρος της κανονικότητας 5ν.	$5 \cdot 10 = 50$
Ποιος όρος ισούται με 225;	$5\nu = 225$, άρα $\nu = 225 : 5 = 45$
Κάθε όρος είναι α φορές η θέση του.	$\alpha \cdot \nu$

Η θεωρία

Ακολουθίες και κανονικότητες

Οι αριθμοί $5, 10, 15, 20, 25, \ldots$ αποτελούν μια **ακολουθία**. Ακολουθία είναι μια διαδοχή στοιχείων, που ονομάζονται **όροι**, και έχουν μια ορισμένη σειρά: 1ος όρος, 2ος όρος, 3ος όρος κ.ο.κ.

$5,$	$10,$	$15,$	$20,$	$25,$	$\ldots$
$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	
1ος όρος	2ος όρος	3ος όρος	4ος όρος	5ος όρος	

Αν κάθε όρος μιας ακολουθίας προκύπτει με έναν συγκεκριμένο κανόνα, τότε οι όροι της αποτελούν μια **κανονικότητα**.

Ορισμός: ν-οστός όρος ή γενικός όρος

Ο όρος που βρίσκεται στη θέση ν ($\nu = 1, 2, 3, \dots$) λέγεται **ν-οστός όρος** ή **γενικός όρος** της ακολουθίας.

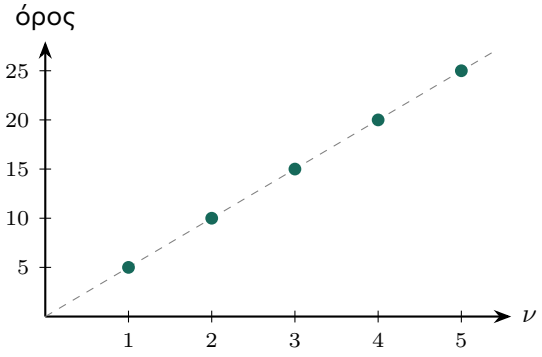
Η κανονικότητα $\alpha \cdot \nu$

Στην κανονικότητα $5, 10, 15, 20, 25, \dots$ κάθε όρος είναι κατά 5 μεγαλύτερος από τον προηγούμενο (κανόνας: $+5$). Παρατηρούμε ότι:

- 1ος όρος ($\nu = 1$): $5 = 5 \cdot 1$
- 2ος όρος ($\nu = 2$): $10 = 5 \cdot 2$
- 3ος όρος ($\nu = 3$): $15 = 5 \cdot 3$
- 4ος όρος ($\nu = 4$): $20 = 5 \cdot 4$
- ν-οστός όρος: $5 \cdot \nu$

Ο γενικός όρος είναι λοιπόν $5 \cdot \nu$ ή, πιο σύντομα, 5ν. Αν γνωρίζουμε τον γενικό όρο, μπορούμε να βρούμε όποιον όρο θέλουμε:

- Ο 10ος όρος είναι $5 \cdot 10 = 50$ και ο 23ος είναι $5 \cdot 23 = 115$.
- Για να βρούμε ποιος όρος ισούται με 225, γράφουμε $5\nu = 225$, άρα $\nu = 225 : 5 = 45$. Ο 45ος όρος ισούται με 225.



Τα σημεία $(\nu, \text{όρος})$ της κανονικότητας 5ν βρίσκονται σε μία ευθεία γραμμή, που περνά από την αρχή των αξόνων.

Κανόνας: κανονικότητες της μορφής $\alpha \cdot \nu$

Αν ο 1ος όρος μιας κανονικότητας είναι ο α και κάθε όρος είναι κατά α μεγαλύτερος από τον προηγούμενο, τότε ο γενικός όρος είναι $\alpha \cdot \nu$. Ο α είναι ταυτόχρονα ο πρώτος όρος και το «βήμα». Αν γνωρίζω έναν όρο και τη θέση του, βρίσκω τον α διαιρώντας: $\alpha = \text{όρος} : \nu$.

Ο α μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ρητός: φυσικός (7ν), αρνητικός (-3ν), δεκαδικός ($0{,}5\nu$) ή κλάσμα ($\frac{3}{4}\nu$). Η σειρά ν είναι πάντα φυσικός αριθμός $(1, 2, 3, \dots)$, γι' αυτό ένας αριθμός είναι όρος της κανονικότητας $\alpha\nu$ μόνο όταν το πηλίκο «αριθμός : α» είναι φυσικός.

Γεωμετρικά μοτίβα

Ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά από ν οδοντογλυφίδες έχει συνολικά 3ν οδοντογλυφίδες. Μια πυραμίδα με βάση πολύγωνο ν πλευρών έχει ν ακμές στη βάση και άλλες ν που ενώνουν την κορυφή με τη βάση: 2ν ακμές. Σε κάθε περίπτωση ο γενικός όρος μας λέει πόσα στοιχεία χρειάζομαι για οποιοδήποτε σχήμα της σειράς.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το 7ν δεν είναι το $7 + \nu$: το πρώτο δίνει $7, 14, 21, \dots$ και το δεύτερο $8, 9, 10, \dots$
- Το ν είναι η *θέση* και όχι ο όρος. Ο 225 ως όρος της 5ν είναι ο 45ος όρος, όχι ο 225ος.
- Για να βρω τη θέση διαιρώ: $\nu = \text{όρος} : \alpha$. Δεν πολλαπλασιάζω.
- Αν το πηλίκο «όρος : α» δεν βγαίνει φυσικός, ο αριθμός δεν είναι όρος της κανονικότητας: ο 100 δεν είναι όρος της 7ν, γιατί $100 : 7$ δεν είναι φυσικός.
- Δεν είναι κάθε προσθετική κανονικότητα της μορφής $\alpha\nu$: η $4, 7, 10, 13, \dots$ έχει βήμα 3, αλλά ο πρώτος όρος είναι 4, όχι 3. Ο γενικός της όρος είναι άλλος $(3\nu + 1)$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α4.2.1 Βρίσκω τον γενικό όρο

Τι ξέρω. Η κανονικότητα $6, 12, 18, 24, \ldots$

Τι θέλω. Ο γενικός όρος, ο 7ος και ο 20ός όρος.

Πώς τα συνδέω. Κάθε όρος είναι κατά 6 μεγαλύτερος από τον προηγούμενο και ο πρώτος είναι 6: $6 = 6 \cdot 1, 12 = 6 \cdot 2, 18 = 6 \cdot 3$.

Απάντηση. Γενικός όρος 6ν. Ο 7ος είναι $6 \cdot 7 = 42$ και ο 20ός $6 \cdot 20 = 120$.

Έλεγχος. Ο 4ος όρος από τον τύπο είναι $6 \cdot 4 = 24$, όπως στη σειρά.

Παράδειγμα Α4.2.2 Από τη θέση στον όρο και αντίστροφα

Τι ξέρω. Ο γενικός όρος είναι 7ν.

Τι θέλω. Ο 20ός όρος. Ποιος όρος ισούται με 511; Υπάρχει όρος ίσος με 100;

Πώς τα συνδέω. Ο 20ός όρος: $\nu = 20$. Για το 511 λύνω $7\nu = 511$, άρα $\nu = 511 : 7 = 73$. Για το 100: $100 : 7 = 14{,}28 \ldots$ που δεν είναι φυσικός.

Απάντηση. $7 \cdot 20 = 140$. Ο 73ος όρος ισούται με 511. Όχι, δεν υπάρχει όρος ίσος με 100.

Έλεγχος. $7 \cdot 73 = 511$. Και τα πολλαπλάσια του 7 δίπλα στο 100 είναι τα 98 και 105.

Παράδειγμα Α4.2.3 Αρνητικός συντελεστής

Τι ξέρω. Η κανονικότητα $-4, -8, -12, -16, \ldots$

Τι θέλω. Ο γενικός όρος, ο 25ος όρος και η θέση του όρου -96.

Πώς τα συνδέω. Κάθε όρος είναι κατά 4 μικρότερος (βήμα -4) και ο πρώτος είναι -4: $-4 = (-4) \cdot 1, -8 = (-4) \cdot 2$. Για τη θέση: $(-4)\nu = -96$, άρα $\nu = (-96) : (-4) = 24$.

Απάντηση. Γενικός όρος -4ν. Ο 25ος είναι -100. Ο -96 είναι ο 24ος όρος.

Έλεγχος. $(-4) \cdot 24 = -96$.

Παράδειγμα Α4.2.4 Δεκαδικός συντελεστής

Τι ξέρω. Η κανονικότητα $0{,}5,\ 1,\ 1{,}5,\ 2,\ \ldots$

Τι θέλω. Ο γενικός όρος, ο 30ός όρος και η θέση του όρου $12{,}5$.

Πώς τα συνδέω. Ο πρώτος όρος είναι $0{,}5$ και κάθε όρος αυξάνεται κατά $0{,}5$: $0{,}5\nu$. Ο 30ός όρος: $0{,}5\cdot 30 = 15$. Για το $12{,}5$: $0{,}5\nu = 12{,}5$, άρα $\nu = 12{,}5 : 0{,}5 = 25$.

Απάντηση. Γενικός όρος $0{,}5\nu$, ο 30ός είναι 15 και ο $12{,}5$ είναι ο 25ος όρος.

Έλεγχος. Το $0{,}5\nu$ σημαίνει «το μισό του ν»: το μισό του 30 είναι 15 και το μισό του 25 είναι $12{,}5$.

Παράδειγμα Α4.2.5 Κλασματικός συντελεστής

Τι ξέρω. Η κανονικότητα $\frac{3}{4},\ \frac{3}{2},\ \frac{9}{4},\ 3,\ \ldots$

Τι θέλω. Ο γενικός όρος, ο 8ος όρος και η θέση του όρου 15.

Πώς τα συνδέω. Ο πρώτος όρος είναι $\frac{3}{4}$ και κάθε όρος αυξάνεται κατά $\frac{3}{4}$: $\frac{3}{4}\nu$. Ο 8ος: $\frac{3}{4}\cdot 8 = 6$. Για το 15: $\frac{3}{4}\nu = 15$, άρα $\nu = 15 : \frac{3}{4} = 15 \cdot \frac{4}{3} = 20$.

Απάντηση. Γενικός όρος $\frac{3}{4}\nu$, ο 8ος είναι 6 και ο 15 είναι ο 20ός όρος.

Έλεγχος. $\frac{3}{4}\cdot 20 = 15$.

Παράδειγμα Α4.2.6 Πυραμίδες

Τι ξέρω. Μια πυραμίδα με βάση τρίγωνο έχει 6 ακμές, με τετράπλευρη βάση 8, με πενταγωνική 10.

Τι θέλω. Ο γενικός όρος και η πυραμίδα που έχει 50 ακμές.

Πώς τα συνδέω. Οι ακμές είναι $6, 8, 10, \ldots$ για βάσεις με $3, 4, 5, \ldots$ πλευρές, δηλαδή $6 = 2\cdot 3$, $8 = 2\cdot 4$, $10 = 2\cdot 5$. Άρα 2ν ακμές για βάση με ν πλευρές. Για τις 50 ακμές: $2\nu = 50$, $\nu = 25$.

Απάντηση. Γενικός όρος 2ν και η βάση έχει 25 πλευρές.

Έλεγχος. Η βάση με 25 πλευρές χρειάζεται 25 ακμές στη βάση και 25 ακμές προς την κορυφή: 50.

Παράδειγμα Α4.2.7 Πίνακας με άγνωστους όρους

Τι ξέρω. Οι όροι της κανονικότητας με γενικό όρο $\alpha\nu$ είναι: $1{,}2,\ 2{,}4,\ x,\ 4{,}8,\ y,\ 7{,}2$.

Τι θέλω. Οι x και y και ο 100ός όρος.

Πώς τα συνδέω. Ο πρώτος όρος είναι $1{,}2$, άρα $\alpha = 1{,}2$ και ο γενικός όρος είναι $1{,}2\nu$. Ο x είναι ο 3ος και ο y ο 5ος όρος. Ο 6ος είναι $1{,}2 \cdot 6 = 7{,}2$, όπως δίνεται.

Απάντηση. $x = 1{,}2 \cdot 3 = 3{,}6$, $y = 1{,}2 \cdot 5 = 6$ και ο 100ός όρος $1{,}2 \cdot 100 = 120$.

Έλεγχος. Η διαφορά διαδοχικών όρων είναι $1{,}2$: $2{,}4 + 1{,}2 = 3{,}6$ και $3{,}6 + 1{,}2 = 4{,}8$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα

γενικός όρος, ν-οστός όρος, θέση

Α4.2.1 Συμπλήρωσε τον πίνακα με τη βοήθεια του κανόνα. Σειρά ν: $1, 2, 3, 4, 5, 6$ και όροι: $9, 18, 27, 36, __, __$. Ποιος από τους τύπους α) $9 + \nu$ β) 9ν γ) $9 + 9\nu$ είναι ο γενικός όρος; Ποιος από τους α) $4 + \nu$ β) 4ν γ) $4 + 4\nu$ δ) $8\nu - 4$ είναι ο γενικός όρος της σειράς $4, 8, 12, 16, \ldots$;

Α4.2.2 Βρες τους 5 πρώτους όρους της κανονικότητας με γενικό όρο: α) 8ν β) 11ν γ) -3ν δ) $0{,}5\nu$.

Α4.2.3 Συμπλήρωσε τον πίνακα και βρες τον γενικό όρο: α) $6, 12, 18, 24, __, __$ β) $-2,\ -4,\ -6,\ -8, __, __$ γ) $0{,}25, 0{,}5, 0{,}75, 1, __, __$.

Α4.2.4 Η κανονικότητα έχει γενικό όρο 9ν. Βρες τον 10ο, τον 25ο και τον 100ό όρο.

Α4.2.5 Η κανονικότητα έχει γενικό όρο 6ν. Ποιος όρος ισούται με 72; Με 240; Με $1\,500$;

Α4.2.6 Είναι όρος της κανονικότητας 7ν ο αριθμός: α) 91 β) 150 γ) 700 δ) 5; Αν ναι, ποια είναι η θέση του;

Α4.2.7 Σωστό ή λάθος; α) Ο γενικός όρος της σειράς $5, 10, 15, \ldots$ είναι $5 + \nu$. β) Ο 4ος όρος της 3ν είναι 12. γ) Στην κανονικότητα 2ν ο 1ος όρος

είναι 2. δ) Ο γενικός όρος της $-3,\ -6,\ -9,\ldots$ είναι -3ν. ε) Στον τύπο 4ν το ν μπορεί να είναι $0{,}5$. στ) Αν ο γενικός όρος είναι $\alpha\nu$, ο 1ος όρος είναι ο α. ζ) Ο 9ος όρος της 2ν είναι 18.

Το χρησιμοποιώ

οδοντογλυφίδες, πυραμίδες, παγωτά, ρομπότ

Α4.2.8 **Οι οδοντογλυφίδες.** Ο Βασίλης φτιάχνει ισόπλευρα τρίγωνα με πλευρά ν οδοντογλυφίδες. α) Πόσες οδοντογλυφίδες χρειάζεται για τρίγωνο με πλευρά 7; β) Πόση πλευρά έχει το τρίγωνο που χρειάζεται 120 οδοντογλυφίδες; γ) Υπάρχει τρίγωνο της σειράς που χρειάζεται ακριβώς 100 οδοντογλυφίδες;

Α4.2.9 **Οι πυραμίδες.** Μια πυραμίδα με βάση πολύγωνο ν πλευρών έχει ν ακμές στη βάση και ν ακμές προς την κορυφή. Συμπλήρωσε τον πίνακα για βάση με $3, 4, 5, 6$ πλευρές. Βρες τις ακμές πυραμίδας με βάση 8-γωνο, 9-γωνο και 20-γωνο και τον γενικό όρο.

Α4.2.10 **Τα παγωτά.** Ο Νίκος αγοράζει παγωτά των $1{,}5$ € το ένα. Πόσο κοστίζουν ν παγωτά; Πόσο κοστίζουν 12; Πόσα παγωτά αγοράζει με 27 €;

Α4.2.11 **Το ρομποτάκι.** Το ρομποτάκι της Ζωής προχωρά $\frac{3}{4}$ του μέτρου κάθε δευτερόλεπτο. Πόσα μέτρα έχει διανύσει μετά από 12 δευτερόλεπτα; Σε πόσα δευτερόλεπτα θα διανύσει 15 μέτρα;

Α4.2.12 **Το θερμόμετρο.** Σε μια παγωμένη νύχτα η θερμοκρασία ξεκινά από $0°$ και πέφτει $1{,}5°$ κάθε ώρα. Γράψε τον γενικό όρο της θερμοκρασίας μετά από ν ώρες. Πόση θα είναι μετά από 8 ώρες; Πότε θα φτάσει τους $-27°$;

Το σκέφτομαι

ποιος όρος; ποιο βήμα;

Α4.2.13 Ο Στέλιος γράφει ότι ο γενικός όρος της $6, 12, 18, 24, \ldots$ είναι $6 + 6\nu$. Πώς μπορείς να ελέγξεις με τον 1ο όρο ότι κάνει λάθος; Ποιος είναι ο σωστός τύπος;

Α4.2.14 Μια κανονικότητα έχει γενικό όρο $\alpha\nu$ και ο 4ος όρος της είναι 10. Βρες τον α, τους δύο πρώτους όρους και τον 50ό όρο.

Α4.2.15 Βρες όλους τους φυσικούς α για τους οποίους ο αριθμός 30 είναι όρος της κανονικότητας $\alpha\nu$.

Α4.2.16 Η Ζωή γράφει τη σειρά $3,\ 6,\ 9,\ 12, \ldots$ και ο Ηλίας τη σειρά $4,\ 7,\ 10,\ 13, \ldots$ Και οι δύο έχουν βήμα 3. Ποια από τις δύο έχει γενικό όρο 3ν; Γιατί η άλλη όχι;

Για το σπίτι πίνακες και καταστάσεις

Α4.2.17 Βρες δύο καθημερινές καταστάσεις που περιγράφονται από τον γενικό όρο 12ν και από τον $0{,}5\nu$ (π.χ. τα αυγά σε ν δωδεκάδες).

Α4.2.18 Για την κανονικότητα με γενικό όρο $2{,}5\nu$, φτιάξε πίνακα με τους 8 πρώτους όρους και σημείωσε τα σημεία σε σύστημα αξόνων. Τι παρατηρείς για τη θέση των σημείων;

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Α4

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
κανονικότητα	Οργάνωση στοιχείων (αριθμών, σχημάτων, ήχων, συμβόλων) με συγκεκριμένους κανόνες.
επαναλαμβανόμενο μοτίβο	Ένα κομμάτι (η μονάδα επανάληψης) ξαναγράφεται συνεχώς: ΑΒΑΒΑΒ.
αναπτυσσόμενο μοτίβο	Κάθε όρος βγαίνει από τον προηγούμενο με κανόνα: $+4$, $\cdot 2$, ή αυξανόμενη διαφορά.
γεωμετρικό μοτίβο	Επαναλαμβάνεται ή αναπτύσσεται ένα σχήμα.
ακολουθία, όρος	Διαδοχή στοιχείων με ορισμένη σειρά: 1ος όρος, 2ος όρος...
ν-οστός (γενικός) όρος	Ο όρος που βρίσκεται στη θέση ν.
$\alpha \cdot \nu$	Γενικός όρος όταν ο 1ος όρος και το βήμα είναι ο α (α ρητός).

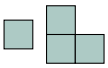
Ασκήσεις επανάληψης

ΕΑ4.1 Συμπλήρωσε και βρες τη μονάδα επανάληψης: α) Α, Β, Γ, Γ, Α, Β, Γ, Γ, Α, __, __ β) $2, 7, 7, 2, 7, 7, 2, __, __$.

ΕΑ4.2 Συμπλήρωσε την προσθετική σειρά $5, 11, 17, 23, __, __$ και γράψε τον κανόνα.

ΕΑ4.3 Συμπλήρωσε την πολλαπλασιαστική σειρά $2,\ 6,\ 18,\ 54,\ __,\ __$ και γράψε τον κανόνα.

ΕΑ4.4 Συμπλήρωσε τη σειρά με αυξανόμενη διαφορά $3, 4, 6, 9, 13, __, __$.

ΕΑ4.5 Σχεδίασε το επόμενο σχήμα και πες πόσα τετράγωνα έχει:   ...

ΕΑ4.6 Βρες το λάθος και διόρθωσέ το: $4, 9, 14, 19, 25, 29$.

ΕΑ4.7 Δίνεται ο πίνακας: ν: $1, 2, 3, 4$ και όρος: $8, 16, 24, 32$. Βρες τον γενικό όρο, τον 5ο και τον 6ο όρο.

ΕΑ4.8 Η κανονικότητα έχει γενικό όρο 6ν. Βρες τον 10ο, τον 50ό και τον 100ό όρο.

ΕΑ4.9 Η κανονικότητα έχει γενικό όρο 9ν. Ποιος όρος ισούται με 108; Ποιος με $1\,350$; Υπάρχει όρος ίσος με 100;

ΕΑ4.10 Βρες τον γενικό όρο της $-7,\ -14,\ -21, \ldots$ και τον 30ό όρο.

ΕΑ4.11 Γράψε τους 5 πρώτους όρους της κανονικότητας $0{,}4\nu$ και βρες ποιος όρος ισούται με 8.

ΕΑ4.12 Η κανονικότητα έχει γενικό όρο $\frac{2}{3}\nu$. Βρες τον 9ο όρο και τη θέση του όρου 14.

ΕΑ4.13 Σημείωσε σε σύστημα αξόνων τα σημεία $(\nu$,όρος$)$ της κανονικότητας 3ν για $\nu = 1,2,3,4$. Τι παρατηρείς;

ΕΑ4.14 **Οι οδοντογλυφίδες.** Η Φανή φτιάχνει τετράγωνα με πλευρά ν οδοντογλυφίδες. Πόσες οδοντογλυφίδες χρειάζεται για πλευρά

15; Ποια πλευρά έχει το τετράγωνο που χρειάζεται 120 οδοντογλυφίδες;

ΕΑ4.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (μοτίβα).** Σωστό ή λάθος; α) Κάθε κανονικότητα έχει μονάδα επανάληψης. β) Η $1, 3, 5, 7, \ldots$ είναι προσθετικό μοτίβο. γ) Η $2, 4, 8, 16, \ldots$ είναι πολλαπλασιαστικό μοτίβο. δ) Μια κανονικότητα μπορεί να έχει αρνητικούς όρους. ε) Αν γνωρίζω τον γενικό όρο, μπορώ να βρω οποιονδήποτε όρο. στ) Στο ΑΒΑΒΑΒ η μονάδα επανάληψης είναι η ΑΒΑΒ.

ΕΑ4.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (γενικός όρος).** Σωστό ή λάθος; α) Ο γενικός όρος της $5, 10, 15, \ldots$ είναι 5ν. β) Ο 4ος όρος της 7ν είναι 11. γ) Ο 50 είναι όρος της 4ν. δ) Αν ο γενικός όρος είναι -3ν, ο 2ος όρος είναι -6. ε) Ο 1ος όρος της $\alpha\nu$ είναι ο α. στ) Το ν μπορεί να είναι $2{,}5$.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
ΕΑ4.1 έως ΕΑ4.6	4.1 (είδη μοτίβων, κανόνες)
ΕΑ4.7, ΕΑ4.13	4.1 και 4.2 (πίνακας, σημεία, γενικός όρος)
ΕΑ4.8 έως ΕΑ4.12	4.2 (γενικός όρος $\alpha\nu$)
ΕΑ4.14	4.2 (γεωμετρικά μοτίβα)
ΕΑ4.15, ΕΑ4.16	4.1 και 4.2

Κεφάλαιο Α5

Αλγεβρικές παραστάσεις

«Ένα γράμμα που μπορεί να παριστάνει όλους τους αριθμούς»

Στο κεφάλαιο αυτό

5.1 Αλγεβρική παράσταση, αριθμητική τιμή, επιμεριστική ιδιότητα
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Α5.1

Αλγεβρική παράσταση και επιμεριστική ιδιότητα

Σχολικό βιβλίο: Α.5.1, «Αλγεβρική παράσταση – Αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης – Επιμεριστική ιδιότητα $\alpha \cdot (\beta \pm \gamma) = \alpha \cdot \beta \pm \alpha \cdot \gamma$»

Η ανάγκη

Στο διάλειμμα η Πολυξένη, που αγαπάει τους κωδικούς, ανοίγει το τετράδιό της: «Σκέψου έναν αριθμό. Πρόσθεσε 4. Πολλαπλασίασε το αποτέλεσμα επί 3. Αφαίρεσε 12. Πες μου τι βρήκες». Ο Νίκος σκέφτεται το 5 και βρίσκει 15. Η Πολυξένη λέει αμέσως: «Σκέφτηκες το πέντε». Η Ρήνη δοκιμάζει με το 8 και βρίσκει 24. «Το οκτώ», λέει η Πολυξένη. Ο Στέλιος ουρλιάζει: «Μαγεία!».
Η κυρία Αλεξάνδρα ρωτάει: «Μήπως το αποτέλεσμα είναι πάντα το τριπλάσιο του αριθμού που σκέφτηκες; Πώς θα το ελέγξεις για κάθε αριθμό, αφού δεν προλαβαίνεις να δοκιμάσεις όλους;». Ο Ηλίας αρχίζει να δοκιμάζει έναν έναν τους αριθμούς, αλλά η Φανή γράφει στο τετράδιο ένα γράμμα, το x, στη θέση του αριθμού που σκέφτηκε κάποιος. Το γράμμα αυτό «παίρνει τη θέση» όλων των αριθμών μαζί.
Στο σπίτι της θείας Μαρίας η Αγγελική βλέπει το ίδιο φαινόμενο με πλακάκια: αν βάλεις έξι σειρές πλακάκια, κάθε σειρά με x πλακάκια και 4 ακόμη, μπορείς να μετρήσεις το σύνολο με δύο τρόπους, και πρέπει να βγει το ίδιο. Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε να γράφουμε προτάσεις με γράμματα και αριθμούς, να υπολογίζουμε την τιμή τους και να χρησιμοποιούμε την επιμεριστική ιδιότητα, ώστε οι παραστάσεις να γίνονται απλούστερες.

Η λέξη: αλγεβρική, μεταβλητή, παράσταση, επιμεριστική

Η λέξη: αλγεβρική, μεταβλητή, επιμεριστική

Η **άλγεβρα** παίρνει το όνομά της από το αραβικό «αλ-τζαμπρ», που βρίσκεται στον τίτλο ενός βιβλίου του Αλ-Χουαρίζμι (9ος αιώνας μ.Χ.). Η **μεταβλητή** είναι ένα γράμμα που «μεταβάλλεται», δηλαδή μπορεί να πάρει πολλές τιμές. Η **παράσταση** βγαίνει από το «παριστάνω»: μια έκφραση που παριστάνει έναν αριθμό. Η **επιμεριστική** ιδιότητα βγαίνει από το «επιμερίζω», δηλαδή «μοιράζω σε μέρη»: ο αριθμός που βρίσκεται έξω από την παρένθεση μοιράζεται σε κάθε όρο μέσα σε αυτή.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το διπλάσιο ενός αριθμού.	$2x$
Ένας αριθμός αυξημένος κατά 5.	$x + 5$
Ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 3.	$x - 3$
Το μισό ενός αριθμού αυξημένο κατά 6.	$\frac{x}{2} + 6$
Το άθροισμα των τετραγώνων δύο αριθμών.	$x^2 + y^2$
Το τετράγωνο του αθροίσματος δύο αριθμών.	$(x + y)^2$
Ένας άρτιος φυσικός αριθμός.	2ν
Ένας περιττός φυσικός αριθμός.	$2\nu + 1$
Έξι ίσες σειρές, κάθε μία με x και 4 ακόμη πλακάκια.	$6 \cdot (x + 4) = 6x + 24$

Η θεωρία

Α. Από τις λέξεις στα γράμματα

Στα κόλπα της Πολυξένης δεν μας ενδιαφέρει ποιος αριθμός σκέφτηκε ο καθένας, αλλά τι κάνουμε σε οποιονδήποτε αριθμό. Γι' αυτό τον γράφουμε με ένα γράμμα.

Ορισμός: αριθμητική και αλγεβρική παράσταση

Μια έκφραση που περιέχει πράξεις μόνο ανάμεσα σε αριθμούς λέγεται **αριθμητική παράσταση**, π.χ. $2 \cdot 3 + 5 \cdot (-1)$ ή $\frac{5^2 - 8}{2^3}$.
Ένα γράμμα (π.χ. x, α, ν) που παριστάνει οποιονδήποτε αριθμό λέγεται **μεταβλητή**. Μια έκφραση που περιέχει πράξεις με αριθμούς *και* μεταβλητές λέγεται **αλγεβρική παράσταση**, π.χ. $2 \cdot x^2 - x + 8$ ή $\frac{x^2 - 3x}{2}$.

Οι προσθετέοι της παράστασης $2 \cdot x^2 - x + 8$ λέγονται **όροι** της: $2x^2$, $-x$ και 8. Ο αριθμός που πολλαπλασιάζει το γράμμα λέγεται **συντελεστής** του: στον όρο $2x^2$ ο συντελεστής είναι 2 και στον όρο $-x$ είναι -1. Ο όρος 8, χωρίς γράμμα, είναι ένας **σταθερός όρος**.

Κανόνας: πώς γράφουμε τις παραστάσεις

Το σύμβολο του πολλαπλασιασμού ανάμεσα σε αριθμό και γράμμα, ή σε δύο γράμματα, συνήθως παραλείπεται: γράφουμε $2x$ αντί $2 \cdot x$ και $\alpha\beta$ αντί $\alpha \cdot \beta$. Τον αριθμό τον γράφουμε πριν από το γράμμα ($3x$, όχι $x3$). Επίσης $1 \cdot x = x$, $(-1) \cdot x = -x$ και $x \cdot x = x^2$.

Κανόνας: λέξεις που γίνονται πράξεις

«Αυξημένο κατά» και «άθροισμα» $\rightarrow$ πρόσθεση. «Ελαττωμένο κατά» και «διαφορά» $\rightarrow$ αφαίρεση. «Διπλάσιο, τριπλάσιο, ...» και «γινόμενο» $\rightarrow$ πολλαπλασιασμός. «Μισό, τρίτο, ...» $\rightarrow$ διαίρεση. «Τετράγωνο του» $\rightarrow$ δύναμη με εκθέτη 2.

Μπορούμε να κάνουμε και το αντίστροφο: να διαβάσουμε μια παράσταση και να βρούμε μια ιστορία που τη χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, η $4x + 2$

μπορεί να είναι το κόστος 4 ίδιων εισιτηρίων των x ευρώ και ενός προγράμματος των 2 ευρώ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το «άθροισμα των τετραγώνων» $x^2 + y^2$ και το «τετράγωνο του αθροίσματος» $(x + y)^2$ είναι διαφορετικές παραστάσεις. Με $x = 3$ και $y = 4$ η πρώτη δίνει $9 + 16 = 25$ και η δεύτερη $7^2 = 49$.
- Το $2x$ είναι το διπλάσιο του x και το x^2 το γινόμενο $x \cdot x$. Με $x = 5$ έχουμε $2x = 10$ και $x^2 = 25$.

Β. Αριθμητική τιμή

Ορισμός: αριθμητική τιμή

Αν σε μια αλγεβρική παράσταση αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές με αριθμούς και κάνουμε τις πράξεις, προκύπτει ένας αριθμός που λέγεται **αριθμητική τιμή** (ή απλώς τιμή) της παράστασης για αυτές τις τιμές των μεταβλητών.

Η τιμή της $2x + 6$ για $x = 5$ είναι $2 \cdot 5 + 6 = 10 + 6 = 16$. Όταν αντικαθιστούμε αρνητικό αριθμό, τον βάζουμε σε παρένθεση: η $3x - 4$ για $x = -2$ δίνει $3 \cdot (-2) - 4 = -6 - 4 = -10$. Αν θέλουμε την τιμή της ίδιας παράστασης για πολλούς αριθμούς, φτιάχνουμε έναν **πίνακα τιμών**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Αν $x = -3$, τότε $x^2 = (-3)^2 = 9$ και όχι -9. Την παρένθεση τη βάζουμε πάντα όταν αντικαθιστούμε αρνητικό: $2x^2 - x = 2 \cdot (-3)^2 - (-3) = 18 + 3 = 21$.

Γ. Η επιμεριστική ιδιότητα

Πόσα πλακάκια έχουν 3 σειρές των $10+2$; Μπορούμε να υπολογίσουμε πρώτα την παρένθεση, $3\cdot 12=36$, ή να μοιράσουμε το 3 και στους δύο προσθετέους: $3\cdot 10+3\cdot 2=30+6=36$. Βγαίνει το ίδιο.

Ιδιότητα: επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση

Για οποιουσδήποτε αριθμούς α,β,γ ισχύει

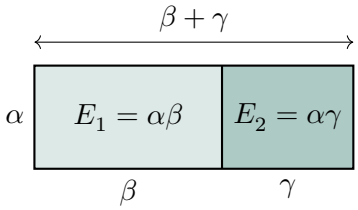
$$\alpha\cdot(\beta+\gamma)=\alpha\cdot\beta+\alpha\cdot\gamma$$

$$\alpha\cdot(\beta-\gamma)=\alpha\cdot\beta-\alpha\cdot\gamma$$

Με γράμματα: $3\cdot(x+2)=3x+6$ και $5\cdot(1-x)=5-5x$. Αν ο αριθμός μπροστά από την παρένθεση είναι αρνητικός, αλλάζει το πρόσημο κάθε όρου: $-2\cdot(x-3)=-2x+6$. Το πρόσημο «$-$» μόνο του μπροστά από παρένθεση ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό με -1: $-(x-4)=-x+4$.

Γεωμετρική ερμηνεία

Ένα ορθογώνιο έχει ύψος α και βάση $\beta+\gamma$. Το χωρίζουμε σε δύο ορθογώνια με βάσεις β και γ.



Το εμβαδόν του μεγάλου ορθογωνίου είναι $\alpha\cdot(\beta+\gamma)$. Είναι όμως και το άθροισμα των εμβαδών των δύο μικρών: $\alpha\beta+\alpha\gamma$. Άρα $\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma$. Στο σχήμα βλέπουμε την ιδιότητα για θετικούς α,β,γ.

Δ. Αναγωγή ομοίων όρων

Αν διαβάσουμε την επιμεριστική ιδιότητα από τα δεξιά προς τα αριστερά, παίρνουμε $\alpha\beta + \alpha\gamma = (\beta + \gamma)\alpha$. Έτσι προσθέτουμε όρους που έχουν το ίδιο γράμμα:

$$5x + 3x = (5 + 3)x = 8x, \qquad 2\alpha - 3\alpha + 5\alpha = (2 - 3 + 5)\alpha = 4\alpha,$$
$$y + 4y - 8y = (1 + 4 - 8)y = -3y.$$

Όροι με το ίδιο γράμμα (και την ίδια δύναμη) λέγονται **όμοιοι όροι**. Η διαδικασία με την οποία τους προσθέτουμε λέγεται **αναγωγή ομοίων όρων**. Όροι με διαφορετικά γράμματα δεν ενώνονται: το $4x + 2y$ μένει όπως είναι.

Για να απλοποιήσουμε μια παράσταση με παρενθέσεις κάνουμε **πρώτα** την επιμεριστική ιδιότητα και **μετά** την αναγωγή ομοίων όρων.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- $3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$, όχι $3x + 4$: το 3 πολλαπλασιάζει *κάθε* όρο της παρένθεσης.
- $-2 \cdot (x - 5) = -2x + 10$, όχι $-2x - 10$: ο αρνητικός συντελεστής αλλάζει το πρόσημο κάθε όρου.
- $4x + 3y$ δεν γίνεται $7xy$ και δεν γίνεται $7x$. Και $x + x = 2x$, όχι x^2.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α5.1.1 Μεταφράζω σε παραστάσεις

Τι ξέρω. Η Ζωή έχει x ευρώ. Ο Νίκος έχει 5 ευρώ περισσότερα και η Ρήνη έχει 3 ευρώ λιγότερα από το διπλάσιο των χρημάτων της Ζωής.

Τι θέλω. Τα χρήματα του Νίκου και της Ρήνης και το άθροισμα και των τριών.

Πώς τα συνδέω. Ο Νίκος: $x + 5$. Η Ρήνη: $2x - 3$. Σύνολο: $x + (x + 5) + (2x - 3) = x + x + 5 + 2x - 3 = 4x + 2$.

Απάντηση. Νίκος $x + 5$, Ρήνη $2x - 3$, όλοι μαζί $4x + 2$.

Έλεγχος. Με $x = 10$: Ζωή 10, Νίκος 15, Ρήνη 17, μαζί $42 = 4 \cdot 10 + 2$. Σωστό.

Παράδειγμα Α5.1.2 Από την παράσταση στην ιστορία

Τι ξέρω. Η παράσταση $3x + 2y$.

Τι θέλω. Μια ιστορία που την παριστάνει.

Πώς τα συνδέω. Ο όρος $3x$ είναι τρεις φορές κάτι που κοστίζει x, και το $2y$ δύο φορές κάτι που κοστίζει y.

Απάντηση. Ο Ηλίας αγοράζει 3 τετράδια των x ευρώ και 2 στυλό των y ευρώ. Συνολικά πληρώνει $3x + 2y$ ευρώ.

Έλεγχος. Με $x = 2$ και $y = 1{,}5$: $6 + 3 = 9$ ευρώ.

Παράδειγμα Α5.1.3 Αριθμητική τιμή

Τι ξέρω. Η παράσταση $2x^2 - x + 8$.

Τι θέλω. Την τιμή της για $x = 3$ και για $x = -2$.

Πώς τα συνδέω. Για $x = 3$: $2 \cdot 3^2 - 3 + 8 = 2 \cdot 9 - 3 + 8 = 18 - 3 + 8 = 23$. Για $x = -2$ βάζω παρένθεση: $2 \cdot (-2)^2 - (-2) + 8 = 2 \cdot 4 + 2 + 8 = 8 + 2 + 8 = 18$.

Απάντηση. 23 και 18.

Έλεγχος. Το $(-2)^2 = 4$, όχι -4, και το $-(-2) = +2$.

Παράδειγμα Α5.1.4 Πίνακας τιμών

Τι ξέρω. Η θεία Μαρία πουλάει ντομάτες στο χωριό: $1{,}2$ € το κιλό και 2 € το καλάθι. Για x κιλά πληρώνουμε $1{,}2x + 2$.

Τι θέλω. Το κόστος για 1, 2, 5 και 10 κιλά.

Πώς τα συνδέω. Αντικαθιστώ το x σε κάθε περίπτωση.

x (κιλά)	1	2	5	10
$1{,}2x + 2$ (€)	$3{,}2$	$4{,}4$	8	14

Απάντηση. $3{,}2$ €, $4{,}4$ €, 8 € και 14 €.

Έλεγχος. Για 5 κιλά: $1{,}2 \cdot 5 = 6$ και $6 + 2 = 8$. Σωστό.

Παράδειγμα Α5.1.5 Η επιμεριστική ιδιότητα στον νοερό υπολογισμό

Τι ξέρω. Οι πολλαπλασιασμοί $7 \cdot 102$ και $6 \cdot 98$.

Τι θέλω. Να τους υπολογίσω χωρίς χαρτί.

Πώς τα συνδέω. Γράφω $102 = 100 + 2$ και $98 = 100 - 2$. Τότε $7 \cdot 102 = 7 \cdot 100 + 7 \cdot 2 = 700 + 14$ και $6 \cdot 98 = 6 \cdot 100 - 6 \cdot 2 = 600 - 12$.

Απάντηση. 714 και 588.

Έλεγχος. $588 : 6 = 98$. Σωστό.

Παράδειγμα Α5.1.6 Επιμεριστική ιδιότητα με γράμματα

Τι ξέρω. Οι παραστάσεις $4(x + 3)$, $5(2 - x)$, $-3(2x - 5)$ και $-(x - 4)$.

Τι θέλω. Να γραφούν χωρίς παρένθεση.

Πώς τα συνδέω. Πολλαπλασιάζω τον αριθμό μπροστά από την παρένθεση με κάθε όρο. $4(x + 3) = 4x + 12$. $5(2 - x) = 10 - 5x$. $-3(2x - 5) = -6x + 15$. $-(x - 4) = -x + 4$.

Απάντηση. $4x + 12, 10 - 5x, -6x + 15, -x + 4$.

Έλεγχος. Με $x = 1$: $4 \cdot 4 = 16 = 4 + 12, 5 \cdot 1 = 5 = 10 - 5, -3 \cdot (-3) = 9 = -6 + 15$, $-(-3) = 3 = -1 + 4$.

Παράδειγμα Α5.1.7 Αναγωγή ομοίων όρων

Τι ξέρω. Οι παραστάσεις $2\alpha - 3\alpha + 5\alpha$ και $4x + 2y + x + 3y$.

Τι θέλω. Να γίνουν απλούστερες.

Πώς τα συνδέω. Στην πρώτη όλοι οι όροι έχουν το α: $(2 - 3 + 5)\alpha = 4\alpha$. Στη δεύτερη προσθέτω χωριστά τα x και τα y: $4x + x = 5x$ και $2y + 3y = 5y$.

Απάντηση. 4α και $5x + 5y$.

Έλεγχος. Με $x = 1, y = 2$: $4 + 4 + 1 + 6 = 15$ και $5 + 10 = 15$.

Παράδειγμα A5.1.8 Απλοποίηση και τιμή

Τι ξέρω. Η παράσταση $B = 3(2x + 1) - 2(x - 4) + 5$.

Τι θέλω. Να την απλοποιήσω και να βρω την τιμή της για $x = -3$.

Πώς τα συνδέω. Επιμεριστική: $B = 6x+3-2x+8+5$. Αναγωγή ομοίων όρων: $(6x - 2x) + (3 + 8 + 5) = 4x + 16$. Για $x = -3$: $4 \cdot (-3) + 16 = -12 + 16 = 4$.

Απάντηση. $B = 4x + 16$ και η τιμή της για $x = -3$ είναι 4.

Έλεγχος. Στην αρχική παράσταση: $3 \cdot (-5) - 2 \cdot (-7) + 5 = -15 + 14 + 5 = 4$. Συμφωνεί.

Παράδειγμα A5.1.9 Το πλακόστρωτο

Τι ξέρω. Η αυλή της θείας Μαρίας είναι ορθογώνια με πλάτος 6 μ. και μήκος $x + 4$ μ.

Τι θέλω. Το εμβαδόν της με δύο τρόπους και την τιμή του για $x = 10$.

Πώς τα συνδέω. Ως ένα ορθογώνιο: $6 \cdot (x + 4)$. Ως δύο ορθογώνια, ένα 6 επί x και ένα 6 επί 4: $6x + 24$. Για $x = 10$: $6 \cdot 14 = 84$ και $6 \cdot 10 + 24 = 84$.

Απάντηση. $6(x + 4) = 6x + 24$ και για $x = 10$ είναι 84 m^2.

Έλεγχος. Οι δύο τρόποι δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, όπως λέει η επιμεριστική ιδιότητα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα παραστάσεις, τιμές, επιμεριστική

A5.1.1 Συμπλήρωσε τα κενά. α) Μια παράσταση που έχει πράξεις μόνο ανάμεσα σε αριθμούς λέγεται ... παράσταση. β) Μια παράσταση που έχει και γράμματα λέγεται ... παράσταση. γ) Η παράσταση $2 \cdot x + 6 \cdot \alpha - 2$ έχει ... όρους. δ) Η τιμή της $x - 3^2$ για $x = 12$ είναι ....

A5.1.2 Γράψε με παράσταση (το x είναι ένας αριθμός, το y ένας άλλος): α) το διπλάσιό του β) το τριπλάσιό του ελαττωμένο κατά 2 γ) ο επόμενος φυσικός δ) ένας άρτιος ε) ένας περιττός στ) το

μισό του αυξημένο κατά 3 ζ) το άθροισμα των τετραγώνων των x και y η) το τετράγωνο του αθροίσματος των x και y.

Α5.1.3 Διατύπωσε με λόγια καθεμία από τις παραστάσεις: α) 5α β) $\alpha + 7$ γ) $\frac{\alpha}{3} - 1$ δ) $\alpha\beta + 1$ ε) $2(\alpha + \beta)$.

Α5.1.4 Βρες την αριθμητική τιμή: α) $2x + 6$ για $x = 5$ β) $3x - 4$ για $x = -2$ γ) $x^2 - 3x$ για $x = 4$ δ) $10 - \frac{x}{2}$ για $x = 6$ ε) $\alpha\beta + \alpha$ για $\alpha = 3$ και $\beta = -2$.

Α5.1.5 Κάνε αναγωγή ομοίων όρων: α) $3x + 5x - 6x$ β) $7\alpha - 2\alpha + \alpha$ γ) $2x + 5y + 4x - y$ δ) $9\omega - 4\omega - 5\omega$ ε) $3\kappa + 2 - \kappa + 7$.

Α5.1.6 Για κάθε παράσταση γράψε τους όρους και τον συντελεστή του κάθε γράμματος: α) $2x^2 - x + 8$ β) $5\alpha - 3\beta + 4$.

Α5.1.7 Γράψε χωρίς παρένθεση: α) $3(x + 4)$ β) $5(2 - x)$ γ) $(x + 2) \cdot 6$ δ) $-2(x - 3)$ ε) $4(2\alpha + \beta)$ στ) $-(3 - y)$.

Α5.1.8 Σωστό ή λάθος; α) $2(x+3) = 2x+3$ β) $x+x = x^2$ γ) $3x+2x = 5x$ δ) $5(x - 1) = 5x - 5$ ε) $-(\alpha - \beta) = -\alpha + \beta$ στ) $2x + 3y = 5xy$.

Α5.1.9 **Νοερός υπολογισμός.** Με την επιμεριστική ιδιότητα υπολόγισε χωρίς χαρτί: α) $8 \cdot 51$ β) $7 \cdot 99$ γ) $25 \cdot 102$ δ) $9 \cdot 47$ (γράψε το 47 ως $50 - 3$).

Το χρησιμοποιώ σχήματα, λογαριασμοί, καθημερινές παραστάσεις

Α5.1.10 **Περίμετροι.** Η Ρήνη σχεδιάζει ένα τετράγωνο πλευράς x, ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς x και ένα ορθογώνιο με διαστάσεις x και $x + 3$. α) Γράψε τις περιμέτρους τους ως παραστάσεις (το ορθογώνιο απλοποίησέ το). β) Συμπλήρωσε πίνακα τιμών για $x = 1, 2, 5, 10$.

Α5.1.11 **Το πακέτο.** Το πακέτο κινητού της Φανής κοστίζει 7 € πάγιο και $0{,}05$ € για κάθε λεπτό ομιλίας. Γράψε παράσταση για τον λογαριασμό όταν μιλήσει x λεπτά και βρες τον για 40, 100 και 250 λεπτά.

Α5.1.12 **Το πλακόστρωτο.** Η θεία Μαρία στρώνει ορθογώνιο χώρο πλάτους 4 μ. και μήκους $x + 3$ μ. Γράψε το εμβαδόν με δύο τρόπους και βρες το για $x = 5$.

Α5.1.13 **Στον κινηματογράφο.** Ο Νίκος αγοράζει 3 εισιτήρια των x ευρώ και 2 ποπ κορν των y ευρώ. Γράψε την παράσταση του κόστους και βρες το κόστος όταν $x = 7$ και $y = 4{,}5$. Πόσο θα γινόταν αν είχαν συνολική έκπτωση 2 €;

Α5.1.14 Απλοποίησε: α) $2(x+3)+4(x-1)$ β) $5(2\alpha-\beta)-3(\alpha+\beta)$ γ) $3(x+2)-(x-4)$ δ) $7-2(x-3)$.

Α5.1.15 Δίνεται η παράσταση $A = 4x+3(2x-5)-(7x-6)$. α) Απλοποίησέ την. β) Βρες την τιμή της για $x = 4$ και έλεγξε το αποτέλεσμα στην αρχική μορφή.

Α5.1.16 **Οι ηλικίες.** Η Ζωή είναι x ετών, ο αδελφός της κατά 3 έτη μεγαλύτερος και η μητέρα τους κατά 25 έτη μεγαλύτερη από τον αδελφό. α) Γράψε τις ηλικίες τους με παραστάσεις. β) Γράψε και απλοποίησε το άθροισμα των ηλικιών των τριών. γ) Πόσο είναι όταν η Ζωή είναι 11;

Το σκέφτομαι γιατί δουλεύει, πού κάνουμε λάθος

Α5.1.17 **Το κόλπο του Ηλία.** Ο Ηλίας λέει: «Σκέψου έναν αριθμό, πρόσθεσε 7, διπλασίασε, αφαίρεσε 4 και αφαίρεσε και το διπλάσιο του αρχικού αριθμού. Βρίσκεις πάντα 10». Δείξε με παράσταση ότι έχει δίκιο.

Α5.1.18 Ο Στέλιος γράφει: $3(x+4) = 3x+4$, $-2(x-5) = -2x-10$ και $4x+3y = 7xy$. Βρες τα λάθη του και γράψε τα σωστά.

Α5.1.19 Ο Βασίλης λέει με σιγουριά ότι αν $x+y = 10$, τότε ξέρει την τιμή κάθε παράστασης. Βρες την τιμή των παραστάσεων α) $3x+3y$ β) $2x+2y-5$ γ) $-x-y$ χωρίς να ξέρεις τα x και y χωριστά.

Α5.1.20 **Ζωγραφίζω την ιδιότητα.** Η Αγγελική σχεδιάζει σε τετραγωνισμένο χαρτί ορθογώνιο 3 επί $(4+2)$ τετράγωνα και το χωρίζει σε δύο ορθογώνια. α) Δείξε με εμβαδά ότι $3\cdot(4+2) = 3\cdot 4+3\cdot 2$. β) Ποια παράσταση προκύπτει αν το 4 γίνει x;

Α5.1.21 Συμπλήρωσε πίνακα τιμών για $x = 0, 1, 2, 3$ των παραστάσεων α) $2(x+3)$ β) $2x+6$ γ) $2x+3$ δ) $x+3+x+3$. Ποιες παραστάσεις έχουν πάντα την ίδια τιμή και γιατί;

Για το σπίτι φτιάξε το δικό σου

Α5.1.22 Φτιάξε δύο διαφορετικές καθημερινές ιστορίες που περιγράφονται από την παράσταση $5x + 12$, και βρες την τιμή της για $x = 3$.

Α5.1.23 Ο παππούς Γιάννης αγοράζει στο χωριό α κιλά πατάτες των $0{,}8$ € και β κιλά κρεμμύδια των $1{,}1$ €. Γράψε την παράσταση του κόστους και βρες την τιμή της για $\alpha = 5$ και $\beta = 3$.

Α5.1.24 Φτιάξε το δικό σου αριθμητικό κόλπο με τέσσερα βήματα που δίνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα (ή το τριπλάσιο, το διπλάσιο κ.λπ. του αριθμού). Απόδειξε με παράσταση ότι δουλεύει και δοκίμασέ το σε κάποιον από την οικογένειά σου.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Α5

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
αριθμητική παράσταση	Πράξεις μόνο με αριθμούς, π.χ. $2 \cdot 3 + 5$.
μεταβλητή	Γράμμα που παριστάνει οποιονδήποτε αριθμό.
αλγεβρική παράσταση	Πράξεις με αριθμούς και μεταβλητές, π.χ. $2x^2 - x + 8$.
όρος, συντελεστής	Οι προσθετέοι της παράστασης· ο αριθμός που πολλαπλασιάζει το γράμμα.
αριθμητική τιμή	Ο αριθμός που βγαίνει όταν βάλουμε αριθμούς στη θέση των γραμμάτων και κάνουμε τις πράξεις.
$\alpha(\beta \pm \gamma) = \alpha\beta \pm \alpha\gamma$	Επιμεριστική ιδιότητα: ο αριθμός έξω από την παρένθεση πολλαπλασιάζει κάθε όρο.
αναγωγή ομοίων όρων	Πρόσθεση όρων με το ίδιο γράμμα: $5x + 3x = 8x$.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΑ5.1 Γράψε με παράσταση: α) το τριπλάσιο ενός αριθμού x ελαττωμένο κατά 4 β) το άθροισμα ενός αριθμού και του επόμενού του γ) το μισό του γινομένου των x και y δ) το τετράγωνο της διαφοράς των x και y.

ΕΑ5.2 Διατύπωσε με λόγια: α) $4\alpha - 1$ β) $3(\alpha + \beta)$ γ) $\alpha^2 + \beta^2$.

ΕΑ5.3 Βρες την τιμή της $3x^2 - 2x + 1$ για $x = 2$ και για $x = -1$.

ΕΑ5.4 Γράψε χωρίς παρένθεση: α) $6(x-2)$ β) $-4(2-3y)$ γ) $(\alpha+5)\cdot(-3)$ δ) $-(2x - 7)$.

ΕΑ5.5 Κάνε αναγωγή ομοίων όρων: α) $8x-3x+x-6x$ β) $4\alpha+7\beta-\alpha-9\beta$ γ) $2\omega^2 + 5\omega^2 - \omega^2$.

ΕΑ5.6 Απλοποίησε: $5(x + 2) - 3(x - 1)$.

ΕΑ5.7 Απλοποίησε την $2(3x-1)-(4x-5)$ και βρες την τιμή της για $x = 1{,}5$.

ΕΑ5.8 Βρες την τιμή της $4(2\alpha+\beta)-3\alpha+2-5(\alpha-\beta)$ για $\alpha = 1{,}5$ και $\beta = 0{,}1$. Τι παρατηρείς για το α μετά την απλοποίηση;

ΕΑ5.9 Αν $x + y = 6$, βρες την τιμή των $5x + 5y - 2$ και $2x + 2y + x + y$.

ΕΑ5.10 Ένα ορθογώνιο έχει διαστάσεις α και $\alpha + 2$. Γράψε και απλοποίησε την περίμετρό του και βρες την όταν $\alpha = 5$.

ΕΑ5.11 Στο χωριό η θεία Μαρία πουλάει ελιές για x ευρώ το κιλό. Η Ρήνη αγοράζει 3 κιλά και ένα βάζο των 2 €. Γράψε την παράσταση του κόστους και βρες το για $x = 4{,}5$.

ΕΑ5.12 Η αυλή έχει πλάτος 5 μ. και μήκος $x + 6$ μ. Γράψε το εμβαδόν με δύο τρόπους και βρες το για $x = 4$.

ΕΑ5.13 Η Φανή γράφει: $4(x - 3) = 4x - 3$ και $-3(x + 2) = -3x + 6$. Βρες τα λάθη και διόρθωσέ τα.

ΕΑ5.14 Δείξε με παράσταση ότι ο αριθμός που βγαίνει από το κόλπο «σκέψου έναν αριθμό, πρόσθεσε 5, πολλαπλασίασε επί 4, αφαίρεσε 20» είναι πάντα το τετραπλάσιο του αριθμού.

ΕΑ5.15 **Σωστό ή λάθος (παραστάσεις).** α) $2x + 3x = 5x^2$. β) $3(x - 2) = 3x - 6$. γ) Η τιμή της $x + 4$ για $x = -4$ είναι 0. δ) Η $2x + 1$ είναι περιττός αριθμός για κάθε φυσικό x.

ΕΑ5.16 **Σωστό ή λάθος (ιδιότητες).** α) $(x + y)^2 = x^2 + y^2$. β) $-(x + 3) = -x - 3$. γ) $2(x + 5) = 2x + 10$. δ) Στην $5x - x$ οι όροι είναι όμοιοι και προκύπτει $4x$.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποιο μέρος της παραγράφου να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε**
ΕΑ5.1, ΕΑ5.2, ΕΑ5.11	5.1 Α (από τις λέξεις στα γράμματα)
ΕΑ5.3, ΕΑ5.9	5.1 Β (αριθμητική τιμή)
ΕΑ5.4, ΕΑ5.12, ΕΑ5.13	5.1 Γ (επιμεριστική ιδιότητα)
ΕΑ5.5, ΕΑ5.6, ΕΑ5.7, ΕΑ5.8, ΕΑ5.10	5.1 Δ (αναγωγή ομοίων όρων και απλοποίηση)
ΕΑ5.14, ΕΑ5.15, ΕΑ5.16	5.1 (όλη η παράγραφος)

Κεφάλαιο Α6

Αλγεβρικές σχέσεις

«Μια ζυγαριά που ισορροπεί δεν χάνει την ισορροπία της, αν κάνουμε το ίδιο και στους δύο δίσκους»

Στο κεφάλαιο αυτό

6.1 Ιδιότητες της ισότητας και η έννοια της εξίσωσης
6.2 Επίλυση εξίσωσης της μορφής $\alpha x + \beta = \gamma$
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Α6.1

Ιδιότητες της ισότητας και η έννοια της εξίσωσης

Σχολικό βιβλίο: Α.6.1, «Ιδιότητες της ισότητας (ισότητα και πράξεις) και η έννοια της εξίσωσης»

Η ανάγκη

Στο εργαστήριο του σχολείου ο Ηλίας βρίσκει μια παλιά ζυγαριά με δύο δίσκους. Στον αριστερό δίσκο βάζει ένα κλειστό σακουλάκι με φουντούκια, που δεν ξέρει πόσο ζυγίζει, και ένα βαρίδι των 100 g. Στον δεξί δίσκο βάζει βαρίδια που ζυγίζουν συνολικά 350 g. Η ζυγαριά ισορροπεί. «Πόσο ζυγίζουν τα φουντούκια;» ρωτάει η Ρήνη.

Ο Στέλιος αρπάζει το βαρίδι των 100 g από τον αριστερό δίσκο. Η ζυγαριά γέρνει δεξιά. «Δεν πειράζει», λέει η Φανή, «αν αφαιρέσουμε 100 g και από τον άλλο δίσκο, θα ξαναισορροπήσει». Έτσι κάνουν. Στον αριστερό μένει το σακουλάκι και στον δεξιό 250 g. Η Πολυξένη το γράφει στο τετράδιό της και το κάνει ισότητα: «Πρόσθεσα ή αφαίρεσα το ίδιο και από τις δύο πλευρές, και η ισότητα έμεινε αληθινή». Ο Βασίλης αμφιβάλλει: «Και αν ήταν πολλαπλασιασμός; Ή διαίρεση;».

Στην ισότητα αυτή υπάρχει ένας αριθμός που δεν ξέρουμε, το βάρος του σακουλιού. Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε ποιες πράξεις μπορούμε να κάνουμε χωρίς να χαλάσουμε μια ισότητα, και θα γνωρίσουμε την εξίσωση, δηλαδή την ισότητα που κρύβει έναν άγνωστο αριθμό.

Η λέξη: ισότητα, εξίσωση, άγνωστος, ρίζα, επαλήθευση

Η λέξη: ισότητα, εξίσωση, ρίζα

Η λέξη **εξίσωση** βγαίνει από το «ίσος»: εξισώνω σημαίνει «κάνω ίσα» τα δύο μέλη, όπως οι δύο δίσκοι μιας ζυγαριάς. **Άγνωστος** είναι ο αριθμός που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε. Η **ρίζα** της εξίσωσης είναι η λύση της, και λέγεται έτσι γιατί «βγαίνει από το βάθος», όπως η ρίζα ενός φυτού. Η **επαλήθευση** είναι ο έλεγχος ότι κάτι είναι αληθινό («επί» + «αληθεύω»).

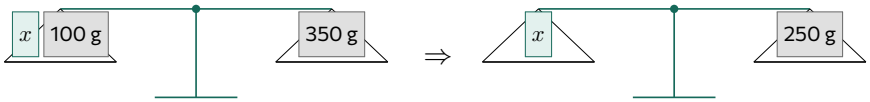
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η ζυγαριά ισορροπεί.	$\alpha = \beta$
Βάζω το ίδιο βάρος και στους δύο δίσκους.	$\alpha + \gamma = \beta + \gamma$
Βγάζω το ίδιο βάρος και από τους δύο δίσκους.	$\alpha - \gamma = \beta - \gamma$
Διπλασιάζω ή τριπλασιάζω ό,τι υπάρχει και στους δύο δίσκους.	$\alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$
Χωρίζω και τους δύο δίσκους σε ίσα μέρη.	$\alpha : \gamma = \beta : \gamma$, με $\gamma \neq 0$
Σακουλάκι και 100 g ισορροπούν με 350 g.	$x + 100 = 350$

Η θεωρία

Ισότητα και ισορροπία

Μια ισότητα $\alpha = \beta$ λέει ότι οι δύο πλευρές της, που λέγονται **μέλη**, έχουν την ίδια τιμή. Η ζυγαριά που ισορροπεί είναι η καλύτερη εικόνα για αυτό.



Αν βγάλουμε 100 g από τον έναν δίσκο και 100 g από τον άλλον, η ζυγαριά ισορροπεί ακόμη και φαίνεται ότι $x = 250$ g.

Ιδιότητα: ισότητα και πράξεις

Για οποιουσδήποτε αριθμούς α, β, γ ισχύει:

- Αν $\alpha = \beta$, τότε $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$ (προσθέτουμε τον ίδιο αριθμό και στα δύο μέλη).
- Αν $\alpha = \beta$, τότε $\alpha - \gamma = \beta - \gamma$ (αφαιρούμε τον ίδιο αριθμό και από τα δύο μέλη).
- Αν $\alpha = \beta$, τότε $\alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$ (πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με τον ίδιο αριθμό).
- Αν $\alpha = \beta$, τότε $\alpha : \gamma = \beta : \gamma$ (διαιρούμε και τα δύο μέλη με τον ίδιο αριθμό **που δεν είναι μηδέν**).

Για παράδειγμα, από την $8 = 8$ προκύπτουν οι $8 + 5 = 8 + 5$, $8 \cdot 3 = 8 \cdot 3$ και $8 : 2 = 8 : 2$, δηλαδή $13 = 13$, $24 = 24$ και $4 = 4$. Οι ιδιότητες αυτές είναι το εργαλείο μας για όλη την Άλγεβρα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Δεν διαιρούμε με το 0. Από την $0 \cdot 3 = 0 \cdot 5$ (που ισχύει, γιατί $0 = 0$) δεν μπορούμε να «διαιρέσουμε με το 0» και να καταλήξουμε στο $3 = 5$. Για αυτό στην τελευταία ιδιότητα απαιτείται $\gamma \neq 0$.

Η εξίσωση

Ορισμός: εξίσωση με έναν άγνωστο

Εξίσωση με έναν άγνωστο λέγεται μια ισότητα που περιέχει αριθμούς και ένα γράμμα (τον άγνωστο), π.χ. $x + 5 = 15$ ή $2 \cdot y = 16$.
Λύση ή ρίζα της εξίσωσης είναι ο αριθμός που, όταν αντικαταστήσει τον άγνωστο, επαληθεύει την ισότητα. Η διαδικασία εύρεσης της λύσης λέγεται **επίλυση** της εξίσωσης.

Ο αριθμός 10 είναι λύση της $x + 5 = 15$, γιατί όταν αντικαταστήσουμε το x με 10 προκύπτει $10 + 5 = 15$, που ισχύει. Ο αριθμός 7 δεν είναι λύση, γιατί $7 + 5 = 12 \neq 15$. Μετά από κάθε επίλυση κάνουμε **επαλήθευση**: βάζουμε τη λύση στην *αρχική* εξίσωση και ελέγχουμε ότι βγαίνει σωστή ισότητα.

Ειδικές περιπτώσεις

- Η εξίσωση $0 \cdot x = 2$ δεν επαληθεύεται από κανέναν αριθμό, γιατί κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0. Μια εξίσωση χωρίς καμία λύση λέγεται **αδύνατη**.
- Η εξίσωση $0 \cdot x = 0$ επαληθεύεται από όλους τους αριθμούς. Μια εξίσωση με λύσεις όλους τους αριθμούς λέγεται **ταυτότητα** ή **αόριστη**.

Ισοδύναμες εξισώσεις και οι έξι βασικές μορφές

Δύο εξισώσεις που έχουν τις ίδιες λύσεις λέγονται **ισοδύναμες**. Οι ιδιότητες της ισότητας μας επιτρέπουν να αντικαθιστούμε μια εξίσωση με μια ισοδύναμη, πιο απλή. Από τον ορισμό των πράξεων (η αφαίρεση είναι η αντί-

στροφη της πρόσθεσης και η διαίρεση του πολλαπλασιασμού) βρίσκουμε τη λύση κάθε μίας από τις παρακάτω εξισώσεις.

Εξίσωση	**Λύση**	**Παράδειγμα**
$x + \alpha = \beta$	$x = \beta - \alpha$	$x + 2 = 5 \Rightarrow x = 5 - 2 = 3$
$x - \alpha = \beta$	$x = \beta + \alpha$	$x - 6 = 2 \Rightarrow x = 2 + 6 = 8$
$\alpha - x = \beta$	$x = \alpha - \beta$	$10 - x = 3 \Rightarrow x = 10 - 3 = 7$
$\alpha \cdot x = \beta$	$x = \beta : \alpha$	$2x = 40 \Rightarrow x = 40 : 2 = 20$
$x : \alpha = \beta$	$x = \beta \cdot \alpha$	$x : 5 = 6 \Rightarrow x = 6 \cdot 5 = 30$
$\alpha : x = \beta$	$x = \alpha : \beta$	$20 : x = 5 \Rightarrow x = 20 : 5 = 4$

(Στις εξισώσεις με διαίρεση υποθέτουμε ότι δεν διαιρούμε με το 0.) Οι αριθμοί των εξισώσεων μπορεί να είναι και ρητοί, με πρόσημο, δεκαδικοί ή κλάσματα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στην $\alpha - x = \beta$ η λύση είναι $\alpha - \beta$, όχι $\beta - \alpha$ ή $\alpha + \beta$. Η $12 - x = 5$ δίνει $x = 7$, όχι 17.
- Στις $\alpha : x = \beta$ και $x : \alpha = \beta$ οι λύσεις διαφέρουν: $24 : x = 6$ δίνει $x = 24 : 6 = 4$, ενώ $x : 6 = 24$ δίνει $x = 24 \cdot 6 = 144$.
- Στην επαλήθευση βάζουμε τη λύση στην *αρχική* εξίσωση, όχι σε κάποια που προέκυψε στη μέση της λύσης μας.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α6.1.1 Η ζυγαριά του Ηλία

Τι ξέρω. Σακουλάκι με x g φουντούκια και βαρίδι 100 g ισορροπούν με 350 g.

Τι θέλω. Το βάρος των φουντουκιών.

Πώς τα συνδέω. Η ισότητα είναι $x + 100 = 350$. Αφαιρώ 100 και από τα δύο μέλη (ιδιότητα της αφαίρεσης): $x + 100 - 100 = 350 - 100$, δηλαδή $x = 250$.

Απάντηση. 250 g.

Έλεγχος. $250 + 100 = 350$. Σωστό.

Παράδειγμα Α6.1.2 Είναι ο αριθμός λύση;

Τι ξέρω. Η εξίσωση $2x = 16$ και οι αριθμοί 6 και 8. Η εξίσωση $x - 4 = 1$ και οι αριθμοί 3 και 5.

Τι θέλω. Ποιοι από αυτούς είναι ρίζες.

Πώς τα συνδέω. Αντικαθιστώ. Για $x = 6$: $2 \cdot 6 = 12 \neq 16$. Για $x = 8$: $2 \cdot 8 = 16$ σωστό. Για $x = 3$: $3 - 4 = -1 \neq 1$. Για $x = 5$: $5 - 4 = 1$ σωστό.

Απάντηση. Ρίζες είναι ο 8 και ο 5.

Έλεγχος. Από τους κανόνες: $x = 16 : 2 = 8$ και $x = 1 + 4 = 5$.

Παράδειγμα Α6.1.3 Λύνω τις έξι βασικές εξισώσεις

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $x + 2{,}5 = 7$, $x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, $15 - x = 6{,}4$, $4x = 18$, $x : 6 = 2{,}5$, $36 : x = 9$.

Τι θέλω. Να τις λύσω.

Πώς τα συνδέω. $x = 7 - 2{,}5 = 4{,}5$. $x = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. $x = 15 - 6{,}4 = 8{,}6$. $x = 18 : 4 = 4{,}5$. $x = 2{,}5 \cdot 6 = 15$. $x = 36 : 9 = 4$.

Απάντηση. $4{,}5$, 1, $8{,}6$, $4{,}5$, 15, 4.

Έλεγχος. $4{,}5 + 2{,}5 = 7$, $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, $15 - 8{,}6 = 6{,}4$, $4 \cdot 4{,}5 = 18$, $15 : 6 = 2{,}5$, $36 : 4 = 9$. Όλα σωστά.

Παράδειγμα Α6.1.4 Ρητοί αριθμοί με πρόσημο

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $-5x = 25$ και $x + (-8) = -12$ και $-8 - x = 11$.

Τι θέλω. Να τις λύσω και να επαληθεύσω.

Πώς τα συνδέω. Στην πρώτη διαιρώ και τα δύο μέλη με -5: $x = 25 : (-5) = -5$. Στη δεύτερη προσθέτω 8: $x = -12 + 8 = -4$. Στην τρίτη, αν προσθέσω 8 και στα δύο μέλη, παίρνω $-x = 19$, άρα $x = -19$.

Απάντηση. -5, -4, -19.

Έλεγχος. $-5 \cdot (-5) = 25$. $-4 + (-8) = -12$. $-8 - (-19) = -8 + 19 = 11$. Σωστά.

Παράδειγμα Α6.1.5 Ταυτότητα ή αδύνατη;

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $x + 3 = 3 + x$, $x + 2 = x + 6$ και $5x - 5x = 7$.

Τι θέλω. Τι είδους είναι.

Πώς τα συνδέω. Η πρώτη ισχύει για κάθε αριθμό (αντιμεταθετική ιδιότητα): ταυτότητα. Στη δεύτερη το αριστερό μέλος είναι πάντα κατά 4 μικρότερο από το δεξί: αδύνατη. Στην τρίτη το $5x - 5x = 0$ και δεν ισούται με 7: αδύνατη.

Απάντηση. Ταυτότητα, αδύνατη, αδύνατη.

Έλεγχος. Με $x = 10$: $13 = 13$, αλλά $12 \neq 16$ και $0 \neq 7$.

Παράδειγμα Α6.1.6 Η δεξαμενή του χωριού

Τι ξέρω. Μια δεξαμενή έχει όγκο $7{,}2$ m^3, μήκος 2 μ. και πλάτος $1{,}2$ μ.

Τι θέλω. Το ύψος της.

Πώς τα συνδέω. Αν x είναι το ύψος σε μέτρα, ο όγκος είναι $2 \cdot 1{,}2 \cdot x = 2{,}4x$. Άρα $2{,}4x = 7{,}2$ και $x = 7{,}2 : 2{,}4 = 3$.

Απάντηση. 3 μ.

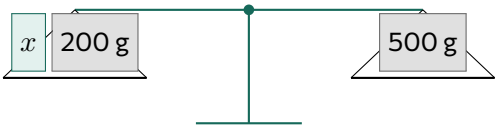
Έλεγχος. $2 \cdot 1{,}2 \cdot 3 = 7{,}2$. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ιδιότητες, ρίζες, βασικές εξισώσεις

Α6.1.1 Σωστό ή λάθος; α) Αν $\alpha = \beta$, τότε $\alpha + 5 = \beta + 5$. β) Αν $x - 3 = 7$, τότε $x = 4$. γ) Η εξίσωση $0 \cdot x = 3$ είναι αδύνατη. δ) Αν $3\alpha = 0$, τότε $\alpha = 0$. ε) Αν $\frac{\alpha}{3} = \frac{\beta}{3}$, τότε $\alpha = \beta$. στ) Η εξίσωση $2x = 6$ έχει λύση το 6.

Α6.1.2 **Η ζυγαριά.** Στην εικόνα η ζυγαριά ισορροπεί. Γράψε την εξίσωση και βρες πόσο ζυγίζει το σακουλάκι.



Α6.1.3 Αξιοποίησε τις ιδιότητες της ισότητας και συμπλήρωσε τα κενά. α) Αν $\alpha + 2 = 7$, τότε $\alpha = \ldots$ β) Αν $\kappa - 3 = 10$, τότε $\kappa = \ldots$ γ) Αν $3 = \lambda$, τότε $\cdots = 3$ δ) Αν $9\rho = 45$, τότε $\rho = \ldots$

Α6.1.4 Εξέτασε αν οι αριθμοί είναι λύσεις των εξισώσεων: α) $x + 3 = 9$, $x = 6$ β) $x - 2 = 7$, $x = 9$ γ) $2x = 10$, $x = 20$ δ) $12 - x = 10$, $x = 22$ ε) $x : 4 = 3$, $x = 12$.

Α6.1.5 Λύσε τις εξισώσεις: α) $x + 12 = 45$ β) $9 + y = 17$ γ) $x - 48 = 5$ δ) $65 - x = 17$ ε) $15y = 45$ στ) $z : 5 = 40$ ζ) $26 : x = 13$.

Α6.1.6 Λύσε τις εξισώσεις και επαλήθευσε: α) $-5x = 25$ β) $x + (-8) = -12$ γ) $-6x = -18$ δ) $-8 - x = 11$.

Α6.1.7 Λύσε: α) $x + 0{,}75 = 3$ β) $\frac{1}{2}x = \frac{9}{4}$ γ) $x - \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ δ) $x : \frac{3}{5} = 10$.

Το χρησιμοποιώ ζυγαριές, μυστικοί αριθμοί, σχήματα

Α6.1.8 **Ο μυστικός αριθμός.** Η Πολυξένη λέει: «Σκέφτηκα έναν αριθμό». Γράψε εξίσωση και βρες τον, όταν: α) πρόσθεσε 17 και βρήκε 52 β) τον πολλαπλασίασε επί 3 και βρήκε 84 γ) τον αφαίρεσε από το 50 και βρήκε 18 δ) τον διαίρεσε με 2 και βρήκε 7.

Α6.1.9 **Τα βαρίδια.** Στη ζυγαριά της θείας Μαρίας δύο ίδια μπουκάλια ζυγίζουν όσο ένα βαρίδι $1\,200$ g. Γράψε την εξίσωση και βρες το βάρος κάθε μπουκαλιού.

Α6.1.10 **Τα εισιτήρια και ο κουμπαράς.** α) Τέσσερα ίδια εισιτήρια πλοίου κοστίζουν 54 €. Πόσο κάνει το καθένα; β) Ο Ηλίας είχε στον κουμπαρά 36 €, ξόδεψε κάποιο ποσό και του έμειναν $11{,}5$ €. Πόσα ξόδεψε;

Α6.1.11 **Οι περίμετροι.** α) Η Αγγελική φτιάχνει μια τετράγωνη κορνίζα με περίμετρο 98 cm. Πόση είναι η πλευρά της; β) Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει περίμετρο $4{,}5$ m. Πόση είναι η πλευρά του;

Α6.1.12 Βρες το είδος κάθε εξίσωσης (ένας αριθμός λύση, αδύνατη ή ταυτότητα): α) $x+3=3+x$ β) $0\cdot x=7$ γ) $x+2=x+6$ δ) $5x-5x=0$.

Το σκέφτομαι γιατί δουλεύει, πού κάνουμε λάθος

Α6.1.13 Γιατί η $0\cdot x=0$ έχει άπειρες λύσεις και η $0\cdot x=5$ καμία; Εξήγησε με το «ποιος αριθμός επί 0 δίνει...».

Α6.1.14 Ο Στέλιος λύνει την $12-x=5$ και γράφει $x=12+5=17$. Λύνει και την $24:x=6$ και γράφει $x=24\cdot 6$. Βρες τα λάθη του, γράψε τις σωστές λύσεις και επαλήθευσε.

Α6.1.15 Γράψε μια εξίσωση με λύση το 6, μια αδύνατη και μια ταυτότητα.

Α6.1.16 Ποια ζεύγη εξισώσεων είναι ισοδύναμα; α) $x+3=7$ και $2x=8$ β) $x-1=2$ και $x+1=2$ γ) $x+1=x+2$ και $0\cdot x=5$. Εξήγησε.

Για το σπίτι φτιάξε το δικό σου

Α6.1.17 Ο παππούς Γιάννης λέει: «Σκέφτηκα έναν αριθμό και το τριπλάσιό του είναι $2{,}4$». Ποιος είναι; Γράψε την εξίσωση.

Α6.1.18 Φτιάξε μια καθημερινή ιστορία που να οδηγεί στην εξίσωση $x+12=30$ και ζήτησε από ένα μέλος της οικογένειάς σου να τη λύσει.

Παράγραφος Α6.2

Επίλυση εξίσωσης της μορφής αx+β=γ

Σχολικό βιβλίο: Α.6.2, «Επίλυση εξίσωσης της μορφής $\alpha x + \beta = \gamma$»

Η ανάγκη

Η θεία Μαρία δείχνει στη Ζωή τον τελευταίο λογαριασμό του κινητού της: 15 ευρώ. «Το πακέτο μου έχει πάγιο 9 ευρώ τον μήνα και κάθε λεπτό ομιλίας εκτός πακέτου κοστίζει $0{,}03$ ευρώ», λέει. «Πόσα λεπτά μίλησα;». Η Ζωή δοκιμάζει: «Εκατό λεπτά; Τρία ευρώ και εννιά, δώδεκα. Λίγα. Τριακόσια; Εννιά και εννιά, δεκαοχτώ. Πολλά». Ο Ηλίας γράφει: αν x είναι τα λεπτά, ο λογαριασμός είναι $9 + 0{,}03x$, και αυτός ισούται με 15.
Η Φανή ρωτάει: «Η $9 + 0{,}03x = 15$ δεν είναι σαν τις εξισώσεις της ζυγαριάς. Έχει δύο πράξεις γύρω από το x». Η κυρία Αλεξάνδρα απαντά με ερώτηση: «Ποια πράξη έγινε στο x πρώτη και ποια δεύτερη; Και αν γυρίσουμε τη ζυγαριά πίσω, με ποια σειρά θα τις αναιρέσουμε;».
Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε να λύνουμε εξισώσεις της μορφής $\alpha x + \beta = \gamma$ με τις ιδιότητες της ισότητας, να ελέγχουμε τη λύση με επαλήθευση και να μεταφράζουμε προβλήματα της ζωής σε τέτοιες εξισώσεις.

Η λέξη: επίλυση, ισοδύναμες, πρόβλημα

Η λέξη: επίλυση, πρόβλημα

Η **επίλυση** είναι η διαδικασία με την οποία «λύνουμε» τον κόμπο, δηλαδή βρίσκουμε τη λύση. Το **πρόβλημα** έρχεται από το «προ-βάλλω», δηλαδή «βάζω μπροστά σου» ένα εμπόδιο. Οι εξισώσεις που προκύπτουν σε κάθε βήμα της επίλυσης λέγονται **ισοδύναμες**, γιατί έχουν την ίδια λύση.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Ο λογαριασμός είναι 15 ευρώ.	$9 + 0{,}03x = 15$
Αφαιρώ και από τα δύο μέλη το 9.	$0{,}03x = 6$
Διαιρώ και τα δύο μέλη με το $0{,}03$.	$x = 200$
Το διπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά 3 κάνει 15.	$2x + 3 = 15$
Πέντε ίσα μέρη και 10 ακόμη κάνουν 70.	$5x + 10 = 70$

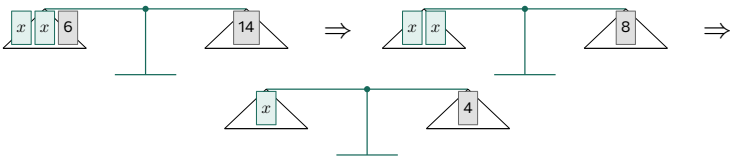
Η θεωρία

Η μέθοδος

Στην εξίσωση $\alpha x + \beta = \gamma$ ο άγνωστος πολλαπλασιάστηκε με το α και μετά προστέθηκε το β. Για να τον ελευθερώσουμε αναιρούμε τις πράξεις με την αντίστροφη σειρά, με τις ιδιότητες της ισότητας:

$$\begin{aligned} \alpha x + \beta &= \gamma \\ \alpha x + \beta - \beta &= \gamma - \beta \qquad (\text{αφαιρώ και από τα δύο μέλη το } \beta) \\ \alpha x &= \gamma - \beta \qquad (\text{κάνω τις πράξεις}) \\ \frac{\alpha x}{\alpha} &= \frac{\gamma - \beta}{\alpha} \qquad (\text{διαιρώ και τα δύο μέλη με το } \alpha, \alpha \neq 0) \\ x &= \frac{\gamma - \beta}{\alpha}. \end{aligned}$$

Όλες οι εξισώσεις που γράψαμε είναι **ισοδύναμες**: έχουν την ίδια λύση. Η τελευταία δείχνει καθαρά τη λύση.



Η ζυγαριά δείχνει την εξίσωση $2x+6 = 14$. Βγάζω 6 από κάθε δίσκο και μένει $2x = 8$. Χωρίζω κάθε δίσκο σε δύο ίσα μέρη και μένει $x = 4$.

Κανόνας: λύση της $\alpha x + \beta = \gamma$

1. Αφαιρώ και από τα δύο μέλη το β (ή προσθέτω, αν το β είναι αρνητικό).
2. Κάνω τις πράξεις.
3. Διαιρώ και τα δύο μέλη με τον συντελεστή α του αγνώστου.
4. **Επαληθεύω** στην αρχική εξίσωση.

Όταν υπάρχουν παρενθέσεις ή όμοιοι όροι

Αν στην εξίσωση υπάρχουν παρενθέσεις, κάνουμε πρώτα την επιμεριστική ιδιότητα και την αναγωγή ομοίων όρων σε κάθε μέλος (Α5), και μετά την αντιμετωπίζουμε ως $\alpha x + \beta = \gamma$. Για παράδειγμα η $3(x-2) + 2(x+1) = 6$ γίνεται $3x - 6 + 2x + 2 = 6$, δηλαδή $5x - 4 = 6$.

Όταν ο άγνωστος χάνεται

Αν ο συντελεστής α γίνει 0, δεν μπορούμε να διαιρέσουμε. Η εξίσωση $0 \cdot x = \delta$ είναι τότε αδύνατη (αν $\delta \neq 0$) ή ταυτότητα (αν $\delta = 0$), όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο.

Προβλήματα με εξίσωση

1. Διαβάζω και βρίσκω τι ζητάω. Τον ονομάζω με ένα γράμμα και γράφω τι σημαίνει, με τις μονάδες του: «Έστω x η τιμή ενός εισιτηρίου, σε ευρώ».
2. Εκφράζω τα άλλα στοιχεία με τη βοήθεια του αγνώστου. Εδώ βοηθάει ένα σχέδιο, π.χ. ένα ορθογώνιο *μοντέλο ράβδου* (δες το παράδειγμα με το ταμείο της εκδρομής).
3. Γράφω την εξίσωση, δηλαδή τη φράση «το ένα ποσό ισούται με το άλλο».
4. Λύνω την εξίσωση.
5. Επαληθεύω στο *πρόβλημα*, όχι μόνο στην εξίσωση, και απαντώ με λόγια και μονάδες.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στην $2x + 3 = 11$ αφαιρώ πρώτα το 3 και μετά διαιρώ με το 2: $x = (11 - 3) : 2 = 4$. Δεν γράφω $x = 11 + 3 = 14$ και δεν διαιρώ το 11 με το 2 πριν από την αφαίρεση.
- Όταν διαιρώ με τον συντελεστή, τον διαιρώ και με το πρόσημό του: από την $-3x = 12$ βγαίνει $x = -4$, όχι 4.
- Μια λύση που δεν βγάζει νόημα στο πρόβλημα (π.χ. -5 μαθητές ή $2{,}5$ παιδιά) σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Α6.2.1 Δύο βήματα

Τι ξέρω. Η εξίσωση $2x + 6 = 14$.

Τι θέλω. Να τη λύσω και να επαληθεύσω.

Πώς τα συνδέω. $2x + 6 = 14$, άρα $2x + 6 - 6 = 14 - 6$, δηλαδή $2x = 8$. Διαιρώ με το 2: $x = 4$.

Απάντηση. $x = 4$.

Έλεγχος. $2 \cdot 4 + 6 = 14$. Σωστό.

Παράδειγμα Α6.2.2 Αρνητικά, δεκαδικά, κλάσματα

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $7 - 3x = -5$, $\frac{1}{2}x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ και $1{,}5x - 2{,}25 = 3$.

Τι θέλω. Να τις λύσω.

Πώς τα συνδέω. Πρώτη: $-3x = -5 - 7 = -12$, άρα $x = -12 : (-3) = 4$. Δεύτερη: $\frac{1}{2}x = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$, άρα $x = 2$. Τρίτη: $1{,}5x = 3 + 2{,}25 = 5{,}25$, άρα $x = 5{,}25 : 1{,}5 = 3{,}5$.

Απάντηση. 4, 2 και $3{,}5$.

Έλεγχος. $7 - 12 = -5$. $\frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. $1{,}5 \cdot 3{,}5 - 2{,}25 = 5{,}25 - 2{,}25 = 3$.

Παράδειγμα Α6.2.3 Με παρενθέσεις

Τι ξέρω. Η εξίσωση $3(x - 2) + 2(x + 1) = 6$.

Τι θέλω. Να τη λύσω.

Πώς τα συνδέω. Επιμεριστική ιδιότητα: $3x - 6 + 2x + 2 = 6$. Αναγωγή ομοίων όρων: $5x - 4 = 6$. Προσθέτω 4: $5x = 10$. Διαιρώ με 5: $x = 2$.

Απάντηση. $x = 2$.

Έλεγχος. $3 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 6$. Σωστό.

Παράδειγμα Α6.2.4 Ο άγνωστος χάνεται

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $2(x+3) = 2x+5$ και $3(x+1) - 3x = 3$.

Τι θέλω. Να τις λύσω.

Πώς τα συνδέω. Η πρώτη γίνεται $2x+6 = 2x+5$ και, αφαιρώντας $2x$ και από τα δύο μέλη, $6 = 5$, που δεν ισχύει ποτέ. Η δεύτερη γίνεται $3x + 3 - 3x = 3$, δηλαδή $3 = 3$, που ισχύει πάντα.

Απάντηση. Η πρώτη είναι αδύνατη και η δεύτερη ταυτότητα.

Έλεγχος. Με $x = 1$ η πρώτη δίνει $8 \neq 7$ και η δεύτερη $3 = 3$. Με $x = 5$ η πρώτη $16 \neq 15$ και η δεύτερη $3 = 3$.

Παράδειγμα Α6.2.5 Ο λογαριασμός του κινητού

Τι ξέρω. Το πακέτο της θείας Μαρίας κοστίζει 9 € πάγιο και $0{,}03$ € το λεπτό. Ο λογαριασμός ήταν 15 €.

Τι θέλω. Πόσα λεπτά μίλησε.

Πώς τα συνδέω. Έστω x τα λεπτά. Ο λογαριασμός είναι $9 + 0{,}03x = 15$. Άρα $0{,}03x = 6$ και $x = 6 : 0{,}03 = 200$.

Απάντηση. 200 λεπτά.

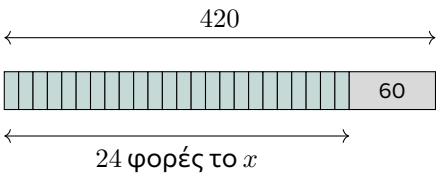
Έλεγχος. $9 + 0{,}03 \cdot 200 = 9 + 6 = 15$ €. Σωστό.

Παράδειγμα Α6.2.6 Το ταμείο της εκδρομής

Τι ξέρω. Τα 24 παιδιά της Α3 πληρώνουν από x ευρώ το καθένα και το σχολείο δίνει ακόμη 60 €. Το σύνολο είναι 420 €.

Τι θέλω. Πόσο πληρώνει κάθε παιδί.

Πώς τα συνδέω. Το μοντέλο ράβδου:



Άρα $24x + 60 = 420$, $24x = 360$ και $x = 15$.

Απάντηση. 15 € το παιδί.

Έλεγχος. $24 \cdot 15 = 360$ και $360 + 60 = 420$. Σωστό.

Παράδειγμα Α6.2.7 Οι σελίδες του βιβλίου

Τι ξέρω. Η Ρήνη διάβασε τα $\frac{2}{5}$ ενός βιβλίου και άλλες 30 σελίδες. Έχει διαβάσει συνολικά 150 σελίδες.

Τι θέλω. Πόσες σελίδες έχει το βιβλίο.

Πώς τα συνδέω. Έστω x οι σελίδες. Τότε $\frac{2}{5}x + 30 = 150$. Άρα $\frac{2}{5}x = 120$ και $x = 120 \cdot \frac{5}{2} = 300$.

Απάντηση. 300 σελίδες.

Έλεγχος. Τα $\frac{2}{5}$ των 300 είναι 120 και $120 + 30 = 150$.

Παράδειγμα Α6.2.8 Η ηλικία της γιαγιάς

Τι ξέρω. Η γιαγιά Μυρτώ είναι 70 ετών, δέκα χρόνια περισσότερα από το πενταπλάσιο της ηλικίας ενός εγγονού της.

Τι θέλω. Την ηλικία του εγγονού.

Πώς τα συνδέω. Έστω x η ηλικία του εγγονού. Τότε $5x + 10 = 70$, $5x = 60$ και $x = 12$.

Απάντηση. 12 ετών.

Έλεγχος. $5 \cdot 12 + 10 = 70$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα τα βήματα και η επαλήθευση

Α6.2.1 Λύσε τις εξισώσεις: α) $3x+4=19$ β) $6x+8=62$ γ) $5+12\alpha=77$ δ) $9\alpha-15=111$.

Α6.2.2 Λύσε τις εξισώσεις: α) $-3x-5=10$ β) $2-5x=-13$ γ) $12x+31=7$ δ) $8+6x-2=7-7$.

Α6.2.3 Βάλε στη σωστή σειρά τα βήματα επίλυσης της $3x-7=11$: α) Διαιρώ και τα δύο μέλη με το 3. β) Προσθέτω 7 και στα δύο μέλη. γ) Επαληθεύω: $3\cdot 6-7=11$. δ) Έχω $3x=18$. ε) Βρίσκω $x=6$.

Α6.2.4 Συμπλήρωσε τη λύση: $5x+10=45$, άρα $5x=45-\cdots=\ldots$ και $x=\cdots:5=\ldots$.

Α6.2.5 Εξέτασε αν ο αριθμός είναι λύση της εξίσωσης: α) $4x-5=7, x=3$ β) $3x+8=2, x=-2$ γ) $2x-1=9, x=4$ δ) $4x+3=5, x=\frac{1}{2}$.

Α6.2.6 Αξιοποίησε την επιμεριστική ιδιότητα και λύσε: α) $2(x-1)=18$ β) $3-(x-2)=7$ γ) $4(x+1)-2(x-3)=20$ δ) $x-2(x-4)=10$.

Α6.2.7 Λύσε: α) $\frac{1}{2}x+3=7$ β) $\frac{2}{3}x-1=5$ γ) $0{,}5x+1{,}2=4$ δ) $\frac{x}{8}-1=0$.

Το χρησιμοποιώ ιστορίες που γίνονται εξισώσεις

Α6.2.8 Γράψε εξίσωση και λύσε: α) το διπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά 3 κάνει 15 β) το τριπλάσιο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 7 κάνει 20 γ) το 56 ελαττωμένο κατά το τετραπλάσιο ενός αριθμού κάνει 8 δ) το μισό ενός αριθμού αυξημένο κατά 3 κάνει 10.

Α6.2.9 **Το ποδήλατο.** Ένα ποδήλατο κοστίζει 180 €. Ο Ηλίας έχει 45 € και αποταμιεύει 15 € την εβδομάδα. Σε πόσες εβδομάδες θα το αγοράσει;

Α6.2.10 **Η εκδρομή.** Τα 25 παιδιά μιας τάξης πληρώνουν από x ευρώ και το σχολείο δίνει ακόμη 50 €. Το σύνολο είναι 300 €. Σχεδίασε το μοντέλο ράβδου, γράψε την εξίσωση και βρες το x.

Α6.2.11 **Τα καφάσια.** Ο παππούς Γιάννης έχει δύο ίδια καφάσια με ελιές και ακόμη 3 κιλά ελιές ξεχωριστά. Συνολικά έχει 31 κιλά. Πόσα κιλά έχει κάθε καφάσι;

Α6.2.12 **Οι ηλικίες.** Η θεία Μαρία είναι 38 ετών, δύο χρόνια περισσότερα από το τριπλάσιο της ηλικίας του Νίκου. Πόσο ετών είναι ο Νίκος;

Το σκέφτομαι ανάποδη πορεία, λάθη, δικά σου προβλήματα

Α6.2.13 Ο Στέλιος λύνει την $2x + 3 = 11$ γράφοντας $x = 11 + 3 = 14$ και μετά $x = 14 : 2 = 7$. Βρες το λάθος, γράψε τη σωστή λύση και επαλήθευσε.

Α6.2.14 Σκέφτηκα έναν αριθμό, τον πολλαπλασίασα επί 3, αφαίρεσα 4, διαίρεσα με το 2 και βρήκα 10. Βρες τον αριθμό πηγαίνοντας ανάποδα και μετά γράψε την εξίσωση.

Α6.2.15 Γράψε ένα πρόβλημα της καθημερινής ζωής που λύνεται με την εξίσωση $2x + 4 = 20$ και λύσε το.

Α6.2.16 **Η μυστική συνταγή της γιαγιάς.** Η γιαγιά Μυρτώ φτιάχνει κουλουράκια με ζάχαρη, βούτυρο και αμύγδαλα. Το βούτυρο είναι διπλάσιο από τη ζάχαρη και τα αμύγδαλα είναι 10 g λιγότερα από τη ζάχαρη. Όλα τα υλικά ζυγίζουν 390 g. Πόσα γραμμάρια είναι το καθένα;

Για το σπίτι φτιάξε και λύσε

Α6.2.17 Σκέψου ένα πρόβλημα από το σπίτι σου που λύνεται με την εξίσωση $4x + 5 = 45$ και λύσε το.

Α6.2.18 Λύσε την εξίσωση $2x - 3(0{,}5x + 1) - x = 1$ και κάνε την επαλήθευση.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Α6

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
ισότητα $\alpha = \beta$	Τα δύο μέλη έχουν την ίδια τιμή, όπως μια ζυγαριά που ισορροπεί.
ιδιότητες της ισότητας	Αν $\alpha = \beta$, τότε $\alpha \pm \gamma = \beta \pm \gamma$, $\alpha\gamma = \beta\gamma$ και $\alpha : \gamma = \beta : \gamma$ (με $\gamma \neq 0$).
εξίσωση	Ισότητα με έναν άγνωστο αριθμό, π.χ. $2x + 6 = 14$.
λύση ή ρίζα	Ο αριθμός που, στη θέση του αγνώστου, κάνει την ισότητα αληθινή.
επίλυση, επαλήθευση	Η εύρεση της λύσης· ο έλεγχος της λύσης στην αρχική εξίσωση.
ισοδύναμες εξισώσεις	Εξισώσεις με τις ίδιες λύσεις.
αδύνατη, ταυτότητα	Καμία λύση (π.χ. $0 \cdot x = 2$)· όλοι οι αριθμοί είναι λύση ($0 \cdot x = 0$).
$x = \dfrac{\gamma - \beta}{\alpha}$	Η λύση της $\alpha x + \beta = \gamma$, με $\alpha \neq 0$.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΑ6.1 Αν $\alpha = \beta$, συμπλήρωσε με το σωστό: $\alpha + 7 = \dots$, $\alpha - 2 = \dots$, $5\alpha = \dots$, $\alpha : 4 = \dots$

ΕΑ6.2 Εξέτασε αν το 4 είναι λύση των εξισώσεων: α) $x+9 = 13$ β) $3x = 15$ γ) $20 - x = 16$ δ) $2x + 1 = 10$.

ΕΑ6.3 Λύσε: α) $x + 19 = 40$ β) $x - 2{,}5 = 4$ γ) $30 - x = 12$ δ) $6x = 42$ ε) $x : 7 = 3$ στ) $56 : x = 8$.

ΕΑ6.4 Λύσε και επαλήθευσε: α) $-4x = 28$ β) $x + (-3) = -10$ γ) $5 - x = -2$.

ΕΑ6.5 Λύσε: α) $5x + 3 = 28$ β) $4x - 9 = 15$ γ) $2 - 3x = 14$ δ) $0{,}5x + 2 = 3{,}5$.

ΕΑ6.6 Λύσε: α) $\frac{2}{3}x + 1 = 5$ β) $\frac{x}{4} - 2 = 1$.

ΕΑ6.7 Λύσε: $2(x + 5) - 3(x - 1) = 10$.

ΕΑ6.8 Λύσε: $3(2x - 1) - (x + 4) = 12$.

ΕΑ6.9 Εξέτασε αν η εξίσωση $4(x + 2) = 4x + 8$ είναι αδύνατη ή ταυτότητα και αν η $3x + 1 = 3x - 4$ είναι αδύνατη ή ταυτότητα.

ΕΑ6.10 Γράψε εξίσωση και λύσε: το τριπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά 8 κάνει 29.

ΕΑ6.11 Η Αγγελική αγόρασε 3 ίδια τετράδια και μια κασετίνα των 6 €. Πλήρωσε συνολικά 15 €. Πόσο κοστίζει κάθε τετράδιο;

ΕΑ6.12 Η Ζωή έχει x ευρώ και ο Νίκος 7 ευρώ περισσότερα. Μαζί έχουν 33 ευρώ. Πόσα έχει η Ζωή;

ΕΑ6.13 Ένα ορθογώνιο έχει πλάτος 8 cm και περίμετρο 54 cm. Βρες το μήκος του με εξίσωση.

ΕΑ6.14 Ο παππούς Γιάννης λέει: «Αν διπλασιάσεις την ηλικία μου και αφαιρέσεις 20, βρίσκεις 130». Πόσο ετών είναι;

ΕΑ6.15 **Σωστό ή λάθος (ισότητα).** α) Αν $\alpha = \beta$, τότε $\alpha - 5 = \beta - 5$. β) Αν $3\alpha = 3\beta$, τότε $\alpha = \beta$. γ) Η $0 \cdot x = 5$ είναι ταυτότητα. δ) Αν $\alpha \cdot 0 = \beta \cdot 0$, τότε $\alpha = \beta$.

ΕΑ6.16 **Σωστό ή λάθος (εξισώσεις).** α) Η $2x = 2$ έχει λύση το 2. β) Η $x + 1 = x + 2$ είναι αδύνατη. γ) Η λύση της $\alpha x + \beta = \gamma$ ($\alpha \neq 0$) είναι $x = \dfrac{\gamma - \beta}{\alpha}$. δ) Οι $x + 3 = 7$ και $2x = 8$ είναι ισοδύναμες.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
ΕΑ6.1, ΕΑ6.14	6.1 (ιδιότητες της ισότητας)
ΕΑ6.2, ΕΑ6.3, ΕΑ6.4, ΕΑ6.9	6.1 (εξίσωση, βασικές μορφές, ειδικές περιπτώσεις)
ΕΑ6.5, ΕΑ6.6, ΕΑ6.7, ΕΑ6.8	6.2 (η μέθοδος $\alpha x + \beta = \gamma$)
ΕΑ6.10, ΕΑ6.11, ΕΑ6.12, ΕΑ6.13, ΕΑ6.15	6.2 (προβλήματα με εξίσωση)
ΕΑ6.16	6.1 και 6.2

Μέρος Β΄

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο Β1

Μέτρηση

«Πριν χτίσουμε, πρέπει να ονομάσουμε τα υλικά και να μάθουμε να τα μετράμε»

Στο κεφάλαιο αυτό

1.1 Βασικές έννοιες: σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος
1.2 Μήκος ευθύγραμμου τμήματος
1.3 Μέτρο γωνίας
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Β1.1

Βασικές έννοιες: σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος

Σχολικό βιβλίο: Β.1.1, «Βασικές έννοιες: σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος»

Η ανάγκη

Η κυρία Αλεξάνδρα ανακοινώνει ένα μεγάλο εγχείρημα για τη Γεωμετρία της χρονιάς: «Ο κήπος του σχολείου θα ανανεωθεί και η Α3 θα τον σχεδιάσει. Θα φέρουμε τα δέντρα, τα μονοπάτια, τον φράχτη, ένα στρογγυλό παρτέρι. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθουμε να μιλάμε για αυτά που θα σχεδιάσουμε». Η Αγγελική, που βλέπει σχήματα παντού, χαίρεται: «Επιτέλους ένα μάθημα για αυτό που κάνω όλη μέρα!».

Η Αγγελική παίρνει ένα χαρτί και κάνει μια κάτοψη του κήπου. Κάθε δέντρο το σημειώνει με μια τελεία. Το μονοπάτι ανάμεσα σε δύο δέντρα το ενώνει με ένα τεντωμένο νήμα. Ο παππούς Γιάννης, που έρχεται να βοηθήσει, λέει: «Για να φυτέψετε σε ευθεία γραμμή, τεντώστε σχοινί και προχωρήστε όσο θέλετε προς τις δύο μεριές». Ο Στέλιος ρωτάει: «Μέχρι πού; Ο φράχτης τελειώνει στον τοίχο!». Η Ρήνη δείχνει τον φακό της: η δέσμη του φωτός ξεκινά από ένα σημείο και συνεχίζει προς μία μεριά χωρίς να τελειώνει. Για το στρογγυλό παρτέρι ο παππούς καρφώνει ένα παλούκι, δένει ένα σχοινί και γυρίζει τεντωμένο γύρω του. «Όλα τα σημεία της γραμμής απέχουν το ίδιο από το παλούκι», παρατηρεί η Φανή και το γράφει στο τετράδιό της.

Κάθε μία από αυτές τις εικόνες είναι μια γεωμετρική έννοια: σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, γωνία, κύκλος. Σε αυτή την παράγραφο τις ονομάζουμε προσεκτικά και μαθαίνουμε να τις γράφουμε με σύμβολα.

Η λέξη: σημείο, ευθεία, επίπεδο, κύκλος

Η λέξη: σημείο, ευθεία, επίπεδο, κύκλος

Το **σημείο** είναι «αυτό που σημαδεύεται»: ένα σημάδι χωρίς διαστάσεις. Η **ευθεία** πηγαίνει «ευθύ», χωρίς να στρίβει. Το **επίπεδο** είναι ό,τι είναι «επί του πέδου», ίσιο σαν το δάπεδο. Το **ευθύγραμμο τμήμα** είναι ένα «κομμένο» κομμάτι ευθείας. Το **ημι-** σημαίνει «μισό»: ημιευθεία, ημιεπίπεδο. Ο **κύκλος** είναι ό,τι «κυλάει» και γυρίζει. Η **ακτίνα** είναι η «αχτίδα» που ξεκινά από το κέντρο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το ίχνος της μύτης του μολυβιού.	σημείο Α
Τεντωμένη κλωστή με άκρα Α και Β.	ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ
Το ίδιο τμήμα προεκτεινόμενο απεριόριστα και προς τις δύο μεριές.	ευθεία ΑΒ ή ε ή $x'x$
Φως φακού που ξεκινά από ένα σημείο.	ημιευθεία Αx
Δύο ημιευθείες με κοινή αρχή Ο.	γωνία $x\hat{O}y$
Τα σημεία που απέχουν ρ από το Ο.	κύκλος (O,ρ)

Η θεωρία

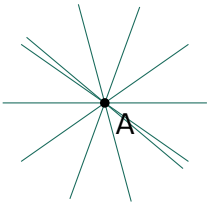
Σημείο και ευθεία

Ένα **σημείο** παριστάνεται με μία τελεία και δεν έχει διαστάσεις (ούτε μήκος ούτε πλάτος). Το ίχνος της μύτης του μολυβιού μας δίνει την έννοια του σημείου. Το συμβολίζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα: Α, Β, Γ.

Ευθεία είναι η γραμμή που εκτείνεται απεριόριστα, χωρίς αρχή και τέλος, και είναι απολύτως ίσια. Τη συμβολίζουμε με ένα μικρό γράμμα, π.χ. ε, ή με δύο γράμματα, π.χ. $x'x$.

Ιδιότητα: ευθεία και σημεία

Από ένα σημείο διέρχονται **άπειρες** ευθείες. Από δύο διαφορετικά σημεία διέρχεται **μία και μοναδική** ευθεία.



άπειρες ευθείες



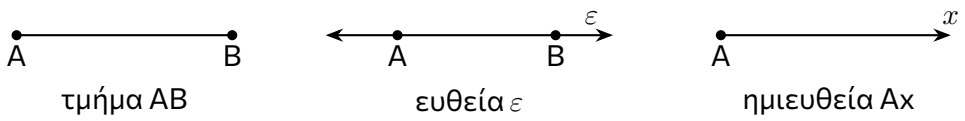
μία ευθεία

Ευθύγραμμο τμήμα και ημιευθεία

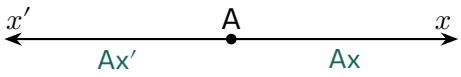
Αν σε μια ευθεία πάρουμε δύο σημεία Α και Β, το σχήμα που αποτελείται από τα Α, Β και όλα τα σημεία ανάμεσά τους λέγεται **ευθύγραμμο τμήμα** ΑΒ (ή ΒΑ). Τα Α και Β είναι τα **άκρα** του. Το τμήμα έχει αρχή και τέλος, ενώ η ευθεία όχι.

Αν προεκτείνουμε το τμήμα ΑΒ και προς τα δύο άκρα του, σχηματίζεται ευθεία. Αν το προεκτείνουμε *μόνο προς το ένα* άκρο, το σχήμα έχει αρχή

αλλά δεν έχει τέλος και λέγεται **ημιευθεία**. Τη συμβολίζουμε Ax, με πρώτο το γράμμα της αρχής.



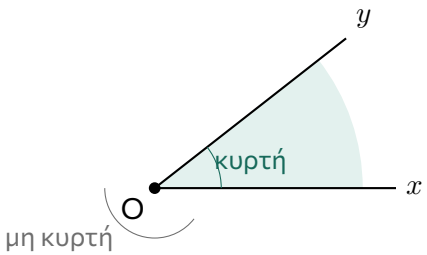
Ένα σημείο A μιας ευθείας $x'x$ τη χωρίζει σε δύο ημιευθείες, τις Ax και Ax′, που έχουν κοινή αρχή το A. Οι ημιευθείες αυτές λέγονται **αντικείμενες**.



Γωνία

Σχεδιάζουμε δύο ημιευθείες Ox και Oy με κοινή αρχή το σημείο O. Οι ημιευθείες χωρίζουν το επίπεδο σε δύο περιοχές. Καθεμία από αυτές τις περιοχές, μαζί με τις δύο ημιευθείες, ονομάζεται **γωνία**. Το O είναι η **κορυφή** και οι ημιευθείες οι **πλευρές** της γωνίας.

- Η μικρότερη περιοχή δίνει την **κυρτή** γωνία.
- Η μεγαλύτερη περιοχή δίνει τη **μη κυρτή** γωνία.

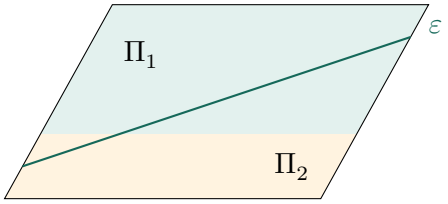


Συμβολίζουμε τη γωνία με τρία γράμματα, γράφοντας στη μέση το γράμμα της κορυφής: $x\hat{O}y$ ή $y\hat{O}x$. Μπορούμε επίσης να τη συμβολίσουμε $\hat{O}$ (με το γράμμα της κορυφής) ή με ένα μικρό ελληνικό γράμμα, π.χ. $\hat{\omega}$.

Σημείωση. Με τον γνώμονα κατασκευάζουμε ευθείες που λέγονται **κάθετες**. Η γωνία που σχηματίζεται λέγεται **ορθή**.

Επίπεδο και ημιεπίπεδο

Επίπεδο είναι η επιφάνεια πάνω στην οποία εφαρμόζει παντού η ευθεία γραμμή. Το επίπεδο επεκτείνεται απεριόριστα και το ονομάζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα, π.χ. Π. Κάθε ευθεία ε ενός επιπέδου το χωρίζει σε δύο **ημιεπίπεδα**.

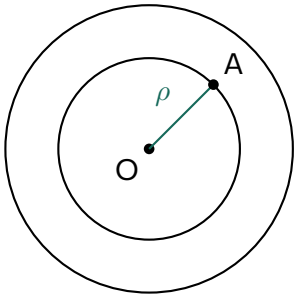


Κύκλος

Ορισμός: κύκλος

Κύκλος λέγεται το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου που απέχουν την ίδια απόσταση από ένα σταθερό σημείο Ο.

Το σημείο Ο λέγεται **κέντρο** του κύκλου. Η σταθερή απόσταση λέγεται **ακτίνα** του κύκλου και συμβολίζεται με ρ. Έναν κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ρ τον γράφουμε (O,ρ). Τον σχεδιάζουμε με τον **διαβήτη**. Οι κύκλοι που έχουν το ίδιο κέντρο λέγονται **ομόκεντροι**.



δύο ομόκεντροι κύκλοι

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το τμήμα ΑΒ και το ΒΑ είναι το ίδιο τμήμα. Αλλά οι ημιευθείες Αx και Βx είναι διαφορετικές, γιατί έχουν διαφορετική αρχή.
- Το τμήμα έχει άκρα και μήκος. Η ευθεία και η ημιευθεία δεν έχουν δύο άκρα και δεν έχουν μήκος.
- Στο όνομα της γωνίας το γράμμα της κορυφής γράφεται πάντα στη μέση: $x\hat{O}y$, όχι Oxy.
- Ο κύκλος είναι μόνο η γραμμή, όχι το εσωτερικό του. Όλες οι ακτίνες του ίδιου κύκλου είναι ίσες.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.1.1 Πόσες ευθείες;

Τι ξέρω. Τέσσερα δέντρα Α, Β, Γ, Δ του κήπου, από τα οποία τρία οποιαδήποτε δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία.

Τι θέλω. Πόσες ευθείες ορίζουν.

Πώς τα συνδέω. Κάθε ζεύγος σημείων ορίζει μία μοναδική ευθεία. Τα ζεύγη είναι ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΒΓ, ΒΔ, $\Gamma\Delta$. Με τον τρόπο των χειραψιών: $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

Απάντηση. 6 ευθείες.

Έλεγχος. Αν το Δ ήταν πάνω στην ευθεία ΑΒ, οι ευθείες θα ήταν λιγότερες.

Παράδειγμα Β1.1.2 Ονόματα ημιευθειών

Τι ξέρω. Το σημείο Ο βρίσκεται πάνω στην ευθεία $x'x$. Τα Α και Β είναι δεξιά και αριστερά του Ο αντίστοιχα.

Τι θέλω. Ποιες είναι οι δύο ημιευθείες που ορίζει το Ο και ποια περιέχει το Α.

Πώς τα συνδέω. Το Ο χωρίζει την ευθεία σε δύο ημιευθείες με αρχή το Ο. Η μία πηγαίνει προς το x και η άλλη προς το x'.

Απάντηση. Οι Οx (περιέχει το Α) και Οx′ (περιέχει το Β), αντικείμενες.

Έλεγχος. Αν τις ενώσω παίρνω ξανά ολόκληρη την ευθεία.

Παράδειγμα Β1.1.3 Το όνομα μιας γωνίας

Τι ξέρω. Οι ημιευθείες Ox και Oy με κοινή αρχή O σχηματίζουν τη μικρότερη από τις δύο περιοχές του επιπέδου.

Τι θέλω. Να ονομάσω τη γωνία με δύο τρόπους και να πω αν είναι κυρτή.

Πώς τα συνδέω. Η κορυφή είναι το O και μπαίνει στη μέση: $x\hat{O}y$ ή $y\hat{O}x$. Επίσης μπορώ να γράψω απλώς $\hat{O}$.

Απάντηση. Η γωνία $x\hat{O}y$ είναι κυρτή, γιατί αντιστοιχεί στη μικρότερη περιοχή.

Έλεγχος. Η μεγαλύτερη περιοχή θα έδινε τη μη κυρτή γωνία.

Παράδειγμα Β1.1.4 Το μονοπάτι χωρίζει τον κήπο

Τι ξέρω. Ένα ευθύγραμμο μονοπάτι ε χωρίζει τον κήπο σε δύο ημιεπίπεδα. Τα δέντρα Κ και Λ είναι στο ένα και το Μ στο άλλο.

Τι θέλω. Ποιες ευθύγραμμες διαδρομές ανάμεσα σε δύο δέντρα διασχίζουν το μονοπάτι.

Πώς τα συνδέω. Για να πάω από το ένα ημιεπίπεδο στο άλλο πρέπει να περάσω από την ευθεία ε.

Απάντηση. Τα τμήματα ΚΜ και ΛΜ διασχίζουν το μονοπάτι, το ΚΛ όχι.

Έλεγχος. Τα Κ και Λ είναι στην ίδια πλευρά.

Παράδειγμα Β1.1.5 Το στρογγυλό παρτέρι

Τι ξέρω. Το σχοινί του παππού είναι $1{,}5$ μ. και ο παππούς το κρατά τεντωμένο γύρω από το παλούκι Ο. Ένα δέντρο Δ βρίσκεται 2 μ. από το παλούκι.

Τι θέλω. Ποιος κύκλος χαράσσεται και αν το δέντρο είναι πάνω στη γραμμή του.

Πώς τα συνδέω. Το παλούκι είναι το κέντρο και το σχοινί η ακτίνα: κύκλος $(\text{Ο}, 1{,}5)$ μ. Το δέντρο θα ήταν πάνω στον κύκλο αν $\text{ΟΔ} = 1{,}5$ μ.

Απάντηση. Ο κύκλος είναι ο $(\text{Ο}, 1{,}5)$. Το δέντρο έχει $\text{ΟΔ} = 2 \neq 1{,}5$, άρα δεν είναι πάνω στη γραμμή.

Έλεγχος. Το δέντρο απέχει περισσότερο από το σχοινί, άρα είναι έξω από το παρτέρι.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα σημεία, ευθείες, ημιευθείες, γωνίες

Β1.1.1 Συμπλήρωσε τα κενά. α) Το ίχνος της μύτης του μολυβιού μας δίνει την έννοια του .... β) Αν προεκτείνουμε ένα τμήμα και προς τα δύο άκρα του, προκύπτει .... γ) Από ένα σημείο διέρχονται ...ευθείες, ενώ από δύο σημεία διέρχεται ...ευθεία. δ) Αν προεκτείνουμε ένα τμήμα μόνο προς το ένα άκρο του, προκύπτει .... ε) Οι ημιευθείες που έχουν κοινή αρχή και σχηματίζουν ευθεία λέγονται ....

Β1.1.2 Σχεδίασε τρία σημεία $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma$ που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Φέρε και ονόμασε τις ευθείες που ορίζουν και γράψε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα που βλέπεις. Πόσες ευθείες και πόσα τμήματα είναι;

Β1.1.3 Γράψε με σύμβολα: α) το τμήμα με άκρα Κ και Λ β) η ημιευθεία με αρχή το Κ που περνά από το Λ γ) η ευθεία που ορίζουν τα Κ και Λ.

Β1.1.4 Σχεδίασε ένα σημείο Ο και δύο διαφορετικές ευθείες που να διέρχονται από αυτό. Ονόμασε τις αντικείμενες ημιευθείες με αρχή το Ο. Πόσες ημιευθείες βλέπεις συνολικά;

Β1.1.5 Σχεδίασε μια γωνία $x\hat{O}y$ και γράψε το όνομά της με δύο διαφορετικούς τρόπους. Σημείωσε με χρώμα την κυρτή και με άλλο χρώμα τη μη κυρτή γωνία.

Β1.1.6 Σχεδίασε με διαβήτη τον κύκλο $(\text{Κ},2{,}5)$ cm και τρεις διαφορετικές ακτίνες του. Μέτρησέ τις. Τι παρατηρείς;

Β1.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Η ευθεία έχει δύο άκρα. β) Τα τμήματα ΑΒ και ΒΑ είναι ίδια. γ) Οι ημιευθείες Αx και Βx είναι ίδιες. δ) Από δύο σημεία περνά μόνο μία ευθεία. ε) Η γωνία έχει δύο ημιευθείες με κοινή αρχή. στ) Οι ομόκεντροι κύκλοι έχουν την ίδια ακτίνα.

Το χρησιμοποιώ ο κήπος, ο φακός, το στρογγυλό παρτέρι

Β1.1.8 **Η σειρά των δέντρων.** Ο παππούς Γιάννης θέλει να φυτέψει δέντρα σε ευθεία γραμμή. Πόσα παλούκια αρκεί να βάλει για να ορίσει την ευθεία και πώς θα την ελέγξει με ένα σχοινί;

Β1.1.9 **Οι ακτίνες.** Ένας φακός φωτίζει με δέσμη που ξεκινά από το σημείο Α και περνά από το Β. Ποια γεωμετρική έννοια περιγράφει η δέσμη; Αν δύο φακοί στέκονται αντικριστά και φωτίζουν ο ένας τον άλλον, τι σχέση έχουν οι δύο ημιευθείες;

Β1.1.10 **Τα σχοινιά.** Πέντε παιδιά στέκονται σε σημεία του κήπου, από τα οποία τρία οποιαδήποτε δεν είναι στην ίδια ευθεία, και ενώνουν κάθε ζευγάρι με σχοινί. Πόσα σχοινιά χρειάζονται;

Β1.1.11 **Το μονοπάτι.** Ένα ευθύγραμμο μονοπάτι ε χωρίζει τον κήπο σε δύο ημιεπίπεδα. Τα δέντρα Κ, Λ είναι στην ίδια πλευρά και το Μ στην άλλη. Ποια από τα τμήματα ΚΛ, ΚΜ, ΛΜ τέμνουν το μονοπάτι;

Β1.1.12 **Το παρτέρι.** Η Ρήνη χαράσσει με σχοινί $1{,}2$ μ. ένα στρογγυλό παρτέρι με κέντρο το παλούκι Ο. Τρία φυτά απέχουν από το παλούκι $0{,}9$ μ., $1{,}2$ μ. και $1{,}6$ μ. Ποιο είναι πάνω στη γραμμή του κύκλου και ποιο εκτός του κύκλου;

Το σκέφτομαι ευθεία ή τμήμα;

Β1.1.13 Γιατί η ευθεία δεν έχει μήκος αλλά το τμήμα έχει; Μπορείς να μετρήσεις το μήκος μιας ημιευθείας;

Β1.1.14 Τρία σημεία $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma$ βρίσκονται στην ίδια ευθεία με αυτή τη σειρά. Πόσες διαφορετικές ημιευθείες με αρχή ένα από αυτά τα σημεία ορίζονται πάνω στην ευθεία; (Μέτρα και τις δύο κατευθύνσεις.)

Β1.1.15 Μπορούν δύο διαφορετικές ευθείες να περνούν και οι δύο από τα ίδια δύο σημεία Α και Β; Εξήγησε με την ιδιότητα της ευθείας.

Β1.1.16 Δύο ομόκεντροι κύκλοι έχουν ακτίνες 3 cm και 5 cm. Μπορεί να υπάρχει σημείο που ανήκει και στους δύο; Γιατί;

Για το σπίτι γεωμετρία στο δωμάτιο

Β1.1.17 Βρες στο δωμάτιό σου πέντε παραδείγματα σημείου, ευθύγραμμου τμήματος και επιπέδου. Πού μοιάζει με ημιευθεία ένα αντικείμενο της καθημερινότητας;

Β1.1.18 Με νήμα και δύο καρφίτσες σε ένα χαρτόνι δείξε ότι από δύο σημεία περνά μία ευθεία. Μετά σχεδίασε με διαβήτη έναν κύκλο που να περνά από ένα σημείο της επιλογής σου.

Παράγραφος Β1.2

Μήκος ευθύγραμμου τμήματος

Σχολικό βιβλίο: Β.1.2, «Μήκος ευθύγραμμου τμήματος»

Η ανάγκη

Για να σχεδιάσουν τον κήπο, η παρέα μετράει πρώτα το οικόπεδο. Ο Στέλιος μετράει το μήκος του μονοπατιού με βήματα και βρίσκει 14. Ο Ηλίας το μετράει με τα δικά του βήματα και βρίσκει 16. Ποιος έχει δίκιο; «Και οι δύο», λέει η Πολυξένη: «το βήμα του Στέλιου είναι μεγαλύτερο. Έχουμε διαφορετικές μονάδες». Η Αγγελική παίρνει τη μετροταινία του παππού: $9{,}8$ μέτρα. «Αυτό είναι σίγουρο: όλοι θα βρούμε το ίδιο νούμερο».
Μετά η Ρήνη ρωτάει: «Θέλουμε το συντριβάνι να είναι ακριβώς στη μέση του μονοπατιού. Πώς βρίσκουμε τη μέση;». Ο Νίκος πιάνει ένα σχοινί με το μήκος του μονοπατιού και το διπλώνει στα δύο: «Εκεί που διπλώνει είναι η μέση!». Ο Βασίλης προσθέτει: «Και για τον φράχτη γύρω από το παρτέρι πρέπει να προσθέσουμε όλες τις πλευρές του». Η Φανή τα σημειώνει όλα στο τετράδιό της και ρωτάει: «Μα πόσα μέτρα φράχτη είναι αυτά, αν κάποιες πλευρές τις μετρήσαμε σε εκατοστά;».
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε να μετράμε το μήκος ενός τμήματος με σωστές μονάδες, να μετατρέπουμε μονάδες, να βρίσκουμε το μέσο ενός τμήματος και να προσθέτουμε και να αφαιρούμε τμήματα. Έτσι θα υπολογίζουμε και την περίμετρο ενός σχήματος.

Η λέξη: απόσταση, μέσο, περίμετρος

Η λέξη: απόσταση, μέσο, περίμετρος

Η **απόσταση** δύο σημείων είναι το πόσο «απέχουν». Το **μέσο** ενός τμήματος είναι το σημείο που βρίσκεται «στη μέση». Η **περίμετρος** είναι το «γύρω μέτρημα» (περί + μέτρο): το συνολικό μήκος του περιγράμματος ενός σχήματος. Το **μέτρο** στα αρχαία ελληνικά είναι το «μέτρον», η ποσότητα με την οποία μετράμε.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το μήκος του τμήματος ΑΒ είναι $6{,}4$ εκατοστά.	$\text{ΑΒ} = 6{,}4\,\text{cm}$
Τα δύο τμήματα έχουν το ίδιο μήκος.	$\text{ΑΒ} = \Gamma\Delta$
Η απόσταση των Α και Β.	το μήκος του ΑΒ
Το Μ είναι το μέσο του ΑΒ.	$\text{ΑΜ} = \text{ΜΒ}$
Το Β είναι ανάμεσα στα Α και Γ.	$\text{ΑΓ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ}$
Το άθροισμα των πλευρών.	περίμετρος

Η θεωρία

Μέτρηση μήκους

Για να συγκρίνουμε δύο μεγέθη, δηλαδή για να δούμε αν το ένα είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το άλλο, τα συγκρίνουμε με ένα σταθερό μέγεθος που λέγεται **μονάδα μέτρησης**.

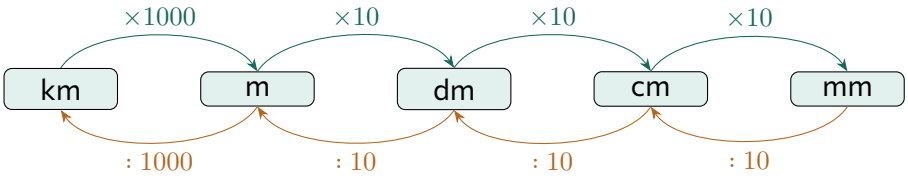
Κανόνας: μήκος ευθύγραμμου τμήματος

Βρίσκουμε το **μήκος** ενός ευθύγραμμου τμήματος συγκρίνοντάς το με ένα άλλο ευθύγραμμο τμήμα που το λέμε **μονάδα μήκους**. Η βασική μονάδα μήκους που χρησιμοποιούμε είναι το **μέτρο** (m).

Για μικρά μήκη χρησιμοποιούμε συνήθως το **υποδεκάμετρο**, που είναι το ένα δέκατο του μέτρου. Αν το τμήμα είναι πολύ μεγαλύτερο ή πολύ μικρότερο από το μέτρο, διαλέγουμε ένα πολλαπλάσιο ή μια υποδιαίρεση του μέτρου.

Μονάδες μέτρησης μήκους

	Ονομασία	**Σύμβολο**
Πολλαπλάσιο του μέτρου	Χιλιόμετρο	km
Βασική μονάδα	Μέτρο	m
Υποδιαιρέσεις του μέτρου	Δεκατόμετρο	dm
	Εκατοστόμετρο	cm
	Χιλιοστόμετρο	mm



Από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη μονάδα **πολλαπλασιάζουμε**: $1\,\text{m} = 10\,\text{dm} = 100\,\text{cm} = 1000\,\text{mm}$ και $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$. Από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη **διαιρούμε**: $1\,\text{mm} = 0{,}1\,\text{cm} = 0{,}001\,\text{m}$ και $1\,\text{m} = 0{,}001\,\text{km}$.

Στην Αγγλία, την Αμερική και σε μερικές ακόμη χώρες η βασική μονάδα μήκους είναι η **υάρδα** ή γιάρδα (yd). Η 1 yd διαιρείται σε 3 πόδια (ft) και ισούται περίπου με $0{,}9144$ m. Το 1 πόδι διαιρείται σε 12 ίντσες (in) και ισούται περίπου με $0{,}3048$ m.

Ίσα τμήματα, απόσταση, μέσο

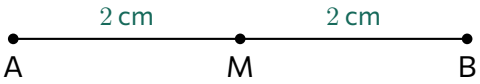
Δύο τμήματα είναι **ίσα** όταν έχουν το ίδιο μήκος, όταν δηλαδή το ένα εφαρμόζει ακριβώς στο άλλο (π.χ. με τον διαβήτη). Για να συγκρίνουμε δύο μήκη πρέπει να τα εκφράσουμε στην ίδια μονάδα.

Ορισμός: απόσταση δύο σημείων

Απόσταση δύο σημείων Α και Β λέγεται το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ που τα ενώνει.

Ορισμός: μέσο ευθύγραμμου τμήματος

Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ονομάζουμε το σημείο Μ του τμήματος που απέχει εξίσου από τα άκρα του: $\text{ΑΜ} = \text{ΜΒ}$.

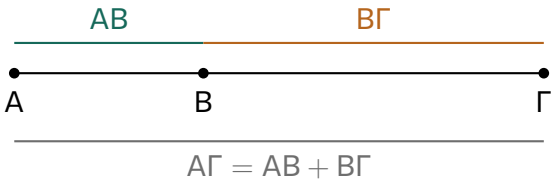


Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό μέσο, και $\text{ΑΜ} = \text{ΜΒ} = \dfrac{\text{ΑΒ}}{2}$.

Άθροισμα και διαφορά τμημάτων

Αν πάρουμε σε μια ευθεία με τη σειρά τα σημεία Α, Β και Γ, τότε:

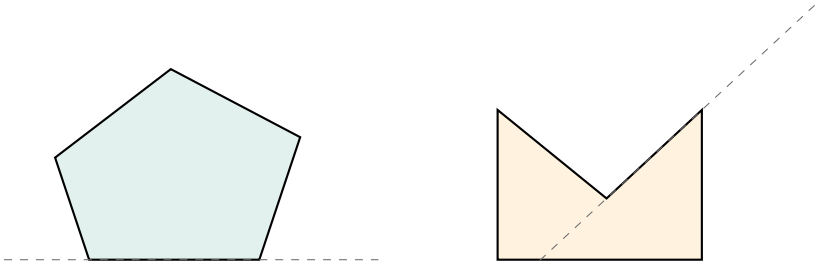
- το τμήμα ΑΓ είναι το **άθροισμα** των ΑΒ και ΒΓ: $\text{ΑΓ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ}$.
- το τμήμα ΑΒ είναι η **διαφορά** των ΑΓ και ΒΓ: $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ} - \text{ΒΓ}$.



Για να κατασκευάσουμε με τον διαβήτη ένα τμήμα με μήκος $\text{ΑΒ} + \Gamma\Delta$, σχεδιάζουμε μια ευθεία, παίρνουμε πάνω της ένα τμήμα ίσο με το ΑΒ και στη συνέχεια, από το άκρο του, ένα τμήμα ίσο με το $\Gamma\Delta$. Για τη διαφορά $\text{ΑΒ} - \Gamma\Delta$ (όταν $\text{ΑΒ} > \Gamma\Delta$) παίρνουμε πάνω στο ΑΒ, από το ένα άκρο του, τμήμα ίσο με το $\Gamma\Delta$ και το κομμάτι που μένει είναι η διαφορά.

Περίμετρος ευθύγραμμου σχήματος

Κυρτό ονομάζεται ένα ευθύγραμμο σχήμα όταν η προέκταση κάθε πλευράς του αφήνει το σχήμα στο ίδιο ημιεπίπεδο. Διαφορετικά ονομάζεται **μη κυρτό**.



κυρτό

μη κυρτό

Ορισμός: περίμετρος

Το άθροισμα των πλευρών ενός ευθύγραμμου σχήματος λέγεται **περίμετρος** του σχήματος.

Για παράδειγμα, αν ένα τετράπλευρο έχει πλευρές 4 cm, $2{,}6$ cm, $3{,}1$ cm και 3 cm, η περίμετρός του είναι $4 + 2{,}6 + 3{,}1 + 3 = 12{,}7$ cm.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Για να συγκρίνω ή να προσθέσω μήκη πρέπει πρώτα να τα φέρω στην ίδια μονάδα: τα $0{,}8$ m δεν είναι μικρότερα από τα 75 cm, γιατί $0{,}8$ m $= 80$ cm.
- Στις μετατροπές μεγάλη $\rightarrow$ μικρή μονάδα πολλαπλασιάζω, και μικρή $\rightarrow$ μεγάλη διαιρώ. Αν ο αριθμός που βγάζω είναι μεγαλύτερος για τη μεγαλύτερη μονάδα, κάτι πήγε στραβά.
- Το μέσο *ανήκει* στο τμήμα: δεν αρκεί να απέχει εξίσου από τα άκρα.
- Η σχέση ΑΓ $=$ ΑΒ $+$ ΒΓ ισχύει όταν το Β βρίσκεται *ανάμεσα* στα Α και Γ πάνω στην ίδια ευθεία.
- Η περίμετρος μετράει μόνο το περίγραμμα, όχι την επιφάνεια του σχήματος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.2.1 Μετατροπές μονάδων

Τι ξέρω. $2{,}4$ km, 35 cm και 7 dm.

Τι θέλω. Να τα μετατρέψω σε m, m και mm αντίστοιχα.

Πώς τα συνδέω. Από km σε m πολλαπλασιάζω επί 1000. Από cm σε m διαιρώ με 100. Από dm σε mm πολλαπλασιάζω επί 100.

Απάντηση. $2{,}4$ km $= 2400$ m, 35 cm $= 0{,}35$ m, 7 dm $= 700$ mm.

Έλεγχος. Το $0{,}35$ m είναι λιγότερο από ένα μέτρο, όπως τα 35 cm.

Παράδειγμα Β1.2.2 Ποιο είναι μεγαλύτερο;

Τι ξέρω. Δύο ράφια έχουν μήκη $0{,}8$ m και 75 cm.

Τι θέλω. Ποιο είναι μεγαλύτερο;

Πώς τα συνδέω. Τα φέρνω στην ίδια μονάδα: $0{,}8$ m $= 80$ cm.

Απάντηση. Μεγαλύτερο είναι το πρώτο (80 cm > 75 cm).

Έλεγχος. Σε mm: $800 > 750$.

Παράδειγμα Β1.2.3 Το συντριβάνι

Τι ξέρω. Το μονοπάτι είναι $9{,}8$ μ. και το συντριβάνι θα μπει στο μέσο του.

Τι θέλω. Πόσο απέχει το συντριβάνι από κάθε άκρο.

Πώς τα συνδέω. Το μέσο Μ έχει $\text{ΑΜ} = \dfrac{\text{ΑΒ}}{2} = \dfrac{9{,}8}{2}$.

Απάντηση. $4{,}9$ μ. από κάθε άκρο.

Έλεγχος. $4{,}9 + 4{,}9 = 9{,}8$.

Παράδειγμα Β1.2.4 Τα δέντρα στη σειρά

Τι ξέρω. Τα δέντρα $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma, \Delta$ είναι με αυτή τη σειρά σε ευθεία και $\text{ΑΒ} = 3$ μ., $\text{ΒΓ} = 4$ μ., $\Gamma\Delta = 2{,}5$ μ.

Τι θέλω. Τα ΑΓ, ΑΔ και ΒΔ.

Πώς τα συνδέω. $\text{ΑΓ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ} = 3 + 4 = 7$. $\text{ΑΔ} = \text{ΑΓ} + \Gamma\Delta = 7 + 2{,}5 = 9{,}5$. $\text{ΒΔ} = \text{ΑΔ} - \text{ΑΒ} = 9{,}5 - 3 = 6{,}5$.

Απάντηση. $\text{ΑΓ} = 7$ μ., $\text{ΑΔ} = 9{,}5$ μ. και $\text{ΒΔ} = 6{,}5$ μ.

Έλεγχος. $\text{ΒΔ} = \text{ΒΓ} + \Gamma\Delta = 4 + 2{,}5 = 6{,}5$.

Παράδειγμα Β1.2.5 Περίμετρος με μικτές μονάδες

Τι ξέρω. Ένα τρίγωνο έχει πλευρές 4 cm, 35 mm και $0{,}06$ m.

Τι θέλω. Η περίμετρός του σε cm.

Πώς τα συνδέω. Τα φέρνω όλα σε cm: 35 mm $=$ $3{,}5$ cm και $0{,}06$ m $=$ 6 cm. Προσθέτω: $4 + 3{,}5 + 6$.

Απάντηση. $13{,}5$ cm.

Έλεγχος. Αν είχα προσθέσει $4 + 35 + 0{,}06$ χωρίς μετατροπή, θα έβγαινε παράλογος αριθμός.

Παράδειγμα Β1.2.6 Η περίμετρος του παρτεριού

Τι ξέρω. Ορθογώνιο παρτέρι με πλευρές $4{,}5$ μ. και $3{,}2$ μ.

Τι θέλω. Πόσος φράχτης χρειάζεται για να το περιβάλει, και τι γίνεται αν διπλασιάσουμε κάθε πλευρά.

Πώς τα συνδέω. Η περίμετρος είναι το άθροισμα των πλευρών: $4{,}5 + 3{,}2 + 4{,}5 + 3{,}2 = 15{,}4$. Με διπλάσιες πλευρές: $9 + 6{,}4 + 9 + 6{,}4 = 30{,}8$.

Απάντηση. $15{,}4$ μ. και, με διπλάσιες πλευρές, $30{,}8$ μ., δηλαδή διπλάσια περίμετρος.

Έλεγχος. $2 \cdot 15{,}4 = 30{,}8$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μονάδες, μέσο, άθροισμα, περίμετρος

Β1.2.1 Ποια μονάδα (km, m, dm, cm, mm) είναι προτιμότερη για τις μετρήσεις; α) απόσταση δύο πόλεων β) μήκος κρεβατιού γ) πλάτος παραθύρου δ) πάχος τετραδίου ε) μήκος ποδηλατόδρομου.

Β1.2.2 Μετάτρεψε σε m: α) $1{,}78$ km β) $0{,}12$ dm γ) $21{,}3$ cm δ) $0{,}03$ km ε) 2 dm στ) 10 mm.

Β1.2.3 Μετάτρεψε σε cm: α) $0{,}7$ m β) 45 mm γ) $1{,}2$ dm δ) $0{,}03$ km.

Β1.2.4 Σύγκρινε και βάλε σε αύξουσα σειρά τα μήκη: $0{,}35$ m, $3{,}4$ dm, 36 cm, 345 mm.

Β1.2.5 Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ $= 6{,}5$ cm και βρες το μέσο του Μ. Μέτρησε τα ΑΜ και ΜΒ και σύγκρινέ τα.

Β1.2.6 Τα Α, Β, Γ είναι με αυτή τη σειρά σε μια ευθεία. α) Αν ΑΒ $= 4{,}2$ cm και ΒΓ $= 3{,}5$ cm, βρες το ΑΓ. β) Αν ΑΓ $= 10$ cm και ΑΒ $= 6{,}5$ cm, βρες το ΒΓ.

Β1.2.7 Σχεδίασε τμήματα ΑΒ $= 5$ cm, ΓΔ $= 3$ cm και ΕΖ $= 2$ cm. Κατασκεύασε με τον διαβήτη τμήμα με μήκος: α) ΑΒ $+$ ΓΔ β) ΑΒ $-$ ΕΖ γ) ΑΒ $+$ ΓΔ $-$ ΕΖ. Έλεγξε με τον χάρακα.

Β1.2.8 Βρες την περίμετρο: α) ορθογωνίου με πλευρές 6 και $2{,}5$ β) τριγώνου με πλευρές 5, 6, $7{,}5$ γ) τετραγώνου με πλευρά $2{,}8$ δ) πενταγώνου με όλες τις πλευρές ίσες με 4.

Το χρησιμοποιώ βήματα, σχοινιά, φράχτες, δρόμοι

Β1.2.9 **Τα βήματα.** Ο Στέλιος μετράει το μονοπάτι με 14 βήματα και ο Ηλίας με 16. Γιατί βγαίνουν διαφορετικοί αριθμοί; Αν το μονοπάτι είναι $9{,}8$ μ., πόσο είναι το βήμα του καθενός;

Β1.2.10 **Το συντριβάνι.** Ένα άλλο μονοπάτι είναι $12{,}6$ μ. και το συντριβάνι μπαίνει στο μέσο του. Πόσο απέχει από κάθε άκρο; Ένα παγκάκι βρίσκεται πάνω στο μονοπάτι, $1{,}5$ μ. από το συντριβάνι προς το ένα άκρο. Πόσο απέχει το παγκάκι από αυτό το άκρο;

Β1.2.11 **Το κορδόνι.** Η θεία Μαρία πουλά κορδόνι για κήπο προς $1{,}80$ € το μέτρο. Η Ρήνη αγοράζει 3 μ. και 45 cm. Πόσα μέτρα αγόρασε και πόσα ευρώ πλήρωσε;

Β1.2.12 **Ο φράχτης.** Το ορθογώνιο παρτέρι έχει πλευρές $4{,}5$ μ. και $3{,}2$ μ. Ο φράχτης κοστίζει 3 € το μέτρο και ένα μέτρο μένει ανοιχτό για την είσοδο. Πόσο θα κοστίσει;

Β1.2.13 **Η διαδρομή.** Ο Ηλίας πηγαίνει από το σπίτι στο σχολείο με στάσεις: 250 μ., 180 μ. και 320 μ. Πόσα μέτρα περπάτησε και πόσα χιλιόμετρα είναι;

Β1.2.14 **Αμερικανικά μέτρα.** Ένα ράφι σε αμερικανικό κατάστημα έχει μήκος 4 ft. Πόσες ίντσες είναι; Πόσα μέτρα είναι περίπου (με 1 ft $\approx 0{,}3048$ m);

Το σκέφτομαι ίδια μονάδα, διπλασιάζω, αληθές ή ψευδές

Β1.2.15 Ο Βασίλης λέει ότι $0{,}8$ m < 75 cm, επειδή το $0{,}8$ είναι μικρότερο από το 75. Έχει δίκιο; Πώς θα του το εξηγούσες;

Β1.2.16 Το Μ είναι το μέσο του ΑΒ $= 12$ cm και το Ν το μέσο του ΑΜ. Πόσο είναι τα ΑΝ και ΝΒ;

Β1.2.17 Σωστό ή λάθος; α) Το χιλιοστόμετρο είναι μεγαλύτερη μονάδα από το εκατοστόμετρο. β) Αν Μ μέσο του ΑΒ τότε ΑΜ $=$ ΜΒ. γ) Αν ΜΑ $=$ ΜΒ τότε το Μ είναι πάντα το μέσο του ΑΒ. δ) Η περίμετρος ενός σχήματος αλλάζει αν μετρήσω τις πλευρές με άλλη σειρά. ε) 1 m $= 0{,}001$ km.

Β1.2.18 Αν διπλασιάσουμε κάθε πλευρά ενός ορθογωνίου, πόσο γίνεται η περίμετρος; Θα ίσχυε το ίδιο και για ένα τρίγωνο; Δοκίμασε με παράδειγμα.

Για το σπίτι μέτρησε και πρόσθεσε

Β1.2.19 Μέτρησε με τα βήματά σου και με μετροταινία το ίδιο μήκος στο σπίτι (π.χ. το διάδρομο) και υπολόγισε το μήκος του βήματός σου.

Β1.2.20 Μέτρησε τις πλευρές του δωματίου σου και υπολόγισε την περίμετρο της κάτοψής του. Βρες και το μέσο ενός σχοινιού διπλώνοντάς το, και έλεγξε με μετροταινία.

Παράγραφος Β1.3

Μέτρο γωνίας

Σχολικό βιβλίο: Β.1.3, «Μέτρο γωνίας»

Η ανάγκη

Ο παππούς Γιάννης, που ταξίδευε παλιά με καράβια, φέρνει στην τάξη μια πυξίδα και τη δείχνει στην παρέα. «Οι ναυτικοί βρίσκουν την πορεία τους με την πυξίδα», λέει. «Όταν το καράβι αλλάζει πορεία, ο καπετάνιος δεν λέει "στρίψε λίγο". Λέει πόσο ακριβώς». Η κυρία Αλεξάνδρα ρωτάει: «Αν το πλοίο στρίψει προς τα βορειοανατολικά ή προς τα βορειοδυτικά, πώς ξέρουμε σε ποια περίπτωση η στροφή είναι μεγαλύτερη;».

Στο μεταξύ στον κήπο η Αγγελική σχεδιάζει μια γωνία φράχτη με πολύ μακριές πλευρές, και ο Νίκος μια ίδια γωνία με κοντές πλευρές. «Η δική μου είναι μεγαλύτερη, έχει μεγαλύτερες πλευρές!», λέει η Αγγελική. «Όχι», απαντά η Ρήνη. «Εγώ θα τις μετρήσω». Παίρνει ένα μοιρογνωμόνιο και μετράει και τις δύο: βγαίνει το ίδιο νούμερο.

Για να συγκρίνουμε, να προσθέτουμε και να αφαιρούμε γωνίες χρειαζόμαστε, όπως και στα μήκη, μια μονάδα και ένα όργανο μέτρησης. Σε αυτή την παράγραφο γνωρίζουμε τη μοίρα και το μοιρογνωμόνιο και μαθαίνουμε να υπολογίζουμε με μέτρα γωνιών.

Η λέξη: μοίρα, μοιρογνωμόνιο

Η λέξη: μοίρα, μοιρογνωμόνιο

Η **μοίρα** είναι το «μέρος», το μερίδιο που παίρνει ο καθένας. Μία μοίρα είναι ένα πολύ μικρό μέρος του πλήρους κύκλου. Το **μοιρογνωμόνιο** είναι το όργανο που «γνωρίζει», δηλαδή μετράει, τις μοίρες.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Μονάδα μέτρησης των γωνιών.	μοίρα, 1°
Η γωνία Â ανοίγει 40 μοίρες.	$\hat{A} = 40^\circ$
Υποδιαίρεση της μοίρας.	$1^\circ = 60'$ (πρώτα λεπτά)
Υποδιαίρεση του λεπτού.	$1' = 60''$ (δεύτερα λεπτά)
Δύο γωνίες με το ίδιο μέτρο.	$\hat{K} = \hat{\Lambda}$

Η θεωρία

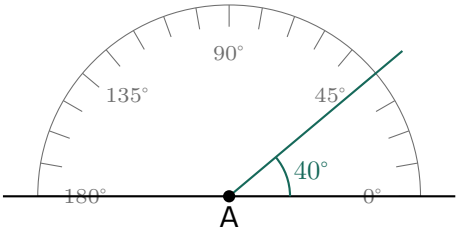
Η μοίρα και το μοιρογνωμόνιο

Ορισμός: μοίρα

Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η **μοίρα**, που γράφεται 1°.

Η μέτρηση των γωνιών γίνεται με το **μοιρογνωμόνιο**. Ο αριθμός που βρίσκουμε ονομάζεται **μέτρο** της γωνίας. Τοποθετούμε το κέντρο του μοιρογνωμονίου στην κορυφή της γωνίας και τη μία πλευρά πάνω στο μηδέν. Δια-

βάζουμε το μέτρο στο σημείο όπου η άλλη πλευρά διασχίζει την κλίμακα, και προσέχουμε να διαβάζουμε τη σωστή από τις δύο κλίμακες.



Παραδείγματα: το μέτρο της γωνίας $\hat{A}$ είναι 40° και το μέτρο της $\hat{B}$ είναι 125°. Μια γωνία που ανοίγει όσο η ορθή έχει μέτρο 90°. Μια γωνία με πλευρές αντικείμενες ημιευθείες έχει μέτρο 180° και μια μη κυρτή γωνία έχει μέτρο μεγαλύτερο από 180°.

Η μοίρα έχει υποδιαίρεση, το **λεπτό**: $1^\circ = 60'$ (πρώτα λεπτά) και $1' = 60''$ (δεύτερα λεπτά). Για παράδειγμα, $25^\circ 30' = 25{,}5^\circ$, γιατί $30'$ είναι η μισή μοίρα. Και $48{,}25^\circ = 48^\circ 15'$, γιατί $0{,}25 \cdot 60 = 15$.

Προσοχή: δεν είναι δεκαδικά

Το $1^\circ = 60'$ και όχι $100'$. Γι' αυτό το $25^\circ 30'$ δεν είναι $25{,}30^\circ$ αλλά $25{,}5^\circ$.

Κανόνας: το μέτρο εξαρτάται μόνο από το «άνοιγμα»

Το μέτρο μιας γωνίας είναι μοναδικό και εξαρτάται μόνο από το **άνοιγμα** των πλευρών της, όχι από το μήκος τους. Οι πλευρές είναι ημιευθείες και δεν έχουν μήκος.

Ίσες γωνίες και σύγκριση γωνιών

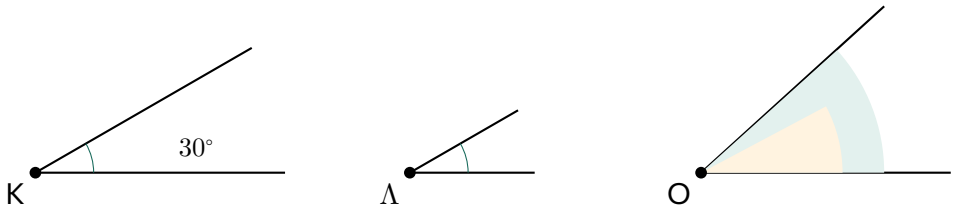
Δύο γωνίες είναι **ίσες** αν έχουν το ίδιο μέτρο. Τότε η μία εφαρμόζει ακριβώς πάνω στην άλλη.

Μπορούμε να συγκρίνουμε δύο γωνίες και με διαφανές χαρτί, χωρίς μοιρογνωμόνιο:

- Αντιγράφουμε τη μία από τις δύο γωνίες σε διαφανές χαρτί.

- Τοποθετούμε το διαφανές χαρτί πάνω στην άλλη γωνία ώστε να έχουν κοινή κορυφή και μία κοινή πλευρά.

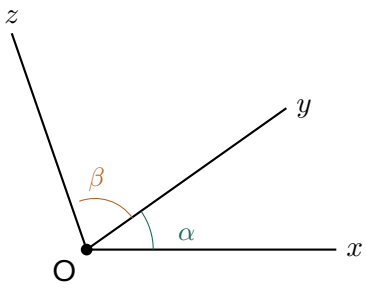
Η γωνία που μένει μέσα στην άλλη είναι η μικρότερη.



Στα δύο πρώτα σχήματα οι γωνίες έχουν το ίδιο μέτρο (30°) παρά τα διαφορετικά μήκη των πλευρών τους, άρα είναι ίσες. Στο τρίτο σχήμα η μικρότερη γωνία (στο εσωτερικό της άλλης) έχει μικρότερο μέτρο.

Πρόσθεση και αφαίρεση γωνιών

Δύο γωνίες μπορούν να προστεθούν με **επίθεση**: τις τοποθετούμε δίπλα δίπλα, με κοινή κορυφή και μία κοινή πλευρά, χωρίς να επικαλύπτονται. Η γωνία που σχηματίζεται από τις δύο εξωτερικές πλευρές έχει μέτρο το **άθροισμα** των μέτρων τους. Αντίστροφα, αν από μια γωνία αφαιρέσουμε ένα μέρος της, το υπόλοιπο έχει μέτρο τη **διαφορά**.



Αν οι γωνίες $x\hat{O}y$ και $y\hat{O}z$ τοποθετηθούν δίπλα δίπλα με αυτό τον τρόπο, τότε $x\hat{O}z = x\hat{O}y + y\hat{O}z$ και $y\hat{O}z = x\hat{O}z - x\hat{O}y$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Μια γωνία με μακρύτερες πλευρές δεν είναι μεγαλύτερη: το μέτρο εξαρτάται μόνο από το άνοιγμα.
- Στο μοιρογνωμόνιο διαβάζω την κλίμακα που ξεκινά από το μηδέν στην πλευρά που έβαλα πάνω στο 0. Αν η γωνία δείχνει μικρότερη από την ορθή, δεν γράφω αριθμό μεγαλύτερο από 90.
- Για να προσθέσω δύο γωνίες πρέπει να έχουν κοινή κορυφή και κοινή πλευρά και να μην επικαλύπτονται.
- Το $25^\circ 30'$ δεν ισούται με $25{,}30^\circ$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα B1.3.1 Η σωστή κλίμακα

Τι ξέρω. Το μοιρογνωμόνιο έχει δύο κλίμακες. Η μία πλευρά μιας γωνίας δείχνει στο 0 και η άλλη δείχνει 40 στη μία κλίμακα και 140 στην άλλη. Η γωνία φαίνεται μικρότερη από την ορθή.

Τι θέλω. Το μέτρο της γωνίας.

Πώς τα συνδέω. Αφού η γωνία είναι μικρότερη από την ορθή, το μέτρο της είναι μικρότερο από 90°.

Απάντηση. 40°.

Έλεγχος. $40^\circ < 90^\circ$ και $40^\circ + 140^\circ = 180^\circ$, όπως οι δύο κλίμακες.

Παράδειγμα Β1.3.2 Μοίρες και λεπτά

Τι ξέρω. Η γωνία $\hat{\mathrm{A}} = 36^\circ 30'$ και η γωνία $\hat{\mathrm{B}} = 48{,}25^\circ$.

Τι θέλω. Να γράψω την $\hat{\mathrm{A}}$ με δεκαδικό και την $\hat{\mathrm{B}}$ με λεπτά.

Πώς τα συνδέω. Επειδή $1^\circ = 60'$, τα $30'$ είναι $30 : 60 = 0{,}5^\circ$. Και $0{,}25^\circ = 0{,}25 \cdot 60' = 15'$.

Απάντηση. $\hat{\mathrm{A}} = 36{,}5^\circ$ και $\hat{\mathrm{B}} = 48^\circ 15'$.

Έλεγχος. $0{,}5^\circ$ είναι η μισή μοίρα, δηλαδή $30'$.

Παράδειγμα Β1.3.3 Ίσες ή όχι;

Τι ξέρω. Η Αγγελική έχει γωνία με πλευρές 12 cm και ο Νίκος γωνία με πλευρές 4 cm. Και οι δύο μετρούν $\hat{\omega} = 62^\circ$.

Τι θέλω. Ποια γωνία είναι μεγαλύτερη;

Πώς τα συνδέω. Το μέτρο μιας γωνίας εξαρτάται από το άνοιγμα και όχι από τα μήκη των πλευρών.

Απάντηση. Είναι ίσες.

Έλεγχος. Αν αντιγράψω τη μία σε διαφανές χαρτί, εφαρμόζει πάνω στην άλλη.

Παράδειγμα Β1.3.4 Πρόσθεση και αφαίρεση

Τι ξέρω. Η γωνία του φράχτη είναι $x\hat{\mathrm{O}}z = 84^\circ$ και ένα μονοπάτι Oy την χωρίζει ώστε $x\hat{\mathrm{O}}y = 50^\circ$.

Τι θέλω. Η γωνία $y\hat{\mathrm{O}}z$.

Πώς τα συνδέω. Η $x\hat{\mathrm{O}}z$ είναι το άθροισμα των $x\hat{\mathrm{O}}y$ και $y\hat{\mathrm{O}}z$. Άρα $y\hat{\mathrm{O}}z = 84^\circ - 50^\circ$.

Απάντηση. 34°.

Έλεγχος. $50^\circ + 34^\circ = 84^\circ$.

Παράδειγμα Β1.3.5 Οι δείκτες του ρολογιού

Τι ξέρω. Ο κύκλος γύρω από το κέντρο του ρολογιού έχει 360° και το ρολόι έχει 12 ώρες.

Τι θέλω. Η γωνία ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ώρες και η γωνία των δεικτών στις $4{:}00$.

Πώς τα συνδέω. Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ώρες: $360^\circ : 12 = 30^\circ$. Στις $4{:}00$ ο λεπτοδείκτης δείχνει το 12 και ο ωροδείκτης το 4, δηλαδή 4 διαστήματα ωρών.

Απάντηση. 30° και $4 \cdot 30^\circ = 120^\circ$.

Έλεγχος. Στις $3{:}00$ η γωνία είναι $3 \cdot 30^\circ = 90^\circ$, δηλαδή ορθή.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα

μέτρο, σύγκριση, λεπτά, πρόσθεση

Β1.3.1 Σχεδίασε με το μοιρογνωμόνιο τις γωνίες: $\hat{\alpha} = 30^\circ$, $\hat{\beta} = 58^\circ$, $\hat{\gamma} = 90^\circ$, $\hat{\delta} = 135^\circ$, $\hat{\varepsilon} = 180^\circ$.

Β1.3.2 Σχεδίασε δύο γωνίες με μέτρο 40°: τη μία με πλευρές μήκους 3 cm και την άλλη με πλευρές μήκους 8 cm. Ποια είναι μεγαλύτερη; Εξήγησε.

Β1.3.3 Μετάτρεψε: α) $12^\circ 30'$ σε μοίρες με δεκαδικό β) $40^\circ 15'$ σε μοίρες με δεκαδικό γ) $18{,}75^\circ$ σε μοίρες και λεπτά δ) 1° σε δεύτερα λεπτά.

Β1.3.4 Βάλε σε αύξουσα σειρά τις γωνίες: 45°, $40^\circ 30'$, $40{,}25^\circ$, $45^\circ 10'$.

Β1.3.5 Οι γωνίες $x\hat{O}y$ και $y\hat{O}z$ έχουν κοινή κορυφή, κοινή πλευρά Oy και δεν επικαλύπτονται. α) Αν $x\hat{O}y = 35^\circ$ και $y\hat{O}z = 48^\circ$, βρες την $x\hat{O}z$. β) Αν $x\hat{O}z = 120^\circ$ και $x\hat{O}y = 75^\circ$, βρες την $y\hat{O}z$.

Β1.3.6 Σχεδίασε ένα τρίγωνο, μέτρησε τις τρεις γωνίες του με το μοιρογνωμόνιο και βρες το άθροισμά τους. Επανάλαβε με άλλο τρίγωνο. Τι παρατηρείς;

Β1.3.7 Σωστό ή λάθος; α) Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η μοίρα. β) Όσο μεγαλύτερο μήκος έχουν οι πλευρές μιας γωνίας, τόσο μεγαλύτερη είναι. γ) Δύο γωνίες είναι ίσες όταν έχουν το ίδιο μέτρο. δ)

$1^\circ = 100'$. ε) Το μέτρο της ορθής γωνίας είναι 90°. στ) Το μοιρογνωμόνιο μετράει γωνίες.

Το χρησιμοποιώ πυξίδα, ρολόι, φράχτης, πόρτα

Β1.3.8 **Το πλοίο.** Ένα πλοίο στρίβει πρώτα 45° και μετά ακόμη 30° προς την ίδια μεριά. Πόση είναι η συνολική στροφή; Αν μετά στρίψει 20° προς την αντίθετη μεριά, πόση στροφή απομένει από την αρχική πορεία;

Β1.3.9 **Το ρολόι.** Πόσες μοίρες είναι η γωνία ανάμεσα στους δείκτες στις $2{:}00$, στις $5{:}00$ και στις $6{:}00$;

Β1.3.10 **Το παρτέρι.** Η γωνία του φράχτη στον κήπο είναι 84°. Η Ζωή σχεδιάζει ένα μονοπάτι που σχηματίζει 50° με τη μία πλευρά και χωρίζει το παρτέρι σε δύο μέρη. Πόση γωνία σχηματίζει το μονοπάτι με την άλλη πλευρά;

Β1.3.11 **Η πόρτα.** Η πόρτα της τάξης ανοίγει πρώτα 35° και μετά ανοίγει ακόμη 50°. Στη συνέχεια η Φανή τη σπρώχνει και κλείνει 20°. Πόσο ανοιχτή είναι τώρα;

Β1.3.12 **Η κλίμακα.** Η Φανή μετράει μια γωνία που φαίνεται μικρότερη από την ορθή και το μοιρογνωμόνιο δείχνει 130 στη μία κλίμακα και 50 στην άλλη. Ποιο είναι το σωστό μέτρο και γιατί;

Το σκέφτομαι τι εξαρτάται από τι

Β1.3.13 Γιατί το μέτρο μιας γωνίας δεν εξαρτάται από το μήκος των πλευρών της; Σκέψου τι είναι οι πλευρές μιας γωνίας.

Β1.3.14 Οι γωνίες $x\hat{O}y = 70^\circ$, $y\hat{O}z = 50^\circ$ και $z\hat{O}t = 40^\circ$ είναι διαδοχικές, χωρίς να επικαλύπτονται. Πόση είναι η $x\hat{O}t$;

Β1.3.15 Πώς μπορείς να συγκρίνεις δύο γωνίες όταν δεν έχεις μοιρογνωμόνιο; Περιέγραψε τα βήματα.

Β1.3.16 Σχεδίασε μια γωνία $x\hat{O}y = 30^\circ$. Με κοινή κορυφή και κοινή πλευρά Ox σχεδίασε γωνία $x\hat{O}t$ α) διπλάσιου μέτρου β) μισού μέτρου.

Για το σπίτι γωνίες γύρω μας

Β1.3.17 Βρες στο σπίτι πέντε γωνίες (ανοιχτό βιβλίο, ψαλίδι, ανοιχτή πόρτα, γωνία τραπεζιού, ανοιχτός φορητός υπολογιστής) και μέτρησε το άνοιγμά τους με το μοιρογνωμόνιο.

Β1.3.18 Άνοιξε έναν διαβήτη σε τρία διαφορετικά ανοίγματα και σχεδίασε στο τετράδιό σου τη γωνία που σχηματίζουν τα σκέλη του κάθε φορά. Μέτρησέ τες.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Β1

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
σημείο, ευθεία	Το σημείο δεν έχει διαστάσεις. Η ευθεία εκτείνεται απεριόριστα· από δύο σημεία περνά μία μόνο ευθεία.
ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ	Τα Α, Β και όσα σημεία βρίσκονται ανάμεσά τους.
ημιευθεία Αx	Έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Δύο ημιευθείες με κοινή αρχή που σχηματίζουν ευθεία είναι αντικείμενες.
γωνία $x\hat{\mathrm{O}}y$	Δύο ημιευθείες με κοινή αρχή και η περιοχή που ορίζουν· κυρτή ή μη κυρτή.
επίπεδο, ημιεπίπεδο	Επιφάνεια όπου εφαρμόζει παντού η ευθεία· κάθε ευθεία το χωρίζει σε δύο ημιεπίπεδα.
κύκλος (O,ρ)	Τα σημεία του επιπέδου που απέχουν ρ από το Ο. Ομόκεντροι: ίδιο κέντρο.
μονάδες μήκους	$1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m}$, $1\,\mathrm{m} = 10\,\mathrm{dm} = 100\,\mathrm{cm} = 1000\,\mathrm{mm}$.
μέσο Μ του ΑΒ	Το σημείο του τμήματος με $\mathrm{AM} = \mathrm{MB}$.
περίμετρος	Το άθροισμα των πλευρών ενός ευθύγραμμου σχήματος.

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
μοίρα, μέτρο γωνίας	Μονάδα μέτρησης γωνιών ($1^\circ = 60'$)· το μέτρο μετριέται με μοιρογνωμόνιο.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΒ1.1 Πόσες ευθείες ορίζουν τρία σημεία και πόσες τέσσερα σημεία, αν τρία οποιαδήποτε από αυτά δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;

ΕΒ1.2 Στην ευθεία $x'x$ το σημείο Ο βρίσκεται ανάμεσα στα Α και Β. Ονόμασε τις δύο αντικείμενες ημιευθείες με αρχή το Ο και πες σε ποια ανήκει κάθε σημείο.

ΕΒ1.3 Μετάτρεψε: α) $3{,}2$ km σε m β) 450 mm σε dm γ) $0{,}06$ m σε mm δ) 85 cm σε m.

ΕΒ1.4 Ένα τμήμα ΑΒ έχει μήκος $7{,}2$ cm. Βρες το μέσο του και σύγκρινε το μήκος του με ένα τμήμα 70 mm.

ΕΒ1.5 Τα $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma, \Delta$ είναι με αυτή τη σειρά σε μια ευθεία και $\text{ΑΒ} = 2{,}5$, $\text{ΒΓ} = 3$, $\Gamma\Delta = 4$. Βρες τα ΑΔ και ΒΔ.

ΕΒ1.6 Βρες την περίμετρο ενός ορθογωνίου με πλευρές $6{,}5$ και 4 και ενός τριγώνου με πλευρές 3 cm, 45 mm και $0{,}05$ m (σε cm).

ΕΒ1.7 Σχεδίασε τους κύκλους $(\text{Ο}, 3)$ cm και $(\text{Ο}, 5)$ cm. Πώς λέγονται αυτοί οι κύκλοι; Πόσο απέχουν, πάνω σε μια κοινή ακτίνα, τα σημεία τους;

ΕΒ1.8 Σχεδίασε μια γωνία $x\hat{\text{Ο}}y$ και γράψε το όνομά της με δύο τρόπους. Ποια από τις δύο περιοχές είναι η κυρτή γωνία;

ΕΒ1.9 Γράψε σε μοίρες με δεκαδικό το $30^\circ 15'$ και σε μοίρες και λεπτά το $62{,}5^\circ$.

ΕΒ1.10 Οι γωνίες $x\hat{\text{Ο}}y$ και $y\hat{\text{Ο}}z$ έχουν κοινή κορυφή και κοινή πλευρά Οy και δεν επικαλύπτονται. Αν $x\hat{\text{Ο}}z = 110^\circ$ και $x\hat{\text{Ο}}y = 65^\circ$, βρες την $y\hat{\text{Ο}}z$.

ΕΒ1.11 Πόση γωνία σχηματίζουν οι δείκτες του ρολογιού στις $3{:}00$ και στις $7{:}00$; ($360^\circ : 12 = 30^\circ$ κάθε ώρα.)

ΕΒ1.12 Δύο γωνίες έχουν πλευρές μήκους 20 cm και 5 cm, αντίστοιχα, και μέτρο 55° η καθεμία. Ποια είναι μεγαλύτερη;

ΕΒ1.13 Σχεδίασε τμήματα $\text{ΑΒ} = 5$ cm και $\Gamma\Delta = 2{,}5$ cm. Κατασκεύασε με τον διαβήτη τμήμα με μήκος $\text{ΑΒ} + \Gamma\Delta$ και τμήμα με μήκος $\text{ΑΒ} - \Gamma\Delta$.

ΕΒ1.14 Ένα ορθογώνιο παρτέρι έχει πλευρές 5 μ. και 3 μ. Ο φράχτης κοστίζει $2{,}50$ € το μέτρο. Πόσο κοστίζει ο φράχτης γύρω από όλο το παρτέρι;

ΕΒ1.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (τμήματα, ευθείες, κύκλος).** Σωστό ή λάθος; α) Από ένα σημείο διέρχονται άπειρες ευθείες. β) Η ημιευθεία έχει δύο άκρα. γ) Το μέσο ενός τμήματος είναι μοναδικό. δ) Η περίμετρος ισούται με το άθροισμα των πλευρών. ε) 1 m $= 100$ dm. στ) Όλες οι ακτίνες ενός κύκλου είναι ίσες.

ΕΒ1.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (γωνίες).** Σωστό ή λάθος; α) Η γωνία έχει δύο ημιευθείες με κοινή αρχή. β) Το μέτρο μιας γωνίας εξαρτάται από το μήκος των πλευρών της. γ) $1^\circ = 60'$. δ) Η ορθή γωνία έχει μέτρο 90°. ε) Δύο γωνίες με το ίδιο μέτρο είναι ίσες. στ) Το μέτρο μιας γωνίας μετριέται με τον διαβήτη.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
ΕΒ1.1, ΕΒ1.2, ΕΒ1.7, ΕΒ1.8	1.1 (σημείο, ευθεία, ημιευθεία, γωνία, κύκλος)
ΕΒ1.3, ΕΒ1.4, ΕΒ1.5	1.2 (μονάδες, μέσο, άθροισμα τμημάτων)
ΕΒ1.6, ΕΒ1.13, ΕΒ1.14	1.2 (περίμετρος και μονάδες)
ΕΒ1.9, ΕΒ1.10, ΕΒ1.11, ΕΒ1.12	1.3 (μοίρες, πρόσθεση και σύγκριση γωνιών)
ΕΒ1.15, ΕΒ1.16	1.1 έως 1.3

Κεφάλαιο Β2

Μετασχηματισμοί

«Ο καθρέφτης δείχνει ίσα, αλλά αντίστροφα»

Στο κεφάλαιο αυτό

2.1 Συμμετρία ως προς άξονα και στοιχεία της
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Β2.1

Συμμετρία ως προς άξονα και στοιχεία της

Σχολικό βιβλίο: Β.2.1, «Συμμετρία ως προς άξονα και στοιχεία της»

Η ανάγκη

Η Αγγελική σχεδιάζει το δεύτερο σχέδιο του κήπου: ένα κεντρικό ευθύγραμμο μονοπάτι και δύο όμοια παρτέρια, ένα δεξιά και ένα αριστερά του. «Θέλω το ένα να είναι η εικόνα του άλλου στον καθρέφτη», λέει. Ο Στέλιος ρωτάει: «Ποιο σημείο του αριστερού παρτεριού αντιστοιχεί στο σημείο του δεξιού;». Η Αγγελική δοκιμάζει ένα κόλπο: σχεδιάζει το αριστερό παρτέρι στο φύλλο, διπλώνει το φύλλο κατά μήκος του μονοπατιού και με μια σταθερή πίεση αντιγράφει το σχήμα στην άλλη πλευρά.

«Κάθε σημείο πέφτει ακριβώς πάνω σε ένα σημείο της άλλης πλευράς!», λέει ο Νίκος. Η Ρήνη το ελέγχει με τον χάρακα: το δέντρο που απέχει $1{,}2$ μέτρα από το μονοπάτι έχει «ζευγάρι» ένα δέντρο που απέχει επίσης $1{,}2$ μέτρα, από την άλλη πλευρά και ακριβώς απέναντι, πάνω στην κάθετη. Η Πολυξένη γράφει στον πίνακα: «Συμμετρία». Ύστερα ο Βασίλης δοκιμάζει να διπλώσει ένα χάρτινο ορθογώνιο παρτέρι και βρίσκει δύο διπλώσεις που δουλεύουν. «Και αν δεν δουλεύει καμία;», ρωτάει η Φανή.

Σε αυτή την παράγραφο ορίζουμε το συμμετρικό ενός σημείου και ενός σχήματος ως προς μια ευθεία, ανακαλύπτουμε ότι η συμμετρία διατηρεί μήκη και γωνίες και βρίσκουμε ποια σχήματα έχουν άξονα συμμετρίας.

Η λέξη: συμμετρία, άξονας

Η λέξη: συμμετρία, άξονας

Η λέξη **συμμετρία** (σύν + μέτρο) σημαίνει «κοινό μέτρο»: ό,τι έχει ίσα μέτρα από δύο μεριές. Ο **άξονας** είναι η ευθεία πάνω στην οποία διπλώνουμε και γύρω από την οποία «καθρεφτίζεται» το σχήμα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το σημείο που πέφτει πάνω στο Α όταν διπλώνω το φύλλο.	το συμμετρικό A' του Α ως προς την ε
Ίση απόσταση από τον άξονα, κάθετα.	$AA' \perp \varepsilon$ και η ε περνά από το μέσο του AA'
Σημείο πάνω στον άξονα.	είναι συμμετρικό του εαυτού του
Ο καθρέφτης δεν αλλάζει τα μήκη.	$AB = A'B'$
Η ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο μέρη που ταυτίζονται.	άξονας συμμετρίας του σχήματος

Η θεωρία

Συμμετρικό σημείου ως προς ευθεία

Ορισμός: συμμετρικό σημείου ως προς ευθεία

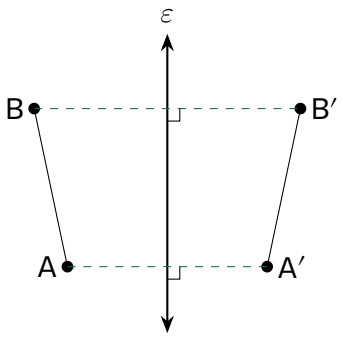
Συμμετρικό ενός σημείου Α ως προς μια ευθεία ε είναι το σημείο A' με το οποίο συμπίπτει το Α αν διπλώσουμε το φύλλο σχεδίασης κατά μήκος της ευθείας ε. Η ε λέγεται **άξονας συμμετρίας**.

Κάθε σημείο μιας ευθείας ε είναι συμμετρικό του εαυτού του ως προς την ε.

Από τη δίπλωση φαίνεται ότι το τμήμα AA' είναι **κάθετο** στην ε και η ε περνά από το **μέσο** του: τα Α και Α′ απέχουν το ίδιο από την ε, από δύο αντίθετες μεριές.

Κανόνας: κατασκευή του συμμετρικού σημείου

Για να βρούμε το συμμετρικό Α′ ενός σημείου Α ως προς μια ευθεία ε: (1) φέρνουμε με τον γνώμονα το κάθετο τμήμα ΑΒ από το Α προς την ε (Β στην ε), (2) προεκτείνουμε το ΑΒ κατά ίσο τμήμα $\mathrm{BA}' = \mathrm{AB}$.



Συμμετρικό σχήματος

Κανόνας: συμμετρικά σχήματα

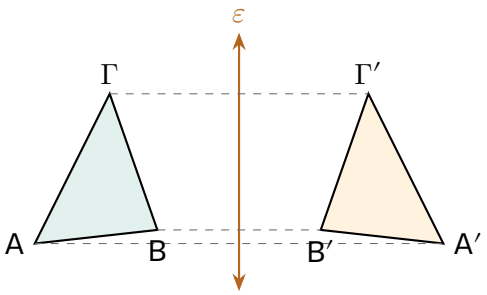
Δύο σχήματα (Σ_1) και (Σ_2) λέγονται **συμμετρικά ως προς την ευθεία** ε όταν το καθένα αποτελείται από τα συμμετρικά σημεία του άλλου ως προς την ε.

Ιδιότητα: ίσα σχήματα

Τα συμμετρικά ως προς ευθεία σχήματα είναι **ίσα**, αφού κατά τη δίπλωση το ένα συμπίπτει με το άλλο. Έτσι τα μήκη των τμημάτων και τα μέτρα των γωνιών διατηρούνται.

Για να σχεδιάσουμε το συμμετρικό ενός σχήματος, βρίσκουμε τα συμμετρικά των κορυφών ή των βασικών του σημείων και τα ενώνουμε με την ίδια σειρά. Συγκεκριμένα:

- **Ευθύγραμμο τμήμα** ΑΒ**:** βρίσκουμε τα Α′, Β′. Το Α′Β′ είναι το συμμετρικό τμήμα και $\text{ΑΒ} = \text{Α′Β′}$.
- **Ευθεία** η**:** παίρνουμε δύο σημεία Α, Β πάνω της, βρίσκουμε τα συμμετρικά τους Α′, Β′ και φέρνουμε την ευθεία Α′Β′. Είναι η συμμετρική η' της η.
- **Γωνία** $x\hat{\text{O}}y$**:** βρίσκουμε το Ο′ και δύο σημεία Α, Β των πλευρών της, με συμμετρικά Α′, Β′. Η γωνία $x'\hat{\text{O}}'y'$ με πλευρές τις ημιευθείες Ο′Α′ και Ο′Β′ είναι η συμμετρική και είναι ίση με την $x\hat{\text{O}}y$.
- **Τρίγωνο** ΑΒΓ**:** βρίσκουμε τα συμμετρικά Α′, Β′, Γ' των κορυφών του και τα ενώνουμε. Τα τρίγωνα είναι ίσα. Αν μια κορυφή είναι πάνω στον άξονα, το συμμετρικό της είναι η ίδια.
- **Κύκλος** (O,ρ)**:** βρίσκουμε το συμμετρικό Ο′ του κέντρου και σχεδιάζουμε τον κύκλο (O',ρ).

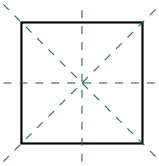


Άξονας συμμετρίας σχήματος

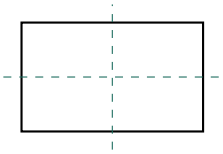
Ορισμός: άξονας συμμετρίας σχήματος

Άξονας συμμετρίας ενός σχήματος ονομάζεται η ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο μέρη με τέτοιο τρόπο, ώστε αν διπλώσουμε το φύλλο σχεδίασης κατά μήκος της ευθείας, τα μέρη αυτά να ταυτίζονται.

Όταν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας, το συμμετρικό του ως προς τον άξονα αυτόν είναι το ίδιο το σχήμα. Υπάρχουν σχήματα με κανέναν, με έναν ή και με περισσότερους άξονες συμμετρίας.



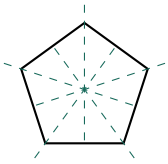
τετράγωνο: 4



ορθογώνιο: 2



ισόπλευρο: 3



κανονικό πεντάγωνο: 5

Παραδείγματα: ο κύκλος έχει άπειρους άξονες (κάθε ευθεία που περνά από το κέντρο του). Το ορθογώνιο που δεν είναι τετράγωνο έχει δύο άξονες, και το τετράγωνο τέσσερις. Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει τρεις και το κανονικό πεντάγωνο πέντε. Ένα τρίγωνο με τρεις άνισες πλευρές δεν έχει κανέναν.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το τμήμα ΑΑ′ είναι *κάθετο* στον άξονα, όχι παράλληλο.
- Το Α απέχει από τον άξονα όσο το Α′. Η απόσταση ΑΑ′ είναι διπλάσια από αυτή.
- Το συμμετρικό ενός σχήματος είναι ίσο με αυτό, αλλά «αντεστραμμένο» σαν στον καθρέφτη.
- Ο άξονας συμμετρίας είναι ολόκληρη ευθεία. Δεν αρκεί να χωρίζει το σχήμα σε δύο ίσα εμβαδά: τα μέρη πρέπει να ταυτίζονται με δίπλωση. Η διαγώνιος ενός ορθογωνίου που δεν είναι τετράγωνο δεν είναι άξονας συμμετρίας του.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β2.1.1 Το συμμετρικό σημείου

Τι ξέρω. Το δέντρο Α απέχει $1{,}2$ μ. από το κεντρικό μονοπάτι ε.

Τι θέλω. Πού βρίσκεται το συμμετρικό του και πόσο απέχουν τα δύο δέντρα.

Πώς τα συνδέω. Το Α′ είναι πάνω στην κάθετη από το Α προς την ε, στην άλλη μεριά, με απόσταση $1{,}2$ μ. από αυτήν.

Απάντηση. Α′ απέχει $1{,}2$ μ. από την ε και $\mathrm{AA}' = 2{,}4$ μ.

Έλεγχος. Η ε είναι στο μέσο του AA': $1{,}2 + 1{,}2 = 2{,}4$.

Παράδειγμα Β2.1.2 Σημείο πάνω στον άξονα

Τι ξέρω. Το σημείο Μ βρίσκεται πάνω στην ε.

Τι θέλω. Το συμμετρικό του.

Πώς τα συνδέω. Όταν διπλώνω κατά μήκος της ε, το Μ δεν κινείται.

Απάντηση. Το συμμετρικό του είναι το ίδιο το Μ.

Έλεγχος. Η απόσταση του Μ από την ε είναι 0.

Παράδειγμα Β2.1.3 Συμμετρικό τμήματος και γωνίας

Τι ξέρω. Ένα τρίγωνο ΑΒΓ με $\mathrm{AB} = 5$ cm και $\hat{\mathrm{B}} = 40^\circ$ και το συμμετρικό του $\mathrm{A}'\mathrm{B}'\Gamma'$ ως προς μια ευθεία ε.

Τι θέλω. Το $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$ και η $\hat{\mathrm{B}}'$.

Πώς τα συνδέω. Η συμμετρία διατηρεί μήκη και γωνίες.

Απάντηση. $\mathrm{A}'\mathrm{B}' = 5$ cm και $\hat{\mathrm{B}}' = 40^\circ$.

Έλεγχος. Τα συμμετρικά σχήματα είναι ίσα.

Παράδειγμα Β2.1.4 Συμμετρικό κύκλου

Τι ξέρω. Ο κύκλος $(\mathrm{O},2)$ cm και μια ευθεία ε που απέχει 3 cm από το Ο.

Τι θέλω. Να κατασκευάσω το συμμετρικό του κύκλου.

Πώς τα συνδέω. Βρίσκω το συμμετρικό Ο′ του κέντρου (στην κάθετη από το Ο, 3 cm από την ε στην άλλη μεριά). Η ακτίνα μένει ίδια.

Απάντηση. Ο κύκλος $(\mathrm{O}',2)$ cm.

Έλεγχος. Οι δύο κύκλοι είναι ίσοι και τα κέντρα τους απέχουν 6 cm.

Παράδειγμα Β2.1.5 Πόσοι άξονες;

Τι ξέρω. Ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο 4×6.

Τι θέλω. Πόσους άξονες συμμετρίας έχει το καθένα.

Πώς τα συνδέω. Το τετράγωνο διπλώνεται οριζόντια στη μέση, κατακόρυφα στη μέση και κατά μήκος κάθε διαγωνίου. Το ορθογώνιο μόνο οριζόντια και κατακόρυφα στη μέση.

Απάντηση. Τετράγωνο: 4 άξονες. Ορθογώνιο: 2.

Έλεγχος. Αν διπλώσω το ορθογώνιο στη διαγώνιο, μια γωνία «βγαίνει έξω» και τα μέρη δεν ταυτίζονται.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα συμμετρικό σημείου και σχήματος, άξονες

Β2.1.1 Σχεδίασε ευθεία ε και σημείο Α εκτός της. Βρες το συμμετρικό του με τον γνώμονα και έλεγξε με δίπλωση.

Β2.1.2 Ποιο είναι το συμμετρικό ενός σημείου που ανήκει στην ε;

Β2.1.3 Το Α απέχει $3{,}5$ cm από την ε. Πόσο απέχει το συμμετρικό του από την ε και πόσο από το Α;

Β2.1.4 Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα $\mathrm{AB} = 4{,}2$ cm και το συμμετρικό του ως προς μια ευθεία ε. Μέτρησε τα δύο τμήματα. Τι παρατηρείς;

Β2.1.5 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και το συμμετρικό του ως προς μια ευθεία ε που δεν το τέμνει. Μέτρησε τις πλευρές και τις γωνίες του και των δύο τριγώνων.

Β2.1.6 Σχεδίασε μια γωνία $x\hat{O}y$ και μια ευθεία ε. Κατασκεύασε τη συμμετρική γωνία $x'\hat{O}'y'$. Τι σχέση έχουν οι δύο γωνίες;

Β2.1.7 Πόσους άξονες συμμετρίας έχουν: α) το τετράγωνο β) το ορθογώνιο που δεν είναι τετράγωνο γ) το ισόπλευρο τρίγωνο δ) ο κύκλος ε) το κανονικό πεντάγωνο;

Β2.1.8 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε σημείο της ε είναι συμμετρικό του εαυτού του. β) Το ΑΑ΄ είναι παράλληλο προς την ε. γ) Συμμετρικά σχήματα ως προς ευθεία είναι ίσα. δ) Το συμμετρικό του Α′ ως προς την ε είναι το Α. ε) Η συμμετρία αλλάζει τα μήκη των τμημάτων.

Το χρησιμοποιώ κήπος, καθρέφτες, γράμματα

Β2.1.9 **Ο καθρέφτης του κήπου.** Ένα δέντρο απέχει $1{,}2$ μ. από το κεντρικό μονοπάτι. Πού πρέπει να φυτευτεί το συμμετρικό του; Πόσο απέχουν τα δύο δέντρα;

Β2.1.10 **Η λίμνη.** Η αντανάκλαση ενός δέντρου στη λίμνη είναι το συμμετρικό του ως προς την ακτή. Αν το δέντρο είναι 4 μ. ψηλό, πόσο «βαθιά» φαίνεται η αντανάκλαση της κορυφής του κάτω από την ακτή;

Β2.1.11 **Το ρολόι.** Στον καθρέφτη ένα ρολόι δείχνει $3{:}00$. Τι ώρα είναι πραγματικά; (Σκέψου πού είναι ο ωροδείκτης.)

Β2.1.12 **Τα γράμματα.** Ποια από τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ, Η, Μ, Τ, Ζ έχουν άξονα συμμετρίας; Σχεδίασέ τον.

Β2.1.13 **Η πεταλούδα.** Σχεδίασε στο τετράδιο μια ευθεία και το μισό μιας πεταλούδας στη μία πλευρά. Συμπλήρωσε το άλλο μισό ως συμμετρικό.

Β2.1.14 **Το τετραγωνισμένο φύλλο.** Σε τετραγωνισμένο φύλλο η κατακόρυφη ευθεία ε περνά από κόμβους. Το Α απέχει 3 τετράγωνα αρι-

στερά από την ε και το Β βρίσκεται 1 τετράγωνο αριστερά της ε και 2 τετράγωνα πάνω από το Α. Πού είναι τα συμμετρικά Α′ και Β′;

Το σκέφτομαι γιατί κάθετα; πόσους άξονες;

Β2.1.15 Γιατί το τμήμα ΑΑ′ είναι κάθετο στον άξονα και η ε περνά από το μέσο του; (Σκέψου τη δίπλωση.)

Β2.1.16 Ποια σημεία του επιπέδου μένουν στη θέση τους όταν καθρεφτίζουμε ως προς την ε;

Β2.1.17 Δύο παράλληλες ευθείες ε και ε' απέχουν 2 cm και το Α είναι 1 cm αριστερά της ε (η ε' είναι δεξιά της). Βρες το συμμετρικό Α′ του Α ως προς την ε και μετά το συμμετρικό Α″ του Α′ ως προς την ε'. Πόσο απέχει το Α″ από το Α;

Β2.1.18 Το τμήμα ΑΒ τέμνει την ε στο Μ. Εξήγησε γιατί το συμμετρικό τμήμα Α′Β′ περνά επίσης από το Μ.

Για το σπίτι πείραμα με μελάνι

Β2.1.19 Βάλε λίγο μελάνι ή μπογιά στη μέση ενός χαρτιού και δίπλωσέ το. Άνοιξέ το και περιέγραψε το σχήμα που βγαίνει. Πού είναι ο άξονας συμμετρίας;

Β2.1.20 Βρες στο σπίτι ή στον δρόμο πέντε αντικείμενα ή σχήματα με άξονα συμμετρίας (λογότυπο, σημαία, φύλλο) και σχεδίασε τον άξονά τους.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Β2

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
συμμετρικό σημείου ως προς ε	Το Α′ με το οποίο συμπίπτει το Α όταν διπλώσουμε κατά μήκος της ε.
άξονας συμμετρίας ε	Η ευθεία ως προς την οποία παίρνουμε το συμμετρικό· το ΑΑ′ είναι κάθετο στην ε και η ε περνά από το μέσο του.
συμμετρικά σχήματα	Σχήματα που αποτελούνται από τα συμμετρικά σημεία το ένα του άλλου· είναι ίσα.
άξονας συμμετρίας σχήματος	Ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο μέρη που ταυτίζονται με δίπλωση.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΒ2.1 Το Α απέχει $3{,}4$ cm από τον άξονα ε. Βρες πού είναι το συμμετρικό Α′ και πόσο απέχουν τα Α και Α′.

ΕΒ2.2 Πόσους άξονες συμμετρίας έχουν: το ισόπλευρο τρίγωνο, το ορθογώνιο που δεν είναι τετράγωνο, το τετράγωνο, ο κύκλος;

ΕΒ2.3 Ποια από τα κεφαλαία γράμματα Α, Γ, Ε, Ν, Τ, Ζ έχουν άξονα συμμετρίας;

ΕΒ2.4 Η ευθεία η τέμνει την ε στο σημείο Μ. Πού τέμνει την ε η συμμετρική ευθεία η';

ΕΒ2.5 Ο κύκλος $(\text{Ο},3{,}5)$ cm έχει το κέντρο του σε απόσταση 5 cm από την ευθεία ε. Ποια είναι η ακτίνα του συμμετρικού κύκλου και πόσο απέχουν τα κέντρα;

ΕΒ2.6 Τα Α και Β βρίσκονται στην ίδια κάθετη προς την ε και στην ίδια πλευρά της, με αποστάσεις 2 cm και 5 cm από την ε. Βρες τα μήκη ΑΒ, Α′Β′ και ΑΒ′.

ΕΒ2.7 Αν το Α′ είναι συμμετρικό του Α ως προς την ε, ποιο είναι το συμμετρικό του Α′;

ΕΒ2.8 Ένα τετράπλευρο έχει περίμετρο $18{,}6$ cm και μια γωνία 70°. Τι ξέρεις για την περίμετρο και τη συμμετρική γωνία του συμμετρικού του τετραπλεύρου;

ΕΒ2.9 Τρία δέντρα απέχουν $0{,}8$ μ., $1{,}5$ μ. και $2{,}2$ μ. από το κεντρικό μονοπάτι. Πόσο απέχουν από το μονοπάτι τα συμμετρικά τους δέντρα και πόσο απέχει το πρώτο δέντρο από το συμμετρικό του;

ΕΒ2.10 Η Ρήνη λέει ότι το συμμετρικό ενός τμήματος $\text{ΑΒ} = 8{,}5$ cm έχει μήκος 17 cm, γιατί «είναι διπλάσιο». Έχει δίκιο;

ΕΒ2.11 Στον καθρέφτη ένα ρολόι δείχνει $4{:}00$. Τι ώρα είναι πραγματικά;

ΕΒ2.12 Δύο παράλληλες ευθείες ε και ε' απέχουν 3 cm. Το Α βρίσκεται αριστερά της ε, σε απόσταση 2 cm από αυτήν, και η ε' είναι δεξιά της ε. Βρες το συμμετρικό του πρώτα ως προς την ε και μετά το συμμετρικό που προκύπτει ως προς την ε'. Πόσο απέχει το τελικό σημείο από το Α;

ΕΒ2.13 Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει την κορυφή Α πάνω στην ε. Ποια κορυφή του συμμετρικού τριγώνου συμπίπτει με την αντίστοιχη του αρχικού;

ΕΒ2.14 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (συμμετρία).** Σωστό ή λάθος; α) Τα συμμετρικά σχήματα ως προς άξονα είναι ίσα. β) Το συμμετρικό σημείο απέχει από τον άξονα όσο το αρχικό. γ) Ο κύκλος έχει έναν

μόνο άξονα συμμετρίας. δ) Το ορθογώνιο που δεν είναι τετράγωνο έχει 4 άξονες.

ΕΒ2.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (άξονας σχήματος).** Σωστό ή λάθος; α) Όταν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας, το συμμετρικό του ως προς αυτόν είναι το ίδιο το σχήμα. β) Η διαγώνιος ενός ορθογωνίου (που δεν είναι τετράγωνο) είναι άξονας συμμετρίας του. γ) Υπάρχουν σχήματα χωρίς άξονα συμμετρίας. δ) Το κανονικό πεντάγωνο έχει 5 άξονες.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποιο τμήμα της παραγράφου να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε στην παράγραφο 2.1**
ΕΒ2.1, ΕΒ2.7, ΕΒ2.9, ΕΒ2.11, ΕΒ2.12	το συμμετρικό σημείου ως προς ευθεία
ΕΒ2.4, ΕΒ2.5, ΕΒ2.6, ΕΒ2.8, ΕΒ2.10, ΕΒ2.13	το συμμετρικό σχήματος και οι ιδιότητες
ΕΒ2.2, ΕΒ2.3	ο άξονας συμμετρίας σχήματος
ΕΒ2.14, ΕΒ2.15	όλη την παράγραφο

Κεφάλαιο Β3

Γεωμετρία του επιπέδου

«Από τη γωνία στον κύκλο: όλα τα σχήματα του επιπέδου με ένα κανόνα και έναν διαβήτη»

Στο κεφάλαιο αυτό

3.1 Είδη γωνιών
3.2 Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος
3.3 Διχοτόμος γωνίας
3.4 Είδη τριγώνων και στοιχεία τους
3.5 Ιδιότητες ισοσκελούς και ισόπλευρου τριγώνου
3.6 Κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες
3.7 Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο
3.8 Γωνίες που σχηματίζονται από δύο παράλληλες ευθείες και μια τέμνουσα
3.9 Άθροισμα γωνιών τριγώνου
3.10 Τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια
3.11 Είδη παραλληλογράμμων και ιδιότητες: ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο
3.12 Κύκλος και στοιχεία του
3.13 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Β3.1

Είδη γωνιών

Σχολικό βιβλίο: Β.3.1, «Είδη γωνιών»

Η ανάγκη

Η Φανή έφερε στην τάξη έξι φωτογραφίες από ρολόγια τοίχου. Σε κάθε φωτογραφία οι δύο δείκτες σχηματίζουν άλλη γωνία: στη μία είναι σχεδόν κολλημένοι, στην άλλη κοιτάζουν προς αντίθετες κατευθύνσεις και στην τρίτη σχηματίζουν «γωνιά» σαν του θρανίου. Η κυρία Αλεξάνδρα τα βάζει στον πίνακα και ρωτά: «Πώς θα χωρίσουμε αυτές τις γωνίες σε κατηγορίες, ώστε να συνεννοούμαστε χωρίς να δείχνουμε με το δάχτυλο;».

Ο Νίκος λέει «μικρές» και «μεγάλες», αλλά ο Βασίλης διαφωνεί: «Πόσο μικρή είναι μικρή;». Η Ρήνη θυμάται την πόρτα της τάξης: «Όταν ανοίγει λίγο, όταν είναι κάθετη στον τοίχο, όταν ανοίγει τέρμα. Αυτά είναι τρία διαφορετικά πράγματα». Ο Ηλίας προσθέτει ότι ένα ολόκληρο γύρισμα του δείκτη είναι μία πλήρης στροφή, και τα υπόλοιπα είναι κομμάτια της. Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελά: «Ακριβώς. Για να ονομάσουμε μια γωνία, τη συγκρίνουμε με τρία «ορόσημα»: την ορθή, την ευθεία και την πλήρη».

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τα ονόματα όλων των ειδών γωνίας, από τη μηδενική ως την πλήρη, και τι σημαίνει ότι δύο ευθείες είναι κάθετες.

Η λέξη: ορθή, οξεία, αμβλεία, κάθετος, μη κυρτή

Η λέξη: ονόματα γωνιών

Η **ορθή** γωνία είναι η «όρθια», αυτή που έχει ο τοίχος με το πάτωμα. Η **οξεία** είναι η «αιχμηρή», σαν την οξεία μύτη του μολυβιού. Η **αμβλεία** είναι η «αμβλυμένη», η στρογγυλεμένη, που ανοίγει περισσότερο από την ορθή. Η **κάθετη** πέφτει «κάθετα», όπως το νήμα της στάθμης στα χέρια του χτίστη. **Μη κυρτή** λέμε τη γωνία που «χώνεται προς τα μέσα» και είναι μεγαλύτερη από την ευθεία.

Η μετάφραση

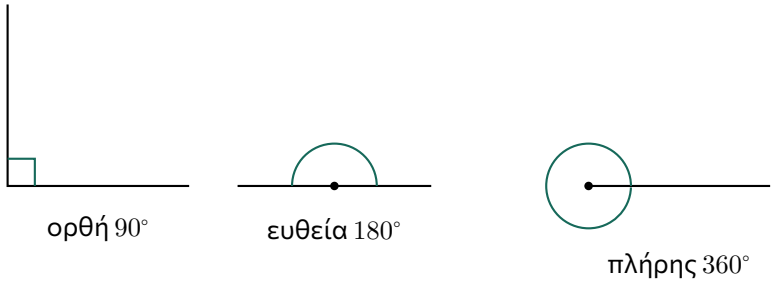
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η γωνία που έχει ίδιες πλευρές, χωρίς άνοιγμα.	μηδενική: $\omega = 0^\circ$
Γωνία μικρότερη από την ορθή.	οξεία: $0^\circ < \omega < 90^\circ$
Η γωνία της γωνιάς του θρανίου.	ορθή: $\omega = 90^\circ$
Γωνία ανάμεσα στην ορθή και στην ευθεία.	αμβλεία: $90^\circ < \omega < 180^\circ$
Μισή στροφή, με πλευρές αντίθετες.	ευθεία: $\omega = 180^\circ$
Γωνία ανάμεσα στην ευθεία και στην πλήρη.	μη κυρτή: $180^\circ < \omega < 360^\circ$
Μία ολόκληρη στροφή.	πλήρης: $\omega = 360^\circ$
Δύο ευθείες που σχηματίζουν ορθές γωνίες.	κάθετες: $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

Η θεωρία

Θυμόμαστε ότι μια γωνία έχει μία κορυφή και δύο πλευρές, που είναι ημιευθείες. Για να τη μετρήσουμε φανταζόμαστε ότι η πρώτη πλευρά στρέφεται γύρω από την κορυφή μέχρι να φτάσει στη δεύτερη. Όσο περισσότερο στρέφεται, τόσο μεγαλύτερο το μέτρο.

Ορισμός: πλήρης, ευθεία και ορθή γωνία

Πλήρης γωνία λέγεται η γωνία που σχηματίζεται όταν η πλευρά κάνει μία ολόκληρη στροφή και ξαναγυρίζει στη θέση της. Έχει μέτρο 360°.
Ευθεία γωνία είναι η γωνία που έχει πλευρές δύο αντικείμενες ημιευθείες. Είναι η μισή πλήρης, άρα έχει μέτρο 180°.
Ορθή γωνία είναι η μισή ευθεία, άρα έχει μέτρο 90°.



Προσοχή: δύο ονόματα για το ίδιο

- Η ευθεία γωνία δεν είναι «μια ευθεία γραμμή», είναι γωνία: έχει κορυφή και δύο αντικείμενες ημιευθείες ως πλευρές.
- Στην πλήρη γωνία οι δύο πλευρές συμπίπτουν, όπως και στη μηδενική. Τις ξεχωρίζουμε από το πόσο «γύρισε» η πλευρά: καθόλου ή ολόκληρη στροφή.

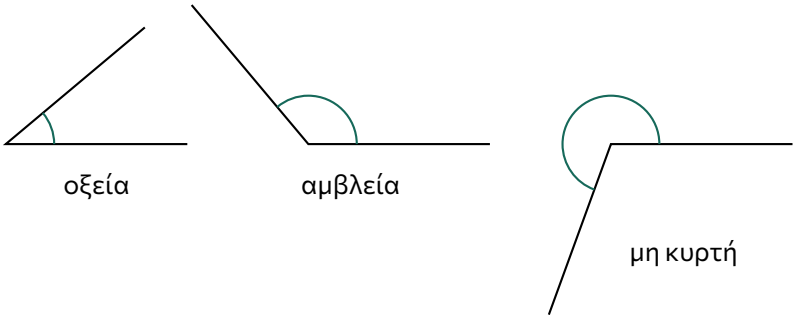
Ορισμός: κάθετες ημιευθείες και κάθετες ευθείες

Οι πλευρές μιας ορθής γωνίας λέγονται **κάθετες ημιευθείες**. Δύο ευθείες λέγονται **κάθετες** όταν τέμνονται και οι γωνίες που σχηματίζουν είναι ορθές. Γράφουμε $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$.

Αν δύο ευθείες τέμνονται και μία από τις τέσσερις γωνίες είναι ορθή, τότε είναι ορθές και οι άλλες τρεις, γιατί κάθε διπλανή γωνία συμπληρώνει την ορθή ώστε να γίνει ευθεία. Έτσι ένα ορθό σταυρό ($+$) μας δίνει τέσσερις ίσες ορθές γωνίες.

Κανόνας: οξεία, αμβλεία και μη κυρτή

Μια γωνία ω λέγεται:
οξεία αν είναι μικρότερη από την ορθή: $0^\circ < \omega < 90^\circ$,
αμβλεία αν είναι μεγαλύτερη από την ορθή και μικρότερη από την ευθεία: $90^\circ < \omega < 180^\circ$,
μη κυρτή αν είναι μεγαλύτερη από την ευθεία και μικρότερη από την πλήρη: $180^\circ < \omega < 360^\circ$,
μηδενική αν $\omega = 0^\circ$: η τελική πλευρά συμπίπτει με την αρχική.



Συνοπτικά

Είδος	Μέτρο	Με σύμβολα
μηδενική	0°	$\omega = 0^\circ$
οξεία	ανάμεσα στο 0° και στο 90°	$0^\circ < \omega < 90^\circ$
ορθή	90°	$\omega = 90^\circ$
αμβλεία	ανάμεσα στο 90° και στο 180°	$90^\circ < \omega < 180^\circ$
ευθεία	180°	$\omega = 180^\circ$
μη κυρτή	ανάμεσα στο 180° και στο 360°	$180^\circ < \omega < 360^\circ$
πλήρης	360°	$\omega = 360^\circ$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η ορθή είναι ακριβώς 90°: η 91° είναι αμβλεία και η 89° οξεία, ακόμα κι αν στο σχέδιο δεν φαίνεται η διαφορά.
- Οι κάθετες δεν χρειάζεται να είναι «οριζόντια και κατακόρυφη»: δύο ευθείες σε οποιαδήποτε θέση είναι κάθετες αν σχηματίζουν ορθή γωνία.
- Η μηδενική γωνία δεν είναι οξεία, γιατί η οξεία είναι *μεγαλύτερη* από 0°.
- Για τις γωνίες του ρολογιού μας ενδιαφέρει συνήθως η μικρότερη από τις δύο γωνίες που σχηματίζουν οι δείκτες.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα B3.1.1 Ονομάζω γωνίες

Τι ξέρω. Οι γωνίες 37°, 90°, 123°, 180°, 250°, 360°.

Τι θέλω. Το είδος κάθε γωνίας.

Πώς τα συνδέω. Τη συγκρίνω με τα «ορόσημα» 90°, 180° και 360°.

Απάντηση. 37° οξεία, 90° ορθή, 123° αμβλεία, 180° ευθεία, 250° μη κυρτή, 360° πλήρης.

Έλεγχος. Η 250° είναι πάνω από το 180° και κάτω από το 360°, άρα μη κυρτή.

Παράδειγμα B3.1.2 Το ρολόι της Φανής

Τι ξέρω. Σε ένα ρολόι κάθε ώρα αντιστοιχεί στο $\frac{1}{12}$ του κύκλου, δηλαδή $360^\circ : 12 = 30^\circ$. Ο λεπτοδείκτης δείχνει το 12.

Τι θέλω. Τη γωνία των δεικτών και το είδος της στις $2{:}00$, $3{:}00$, $4{:}00$ και $6{:}00$.

Πώς τα συνδέω. Η γωνία είναι τόσες φορές 30° όσες δείχνει ο ωροδείκτης.

Απάντηση. $2{:}00$: $2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$ (οξεία). $3{:}00$: 90° (ορθή). $4{:}00$: 120° (αμβλεία). $6{:}00$: 180° (ευθεία).

Έλεγχος. Στις $12{:}00$ οι δείκτες συμπίπτουν και η γωνία είναι μηδενική.

Παράδειγμα B3.1.3 Η πόρτα της τάξης

Τι ξέρω. Η Ρήνη ανοίγει την πόρτα της τάξης κατά 75° και μετά την ανοίγει άλλες 15°.

Τι θέλω. Το είδος της γωνίας στο τέλος.

Πώς τα συνδέω. Συνολικά $75^\circ + 15^\circ = 90^\circ$.

Απάντηση. Η πόρτα είναι κάθετη στον τοίχο: ορθή γωνία.

Έλεγχος. Ο τοίχος και η πόρτα βρίσκονται σε κάθετες ευθείες.

Παράδειγμα Β3.1.4 Τέσσερις ορθές

Τι ξέρω. Δύο ευθείες τέμνονται και μία από τις γωνίες είναι ορθή.

Τι θέλω. Οι άλλες τρεις γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Η διπλανή της ορθής την συμπληρώνει σε ευθεία γωνία: $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. Το ίδιο ισχύει για καθεμία από τις υπόλοιπες.

Απάντηση. Και οι τέσσερις γωνίες είναι ορθές: οι ευθείες είναι κάθετες.

Έλεγχος. Το άθροισμα και των τεσσάρων είναι $4 \cdot 90^\circ = 360^\circ$, μία πλήρης στροφή.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ονόματα και είδη

Β3.1.1 Σωστό ή λάθος; α) Μια γωνία με μέτρο μικρότερο από 180° είναι οξεία. β) Η πλήρης γωνία είναι μεγαλύτερη από την ευθεία. γ) Αν η τελική πλευρά μιας γωνίας συμπέσει με την αρχική μετά από ολόκληρη στροφή, η γωνία είναι πλήρης. δ) Δύο ευθείες είναι κάθετες όταν σχηματίζουν γωνία 90°. ε) Μια γωνία 45° είναι οξεία.

Β3.1.2 Βρες το είδος κάθε γωνίας: 45°, 90°, 150°, 180°, 200°, 0°, 360°, 89°, 91°, 359°.

Β3.1.3 Βρες τη γωνία των δεικτών του ρολογιού (κάθε ώρα είναι 30°) στις $1{:}00$, $5{:}00$, $9{:}00$ και $12{:}00$. Πάρε τη μικρότερη γωνία και πες το είδος της.

Β3.1.4 Σχεδίασε με μοιρογνωμόνιο γωνίες 35°, 90°, 140° και 180° και γράψε δίπλα στην καθεμία το είδος της.

Β3.1.5 Σχεδίασε ένα τρίγωνο και από κάθε κορυφή φέρε την κάθετη προς την ευθεία της απέναντι πλευράς, με γνώμονα. Τι παρατηρείς;

Β3.1.6 Σχεδίασε μια κυρτή γωνία 35° και, με την ίδια κορυφή και τις ίδιες πλευρές, τη μη κυρτή γωνία 325°. Πόσο είναι το άθροισμά τους;

Β3.1.7 Στο τετράδιό σου με τα τετράγωνα βρες τρία ζεύγη κάθετων ευθειών που δεν είναι «οριζόντια και κατακόρυφη».

Το χρησιμοποιώ στροφές, πόρτες, πυξίδες

Β3.1.8 **Οι στροφές του Νίκου.** Ο Νίκος κάνει στο γήπεδο μισή στροφή γύρω από τον εαυτό του. Πόσες μοίρες γύρισε; Και αν έκανε τρία τέταρτα της στροφής; Και μία ολόκληρη; Πες το είδος κάθε γωνίας.

Β3.1.9 **Η γωνιά του κήπου.** Η θεία Μαρία θέλει στις γωνιές του λαχανόκηπου ορθές γωνίες. Πώς μπορεί να το ελέγξει με ένα φύλλο χαρτί Α4;

Β3.1.10 **Η στέγη.** Η γωνία στην κορυφή μιας στέγης είναι 110°. Τι είδους γωνία είναι; Πόσες μοίρες θα είχε αν ήταν ορθή;

Β3.1.11 **Η πυξίδα.** Ο παππούς Γιάννης γυρίζει από τον Βορρά προς την Ανατολή. Πόσες μοίρες γύρισε; Και αν γυρίσει από τον Βορρά προς τον Νότο; Και από τον Βορρά προς τη Δύση, δεξιόστροφα;

Β3.1.12 **Η πόρτα.** Η Αγγελική ανοίγει την πόρτα της τάξης κατά 30°, 90°, 120° και 180°. Πες το είδος της γωνίας σε κάθε περίπτωση. Σε ποια περίπτωση η πόρτα είναι κάθετη στον τοίχο;

Το σκέφτομαι γωνίες που δεν υπάρχουν

Β3.1.13 Δοκίμασε να σχεδιάσεις: α) τρίγωνο με τρεις οξείες γωνίες, β) τρίγωνο με μία ορθή γωνία, γ) τρίγωνο με δύο ορθές γωνίες, δ) τετράπλευρο με τέσσερις ορθές γωνίες, ε) τετράπλευρο με δύο αμβλείες γωνίες. Ποια γίνονται και ποια όχι;

Β3.1.14 Πάρε μια οξεία γωνία ω. Η γωνία που της λείπει για να γίνει ευθεία είναι $180^\circ - \omega$. Τι είδους γωνία είναι;

Β3.1.15 Σχεδίασε μια γωνία $x\hat{O}y = 50^\circ$. Από την κορυφή Ο φέρε τις κάθετες ε_1 και ε_2 προς τις Ox και Oy αντίστοιχα. Μέτρησε την οξεία γωνία των $\varepsilon_1, \varepsilon_2$. Τι παρατηρείς;

Β3.1.16 Αν βάλουμε δίπλα δίπλα μια οξεία και μια αμβλεία γωνία με κοινή κορυφή και κοινή πλευρά, μπορεί το άθροισμά τους να είναι ορθή γωνία; Μπορεί να είναι ευθεία;

Για το σπίτι ψάξε γωνίες

Β3.1.17 Βρες στο σπίτι σου τρεις ορθές, δύο οξείες και δύο αμβλείες γωνίες (κουτιά, κουρτίνες, ανεμιστήρας, ανοιχτό βιβλίο) και σημείωσε πού τις βρήκες.

Β3.1.18 Δίπλωσε ένα φύλλο χαρτί με τρόπο ώστε η πτυχή να σχηματίζει ευθεία γωνία. Δίπλωσέ το ξανά ώστε να πάρεις ορθή γωνία. Πόσες μοίρες έχει η γωνία που προκύπτει αν διπλώσεις και την ορθή στη μέση;

Παράγραφος Β3.2

Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος

Σχολικό βιβλίο: Β.3.2, «Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος»

Η ανάγκη

Στο χωριό της γιαγιάς Μυρτώς η πλατεία έχει δύο αιωνόβια πλατάνια, το Α *και το* Β. *Ο δήμαρχος θέλει να φτιάξει μια βρύση, και το χωριό διαφωνεί για το πού θα μπει. Η Ρήνη λέει: «Αν δεν είναι το ίδιο μακριά και από τα δύο δέντρα, κάποιος θα νιώθει αδικημένος». Ο Στέλιος προτείνει το μέσο της απόστασης* ΑΒ*, και η Φανή σημειώνει: «Εκεί ισαπέχει, σωστά. Υπάρχουν όμως και άλλα τέτοια σημεία;».*

Ο Ηλίας παίρνει σχοινί και το στερεώνει στα δύο δέντρα. Τεντώνει από το μέσο του ένα δεύτερο σχοινί του ίδιου μήκους προς τη μία μεριά και μετά προς την άλλη. Σημαδεύει όπου ισαπέχουν και βλέπει ότι τα σημεία αυτά βγαίνουν σε μία ευθεία γραμμή, κάθετη στο ΑΒ. *«Αυτή είναι η μεσοκάθετος», λέει η κυρία Αλεξάνδρα.*

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τι είναι η μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος, ποια χαρακτηριστική ιδιότητα έχουν τα σημεία της και πώς τη σχεδιάζουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Η λέξη: μεσοκάθετος, ισαπέχω

Η λέξη: μεσοκάθετος, ισαπέχω

Η **μεσοκάθετος** είναι η «κάθετη στο μέσο»: η ευθεία που είναι κάθετη στο τμήμα και περνά από το μέσο του. Το **ισαπέχω** σημαίνει «απέχω ίσα», δηλαδή έχω ίση απόσταση από δύο ή περισσότερα σημεία.

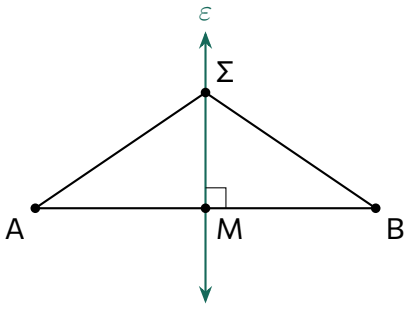
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η κάθετη στο μέσο του ΑΒ.	η μεσοκάθετος του ΑΒ
Το σημείο Μ ισαπέχει από τα Α και Β.	$\text{ΜΑ} = \text{ΜΒ}$
Το μέσο του ΑΒ είναι το Κ.	$\text{ΑΚ} = \text{ΚΒ}$
Η μεσοκάθετος είναι κάθετη στο ΑΒ.	$\varepsilon \perp \text{ΑΒ}$

Η θεωρία

Ορισμός: μεσοκάθετος

Μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ λέγεται η ευθεία που είναι **κάθετη** προς αυτό και διέρχεται από το **μέσο** του.



Ιδιότητα: σημεία της μεσοκαθέτου

Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος **ισαπέχει** από τα άκρα του. Δηλαδή αν το Σ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ, τότε $\Sigma A = \Sigma B$.

Ισχύει και το αντίστροφο: κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός τμήματος βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετό του. Έτσι η μεσοκάθετος δεν είναι απλώς μια ευθεία με αυτή την ιδιότητα: είναι *ακριβώς* το σύνολο των σημείων που ισαπέχουν από τα Α και Β.

Ξέρουμε ήδη από τη συμμετρία (Β2) ότι η μεσοκάθετος είναι άξονας συμμετρίας του τμήματος: αν διπλώσουμε το χαρτί πάνω της, το Α πέφτει ακριβώς πάνω στο Β. Γι' αυτό η απόσταση κάθε σημείου της από το Α είναι ίση με την απόστασή του από το Β.

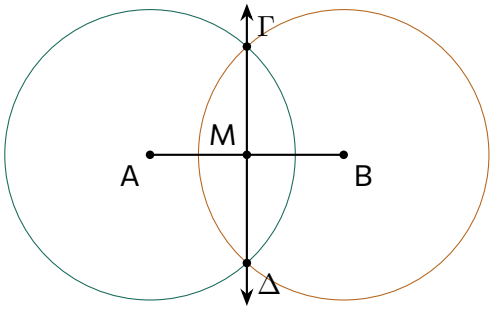
Κατασκευή της μεσοκαθέτου

1ος τρόπος: με υποδεκάμετρο και γνώμονα.

1. Βρίσκουμε με το υποδεκάμετρο το μέσο Μ του ΑΒ (μετράμε το μήκος και παίρνουμε το μισό).
2. Βάζουμε τον γνώμονα ώστε η ορθή γωνία του να είναι στο Μ και η μία του πλευρά πάνω στο ΑΒ, και φέρνουμε την κάθετη στο Μ.

2ος τρόπος: με κανόνα και διαβήτη.

1. Με κέντρο το Α και ακτίνα ρ γράφουμε κύκλο. Με κέντρο το Β και την *ίδια* ακτίνα γράφουμε δεύτερο κύκλο. Η ακτίνα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μισό του ΑΒ, ώστε οι κύκλοι να τέμνονται.
2. Οι κύκλοι τέμνονται σε δύο σημεία Γ και Δ.
3. Η ευθεία $\Gamma\Delta$ είναι η μεσοκάθετος του ΑΒ.



Με τον δεύτερο τρόπο βρίσκουμε και το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος χωρίς υποδεκάμετρο: είναι το σημείο Μ όπου η $\Gamma\Delta$ τέμνει το ΑΒ. Χρειαζόμαστε μόνο κανόνα και διαβήτη, τα εργαλεία των αρχαίων Ελλήνων γεωμετρών.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η μεσοκάθετος είναι ευθεία και συνεχίζεται και από τις δύο μεριές, όχι μόνο ανάμεσα στα Α και Β.
- Δεν αρκεί να περνά από το μέσο: πρέπει να είναι και κάθετη. Μια λοξή ευθεία από το μέσο δεν είναι μεσοκάθετος.
- Στην κατασκευή με διαβήτη οι δύο κύκλοι πρέπει να έχουν την ίδια ακτίνα, και μεγαλύτερη από το μισό του ΑΒ.
- Το μέσο Μ ισαπέχει από τα άκρα, αλλά δεν είναι το μόνο σημείο που το κάνει: όλη η μεσοκάθετος ισαπέχει.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.2.1 Ισαπέχω από τα πλατάνια

Τι ξέρω. Η βρύση Σ είναι πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ και απέχει 12 μ. από το δέντρο Α.

Τι θέλω. Πόσο απέχει από το δέντρο Β;

Πώς τα συνδέω. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα του τμήματος.

Απάντηση. $\Sigma\mathrm{B} = \Sigma\mathrm{A} = 12$ μ.

Έλεγχος. Αν ήταν $\Sigma\mathrm{B} \neq 12$ μ., το Σ δεν θα ήταν πάνω στη μεσοκάθετο.

Παράδειγμα Β3.2.2 Φέρνω τη μεσοκάθετο

Τι ξέρω. Ένα τμήμα $\mathrm{AB} = 6$ cm.

Τι θέλω. Η μεσοκάθετός του με κανόνα και διαβήτη.

Πώς τα συνδέω. Γράφω δύο κύκλους με ακτίνα 4 cm (μεγαλύτερη από το 3 που είναι το μισό του ΑΒ) και κέντρα Α, Β. Βρίσκω τα σημεία τομής Γ, Δ και φέρνω την ευθεία $\Gamma\Delta$.

Απάντηση. Η $\Gamma\Delta$ είναι η μεσοκάθετος και τέμνει το ΑΒ στο μέσο του, όπου $\mathrm{AM} = \mathrm{MB} = 3$ cm.

Έλεγχος. Μετράω: $\mathrm{AM} = 3$ cm και η γωνία στο Μ είναι 90°.

Παράδειγμα Β3.2.3 Ποιο σημείο ισαπέχει;

Τι ξέρω. Για το σημείο Π ισχύει $\Pi\mathrm{A} = \Pi\mathrm{B}$.

Τι θέλω. Πού βρίσκεται το Π;

Πώς τα συνδέω. Αφού ισαπέχει από τα άκρα, ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ.

Απάντηση. Πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ.

Έλεγχος. Το μέσο του ΑΒ είναι ένα τέτοιο σημείο, αλλά υπάρχουν και άπειρα άλλα.

Παράδειγμα Β3.2.4 Τρία σπίτια

Τι ξέρω. Τρία σπίτια Α, Β, Γ που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία.

Τι θέλω. Σημείο που ισαπέχει και από τα τρία.

Πώς τα συνδέω. Τα σημεία που ισαπέχουν από τα Α, Β βρίσκονται στη μεσοκάθετο του ΑΒ. Αυτά που ισαπέχουν από τα Β, Γ βρίσκονται στη μεσοκάθετο του ΒΓ. Το σημείο που ισαπέχει και από τα τρία πρέπει να ανήκει και στις δύο, άρα είναι το σημείο τομής τους.

Απάντηση. Το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των ΑΒ και ΒΓ.

Έλεγχος. Μετράω: οι αποστάσεις από τα τρία σπίτια βγαίνουν ίσες.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μεσοκάθετος και ισαπόσταση

Β3.2.1 Σχεδίασε ένα τμήμα ΑΒ $= 6$ cm. Φέρε τη μεσοκάθετό του με δύο τρόπους: α) με υποδεκάμετρο και γνώμονα, β) με κανόνα και διαβήτη.

Β3.2.2 Πάρε τρία διαφορετικά σημεία πάνω στη μεσοκάθετο ενός τμήματος ΑΒ και μέτρησε τις αποστάσεις καθενός από τα Α και Β. Τι παρατηρείς;

Β3.2.3 Το σημείο Μ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ και ΜΑ $= 5$ cm. Πόσο είναι το ΜΒ;

Β3.2.4 Για ένα σημείο Π ισχύει ΠΑ $=$ ΠΒ. Πού βρίσκεται το Π;

Β3.2.5 Σωστό ή λάθος; α) Η μεσοκάθετος περνά από το μέσο του τμήματος. β) Κάθε ευθεία που περνά από το μέσο είναι μεσοκάθετος. γ) Η μεσοκάθετος είναι άξονας συμμετρίας του τμήματος. δ) Κάθε σημείο που βρίσκεται εκτός της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα Α, Β.

Β3.2.6 Σχεδίασε ένα τμήμα ΑΒ και βρες το μέσο του Μ με κανόνα και διαβήτη. Βρες μετά με τον ίδιο τρόπο τα μέσα των ΑΜ και ΜΒ. Σε πόσα ίσα κομμάτια χώρισες το ΑΒ;

Β3.2.7 Σχεδίασε ένα τρίγωνο, φέρε τις μεσοκαθέτους δύο πλευρών του και σημείωσε το σημείο τομής τους. Μέτρησε την απόστασή του από τις τρεις κορυφές.

Το χρησιμοποιώ βρύσες, πηγάδια, κεραίες

Β3.2.8 **Η βρύση.** Τα πλατάνια Α και Β απέχουν 8 cm στο σχέδιο της πλατείας. Βρες με τον διαβήτη δύο θέσεις για μια βρύση που απέχει 5 cm από το καθένα. Πού βρίσκονται και οι δύο;

Β3.2.9 **Το πηγάδι.** Δύο χωριά Α και Β θέλουν να ανοίξουν ένα πηγάδι πάνω σε έναν ευθύ δρόμο ε που περνά ανάμεσά τους, ώστε να ισαπέχει από τα δύο χωριά. Πώς θα βρεις τη θέση του; (Σχεδίασε το σχήμα.)

Β3.2.10 **Οι τρεις φίλοι.** Η Αγγελική, ο Βασίλης και η Πολυξένη μένουν σε τρία διαφορετικά σπίτια, που δεν είναι στην ίδια ευθεία, και θέλουν να συναντιούνται σε σημείο που ισαπέχει από τα σπίτια τους. Πώς θα το βρουν;

Β3.2.11 **Το καπάκι.** Ο παππούς Γιάννης θέλει να βρει το κέντρο ενός κυκλικού καπακιού. Σημειώνει πάνω στο χείλος του τρία σημεία Α, Β, Γ. Πώς θα βρει το κέντρο;

Β3.2.12 **Οι κεραίες.** Δύο κεραίες κινητής τηλεφωνίας Α και Β βρίσκονται σε δύο κορυφές λόφων. Το σήμα του κινητού της Φανής έχει την ίδια ένταση από τις δύο όταν η Φανή ισαπέχει από αυτές. Πού μπορεί να βρίσκεται η Φανή;

Το σκέφτομαι γιατί δουλεύει

Β3.2.13 Γιατί στην κατασκευή με διαβήτη οι δύο κύκλοι πρέπει να έχουν ακτίνα μεγαλύτερη από το μισό του ΑΒ;

Β3.2.14 Αν διπλώσουμε ένα χαρτί ώστε το σημείο Α να πέσει πάνω στο Β, τι ευθεία είναι η πτυχή; Εξήγησε.

Β3.2.15 Πόσα σημεία απέχουν 5 cm και από τα δύο άκρα ενός τμήματος $\text{ΑΒ} = 6$ cm; Και πόσα αν $\text{ΑΒ} = 10$ cm; Και πόσα αν $\text{ΑΒ} = 12$ cm;

Β3.2.16 Δύο σημεία Κ και Λ ισαπέχουν από τα Α και Β. Τι σχέση έχει η ευθεία ΚΛ με το τμήμα ΑΒ;

Για το σπίτι με χαρτί και διαβήτη

Β3.2.17 Φέρε με κανόνα και διαβήτη τη μεσοκάθετο ενός τμήματος και έλεγξέ την διπλώνοντας το χαρτί ώστε το Α να πέσει πάνω στο Β.

Β3.2.18 Βρες το κέντρο ενός κυκλικού αντικειμένου (πιάτο, δίσκος) χρησιμοποιώντας δύο χορδές και τις μεσοκαθέτους τους.

Παράγραφος Β3.3

Διχοτόμος γωνίας

Σχολικό βιβλίο: Β.3.3, «Διχοτόμος γωνίας»

Η ανάγκη

Στο διάλειμμα ο Νίκος και η Αγγελική μοιράζονται ένα κομμάτι πίτσα σε σχήμα «φέτας» με μυτερή γωνία. «Θέλω ακριβώς τη μισή», λέει η Αγγελική, «και όχι με το μάτι». Ο Νίκος κοιτάζει τη φέτα: «Αν κόψω από την μύτη προς την άκρη, πώς θα ξέρω ότι τα δύο κομμάτια είναι ίσα;». Η Φανή το σημειώνει: ζητούμενο είναι μια ευθεία από την κορυφή που χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες γωνίες.

Η Ρήνη βρίσκει και ένα δεύτερο πρόβλημα στο διπλανό γήπεδο: «Το καφενείο θέλει να βάλει ένα τραπέζι σε μια γωνία, ώστε να απέχει ίσα από τους δύο τοίχους». Ο Ηλίας υποψιάζεται ότι οι δύο προβλήματα είναι ένα: η ευθεία που κόβει τη γωνία στη μέση είναι και η ευθεία των σημείων που ισαπέχουν από τις πλευρές της.

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τι είναι η διχοτόμος μιας γωνίας, ποια ιδιότητα έχουν τα σημεία της και πώς τη σχεδιάζουμε με μοιρογνωμόνιο, με δίπλωση και με διαβήτη.

Η λέξη: διχοτόμος, απόσταση

Η λέξη: διχοτόμος

Η **διχοτόμος** είναι αυτή που «κόβει δίχα», δηλαδή στα δύο (δίχα + τέμνω): χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσα μέρη. Η **απόσταση** σημείου από ευθεία είναι το μήκος του κάθετου τμήματος που φέρνουμε από το σημείο προς την ευθεία.

Η μετάφραση

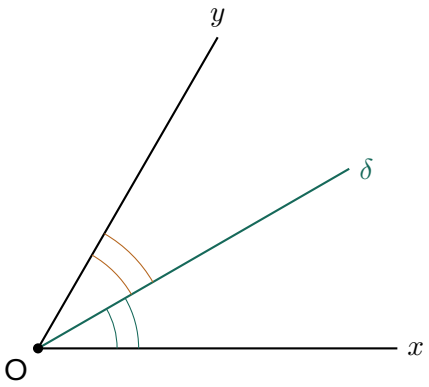
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η ημιευθεία που κόβει τη γωνία στη μέση.	η διχοτόμος Οδ της $x\hat{\text{O}}y$
Οι δύο μισές γωνίες είναι ίσες.	$x\hat{\text{O}}\delta = \delta\hat{\text{O}}y$
Κάθε μισή είναι το μισό της γωνίας.	$x\hat{\text{O}}\delta = \dfrac{x\hat{\text{O}}y}{2}$
Το σημείο Α έχει ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές.	$\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$

Η θεωρία

Ορισμός: διχοτόμος γωνίας

Διχοτόμος μιας γωνίας $x\hat{\text{O}}y$ λέγεται η ημιευθεία Οδ που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες: $x\hat{\text{O}}\delta = \delta\hat{\text{O}}y$.

Κάθε γωνία έχει μία και μόνο μία διχοτόμο. Κάθε μία από τις δύο μισές γωνίες έχει μέτρο ίσο με το μισό της αρχικής.

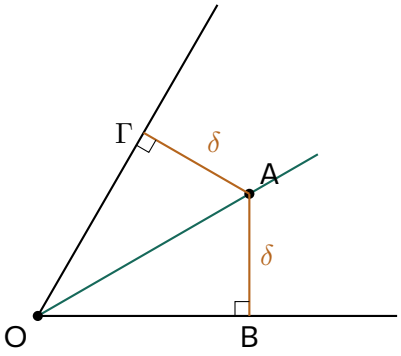


Θυμόμαστε ότι **απόσταση** ενός σημείου Α από μια ευθεία ε είναι το μήκος του κάθετου τμήματος ΑΒ που φέρνουμε από το Α προς την ε.

Ιδιότητα: σημεία της διχοτόμου

Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας **ισαπέχει** από τις πλευρές της.

Ισχύει και το αντίστροφο: κάθε σημείο στο εσωτερικό της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές της ανήκει στη διχοτόμο της. Έτσι η διχοτόμος είναι ακριβώς το σύνολο των σημείων που ισαπέχουν από τις πλευρές της γωνίας, όπως η μεσοκάθετος είναι το σύνολο των σημείων που ισαπέχουν από δύο σημεία.

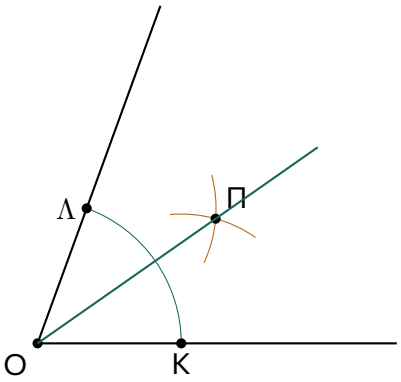


Πώς σχεδιάζουμε τη διχοτόμο

Με μοιρογνωμόνιο. Μετράμε τη γωνία, διαιρούμε το μέτρο με το 2 και σημειώνουμε αυτή τη γωνία πάνω στη μία πλευρά.

Με δίπλωση. Διπλώνουμε διαφανές χαρτί ώστε οι δύο πλευρές της γωνίας να συμπέσουν. Η πτυχή είναι η διχοτόμος.

Με κανόνα και διαβήτη. Με κέντρο την κορυφή Ο γράφουμε τόξο που τέμνει τις πλευρές στα Κ και Λ. Με κέντρα τα Κ και Λ και την ίδια ακτίνα γράφουμε δύο τόξα που τέμνονται στο Π. Η ΟΠ είναι η διχοτόμος.



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η διχοτόμος είναι ημιευθεία μέσα στη γωνία, με αρχή την κορυφή. Δεν είναι τμήμα που ενώνει δύο σημεία των πλευρών.
- Η απόσταση σημείου από ευθεία μετριέται πάντα κατά το *κάθετο* τμήμα, όχι κατά ένα λοξό.
- Σημείο στο εσωτερικό της γωνίας με άνισες αποστάσεις από τις πλευρές δεν ανήκει στη διχοτόμο.
- Οι δύο μισές γωνίες είναι ίσες σε *μέτρο*, ακόμη κι αν στο σχέδιο οι πλευρές τους έχουν διαφορετικό μήκος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.3.1 Η φέτα της πίτσας

Τι ξέρω. Η γωνία της κορυφής της φέτας είναι 60°.

Τι θέλω. Με ποια γωνία ξεκινά η κοψιά που τη χωρίζει σε δύο ίσα μέρη;

Πώς τα συνδέω. Η κοψιά είναι η διχοτόμος της γωνίας, άρα χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες γωνίες.

Απάντηση. $60^\circ : 2 = 30^\circ$ με κάθε πλευρά.

Έλεγχος. $30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$.

Παράδειγμα Β3.3.2 Η διχοτόμος και το μέτρο

Τι ξέρω. Η Οδ είναι διχοτόμος της $x\hat{O}y$ και $x\hat{O}\delta = 28^\circ$.

Τι θέλω. Το μέτρο της $x\hat{O}y$.

Πώς τα συνδέω. Οι δύο μισές γωνίες είναι ίσες: $\delta\hat{O}y = x\hat{O}\delta = 28^\circ$.

Απάντηση. $x\hat{O}y = 28^\circ + 28^\circ = 56^\circ$.

Έλεγχος. Η διχοτόμος των 56° δίνει δύο γωνίες των 28°.

Παράδειγμα Β3.3.3 Το ρολόι ως διχοτόμος

Τι ξέρω. Στις $4{:}00$ ο λεπτοδείκτης δείχνει το 12 και ο ωροδείκτης το 4. Κάθε ώρα είναι 30°.

Τι θέλω. Ποιον αριθμό του ρολογιού δείχνει η διχοτόμος της γωνίας των δεικτών;

Πώς τα συνδέω. Η γωνία των δεικτών είναι $4 \cdot 30^\circ = 120^\circ$ και η μισή της είναι 60°, που αντιστοιχεί σε $60^\circ : 30^\circ = 2$ ώρες από το 12.

Απάντηση. Η διχοτόμος δείχνει το 2.

Έλεγχος. Από το 12 ως το 2 είναι 60° και από το 2 ως το 4 άλλες 60°.

Παράδειγμα Β3.3.4 Το σημείο που ισαπέχει

Τι ξέρω. Μια γωνία $x\hat{O}y = 80^\circ$.

Τι θέλω. Να βρω σημείο Α στο εσωτερικό της που να ισαπέχει από τις πλευρές της και να απέχει 5 cm από την κορυφή.

Πώς τα συνδέω. Τα σημεία που ισαπέχουν από τις πλευρές είναι τα σημεία της διχοτόμου. Φέρνω τη διχοτόμο (γωνία 40° με κάθε πλευρά) και παίρνω πάνω της σημείο Α με ΟΑ $= 5$ cm.

Απάντηση. Το Α είναι πάνω στη διχοτόμο, σε απόσταση 5 cm από το Ο.

Έλεγχος. Μετράω τις κάθετες από το Α προς τις πλευρές: βγαίνουν ίσες.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα διχοτόμος και ισαπόσταση

Β3.3.1 Βρες το μέτρο κάθε μισής γωνίας όταν η γωνία είναι: α) 70° β) 124° γ) 36° δ) 90° ε) 180°.

Β3.3.2 Σχεδίασε μια γωνία $x\hat{O}y = 64^\circ$ και φέρε τη διχοτόμο της: α) με μοιρογνωμόνιο, β) με δίπλωση διαφανούς χαρτιού. Συμπίπτουν;

Β3.3.3 Η Οδ είναι διχοτόμος της $x\hat{O}y$ και $x\hat{O}\delta = 37^\circ$. Βρες το μέτρο της $x\hat{O}y$.

Β3.3.4 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και φέρε τις διχοτόμους των γωνιών του. Τι παρατηρείς;

Β3.3.5 Σωστό ή λάθος; α) Η διχοτόμος είναι ημιευθεία. β) Η διχοτόμος χωρίζει τη γωνία σε δύο άνισα μέρη. γ) Κάθε σημείο της διχοτόμου ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας. δ) Η διχοτόμος γωνίας 80° σχηματίζει με κάθε πλευρά γωνία 40°. ε) Η διχοτόμος της ευθείας γωνίας είναι κάθετη στις πλευρές της.

Β3.3.6 Σχεδίασε μια ευθεία ε και ένα σημείο Α εκτός της. Φέρε με τον γνώμονα την κάθετη από το Α προς την ε και μέτρησε την απόσταση του Α από την ε.

Β3.3.7 Σχεδίασε γωνία $x\hat{O}y = 80^\circ$ και πάρε πάνω στη διχοτόμο της ένα σημείο Α με ΟΑ $= 5$ cm. Μέτρησε τις αποστάσεις του Α από τις Ox και Oy.

Το χρησιμοποιώ πίτσες, ρολόγια, δρόμοι

Β3.3.8 **Η πίτσα.** Μια φέτα πίτσα έχει γωνία κορυφής 50°. Ο Νίκος τη χωρίζει στα δύο με την διχοτόμο. Πόση γωνία έχει καθένα από τα δύο κομμάτια;

Β3.3.9 **Το μονοπάτι.** Η γωνία της γωνιάς του φράχτη στον κήπο της θείας Μαρίας είναι 84°. Ένα μονοπάτι τη χωρίζει σε δύο ίσα παρτέρια. Με ποια γωνία ξεκινά το μονοπάτι από κάθε πλευρά του φράχτη;

Β3.3.10 **Το ρολόι.** Στις $8{:}00$, ποιον αριθμό του ρολογιού δείχνει η διχοτόμος της (μικρότερης) γωνίας των δεικτών; Και στις $2{:}00$;

Β3.3.11 **Ο ανεμιστήρας.** Ένας ανεμιστήρας της Αγγελικής έχει τρία πτερύγια που σχηματίζουν μεταξύ τους ίσες γωνίες. Πόση γωνία έχει η διχοτόμος δύο διαδοχικών πτερυγίων με καθένα από αυτά;

Β3.3.12 **Το περίπτερο.** Δύο ευθείες οδοί τέμνονται σε γωνία 60° και ένα περίπτερο πρέπει να ισαπέχει από τις δύο οδούς και να είναι 6 cm από τη διασταύρωση στο σχέδιο. Σχεδίασε πού μπαίνει.

Το σκέφτομαι γιατί και πώς

Β3.3.13 Γιατί κάθε γωνία έχει μία και μοναδική διχοτόμο; Τι γίνεται με τη διχοτόμο της μηδενικής γωνίας;

Β3.3.14 Ένα σημείο στο εσωτερικό μιας γωνίας απέχει 3 cm από τη μία πλευρά και 5 cm από την άλλη. Ανήκει στη διχοτόμο; Πού να το μετακινήσεις ώστε να ανήκει;

Β3.3.15 Δύο γωνίες είναι διαδοχικές με άθροισμα 180°. Η πρώτη είναι 50°. Σχεδίασε τις διχοτόμους και βρες τη γωνία που σχηματίζουν μεταξύ τους.

Β3.3.16 Δες τον τρίτο τρόπο, του διαβήτη, για τη διχοτόμο. Σχεδίασε γωνία 70° και κατασκεύασε τη διχοτόμο της χωρίς μοιρογνωμόνιο. Έλεγξέ την με μοιρογνωμόνιο.

Για το σπίτι με χαρτί

Β3.3.17 Κόψε από χαρτί μια οξεία και μια αμβλεία γωνία και βρες τη διχοτόμο τους με δίπλωση. Μέτρησε με μοιρογνωμόνιο ότι οι δύο μισές είναι ίσες.

Β3.3.18 Στο σπίτι σου βρες τρία πράγματα με γωνίες (π.χ. ένα βιβλίο ανοιχτό, ένα ψαλίδι) και πες πού θα περνούσε η διχοτόμος τους.

Παράγραφος Β3.4

Είδη τριγώνων και στοιχεία τους

Σχολικό βιβλίο: Β.3.4, «Είδη τριγώνων και στοιχεία τους»

Η ανάγκη

Στο εργαστήριο τεχνολογίας του σχολείου η Αγγελική και ο Νίκος φτιάχνουν μια μικρή γέφυρα από ξυλάκια. Ο Νίκος πρώτα φτιάχνει ένα τετράγωνο, αλλά αυτό «κουνιέται» και στραβώνει. Η κυρία Αλεξάνδρα του λέει: «Βάλε ένα ξυλάκι διαγώνια και θα γίνουν δύο τρίγωνα. Το τρίγωνο δεν παραμορφώνεται!». Η Πολυξένη μετράει τα τρίγωνα της γέφυρας και βλέπει ότι δεν είναι όλα ίδια: άλλα έχουν όλες τις πλευρές ίσες, άλλα δύο ίσες, άλλα καμία. Ο Βασίλης προσθέτει ότι άλλα έχουν ορθή γωνία και άλλα όχι. Για να συνεννοούνται χωρίς να δείχνουν με το δάχτυλο, χρειάζονται ονόματα, και ο Ηλίας θέλει και ονόματα για τα τμήματα που ενώνουν μια κορυφή με την απέναντι πλευρά: «Αυτό το ξυλάκι είναι στη μέση, αυτό στέκεται όρθιο, αυτό χωρίζει τη γωνία».
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τα στοιχεία του τριγώνου, ταξινομούμε τα τρίγωνα ως προς τις γωνίες και ως προς τις πλευρές τους, και γνωρίζουμε τη διάμεσο, το ύψος και τη διχοτόμο.

Η λέξη: ισοσκελές, σκαληνό, ισόπλευρο, διάμεσος

Η λέξη: ονόματα τριγώνων

Το **ισοσκελές** έχει δύο «ίσα σκέλη» (πλευρές). Το **ισόπλευρο** έχει όλες τις πλευρές ίσες. Το **σκαληνό** (από το «σκαληνός» = λοξός, ανώμαλος) δεν έχει καμία πλευρά ίση με άλλη. Η **διάμεσος** πηγαίνει προς τη «μέση» της απέναντι πλευράς. Το **ύψος** στέκεται όρθιο, κάθετο. Το τρίγωνο έχει ονομαστεί από τις τρεις γωνίες του.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τρεις κορυφές, τρεις πλευρές, τρεις γωνίες.	$\text{Α},\text{Β},\Gamma$, $\text{ΑΒ},\text{ΑΓ},\text{ΒΓ}$, $\hat{\text{Α}},\hat{\text{Β}},\hat{\Gamma}$
Τρίγωνο με ορθή γωνία.	ορθογώνιο: $\hat{\text{Α}} = 90^\circ$
Τρίγωνο με όλες τις πλευρές ίσες.	ισόπλευρο: $\text{ΑΒ} = \text{ΒΓ} = \text{ΓΑ}$
Τμήμα από κορυφή στο μέσο της απέναντι πλευράς.	διάμεσος ΑΔ: $\text{ΒΔ} = \text{ΔΓ}$
Τμήμα από κορυφή, κάθετο στην απέναντι πλευρά.	ύψος ΑΔ: $\text{ΑΔ} \perp \text{ΒΓ}$
Τμήμα που χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες.	διχοτόμος: $\hat{\text{Α}}_1 = \hat{\text{Α}}_2$

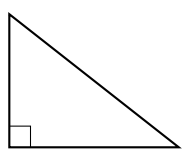
Η θεωρία

Ορισμός: κύρια στοιχεία τριγώνου

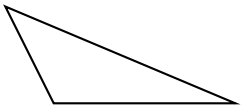
Κάθε τρίγωνο ΑΒΓ έχει τρεις **κορυφές** $\text{Α},\text{Β},\Gamma$, τρεις **πλευρές** $\text{ΑΒ},\text{ΑΓ},\text{ΒΓ}$ και τρεις **γωνίες** $\hat{\text{Α}},\hat{\text{Β}},\hat{\Gamma}$. Τα $\text{ΑΒ},\text{ΑΓ},\text{ΒΓ}$ δηλώνουν και τα μήκη των πλευρών. Το άθροισμα των μηκών των πλευρών λέγεται **περίμετρος** του τριγώνου.

Κανόνας: είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

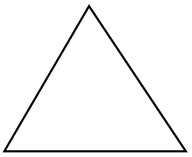
Οξυγώνιο: όλες οι γωνίες του είναι οξείες.
Ορθογώνιο: έχει μία ορθή γωνία και δύο οξείες.
Αμβλυγώνιο: έχει μία αμβλεία γωνία και δύο οξείες.



ορθογώνιο



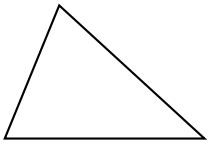
αμβλυγώνιο



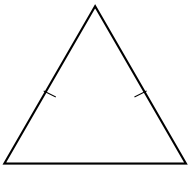
οξυγώνιο

Κανόνας: είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

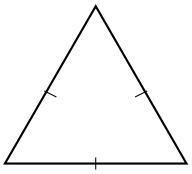
Σκαληνό: όλες οι πλευρές του είναι άνισες.
Ισοσκελές: έχει δύο πλευρές ίσες· η τρίτη λέγεται **βάση**.
Ισόπλευρο: έχει και τις τρεις πλευρές ίσες.



σκαληνό



ισοσκελές



ισόπλευρο

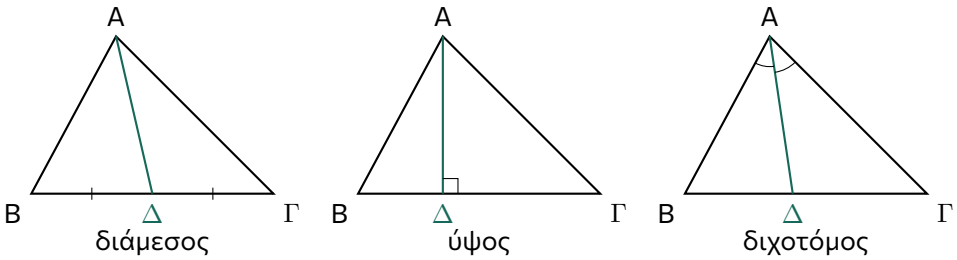
Στο ισοσκελές τρίγωνο οι δύο ίσες πλευρές ενώνονται στην *κορυφή* του. Οποιαδήποτε πλευρά του ισόπλευρου μπορεί να παίξει τον ρόλο της βάσης.

Ορισμός: δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου

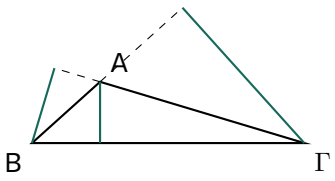
Διάμεσος τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς.

Ύψος τριγώνου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από μια κορυφή προς την ευθεία της απέναντι πλευράς.

Διχοτόμος μιας γωνίας του τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα της διχοτόμου της γωνίας από την κορυφή της μέχρι την απέναντι πλευρά.



Κάθε τρίγωνο έχει τρεις διαμέσους, τρία ύψη και τρεις διχοτόμους. Στο οξυγώνιο τρίγωνο όλα τα ύψη βρίσκονται μέσα στο τρίγωνο. Στο αμβλυγώνιο τρίγωνο δύο από τα ύψη βρίσκονται έξω από το τρίγωνο, πάνω στην κάθετη προς την προέκταση της πλευράς. Στο ορθογώνιο τρίγωνο οι δύο κάθετες πλευρές είναι και ύψη.



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το ισόπλευρο είναι και ισοσκελές (έχει δύο ίσες πλευρές, και μάλιστα όλες), αλλά το ισοσκελές δεν είναι πάντα ισόπλευρο.
- Ένα τρίγωνο έχει το πολύ μία ορθή ή μία αμβλεία γωνία.
- Το ύψος είναι *κάθετο* τμήμα, ενώ η διάμεσος πάει στο *μέσο*. Δεν είναι πάντα το ίδιο τμήμα.
- Το ύψος μπορεί να βρίσκεται έξω από το τρίγωνο, ενώ η διάμεσος και η διχοτόμος πάντα μέσα.
- Στο ύψος μετράμε την απόσταση από την κορυφή ως την *ευθεία* της απέναντι πλευράς, όχι απαραίτητα ως την ίδια την πλευρά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.4.1 Το είδος και η περίμετρος

Τι ξέρω. Ένα τρίγωνο έχει πλευρές 5, 5 και 8 cm.

Τι θέλω. Το είδος του ως προς τις πλευρές και η περίμετρός του.

Πώς τα συνδέω. Δύο πλευρές είναι ίσες, άρα είναι ισοσκελές με βάση 8 cm. Περίμετρος είναι το άθροισμα των πλευρών.

Απάντηση. Ισοσκελές, με περίμετρο $5 + 5 + 8 = 18$ cm.

Έλεγχος. Η τρίτη πλευρά δεν είναι ίση με τις άλλες, άρα δεν είναι ισόπλευρο.

Παράδειγμα Β3.4.2 Τα ύψη του αμβλυγώνιου

Τι ξέρω. Ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με αμβλεία γωνία στο Α.

Τι θέλω. Τα τρία ύψη του.

Πώς τα συνδέω. Από κάθε κορυφή φέρνω κάθετη προς την ευθεία της απέναντι πλευράς. Για τις κορυφές Β και Γ πρέπει να προεκτείνω την ΑΓ και την ΑΒ αντίστοιχα, γιατί το πόδι της καθέτου πέφτει έξω από το τρίγωνο.

Απάντηση. Το ύψος από το Α είναι μέσα στο τρίγωνο, τα άλλα δύο έξω.

Έλεγχος. Στο σχήμα φαίνονται οι ορθές γωνίες στα πόδια των υψών, πάνω στις προεκτάσεις.

Παράδειγμα Β3.4.3 Η διάμεσος

Τι ξέρω. Η ΑΜ είναι διάμεσος του τριγώνου ΑΒΓ και $\text{ΒΓ} = 7{,}4$ cm.

Τι θέλω. Το μήκος ΒΜ.

Πώς τα συνδέω. Το Μ είναι το μέσο της ΒΓ.

Απάντηση. $\text{ΒΜ} = 7{,}4 : 2 = 3{,}7$ cm.

Έλεγχος. $\text{ΒΜ} + \text{ΜΓ} = 3{,}7 + 3{,}7 = 7{,}4$ cm.

Παράδειγμα Β3.4.4 Ποιο τρίγωνο είναι;

Τι ξέρω. Ένα τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες οι γωνίες του είναι οξείες.

Τι θέλω. Να το ονομάσω και ως προς τις πλευρές και ως προς τις γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Όλες οι πλευρές ίσες: ισόπλευρο. Όλες οι γωνίες οξείες: οξυγώνιο.

Απάντηση. Ισόπλευρο και οξυγώνιο.

Έλεγχος. Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει όλες τις γωνίες 60°, άρα είναι πάντα οξυγώνιο (το αποδεικνύουμε στην 3.9).

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ονόματα και είδη

Β3.4.1 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε ορθογώνιο τρίγωνο έχει μία ορθή γωνία. β) Τρίγωνο με μία οξεία γωνία είναι οξυγώνιο. γ) Το ισοσκελές τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές του ίσες. δ) Στο ισόπλευρο τρίγωνο κάθε πλευρά είναι και βάση του. ε) Μπορούμε να σχεδιάσουμε αμβλυγώνιο τρίγωνο με δύο αμβλείες γωνίες.

Β3.4.2 Πες το είδος ως προς τις πλευρές των τριγώνων με πλευρές: α) 4, 4, 4 cm β) 5, 5, 3 cm γ) 3, 4, 6 cm.

Β3.4.3 Πες το είδος ως προς τις γωνίες των τριγώνων με γωνίες: α) 50°, 60°, 70° β) 90°, 30°, 60° γ) 20°, 30°, 130°.

Β3.4.4 Σχεδίασε ένα οξυγώνιο, ένα ορθογώνιο και ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο και φέρε τα τρία ύψη του καθενός. Σε ποια τρίγωνα βρίσκονται ύψη εκτός του τριγώνου;

Β3.4.5 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ, βρες τα μέσα των πλευρών του και φέρε τις τρεις διαμέσους. Τι παρατηρείς;

Β3.4.6 Σχεδίασε ένα τρίγωνο και τη διχοτόμο μιας γωνίας του. Μέτρησε τις δύο γωνίες που σχηματίζονται και σύγκρινέ τες.

Β3.4.7 Στο τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΜ είναι διάμεσος και $\text{ΒΜ} = 2{,}6$ cm. Πόση είναι η πλευρά ΒΓ;

Το χρησιμοποιώ ξύλινες κατασκευές

Β3.4.8 **Η γέφυρα.** Ένα ξύλινο τρίγωνο της γέφυρας έχει πλευρές 30, 30 και 40 cm. Τι είδους τρίγωνο είναι και πόση είναι η περίμετρός του;

Β3.4.9 **Το μαντήλι.** Ένα τριγωνικό μαντήλι έχει όλες τις πλευρές του 60 cm. Πόσα εκατοστά κορδόνι χρειάζεται η Ρήνη για να το γυρίσει γύρω γύρω;

Β3.4.10 **Το σχοινί.** Ένα σχοινί 24 μ. σχηματίζει ισόπλευρο τρίγωνο στον κήπο του παππού Γιάννη. Πόση είναι η κάθε πλευρά;

Β3.4.11 **Η κορνίζα.** Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει περίμετρο 50 cm και βάση 20 cm. Πόσο είναι το μήκος κάθε μίας από τις δύο ίσες πλευρές;

Β3.4.12 **Η στέγη.** Μια στέγη έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με πλευρές $5{,}2$ μ., $5{,}2$ μ. και 8 μ. Ποια είναι η βάση και ποια η περίμετρος;

Το σκέφτομαι συνδυασμοί και ύψη

Β3.4.13 Συμπλήρωσε έναν πίνακα με γραμμές το σκαληνό, το ισοσκελές, το ισόπλευρο και στήλες το οξυγώνιο, το ορθογώνιο, το αμβλυγώνιο. Σε ποιες θέσεις υπάρχει τρίγωνο; Σχεδίασε ένα παράδειγμα για καθεμία.

Β3.4.14 Σε ποια είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες μπορεί να ανήκει ένα ισοσκελές τρίγωνο;

Β3.4.15 Μπορεί ένα ορθογώνιο τρίγωνο να είναι ισόπλευρο; Εξήγησε.

Β3.4.16 Πόσα το πολύ ύψη ενός τριγώνου βρίσκονται εκτός αυτού; Σε ποιο είδος τριγώνου συμβαίνει;

Για το σπίτι τρίγωνα γύρω μας

Β3.4.17 Βρες πέντε τριγωνικά αντικείμενα στο σπίτι (πινακίδα, φέτα πίτσας, ράφι, στέγη κ.λπ.) και πες το είδος του καθενός.

Β3.4.18 Κόψε από χαρτί ένα τρίγωνο και δίπλωσέ το ώστε να βρεις το μέσο μιας πλευράς και τη διάμεσο που καταλήγει σε αυτό.

Παράγραφος Β3.5

Ιδιότητες ισοσκελούς και ισόπλευρου τριγώνου

Σχολικό βιβλίο: Β.3.5, «Ιδιότητες ισοσκελούς και ισόπλευρου τριγώνου»

Η ανάγκη

Η Αγγελική σχεδιάζει στο τετράδιό της ένα έλατο με τρίγωνα: κάθε τρίγωνο έχει δύο ίσες πλευρές. Τα κόβει με το ψαλίδι και τα διπλώνει στη μέση, και παρατηρεί ότι οι δύο μισές πέφτουν ακριβώς η μία πάνω στην άλλη. «Και οι γωνίες στη βάση είναι ίσες;», ρωτά η Ζωή. «Γιατί να είναι;» Η Πολυξένη το γράφει στο τετράδιό της με κωδικούς, γιατί της αρέσουν τα μοτίβα: ισοσκελές → ίσες γωνίες βάσης. Ο Ηλίας το μετρά σε τρία διαφορετικά ισοσκελή: τρεις φορές βγαίνουν ίσες.

Η κυρία Αλεξάνδρα ρωτά: «Η πτυχή του χαρτιού είναι και ύψος του τριγώνου; Και διχοτόμος; Και διάμεσος;». Η παρέα δοκιμάζει με ισόπλευρο τρίγωνο και βρίσκει ότι δεν υπάρχει μία πτυχή, αλλά τρεις.

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε γιατί το ισοσκελές τρίγωνο έχει άξονα συμμετρίας, ποιες γωνίες του είναι ίσες, και ότι σε αυτό η διάμεσος, το ύψος και η διχοτόμος προς τη βάση είναι το ίδιο τμήμα. Θα δούμε και τις αντίστοιχες ιδιότητες του ισόπλευρου τριγώνου.

Η λέξη: βάση, προσκείμενες γωνίες, ταυτίζονται

Η λέξη: ονόματα και ιδιότητες

Η **βάση** του ισοσκελούς είναι η πλευρά που δεν είναι από τις δύο ίσες· στηρίζεται πάνω της σαν στο έδαφος. **Προσκείμενες** (προς + κείμαι) λέμε τις γωνίες που «κείτονται πάνω» στην ίδια πλευρά, στα άκρα της. **Ταυτίζονται** σημαίνει ότι δύο πράγματα είναι ένα και το ίδιο: δύο τμήματα που ταυτίζονται δεν είναι δύο, είναι ένα.

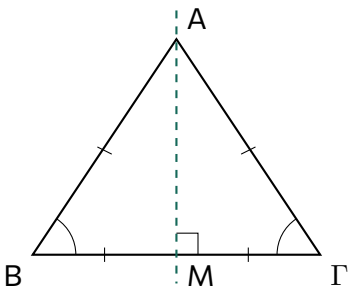
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το ισοσκελές τρίγωνο με ίσες πλευρές ΑΒ και ΑΓ.	$\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$, βάση η ΒΓ
Οι γωνίες στη βάση είναι ίσες.	$\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma}$
Η διάμεσος ΑΜ προς τη βάση είναι και ύψος.	$\text{ΒΜ} = \text{ΜΓ}$ και $\text{ΑΜ} \perp \text{ΒΓ}$
Η διάμεσος ΑΜ είναι και διχοτόμος.	$\hat{\text{Α}}_1 = \hat{\text{Α}}_2$
Το ισόπλευρο τρίγωνο.	$\text{ΑΒ} = \text{ΒΓ} = \text{ΓΑ}$

Η θεωρία

Ισοσκελές τρίγωνο

Ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$. Το Α είναι η **κορυφή** και η ΒΓ η **βάση** του. Αν πάρουμε το μέσο Μ της βάσης και φέρουμε την ΑΜ, διπλώνοντας το σχήμα κατά την ΑΜ το Β πέφτει πάνω στο Γ.



Κανόνας: ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου

Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$:

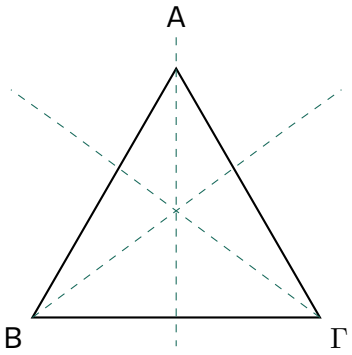
- Η ευθεία της διαμέσου ΑΜ προς τη βάση είναι **άξονας συμμετρίας** του τριγώνου.
- Οι προσκείμενες στη βάση γωνίες είναι **ίσες**: $\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma}$.
- Η διάμεσος, το ύψος και η διχοτόμος προς τη βάση **ταυτίζονται**: είναι το ίδιο τμήμα ΑΜ.

Γιατί ισχύουν. Στη συμμετρία ως προς τον άξονα ΑΜ το Β γίνεται Γ, και το Α μένει στη θέση του. Έτσι η γωνία $\hat{\text{Β}}$ πέφτει πάνω στη $\hat{\Gamma}$ και είναι ίσες. Η $\hat{\text{Α}}_1$ πέφτει πάνω στην $\hat{\text{Α}}_2$, άρα η ΑΜ είναι διχοτόμος. Και η γωνία $\text{ΑΜ}\hat{\text{Β}}$ πέφτει πάνω στην $\text{ΑΜ}\hat{\Gamma}$, άρα είναι ίσες και μαζί κάνουν ευθεία γωνία: καθεμία είναι 90°, δηλαδή η ΑΜ είναι και ύψος.

Η ιδιότητα αυτή συνδέεται με τη μεσοκάθετο: αφού $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$, το Α ισαπέχει από τα Β και Γ, άρα βρίσκεται στη μεσοκάθετο της ΒΓ. Και η ΑΜ είναι ακριβώς αυτή η μεσοκάθετος.

Ισόπλευρο τρίγωνο

Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει και τις τρεις πλευρές του ίσες. Αφού κάθε πλευρά του μπορεί να παίξει τον ρόλο της βάσης, όσα ισχύουν για το ισοσκελές ισχύουν και για καθεμία από τις τρεις πλευρές.



Κανόνας: ιδιότητες ισόπλευρου τριγώνου

- Οι ευθείες των τριών διαμέσων είναι **άξονες συμμετρίας** του τριγώνου: έχει τρεις άξονες συμμετρίας.
- Όλες οι γωνίες του είναι **ίσες**. Θα αποδείξουμε στην 3.9 ότι κάθε μία είναι 60°.
- Η διάμεσος, το ύψος και η διχοτόμος που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε πλευρά **ταυτίζονται**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Οι ίσες γωνίες του ισοσκελούς είναι οι δύο γωνίες της *βάσης*. Η γωνία της κορυφής είναι γενικά διαφορετική από αυτές.
- Στο ισοσκελές η διάμεσος προς τη βάση ταυτίζεται με το ύψος και τη διχοτόμο. Η διάμεσος προς μία από τις ίσες πλευρές δεν είναι κατά κανόνα ύψος ούτε διχοτόμος.
- Το ισοσκελές τρίγωνο που δεν είναι ισόπλευρο έχει έναν μόνο άξονα συμμετρίας, ενώ το ισόπλευρο έχει τρεις.
- Η ιδιότητα $\hat{\text{B}} = \hat{\Gamma}$ ισχύει όταν $\text{AB} = \text{AΓ}$. Σε ένα σκαληνό τρίγωνο οι γωνίες δεν είναι ίσες, όσο κι αν στο σχέδιο μοιάζουν.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.5.1 Οι γωνίες της βάσης

Τι ξέρω. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\text{AB} = \text{AΓ}$ και $\hat{\text{B}} = 70^\circ$.

Τι θέλω. Η γωνία $\hat{\Gamma}$.

Πώς τα συνδέω. Οι προσκείμενες στη βάση ΒΓ γωνίες του ισοσκελούς είναι ίσες.

Απάντηση. $\hat{\Gamma} = \hat{\text{B}} = 70^\circ$.

Έλεγχος. Σε σχέδιο με μοιρογνωμόνιο μετράμε και τις δύο γωνίες της βάσης: βγαίνουν 70°.

Παράδειγμα Β3.5.2 Η διάμεσος του ισοσκελούς

Τι ξέρω. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\text{AB} = \text{AΓ}$. Η ΑΜ είναι διάμεσος, $\text{BΓ} = 10$ cm και $\hat{\text{A}} = 50^\circ$.

Τι θέλω. Τα ΒΜ, $\text{AM}\hat{\text{B}}$ και ΒΑΜ.

Πώς τα συνδέω. Η διάμεσος προς τη βάση είναι και ύψος και διχοτόμος. Το Μ είναι μέσο της ΒΓ.

Απάντηση. $\text{BM} = 10 : 2 = 5$ cm. Είναι ύψος: $\text{AM}\hat{\text{B}} = 90^\circ$. Είναι διχοτόμος: $\text{BAM} = 50^\circ : 2 = 25^\circ$.

Έλεγχος. Οι δύο μισές γωνίες $25^\circ + 25^\circ = 50^\circ$.

Παράδειγμα Β3.5.3 Οι άξονες

Τι ξέρω. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 6 cm.

Τι θέλω. Πόσους άξονες συμμετρίας έχει και ποιοι είναι;

Πώς τα συνδέω. Κάθε διάμεσος είναι άξονας συμμετρίας και έχει τρεις διαμέσους.

Απάντηση. Τρεις άξονες: οι ευθείες των τριών διαμέσων, που περνούν από το ίδιο σημείο.

Έλεγχος. Αν διπλώσω το τρίγωνο κατά οποιονδήποτε από τους τρεις άξονες, οι δύο μισές συμπίπτουν.

Παράδειγμα Β3.5.4 Ποιο τρίγωνο διπλώνεται;

Τι ξέρω. Η Ρήνη διπλώνει ένα χάρτινο τρίγωνο ώστε το Β να πέσει πάνω στο Γ, και οι δύο μισές συμπίπτουν ακριβώς.

Τι θέλω. Τι είδους τρίγωνο είναι;

Πώς τα συνδέω. Η πτυχή είναι άξονας συμμετρίας στον οποίο το Β γίνεται Γ και το Α μένει στη θέση του, άρα $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$.

Απάντηση. Ισοσκελές, με κορυφή το Α.

Έλεγχος. Η πτυχή περνά από το Α και από το μέσο της ΒΓ.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ισοσκελές και ισόπλευρο

Β3.5.1 Σωστό ή λάθος; α) Οι προσκείμενες στη βάση γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες. β) Σε κάθε ισοσκελές η διάμεσος προς τη βάση είναι και διχοτόμος. γ) Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο οι ευθείες των υψών είναι και μεσοκάθετοι των πλευρών του. δ) Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πάντα τρεις άξονες συμμετρίας. ε) Σε κάθε ισοσκελές η διάμεσος προς τη βάση είναι άξονας συμμετρίας.

Β3.5.2 Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$ και η ΑΜ είναι ύψος. Αν $\text{ΒΓ} = 8$ cm και $\hat{\text{Α}} = 50^\circ$, βρες τα ΒΜ, $\text{ΑΜ}\hat{\text{Β}}$ και ΒΑΜ.

Β3.5.3 Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφή το Α δίνονται: α) $\hat{\text{B}} = 70^\circ$, β) $\hat{\Gamma} = 48^\circ$. Βρες σε κάθε περίπτωση την άλλη γωνία της βάσης και δικαιολόγησε.

Β3.5.4 Στο ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΔ είναι διάμεσος και ΑΒ $= 6$ cm. Βρες το ΒΓ, το ΒΔ και τη γωνία ΑΔ$\hat{\text{B}}$. Πόσο είναι η γωνία ΒΑΔ αν ξέρουμε ότι $\hat{\text{A}} = 60^\circ$;

Β3.5.5 Κατασκεύασε με κανόνα και διαβήτη ένα ισοσκελές τρίγωνο με ΑΒ $=$ ΑΓ $= 5$ cm και ΒΓ $= 6$ cm. Μέτρησε τις γωνίες της βάσης και βρες τον άξονα συμμετρίας με δίπλωση.

Β3.5.6 Κατασκεύασε με κανόνα και διαβήτη ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 5 cm. Φέρε τους τρεις άξονες συμμετρίας και μέτρησε τις γωνίες του.

Β3.5.7 Πόσους άξονες συμμετρίας έχει: α) ένα ισοσκελές τρίγωνο που δεν είναι ισόπλευρο, β) ένα ισόπλευρο, γ) ένα σκαληνό;

Το χρησιμοποιώ στέγες, πανιά, πινακίδες

Β3.5.8 **Η στέγη.** Η στέγη του σπιτιού της γιαγιάς Μυρτώς έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με γωνία βάσης 35°. Πόση είναι η άλλη γωνία της βάσης;

Β3.5.9 **Το πανί.** Ένα ισοσκελές τριγωνικό πανί έχει βάση 12 cm. Η διάμεσος από την κορυφή προς τη βάση έχει μήκος 8 cm. Πόσο απέχει το πόδι της από κάθε άκρο της βάσης; Τι γωνία σχηματίζει με τη βάση;

Β3.5.10 **Η σημαία.** Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ $=$ ΑΓ η ΑΔ είναι η διχοτόμος της γωνίας $\hat{\text{A}} = 64^\circ$. Βρες τη γωνία ΒΑΔ και τη γωνία ΑΔ$\hat{\text{B}}$.

Β3.5.11 **Η πινακίδα.** Η πινακίδα «Δώσε προτεραιότητα» έχει σχήμα ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 40 cm. Βρες την περίμετρο και πόσους άξονες συμμετρίας έχει.

Β3.5.12 **Η δίπλωση του Στέλιου.** Ο Στέλιος διπλώνει ένα τρίγωνο και οι δύο μισές συμπίπτουν. Λέει: «Άρα το τρίγωνο είναι ισόπλευρο!». Έχει δίκιο; Τι ακριβώς είναι;

Το σκέφτομαι γιατί συμβαίνει

Β3.5.13 Εξήγησε γιατί οι γωνίες στη βάση ενός ισοσκελούς είναι ίσες, με βάση τη δίπλωση.

Β3.5.14 Γιατί η ευθεία ΑΜ στο ισοσκελές τρίγωνο είναι η μεσοκάθετος της βάσης ΒΓ; (Σκέψου το Α και τις αποστάσεις του από τα Β, Γ.)

Β3.5.15 Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ $=$ ΑΓ) φέρε τη διάμεσο προς την πλευρά ΑΓ. Είναι και ύψος; Είναι και διχοτόμος; Έλεγξε με σχέδιο.

Β3.5.16 Σχεδίασε ένα ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο με κάθετες πλευρές 4 cm. Μέτρησε τις δύο άλλες γωνίες. Τι παρατηρείς;

Για το σπίτι με χαρτί

Β3.5.17 Κόψε ένα ισοσκελές τρίγωνο από χαρτί, δίπλωσέ το στη μέση και μέτρησε τις γωνίες της βάσης.

Β3.5.18 Κόψε ένα ισόπλευρο τρίγωνο από χαρτί και βρες με δίπλωση τους τρεις άξονες συμμετρίας του. Πού τέμνονται;

Παράγραφος Β3.6

Κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες

Σχολικό βιβλίο: Β.3.6, «Κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες»

Η ανάγκη

Δύο μονοπάτια στον κήπο της θείας Μαρίας διασταυρώνονται σαν ένα μεγάλο «Χ». Η Αγγελική μετράει με το μοιρογνωμόνιο τη μία γωνία και βρίσκει 48°. *«Πόσες είναι οι άλλες τρεις;», ρωτά. Ο Νίκος μετράει όλες:* 48°, 132°, 48°, 132°. *«Οι απέναντι είναι ίσες! Και οι διπλανές κάνουν μαζί* 180°*». Η Πολυξένη ρωτά: «Είναι τυχαίο; Αν στρέψω τη μία ευθεία, θα αλλάξει;». Δοκιμάζουν με άλλη γωνία,* 70°*, και βρίσκουν* 70°, 110°, 70°, 110°.

Η Ρήνη θέλει να φυτέψει τριαντάφυλλα σε μια γωνιά του φράχτη που είναι ορθή. Ένα παρτέρι με λουλούδια παίρνει γωνία 35° *και ρωτά πόση γωνία μένει για τα τριαντάφυλλα. Ο Στέλιος υπολογίζει: «Εδώ το άθροισμα είναι* 90°*, όχι* 180°*».*

Έτσι η παρέα συναντά τρεις έννοιες: τις γωνίες που αθροίζουν 90° *(συμπληρωματικές), εκείνες που αθροίζουν* 180° *(παραπληρωματικές) και αυτές που βρίσκονται απέναντι όταν δύο ευθείες τέμνονται (κατακορυφήν). Σε αυτή την παράγραφο θα δούμε και γιατί οι κατακορυφήν είναι ίσες, χωρίς μοιρογνωμόνιο.*

Η λέξη: εφεξής, συμπληρωματική, παραπληρωματική, κατακορυφήν

Η λέξη: γωνίες που σχετίζονται

Δύο γωνίες είναι **εφεξής** όταν η μία έρχεται «από κοντά» στην άλλη. Η **συμπληρωματική** γωνία «συμπληρώνει» μια γωνία μέχρι την ορθή. Η **παραπληρωματική** «παρα-πληρώνει», δηλαδή συμπληρώνει ως τη μισή στροφή, τις 180°. Οι **κατακορυφήν** γωνίες είναι αυτές που βρίσκονται «κατά κορυφήν», δηλαδή απέναντι, με κοινή κορυφή.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο γωνίες με κοινή κορυφή και κοινή πλευρά, χωρίς άλλο κοινό σημείο.	εφεξής
Δύο γωνίες με άθροισμα 90°.	συμπληρωματικές: $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 90^\circ$
Δύο γωνίες με άθροισμα 180°.	παραπληρωματικές: $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 180^\circ$
Οι απέναντι γωνίες δύο τεμνόμενων ευθειών.	κατακορυφήν: $\hat{\alpha} = \hat{\gamma}$
Η συμπληρωματική της 35°.	$90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$
Η παραπληρωματική της 130°.	$180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$

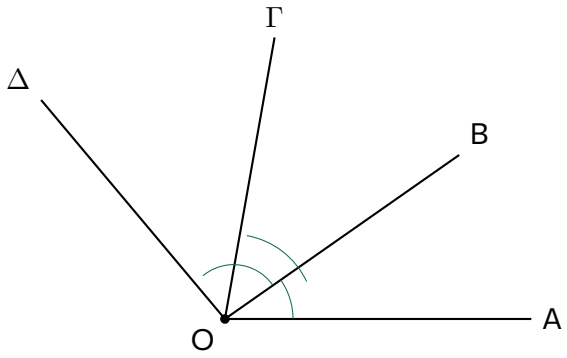
Η θεωρία

Εφεξής και διαδοχικές γωνίες

Ορισμός: εφεξής γωνίες

Δύο γωνίες λέγονται **εφεξής** όταν έχουν κοινή κορυφή, μία κοινή πλευρά και κανένα άλλο κοινό σημείο.

Μια σειρά από γωνίες που η καθεμία είναι εφεξής με την επόμενη λέγονται **διαδοχικές**. Για παράδειγμα στο σχήμα οι γωνίες ΑΟΒ, ΒΟΓ και ΓΟΔ είναι διαδοχικές. Το άθροισμά τους είναι η γωνία ΑΟΔ.



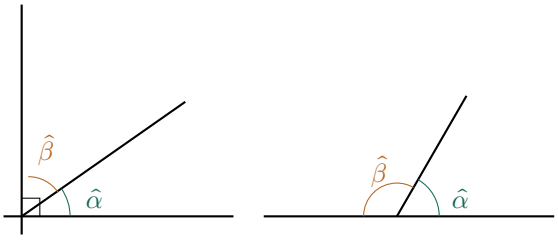
Συμπληρωματικές και παραπληρωματικές

Ορισμός: συμπληρωματικές και παραπληρωματικές

Δύο γωνίες λέγονται **συμπληρωματικές** όταν το άθροισμά τους είναι 90° και **παραπληρωματικές** όταν το άθροισμά τους είναι 180°. Κάθε μία από τις δύο λέγεται συμπληρωματική (ή παραπληρωματική) της άλλης.

Για παράδειγμα η συμπληρωματική της 35° είναι η 55° και η παραπληρωματική της 130° είναι η 50°. Δύο γωνίες δεν χρειάζεται να είναι εφεξής για να

είναι συμπληρωματικές ή παραπληρωματικές: αρκεί το άθροισμα των μέτρων τους.

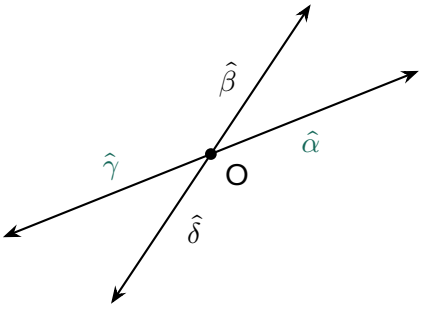


Κατακορυφήν γωνίες

Ορισμός: κατακορυφήν γωνίες

Δύο γωνίες λέγονται **κατακορυφήν** όταν έχουν κοινή κορυφή και οι πλευρές τους είναι αντικείμενες ημιευθείες.

Όταν δύο ευθείες τέμνονται σχηματίζονται τέσσερις γωνίες, και οι δύο ζεύγη απέναντι γωνιών είναι κατακορυφήν.



Ιδιότητα: κατακορυφήν γωνίες

Οι κατακορυφήν γωνίες είναι **ίσες**.

Γιατί: Η $\hat{\alpha}$ και η $\hat{\beta}$ είναι παραπληρωματικές ($\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 180^\circ$), και η $\hat{\gamma}$ και η $\hat{\beta}$ επίσης ($\hat{\gamma} + \hat{\beta} = 180^\circ$). Άρα $\hat{\alpha} = 180^\circ - \hat{\beta} = \hat{\gamma}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Συμπληρωματικές: 90°. Παραπληρωματικές: 180°. Η «παραπληρωματική» είναι η μεγαλύτερη λέξη και το μεγαλύτερο άθροισμα.
- Δεν υπάρχει συμπληρωματική γωνία για γωνία ίση ή μεγαλύτερη από 90° (θα έβγαινε μηδέν ή αρνητικό).
- Οι διπλανές γωνίες δύο τεμνόμενων ευθειών δεν είναι ίσες (εκτός αν είναι ορθές): είναι παραπληρωματικές.
- Δύο ίσες γωνίες δεν είναι πάντα κατακορυφήν: αρκεί να έχουν ίδιο μέτρο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.6.1 Συμπλήρωμα και παραπλήρωμα

Τι ξέρω. Οι γωνίες 35° και 130°.

Τι θέλω. Η συμπληρωματική της πρώτης και η παραπληρωματική της δεύτερης.

Πώς τα συνδέω. Αφαιρώ από το 90° και από το 180° αντίστοιχα.

Απάντηση. $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ και $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

Έλεγχος. $35^\circ + 55^\circ = 90^\circ$ και $130^\circ + 50^\circ = 180^\circ$.

Παράδειγμα Β3.6.2 Δύο τεμνόμενες ευθείες

Τι ξέρω. Δύο ευθείες τέμνονται και μία από τις γωνίες είναι 50°.

Τι θέλω. Οι άλλες τρεις γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Η απέναντί της είναι κατακορυφήν, άρα 50°. Οι διπλανές της είναι παραπληρωματικές της, δηλαδή $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$, και η τέταρτη είναι κατακορυφήν της μίας από αυτές, άρα επίσης 130°.

Απάντηση. 50°, 130° και 130°.

Έλεγχος. Το άθροισμα και των τεσσάρων: $50^\circ + 130^\circ + 50^\circ + 130^\circ = 360^\circ$.

Παράδειγμα Β3.6.3 Η συμπληρωματική με το διπλάσιο

Τι ξέρω. Μια γωνία είναι συμπληρωματική με μια άλλη που είναι διπλάσια από αυτήν.

Τι θέλω. Οι δύο γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Αν η μία είναι ω, η άλλη είναι 2ω και το άθροισμά τους είναι 90°: $3\omega = 90^\circ$, άρα $\omega = 30^\circ$.

Απάντηση. 30° και 60°.

Έλεγχος. $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$ και η δεύτερη είναι διπλάσια της πρώτης.

Παράδειγμα Β3.6.4 Κατακορυφήν και εξίσωση

Τι ξέρω. Δύο κατακορυφήν γωνίες έχουν μέτρα $2x + 10^\circ$ και 70°.

Τι θέλω. Η τιμή του x.

Πώς τα συνδέω. Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες, άρα $2x + 10 = 70$. Αφαιρώ 10: $2x = 60$, άρα $x = 30$.

Απάντηση. $x = 30$.

Έλεγχος. $2 \cdot 30 + 10 = 70$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα

συμπληρωματικές, παραπληρωματικές, κατακορυφήν

Β3.6.1 Σωστό ή λάθος; α) Δύο γωνίες με άθροισμα 90° λέγονται παραπληρωματικές. β) Δύο κατακορυφήν γωνίες είναι πάντα ίσες. γ) Η συμπληρωματική της μηδενικής γωνίας είναι η ορθή. δ) Η παραπληρωματική μιας αμβλείας είναι πάντα οξεία. ε) Δύο ίσες γωνίες είναι πάντα κατακορυφήν. στ) Δύο εφεξής γωνίες έχουν κοινή κορυφή και μία κοινή πλευρά.

Β3.6.2 Βρες τη συμπληρωματική των γωνιών: 35°, 62°, 8°, 89°.

Β3.6.3 Βρες την παραπληρωματική των γωνιών: 130°, 90°, 5°, 111°.

Β3.6.4 Δύο ευθείες τέμνονται και μία γωνία είναι 48°. Βρες τις άλλες τρεις γωνίες.

Β3.6.5 Δύο ευθείες $x\mathrm{O}x'$ και $y\mathrm{O}y'$ τέμνονται στο Ο. Γράψε όλα τα ζεύγη κατακορυφήν γωνιών και όλα τα ζεύγη παραπληρωματικών γωνιών που σχηματίζονται.

Β3.6.6 Σχεδίασε μια γωνία 40° και μετά τη συμπληρωματική της και την παραπληρωματική της.

Β3.6.7 Τι είδους γωνία είναι: α) η παραπληρωματική μιας οξείας, β) η παραπληρωματική μιας ορθής, γ) η παραπληρωματική μιας αμβλείας, δ) η συμπληρωματική μιας οξείας;

Β3.6.8 Οι γωνίες $\mathrm{AOB} = 30^\circ$, $\mathrm{BOG} = 45^\circ$ και $\mathrm{GOD} = 50^\circ$ είναι διαδοχικές. Πόση είναι η γωνία ΑΟΔ; Είναι οξεία, ορθή ή αμβλεία;

Το χρησιμοποιώ διασταυρώσεις, σκάλες, ψαλίδια

Β3.6.9 **Η διασταύρωση.** Δύο μονοπάτια του κήπου τέμνονται και μία γωνία είναι 70°. Πόσες μοίρες έχουν οι άλλες γωνίες; Πόσες διαφορετικές τιμές εμφανίζονται;

Β3.6.10 **Τα τριαντάφυλλα.** Στη γωνιά του φράχτη, που είναι ορθή, φυτεύεται ένα παρτέρι με γωνία 35° και το υπόλοιπο φυτεύεται με τριαντάφυλλα. Πόση γωνία μένει για τα τριαντάφυλλα;

Β3.6.11 **Η σκάλα.** Μια σκάλα ακουμπά σε έναν τοίχο και σχηματίζει με το έδαφος γωνία 72°. Πόση γωνία σχηματίζει με τον τοίχο; (Ο τοίχος είναι κάθετος στο έδαφος.)

Β3.6.12 **Το ψαλίδι.** Ο παππούς Γιάννης ανοίγει ένα ψαλίδι ώστε οι δύο λεπίδες να σχηματίζουν γωνία 40°. Πόση γωνία σχηματίζουν οι λαβές του;

Β3.6.13 **Το παρτέρι.** Μια γωνία είναι ίση με τα $\frac{2}{5}$ της ορθής. Πόσες μοίρες είναι; Βρες τη συμπληρωματική και την παραπληρωματική της.

Το σκέφτομαι γιατί και αν

Β3.6.14 Εξήγησε γιατί οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες, χρησιμοποιώντας τις παραπληρωματικές γωνίες.

Β3.6.15 Δύο ίσες γωνίες είναι απαραίτητα κατακορυφήν; Δώσε ένα αντιπαράδειγμα.

Β3.6.16 Βρες το μέτρο της γωνίας για την οποία ισχύει ότι: α) η συμπληρωματική της είναι κατά 20° μεγαλύτερη από αυτήν, β) η παραπληρωματική της είναι κατά 40° μικρότερη από αυτήν, γ) η συμπληρωματική της είναι διπλάσια από αυτήν, δ) η παραπληρωματική της είναι τριπλάσια από αυτήν.

Β3.6.17 Υπάρχει γωνία ίση με τη συμπληρωματική της; Και γωνία ίση με την παραπληρωματική της; Βρες τες.

Για το σπίτι ψάξε Χ

Β3.6.18 Σχεδίασε δύο τεμνόμενες ευθείες, μέτρησε και τις τέσσερις γωνίες και έλεγξε ότι οι κατακορυφήν είναι ίσες.

Β3.6.19 Βρες στο σπίτι ένα ζευγάρι τεμνόμενων ευθειών (ψαλίδι, παράθυρο, αναδιπλούμενη καρέκλα) και μέτρησε τις γωνίες που σχηματίζουν.

Παράγραφος Β3.7

Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο

Σχολικό βιβλίο: Β.3.7, «Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο»

Η ανάγκη

Ο παππούς Γιάννης δείχνει πώς θα φυτευτούν οι σειρές με τα καρότα στον κήπο: «Κάθε σειρά θα είναι ευθεία, όλες με την ίδια κατεύθυνση. Καμία δεν θα ακουμπά την άλλη, όσο κι αν τις συνεχίσεις». Η Αγγελική σκέφτεται τις γραμμές στην εθνική οδό και τις ράγες του τρένου: «Δεν συναντιούνται ποτέ, ούτε αν προχωρήσουμε χιλιόμετρα». Ο Ηλίας δείχνει δύο μονοπάτια του κήπου που διασταυρώνονται: «Αυτά ακουμπούν σε ένα σημείο».

«Μα αν συνεχίσεις ένα μονοπάτι που φαινομενικά δεν διασταυρώνεται, μπορεί να διασταυρωθεί αργότερα!», διαμαρτύρεται ο Στέλιος. Η Πολυξένη προτείνει ένα τεστ: «Ας φανταστούμε ότι οι ευθείες δεν τελειώνουν ποτέ, ούτε στο χαρτί. Τότε δύο ευθείες ή έχουν ένα κοινό σημείο ή δεν έχουν κανένα». Η κυρία Αλεξάνδρα προσθέτει μια ερώτηση: «Και πόσες παράλληλες στην ευθεία σας περνούν από ένα σημείο που βρίσκεται δίπλα της;».

Σε αυτή την παράγραφο ονομάζουμε τις δύο δυνατές σχετικές θέσεις δύο ευθειών του επιπέδου, τις τεμνόμενες και τις παράλληλες. Θα μάθουμε και το αίτημα του Ευκλείδη για τις παράλληλες, καθώς και πώς φέρνουμε παράλληλη από ένα σημείο.

Η λέξη: παράλληλες, τεμνόμενες

Η λέξη: παράλληλες, τεμνόμενες

Οι **παράλληλες** (παρ' άλληλες) πηγαίνουν η μία «δίπλα στην άλλη» χωρίς να συναντιούνται ποτέ. Οι **τεμνόμενες** είναι εκείνες που «τέμνονται», δηλαδή «σταυρώνουν». Το κοινό σημείο τους λέγεται **σημείο τομής**.

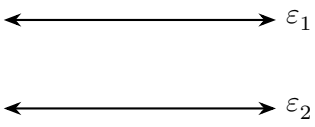
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο ευθείες χωρίς κανένα κοινό σημείο.	παράλληλες: $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$
Δύο ευθείες με ένα κοινό σημείο.	τεμνόμενες
Το κοινό τους σημείο.	σημείο τομής Α
Τμήματα πάνω σε παράλληλες ευθείες.	$\mathrm{AB} \parallel \Gamma\Delta$
Δύο ευθείες που τέμνονται σε ορθές γωνίες.	κάθετες: $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

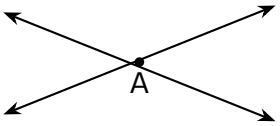
Η θεωρία

Ορισμός: παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες

Δύο ευθείες του επιπέδου λέγονται **παράλληλες** όταν δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, όσο κι αν προεκταθούν. Γράφουμε $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$.
Δύο ευθείες του επιπέδου λέγονται **τεμνόμενες** όταν έχουν ένα μόνο κοινό σημείο. Το σημείο αυτό λέγεται **σημείο τομής** τους.



$\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$



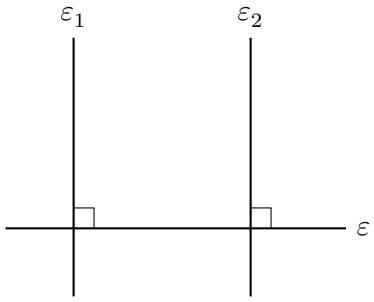
τεμνόμενες

Δύο διαφορετικές ευθείες του ίδιου επιπέδου έχουν δύο μόνο δυνατότητες: ή είναι *τεμνόμενες* ή είναι *παράλληλες*. (Αν είχαν δύο κοινά σημεία, θα ταυτίζονταν, γιατί από δύο σημεία περνά μία μόνο ευθεία.) Δύο τμήματα λέγονται παράλληλα όταν βρίσκονται σε παράλληλες ευθείες.

Οι κάθετες ευθείες είναι μια ειδική περίπτωση τεμνόμενων ευθειών: τέμνονται και σχηματίζουν ορθές γωνίες.

Κανόνας: δύο κάθετες στην ίδια ευθεία

Δύο ευθείες που είναι κάθετες στην ίδια ευθεία είναι μεταξύ τους **παράλληλες**.



$\varepsilon_1 \perp \varepsilon, \varepsilon_2 \perp \varepsilon$, άρα $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$

Έτσι φέρνουμε παράλληλη προς μια ευθεία ζ από ένα σημείο Α εκτός αυτής: φέρνουμε από το Α την κάθετη ΑΒ προς τη ζ και μετά, στο Α, την κάθετη προς την ΑΒ. Στην πράξη το κάνουμε με γνώμονα και χάρακα: ακουμπάμε τον χά-

ρακα στη δοσμένη ευθεία, τον γνώμονα πάνω στον χάρακα και τον σύρουμε μέχρι να περάσει από το σημείο.

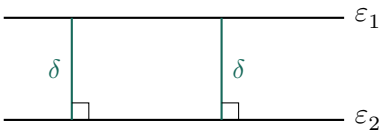
Ιδιότητα: αίτημα του Ευκλείδη

Από ένα σημείο εκτός ευθείας διέρχεται **μία και μόνο μία** ευθεία παράλληλη προς αυτή.

Το αίτημα αυτό το δεχόμαστε χωρίς απόδειξη. Ανήκει στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, που γράφτηκαν στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 300 π.Χ. Από αυτό προκύπτει ότι αν δύο ευθείες είναι παράλληλες προς μια τρίτη, τότε είναι παράλληλες μεταξύ τους: αλλιώς θα είχαν σημείο τομής και από αυτό θα περνούσαν δύο παράλληλες προς την τρίτη.

Απόσταση δύο παράλληλων ευθειών

Αν από ένα σημείο της μίας από δύο παράλληλες ευθείες φέρουμε το κάθετο τμήμα προς την άλλη, το μήκος του είναι η **απόσταση των παραλλήλων**. Όπου κι αν πάρουμε το σημείο, το κάθετο τμήμα έχει το ίδιο μήκος: οι παράλληλες είναι «ισαπέχουσες».



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Για να είναι παράλληλες δύο ευθείες δεν αρκεί να μην συναντιούνται στο σχέδιο: πρέπει να μην έχουν κοινό σημείο όσο κι αν προεκταθούν. Δύο τμήματα που δεν ακουμπούν μπορεί να βρίσκονται σε τεμνόμενες ευθείες.
- Δύο παράλληλα τμήματα δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο μήκος.
- Οι κάθετες είναι τεμνόμενες, αλλά οι τεμνόμενες δεν είναι πάντα κάθετες.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.7.1 Παράλληλες ή τεμνόμενες;

Τι ξέρω. Οι ευθείες: οι ράγες του τρένου, δύο μονοπάτια που διασταυρώνονται, οι γραμμές του τετραδίου.

Τι θέλω. Να πω ποιες ευθείες είναι παράλληλες και ποιες τεμνόμενες.

Πώς τα συνδέω. Παράλληλες είναι όσες δεν έχουν κοινό σημείο, τεμνόμενες όσες έχουν ένα.

Απάντηση. Ράγες και γραμμές του τετραδίου: παράλληλες. Μονοπάτια: τεμνόμενες.

Έλεγχος. Οι ράγες δεν θα συναντηθούν ούτε αν προεκταθούν.

Παράδειγμα Β3.7.2 Φέρνω παράλληλη

Τι ξέρω. Μια ευθεία ζ και ένα σημείο Α εκτός της.

Τι θέλω. Η ευθεία ε από το Α παράλληλη προς τη ζ.

Πώς τα συνδέω. Φέρνω από το Α το κάθετο τμήμα ΑΒ προς τη ζ. Στο Α φέρνω την κάθετη στην ΑΒ, δηλαδή την ε. Οι ζ και ε είναι κάθετες στην ίδια ευθεία.

Απάντηση. Η ε είναι παράλληλη προς τη ζ και είναι η μοναδική που περνά από το Α.

Έλεγχος. Η απόσταση των ε και ζ είναι ΑΒ, και μετρώντας σε δεύτερο σημείο βρίσκουμε το ίδιο μήκος.

Παράδειγμα Β3.7.3 Δύο παράλληλες σε απόσταση

Τι ξέρω. Μια ευθεία ε.

Τι θέλω. Ευθείες παράλληλες προς την ε που απέχουν 3 cm από αυτήν.

Πώς τα συνδέω. Παίρνω ένα σημείο Α της ε και φέρνω το κάθετο τμήμα $\mathrm{AB} = 3$ cm προς τη μία μεριά και $\mathrm{AB}' = 3$ cm προς την άλλη. Από τα Β, Β′ φέρνω παράλληλες προς την ε.

Απάντηση. Υπάρχουν δύο τέτοιες ευθείες, μία σε κάθε μεριά της ε.

Έλεγχος. Και οι δύο έχουν απόσταση 3 cm από την ε.

Παράδειγμα Β3.7.4 Ευθεία ή τμήμα;

Τι ξέρω. Δύο τμήματα ΑΒ και $\Gamma\Delta$ που δεν ακουμπούν στο χαρτί.

Τι θέλω. Είναι παράλληλα;

Πώς τα συνδέω. Προεκτείνω και τα δύο: αν οι ευθείες τους τέμνονται κάπου εκτός χαρτιού, τα τμήματα δεν είναι παράλληλα.

Απάντηση. Μπορεί να μην είναι: αποφασίζω από τις ευθείες, όχι από τα τμήματα.

Έλεγχος. Αν οι προεκτάσεις δεν συναντιούνται, είναι παράλληλα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα παράλληλες και τεμνόμενες

Β3.7.1 Σωστό ή λάθος; α) Δύο ευθείες του επιπέδου που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο είναι παράλληλες. β) Δύο τμήματα που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο είναι πάντα παράλληλα. γ) Αν δύο ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους, τότε είναι τεμνόμενες. δ) Από ένα σημείο εκτός ευθείας περνά μία μόνο παράλληλη προς αυτήν. ε) Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία είναι παράλληλες.

Β3.7.2 Πες αν οι ευθείες είναι παράλληλες ή τεμνόμενες: α) οι δύο γραμμές διαχωρισμού μιας λωρίδας του δρόμου, β) οι ράγες του τρένου, γ) δύο δρόμοι που διασταυρώνονται, δ) οι απέναντι πλευρές ενός θρανίου, ε) τα δύο χέρια του ρολογιού στις $3{:}00$.

Β3.7.3 Σχεδίασε μια ευθεία ε και δύο σημεία Α, Β εκτός της. Από τα Α και Β φέρε παράλληλες προς την ε. Τι παρατηρείς; Πότε ταυτίζονται οι δύο ευθείες;

Β3.7.4 Σχεδίασε μια ευθεία ε και ένα σημείο Α εκτός της. Φέρε από το Α την κάθετη προς την ε και μετά, στο Α, την κάθετη προς αυτήν. Τι σχέση έχει η δεύτερη κάθετη με την ε;

Β3.7.5 Σχεδίασε μια γωνία $x\hat{O}y = 50^\circ$. Από ένα σημείο Α της Ox φέρε παράλληλη προς την Oy και από ένα σημείο Β της Oy παράλληλη προς την Ox. Αν Κ είναι το σημείο τομής τους, μέτρησε τη γωνία ΑΚΒ.

Β3.7.6 Σχεδίασε μια ευθεία ε και δύο ευθείες που απέχουν 4 cm από αυτήν και είναι παράλληλες προς αυτήν. Πόσες τέτοιες ευθείες υπάρχουν;

Β3.7.7 Σχεδίασε δύο τμήματα που δεν τέμνονται πάνω στο χαρτί, αλλά οι ευθείες τους τέμνονται εκτός χαρτιού. Είναι παράλληλα τα τμήματα;

Το χρησιμοποιώ κήποι, ράγες, πλακάκια

Β3.7.8 **Οι σειρές των καρότων.** Ο παππούς Γιάννης φυτεύει πέντε παράλληλες σειρές καρότα και κάθε δύο διαδοχικές απέχουν 40 cm. Πόση είναι η απόσταση ανάμεσα στην πρώτη και στην τελευταία σειρά;

Β3.7.9 **Οι ράγες.** Οι ράγες του τρένου απέχουν $1{,}5$ μ. σε ένα σημείο. Πόσο απέχουν 2 χιλιόμετρα πιο κάτω; Εξήγησε.

Β3.7.10 **Οι δρόμοι.** Οι οδοί ε_1 και ε_2 είναι κάθετες στην οδό ε_3. Πώς είναι οι ε_1 και ε_2 μεταξύ τους;

Β3.7.11 **Τα πλακάκια.** Η θεία Μαρία στρώνει πλακάκια στην ταράτσα. Οι αρμοί προς τη μία κατεύθυνση είναι κάθετοι στους αρμούς της άλλης κατεύθυνσης. Πώς είναι οι αρμοί της ίδιας κατεύθυνσης μεταξύ τους; Εξήγησε.

Β3.7.12 **Το τετράδιο.** Πώς θα σχεδιάσεις με χάρακα και γνώμονα μια ευθεία παράλληλη προς μια δοσμένη, που να περνά από ένα δοσμένο σημείο; Γράψε τα βήματα.

Το σκέφτομαι θέσεις και αιτήματα

Β3.7.13 Γιατί δύο διαφορετικές ευθείες του επιπέδου δεν μπορούν να έχουν δύο κοινά σημεία;

Β3.7.14 Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και $\varepsilon_2 \parallel \varepsilon_3$, τι σχέση έχουν οι ε_1 και ε_3; Εξήγησε με το αίτημα του Ευκλείδη.

Β3.7.15 Από ένα σημείο εκτός ευθείας ε πόσες ευθείες περνούν που δεν τέμνουν την ε; Και πόσες που την τέμνουν;

Β3.7.16 Είναι κάθετες οι τεμνόμενες ευθείες; Είναι τεμνόμενες οι κάθετες ευθείες; Δώσε παραδείγματα.

Για το σπίτι ψάξε παράλληλες

Β3.7.17 Βρες στο σπίτι σου πέντε ζεύγη παράλληλων ευθειών (ράφια, πλευρές παραθύρου κ.λπ.) και δύο ζεύγη κάθετων.

Β3.7.18 Δίπλωσε ένα φύλλο στη μέση. Δίπλωσέ το ξανά ώστε η πτυχή να πέσει πάνω στον εαυτό της. Έτσι έχεις φτιάξει κάθετες πτυχές. Φτιάξε με τον ίδιο τρόπο δεύτερη κάθετη στην ίδια πτυχή. Πώς είναι οι δύο μεταξύ τους;

Παράγραφος Β3.8

Γωνίες σε παράλληλες ευθείες με τέμνουσα

Σχολικό βιβλίο: Β.3.8, «Γωνίες σε παράλληλες ευθείες με τέμνουσα»

Η ανάγκη

Η θεία Μαρία φυτεύει ντομάτες σε δύο ευθείες σειρές, που είναι παράλληλες, και ένα λοξό μονοπάτι τις διασχίζει και τις δύο. Η Ρήνη, που βοηθά στον κήπο, μετρά με τον μοιρογνωμόνιο τη γωνία ανάμεσα στο μονοπάτι και στην πρώτη σειρά: 62°. *«Να μετρήσω και την άλλη σειρά;», ρωτά. «Δεν χρειάζεται», λέει η κυρία Αλεξάνδρα, που περνούσε τυχαία, «αν ξέρεις τι σημαίνει να είναι παράλληλες, τη βρίσκεις με το μυαλό». Ο Ηλίας μετρά, για να βεβαιωθεί:* 62°. *Και στις υπόλοιπες θέσεις; Βγαίνουν συνολικά οκτώ γωνίες και, όπως φαίνεται, μόνο δύο διαφορετικά μέτρα.*

Για να μιλήσουμε με ακρίβεια για το ποια γωνία είναι ίση με ποια, χρειαζόμαστε ονόματα: «εντός», «εκτός», «εναλλάξ», «επί τα αυτά».

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε να ονομάζουμε τις οκτώ γωνίες που σχηματίζονται όταν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μια τρίτη, και να βρίσκουμε όλες τις γωνίες από μία μόνο.

Η λέξη: τέμνουσα, εντός, εκτός, εναλλάξ, επί τα αυτά

Η λέξη: θέσεις γωνιών

Η **τέμνουσα** είναι η ευθεία που «κόβει» τις άλλες δύο. Το **εντός** σημαίνει «μέσα» και το **εκτός** «έξω». Το **εναλλάξ** είναι οι θέσεις που «αλλάζουν» πλευρά, δηλαδή αντίθετες. Το **επί τα αυτά** σημαίνει «προς τα ίδια μέρη», δηλαδή προς την ίδια πλευρά.

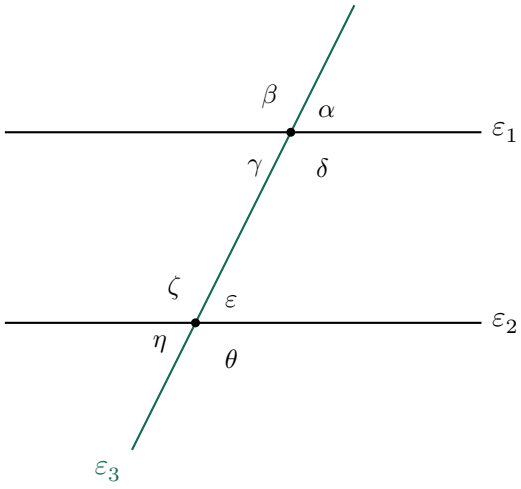
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η ευθεία που κόβει δύο άλλες ευθείες.	τέμνουσα
Μέσα στη λωρίδα ανάμεσα στις παράλληλες.	εντός
Έξω από τη λωρίδα των παραλλήλων.	εκτός
Στην ίδια πλευρά της τέμνουσας.	επί τα αυτά
Σε αντίθετες πλευρές της τέμνουσας.	εναλλάξ

Η θεωρία

Δύο ευθείες ε_1 και ε_2 του ίδιου επιπέδου είναι **παράλληλες** ($\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$) όταν δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, όσο κι αν προεκταθούν. Αν μια τρίτη ευθεία ε_3 τις τέμνει και τις δύο, λέγεται **τέμνουσά** τους. Τότε σχηματίζονται οκτώ

γωνίες, τις οποίες ονομάζουμε $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ γύρω από το πρώτο σημείο τομής και $\varepsilon,\zeta,\eta,\theta$ γύρω από το δεύτερο.



Ως προς τις παράλληλες: οι γωνίες $\gamma,\delta,\varepsilon,\zeta$ βρίσκονται ανάμεσα στις $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ και λέγονται **εντός**. Οι α,β,η,θ βρίσκονται έξω από τη λωρίδα και λέγονται **εκτός**.

Ως προς την τέμνουσα: δύο γωνίες που βρίσκονται προς το ίδιο μέρος της ε_3 λέγονται **επί τα αυτά**. Αν βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη, λέγονται **εναλλάξ**.

Συνδυάζοντας τα δύο, παίρνουμε τα ζεύγη του πίνακα.

Ζεύγος	Ονομασία	Σχέση
γ,ε και δ,ζ	εντός εναλλάξ	ίσες
α,η και β,θ	εκτός εναλλάξ	ίσες
α,ε και β,ζ και γ,η και δ,θ	εντός–εκτός και επί τα αυτά	ίσες
δ,ε και γ,ζ	εντός και επί τα αυτά	παραπληρωματικές
α,θ και β,η	εκτός και επί τα αυτά	παραπληρωματικές

Κανόνας: παράλληλες ευθείες και τέμνουσα

Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$, τότε:

- οι **εντός εναλλάξ** γωνίες είναι ίσες,
- οι **εκτός εναλλάξ** γωνίες είναι ίσες,
- οι **εντός και εκτός επί τα αυτά** γωνίες είναι ίσες,
- οι **εντός και επί τα αυτά** γωνίες έχουν άθροισμα 180° (είναι παραπληρωματικές), και το ίδιο οι **εκτός και επί τα αυτά**.

Με απλά λόγια: όλες οι **οξείες** γωνίες του σχήματος είναι ίσες μεταξύ τους, όλες οι **αμβλείες** είναι ίσες μεταξύ τους, και μια οξεία με μια αμβλεία έχουν άθροισμα 180°.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Όταν δύο ευθείες είναι παράλληλες, η τέμνουσα «γέρνει» προς αυτές με την ίδια κλίση και στις δύο, άρα οι αντίστοιχες γωνίες είναι ίδιες. Οι υπόλοιπες προκύπτουν από τις κατακορυφήν γωνίες (ίσες) και τις παραπληρωματικές (άθροισμα 180°).

Ισχύει και το **αντίστροφο**, που μας βοηθά να ελέγχουμε αν δύο ευθείες είναι παράλληλες: αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν *εντός εναλλάξ* γωνίες ίσες (ή εντός και επί τα αυτά γωνίες με άθροισμα 180°), τότε οι ευθείες είναι παράλληλες.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Οι ισότητες ισχύουν *μόνο όταν οι ευθείες είναι παράλληλες*. Αν δεν είναι, οι εντός εναλλάξ γωνίες δεν είναι ίσες.
- Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες είναι *παραπληρωματικές*, όχι ίσες (εκτός αν είναι και οι δύο 90°).
- Μην μπερδεύεις το «εναλλάξ» με το «επί τα αυτά»: το πρώτο σημαίνει διαφορετικές πλευρές της τέμνουσας, το δεύτερο την ίδια.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.8.1 Όλες οι γωνίες από μία

Τι ξέρω. $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και στο σχήμα της θεωρίας $\gamma = 52^\circ$.

Τι θέλω. Οι υπόλοιπες επτά γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Η α είναι κατακορυφήν με τη γ, άρα $\alpha = 52^\circ$. Η β είναι παραπληρωματική της γ (σχηματίζουν ευθεία), άρα $\beta = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$, και η $\delta = \beta = 128^\circ$ (κατακορυφήν). Η ε είναι εντός εναλλάξ με τη γ, άρα $\varepsilon = 52^\circ$. Η ζ είναι εντός και επί τα αυτά με τη γ, άρα $\zeta = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$. Τέλος $\eta = \varepsilon = 52^\circ$ και $\theta = \zeta = 128^\circ$ (κατακορυφήν).

Απάντηση. $\alpha = \gamma = \varepsilon = \eta = 52^\circ$ και $\beta = \delta = \zeta = \theta = 128^\circ$.

Έλεγχος. Τέσσερις οξείες ίσες, τέσσερις αμβλείες ίσες, και $52^\circ + 128^\circ = 180^\circ$.

Παράδειγμα Β3.8.2 Εντός εναλλάξ με άγνωστο

Τι ξέρω. $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και δύο εντός εναλλάξ γωνίες είναι $x + 20^\circ$ και $2x - 40^\circ$.

Τι θέλω. Το x και οι δύο γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες, άρα $x + 20^\circ = 2x - 40^\circ$. Προσθέτω 40° και στα δύο μέλη: $x + 60^\circ = 2x$, άρα $x = 60^\circ$.

Απάντηση. $x = 60^\circ$ και κάθε γωνία είναι 80°.

Έλεγχος. $60^\circ + 20^\circ = 80^\circ$ και $2 \cdot 60^\circ - 40^\circ = 80^\circ$.

Παράδειγμα Β3.8.3 Εντός και επί τα αυτά με άγνωστο

Τι ξέρω. $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και δύο εντός και επί τα αυτά γωνίες είναι $4x$ και $x + 20^\circ$.

Τι θέλω. Οι δύο γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Είναι παραπληρωματικές: $4x + x + 20^\circ = 180^\circ$, άρα $5x = 160^\circ$ και $x = 32^\circ$.

Απάντηση. $4x = 128^\circ$ και $x + 20^\circ = 52^\circ$.

Έλεγχος. $128^\circ + 52^\circ = 180^\circ$.

Παράδειγμα Β3.8.4 Παράλληλες ή όχι;

Τι ξέρω. Δύο ευθείες τέμνονται από τρίτη και οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι 72° και 75°.

Τι θέλω. Είναι παράλληλες;

Πώς τα συνδέω. Αν ήταν παράλληλες, οι εντός εναλλάξ γωνίες θα ήταν ίσες.

Απάντηση. Όχι, γιατί $72^\circ \neq 75^\circ$.

Έλεγχος. Αν και οι δύο ήταν 72°, θα ήταν παράλληλες.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ονόματα και ισότητες

Β3.8.1 Στο σχήμα της θεωρίας, πες πώς ονομάζεται κάθε ζεύγος γωνιών: α) α,ε β) γ,ε γ) β,θ δ) δ,ε ε) γ,ζ στ) β,ζ.

Β3.8.2 Οι $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ είναι παράλληλες και $\alpha = 70^\circ$ στο σχήμα της θεωρίας. Βρες και τις επτά άλλες γωνίες.

Β3.8.3 Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και $\delta = 118^\circ$, βρες τις $\beta,\zeta,\theta,\varepsilon,\alpha$ και εξήγησε με ποια ιδιότητα βρίσκεις την καθεμία.

Β3.8.4 Δύο εντός εναλλάξ γωνίες παραλλήλων είναι $3x - 10^\circ$ και $x + 50^\circ$. Βρες το x και τις γωνίες.

Β3.8.5 Δύο εντός και επί τα αυτά γωνίες παραλλήλων είναι x και $4x$. Βρες τες.

Β3.8.6 Σωστό ή λάθος; α) Οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι πάντα ίσες. β) Αν οι ευθείες είναι παράλληλες, οι εκτός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες. γ) Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες παραλλήλων είναι ίσες. δ) Δύο κατακορυφήν γωνίες είναι πάντα ίσες, είτε οι ευθείες είναι παράλληλες είτε όχι. ε) Αν οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες, οι ευθείες είναι παράλληλες.

Β3.8.7 Σχεδίασε δύο παράλληλες ευθείες που απέχουν 3 cm και μια τέμνουσα που σχηματίζει 55° με τη μία. Υπολόγισε όλες τις γωνίες και μέτρησε τες με τον μοιρογνωμόνιο για να ελέγξεις.

Το χρησιμοποιώ κήπος, δρόμος, σχολείο

Β3.8.8 **Το μονοπάτι.** Στον κήπο της θείας Μαρίας οι δύο σειρές ντομάτας είναι παράλληλες. Μία από τις γωνίες ανάμεσα στο μονοπάτι και μια σειρά είναι 62°. Πόσες από τις οκτώ γωνίες είναι 62° και πόσες είναι 118°;

Β3.8.9 **Ο ποδηλατόδρομος.** Δύο παράλληλες λωρίδες ποδηλατόδρομου τέμνονται από μια διάβαση πεζών που σχηματίζει με την πρώτη λωρίδα μια γωνία 48°, προς το εσωτερικό του δρόμου. Πόση είναι η εντός εναλλάξ γωνία της στη δεύτερη λωρίδα; Και πόση η εντός και επί τα αυτά;

Β3.8.10 **Το κιγκλίδωμα.** Σε ένα κιγκλίδωμα δύο οριζόντιες ράβδοι είναι παράλληλες και μια λοξή ράβδος τις διασχίζει. Μια γωνία της λοξής με την πάνω ράβδο, προς το εσωτερικό, είναι 125°. Πόση είναι η γωνία της με την κάτω ράβδο, επί τα αυτά μέρη και εντός;

Β3.8.11 **Ο φράχτης του Βασίλη.** Ο Βασίλης λέει ότι τα δύο δοκάρια του φράχτη του σχολείου είναι παράλληλα. Μια λοξή σανίδα σχηματίζει με αυτά εντός εναλλάξ γωνίες 74° και 76°. Έχει δίκιο;

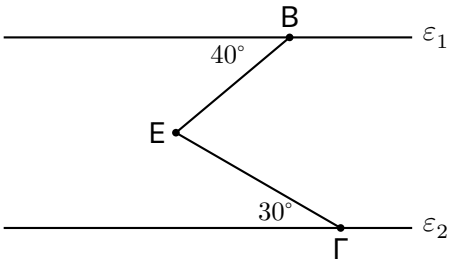
Β3.8.12 **Ο πίνακας της Φανής.** Η Φανή ελέγχει αν οι δύο απέναντι πλευρές ενός πίνακα είναι παράλληλες. Με μια λοξή ράβδο μετρά εντός και επί τα αυτά γωνίες 98° και 82°. Είναι παράλληλες; Δικαιολόγησε.

Το σκέφτομαι γιατί συμβαίνει

Β3.8.13 Εξήγησε γιατί, αν οι εντός εναλλάξ γωνίες δύο παραλλήλων είναι ίσες, τότε οι εντός και επί τα αυτά είναι παραπληρωματικές.

Β3.8.14 Στο σχήμα, ΒΕ και ΕΓ είναι δύο τμήματα που ξεκινούν από το Ε, με Β στην ε_1 και Γ στην ε_2, και $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$. Η ΕΒ σχηματίζει με την ε_1 γωνία 40°

και η ΕΓ με την ε_2 γωνία 30°. Βρες τη γωνία $\widehat{\text{ΒΕΓ}}$. (Βοήθεια: φέρε από το Ε παράλληλη προς τις δύο ευθείες.)



Β3.8.15 Στο παραλληλόγραμμο που σχηματίζουν οι παράλληλες $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και $\varepsilon_3 \parallel \varepsilon_4$, μια γωνία είναι 70°. Βρες τις τέσσερις γωνίες του τετραπλεύρου που περικλείεται.

Β3.8.16 Μια οξεία και μια αμβλεία γωνία που σχηματίζονται από παράλληλες και τέμνουσα είναι εντός και επί τα αυτά, και η αμβλεία είναι τριπλάσια της οξείας. Βρες και τις δύο.

Για το σπίτι ρίξε μια ματιά

Β3.8.17 Βρες στο σπίτι ή στον δρόμο δύο παράλληλες ευθείες (σιδηροτροχιά, κάγκελα, ράφια) που τέμνονται από μια τρίτη. Μέτρησε με τον μοιρογνωμόνιο δύο εντός εναλλάξ γωνίες. Είναι ίσες;

Β3.8.18 Σχεδίασε με χάρακα και γνώμονα δύο παράλληλες ευθείες και μια τέμνουσα. Βάψε με το ίδιο χρώμα τις γωνίες που είναι ίσες και με άλλο χρώμα τις παραπληρωματικές τους.

Παράγραφος Β3.9

Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Σχολικό βιβλίο: Β.3.9, «Άθροισμα γωνιών τριγώνου»

Η ανάγκη

Η κυρία Αλεξάνδρα ζωγραφίζει στον πίνακα ένα τρίγωνο και ζητά από τον Στέλιο να μετρήσει τις γωνίες του. Εκείνος μετρά δύο γωνίες, 62° και 48°, αλλά το μοιρογνωμόνιο γλιστράει και η τρίτη μέτρηση χάνεται. «Δεν πειράζει», λέει η Φανή, «δεν χρειάζεται να τη μετρήσουμε ξανά». Ο Στέλιος δεν πείθεται: «Και πώς θα τη βρούμε χωρίς να τη μετρήσουμε;». Η Ζωή ρωτά: «Μήπως οι τρεις γωνίες ενός τριγώνου έχουν πάντα το ίδιο άθροισμα, όποιο τρίγωνο κι αν σχεδιάσεις;». Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελά: «Κόψτε ένα τρίγωνο από χαρτί, σκίστε τις τρεις γωνίες και βάλτε τες δίπλα δίπλα με τις κορυφές στο ίδιο σημείο. Τι σχηματίζεται;».
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι πάντα το ίδιο, και το χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε γωνίες που δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να μετρήσουμε.

Η λέξη: άθροισμα, προσκείμενες γωνίες, συμπληρωματικές

Η λέξη: άθροισμα γωνιών

Το **άθροισμα** είναι το «ύψος» που φτάνει ένας σωρός όταν βάζεις τα πράγματα ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Οι **προσκείμενες γωνίες** μιας πλευράς είναι όσες «κάθονται» πάνω της (έχουν την πλευρά αυτή κοινή). Οι **συμπληρωματικές** γωνίες «συμπληρώνουν» η μία την άλλη μέχρι την ορθή γωνία.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Οι τρεις γωνίες του τριγώνου μαζί.	$\hat{\text{A}} + \hat{\text{B}} + \hat{\Gamma}$
Μια ευθεία γωνία έχει μέτρο.	180°
Οι γωνίες που κάθονται στη βάση του ισοσκελούς.	προσκείμενες στη βάση, $\hat{\text{B}} = \hat{\Gamma}$
Δύο γωνίες που μαζί κάνουν ορθή.	συμπληρωματικές (90°)

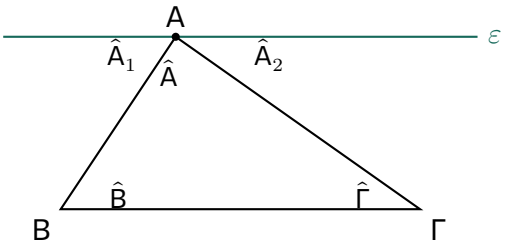
Η θεωρία

Το πείραμα με το χαρτί δείχνει ότι οι τρεις γωνίες ενός τριγώνου σχηματίζουν μαζί μια ευθεία γωνία. Μπορούμε να το αποδείξουμε με όσα ξέρουμε για τις παράλληλες ευθείες.

Κανόνας: άθροισμα γωνιών τριγώνου

Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 180°:

$$\hat{\text{A}} + \hat{\text{B}} + \hat{\Gamma} = 180^\circ.$$



Απόδειξη. Από την κορυφή Α φέρνουμε την ευθεία ε παράλληλη προς τη ΒΓ. Τότε $\hat{\text{A}}_1 = \hat{\text{B}}$ (εντός εναλλάξ, με τέμνουσα την ΑΒ) και $\hat{\text{A}}_2 = \hat{\Gamma}$ (εντός εναλλάξ, με τέμνουσα την ΑΓ). Οι γωνίες $\hat{\text{A}}_1, \hat{\text{A}}, \hat{\text{A}}_2$ σχηματίζουν μαζί ευθεία γωνία, άρα $\hat{\text{A}}_1 + \hat{\text{A}} + \hat{\text{A}}_2 = 180^\circ$. Αντικαθιστώντας, παίρνουμε $\hat{\text{B}} + \hat{\text{A}} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$.

Από τον κανόνα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Ιδιότητα: συνέπειες

- Σε **ισόπλευρο** τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι ίσες, άρα κάθε γωνία είναι $180^\circ : 3 = 60^\circ$.
- Σε **ορθογώνιο** τρίγωνο οι δύο οξείες γωνίες είναι **συμπληρωματικές**: $\hat{\mathrm{B}} + \hat{\Gamma} = 90^\circ$.
- Σε **ορθογώνιο και ισοσκελές** τρίγωνο οι οξείες γωνίες είναι 45° και 45°.
- Σε **ισοσκελές** τρίγωνο οι γωνίες της βάσης είναι ίσες, άρα

$$\text{κορυφή} = 180^\circ - 2 \cdot (\text{βάση}),$$

$$\text{βάση} = (180^\circ - \text{κορυφή}) : 2.$$

- Ένα τρίγωνο έχει **το πολύ μία** ορθή ή αμβλεία γωνία, και **τουλάχιστον δύο** οξείες.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το άθροισμα είναι πάντα 180°, όσο μεγάλο ή μικρό κι αν είναι το τρίγωνο. Το μέγεθος δεν αλλάζει το άθροισμα.
- Αν σε ισοσκελές τρίγωνο σου δίνουν μία γωνία, πρέπει να σκεφτείς αν είναι η γωνία της κορυφής ή της βάσης. Συχνά υπάρχουν *δύο* δυνατές περιπτώσεις.
- Το ισοσκελές τρίγωνο έχει ίσες μόνο τις γωνίες της βάσης. Και οι τρεις γωνίες είναι ίσες μόνο στο ισόπλευρο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.9.1 Η τρίτη γωνία του Στέλιου

Τι ξέρω. Σε τρίγωνο δύο γωνίες είναι 62° και 48°.

Τι θέλω. Η τρίτη γωνία και το είδος του τριγώνου.

Πώς τα συνδέω. Το άθροισμα των τριών γωνιών είναι 180°. Οι δύο γωνίες μαζί κάνουν $62^\circ + 48^\circ = 110^\circ$, άρα η τρίτη είναι $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

Απάντηση. 70°. Όλες οι γωνίες είναι οξείες, άρα το τρίγωνο είναι οξυγώνιο.

Έλεγχος. $62^\circ + 48^\circ + 70^\circ = 180^\circ$.

Παράδειγμα Β3.9.2 Ισοσκελές με γνωστή κορυφή

Τι ξέρω. Ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ($\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$) με $\hat{\text{Α}} = 50^\circ$.

Τι θέλω. Οι γωνίες $\hat{\text{Β}}$ και $\hat{\Gamma}$.

Πώς τα συνδέω. Οι γωνίες της βάσης είναι ίσες, $\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = x$. Τότε $50^\circ + x + x = 180^\circ$, άρα $2x = 130^\circ$ και $x = 65^\circ$.

Απάντηση. $\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = 65^\circ$.

Έλεγχος. $50^\circ + 65^\circ + 65^\circ = 180^\circ$.

Παράδειγμα Β3.9.3 Ισοσκελές με μία γνωστή γωνία

Τι ξέρω. Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει μια γωνία 80°.

Τι θέλω. Οι άλλες δύο γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Η γωνία των 80° μπορεί να είναι η γωνία της κορυφής ή μία γωνία της βάσης.

1η περίπτωση: κορυφή. Οι γωνίες της βάσης είναι ίσες: $(180^\circ - 80^\circ) : 2 = 50^\circ$ η καθεμία.

2η περίπτωση: βάση. Η άλλη γωνία της βάσης είναι επίσης 80°, και η κορυφή είναι $180^\circ - 2 \cdot 80^\circ = 20^\circ$.

Απάντηση. $(80^\circ, 50^\circ, 50^\circ)$ ή $(80^\circ, 80^\circ, 20^\circ)$.

Έλεγχος. Και στις δύο περιπτώσεις το άθροισμα είναι 180°.

Παράδειγμα Β3.9.4 Γωνίες με άγνωστο

Τι ξέρω. Οι γωνίες ενός τριγώνου είναι x, $x + 20^\circ$ και $2x - 20^\circ$.

Τι θέλω. Το x και οι γωνίες του τριγώνου.

Πώς τα συνδέω. Το άθροισμα είναι 180°: $x + (x + 20^\circ) + (2x - 20^\circ) = 180^\circ$. Στο άθροισμα, τα $+20^\circ$ και -20° αλληλοαναιρούνται και μένει $4x = 180^\circ$, άρα $x = 45^\circ$.

Απάντηση. Οι γωνίες είναι 45°, 65° και 70°.

Έλεγχος. $45^\circ + 65^\circ + 70^\circ = 180^\circ$. Το τρίγωνο είναι οξυγώνιο.

Παράδειγμα Β3.9.5 Παράλληλες και τρίγωνα

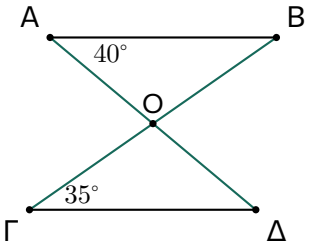
Τι ξέρω. Οι ΑΒ και ΓΔ είναι παράλληλες και τα τμήματα ΑΔ και ΒΓ τέμνονται στο Ο. Είναι $\widehat{\text{ΟΑΒ}} = 40^\circ$ και $\widehat{\text{ΟΓΔ}} = 35^\circ$.

Τι θέλω. Η γωνία $\widehat{\text{ΑΟΒ}}$.

Πώς τα συνδέω. Η $\widehat{\text{ΟΒΑ}}$ είναι εντός εναλλάξ με τη $\widehat{\text{ΟΓΔ}}$ (παράλληλες ΑΒ, ΓΔ και τέμνουσα ΒΓ), άρα $\widehat{\text{ΟΒΑ}} = 35^\circ$. Στο τρίγωνο ΟΑΒ είναι $40^\circ + 35^\circ + \widehat{\text{ΑΟΒ}} = 180^\circ$, άρα $\widehat{\text{ΑΟΒ}} = 105^\circ$.

Απάντηση. $\widehat{\text{ΑΟΒ}} = 105^\circ$.

Έλεγχος. Η $\widehat{\text{ΓΟΔ}}$ είναι κατακορυφήν με την $\widehat{\text{ΑΟΒ}}$, άρα 105°, και στο τρίγωνο ΟΓΔ έχουμε $35^\circ + 40^\circ + 105^\circ = 180^\circ$.



Ασκήσεις

Το κατάλαβα άθροισμα 180°

Β3.9.1 Σωστό ή λάθος; α) Υπάρχει τρίγωνο με δύο ορθές γωνίες. β) Υπάρχει τρίγωνο με γωνίες 50°, 60° και 70°. γ) Οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι συμπληρωματικές. δ) Υπάρχει ισόπλευρο τρίγωνο με γωνία 70°. ε) Αν η γωνία της κορυφής ισοσκελούς τριγώνου είναι 30°, κάθε γωνία της βάσης είναι 75°. στ) Ένα τρίγωνο μπορεί να έχει δύο αμβλείες γωνίες.

Β3.9.2 Βρες την τρίτη γωνία τριγώνου αν οι δύο άλλες είναι: α) 45° και 65° β) 90° και 34° γ) 108° και 25° δ) 59° και 61°.

Β3.9.3 Σε ισοσκελές τρίγωνο η γωνία της κορυφής είναι: α) 40° β) 100° γ) 90° δ) 20°. Βρες τις γωνίες της βάσης.

Β3.9.4 Σε ισοσκελές τρίγωνο η γωνία της βάσης είναι: α) 65° β) 30° γ) 45° δ) 80°. Βρες τη γωνία της κορυφής.

Β3.9.5 Οι γωνίες ενός τριγώνου είναι x, $x+10^\circ$ και $x+20^\circ$. Βρες το x και τις τρεις γωνίες.

Β3.9.6 Ποιες από τις παρακάτω τριάδες μπορεί να είναι οι γωνίες ενός τριγώνου; α) $70^\circ,60^\circ,50^\circ$ β) $90^\circ,50^\circ,50^\circ$ γ) $100^\circ,40^\circ,40^\circ$ δ) $120^\circ,30^\circ,40^\circ$ ε) $60^\circ,60^\circ,60^\circ$ στ) $35^\circ,45^\circ,90^\circ$.

Β3.9.7 Πες αν το τρίγωνο με τις παρακάτω γωνίες είναι οξυγώνιο, ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο: α) $50^\circ,60^\circ,70^\circ$ β) $90^\circ,35^\circ,55^\circ$ γ) $105^\circ,40^\circ,35^\circ$ δ) $80^\circ,50^\circ,50^\circ$.

Το χρησιμοποιώ στέγες, σκάλες, χωράφια

Β3.9.8 **Η στέγη.** Το αέτωμα του εξοχικού της θείας Μαρίας έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με γωνία στην κορυφή 110°. Πόση γωνία σχηματίζει κάθε πλευρά της στέγης με το οριζόντιο δοκάρι της βάσης;

Β3.9.9 **Το σημαιάκι.** Η Ρήνη κόβει ένα ισοσκελές τρίγωνο για σημαιάκι και μία γωνία του είναι 50°. Βρες όλες τις δυνατές τριάδες γωνιών που μπορεί να έχει.

Β3.9.10 **Η σκάλα.** Ο Ηλίας ακουμπά μια σκάλα σε κατακόρυφο τοίχο. Η σκάλα σχηματίζει με το οριζόντιο δάπεδο γωνία 72°. Πόση γωνία σχηματίζει με τον τοίχο;

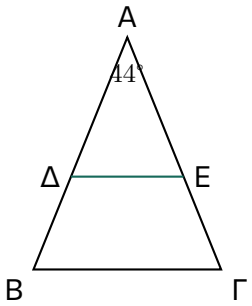
Β3.9.11 **Το χωράφι.** Ένα τριγωνικό χωράφι του παππού Γιάννη έχει γωνίες $2x$, $3x$ και $4x$. Βρες τις γωνίες του και το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες.

Β3.9.12 **Το σχέδιο της Αγγελικής.** Η Αγγελική ζωγραφίζει ισοσκελές τρίγωνο όπου η γωνία της κορυφής είναι τριπλάσια από τη γωνία της βάσης. Βρες τις γωνίες του.

Το σκέφτομαι γιατί και πώς

Β3.9.13 Εξήγησε γιατί κάθε τρίγωνο έχει τουλάχιστον δύο οξείες γωνίες.

Β3.9.14 Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$ και $\hat{\text{Α}} = 44^\circ$. Η ευθεία ΔΕ είναι παράλληλη προς τη ΒΓ, με το Δ στην ΑΒ και το Ε στην ΑΓ. Βρες τις γωνίες $\widehat{\text{ΑΔΕ}}$, $\widehat{\text{ΑΕΔ}}$ και $\widehat{\text{ΔΕΓ}}$.



Β3.9.15 Οι ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες και μια τέμνουσα τις τέμνει στα Α και Β. Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες είναι 70° στο Α και 110° στο Β. Οι διχοτόμοι τους τέμνονται στο Κ. Βρες τη γωνία $\widehat{\text{ΑΚΒ}}$. Θα έβγαινε το ίδιο με άλλες τιμές γωνιών;

Β3.9.16 Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι $\hat{\text{Β}} = 30^\circ$ και η γωνία $\hat{\text{Α}}$ είναι τετραπλάσια της $\hat{\Gamma}$. Βρες τις γωνίες του τριγώνου και το είδος του ως προς τις γωνίες και τις πλευρές του.

Για το σπίτι ρίξε μια ματιά

Β3.9.17 Κόψε από χαρτί ένα τρίγωνο της αρεσκείας σου, χρωμάτισε τις τρεις γωνίες του με διαφορετικά χρώματα και σκίσε τες. Βάλε τες δίπλα δίπλα με τις κορυφές στο ίδιο σημείο. Τι σχηματίζουν; Δοκίμασε και με ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο.

Β3.9.18 Σχεδίασε τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ $= 6$ cm, $\hat{B} = 50^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 60^\circ$. Υπολόγισε τη γωνία $\hat{A}$ και μετά μέτρησέ τη. Συμφωνούν;

Παράγραφος Β3.10

Τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια

Σχολικό βιβλίο: Β.3.10, «Τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια»

Η ανάγκη

Η θεία Μαρία στρώνει πλακάκια στην αυλή και έχει μπροστά της τρεις στοίβες. Τα πλακάκια της πρώτης έχουν τα απέναντι ζευγάρια πλευρών παράλληλα και εφαρμόζουν τέλεια το ένα δίπλα στο άλλο. Της δεύτερης έχουν μόνο ένα ζευγάρι παράλληλων πλευρών και μοιάζουν με μικρά τραπεζάκια. Της τρίτης δεν έχουν καθόλου παράλληλες πλευρές και δύσκολα «κάθονται» με τα άλλα. «Και τα τρία έχουν τέσσερις πλευρές», λέει η Αγγελική, «αλλά δεν είναι το ίδιο σχήμα». Ο Στέλιος προσπαθεί να τα βάλει όλα στην ίδια κατηγορία, η Ρήνη ρωτά ποια ιδιότητα κάνει τα πλακάκια της πρώτης στοίβας τόσο βολικά, και η Ζωή θέλει να ξέρει γιατί.
Σε αυτή την παράγραφο ονομάζουμε τα τετράπλευρα, μελετάμε το παραλληλόγραμμο και το τραπέζιο και μαθαίνουμε τις ιδιότητές τους.

Η λέξη: τετράπλευρο, παραλληλόγραμμο, τραπέζιο, διαγώνιος

Η λέξη: ονόματα τετραπλεύρων

Το **τετράπλευρο** έχει τέσσερις πλευρές. Το **παραλληλόγραμμο** είναι το σχήμα που ορίζεται από «παράλληλες γραμμές». Το **τραπέζιο** έρχεται από το «τράπεζα», το τραπέζι, γιατί μοιάζει με τραπεζάκι. Η **διαγώνιος** είναι το τμήμα που περνά «δια γωνίας», από γωνία σε γωνία. Ισοσκελές σημαίνει «με ίσα σκέλη».

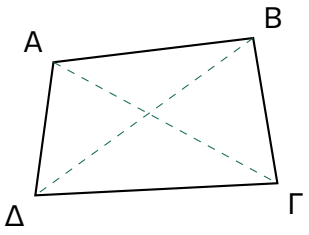
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Σχήμα με τέσσερις ευθύγραμμες πλευρές.	τετράπλευρο
Τα απέναντι ζεύγη πλευρών είναι παράλληλα.	παραλληλόγραμμο (ΑΒ ∥ ΓΔ, ΑΔ ∥ ΒΓ)
Μόνο ένα ζεύγος παράλληλων πλευρών.	τραπέζιο
Τραπέζιο με ίσες τις μη παράλληλες πλευρές.	ισοσκελές τραπέζιο
Η απόσταση ανάμεσα στις παράλληλες πλευρές.	ύψος

Η θεωρία

Ορισμός: τετράπλευρο

Τετράπλευρο λέγεται το ευθύγραμμο σχήμα με τέσσερις πλευρές. Έχει τέσσερις κορυφές και τέσσερις γωνίες. Τα τμήματα που ενώνουν απέναντι κορυφές λέγονται **διαγώνιοι**.



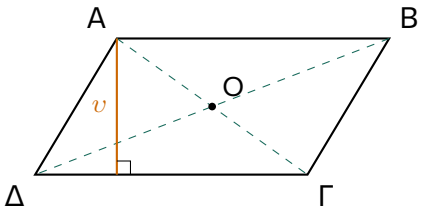
Κανόνας: άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου

Μια διαγώνιος χωρίζει το τετράπλευρο σε δύο τρίγωνα, καθένα με άθροισμα γωνιών 180°. Άρα το άθροισμα των γωνιών κάθε τετραπλεύρου είναι $2 \cdot 180^\circ = 360^\circ$.

Ορισμός: παραλληλόγραμμο

Παραλληλόγραμμο λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες: ΑΒ ∥ ΔΓ και ΑΔ ∥ ΒΓ.

Ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράμμου είναι το ορθογώνιο, ο ρόμβος και το τετράγωνο, που θα δούμε στην επόμενη παράγραφο.



Ιδιότητα: παραλληλογράμμου

Σε κάθε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ ισχύουν:

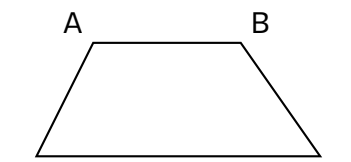
- οι **απέναντι πλευρές** είναι ίσες: $\text{ΑΒ} = \text{ΓΔ}$ και $\text{ΑΔ} = \text{ΒΓ}$,
- οι **απέναντι γωνίες** είναι ίσες: $\hat{\text{Α}} = \hat{\Gamma}$ και $\hat{\text{Β}} = \hat{\Delta}$,
- οι **διαγώνιοι διχοτομούνται**: $\text{ΟΑ} = \text{ΟΓ}$ και $\text{ΟΒ} = \text{ΟΔ}$,
- οι **διαδοχικές γωνίες** είναι παραπληρωματικές: $\hat{\text{Α}} + \hat{\Delta} = 180^\circ$.

Η τελευταία ιδιότητα προκύπτει από όσα ξέρουμε για τις παράλληλες: οι $\hat{\text{Α}}$ και $\hat{\Delta}$ είναι εντός και επί τα αυτά γωνίες των παραλλήλων ΑΒ, ΔΓ με τέμνουσα την ΑΔ.

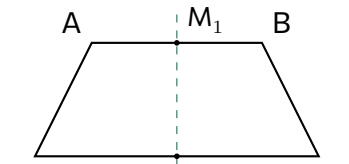
Το σημείο τομής Ο των διαγωνίων λέγεται **κέντρο** του παραλληλογράμμου. Κάθε πλευρά μπορεί να ονομαστεί **βάση**, και η απόσταση της βάσης από την απέναντι πλευρά λέγεται **ύψος** (υ στο σχήμα). Η **περίμετρος** είναι το άθροισμα των πλευρών, δηλαδή $2 \cdot (\text{ΑΒ} + \text{ΒΓ})$.

Ορισμός: τραπέζιο

Τραπέζιο λέγεται το τετράπλευρο που έχει *μόνο δύο* πλευρές παράλληλες. Οι παράλληλες λέγονται **βάσεις** (η μεγάλη και η μικρή) και η απόστασή τους **ύψος**. Αν οι άλλες δύο πλευρές είναι ίσες, το τραπέζιο λέγεται **ισοσκελές**.



τραπέζιο ($\text{ΑΒ} \parallel \text{ΔΓ}$)



ισοσκελές τραπέζιο

Ιδιότητα: ισοσκελούς τραπεζίου

Σε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ $\parallel$ ΔΓ, ΑΔ $=$ ΒΓ):

- οι γωνίες που βρίσκονται στην ίδια βάση είναι ίσες: $\hat{\Delta} = \hat{\Gamma}$ και $\hat{A} = \hat{B}$,
- η ευθεία των μέσων M_1, M_2 των βάσεων είναι **άξονας συμμετρίας** και μεσοκάθετος των δύο βάσεων.

Σε κάθε τραπέζιο οι γωνίες που βρίσκονται στην ίδια μη παράλληλη πλευρά είναι παραπληρωματικές (εντός και επί τα αυτά γωνίες των βάσεων): $\hat{A} + \hat{\Delta} = 180^\circ$ και $\hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το τραπέζιο έχει *ακριβώς* ένα ζεύγος παράλληλων πλευρών. Αν είχε και το δεύτερο, θα ήταν παραλληλόγραμμο.
- Το ισοσκελές τραπέζιο έχει ίσες τις μη παράλληλες πλευρές, αλλά δεν είναι παραλληλόγραμμο.
- Οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου διχοτομούνται, αλλά δεν είναι γενικά ίσες ούτε κάθετες.
- Το ύψος είναι *απόσταση*, κάθετη στις βάσεις, και συνήθως δεν είναι πλευρά του σχήματος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.10.1 Πλευρές και περίμετρος

Τι ξέρω. Παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ $= 7$ cm και ΒΓ $= 4$ cm.

Τι θέλω. Οι άλλες δύο πλευρές και η περίμετρος.

Πώς τα συνδέω. Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες: ΓΔ $=$ ΑΒ $= 7$ cm και ΑΔ $=$ ΒΓ $= 4$ cm. Η περίμετρος είναι $7 + 4 + 7 + 4 = 22$ cm.

Απάντηση. ΓΔ $= 7$ cm, ΑΔ $= 4$ cm, περίμετρος 22 cm.

Έλεγχος. $2 \cdot (7 + 4) = 22$ cm.

Παράδειγμα Β3.10.2 Γωνίες παραλληλογράμμου

Τι ξέρω. Παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με $\hat{\text{A}} = 65^\circ$.

Τι θέλω. Οι άλλες γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Η $\hat{\Gamma}$ είναι απέναντι από την $\hat{\text{A}}$, άρα $\hat{\Gamma} = 65^\circ$. Οι $\hat{\text{B}}$ και $\hat{\Delta}$ είναι διαδοχικές της $\hat{\text{A}}$, άρα $\hat{\text{B}} = \hat{\Delta} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Απάντηση. 65°,115°,65°,115°.

Έλεγχος. $65 + 115 + 65 + 115 = 360$.

Παράδειγμα Β3.10.3 Οι διαγώνιοι

Τι ξέρω. Στο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ οι διαγώνιοι τέμνονται στο Ο και $\text{ΟΑ} = 3{,}5$ cm, $\text{ΟΒ} = 2{,}4$ cm.

Τι θέλω. Τα μήκη των διαγωνίων.

Πώς τα συνδέω. Οι διαγώνιοι διχοτομούνται, άρα $\text{ΑΓ} = 2 \cdot 3{,}5 = 7$ cm και $\text{ΒΔ} = 2 \cdot 2{,}4 = 4{,}8$ cm.

Απάντηση. $\text{ΑΓ} = 7$ cm και $\text{ΒΔ} = 4{,}8$ cm.

Έλεγχος. Το Ο είναι μέσο και των δύο διαγωνίων.

Παράδειγμα Β3.10.4 Ισοσκελές τραπέζιο

Τι ξέρω. Ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με $\text{ΑΒ} \parallel \text{ΔΓ}$ και $\hat{\Delta} = 70^\circ$.

Τι θέλω. Οι άλλες γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Οι γωνίες της βάσης ΔΓ είναι ίσες: $\hat{\Gamma} = 70^\circ$. Οι $\hat{\text{A}}$ και $\hat{\Delta}$ είναι παραπληρωματικές, άρα $\hat{\text{A}} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$, και $\hat{\text{B}} = \hat{\text{A}} = 110^\circ$.

Απάντηση. $\hat{\text{A}} = \hat{\text{B}} = 110^\circ$ και $\hat{\Gamma} = \hat{\Delta} = 70^\circ$.

Έλεγχος. $110 + 110 + 70 + 70 = 360$.

Παράδειγμα Β3.10.5 Τι είδους τετράπλευρο;

Τι ξέρω. Στο τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι $\hat{\text{A}} = 105^\circ$, $\hat{\text{B}} = 100^\circ$ και $\hat{\Delta} = 75^\circ$.

Τι θέλω. Η $\hat{\Gamma}$ και το είδος του τετραπλεύρου.

Πώς τα συνδέω. Το άθροισμα είναι 360°, άρα $\hat{\Gamma} = 360^\circ - (105^\circ + 100^\circ + 75^\circ) = 80^\circ$. Με τέμνουσα την ΑΔ οι $\hat{\text{A}}$, $\hat{\Delta}$ έχουν άθροισμα 180°, άρα $\text{ΑΒ} \parallel \text{ΔΓ}$. Με τέ-

μνουσα την ΑΒ οι $\hat{\text{Α}}$, $\hat{\text{Β}}$ έχουν άθροισμα $205^\circ \neq 180^\circ$, άρα οι ΑΔ και ΒΓ δεν είναι παράλληλες.

Απάντηση. $\hat{\Gamma} = 80^\circ$ και το τετράπλευρο είναι τραπέζιο (όχι παραλληλόγραμμο).

Έλεγχος. Στο παραλληλόγραμμο θα ήταν $\hat{\text{Α}} + \hat{\text{Β}} = 180^\circ$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ονόματα και ιδιότητες

Β3.10.1 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε παραλληλόγραμμο είναι τετράπλευρο. β) Κάθε τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο. γ) Το τραπέζιο έχει ακριβώς ένα ζεύγος παράλληλων πλευρών. δ) Οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου διχοτομούνται. ε) Οι διαγώνιοι κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες. στ) Οι απέναντι γωνίες παραλληλογράμμου είναι ίσες.

Β3.10.2 Σχεδίασε ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, τις διαγωνίους του και το κέντρο Ο. Μέτρησε τα ΟΑ και ΟΓ, και φέρε ένα ύψος του.

Β3.10.3 Στο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι $\text{ΑΒ} = 9$ cm και $\text{ΒΓ} = 5$ cm. Βρες τις ΓΔ, ΑΔ και την περίμετρο.

Β3.10.4 Στο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι $\hat{\text{Α}} = 72^\circ$. Βρες τις άλλες γωνίες.

Β3.10.5 Οι διαγώνιοι παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ τέμνονται στο Ο και είναι $\text{ΑΓ} = 10$ cm, $\text{ΒΔ} = 8$ cm. Βρες τα ΟΑ, ΟΓ, ΟΒ, ΟΔ.

Β3.10.6 Στο ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ ($\text{ΑΒ} \parallel \text{ΔΓ}$) είναι $\hat{\Delta} = 68^\circ$. Βρες τις άλλες γωνίες.

Β3.10.7 Στο τραπέζιο ΑΒΓΔ ($\text{ΑΒ} \parallel \text{ΔΓ}$) είναι $\hat{\text{Α}} = 95^\circ$ και $\hat{\text{Β}} = 110^\circ$. Βρες τις $\hat{\Delta}$ και $\hat{\Gamma}$.

Το χρησιμοποιώ πλακάκια και ζαρντινιέρες

Β3.10.8 **Το πλακάκι.** Ένα πλακάκι της θείας Μαρίας είναι παραλληλόγραμμο με πλευρές 30 cm και 20 cm. Θέλει να κολλήσει ταινία γύρω από την άκρη του. Πόση ταινία χρειάζεται;

Β3.10.9 **Η ζαρντινιέρα.** Η πλαϊνή όψη μιας ζαρντινιέρας είναι ισοσκελές τραπέζιο με μικρή βάση 40 cm, μεγάλη βάση 60 cm και μη παράλληλες πλευρές 25 cm. Οι γωνίες στη μεγάλη βάση είναι 70°. Βρες τις άλλες γωνίες και την περίμετρο.

Β3.10.10 **Ο μηχανισμός του Ηλία.** Ο Ηλίας έχει τέσσερις ράβδους που ενώνονται με καρφιά σε παραλληλόγραμμο. Στην αρχή η $\hat{A}$ είναι 90°. Τον πιέζει ώστε να γίνει $\hat{A} = 60^\circ$. Βρες τις άλλες γωνίες. Αλλάζουν τα μήκη των πλευρών;

Β3.10.11 **Η περίμετρος.** Ένα παραλληλόγραμμο οικόπεδο έχει περίμετρο 46 m και η μια πλευρά του είναι κατά 3 m μεγαλύτερη από την άλλη. Βρες τις πλευρές του.

Β3.10.12 **Το ύψος.** Σχεδίασε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με $\text{ΑΒ} = 5$ cm, $\text{ΑΔ} = 3$ cm και $\hat{A} = 60^\circ$. Φέρε το ύψος από το Δ προς την ΑΒ και μέτρησέ το.

Το σκέφτομαι γιατί και πώς

Β3.10.13 Εξήγησε γιατί σε κάθε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ οι γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{\Delta}$ έχουν άθροισμα 180°.

Β3.10.14 Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει $\hat{A} = 110^\circ$ και $\hat{\Delta} = 65^\circ$. Μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο; Δικαιολόγησε.

Β3.10.15 Στο τετράπλευρο ΕΖΗΔ είναι $\hat{\Delta} = \hat{H} = 90^\circ$, $\text{ΔΕ} = 4$ cm και $\text{ΗΖ} = 7$ cm. Δείξε ότι $\text{ΔΕ} \parallel \text{ΗΖ}$ και ότι το τετράπλευρο είναι τραπέζιο και όχι παραλληλόγραμμο.

Β3.10.16 Στο ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ ($\text{ΑΒ} \parallel \text{ΔΓ}$) είναι $\hat{\Delta} = \hat{\Gamma}$. Εξήγησε γιατί $\hat{A} = \hat{B}$.

Για το σπίτι ρίξε μια ματιά

Β3.10.17 Βρες στο σπίτι ή στον δρόμο τρία αντικείμενα που έχουν σχήμα παραλληλογράμμου ή τραπεζίου (παράθυρο, πλακάκι, ράφι, κερκίδα). Σχεδίασέ τα και σημείωσε ποιες πλευρές είναι παράλληλες.

Β3.10.18 Σχεδίασε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ $= 6$ cm, ΑΔ $= 4$ cm και $\hat{A} = 70^\circ$. Βρες με υπολογισμό και με μέτρηση τις άλλες γωνίες του.

Παράγραφος Β3.11

Ορθογώνια, ρόμβοι, τετράγωνα

Σχολικό βιβλίο: Β.3.11, «Είδη παραλληλογράμμων και ιδιότητες: ορθογώνια, ρόμβοι, τετράγωνα»

Η ανάγκη

Η Αγγελική διπλώνει χαρτί σε τρία σχήματα: ένα ορθογώνιο, έναν ρόμβο και ένα τετράγωνο. Για το καθένα ψάχνει με πόσους τρόπους μπορεί να το διπλώσει ώστε τα δύο μισά να κάθονται ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο. «Το ορθογώνιο δύο, ο ρόμβος δύο, το τετράγωνο τέσσερις!», λέει. Ο Στέλιος αναφωνεί: «Το τετράγωνο τα έχει όλα, άρα ό,τι ισχύει για τα άλλα ισχύει και για αυτό!». Η Ρήνη όμως ρωτά: «Δηλαδή το τετράγωνο είναι και ορθογώνιο και ρόμβος; Δεν βγάζει νόημα». Η Φανή γράφει στο τετράδιό της και ρωτά τι ακριβώς κάνει κάθε σχήμα «ξεχωριστό».
Σε αυτή την παράγραφο ορίζουμε το ορθογώνιο, τον ρόμβο και το τετράγωνο, βρίσκουμε τις ιδιότητές τους και καταλαβαίνουμε πώς σχετίζονται.

Η λέξη: ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο

Η λέξη: ονόματα παραλληλογράμμων

Το **ορθογώνιο** έχει όλες τις γωνίες *ορθές* (από το «ορθός» και «γωνία»). Ο **ρόμβος** ήταν στην αρχαιότητα η σβούρα, που «γυρίζει». Το **τετράγωνο** έχει «τέσσερις γωνίες» ίσες, και τέσσερις ίσες πλευρές.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Παραλληλόγραμμο με όλες τις γωνίες ορθές.	ορθογώνιο
Παραλληλόγραμμο με όλες τις πλευρές ίσες.	ρόμβος
Ορθογώνιο και ρόμβος μαζί.	τετράγωνο
Η ευθεία που διπλώνει το σχήμα σε δύο ίσα μέρη.	άξονας συμμετρίας

Η θεωρία

Τα τρία αυτά σχήματα είναι παραλληλόγραμμα, άρα έχουν όλες τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου (ίσες απέναντι πλευρές και γωνίες, διχοτομούμενες διαγώνιες). Έχουν όμως και κάτι παραπάνω.

Ορισμός: ορθογώνιο

Ορθογώνιο (παραλληλόγραμμο) λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις γωνίες του ορθές.

Ιδιότητα: ορθογωνίου

Εκτός από τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου, στο ορθογώνιο:

- οι **διαγώνιοι είναι ίσες**: $\text{ΑΓ} = \text{ΒΔ}$,
- οι **μεσοκάθετοι των πλευρών** του είναι **άξονες συμμετρίας** (έχει δύο άξονες).

Ορισμός: ρόμβος

Ρόμβος λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες.

Ιδιότητα: ρόμβου

Εκτός από τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου, στον ρόμβο:

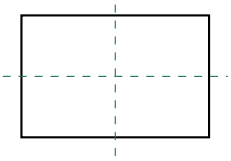
- οι **διαγώνιοι τέμνονται κάθετα**: ΑΓ $\perp$ ΒΔ,
- οι **διαγώνιοι διχοτομούν τις γωνίες** του,
- οι **ευθείες των διαγωνίων** είναι **άξονες συμμετρίας** (έχει δύο άξονες).

Ορισμός: τετράγωνο

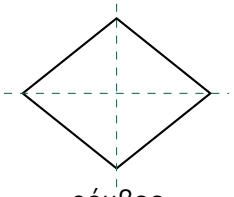
Τετράγωνο λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις γωνίες του ορθές και όλες τις πλευρές του ίσες.

Ιδιότητα: τετραγώνου

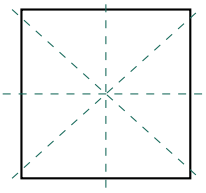
Το τετράγωνο είναι ταυτόχρονα **ορθογώνιο και ρόμβος**, άρα έχει όλες τις ιδιότητές τους. Οι διαγώνιοι του είναι ίσες, κάθετες και διχοτομούν τις γωνίες του (κάθε γωνία της διαγωνίου με την πλευρά είναι 45°). Έχει **τέσσερις άξονες συμμετρίας**: τις δύο διαγωνίους και τις δύο μεσοκαθέτους των πλευρών.



ορθογώνιο

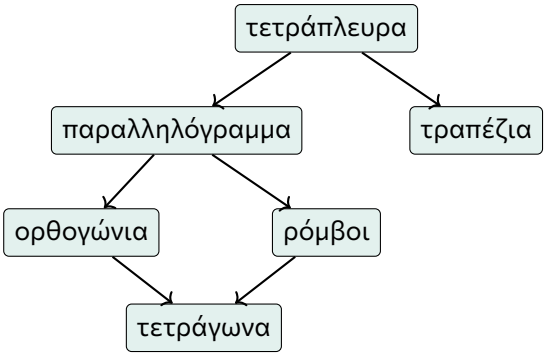


ρόμβος



τετράγωνο

Το διάγραμμα δείχνει πώς συνδέονται όλα τα τετράπλευρα που μάθαμε.



Οι διαγώνιοι χωρίζουν τα σχήματα σε τρίγωνα: στο ορθογώνιο σε τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα (γιατί $\text{ΟΑ} = \text{ΟΒ} = \text{ΟΓ} = \text{ΟΔ}$), στον ρόμβο σε τέσσερα ορθογώνια τρίγωνα (γιατί οι διαγώνιοι είναι κάθετες) και στο τετράγωνο σε τέσσερα ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα. Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι $2 \cdot (\text{ΑΒ} + \text{ΒΓ})$ και του ρόμβου και του τετραγώνου $4 \cdot (\text{πλευρά})$.

Σχετικά με το ύψος: όλες οι πλευρές του ορθογωνίου και του τετραγώνου είναι και ύψη, γιατί είναι κάθετες μεταξύ τους. Στον ρόμβο τα ύψη που φέρνουμε από μια κορυφή είναι ίσα, ενώ σε ένα τυχαίο παραλληλόγραμμο δεν είναι αναγκαστικά ίσα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Κάθε τετράγωνο είναι ρόμβος και ορθογώνιο, αλλά *όχι* κάθε ρόμβος ή ορθογώνιο είναι τετράγωνο.
- Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες αλλά *όχι κάθετες*, ενώ του ρόμβου είναι κάθετες αλλά *όχι ίσες*.
- Το ορθογώνιο έχει δύο άξονες συμμετρίας και όχι τέσσερις· οι διαγώνιοί του *δεν* είναι άξονες.
- Ο ρόμβος δεν έχει ορθές γωνίες, εκτός αν είναι τετράγωνο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.11.1 Το ορθογώνιο

Τι ξέρω. Ορθογώνιο ΑΒΓΔ με ΑΒ $= 8$ cm, ΒΓ $= 6$ cm και ΑΓ $= 10$ cm.

Τι θέλω. Η περίμετρος, η ΒΔ και τα τμήματα ΟΑ, ΟΒ (Ο το κέντρο).

Πώς τα συνδέω. Η περίμετρος είναι $2 \cdot (8 + 6) = 28$ cm. Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες, άρα ΒΔ $=$ ΑΓ $= 10$ cm. Διχοτομούνται, άρα ΟΑ $=$ ΟΒ $= 10 : 2 = 5$ cm.

Απάντηση. Περίμετρος 28 cm, ΒΔ $= 10$ cm, ΟΑ $=$ ΟΒ $= 5$ cm.

Έλεγχος. Το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ισοσκελές (ΟΑ $=$ ΟΒ).

Παράδειγμα Β3.11.2 Ο ρόμβος και οι γωνίες του

Τι ξέρω. Ρόμβος ΑΒΓΔ με $\hat{\text{Α}} = 40^\circ$.

Τι θέλω. Οι γωνίες του και η γωνία $\widehat{\text{ΑΒΟ}}$, όπου Ο το σημείο τομής των διαγωνίων.

Πώς τα συνδέω. Η $\hat{\Gamma} = 40^\circ$ (απέναντι) και $\hat{\text{Β}} = \hat{\Delta} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$. Η διαγώνιος ΑΓ διχοτομεί την $\hat{\text{Α}}$, άρα $\widehat{\text{ΟΑΒ}} = 20^\circ$. Οι διαγώνιοι είναι κάθετες, άρα $\widehat{\text{ΑΟΒ}} = 90^\circ$. Στο τρίγωνο ΑΟΒ: $\widehat{\text{ΑΒΟ}} = 180^\circ - 20^\circ - 90^\circ = 70^\circ$.

Απάντηση. $40^\circ, 140^\circ, 40^\circ, 140^\circ$ και $\widehat{\text{ΑΒΟ}} = 70^\circ$.

Έλεγχος. Η $\widehat{\text{ΑΒΟ}}$ είναι η μισή της $\hat{\text{Β}}$: $140^\circ : 2 = 70^\circ$.

Παράδειγμα Β3.11.3 Ρόμβος με διαγωνίους

Τι ξέρω. Ρόμβος με πλευρά $6{,}5$ cm και διαγωνίους 12 cm και 5 cm.

Τι θέλω. Η περίμετρος του ρόμβου και η περίμετρος του τριγώνου ΑΟΒ.

Πώς τα συνδέω. Η περίμετρος του ρόμβου είναι $4 \cdot 6{,}5 = 26$ cm. Οι διαγώνιοι διχοτομούνται: ΟΑ $= 12 : 2 = 6$ cm και ΟΒ $= 5 : 2 = 2{,}5$ cm. Το τρίγωνο ΑΟΒ έχει πλευρές 6, $2{,}5$ και $6{,}5$.

Απάντηση. 26 cm και $6 + 2{,}5 + 6{,}5 = 15$ cm.

Έλεγχος. Η περίμετρος του ρόμβου είναι 4 φορές την πλευρά.

Παράδειγμα Β3.11.4 Το τετράγωνο με άγνωστο

Τι ξέρω. Στο τετράγωνο ΑΒΓΔ είναι $\text{ΑΒ} = 3x + 1$ και $\text{ΒΓ} = 2x + 6$.

Τι θέλω. Το x, η πλευρά και η περίμετρος.

Πώς τα συνδέω. Όλες οι πλευρές του τετραγώνου είναι ίσες, άρα $3x + 1 = 2x + 6$, δηλαδή $x = 5$. Η πλευρά είναι $3 \cdot 5 + 1 = 16$ και η περίμετρος $4 \cdot 16 = 64$.

Απάντηση. $x = 5$, πλευρά 16, περίμετρος 64.

Έλεγχος. $2 \cdot 5 + 6 = 16$.

Παράδειγμα Β3.11.5 Τρίγωνα από τις διαγωνίους

Τι ξέρω. Ένα ορθογώνιο, ένας ρόμβος και ένα τετράγωνο με τις διαγωνίους τους.

Τι θέλω. Σε τι τρίγωνα χωρίζονται;

Πώς τα συνδέω. Στο ορθογώνιο οι διαγώνιοι είναι ίσες και διχοτομούνται, άρα τα τέσσερα τρίγωνα έχουν δύο ίσες πλευρές: ισοσκελή. Στον ρόμβο οι διαγώνιοι είναι κάθετες: ορθογώνια τρίγωνα. Στο τετράγωνο και τα δύο: ορθογώνια και ισοσκελή.

Απάντηση. Ορθογώνιο: ισοσκελή. Ρόμβος: ορθογώνια. Τετράγωνο: ορθογώνια και ισοσκελή.

Έλεγχος. Το τετράγωνο έχει τις ιδιότητες και των δύο, οπότε βρίσκουμε και τα δύο είδη.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ποιο σχήμα;

Β3.11.1 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε τετράγωνο είναι ρόμβος. β) Κάθε ρόμβος είναι τετράγωνο. γ) Οι διαγώνιοι του ρόμβου είναι κάθετες. δ) Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι κάθετες. ε) Το ορθογώνιο έχει τέσσερις άξονες συμμετρίας. στ) Το τετράγωνο έχει τέσσερις άξονες συμμετρίας.

Β3.11.2 Για κάθε ιδιότητα πες σε ποια από τα τρία σχήματα (ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο) ισχύει: α) όλες οι γωνίες ορθές β) όλες οι πλευ-

ρές ίσες γ) οι διαγώνιοι ίσες δ) οι διαγώνιοι κάθετες ε) οι διαγώνιοι διχοτομούν τις γωνίες στ) τέσσερις άξονες συμμετρίας.

Β3.11.3 Σχεδίασε: α) ένα ορθογώνιο 5 cm επί 3 cm, β) έναν ρόμβο με πλευρά 3 cm και μία γωνία 60°, γ) ένα τετράγωνο με πλευρά 4 cm. Φέρε τις διαγωνίους τους και πες σε τι τρίγωνα χωρίζονται.

Β3.11.4 Ένας ρόμβος έχει $\hat{A} = 70^\circ$. Βρες τις άλλες γωνίες του.

Β3.11.5 Βρες: α) την περίμετρο ορθογωνίου με πλευρές 12 cm και 7 cm, β) την πλευρά τετραγώνου με περίμετρο 36 cm, γ) την πλευρά ρόμβου με περίμετρο 30 cm.

Β3.11.6 Στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ η διαγώνιος ΑΓ είναι 14 cm. Βρες τη ΒΔ και τα ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ, ΟΔ.

Β3.11.7 Στον ρόμβο ΑΒΓΔ είναι $\hat{A} = 50^\circ$. Βρες τις γωνίες $\widehat{OAB}$ και $\widehat{OBA}$.

Το χρησιμοποιώ αυλές, παράθυρα, χαρταετοί

Β3.11.8 **Η αυλή.** Η αυλή της θείας Μαρίας είναι τετράγωνη με πλευρά $4{,}5$ m. Πόσα μέτρα περιφράκτη χρειάζεται και πόσους άξονες συμμετρίας έχει το σχήμα της;

Β3.11.9 **Το παράθυρο.** Ο παππούς Γιάννης ελέγχει αν ένα παραλληλόγραμμο παράθυρο είναι ορθογώνιο μετρώντας τις διαγωνίους του: 130 cm και 128 cm. Είναι ορθογώνιο; Γιατί;

Β3.11.10 **Ο χαρταετός.** Ο Νίκος φτιάχνει χαρταετό σε σχήμα ρόμβου με πλευρά 40 cm. Οι ξύλινες ράβδοι πάνω στις διαγωνίους είναι 64 cm και 48 cm. Βρες την περίμετρο του χαρταετού και την περίμετρο ενός από τα τέσσερα τρίγωνα που σχηματίζονται.

Β3.11.11 **Τα πλακάκια.** Η Φανή τοποθετεί 5 τετράγωνα πλακάκια πλευράς 25 cm σε μία σειρά. Τι σχήμα σχηματίζουν και ποια είναι η περίμετρός του;

Β3.11.12 **Ο ισχυρισμός του Στέλιου.** Ο Στέλιος λέει: «Οι διαγώνιοι του ρόμβου είναι κάθετες, άρα και οι διαγώνιοι του ορθογωνίου». Έχει δίκιο; Φέρε ένα παράδειγμα με ορθογώνιο 5 cm επί 3 cm.

Το σκέφτομαι γιατί και πώς

Β3.11.13 Εξήγησε με αναδίπλωση γιατί οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται κάθετα.

Β3.11.14 Στο τετράγωνο ΑΒΓΔ εξήγησε γιατί η διαγώνιος ΒΔ σχηματίζει γωνία 45° με την πλευρά ΑΒ.

Β3.11.15 Στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ με κέντρο Ο είναι $\widehat{\text{ΑΒΔ}} = 30^\circ$. Βρες τις $\widehat{\text{ΔΒΓ}}$, $\widehat{\text{ΑΟΒ}}$, $\widehat{\text{ΒΟΓ}}$ και πες τι είδους τρίγωνο είναι το ΟΒΓ.

Β3.11.16 Ένας ρόμβος έχει περίμετρο 52 cm και μία πλευρά του είναι $3x - 2$ cm. Βρες το x.

Για το σπίτι ρίξε μια ματιά

Β3.11.17 Κόψε από χαρτί ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο. Δίπλωσέ τα για να βρεις τους άξονες συμμετρίας τους. Πόσους βρήκες σε κάθε σχήμα;

Β3.11.18 Βρες στο σπίτι ένα αντικείμενο σχήματος ορθογωνίου, ένα σχήματος τετραγώνου και ένα σχήματος ρόμβου (π.χ. στο σκάκι, σε μοτίβο, σε μπλούζα). Μέτρησε τις διαγωνίους τους και πες ποιες είναι ίσες.

Παράγραφος Β3.12

Κύκλος και στοιχεία του

Σχολικό βιβλίο: Β.3.12, «Κύκλος και στοιχεία του»

Η ανάγκη

Ο μπαμπάς της Ρήνης τοποθετεί έναν δρομολογητή Wi-Fi στο κέντρο της αυλής του σχολείου, και το σήμα του φτάνει ακριβώς 15 μέτρα προς κάθε κατεύθυνση. Ο Ηλίας ρωτά: «Πού μπορούμε να καθίσουμε και να έχουμε σήμα;». Ο Νίκος τρέχει 15 μέτρα από τον δρομολογητή και σταματά. Ο Στέλιος πηγαίνει 20 μέτρα μακριά, και η Φανή μένει 10 μέτρα μακριά. «Όλοι όσοι είναι στα 15 μέτρα σχηματίζουν μια γραμμή», λέει η Αγγελική και με ένα σχοινί την ζωγραφίζει στο χώμα: στρογγυλή. Η Ζωή ρωτά πώς λέγονται τα διάφορα κομμάτια του σχήματος και πόσο «μεγάλο» είναι ένα τμήμα του.
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τον κύκλο και τα στοιχεία του, μετράμε τόξα με μοίρες και φτιάχνουμε σχήματα με τον διαβήτη.

Η λέξη: κύκλος, ακτίνα, χορδή, τόξο

Η λέξη: τα στοιχεία του κύκλου

Ο **κύκλος** είναι αυτό που «κυλάει». Η **ακτίνα** είναι η «αχτίδα», μια γραμμή που ξεκινά από το κέντρο όπως οι αχτίδες του ήλιου. Το **τόξο** είναι το όπλο που τεντώνεται, και η **χορδή** είναι το νήμα του τόξου, που ενώνει τα δύο άκρα του. Η **διάμετρος** είναι αυτό που μετρά «δια μέσου» του κέντρου.

Η μετάφραση

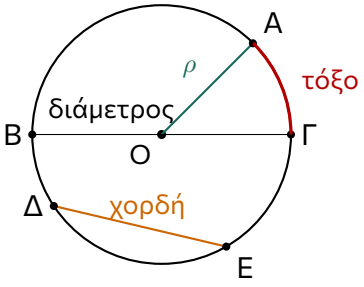
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Όλα τα σημεία σε ίδια απόσταση από το κέντρο.	κύκλος (O,ρ)
Η απόσταση από το κέντρο.	ακτίνα ρ
Τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου.	χορδή
Χορδή που περνά από το κέντρο.	διάμετρος $\delta = 2\rho$
Μέρος του κύκλου ανάμεσα σε δύο σημεία.	τόξο $\overset{\frown}{\mathrm{AB}}$

Η θεωρία

Ορισμός: κύκλος

Κύκλος λέγεται το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου που απέχουν την ίδια απόσταση από ένα σταθερό σημείο Ο. Το Ο λέγεται **κέντρο** και η κοινή απόσταση **ακτίνα** ρ. Ο κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ συμβολίζεται (O,ρ) και σχεδιάζεται με τον **διαβήτη**.

Δύο κύκλοι είναι **ίσοι** όταν έχουν ίσες ακτίνες. Δύο κύκλοι με το ίδιο κέντρο λέγονται **ομόκεντροι**.

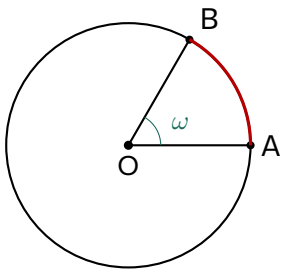


- **Χορδή** είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου.

- **Διάμετρος** είναι η χορδή που περνά από το κέντρο. Είναι η μεγαλύτερη χορδή, ίση με το διπλάσιο της ακτίνας ($\delta = 2\rho$), και το κέντρο είναι το μέσο της.
- Δύο σημεία Α, Β του κύκλου τον χωρίζουν σε δύο μέρη, καθένα από τα οποία λέγεται **τόξο** με άκρα τα Α και Β, $\overset{\frown}{AB}$. Ένα τόξο που είναι το μισό του κύκλου λέγεται **ημικύκλιο**.
- Ο **κυκλικός δίσκος** είναι ο κύκλος μαζί με το εσωτερικό του. Ένα σημείο Μ του δίσκου έχει ΟΜ $\leq \rho$: πάνω στον κύκλο όταν ΟΜ $= \rho$, μέσα του όταν ΟΜ $< \rho$, έξω όταν ΟΜ $> \rho$.

Ορισμός: επίκεντρη γωνία και μέτρο τόξου

Μια γωνία λέγεται **επίκεντρη** όταν η κορυφή της είναι το κέντρο του κύκλου. Οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο στα Α, Β και το τόξο $\overset{\frown}{AB}$ που περιέχεται στο εσωτερικό της λέγεται **αντίστοιχο τόξο**. Το **μέτρο ενός τόξου** (σε μοίρες) είναι ίσο με το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας.



Ιδιότητα: τόξα και επίκεντρες γωνίες

- Ο κύκλος είναι ένα τόξο 360° και το ημικύκλιο ένα τόξο 180°.
- Δύο κάθετες διάμετροι χωρίζουν τον κύκλο σε τέσσερα ίσα τόξα των 90°.
- Στον ίδιο κύκλο (ή σε ίσους κύκλους) δύο ίσες επίκεντρες γωνίες έχουν ίσα αντίστοιχα τόξα και αντίστροφα: δύο ίσα τόξα έχουν ίσες επίκεντρες γωνίες.

Ο διαβήτης είναι και εργαλείο κατασκευής. Αν θέλουμε τρίγωνο με πλευρές a,b,c, σχεδιάζουμε ένα τμήμα ΑΒ $=$ c και δύο κύκλους, $(\text{Α},b)$ και $(\text{Β},a)$. Το σημείο τομής τους είναι η τρίτη κορυφή.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ο κύκλος είναι μόνο η γραμμή· το εσωτερικό μαζί με τη γραμμή είναι ο κυκλικός δίσκος.
- Κάθε διάμετρος είναι χορδή, αλλά όχι κάθε χορδή είναι διάμετρος. Καμία χορδή δεν είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο.
- Το *μέτρο* ενός τόξου (σε μοίρες) δεν είναι το *μήκος* του. Δύο τόξα με το ίδιο μέτρο σε κύκλους με διαφορετική ακτίνα έχουν διαφορετικό μήκος.
- Δεν υπάρχει πάντα τρίγωνο με τρία δοσμένα μήκη: οι κύκλοι μπορεί να μη τέμνονται.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.12.1 Ακτίνα και διάμετρος

Τι ξέρω. Ένας κύκλος έχει ακτίνα $3{,}5$ cm. Ένας άλλος έχει διάμετρο 5 cm.

Τι θέλω. Η διάμετρος του πρώτου και η ακτίνα του δεύτερου.

Πώς τα συνδέω. $\delta = 2\rho = 2 \cdot 3{,}5 = 7$ cm. $\rho = \delta : 2 = 5 : 2 = 2{,}5$ cm.

Απάντηση. 7 cm και $2{,}5$ cm.

Έλεγχος. Η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Παράδειγμα Β3.12.2 Μέσα, πάνω ή έξω;

Τι ξέρω. Κύκλος $(\text{Ο},4)$ cm και σημεία με ΟΑ $= 3$ cm, ΟΒ $= 4$ cm, ΟΓ $= 5$ cm.

Τι θέλω. Η θέση κάθε σημείου.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνουμε με την ακτίνα 4. Το Α έχει $3 < 4$, το Β έχει $4 = 4$, το Γ έχει $5 > 4$.

Απάντηση. Το Α είναι μέσα, το Β πάνω στον κύκλο, το Γ έξω.

Έλεγχος. Μόνο το Β ανήκει στον κύκλο· τα Α, Β ανήκουν στον κυκλικό δίσκο.

Παράδειγμα Β3.12.3 Επίκεντρη γωνία και τόξο

Τι ξέρω. Σε κύκλο με κέντρο Ο η επίκεντρη γωνία $\widehat{\text{AOB}}$ είναι 70°.

Τι θέλω. Το μέτρο του τόξου $\overset{\frown}{\text{AB}}$ και του άλλου τόξου με άκρα Α, Β.

Πώς τα συνδέω. Το τόξο που αντιστοιχεί στη γωνία έχει το ίδιο μέτρο, 70°. Το υπόλοιπο τόξο συμπληρώνει τον κύκλο των 360°.

Απάντηση. 70° και $360^\circ - 70^\circ = 290^\circ$.

Έλεγχος. $70^\circ + 290^\circ = 360^\circ$.

Παράδειγμα Β3.12.4 Κατασκευή τριγώνου

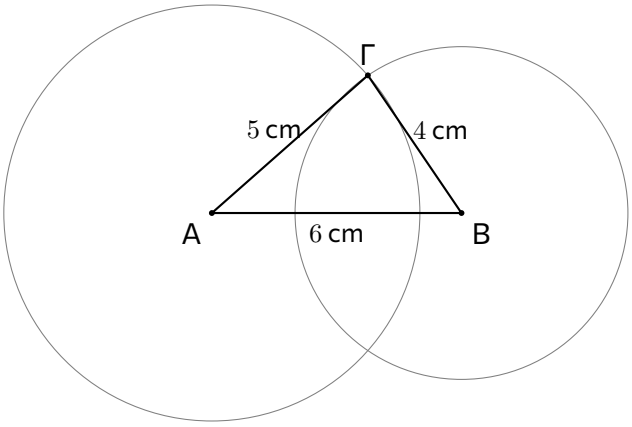
Τι ξέρω. Θέλουμε τρίγωνο ΑΒΓ με $\text{AB} = 6$ cm, $\text{AΓ} = 5$ cm, $\text{BΓ} = 4$ cm. Υπάρχει τρίγωνο με πλευρές 2, 3 και 6 cm;

Τι θέλω. Η κατασκευή και η απάντηση για το δεύτερο τρίγωνο.

Πώς τα συνδέω. Σχεδιάζουμε $\text{AB} = 6$ cm. Γράφουμε κύκλο $(\text{A},5)$ και κύκλο $(\text{B},4)$. Ένα από τα σημεία τομής τους είναι το Γ. Με πλευρές $2, 3, 6$ θα χρειαζόμασταν τους κύκλους $(\text{A},3)$ και $(\text{B},2)$ με $\text{AB} = 6$. Οι δύο ακτίνες μαζί φτάνουν μόνο $3 + 2 = 5$ cm, λιγότερο από τα 6 cm, άρα οι κύκλοι δεν τέμνονται.

Απάντηση. Το πρώτο τρίγωνο κατασκευάζεται, το δεύτερο δεν υπάρχει.

Έλεγχος. Για να τέμνονται οι δύο κύκλοι πρέπει η τρίτη πλευρά να είναι μικρότερη από το άθροισμα των άλλων δύο.



Παράδειγμα Β3.12.5 Κύκλος που περνά από τρία σημεία

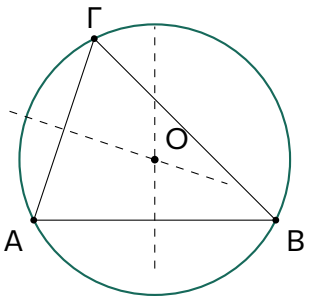
Τι ξέρω. Τρία σημεία Α, Β, Γ που δεν είναι στην ίδια ευθεία.

Τι θέλω. Ο κύκλος που περνά από τα τρία.

Πώς τα συνδέω. Το κέντρο Ο απέχει το ίδιο από το Α και το Β, άρα βρίσκεται στη μεσοκάθετο του ΑΒ. Ομοίως βρίσκεται στη μεσοκάθετο του ΑΓ. Το κέντρο είναι το σημείο τομής των δύο μεσοκαθέτων. Ακτίνα είναι το ΟΑ.

Απάντηση. Κέντρο η τομή των μεσοκαθέτων, ακτίνα ΟΑ.

Έλεγχος. Ο κύκλος περνά και από το Γ, γιατί $\text{ΟΓ} = \text{ΟΑ}$.



Ασκήσεις

Το κατάλαβα στοιχεία του κύκλου

Β3.12.1 Συμπλήρωσε: α) Ο κύκλος είναι ένα τόξο ... μοιρών. β) Το ημικύκλιο είναι ένα τόξο ... μοιρών. γ) Δύο κάθετες διάμετροι χωρίζουν τον κύκλο σε 4 ίσα τόξα των ... μοιρών. δ) Αν $\rho = 7$ cm, τότε $\delta = \ldots$ cm. ε) Αν $\delta = 18$ cm, τότε $\rho = \ldots$ cm.

Β3.12.2 Σωστό ή λάθος; α) Δύο κύκλοι είναι ίσοι όταν έχουν ίσες ακτίνες. β) Κάθε χορδή είναι διάμετρος. γ) Η διάμετρος είναι η μεγαλύτερη χορδή. δ) Όλα τα σημεία του κυκλικού δίσκου απέχουν από το κέντρο το πολύ όσο η ακτίνα. ε) Το μέτρο ενός τόξου είναι ίσο με το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας. στ) Μια χορδή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο.

Β3.12.3 Σχεδίασε ένα σημείο Ο. Με τρία χρώματα βάψε: τα σημεία που απέχουν λιγότερο από 2 cm από το Ο, αυτά που απέχουν ακριβώς 2 cm και αυτά που απέχουν περισσότερο από 2 cm.

Β3.12.4 Σχεδίασε κύκλο $(\mathrm{O},3\ \mathrm{cm})$ και πάρε πάνω του τρία σημεία Α, Β, Γ. Σχεδίασε τη διάμετρο ΑΑ′, την επίκεντρη γωνία $\widehat{\mathrm{AOB}}$ και τη χορδή ΒΓ.

Β3.12.5 Δύο ομόκεντροι κύκλοι έχουν ακτίνα 2 cm και διάμετρο 6 cm αντίστοιχα. Βρες την ακτίνα του δεύτερου και πόσο απέχουν οι δύο κύκλοι.

Β3.12.6 Ένας κύκλος έχει ακτίνα $6{,}5$ cm. Πόση είναι η διάμετρός του; Ποια είναι η μεγαλύτερη δυνατή χορδή του; Μπορεί να έχει χορδή 14 cm;

Β3.12.7 Σε κύκλο με κέντρο Ο είναι $\widehat{\mathrm{AOB}} = 125^\circ$. Βρες το μέτρο των δύο τόξων με άκρα Α και Β.

Το χρησιμοποιώ σήμα, ρολόγια, πίτσες

Β3.12.8 **Το Wi-Fi.** Ο δρομολογητής της αυλής έχει εμβέλεια 15 m. Ο Ηλίας κάθεται 12 m μακριά, η Ρήνη ακριβώς 15 m και ο Στέλιος 18 m. Ποιοι έχουν σήμα; Πόση είναι η μέγιστη απόσταση δύο ανθρώπων που έχουν σήμα όταν κάθονται αντίθετα, εκατέρωθεν του δρομολογητή;

Β3.12.9 **Το ρολόι.** Η Αγγελική ζωγραφίζει ένα ρολόι. Πόσες μοίρες έχει η επίκεντρη γωνία ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς αριθμούς; Πόσες ανάμεσα στο 12 και στο 3; Πόσο είναι το τόξο από το 12 μέχρι το 5; Πόσες μοίρες διαγράφει ο λεπτοδείκτης σε 10 λεπτά;

Β3.12.10 **Η πίτσα.** Ο Στέλιος κόβει μια στρογγυλή πίτσα σε 8 ίσα κομμάτια. Πόση είναι η γωνία της κορυφής κάθε κομματιού στο κέντρο; Πόσο είναι το τόξο 3 κομματιών;

Β3.12.11 **Το παρτέρι.** Το κυκλικό παρτέρι του παππού Γιάννη έχει ακτίνα $2{,}4$ m. Πόσο μήκος έχει η μεγαλύτερη ευθεία διαδρομή μέσα στο παρτέρι; Μπορεί να τραβήξει σχοινί 3 m ανάμεσα σε δύο σημεία του κύκλου; Και 5 m;

Β3.12.12 **Ο στόχος.** Ο Βασίλης παίζει βελάκια σε στόχο με ομόκεντρους κύκλους ακτίνας 5, 10 και 15 cm. Το βελάκι του καρφώνεται 12 cm από το κέντρο. Ανάμεσα σε ποιους δύο κύκλους βρίσκεται;

Το σκέφτομαι κατασκευές

Β3.12.13 α) Κατασκεύασε τρίγωνο με πλευρές 5, 4 και 3 cm. β) Υπάρχει τρίγωνο με πλευρές 7, 2 και 4 cm; Δικαιολόγησε.

Β3.12.14 Κατασκεύασε ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 5 cm μόνο με χάρακα και διαβήτη. Εξήγησε γιατί οι τρεις πλευρές του είναι ίσες.

Β3.12.15 Η Ζωή βρήκε ένα σπασμένο κυκλικό πιάτο και θέλει να βρει το κέντρο του. Πώς μπορεί, με τρία σημεία στην άκρη του πιάτου και διαβήτη, να το βρει;

Β3.12.16 Η Πολυξένη σχεδιάζει κύκλο ακτίνας 3 cm και, με το διαβήτη ανοιχτό 3 cm, πηγαίνει από σημείο σε σημείο πάνω στον κύκλο. Μετά από πόσα βήματα επιστρέφει στην αρχή; Εξήγησε με τα τρίγωνα που σχηματίζονται.

Για το σπίτι ρίξε μια ματιά

Β3.12.17 Βρες τρία κυκλικά αντικείμενα στο σπίτι. Μέτρησε τη διάμετρό τους και βρες την ακτίνα τους. Πώς θα βρεις το κέντρο ενός χάρτινου κύκλου διπλώνοντάς τον;

Β3.12.18 Σχεδίασε κύκλο με διάμετρο 7 cm, χώρισέ τον σε 6 ίσα τόξα και φτιάξε ένα διακοσμητικό «λουλούδι».

Παράγραφος Β3.13

Ευθεία και κύκλος

Σχολικό βιβλίο: Β.3.13, «Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου»

Η ανάγκη

Στο κέντρο του κήπου η θεία Μαρία έχει στρογγυλό ποτιστικό που ρίχνει νερό σε απόσταση 4 μέτρων προς όλες τις κατευθύνσεις. Κοντά στο ποτιστικό περνά ένα ευθύγραμμο μονοπάτι και η Ζωή ρωτά: «Θα βραχούμε περπατώντας;». Ο Ηλίας μετρά την απόσταση του μονοπατιού από το ποτιστικό: $2{,}5$ μέτρα. Ο Βασίλης λέει ότι θα βραχεί σε δύο σημεία, ο Νίκος ότι σε ένα και η Φανή ότι θα προσέξει μήπως δεν βραχεί καθόλου. «Εξαρτάται», λέει η κυρία Αλεξάνδρα, «από το πόσο μακριά περνά το μονοπάτι». Η Ρήνη βρίσκει ότι υπάρχει μια ειδική απόσταση όπου το μονοπάτι μόλις και μετά βίας ακουμπά το νερό.

Σε αυτή την παράγραφο βρίσκουμε πόσα κοινά σημεία μπορεί να έχουν μια ευθεία και ένας κύκλος και πώς σχετίζεται αυτό με την απόσταση της ευθείας από το κέντρο.

Η λέξη: τέμνουσα, εφαπτομένη, εξωτερική

Η λέξη: θέσεις ευθείας και κύκλου

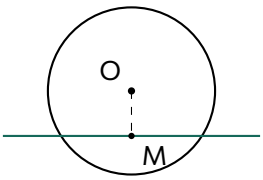
Η **τέμνουσα** «κόβει» τον κύκλο. Η **εφαπτομένη** είναι αυτή που «εφάπτεται», δηλαδή απλώς αγγίζει (το ρήμα «άπτομαι» σημαίνει «αγγίζω»). Η **εξωτερική** ευθεία μένει «έξω» από τον κύκλο.

Η μετάφραση

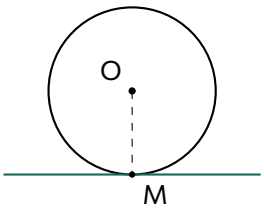
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η ευθεία και ο κύκλος έχουν δύο κοινά σημεία.	τέμνουσα, $\mathrm{OM} < \rho$
Η ευθεία και ο κύκλος έχουν ένα κοινό σημείο.	εφαπτομένη, $\mathrm{OM} = \rho$
Η ευθεία και ο κύκλος δεν έχουν κοινό σημείο.	εξωτερική, $\mathrm{OM} > \rho$

Η θεωρία

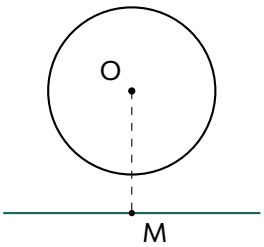
Ένας κύκλος (O,ρ) και μια ευθεία ε μπορεί να έχουν **δύο**, **ένα** ή **κανένα** κοινό σημείο. Ονομάζουμε ΟΜ την **απόσταση** του κέντρου Ο από την ευθεία ε, δηλαδή το κάθετο τμήμα από το Ο προς την ε.



τέμνουσα, $\mathrm{OM} < \rho$



εφαπτομένη, $\mathrm{OM} = \rho$



εξωτερική, $\mathrm{OM} > \rho$

Κανόνας: σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

Αν $d = \mathrm{OM}$ είναι η απόσταση του κέντρου από την ευθεία ε, τότε:

- αν $d < \rho$, η ε είναι **τέμνουσα** του κύκλου και έχουν **δύο** κοινά σημεία,
- αν $d = \rho$, η ε είναι **εφαπτομένη** του κύκλου και έχουν **ένα** κοινό σημείο, το **σημείο επαφής**,
- αν $d > \rho$, η ε είναι **εξωτερική** και **δεν έχουν** κοινό σημείο.

Όταν η ε εφάπτεται στο σημείο Μ, το ΟΜ είναι ακτίνα και η απόστασή της από το Ο, άρα ισχύει η ιδιότητα που ακολουθεί.

Ιδιότητα: εφαπτομένη

Η εφαπτομένη ενός κύκλου σε ένα σημείο του είναι **κάθετη στην ακτίνα** που καταλήγει στο σημείο επαφής. Από κάθε σημείο του κύκλου περνά **μία μόνο** εφαπτομένη.

Αν από ένα σημείο Μ έξω από τον κύκλο φέρουμε τις δύο εφαπτόμενες που ακουμπούν στα Α και Β, τα τμήματα ΜΑ και ΜΒ λέγονται **εφαπτόμενα τμήματα**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η *απόσταση* από το κέντρο είναι το κάθετο τμήμα ΟΜ, όχι οποιοδήποτε τμήμα προς την ευθεία.
- Όσο μικρότερη είναι η απόσταση, τόσο περισσότερο «μπαίνει» η ευθεία στον κύκλο: μικρή απόσταση σημαίνει τέμνουσα, όχι εξωτερική.
- Η ευθεία που περνά από το κέντρο είναι τέμνουσα (απόσταση 0) και όχι εφαπτομένη.
- Η εφαπτομένη είναι κάθετη στην *ακτίνα* του σημείου επαφής, όχι σε οποιαδήποτε ακτίνα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.13.1 Η θέση της ευθείας

Τι ξέρω. Κύκλος $(\mathrm{O},5)$ cm και τρεις ευθείες με αποστάσεις από το O: 3 cm, 5 cm και 7 cm.

Τι θέλω. Η θέση κάθε ευθείας ως προς τον κύκλο.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνουμε την απόσταση με την ακτίνα $\rho = 5$.

Απάντηση. Η ευθεία με $3 < 5$ είναι τέμνουσα (δύο κοινά σημεία). Η ευθεία με $5 = 5$ είναι εφαπτομένη (ένα κοινό σημείο). Η ευθεία με $7 > 5$ είναι εξωτερική (κανένα).

Έλεγχος. Όσο η ευθεία απομακρύνεται, τα κοινά σημεία μειώνονται: $2, 1, 0$.

Παράδειγμα Β3.13.2 Εφαπτομένη σε σημείο του κύκλου

Τι ξέρω. Κύκλος (O,ρ) και σημείο Α πάνω του.

Τι θέλω. Σχεδίαση της εφαπτομένης στο Α.

Πώς τα συνδέω. Φέρνουμε την ακτίνα ΟΑ. Στο Α σχεδιάζουμε την ευθεία ε που είναι κάθετη στην ΟΑ (με γνώμονα).

Απάντηση. Η ε είναι η εφαπτομένη στο Α.

Έλεγχος. Η απόσταση του Ο από την ε είναι $\mathrm{OA} = \rho$, άρα η ε εφάπτεται.

Παράδειγμα Β3.13.3 Κύκλος που εφάπτεται σε ευθεία

Τι ξέρω. Ευθεία ε και σημείο Α πάνω της.

Τι θέλω. Κύκλος που εφάπτεται στην ε στο Α.

Πώς τα συνδέω. Φέρνουμε την κάθετη στην ε στο Α. Παίρνουμε πάνω της ένα οποιοδήποτε σημείο Κ και γράφουμε τον κύκλο (K,KA).

Απάντηση. Ο κύκλος (K,KA).

Έλεγχος. Η απόσταση του Κ από την ε είναι ΚΑ, ίση με την ακτίνα. Υπάρχουν άπειροι τέτοιοι κύκλοι, ανάλογα με τη θέση του Κ.

Παράδειγμα Β3.13.4 Εφαπτόμενες στα άκρα χορδής

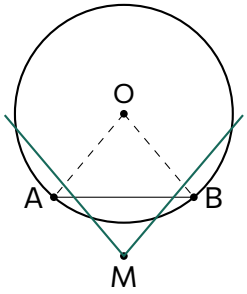
Τι ξέρω. Κύκλος (O,ρ) και χορδή ΑΒ.

Τι θέλω. Οι εφαπτόμενες στα Α και Β.

Πώς τα συνδέω. Σχεδιάζουμε τις ακτίνες ΟΑ και ΟΒ. Στο Α φέρνουμε κάθετη στην ΟΑ και στο Β κάθετη στην ΟΒ. Αυτές είναι οι εφαπτόμενες και τέμνονται σε ένα σημείο Μ.

Απάντηση. Οι εφαπτόμενες τέμνονται στο Μ και τα ΜΑ, ΜΒ είναι τα εφαπτόμενα τμήματα.

Έλεγχος. Το Μ είναι έξω από τον κύκλο.



Ασκήσεις

Το κατάλαβα τέμνουσα, εφαπτομένη, εξωτερική

Β3.13.1 Για κύκλο με ακτίνα $\rho = 6$ cm και ευθείες με απόσταση από το κέντρο $d = 4$ cm, $d = 6$ cm και $d = 9$ cm, πες αν η ευθεία είναι τέμνουσα, εφαπτομένη ή εξωτερική και πόσα κοινά σημεία έχει με τον κύκλο.

Β3.13.2 Βρες πόσα κοινά σημεία έχουν ο κύκλος και η ευθεία όταν: α) $\rho = 8$, $d = 3$ β) $\rho = 4$, $d = 4$ γ) $\rho = 3$, $d = 6$ δ) $\rho = 2{,}5$, $d = 2{,}5$ ε) $\rho = 10$, $d = 12$.

Β3.13.3 Σωστό ή λάθος; α) Η εφαπτομένη έχει ένα μόνο κοινό σημείο με τον κύκλο. β) Η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ακτίνα του σημείου επαφής. γ) Αν μια ευθεία είναι εξωτερική, η απόστασή της από το κέντρο είναι μικρότερη από την ακτίνα. δ) Από ένα σημείο του κύκλου περνά μία μόνο εφαπτομένη. ε) Μια ευθεία μπορεί να έχει τρία

κοινά σημεία με έναν κύκλο. στ) Κάθε ευθεία που περνά από το κέντρο είναι τέμνουσα.

Β3.13.4 Σχεδίασε κύκλο $(\text{O},4\text{ cm})$ και τρεις ευθείες που απέχουν από το O 3 cm, 4 cm και 5 cm. Πες τη θέση της καθεμιάς.

Β3.13.5 Σχεδίασε έναν κύκλο, πάρε ένα σημείο Α πάνω του και σχεδίασε την εφαπτομένη στο Α.

Β3.13.6 Κύκλος $(\text{O},3\text{ cm})$ και ευθεία ε με απόσταση 3 cm από το O. Πόσα κοινά σημεία έχουν; Πώς πρέπει να αλλάξει η απόσταση για να έχουν δύο κοινά σημεία;

Το χρησιμοποιώ κήπος, τροχοί, μπάλες

Β3.13.7 **Το ποτιστικό.** Το ποτιστικό της θείας Μαρίας βρέχει σε ακτίνα 4 m. Τρία ευθύγραμμα μονοπάτια απέχουν από αυτό $2{,}5$ m, 4 m και 6 m. Για κάθε μονοπάτι πες πόσα σημεία του βρέχονται.

Β3.13.8 **Ο τροχός.** Ο Ηλίας κινεί το ποδήλατό του σε ευθύγραμμο δρόμο. Ο τροχός έχει ακτίνα 35 cm. Πόσα σημεία του τροχού ακουμπούν στον δρόμο και πόσο ψηλά από το έδαφος βρίσκεται ο άξονας (το κέντρο) του τροχού;

Β3.13.9 **Η μπάλα.** Ο Νίκος ακουμπά μια μπάλα του μπάσκετ ακτίνας 12 cm στη γωνία δαπέδου και τοίχου. Πόσο απέχει το κέντρο της από τον τοίχο και πόσο από το δάπεδο; Τι ισχύει για τον τοίχο και το δάπεδο ως προς τον κύκλο που σχηματίζει η μπάλα στο πλάι;

Β3.13.10 **Η λίμνη.** Στο πάρκο υπάρχει κυκλική λίμνη ακτίνας 50 m. Ένας δρόμος περνά σε απόσταση 38 m από το κέντρο της. Είναι εφικτός ο δρόμος; Πόση πρέπει να είναι η απόσταση ώστε ο δρόμος να περνά ακριβώς στην άκρη της λίμνης, χωρίς να τη διασχίζει;

Β3.13.11 **Το σήμα.** Ο δρομολογητής Wi-Fi της Ρήνης έχει εμβέλεια 25 m. Ο δρόμος απέναντι απέχει 30 m από αυτόν. Φτάνει το σήμα στον δρόμο; Αν ο δρόμος ήταν σε απόσταση 25 m, σε πόσα σημεία θα έφτανε; Και αν ήταν σε απόσταση 20 m;

Το σκέφτομαι κατασκευές και συμπεράσματα

Β3.13.12 Σε κύκλο (O,ρ) φέρε δύο κάθετες διαμέτρους ΑΒ και ΓΔ και σχεδίασε τις εφαπτόμενες στα Α, Β, Γ, Δ. Τι σχήμα σχηματίζουν οι τέσσερις εφαπτόμενες και πόση είναι η πλευρά του;

Β3.13.13 Σχεδίασε κύκλο $(\mathrm{O},4{,}5\ \mathrm{cm})$ και μια διάμετρο ΑΒ. Σχεδίασε τις εφαπτόμενες του κύκλου που είναι παράλληλες προς την ΑΒ. Πόσες είναι;

Β3.13.14 Οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι εφαπτόμενες ενός κύκλου στα σημεία Α και Β. Περίγραψε πώς μπορούμε να βρούμε το κέντρο του κύκλου.

Β3.13.15 Πόσες εφαπτόμενες του κύκλου περνούν από ένα σημείο: α) πάνω στον κύκλο; β) έξω από τον κύκλο; γ) μέσα στον κύκλο; Δικαιολόγησε.

Για το σπίτι ρίξε μια ματιά

Β3.13.16 Πάρε ένα κυκλικό καπάκι και έναν χάρακα. Τοποθέτησε τον χάρακα ώστε να εφάπτεται στο καπάκι. Μέτρησε την απόσταση του κέντρου από την άκρη του χάρακα. Τι βρίσκεις;

Β3.13.17 Σχεδίασε ένα ποδήλατο: δύο ίσους κύκλους που εφάπτονται στην ίδια ευθεία (τον δρόμο). Πού βρίσκονται τα κέντρα τους ως προς τον δρόμο;

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Β3

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή, πλήρης	Γωνίες με μέτρο $< 90^\circ$, 90°, ανάμεσα σε 90° και 180°, 180°, ανάμεσα σε 180° και 360°, 360°.
$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2, \varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$	Κάθετες (ορθές γωνίες) και παράλληλες (κανένα κοινό σημείο).
μεσοκάθετος	Κάθετη στο μέσο ευθύγραμμου τμήματος· τα σημεία της ισαπέχουν από τα άκρα.
διχοτόμος γωνίας	Ημιευθεία που χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες· τα σημεία της ισαπέχουν από τις πλευρές.
οξυγώνιο, ορθογώνιο, αμβλυγώνιο	Τρίγωνα με όλες οξείες, με μία ορθή, με μία αμβλεία γωνία.
σκαληνό, ισοσκελές, ισόπλευρο	Τρίγωνα με καμία, δύο, τρεις ίσες πλευρές.
διάμεσος, ύψος, διχοτόμος	Προς το μέσο της απέναντι πλευράς, κάθετο προς την απέναντι πλευρά, χωρίζει τη γωνία στα δύο.
συμπληρωματικές, παραπληρωματικές, κατακορυφήν	Άθροισμα 90°, άθροισμα 180°, απέναντι γωνίες τεμνόμενων ευθειών (ίσες).

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
εντός εναλλάξ, εντός εκτός και επί τα αυτά	Οι γωνίες παραλλήλων με τέμνουσα: ίσες ή παραπληρωματικές.
$\hat{\text{A}} + \hat{\text{B}} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$	Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου.
παραλληλόγραμμο, τραπέζιο	Τετράπλευρο με δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών· με ένα μόνο ζεύγος.
ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο	Παραλληλόγραμμο με ορθές γωνίες· με ίσες πλευρές· με ορθές γωνίες και ίσες πλευρές.
κύκλος (O, ρ), ακτίνα, διάμετρος, χορδή, τόξο	Σημεία που απέχουν ρ από το Ο· και τα στοιχεία του.
εξωτερική, εφαπτομένη, τέμνουσα	Ευθεία με κανένα, ένα, δύο κοινά σημεία με τον κύκλο.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΒ3.1 Βρες το είδος κάθε γωνίας: $25^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 300^\circ, 360^\circ$.

ΕΒ3.2 Το σημείο Μ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ και $\text{ΜΑ} = 7$ cm. Πόσο είναι το ΜΒ; Πώς θα σχεδίαζες τη μεσοκάθετο με κανόνα και διαβήτη;

ΕΒ3.3 Η Οδ είναι διχοτόμος γωνίας $x\hat{\text{O}}y = 112^\circ$. Βρες το $x\hat{\text{O}}\delta$. Αν ένα σημείο της Οδ απέχει 3 cm από την $\text{O}x$, πόσο απέχει από την $\text{O}y$;

ΕΒ3.4 Ένα τρίγωνο έχει πλευρές $9, 9$ και 12 cm. Ποιο είναι το είδος του και η περίμετρός του;

ΕΒ3.5 Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$ και $\hat{\text{B}} = 65^\circ$. Βρες τη $\hat{\Gamma}$. Αν η ΑΜ είναι η διάμεσος και $\text{ΒΓ} = 10$ cm, βρες το ΒΜ και τη γωνία $\text{ΑΜ}\hat{\text{B}}$.

ΕΒ3.6 Δύο ευθείες τέμνονται και μία γωνία είναι 64°. Βρες τις άλλες τρεις.

ΕΒ3.7 Βρες τη συμπληρωματική και την παραπληρωματική της γωνίας 38°.

ΕΒ3.8 Οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι κάθετες στην ε_3. Πώς είναι οι $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ μεταξύ τους; Πόσες ευθείες παράλληλες προς την ε_1 περνούν από σημείο εκτός αυτής;

ΕΒ3.9 Δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μια τρίτη και μία οξεία γωνία που σχηματίζεται είναι 70°. Βρες όλες τις άλλες γωνίες.

ΕΒ3.10 Βρες την τρίτη γωνία τριγώνου με γωνίες 58° και 64°. Τι είδους τρίγωνο είναι;

ΕΒ3.11 Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει γωνία κορυφής 36°. Βρες τις γωνίες της βάσης.

ΕΒ3.12 Οι οξείες γωνίες ενός ορθογώνιου τριγώνου είναι x και $x + 20^\circ$. Βρες τες.

ΕΒ3.13 Ένα παραλληλόγραμμο έχει πλευρές 9 και 6 cm και μία γωνία 75°. Βρες την περίμετρό του και τις άλλες γωνίες του.

ΕΒ3.14 Ένα ισοσκελές τραπέζιο έχει γωνίες στη μεγάλη βάση 58°. Βρες τις άλλες γωνίες του.

ΕΒ3.15 Ένας ρόμβος έχει πλευρά $7{,}5$ cm. Βρες την περίμετρό του και πώς τέμνονται οι διαγώνιοί του.

ΕΒ3.16 Ένα ορθογώνιο ΑΒΓΔ έχει διαγώνιο ΑΓ $= 15$ cm. Βρες τη ΒΔ και την απόσταση του κέντρου του από την κορυφή Α.

ΕΒ3.17 Ένας κύκλος έχει ακτίνα 4 cm. Βρες τη διάμετρό του. Ένα σημείο Α απέχει 5 cm από το κέντρο: είναι μέσα ή έξω από τον κύκλο;

ΕΒ3.18 Κύκλος με ακτίνα 5 cm και ευθεία που απέχει από το κέντρο 3 cm, 5 cm και 7 cm αντίστοιχα. Πόσα κοινά σημεία έχει σε κάθε περίπτωση με τον κύκλο;

ΕΒ3.19 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (γωνίες και τρίγωνα).** Σωστό ή λάθος; α) Δύο ίσες γωνίες είναι πάντα κατακορυφήν. β) Οι γωνίες της βάσης ισοσκελούς είναι ίσες. γ) Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι 180°. δ) Η παραπληρωματική αμβλείας είναι οξεία. ε) Σε αμβλυγώνιο τρίγωνο όλα τα ύψη είναι εντός του τριγώνου.

ΕΒ3.20 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (τετράπλευρα και κύκλος). Σωστό ή λάθος; α) Κάθε ρόμβος είναι παραλληλόγραμμο. β) Οι διαγώνιοι ρόμβου είναι ίσες. γ) Οι διαγώνιοι ορθογωνίου είναι ίσες. δ) Το τραπέζιο έχει τέσσερις παράλληλες πλευρές. ε) Η εφαπτομένη έχει ένα μόνο κοινό σημείο με τον κύκλο.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	ξαναδιάβασε την παράγραφο
ΕΒ3.1	3.1 (είδη γωνιών)
ΕΒ3.2	3.2 (μεσοκάθετος)
ΕΒ3.3	3.3 (διχοτόμος)
ΕΒ3.4	3.4 (είδη τριγώνων)
ΕΒ3.5	3.5 (ισοσκελές και ισόπλευρο)
ΕΒ3.6, ΕΒ3.7	3.6 (κατακορυφήν, συμπληρωματικές, παραπληρωματικές)
ΕΒ3.8	3.7 (θέσεις ευθειών)
ΕΒ3.9	3.8 (παράλληλες με τέμνουσα)
ΕΒ3.10, ΕΒ3.11, ΕΒ3.12	3.9 (άθροισμα γωνιών τριγώνου)
ΕΒ3.13, ΕΒ3.14	3.10 (παραλληλόγραμμα, τραπέζια)
ΕΒ3.15, ΕΒ3.16	3.11 (ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο)
ΕΒ3.17	3.12 (κύκλος)
ΕΒ3.18	3.13 (ευθεία και κύκλος)
ΕΒ3.19, ΕΒ3.20	3.1 έως 3.13

Κεφάλαιο Β4

Γεωμετρία του χώρου

«Τα σχήματα που μπορείς να πιάσεις στα χέρια σου»

Στο κεφάλαιο αυτό

4.1 Βασικά στερεά: ορθό πρίσμα, παραλληλεπίπεδο, κύβος, πυραμίδα, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Β4.1

Βασικά στερεά

Σχολικό βιβλίο: Β.4.1, «Βασικά στερεά: ορθό πρίσμα, παραλληλεπίπεδο, κύβος, πυραμίδα, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα»

Η ανάγκη

Η Αγγελική θέλει να φτιάξει ένα κουτί δώρου για τα γενέθλια του παππού Γιάννη. Παίρνει χαρτόνι, κόβει έξι τετράγωνα και τα βάζει στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο. Όταν προσπαθεί να τα διπλώσει, τα τετράγωνα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο και το κουτί μένει ανοιχτό. «Δεν κλείνει!» λέει απογοητευμένη. Ο Ηλίας κόβει άλλα έξι τετράγωνα και τα βάζει σε σχήμα σταυρού. Τώρα διπλώνονται ακριβώς σε κύβο.

Στη βιτρίνα του μαγαζιού απέναντι η Ρήνη βλέπει κουτιά παπουτσιών, τενεκεδάκια με φασόλια, καπέλα για πάρτι και μια μπάλα. Ο Στέλιος λέει με σιγουριά: «Όλα αυτά είναι κουτιά». Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελά: «Για δες καλύτερα. Πόσες έδρες έχει το καθένα; Έχει γωνίες; Μπορείς να το ανοίξεις και να το απλώσεις στο τραπέζι;». Η Πολυξένη γράφει στο τετράδιό της έναν πίνακα με τα ονόματα και τα στοιχεία κάθε σχήματος.

Στη γεωμετρία του χώρου δεν δουλεύουμε μόνο με σχήματα που ζωγραφίζουμε σε χαρτί, αλλά και με σώματα που έχουν μήκος, πλάτος και ύψος. Σε αυτή την παράγραφο θα γνωρίσουμε τα βασικά στερεά, τα στοιχεία τους, τα αναπτύγματά τους και τον τρόπο που τα σχεδιάζουμε.

Η λέξη: στερεό, πρίσμα, κώνος, ανάπτυγμα

Η λέξη: ονόματα στερεών

Στερεό λέμε ένα σώμα που καταλαμβάνει χώρο. Το **πρίσμα** βγαίνει από το αρχαίο «πρίζω», που σημαίνει πριονίζω: κάτι «πριονισμένο». Το **παραλληλεπίπεδο** έχει «παράλληλα επίπεδα» για απέναντι έδρες. Ο **κώνος** είναι το κουκουνάρι στα αρχαία ελληνικά. Ο **κύλινδρος** βγαίνει από το «κυλίω». Η **γενέτειρα** είναι αυτή που «γεννά» την επιφάνεια όταν περιστρέφεται. Το **ανάπτυγμα** βγαίνει από το «αναπτύσσω», δηλαδή ξεδιπλώνω.

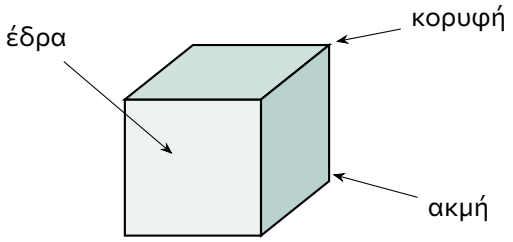
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η «πλευρά» ενός κουτιού.	έδρα
Εκεί που συναντιούνται δύο έδρες.	ακμή
Εκεί που συναντιούνται οι ακμές (η «γωνία» του κουτιού).	κορυφή
Το «πάνω και το κάτω» ενός πρίσματος.	οι δύο βάσεις
Οι «τοίχοι» ενός πρίσματος.	παράπλευρες έδρες
Το κουτί ανοιγμένο και απλωμένο στο τραπέζι.	ανάπτυγμα
Η απόσταση ανάμεσα στις δύο βάσεις.	ύψος

Η θεωρία

Α. Έδρες, ακμές, κορυφές: το ορθό πρίσμα

Ένα ζάρι είναι ένα στερεό. Έχει 6 **έδρες** (οι επίπεδες επιφάνειές του, εδώ τετράγωνα), 12 **ακμές** (τα ευθύγραμμα τμήματα όπου συναντιούνται δύο έδρες) και 8 **κορυφές** (τα σημεία όπου συναντιούνται οι ακμές).



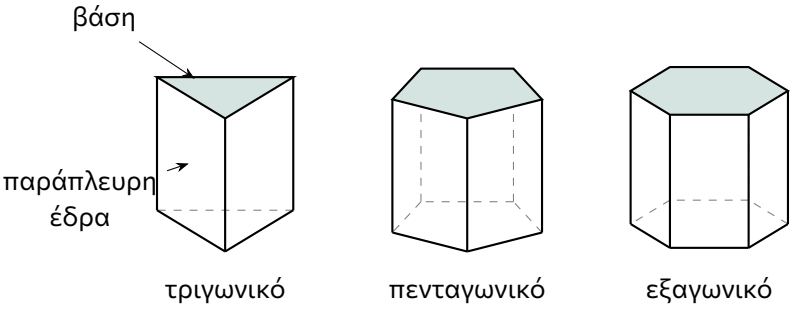
Όταν σχεδιάζουμε ένα στερεό, οι ακμές που δεν φαίνονται από εμάς (γιατί είναι πίσω από κάποια έδρα) τις γράφουμε διακεκομμένες.

Ορισμός: ορθό πρίσμα

Ορθό πρίσμα λέγεται το στερεό που έχει:
• δύο παράλληλες έδρες που είναι ίσα πολύγωνα και λέγονται **βάσεις** του πρίσματος, και
• όλες τις άλλες έδρες ορθογώνια παραλληλόγραμμα, που λέγονται **παράπλευρες έδρες**.
Η απόσταση των δύο βάσεων, που είναι ίση με το ύψος μιας παράπλευρης έδρας, λέγεται **ύψος** του πρίσματος.

Στη συνέχεια τα ορθά πρίσματα θα τα λέμε απλώς πρίσματα. Το όνομα του πρίσματος εξαρτάται από τη βάση του: αν η βάση είναι τρίγωνο, τετρά-

πλευρο, πεντάγωνο κ.ο.κ., το πρίσμα λέγεται **τριγωνικό**, **τετραπλευρικό**, **πενταγωνικό** κ.ο.κ.

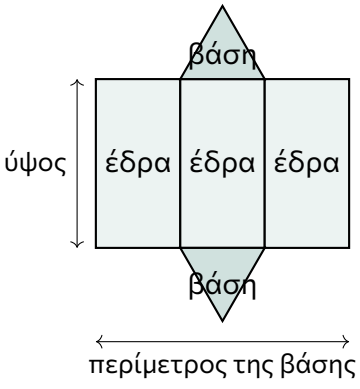


Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στο πρίσμα οι *βάσεις* είναι οι δύο ίσες και παράλληλες έδρες, όχι οι έδρες «από κάτω». Αν ακουμπήσεις ένα πρίσμα στο τραπέζι από μια παράπλευρη έδρα, οι βάσεις του δεν αλλάζουν.

Το ανάπτυγμα

Αν ξεδιπλώσουμε ένα πρίσμα και το απλώσουμε σε ένα επίπεδο, παίρνουμε το **ανάπτυγμά** του. Αποτελείται από τις παράπλευρες έδρες, που σχηματίζουν ένα ορθογώνιο με μήκος ίσο με την περίμετρο της βάσης και πλάτος ίσο με το ύψος του πρίσματος, και από τις δύο βάσεις.



Κανόνας: ανάπτυγμα πρίσματος

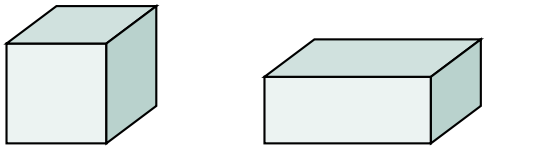
Το ανάπτυγμα ενός πρίσματος έχει ένα ορθογώνιο με διαστάσεις (περίμετρος βάσης) $\times$ (ύψος), και δύο ίσες βάσεις, μία από πάνω και μία από κάτω.

Παραλληλεπίπεδο και κύβος

Ορισμός: παραλληλεπίπεδο

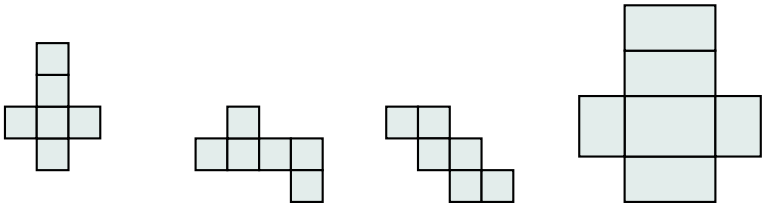
Παραλληλεπίπεδο λέγεται το πρίσμα που έχει βάσεις παραλληλόγραμμα. Αν οι βάσεις είναι ορθογώνια, όλες οι έδρες του είναι ορθογώνια και το λέμε **ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο**. Αν όλες οι έδρες είναι ίσα τετράγωνα, το λέμε **κύβο**.

Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και ο κύβος έχουν 6 έδρες, 12 ακμές και 8 κορυφές. Οι απέναντι έδρες είναι ίσες και οι 12 ακμές χωρίζονται σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ίσων ακμών: το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Στον κύβο όλες οι ακμές είναι ίσες.



κύβος ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

Υπάρχουν 11 διαφορετικά αναπτύγματα του κύβου: έξι τετράγωνα που διπλώνονται και σχηματίζουν κύβο, χωρίς να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο.



Τρία από τα αναπτύγματα του κύβου (αριστερά) και ένα ανάπτυγμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου (δεξιά).

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

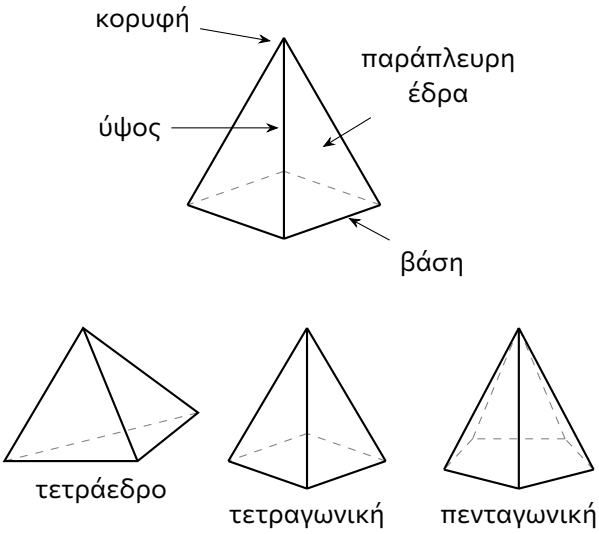
Έξι τετράγωνα σε οποιαδήποτε διάταξη δεν δίνουν πάντα κύβο. Όπως ανακάλυψε η Αγγελική, αν τα βάλεις σε σειρά (ή αν δύο από αυτά θα έπεφταν στην ίδια έδρα), δεν κλείνει. Για να ελέγξεις ένα ανάπτυγμα, δίπλωσέ το με χαρτί.

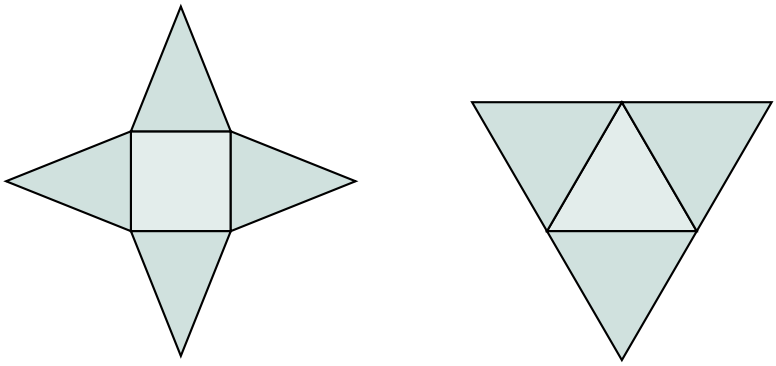
Β. Η πυραμίδα

Ορισμός: πυραμίδα

Πυραμίδα λέγεται το στερεό που έχει μία έδρα πολύγωνο, τη **βάση**, και όλες τις άλλες έδρες τρίγωνα με κοινή κορυφή. Οι έδρες αυτές λέγονται **παράπλευρες έδρες**, και η κοινή τους κορυφή **κορυφή της πυραμίδας**. Το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα από την κορυφή προς το επίπεδο της βάσης λέγεται **ύψος** της πυραμίδας.

Η πυραμίδα παίρνει όνομα από τη βάση της: **τριγωνική** (λέγεται και **τετράεδρο**), **τετραγωνική**, **πενταγωνική** κ.ο.κ.





Ανάπτυγμα τετραγωνικής πυραμίδας (αριστερά) και τετραέδρου (δεξιά).

Αν η βάση μιας πυραμίδας ή ενός πρίσματος έχει ν πλευρές, μπορούμε να μετρήσουμε τα στοιχεία τους με έναν κανόνα:

	Έδρες (Ε)	**Κορυφές (Κ)**	**Ακμές (Α)**
ν-γωνική πυραμίδα	$\nu + 1$	$\nu + 1$	2ν
ν-γωνικό πρίσμα	$\nu + 2$	2ν	3ν

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το ύψος της πυραμίδας είναι το κάθετο τμήμα προς τη βάση, και όχι το ύψος μιας παράπλευρης έδρας. Στην ίδια πυραμίδα το πρώτο είναι πάντα μικρότερο από το δεύτερο. Επίσης η πυραμίδα έχει μία μόνο βάση, ενώ το πρίσμα δύο.

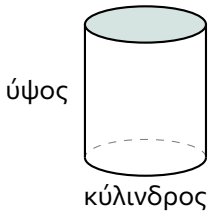
Γ. Κύλινδρος, κώνος και σφαίρα

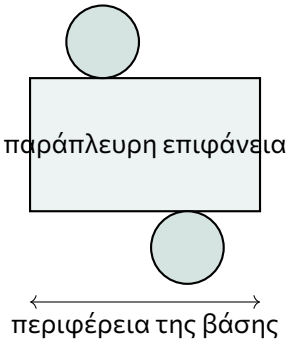
Στη ζωή συναντάμε και στερεά με καμπύλες επιφάνειες: κεριά, κουτάκια, χωνάκια, μπάλες. Μπορούμε να τα δούμε ως σχήματα που παράγονται όταν ένα επίπεδο σχήμα *περιστρέφεται* γύρω από μια ευθεία.

Ορισμός: κύλινδρος

Κύλινδρος λέγεται το στερεό που παράγεται από την περιστροφή ενός ορθογωνίου γύρω από μία πλευρά του. Η πλευρά που περιστρέφεται λέγεται **γενέτειρα**. Ο κύλινδρος έχει δύο ίσους και παράλληλους κυκλικούς δίσκους, τις **βάσεις**, και μία **παράπλευρη (κυρτή) επιφάνεια**. Η απόσταση των βάσεων είναι το **ύψος** του.

Αν ξεδιπλώσουμε τον κύλινδρο, η παράπλευρη επιφάνεια γίνεται ορθογώνιο. Το μήκος του ορθογωνίου ισούται με την περιφέρεια της βάσης, δηλαδή $2\pi\rho \approx 6{,}28\rho$ (από τις προηγούμενες τάξεις γνωρίζουμε ότι η περιφέρεια κύκλου ακτίνας ρ είναι $2\pi\rho$, με $\pi \approx 3{,}14$), και το πλάτος του είναι το ύψος του κυλίνδρου.

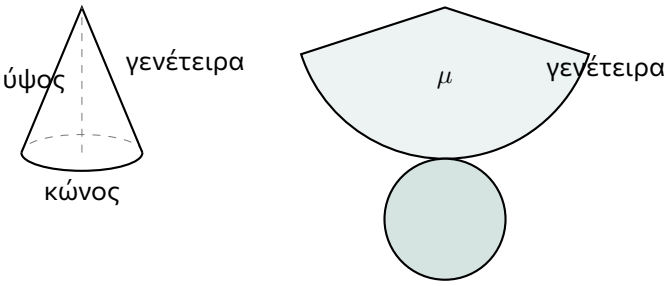




Ορισμός: κώνος

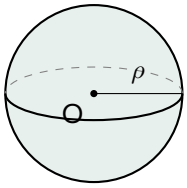
Κώνος λέγεται το στερεό που παράγεται από την περιστροφή ενός ορθογωνίου τριγώνου ΟΑΒ (με ορθή γωνία στο Ο) γύρω από μία κάθετη πλευρά του, την ΟΑ. Η ΟΑ είναι το **ύψος** του κώνου. Ο κώνος έχει μία **βάση**, έναν κυκλικό δίσκο με κέντρο Ο και **ακτίνα** ΟΒ, και μία **παράπλευρη επιφάνεια**. Η πλευρά ΑΒ είναι η **γενέτειρα**.

Η παράπλευρη επιφάνεια του κώνου ξεδιπλώνεται σε έναν **κυκλικό τομέα** με ακτίνα τη γενέτειρα ΑΒ. Το μήκος του τόξου του ισούται με την περιφέρεια της βάσης, και η γωνία του τομέα (μ°) βρίσκεται από τη σχέση $\mu = \frac{360 \cdot \rho}{\text{ΑΒ}}$, όπου ρ η ακτίνα της βάσης.



Ορισμός: σφαίρα

Σφαίρα λέγεται το στερεό που παράγεται από την περιστροφή ενός κύκλου με κέντρο Ο και ακτίνα ρ γύρω από μία διάμετρό του. Το Ο λέγεται **κέντρο** και το ρ **ακτίνα** της σφαίρας.



Η σφαίρα δεν έχει ούτε έδρες ούτε ακμές ούτε κορυφές, και δεν έχει ανάπτυγμα: δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις μια μπάλα σε επίπεδο χωρίς να τη σχί-

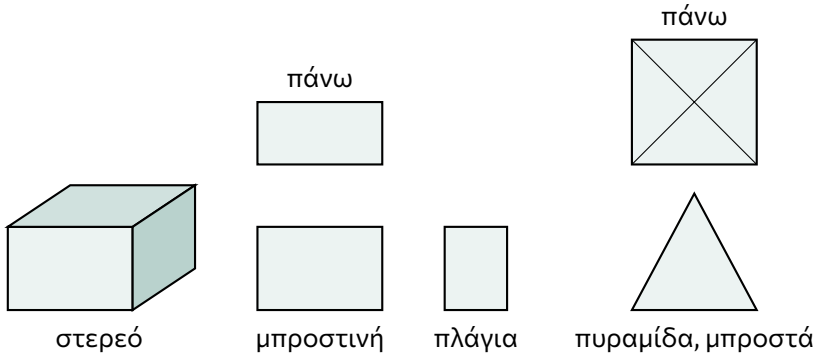
σεις ή να την τραβήξεις. Ο κύλινδρος και ο κώνος δεν είναι πολύεδρα, γιατί έχουν καμπύλη επιφάνεια.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ο κύκλος είναι επίπεδο σχήμα και η σφαίρα στερεό: η μπάλα δεν είναι «κύκλος». Επίσης στον κώνο το ύψος και η γενέτειρα είναι διαφορετικά τμήματα: το ύψος είναι κάθετο στη βάση, ενώ η γενέτειρα είναι πάντα μεγαλύτερη από αυτό.

Δ. Όψεις και σχεδίαση στερεών

Για να περιγράψουμε ένα στερεό σε χαρτί, το «κοιτάμε» από διαφορετικές κατευθύνσεις και σχεδιάζουμε αυτό που βλέπουμε. Κάθε τέτοιο σχέδιο λέγεται **όψη**: η *μπροστινή* όψη (από μπροστά), η *πάνω* όψη (από ψηλά) και η *πλάγια* όψη (από το πλάι). Οι όψεις ενός κουτιού είναι ορθογώνια, της πυραμίδας τρίγωνα και τετράγωνο με τις διαγωνίους, του κυλίνδρου ορθογώνιο και κύκλος.



Για να σχεδιάσουμε το ίδιο το στερεό χρησιμοποιούμε **ισομετρικό χαρτί**, που έχει τελείες σε κανονική τριγωνική διάταξη, ή τετραγωνισμένο χαρτί και διακεκομμένες γραμμές για τις κρυμμένες ακμές. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά εργαλεία γεωμετρίας (π.χ. GeoGebra) ή απλά ελεύθερη σχεδίαση.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β4.1.1 Ονομάζω τα στερεά

Τι ξέρω. Τρία αντικείμενα: ένα κεράκι τούρτας, ένα κουτί με σοκολάτες σε σχήμα τριγώνου και ένας κώνος τροχαίας.

Τι θέλω. Το είδος του στερεού που θυμίζει καθένα.

Πώς τα συνδέω. Το κεράκι έχει δύο ίσες κυκλικές βάσεις: κύλινδρος. Το κουτί σοκολάτας έχει δύο τριγωνικές βάσεις και τρία ορθογώνια: τριγωνικό πρίσμα. Ο κώνος τροχαίας έχει μία κυκλική βάση και μία κορυφή: κώνος.

Απάντηση. Κύλινδρος, τριγωνικό πρίσμα, κώνος.

Έλεγχος. Στο πρίσμα οι παράπλευρες έδρες είναι ορθογώνια, ενώ στην πυραμίδα τρίγωνα.

Παράδειγμα Β4.1.2 Μετρώ έδρες, ακμές και κορυφές

Τι ξέρω. Ένα εξαγωνικό πρίσμα (όπως ένα μολύβι) και μια πυραμίδα με βάση εννιάγωνο.

Τι θέλω. Έδρες, κορυφές και ακμές καθενός.

Πώς τα συνδέω. Στο εξαγωνικό πρίσμα: $\nu = 6$, άρα $6 + 2 = 8$ έδρες (δύο βάσεις και έξι ορθογώνια), $2 \cdot 6 = 12$ κορυφές και $3 \cdot 6 = 18$ ακμές. Στην εννεαγωνική πυραμίδα $\nu = 9$: $9 + 1 = 10$ έδρες, $9 + 1 = 10$ κορυφές και $2 \cdot 9 = 18$ ακμές.

Απάντηση. Πρίσμα: 8 έδρες, 12 κορυφές, 18 ακμές. Πυραμίδα: 10 έδρες, 10 κορυφές, 18 ακμές.

Έλεγχος. Στο πρίσμα: 12 ακμές των βάσεων ($6 + 6$) και 6 παράπλευρες, σύνολο 18.

Παράδειγμα Β4.1.3 Ποιο ανάπτυγμα κλείνει σε κύβο;

Τι ξέρω. Δύο διατάξεις από έξι τετράγωνα: οι έξι σε μια σειρά, και ο σταυρός από την αρχή της παραγράφου.

Τι θέλω. Ποια διπλώνεται σε κύβο.

Πώς τα συνδέω. Στη σειρά, όταν διπλώνω, το πρώτο και το πέμπτο τετράγωνο πέφτουν στην ίδια έδρα. Στον σταυρό, τέσσερα τετράγωνα σχηματίζουν τα πλάγια του κύβου και ένα από πάνω και ένα από κάτω καλύπτουν τις βάσεις.

Απάντηση. Μόνο ο σταυρός.

Έλεγχος. Κόβω χαρτόνι και δίπλωνω: ο σταυρός κλείνει χωρίς κενά.

Παράδειγμα Β4.1.4 Ανάπτυγμα τριγωνικού πρίσματος

Τι ξέρω. Πρίσμα με ισόπλευρη βάση πλευράς 3 cm και ύψος 8 cm.

Τι θέλω. Τις διαστάσεις του ορθογωνίου της παράπλευρης επιφάνειας και τα υπόλοιπα κομμάτια του αναπτύγματος.

Πώς τα συνδέω. Η περίμετρος της βάσης είναι $3 \cdot 3 = 9$ cm. Το ορθογώνιο έχει διαστάσεις 9×8 cm και αποτελείται από τρεις παράπλευρες έδρες 3×8 cm. Επιπλέον χρειάζονται δύο ισόπλευρα τρίγωνα πλευράς 3 cm.

Απάντηση. Ορθογώνιο 9×8 cm και δύο ισόπλευρα τρίγωνα με πλευρά 3 cm.

Έλεγχος. 3 έδρες $+ 2$ βάσεις $= 5$ έδρες, όσες και του τριγωνικού πρίσματος $(3 + 2)$.

Παράδειγμα Β4.1.5 Ανάπτυγμα κυλίνδρου

Τι ξέρω. Κύλινδρος με ακτίνα βάσης $\rho = 2$ cm και ύψος 5 cm.

Τι θέλω. Τις διαστάσεις του αναπτύγματος.

Πώς τα συνδέω. Η περιφέρεια της βάσης είναι $2 \cdot 3{,}14 \cdot 2 = 12{,}56 \approx 12{,}6$ cm. Το ορθογώνιο έχει διαστάσεις $12{,}6 \times 5$ cm και υπάρχουν δύο κύκλοι ακτίνας 2 cm.

Απάντηση. Ορθογώνιο $12{,}6 \times 5$ cm και δύο κύκλοι με ακτίνα 2 cm.

Έλεγχος. Αν τυλίξουμε το ορθογώνιο, η μια πλευρά του $12{,}6$ cm κάνει ακριβώς έναν γύρο γύρω από τον κύκλο.

Παράδειγμα Β4.1.6 Ανάπτυγμα κώνου

Τι ξέρω. Κώνος με ακτίνα βάσης $\rho = 2$ cm και γενέτειρα 5 cm.

Τι θέλω. Το ανάπτυγμά του.

Πώς τα συνδέω. Η παράπλευρη επιφάνεια είναι κυκλικός τομέας με ακτίνα 5 cm και γωνία $\mu = \dfrac{360 \cdot 2}{5} = 144^\circ$. Η βάση είναι κύκλος ακτίνας 2 cm.

Απάντηση. Τομέας ακτίνας 5 cm και γωνίας 144° και κύκλος ακτίνας 2 cm.

Έλεγχος. Το μήκος του τόξου του τομέα είναι τα $\dfrac{144}{360} = \dfrac{2}{5}$ του κύκλου ακτίνας 5, δηλαδή $\dfrac{2}{5} \cdot 2\pi \cdot 5 = 2\pi \cdot 2$, όσο η περιφέρεια της βάσης.

Παράδειγμα Β4.1.7 Περιστροφές

Τι ξέρω. Ένα ορθογώνιο με πλευρές 3 cm και 5 cm, και ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 3 cm και 4 cm περιστρέφονται γύρω από την πλευρά των 5 cm και των 4 cm αντίστοιχα.

Τι θέλω. Τα στερεά που προκύπτουν.

Πώς τα συνδέω. Η περιστροφή ορθογωνίου δίνει κύλινδρο: με ύψος 5 cm (η πλευρά-άξονας) και ακτίνα βάσης 3 cm. Η περιστροφή ορθογωνίου τριγώ-

νου γύρω από κάθετη πλευρά δίνει κώνο: με ύψος 4 cm και ακτίνα βάσης 3 cm.

Απάντηση. Κύλινδρος ($\rho = 3$, ύψος 5) και κώνος ($\rho = 3$, ύψος 4).

Έλεγχος. Η πλευρά που περιστρέφεται (γενέτειρα) στον κύλινδρο είναι παράλληλη στον άξονα, ενώ στον κώνο είναι η υποτείνουσα.

Παράδειγμα Β4.1.8 Οι όψεις ενός στερεού

Τι ξέρω. Μια τετραγωνική πυραμίδα με βάση 4 cm και ύψος 5 cm.

Τι θέλω. Τις όψεις της από πάνω και από μπροστά.

Πώς τα συνδέω. Από πάνω βλέπω το τετράγωνο της βάσης και τις τέσσερις ακμές από την κορυφή προς τις γωνίες του, δηλαδή τις δύο διαγωνίους. Από μπροστά βλέπω ένα τρίγωνο με βάση 4 cm και ύψος 5 cm.

Απάντηση. Πάνω: τετράγωνο 4×4 με διαγωνίους. Μπροστά: τρίγωνο με βάση 4 cm και ύψος 5 cm.

Έλεγχος. Στην όψη από πάνω η κορυφή βρίσκεται στο κέντρο του τετραγώνου.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ονόματα, στοιχεία, αναπτύγματα

Β4.1.1 Συμπλήρωσε τα κενά. α) Οι βάσεις ενός πρίσματος είναι δύο ... πολύγωνα. β) Η απόσταση των δύο βάσεων ονομάζεται ... του πρίσματος. γ) Οι παράπλευρες έδρες ενός ορθού πρίσματος είναι .... δ) Η κοινή κορυφή των τριγώνων μιας πυραμίδας λέγεται ... της πυραμίδας. ε) Ο κύλινδρος έχει ως βάσεις δύο ίσους ... δίσκους. στ) Ο κώνος έχει μία ... που είναι ένας κυκλικός δίσκος. ζ) Κατά την περιστροφή ενός κύκλου γύρω από μια διάμετρό του παράγεται ....

Β4.1.2 Πες ποιο στερεό θυμίζει κάθε αντικείμενο: α) ζάρι β) κουτί παπουτσιών γ) κουτάκι αναψυκτικού δ) χωνάκι παγωτού ε) μπάλα ποδοσφαίρου στ) σκηνή με τριγωνικές πλευρές ζ) καπέλο πάρτι η) αιγυπτιακή πυραμίδα θ) εξαγωνικό μολύβι.

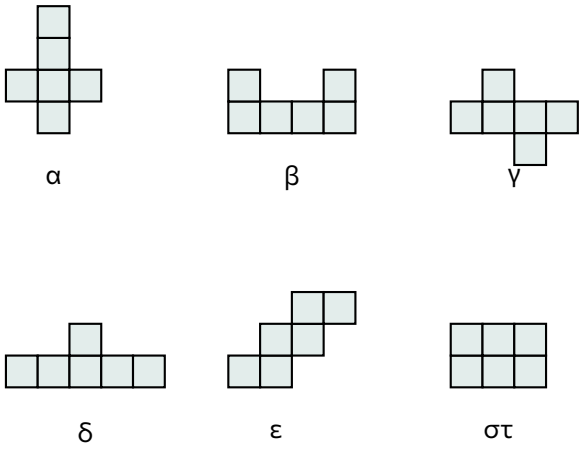
Β4.1.3 Ποιο στερεό περιγράφεται; α) Έχει 6 έδρες, όλες τετράγωνα. β) Έχει δύο ίσους κυκλικούς δίσκους και μία κυρτή επιφάνεια. γ) Έχει μία κυκλική βάση και μία κορυφή. δ) Έχει 5 έδρες: μία τετράγωνη και τέσσερις τριγωνικές. ε) Δεν έχει ακμές ούτε κορυφές και όλα τα σημεία της απέχουν το ίδιο από το κέντρο. στ) Έχει 5 έδρες: δύο τριγωνικές και τρεις ορθογώνιες.

Β4.1.4 Σωστό ή λάθος; α) Ο κύβος έχει 12 ακμές. β) Κάθε πρίσμα έχει δύο βάσεις. γ) Η πυραμίδα έχει δύο βάσεις. δ) Οι παράπλευρες έδρες της πυραμίδας είναι ορθογώνια. ε) Ο κώνος έχει δύο βάσεις. στ) Η σφαίρα έχει μία κορυφή. ζ) Το ανάπτυγμα του κυλίνδρου αποτελείται από ένα ορθογώνιο και δύο κύκλους.

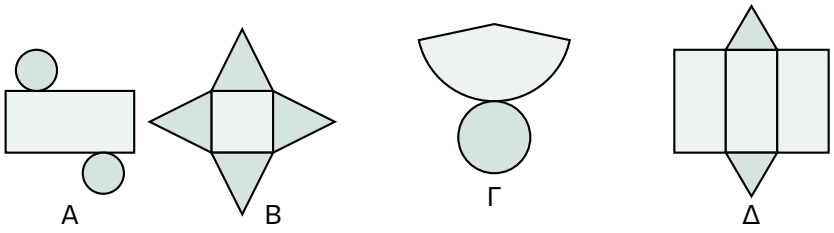
Β4.1.5 Ένα κουτί σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου έχει διαστάσεις $6, 4$ και 3 cm. α) Πόσες έδρες του είναι ίσες με την έδρα 6×4 και πόσες είναι οι άλλες έδρες και τι διαστάσεις έχουν; β) Πόσες ακμές έχει από κάθε μήκος;

Β4.1.6 Ονόμασε το στερεό και πες πόσες παράπλευρες έδρες έχει: α) πρίσμα με βάση πεντάγωνο β) πυραμίδα με βάση τετράπλευρο γ) πρίσμα με βάση εξάγωνο δ) πυραμίδα με βάση τρίγωνο.

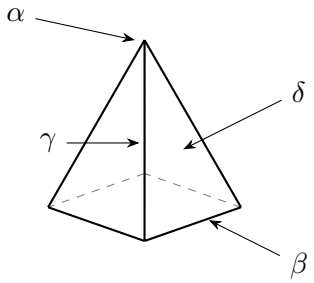
Β4.1.7 **Αναπτύγματα κύβου.** Ποια από τις παρακάτω διατάξεις έξι τετραγώνων διπλώνονται σε κύβο;



Β4.1.8 **Ανάπτυγμα και στερεό.** Αντιστοίχισε κάθε ανάπτυγμα με το στερεό που σχηματίζει: τριγωνικό πρίσμα, τετραγωνική πυραμίδα, κύλινδρος, κώνος.



Β4.1.9 **Τα στοιχεία της πυραμίδας.** Στο σχήμα φαίνεται μια τετραγωνική πυραμίδα. Πες ποια από τα στοιχεία *κορυφή της πυραμίδας*, *βάση*, *ύψος*, *παράπλευρη έδρα* δείχνουν τα γράμματα α, β, γ, δ.



Το χρησιμοποιώ

πίνακες, αναπτύγματα, όψεις

Β4.1.10 Συμπλήρωσε τον πίνακα για πυραμίδες (το ν είναι το πλήθος των πλευρών της βάσης):

Πυραμίδα	Πλευρές βάσης	Έδρες (Ε)	Κορυφές (Κ)	Ακμές (Α)
Τετραγωνική	4	5	5	8
Εξαγωνική	6			
Οκταγωνική	8			
Δωδεκαγωνική	12			
ν-γωνική	ν			

Βρες για κάθε γραμμή το Κ + Ε και το Α. Τι παρατηρείς;

Β4.1.11 Συμπλήρωσε τον πίνακα για πρίσματα:

Πρίσμα	**Πλευρές βάσης**	**Έδρες (Ε)**	**Κορυφές (Κ)**	**Ακμές (Α)**
Κύβος	4	6	8	12
Τριγωνικό	3			
Πενταγωνικό	5			
Επταγωνικό	7			
Δωδεκαγωνικό	12			
ν-γωνικό	ν			

Έλεγξε ότι και εδώ ισχύει η σχέση που βρήκες στην προηγούμενη άσκηση.

Β4.1.12 **Η κορδέλα.** Ο Στέλιος θέλει να τυλίξει κορδέλα κατά μήκος όλων των ακμών ενός κουτιού παπουτσιών με διαστάσεις 30, 20 και 12 cm. Πόση κορδέλα χρειάζεται; Πόση θα χρειαζόταν για έναν κύβο ακμής 7 cm;

Β4.1.13 **Το πρίσμα της Φανής.** Ένα τριγωνικό πρίσμα έχει ισόπλευρη βάση πλευράς 4 cm και ύψος 10 cm. α) Πόσες και τι έδρες έχει; β) Ποιες διαστάσεις έχει το ορθογώνιο της παράπλευρης επιφάνειας του αναπτύγματός του; γ) Σχεδίασε το ανάπτυγμα σε τετραγωνισμένο χαρτί.

Β4.1.14 **Ο κύλινδρος.** Κατασκεύασε τις όψεις και το ανάπτυγμα κυλίνδρου με ακτίνα βάσης $\rho = 2$ cm, ύψος 6 cm και περιφέρεια βάσης $12{,}6$ cm. Ποιες διαστάσεις έχει το ορθογώνιο του αναπτύγματος;

Β4.1.15 **Ο κώνος.** Κατασκεύασε το ανάπτυγμα κώνου με ακτίνα βάσης $\rho = 2$ cm και γενέτειρα 5 cm. Η γωνία του κυκλικού τομέα είναι $\mu = 144^\circ$.

Β4.1.16 **Οι όψεις.** Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) 4, 3 και 2 cm. Σχεδίασε τις τρεις όψεις του. Σχεδίασε και τις όψεις (από μπροστά και από πάνω) μιας τετραγωνικής πυραμίδας με βάση 4 cm και ύψος 5 cm.

Β4.1.17 **Περιστροφές και σφαίρα.** Ποιο στερεό παράγεται και με ποια στοιχεία όταν περιστραφεί: α) ορθογώνιο 3×5 cm γύρω από την πλευρά των 5 cm β) ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 3 και 4 cm και υποτείνουσα 5 cm γύρω από την κάθετη πλευρά των 4 cm γ) ημικύκλιο ακτίνας 5 cm γύρω από τη διάμετρό του; Στο (γ), ποια είναι η μεγαλύτερη απόσταση δύο σημείων του στερεού; (Ο Νίκος κρατά μια μπάλα του μπάσκετ με διάμετρο 24 cm. Ποια είναι η ακτίνα της;)

Το σκέφτομαι ανάποδη σκέψη, ταξινόμηση, λάθη

Β4.1.18 **Από το πλήθος στο στερεό.** α) Ποιο πρίσμα έχει 15 ακμές; β) Ποια πυραμίδα έχει 12 ακμές; γ) Ποιο πρίσμα έχει 14 κορυφές; δ) Υπάρχει πρίσμα με 9 κορυφές; Δικαιολόγησε.

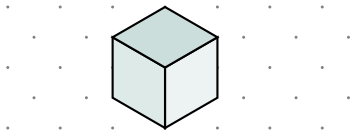
Β4.1.19 Ο Βασίλης λέει: «Ο κύβος είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο». Η Ρήνη λέει: «Και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι κύβος». Ποιος έχει δίκιο; Έλεγξε επίσης αν: α) κάθε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι πρίσμα, β) κάθε πρίσμα είναι παραλληλεπίπεδο.

Β4.1.20 Η Ζωή κόβει ανάπτυγμα κυλίνδρου με βάσεις ακτίνας 3 cm και ορθογώνιο με μήκος 6 cm (όσο η διάμετρος της βάσης). Θα κλείσει ο κύλινδρος; Πόσο μήκος χρειάζεται το ορθογώνιο;

Β4.1.21 Στο σχήμα φαίνεται ένα ανάπτυγμα κύβου με έξι έδρες που τις ονομάσαμε Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ. Ποιες έδρες θα βρεθούν απέναντι όταν διπλωθεί ο κύβος; Ποιες είναι δίπλα στην Β;



Β4.1.22 **Ισομετρικό χαρτί.** Στο σχήμα ο κύβος ακμής 1 έχει σχεδιαστεί σε ισομετρικό χαρτί. Σχεδίασε με τον ίδιο τρόπο ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις $2 \times 1 \times 1$ και μετά τις τρεις όψεις του.



Για το σπίτι στερεά γύρω σου

Β4.1.23 Βρες στο σπίτι σου έξι αντικείμενα που έχουν σχήμα διαφορετικού στερεού (π.χ. κουτί δημητριακών, κονσέρβα, μπάλα, κώνος από πάρτι). Ζωγράφισέ τα και γράψε το όνομα του στερεού, και πόσες έδρες, ακμές και κορυφές έχει (όπου ισχύει).

Β4.1.24 Φτιάξε από χαρτόνι ένα ανάπτυγμα κύβου με ακμή 5 cm, κόψε το και δίπλωσέ το. Μετά φτιάξε και το ανάπτυγμα μιας τετραγωνικής πυραμίδας με βάση 4 cm και παράπλευρες έδρες ισοσκελή τρίγωνα με ύψος 6 cm.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου B4

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
έδρα, ακμή, κορυφή	Επίπεδη επιφάνεια του στερεού· τομή δύο εδρών· σημείο συνάντησης ακμών.
ορθό πρίσμα	Δύο ίσες παράλληλες βάσεις (πολύγωνα) και παράπλευρες έδρες ορθογώνια.
παραλληλεπίπεδο, κύβος	Πρίσμα με βάσεις παραλληλόγραμμα· ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με όλες τις έδρες τετράγωνα.
πυραμίδα	Μία βάση (πολύγωνο) και παράπλευρες έδρες τρίγωνα με κοινή κορυφή.
κύλινδρος	Παράγεται από ορθογώνιο που περιστρέφεται γύρω από μία πλευρά του· δύο κυκλικές βάσεις.
κώνος	Παράγεται από ορθογώνιο τρίγωνο που περιστρέφεται γύρω από μία κάθετη πλευρά του· μία κυκλική βάση.
σφαίρα	Παράγεται από κύκλο που περιστρέφεται γύρω από μία διάμετρό του.
ανάπτυγμα	Το στερεό ξεδιπλωμένο στο επίπεδο.

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
όψη	Το σχέδιο του στερεού από μπροστά, από πάνω ή από το πλάι.
ν-γωνικό πρίσμα	$\nu+2$ έδρες, 2ν κορυφές, 3ν ακμές.
ν-γωνική πυραμίδα	$\nu+1$ έδρες, $\nu+1$ κορυφές, 2ν ακμές.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΒ4.1 Ονόμασε το στερεό που θυμίζει καθένα: α) κουτί γάλακτος β) τενεκεδάκι με φασόλια γ) κορυφή σκεπής σε σχήμα πυραμίδας δ) φρυγανιά σε σχήμα κουτιού ε) χωνάκι παγωτού στ) μήλο σε σχήμα σφαίρας.

ΕΒ4.2 Βρες τις έδρες, τις ακμές και τις κορυφές: α) του κύβου β) του τετραέδρου γ) του τριγωνικού πρίσματος.

ΕΒ4.3 Ένα πρίσμα έχει βάση οκτάγωνο. Πόσες έδρες, ακμές και κορυφές έχει;

ΕΒ4.4 Μια πυραμίδα έχει 20 ακμές. Τι βάση έχει και πόσες έδρες και κορυφές;

ΕΒ4.5 Ποια από τις διατάξεις έξι τετραγώνων είναι ανάπτυγμα κύβου; α) ένας «σταυρός» με στήλη τεσσάρων τετραγώνων και ένα τετράγωνο αριστερά και δεξιά του δεύτερου β) δύο σειρές των τριών τετραγώνων, η μία πάνω από την άλλη γ) έξι τετράγωνα σε μία σειρά.

ΕΒ4.6 Αντιστοίχισε κάθε ανάπτυγμα με το στερεό του: α) ορθογώνιο και δύο κύκλοι β) κυκλικός τομέας και κύκλος γ) τετράγωνο και τέσσερα ίσα ισοσκελή τρίγωνα δ) τρία ορθογώνια σε σειρά και δύο ισόπλευρα τρίγωνα.

ΕΒ4.7 Ένα κουτί σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου έχει διαστάσεις 5, 3 και 2 cm. Πόσο είναι το άθροισμα των μηκών όλων των ακμών του;

ΕΒ4.8 Κατασκεύασε το ανάπτυγμα κυλίνδρου με ακτίνα βάσης $1{,}5$ cm και ύψος 4 cm. Πόσο είναι το μήκος του ορθογωνίου; (Πάρε $\pi \approx 3{,}14$.)

ΕΒ4.9 Ένας κώνος έχει ακτίνα βάσης 3 cm και γενέτειρα 6 cm. Βρες τη γωνία του κυκλικού τομέα του αναπτύγματός του. Τι παρατηρείς για τον τομέα;

ΕΒ4.10 Ποιο στερεό παράγεται όταν περιστρέψουμε: α) ορθογώνιο γύρω από μία πλευρά του β) ορθογώνιο τρίγωνο γύρω από μία κάθετη πλευρά του γ) κύκλο γύρω από μια διάμετρό του;

ΕΒ4.11 Σχεδίασε την όψη από μπροστά και την όψη από πάνω ενός κυλίνδρου που στέκεται όρθιος.

ΕΒ4.12 Η σφαίρα έχει διάμετρο 18 cm. Πόση είναι η ακτίνα της; Πόσες έδρες έχει;

ΕΒ4.13 Ποιο στερεό έχει 8 έδρες και 12 κορυφές; Πόσες ακμές έχει;

ΕΒ4.14 Από πάνω ένα στερεό φαίνεται σαν τετράγωνο με τις δύο διαγωνίους του και από μπροστά σαν τρίγωνο. Ποιο στερεό είναι;

ΕΒ4.15 **Σωστό ή λάθος (πολύεδρα).** α) Ο κύβος είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. β) Η τετραγωνική πυραμίδα έχει 5 κορυφές. γ) Κάθε πρίσμα έχει παράπλευρες έδρες τρίγωνα. δ) Το τετράεδρο έχει 4 έδρες και 6 ακμές.

ΕΒ4.16 **Σωστό ή λάθος (καμπύλα στερεά).** α) Ο κώνος έχει δύο βάσεις. β) Η σφαίρα δεν έχει ανάπτυγμα. γ) Η γενέτειρα του κώνου είναι μεγαλύτερη από το ύψος του. δ) Το ανάπτυγμα του κυλίνδρου έχει ένα ορθογώνιο και δύο κύκλους.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποιο μέρος της παραγράφου να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε**
ΕΒ4.1, ΕΒ4.2, ΕΒ4.3, ΕΒ4.7, ΕΒ4.15	4.1 Α (έδρες, ακμές, κορυφές, πρίσμα, κύβος)
ΕΒ4.4, ΕΒ4.13	4.1 Β (πυραμίδα)
ΕΒ4.5, ΕΒ4.6	4.1 Α και Β (αναπτύγματα)
ΕΒ4.8, ΕΒ4.9, ΕΒ4.10, ΕΒ4.12, ΕΒ4.16	4.1 Γ (κύλινδρος, κώνος, σφαίρα)
ΕΒ4.11, ΕΒ4.14	4.1 Δ (όψεις)

Μέρος Γ΄

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ

Κεφάλαιο Γ1

Διαχείριση δεδομένων

«Αριθμοί που μιλούν»

Στο κεφάλαιο αυτό

1.1 Απογραφή, πληθυσμός, κατηγορικά και ποσοτικά δεδομένα
1.2 Συλλογή συνεχών ποσοτικών δεδομένων
1.3 Κυκλικά διαγράμματα και ιστογράμματα συχνοτήτων
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Γ1.1

Απογραφή, πληθυσμός, κατηγορικά και ποσοτικά δεδομένα

Σχολικό βιβλίο: Γ.1.1, «Απογραφή – Πληθυσμός – Κατηγορικά δεδομένα – Ποσοτικά δεδομένα»

Η ανάγκη

Η κυρία Αλεξάνδρα ανακοινώνει ότι το σχολείο θα οργανώσει αθλητική ημέρα, αλλά το κονδύλι φτάνει για ένα μόνο άθλημα. «Ποιο να διαλέξουμε;» ρωτά. Ο Νίκος φωνάζει αμέσως «μπάσκετ!». Η Ζωή απαντά: «Εσύ το θέλεις, αλλά το σχολείο;». Ο Στέλιος προτείνει να ρωτήσουν μόνο τους φίλους του, γιατί «είναι πιο γρήγορο». Η Ρήνη αντιδρά: «Οι φίλοι σου παίζουν όλοι ποδόσφαιρο, δεν θα βγει νόημα».

Η Φανή πιάνει το τετράδιό της και προτείνει: «Να ρωτήσουμε τους συμμαθητές μας, να σημειώσουμε τις απαντήσεις και να δούμε τι βγαίνει». Αμέσως προκύπτουν ερωτήματα: ποιους θα ρωτήσουμε, τι ακριβώς θα ρωτήσουμε, πώς θα γράψουμε τις απαντήσεις ώστε να διαβάζονται με μια ματιά.

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε να ονομάζουμε αυτό που ερευνούμε (πληθυσμός, μεταβλητή), να διαλέγουμε σωστά ποιους θα ρωτήσουμε (δείγμα), να ξεχωρίζουμε τα είδη των δεδομένων και να τα οργανώνουμε σε πίνακα συχνοτήτων και ραβδόγραμμα.

Η λέξη: στατιστική, απογραφή, πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητή

Η λέξη: ονόματα της στατιστικής

Η **στατιστική** πήρε το όνομά της από το «κράτος»: οι πρώτοι που μάζευαν δεδομένα ήταν οι κυβερνήσεις, για να ξέρουν πόσοι είναι οι πολίτες τους. Η **απογραφή** είναι «το γράψιμο από την αρχή ως το τέλος» όλων. Ο **πληθυσμός** είναι ο «πολύς κόσμος» που μας ενδιαφέρει. Το **δείγμα** είναι το «παράδειγμα»: ένα μικρό κομμάτι που δείχνει το όλο, όπως η γεύση ενός κουταλιού από το φαγητό. Η **μεταβλητή** είναι αυτό που αλλάζει από άτομο σε άτομο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Όλοι όσοι μας ενδιαφέρουν.	πληθυσμός
Ρωτάω όλους, έναν έναν.	απογραφή
Ρωτάω μόνο μερικούς, επιλεγμένους με τύχη.	δείγμα
Αυτό που ρωτάω (ύψος, χρώμα, άθλημα).	μεταβλητή
Οι απαντήσεις που κατέγραψα.	στατιστικά δεδομένα
Πόσες φορές εμφανίστηκε μια τιμή.	συχνότητα
Ποιο μέρος του συνόλου είναι μια τιμή.	σχετική συχνότητα

Η θεωρία

Ορισμός: πληθυσμός και μεταβλητή

Πληθυσμός είναι μια ομάδα ανθρώπων ή ένα σύνολο αντικειμένων, των οποίων τα στοιχεία μελετάμε ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται **μεταβλητή**.

Παραδείγματα πληθυσμών: οι μαθητές των γυμνασίων της χώρας, τα αυτοκίνητα που κινούνται σε μια εθνική οδό, τα πρόβατα του παππού Γιάννη. Παραδείγματα μεταβλητών: το ύψος των μαθητών, το χρώμα ενός αυτοκινήτου, το βάρος ενός προβάτου.

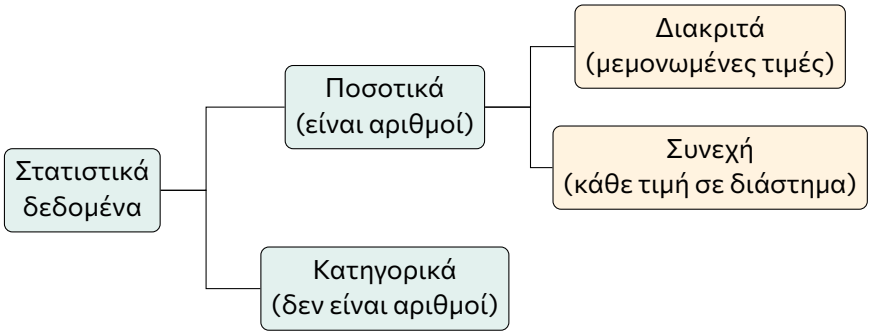
Ορισμός: απογραφή, δείγμα, δειγματοληψία

Η διαδικασία με την οποία εξετάζουμε και καταγράφουμε *όλα* τα στοιχεία ενός πληθυσμού λέγεται **απογραφή**. Όταν η απογραφή κοστίζει πολύ σε χρόνο ή σε χρήματα, εξετάζουμε μόνο ένα μέρος του πληθυσμού, που λέγεται **δείγμα**. Η διαδικασία επιλογής του δείγματος λέγεται **δειγματοληψία**.

Το δείγμα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε να είναι **αξιόπιστα**. Τότε λέμε ότι το δείγμα είναι **αντιπροσωπευτικό** του πληθυσμού: μοιάζει με τον πληθυσμό, σαν μικρογραφία του. Αν ρωτήσουμε τον πληθυσμό ή το δείγμα, οι απαντήσεις που συγκεντρώνουμε λέγονται **στατιστικά δεδομένα** ή **παρατηρήσεις**.

Κανόνας: τα είδη των δεδομένων

Κατηγορικά είναι τα δεδομένα που δεν είναι αριθμοί (χρώμα ματιών, άθλημα, μάρκα κινητού).
Ποσοτικά είναι τα δεδομένα που είναι αριθμοί (ύψος, ηλικία, αριθμός αδελφών). Τα ποσοτικά χωρίζονται σε δύο είδη:
διακριτά, όταν παίρνουν μεμονωμένες τιμές (π.χ. αριθμός αδελφών: 0, 1, 2, 3 και όχι $1{,}5$)
συνεχή, όταν μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή μέσα σε ένα διάστημα (π.χ. ο χρόνος σε λεπτά που χρειάζεται ένας μαθητής για να λύσει ένα διαγώνισμα, από 0 ως 120).



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν αρκεί να είναι κάτι γραμμένο με αριθμό για να είναι ποσοτικό. Ο αριθμός της φανέλας ενός παίκτη δεν μετρά τίποτα, απλώς τον ξεχωρίζει: είναι κατηγορικό δεδομένο. Ποσοτικό είναι ό,τι μετράει μια ποσότητα, δηλαδή απαντά στο «πόσο» ή στο «πόσα».
- Αν το δείγμα έχει επιλεγεί από ένα μόνο τμήμα του πληθυσμού (π.χ. μόνο οι φίλοι μου, μόνο η ομάδα μπάσκετ), τα συμπεράσματα δεν είναι αξιόπιστα για όλο τον πληθυσμό.
- Το πλήθος (αριθμός παιδιών, αριθμός αδελφών) είναι διακριτό. Το ύψος, το βάρος και ο χρόνος είναι συνεχή.

Ορισμός: συχνότητα και σχετική συχνότητα

Συχνότητα μιας τιμής είναι το πλήθος των φορών που εμφανίζεται στα δεδομένα. **Σχετική συχνότητα** μιας τιμής είναι το πηλίκο της συχνότητάς της διά του συνόλου των παρατηρήσεων. Τη γράφουμε συνήθως ως ποσοστό επί τοις εκατό ($\%$).

Οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες συγκεντρώνονται σε έναν **πίνακα συχνοτήτων**. Το άθροισμα όλων των συχνοτήτων είναι το σύνολο των παρατηρήσεων και το άθροισμα όλων των σχετικών συχνοτήτων είναι πάντα 100% (ή 1).

Το **ραβδόγραμμα** παριστάνει τις συχνότητες με ράβδους ίδιου πλάτους. Το ύψος κάθε ράβδου ισούται με τη συχνότητα της τιμής και οι ράβδοι δεν

ακουμπούν μεταξύ τους. Είναι κατάλληλο για κατηγορικά και για διακριτά δεδομένα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Γ1.1.1 Ποιος είναι ο πληθυσμός;

Τι ξέρω. Η Ρήνη θέλει να μάθει πόσα λεπτά την ημέρα παίζουν παιχνίδια στο κινητό οι 280 μαθητές του σχολείου. Ρωτά τυχαία 30 μαθητές από όλες τις τάξεις.

Τι θέλω. Πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητή και είδος δεδομένων.

Πώς τα συνδέω. Εξετάζουμε όλους τους μαθητές του σχολείου: αυτοί είναι ο πληθυσμός. Ρωτήθηκαν μόνο 30: αυτοί είναι το δείγμα. Αυτό που ρωτάμε είναι ο χρόνος παιχνιδιού.

Απάντηση. Πληθυσμός: οι 280 μαθητές. Δείγμα: οι 30 μαθητές. Μεταβλητή: τα λεπτά παιχνιδιού την ημέρα. Τα δεδομένα είναι ποσοτικά και συνεχή, γιατί ο χρόνος μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή (π.χ. $42{,}5$ λεπτά). Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό, αφού τα παιδιά επελέγησαν τυχαία από όλες τις τάξεις.

Έλεγχος. Το δείγμα (30) είναι μικρότερο από τον πληθυσμό (280), όπως πρέπει.

Παράδειγμα Γ1.1.2 Αντιπροσωπευτικό ή όχι

Τι ξέρω. Ο Ηλίας θέλει να μάθει το ύψος των μαθητών του σχολείου και μετρά τα 22 παιδιά της ομάδας μπάσκετ της Γ΄ τάξης.

Τι θέλω. Αν το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό.

Πώς τα συνδέω. Οι παίκτες του μπάσκετ είναι συνήθως ψηλότεροι. Επιπλέον είναι μόνο της Γ΄ τάξης, που έχει μεγαλύτερα παιδιά από την Α΄ και τη Β΄.

Απάντηση. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Τα συμπεράσματα δεν θα είναι αξιόπιστα για όλο το σχολείο.

Έλεγχος. Αν είχε επιλέξει 22 παιδιά με κλήρωση από όλες τις τάξεις, το δείγμα θα ήταν καλύτερο.

Παράδειγμα Γ1.1.3 Είδος δεδομένων

Τι ξέρω. Οι μεταβλητές: χρώμα ματιών, αριθμός αδελφών, βάρος σχολικής τσάντας.

Τι θέλω. Το είδος των δεδομένων της καθεμιάς.

Πώς τα συνδέω. Το χρώμα δεν είναι αριθμός. Ο αριθμός αδελφών είναι αριθμός με μεμονωμένες τιμές. Το βάρος είναι αριθμός και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή (π.χ. $3{,}27$ kg).

Απάντηση. Χρώμα ματιών: κατηγορικά. Αριθμός αδελφών: ποσοτικά διακριτά. Βάρος τσάντας: ποσοτικά συνεχή.

Έλεγχος. Το «πόσα» δίνει διακριτά, το «πόσο» δίνει συνεχή.

Παράδειγμα Γ1.1.4 Πίνακας συχνοτήτων και ραβδόγραμμα

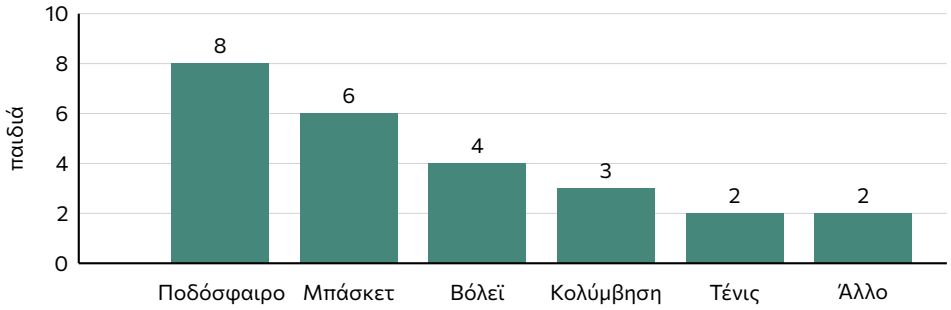
Τι ξέρω. Η Φανή ρώτησε και τα 25 παιδιά της Α3 ποιο είναι το αγαπημένο τους άθλημα. Ποδόσφαιρο είπαν 8, μπάσκετ 6, βόλεϊ 4, κολύμβηση 3, τένις 2 και άλλο 2.

Τι θέλω. Τον πίνακα συχνοτήτων με τις σχετικές συχνότητες και το ραβδόγραμμα.

Πώς τα συνδέω. Κάθε σχετική συχνότητα είναι η συχνότητα διά 25: $\frac{8}{25} = 0{,}32 = 32\%$, $\frac{6}{25} = 0{,}24 = 24\%$, και ούτω καθεξής.

Απάντηση.

Άθλημα	**Συχνότητα**	**Σχετική συχνότητα**
Ποδόσφαιρο	8	32%
Μπάσκετ	6	24%
Βόλεϊ	4	16%
Κολύμβηση	3	12%
Τένις	2	8%
Άλλο	2	8%
Σύνολο	25	100%



Έλεγχος. $8+6+4+3+2+2=25$ και $32+24+16+12+8+8=100$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ονόματα και είδη

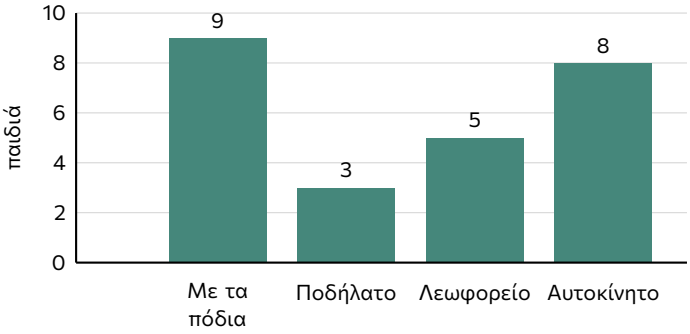
Γ1.1.1 Κατηγορικά ή ποσοτικά δεδομένα; Στα ποσοτικά πες αν είναι διακριτά ή συνεχή. α) Το χρώμα της φανέλας μιας ομάδας. β) Ο αριθμός των αδελφών ενός παιδιού. γ) Το αγαπημένο γλυκό. δ) Οι ώρες ύπνου μιας νύχτας. ε) Το βάρος μιας σχολικής τσάντας. στ) Ο αριθμός των επαφών στο κινητό. ζ) Η μάρκα ενός κινητού.

Γ1.1.2 Η Ρήνη θέλει να μάθει πόσα βιβλία διάβασαν το καλοκαίρι οι 120 μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου της. Ρωτά 20 παιδιά που διάλεξε με κλήρωση. Ποιος είναι ο πληθυσμός, ποιο το δείγμα, ποια η μεταβλητή και τι είδους είναι τα δεδομένα;

Γ1.1.3 Απογραφή ή δείγμα; α) Η κυρία Αλεξάνδρα καταγράφει τις απουσίες και των 25 παιδιών της Α3. β) Ο δήμος ρωτά 500 κατοίκους από τους $12\,000$ για το νέο πάρκο. γ) Ο παππούς Γιάννης δοκιμάζει ένα σταφύλι για να κρίνει αν ο αμπελώνας είναι γλυκός. δ) Ο Ηλίας μετρά το ύψος όλων των παιδιών της τάξης του.

Γ1.1.4 Η Αγγελική κατέγραψε τι έφεραν για κολατσιό τα 20 παιδιά μιας τάξης. Τοστ έφεραν 7, φρούτο 5, κουλούρι 4, γιαούρτι 2 και τίποτα 2 παιδιά. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων με σύνολο και σχετικές συχνότητες.

Γ1.1.5 Στο ραβδόγραμμα φαίνεται πώς πηγαίνουν στο σχολείο τα 25 παιδιά της Α3.



α) Ποιος τρόπος είναι ο πιο συνηθισμένος και ποιος ο πιο σπάνιος; β) Πόσα παιδιά δεν έρχονται με αυτοκίνητο; γ) Ποια είναι η σχετική συχνότητα του ποδηλάτου;

Γ1.1.6 Η γιαγιά Μυρτώ έχει στο χωριό 12 κότες, 8 πρόβατα, 6 γίδες, 4 γάτες και 2 σκύλους. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και ραβδόγραμμα. Πόσα ζώα έχει συνολικά;

Γ1.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Ο πληθυσμός έχει πάντα ανθρώπους. β) Το δείγμα έχει συνήθως λιγότερα στοιχεία από τον πληθυσμό. γ) Ο αριθμός των αδελφών είναι διακριτό δεδομένο. δ) Το χρώμα ματιών είναι ποσοτικό δεδομένο. ε) Στο ραβδόγραμμα το ύψος της ράβδου δείχνει τη συχνότητα.

Το χρησιμοποιώ ερωτηματολόγια και πίνακες

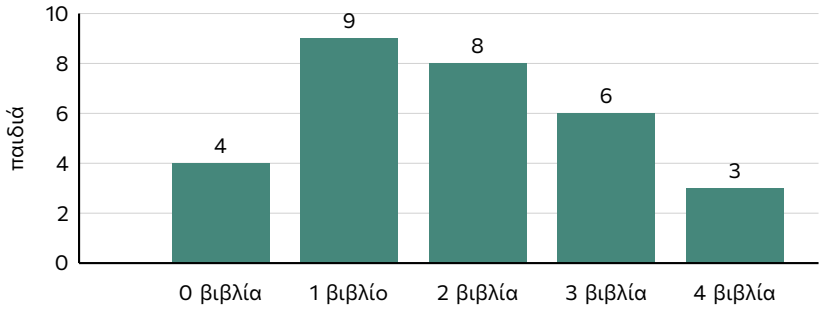
Γ1.1.8 **Το δείγμα.** Ο Στέλιος θέλει να μάθει ποιο τραγούδι προτιμούν οι μαθητές του σχολείου. Προτείνει τρεις τρόπους: α) να ρωτήσει τους 10 φίλους του, β) να ρωτήσει 30 παιδιά που θα διαλέξει με κλήρωση από όλες τις τάξεις, γ) να ρωτήσει όσους βρει στο κυλικείο το πρώτο διάλειμμα. Ποιος τρόπος δίνει το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα και γιατί;

Γ1.1.9 **Τα αυτοκίνητα.** Η Φανή κάθεται έξω από το σχολείο και καταγράφει το χρώμα 20 αυτοκινήτων που περνούν: Λευκό (Α), Γκρι (Γ), Μαύρο (Μ), Κόκκινο (Κ), Άλλο (Ο).

Γ Κ Ο Μ Γ Μ Α Α Γ Α Μ Α Α Γ Κ Α Μ Α Α Γ

Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων με σχετικές συχνότητες και ραβδόγραμμα.

Γ1.1.10 **Τα βιβλία.** Στο ραβδόγραμμα φαίνεται πόσα βιβλία διάβασαν το καλοκαίρι τα 30 παιδιά μιας τάξης.



α) Ποια τιμή έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα; β) Πόσα παιδιά διάβασαν τουλάχιστον 2 βιβλία; γ) Ποια είναι η σχετική συχνότητα των παιδιών που διάβασαν ένα βιβλίο; δ) Πόσα βιβλία διάβασαν συνολικά όλα τα παιδιά;

Γ1.1.11 **Τα κινητά.** Ο πίνακας δείχνει τέσσερα κινητά ενός καταστήματος.

Μοντέλο	Χρώμα	Μνήμη (GB)	Βάρος (g)	Αδιάβροχο
K1	μπλε	64	$172{,}5$	ναι
K2	μαύρο	128	180	ναι
K3	λευκό	64	$165{,}2$	όχι
K4	μπλε	256	$190{,}8$	ναι

Για καθεμιά από τις στήλες από τη δεύτερη ως την πέμπτη, πες αν τα δεδομένα είναι κατηγορικά ή ποσοτικά και, αν είναι ποσοτικά, διακριτά ή συνεχή.

Γ1.1.12 **Ο συμπληρωμένος πίνακας.** Στο ραβδόγραμμα της Ρήνης φαίνονται οι δραστηριότητες που παρακολουθούν μετά το σχολείο 40 παιδιά. Οι ράβδοι της μουσικής, του χορού, της ζωγραφικής και της ρομποτικής έχουν ύψη $10, 8, 6$ και 12. Η πέμπτη ράβδος είναι του σκα-

κιού και δεν φαίνεται στο χαρτί. Πόσο είναι το ύψος της και ποια η σχετική συχνότητα κάθε δραστηριότητας;

Το σκέφτομαι γιατί και πώς

Γ1.1.13 Ο Βασίλης λέει: «Από την έρευνα της Φανής, 8 στα 25 παιδιά της Α3 προτιμούν το ποδόσφαιρο, άρα το 32% όλων των μαθητών του σχολείου προτιμά το ποδόσφαιρο». Συμφωνείς; Τι θα έπρεπε να ισχύει για το δείγμα;

Γ1.1.14 Η Ζωή θέλει να μάθει πόσες ώρες κοιμούνται τα παιδιά της ηλικίας της. Όρισε: πληθυσμό, δείγμα, μεταβλητή, είδος δεδομένων, και πρότεινε πώς θα επιλεγεί το δείγμα.

Γ1.1.15 Η Αγγελική βρήκε τις σχετικές συχνότητες 40%, 35% και 30% για τρεις κατηγορίες. Ο Ηλίας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποιος έχει δίκιο και γιατί;

Γ1.1.16 Σκέψου μια ερώτηση που μπορείς να κάνεις στην Α3 και θα δώσει: α) κατηγορικά δεδομένα, β) διακριτά ποσοτικά δεδομένα, γ) συνεχή ποσοτικά δεδομένα.

Για το σπίτι ερευνώ στην οικογένεια

Γ1.1.17 Ρώτησε 10 άτομα της οικογένειας ή της γειτονιάς ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και ραβδόγραμμα.

Γ1.1.18 Βρες σε εφημερίδα, περιοδικό ή ιστοσελίδα ένα διάγραμμα. Γράψε ποιος είναι ο πληθυσμός, ποια η μεταβλητή και τι είδους είναι τα δεδομένα.

Παράγραφος Γ1.2

Συλλογή συνεχών ποσοτικών δεδομένων

Σχολικό βιβλίο: Γ.1.2, «Συλλογή συνεχών ποσοτικών δεδομένων»

Η ανάγκη

Ο Ηλίας φέρνει στην τάξη μια μεζούρα και μετρά το ύψος και των 25 παιδιών της Α3, σε εκατοστά. Γράφει τις μετρήσεις στο τετράδιό του, με τη σειρά που στάθηκαν τα παιδιά στην ουρά:

160 165 154 169 171 162 155 174 157 154 161 148 163
156 160 167 158 152 163 151 150 166 159 153 158

«Αυτό δεν διαβάζεται!» λέει η Ρήνη. «Σχεδόν κάθε παιδί έχει διαφορετικό ύψος. Αν φτιάξω πίνακα με μια γραμμή για κάθε τιμή, θα έχω 21 γραμμές με συχνότητα 1 ή 2». Η Φανή ρωτά: «Δεν μπορούμε να βάλουμε μαζί τα παιδιά με ύψος κοντά το ένα στο άλλο;».

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε να ομαδοποιούμε τα συνεχή δεδομένα σε κλάσεις και να φτιάχνουμε πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων που διαβάζεται με μια ματιά.

Η λέξη: κλάση, ομαδοποίηση, κέντρο, πλάτος

Η λέξη: ονόματα για τις ομάδες

Η **κλάση** σημαίνει την «τάξη», την ομάδα: όπως η τάξη του σχολείου μαζεύει παιδιά ίδιας ηλικίας, η κλάση μαζεύει τιμές που είναι κοντά. Η **ομαδοποίηση** είναι το «βάζω σε ομάδες». Το **κέντρο** της κλάσης είναι το μέσο της και το **πλάτος** της είναι πόσο φαρδιά είναι.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Βάζω σε ομάδες τιμές που είναι κοντά.	ομαδοποίηση, κλάσεις
Η ομάδα από 150 μέχρι 155 (χωρίς το 155).	κλάση $150-155$
Πόσο φαρδιά είναι η κλάση.	πλάτος κλάσης
Το μέσο της κλάσης.	κέντρο κλάσης
Πόσα στοιχεία έχει η κλάση.	συχνότητα της κλάσης
Ποιο μέρος του συνόλου είναι η κλάση.	σχετική συχνότητα της κλάσης

Η θεωρία

Στα συνεχή ποσοτικά δεδομένα (ύψος, βάρος, χρόνος) οι διαφορετικές τιμές είναι πάρα πολλές και σχεδόν δεν επαναλαμβάνονται. Τότε είναι προτιμότερο να χωρίσουμε τις παρατηρήσεις σε ομάδες που λέγονται **κλάσεις**. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **ομαδοποίηση παρατηρήσεων**.

Ορισμός: κλάσεις ίσου πλάτους

Κάθε κλάση περιγράφεται από τα δύο άκρα της, π.χ. $150-155$. **Πλάτος** της κλάσης είναι η διαφορά του μικρότερου άκρου από το μεγαλύτερο: $155-150=5$. **Κέντρο** της κλάσης είναι ο αριθμός που βρίσκεται στο μέσο της: $\frac{150+155}{2}=152{,}5$. Οι κλάσεις που φτιάχνουμε έχουν *ίσο πλάτος*, δεν επικαλύπτονται και καλύπτουν όλες τις παρατηρήσεις.

Κανόνας: πού μπαίνει μια τιμή

Μια παρατήρηση που συμπίπτει με το *δεξί* άκρο μιας κλάσης τοποθετείται στην *επόμενη* κλάση. Για παράδειγμα, η τιμή 155 ανήκει στην κλάση $155-160$ και όχι στην $150-155$.

Κανόνας: πώς φτιάχνουμε τις κλάσεις

1. Βρίσκουμε τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη τιμή. 2. Διαλέγουμε ένα πλάτος που δίνει περίπου 5 έως 7 κλάσεις και αριθμούς εύκολους (π.χ. 5 ή 10). 3. Ξεκινάμε από έναν στρογγυλό αριθμό λίγο μικρότερο ή ίσο με τη μικρότερη τιμή και προχωρούμε με το πλάτος ώσπου να καλύψουμε και τη μεγαλύτερη. 4. Μετράμε πόσες τιμές πέφτουν σε κάθε κλάση.

Κανόνας: σχετική συχνότητα

$$\text{σχετική συχνότητα της κλάσης} = \frac{\text{συχνότητα της κλάσης}}{\text{σύνολο παρατηρήσεων}}$$

Το αποτέλεσμα γράφεται ως δεκαδικός ή, συνήθως, ως ποσοστό: $\frac{6}{25} = 0{,}24 = 24\%$.

Ο πίνακας με τις κλάσεις, τις συχνότητες και τις σχετικές συχνότητες λέγεται **πίνακας κατανομής συχνοτήτων**. Στην τελευταία γραμμή γράφουμε το σύνολο: το άθροισμα των συχνοτήτων είναι το πλήθος των παρατηρήσεων και το άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων είναι 100%.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η συχνότητα και η σχετική συχνότητα ενός πίνακα με κλάσεις αναφέρονται *στην κλάση* και όχι σε συγκεκριμένους αριθμούς. Αν η κλάση $165 - 170$ έχει συχνότητα 4, δεν ξέρουμε πόσα παιδιά έχουν ύψος ακριβώς 167.
- Το δεξί άκρο δεν ανήκει στην κλάση. Το 160 μπαίνει στην $160 - 165$.
- Οι κλάσεις πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος και να μην αφήνουν κενά ούτε να επικαλύπτονται.
- Το άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων πρέπει να βγαίνει 100%. Αν δεν βγαίνει, έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση ή στη διαίρεση.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Γ1.2.1 Τα ύψη της Α3

Τι ξέρω. Οι 25 μετρήσεις του Ηλία. Η μικρότερη είναι 148 και η μεγαλύτερη 174.

Τι θέλω. Πίνακας κατανομής συχνοτήτων με κλάσεις πλάτους 5 cm.

Πώς τα συνδέω. Οι τιμές είναι από 148 έως 174, άρα οι κλάσεις ξεκινούν από το 145 και φτάνουν ως το 175: έξι κλάσεις. Μετράμε κάθε κλάση. Η $150-155$ περιέχει τα 150, 151, 152, 153, 154, 154: έξι τιμές. Το 155 δεν είναι εδώ, ανήκει στην επόμενη κλάση.

Απάντηση.

Κλάσεις	Κέντρο	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα
$145-150$	147,5	1	4%
$150-155$	152,5	6	24%
$155-160$	157,5	6	24%
$160-165$	162,5	6	24%
$165-170$	167,5	4	16%
$170-175$	172,5	2	8%
Σύνολο		25	100%

Έλεγχος. $1+6+6+6+4+2=25$ και $4+24+24+24+16+8=100$.

Παράδειγμα Γ1.2.2 Ο χρόνος διαδρομής

Τι ξέρω. Η Φανή ρώτησε 20 παιδιά πόσα λεπτά κάνουν για να φτάσουν στο σχολείο:

15 8 14 25 10 18 11 16 12 9 7 5 10 3 6 20 13 4 22 9

Τι θέλω. Πίνακας με 6 κλάσεις ίσου πλάτους.

Πώς τα συνδέω. Οι τιμές είναι από 3 έως 25. Διαλέγουμε πλάτος 5 και ξεκινάμε από το 0: $0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30$. Η τιμή 5 πάει στην $5-10$, οι 10 στην $10-15$, η 15 στην $15-20$, η 20 στην $20-25$ και η 25 στην $25-30$.

Σε κάθε σύνολο μετράμε: $\{3,4\}$, $\{5,6,7,8,9,9\}$, $\{10,10,11,12,13,14\}$, $\{15,16,18\}$, $\{20,22\}$, $\{25\}$.

Απάντηση.

Κλάσεις (λεπτά)	Κέντρο	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα
$0-5$	$2,5$	2	10%
$5-10$	$7,5$	6	30%
$10-15$	$12,5$	6	30%
$15-20$	$17,5$	3	15%
$20-25$	$22,5$	2	10%
$25-30$	$27,5$	1	5%
Σύνολο		20	100%

Έλεγχος. $2+6+6+3+2+1=20$ και $10+30+30+15+10+5=100$.

Παράδειγμα Γ1.2.3 Διαβάζω τον πίνακα

Τι ξέρω. Ο πίνακας του προηγούμενου παραδείγματος.

Τι θέλω. Πόσα παιδιά κάνουν λιγότερο από 10 λεπτά; Ποιο ποσοστό κάνει τουλάχιστον 15 λεπτά;

Πώς τα συνδέω. «Λιγότερο από 10 λεπτά» σημαίνει οι κλάσεις $0-5$ και $5-10$: $2+6=8$ παιδιά. «Τουλάχιστον 15» σημαίνει οι κλάσεις $15-20, 20-25, 25-30$: $3+2+1=6$ παιδιά, δηλαδή $\frac{6}{20}=0,3=30\%$. Ή, με τις σχετικές συχνότητες: $15\%+10\%+5\%=30\%$.

Απάντηση. 8 παιδιά και 30%.

Έλεγχος. Τα παιδιά που κάνουν λιγότερο από 10 λεπτά είναι 40% του συνόλου και τα υπόλοιπα 60%.

Παράδειγμα Γ1.2.4 Οι κλάσεις μιας μέτρησης

Τι ξέρω. Οι μετρήσεις είναι από 12 έως 47 και θέλουμε κλάσεις πλάτους 10.

Τι θέλω. Οι κλάσεις και το κέντρο καθεμιάς.

Πώς τα συνδέω. Ξεκινάμε από το 10: $10-20$, $20-30$, $30-40$, $40-50$. Το 47 είναι μέσα στην τελευταία. Το κέντρο κάθε κλάσης είναι το μέσο των άκρων της.

Απάντηση. Τέσσερις κλάσεις με κέντρα $15, 25, 35, 45$.

Έλεγχος. Κάθε κέντρο απέχει 5 (το μισό του πλάτους) από τα άκρα της κλάσης του.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κλάσεις, κέντρα, συχνότητες

Γ1.2.1 Σε ποια κλάση από τις $0-10$, $10-20$, $20-30$, $30-40$ ανήκει κάθε τιμή: α) 9, β) 10, γ) 19, δ) 20, ε) 3, στ) 30, ζ) 38, η) $29{,}9$;

Γ1.2.2 Βρες το πλάτος και το κέντρο των κλάσεων: α) $30-40$, β) $150-160$, γ) $1-1{,}5$, δ) $0-25$.

Γ1.2.3 Συμπλήρωσε τον πίνακα, όπου η μια στήλη έχει μόνο τις συχνότητες $3, 7, 6, 4$ για τις κλάσεις $0-5$, $5-10$, $10-15$, $15-20$: το σύνολο και τις σχετικές συχνότητες.

Γ1.2.4 Η μικρότερη τιμή είναι 7 και η μεγαλύτερη 28. Ποιες κλάσεις πλάτους 5 καλύπτουν όλα τα δεδομένα, αν ξεκινήσουμε από το 5; Πόσες είναι;

Γ1.2.5 Σε σύνολο 40 παρατηρήσεων οι συχνότητες πέντε κλάσεων είναι 4, 10, 16, 8, 2. Βρες τις σχετικές συχνότητες ως ποσοστά.

Γ1.2.6 Σε σύνολο 50 παρατηρήσεων οι σχετικές συχνότητες πέντε κλάσεων είναι 8%, 20%, 36%, 24%, 12%. Βρες τις συχνότητες.

Γ1.2.7 Σωστό ή λάθος; α) Η τιμή 160 ανήκει στην κλάση $160-165$. β) Το κέντρο της κλάσης $10-20$ είναι 15. γ) Το άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων είναι πάντα 100%. δ) Από έναν πίνακα με κλάσεις μπο-

ρούμε να βρούμε την ακριβή τιμή κάθε παρατήρησης. ε) Αν μια κλάση έχει συχνότητα 6 σε σύνολο 24, η σχετική της συχνότητα είναι 25%.

Το χρησιμοποιώ ομαδοποιώ δικά μου δεδομένα

Γ1.2.8 **Το κινητό.** Ο Στέλιος ρώτησε 20 παιδιά πόσα λεπτά κοιτούν το κινητό το απόγευμα:

35 95 15 90 45 85 40 80 45 50 60 70 55 60 65 25 30 55 35 75

Ομαδοποίησε σε 5 κλάσεις πλάτους 20 ξεκινώντας από το 0 και φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.

Γ1.2.9 **Οι βαθμοί.** Η κυρία Αλεξάνδρα έβαλε βαθμούς (στα 20) σε 25 μαθητές:

10 13 15 11 19 8 14 6 9 18 15 9 12 17 12 16 8 17 12 11 13 13 11 14 7

Φτιάξε πίνακα με κλάσεις πλάτους 4 από το 4 ως το 20. Ποιο ποσοστό των μαθητών πήρε τουλάχιστον 12;

Γ1.2.10 **Οι πόντοι.** Ο Νίκος σημείωσε πόσους πόντους έβαλε σε 20 αγώνες μπάσκετ:

10 13 11 8 6 8 21 14 19 2 4 12 12 9 7 18 5 15 16 23

Ομαδοποίησε σε κλάσεις πλάτους 5 από το 0. Σε πόσους αγώνες έβαλε λιγότερους από 10 πόντους και ποιο ποσοστό είναι αυτό;

Γ1.2.11 **Η βιβλιοθήκη.** Σε μια βιβλιοθήκη γειτονιάς γράφτηκαν 80 παιδιά. Ο πίνακας έχει σβηστεί εν μέρει. Συμπλήρωσέ τον.

Ηλικία (έτη)	**Συχνότητα**	**Σχετική συχνότητα**
$6-8$	12	…
$8-10$	…	25%
$10-12$	32	…
$12-14$	…	20%
Σύνολο	80	…

Γ1.2.12 **Οι σχολικές τσάντες.** Το βάρος της τσάντας 40 παιδιών, σε κιλά, δίνει συχνότητες $6, 12, 14, 6, 2$ στις κλάσεις $2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12$. α) Πόσα παιδιά έχουν τσάντα κάτω από 6 kg και ποιο ποσοστό είναι; β) Ποιο ποσοστό έχει τσάντα τουλάχιστον 8 kg; γ) Πόσα παιδιά έχουν τσάντα από 4 ως 8 kg (χωρίς το 8);

Το σκέφτομαι γιατί και πώς

Γ1.2.13 Ο Στέλιος ομαδοποιεί τα 25 ύψη σε 12 κλάσεις πλάτους 2 cm και η Ρήνη σε 2 κλάσεις πλάτους 15 cm. Τι πρόβλημα έχει κάθε επιλογή; Ποιος αριθμός κλάσεων είναι προτιμότερος;

Γ1.2.14 Ο Βασίλης έφτιαξε τον πίνακα για 20 παρατηρήσεις: κλάσεις $0-10$, $10-20, 20-30, 30-40$ με συχνότητες $5, 8, 6, 1$ και σχετικές συχνότητες $25\%, 40\%, 30\%, 10\%$. Βρες το λάθος και διόρθωσέ το.

Γ1.2.15 Βρες 10 τιμές για τον χρόνο ενός παιδιού στην ουρά του κυλικείου (σε λεπτά, από 0 έως 9) ώστε στον πίνακα με κλάσεις $0-3, 3-6, 6-9$ οι συχνότητες να βγουν $2, 5, 3$. Υπάρχει μόνο μία λύση;

Γ1.2.16 Η κλάση $160-165$ έχει συχνότητα 4. Γράψε δύο διαφορετικά πιθανά σύνολα ύψων που δίνουν αυτή τη συχνότητα. Τι δεν μπορεί να μας πει ο πίνακας;

Για το σπίτι μετρώ και ομαδοποιώ

Γ1.2.17 Μέτρησε το μήκος του πέλματος 10 ατόμων της οικογένειας ή των φίλων σου, σε εκατοστά, και ομαδοποίησε τις τιμές σε κλάσεις πλάτους 2 cm. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.

Γ1.2.18 Σημείωσε για μια εβδομάδα πόσα λεπτά διαβάζεις ή μελετάς κάθε μέρα. Ομαδοποίησε τις 7 τιμές σε 3 κλάσεις ίσου πλάτους και φτιάξε τον πίνακα.

Παράγραφος Γ1.3

Κυκλικά διαγράμματα και ιστογράμματα

Σχολικό βιβλίο: Γ.1.3, «Κυκλικά διαγράμματα – Ιστογράμματα συχνοτήτων κλάσεων ίσου πλάτους με δεδομένο το πλήθος των κλάσεων»

Η ανάγκη

Η θεία Μαρία έφτιαξε μια πίτσα για τα τρία ανίψια της που είναι 4, 8 και 12 ετών. Θέλει να μοιράσει την πίτσα ανάλογα με την ηλικία τους. Όλοι κοιτούν την πίτσα: τα $4, 8$ και 12 κάνουν 24 μαζί, άρα η μικρότερη πρέπει να πάρει $\frac{4}{24}$ της πίτσας. Αλλά πώς κόβεις ένα κομμάτι που είναι $\frac{4}{24}$ από μια στρογγυλή πίτσα; «Με γωνία από το κέντρο», λέει ο Ηλίας, «το $\frac{4}{24}$ του κύκλου».

Την ίδια ώρα η Ζωή έχει ένα άλλο πρόβλημα. Η παιδίατρος της γειτονιάς σημείωσε την ηλικία των παιδιών που πέρασαν από το ιατρείο μια μέρα και ο πίνακας έχει πάρα πολλές τιμές. «Θέλω ένα σχήμα που να φαίνεται πού μαζεύονται οι ηλικίες», λέει η Ζωή.

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε δύο νέους τρόπους να δείχνουμε δεδομένα με εικόνα: το κυκλικό διάγραμμα, που μοιάζει με πίτσα, και το ιστόγραμμα.

Η λέξη: κυκλικό, τομέας, επίκεντρη, ιστόγραμμα

Η λέξη: ονόματα για τις εικόνες

Κυκλικό είναι ό,τι έχει σχήμα κύκλου. **Τομέας** είναι το κομμάτι της πίτσας, από το κέντρο ως την άκρη. Η γωνία του τομέα λέγεται **επίκεντρη**, γιατί η κορυφή της είναι στο κέντρο του κύκλου. Το **ιστόγραμμα** παίρνει το όνομά του από τον *ιστό*, που σημαίνει «όρθιο στύλο» (όπως ο ιστός ενός πλοίου): τα ορθογώνια του διαγράμματος στέκονται όρθια, σαν στύλοι, το ένα δίπλα στο άλλο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα κομμάτι πίτσας.	τομέας κύκλου
Η γωνία του κομματιού στο κέντρο.	επίκεντρη γωνία $\hat{\omega}$
Ολόκληρος ο κύκλος.	360° και 100%
Μισή πίτσα.	180° και 50%
Ορθογώνια κολλητά, ένα για κάθε κλάση.	ιστόγραμμα
Πόσο ψηλό είναι το ορθογώνιο.	η συχνότητα της κλάσης

Η θεωρία

Α. Κυκλικό διάγραμμα

Ορισμός: κυκλικό διάγραμμα

Το **κυκλικό διάγραμμα** είναι ένας κυκλικός δίσκος χωρισμένος σε κυκλικούς τομείς, που παριστάνουν τις διαφορετικές τιμές μιας μεταβλητής.

Οι επίκεντρες γωνίες των τομέων είναι ανάλογες με τις συχνότητες των τιμών. Ολόκληρος ο κύκλος αντιστοιχεί στο σύνολο των παρατηρήσεων και έχει γωνία 360°.

Κανόνας: επίκεντρη γωνία

$$\frac{\text{συχνότητα της τιμής}}{\text{σύνολο}} = \frac{\hat{\omega}}{360^\circ} \qquad \text{άρα} \qquad \hat{\omega} = \frac{\text{συχνότητα}}{\text{σύνολο}} \cdot 360^\circ$$

Με τη σχετική συχνότητα: $\hat{\omega} =$ σχετική συχνότητα $\cdot\, 360^\circ$. Το άθροισμα όλων των επίκεντρων γωνιών είναι 360°.

Το κυκλικό διάγραμμα είναι χρήσιμο για ποσοστά και για λίγες κατηγορίες. Έχει όμως και μειονεκτήματα: είναι δύσκολο να συγκρίνουμε δύο τομείς που διαφέρουν λίγο και δύσκολο να διακρίνουμε πολύ μικρούς τομείς. Όταν οι τιμές είναι πολλές, δεν ταιριάζει.

Β. Ιστόγραμμα συχνοτήτων

Όταν τα δεδομένα έχουν ομαδοποιηθεί σε κλάσεις ίσου πλάτους, τα παριστάνουμε με **ιστόγραμμα**.

Ορισμός: ιστόγραμμα

Το **ιστόγραμμα συχνοτήτων** αποτελείται από συνεχόμενα ορθογώνια που έχουν **βάση** ίση με το πλάτος κάθε κλάσης και **ύψος** ίσο με τη συχνότητα της αντίστοιχης κλάσης. Τα άκρα των κλάσεων γράφονται στον οριζόντιο άξονα. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνεται και το **ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων**, με ύψη τις σχετικές συχνότητες.

Το ιστόγραμμα ταιριάζει σε μεγάλο αριθμό συνεχών δεδομένων που έχουν ομαδοποιηθεί: τα ορθογώνια είναι κολλητά, γιατί το τέλος μιας κλάσης είναι η αρχή της επόμενης, και μας δείχνουν με μια ματιά πού μαζεύονται οι τιμές. Δεν ταιριάζει για κατηγορικά δεδομένα (εκεί χρησιμοποιούμε ραβδό-

γραμμα) και η εικόνα αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των κλάσεων που θα διαλέξουμε.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στο ραβδόγραμμα οι ράβδοι έχουν κενά, στο ιστόγραμμα τα ορθογώνια ακουμπούν.
- Στο κυκλικό διάγραμμα οι γωνίες βρίσκονται με τον τύπο $\hat{\omega} = \frac{\text{συχνότητα}}{\text{σύνολο}} \cdot 360^\circ$. Μην ξεχνάς το 360° ή να διαιρέσεις με το σύνολο.
- Το ύψος του ορθογωνίου στο ιστόγραμμα είναι η συχνότητα, όχι το πλάτος της κλάσης.
- Το άθροισμα των γωνιών ενός κυκλικού διαγράμματος πρέπει να βγαίνει 360°. Αν δεν βγαίνει, έχει γίνει λάθος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Γ1.3.1 Κατασκευή κυκλικού διαγράμματος

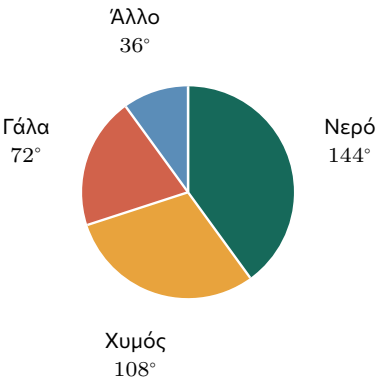
Τι ξέρω. Η Φανή ρώτησε 30 παιδιά τι πίνουν στο διάλειμμα: νερό 12, χυμό 9, γάλα 6, κάτι άλλο 3.

Τι θέλω. Την επίκεντρη γωνία κάθε τομέα και το κυκλικό διάγραμμα.

Πώς τα συνδέω. Με τον τύπο $\hat{\omega} = \frac{\text{συχνότητα}}{30} \cdot 360^\circ$: νερό $\frac{12}{30} \cdot 360^\circ = 144^\circ$, χυμός $\frac{9}{30} \cdot 360^\circ = 108^\circ$, γάλα $\frac{6}{30} \cdot 360^\circ = 72^\circ$, άλλο $\frac{3}{30} \cdot 360^\circ = 36^\circ$.

Απάντηση.

Ρόφημα	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα	Γωνία
Νερό	12	40%	144°
Χυμός	9	30%	108°
Γάλα	6	20%	72°
Άλλο	3	10%	36°
Σύνολο	30	100%	360°



Έλεγχος. $144 + 108 + 72 + 36 = 360$ και $40 + 30 + 20 + 10 = 100$.

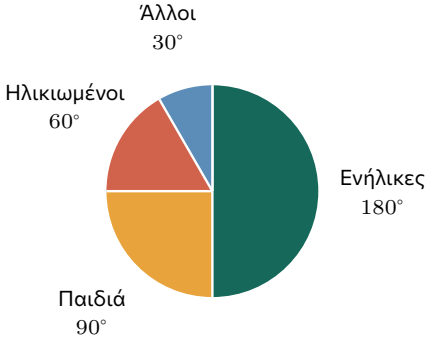
Παράδειγμα Γ1.3.2 Διαβάζω κυκλικό διάγραμμα

Τι ξέρω. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι 240 επισκέπτες μιας σχολικής γιορτής. Οι γωνίες των τομέων είναι: ενήλικες 180°, παιδιά 90°, ηλικιωμένοι 60°, άλλοι 30°.

Τι θέλω. Πόσοι επισκέπτες είναι σε κάθε κατηγορία;

Πώς τα συνδέω. Από τον τύπο, συχνότητα $= \dfrac{\widehat{\omega}}{360^\circ} \cdot 240$. Ενήλικες: $\dfrac{180}{360} \cdot 240 = 120$. Παιδιά: $\dfrac{90}{360} \cdot 240 = 60$. Ηλικιωμένοι: $\dfrac{60}{360} \cdot 240 = 40$. Άλλοι: $\dfrac{30}{360} \cdot 240 = 20$.

Απάντηση. 120, 60, 40 και 20 επισκέπτες.



Έλεγχος. $120 + 60 + 40 + 20 = 240$.

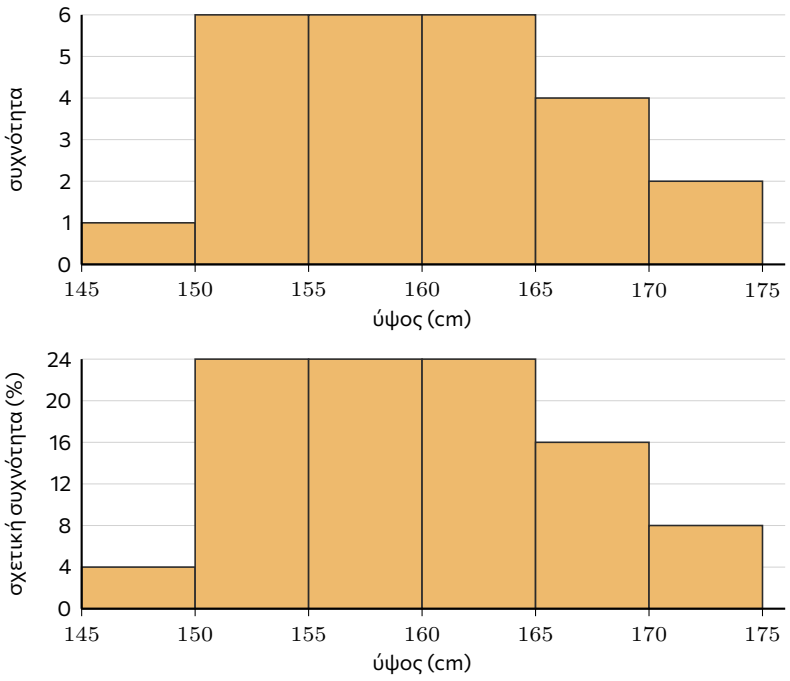
Παράδειγμα Γ1.3.3 Κατασκευή ιστογράμματος

Τι ξέρω. Ο πίνακας των υψών της Α3 από την προηγούμενη παράγραφο: οι κλάσεις $145-150, 150-155, 155-160, 160-165, 165-170, 170-175$ έχουν συχνότητες $1, 6, 6, 6, 4, 2$.

Τι θέλω. Το ιστόγραμμα συχνοτήτων και το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων.

Πώς τα συνδέω. Στον οριζόντιο άξονα βάζουμε τα άκρα των κλάσεων. Φτιάχνουμε ένα ορθογώνιο πάνω από κάθε κλάση, με ύψος ίσο με τη συχνότητά της. Για το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων βάζουμε ύψη $4\%, 24\%, 24\%, 24\%, 16\%, 8\%$.

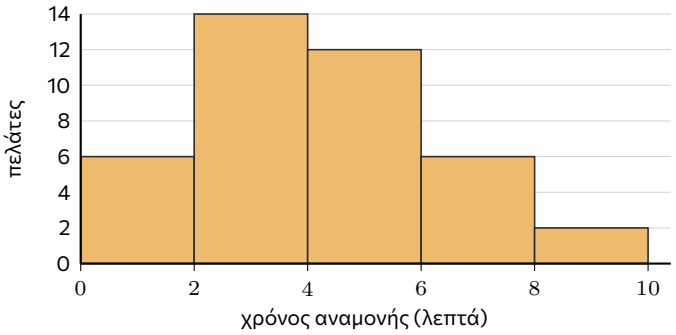
Απάντηση.



Έλεγχος. Οι δύο εικόνες έχουν το ίδιο σχήμα. Αλλάζει μόνο η κλίμακα στον κατακόρυφο άξονα.

Παράδειγμα Γ1.3.4 Διαβάζω ιστόγραμμα

Τι ξέρω. Το ιστόγραμμα δείχνει πόσα λεπτά περίμεναν στον φούρνο 40 πελάτες.



Τι θέλω. Πόσοι περίμεναν λιγότερο από 4 λεπτά; Ποια κλάση έχει τους περισσότερους; Ποιο ποσοστό περίμενε τουλάχιστον 6 λεπτά;

Πώς τα συνδέω. Οι κλάσεις έχουν πλάτος 2. Λιγότερο από 4 λεπτά σημαίνει οι κλάσεις $0-2$ και $2-4$: $6+14=20$ πελάτες. Ο ψηλότερος στύλος είναι ο $2-4$, με συχνότητα 14. Τουλάχιστον 6 λεπτά σημαίνει οι $6-8$ και $8-10$: $6+2=8$ πελάτες, δηλαδή $\dfrac{8}{40}=20\%$.

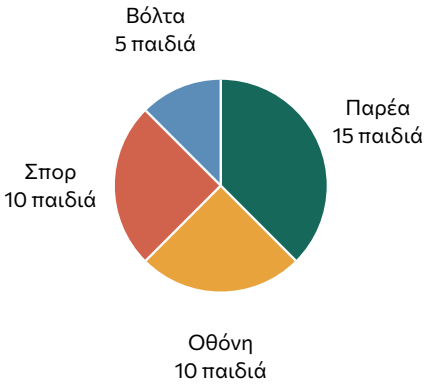
Απάντηση. 20 πελάτες, η κλάση $2-4$, και 20%.

Έλεγχος. $6+14+12+6+2=40$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα διαβάζω και υπολογίζω

Γ1.3.1 Στο κυκλικό διάγραμμα φαίνεται πώς περνούν το Σάββατο τα 40 παιδιά μιας τάξης.

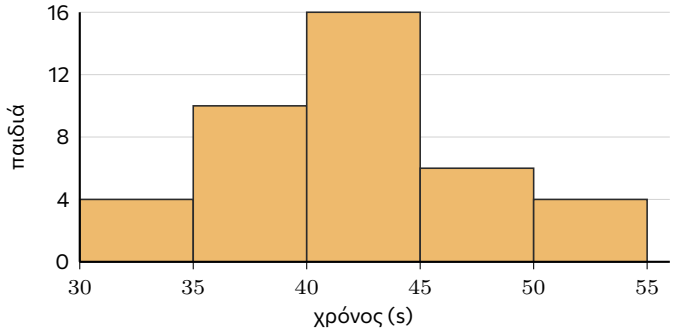


α) Ποιο ποσοστό των παιδιών κάνει σπορ; β) Ποια είναι η επίκεντρη γωνία του τομέα «Παρέα»; γ) Ποια η γωνία του τομέα «Βόλτα»;

Γ1.3.2 Ρωτήσαμε 40 μαθητές πώς πηγαίνουν στο σχολείο: με τα πόδια 14, με λεωφορείο 10, με αυτοκίνητο 12, με ποδήλατο 4. Βρες τις σχετικές συχνότητες και τις επίκεντρες γωνίες των τομέων.

Γ1.3.3 Σε ένα κυκλικό διάγραμμα για τις δραστηριότητες μιας ομάδας παιδιών οι γωνίες είναι: ζωγραφική 90°, μουσική 120°, θέατρο 60°, χορός 60°, άλλο 30°. Στη ζωγραφική συμμετέχουν 12 παιδιά. Πόσα παιδιά έχει η ομάδα και πόσα συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα;

Γ1.3.4 Στο ιστόγραμμα φαίνονται οι χρόνοι σε δευτερόλεπτα 40 παιδιών στα 50 μέτρα ελεύθερο.



α) Ποιο είναι το πλάτος κάθε κλάσης; β) Ποια κλάση έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα; γ) Πόσα παιδιά έκαναν λιγότερο από 40 s; δ) Ποιο ποσοστό έκανε τουλάχιστον 45 s;

Γ1.3.5 Συμπλήρωσε. α) Στο ιστόγραμμα η βάση κάθε ορθογωνίου ισούται με το ... της κλάσης και το ύψος με τη ... της κλάσης. β) Ένας τομέας με σχετική συχνότητα 25% έχει επίκεντρη γωνία .... γ) Το άθροισμα όλων των επίκεντρων γωνιών ενός κυκλικού διαγράμματος είναι .... δ) Τα ορθογώνια του ιστογράμματος ... μεταξύ τους, ενώ οι ράβδοι του ραβδογράμματος όχι.

Γ1.3.6 Ποια αναπαράσταση ταιριάζει καλύτερα: ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα ή ιστόγραμμα; α) Τα ποσοστά που πήρε κάθε υποψήφιος στις εκλογές του μαθητικού συμβουλίου, με τρεις υποψηφίους. β) Τα ύψη 200 μαθητών, ομαδοποιημένα σε κλάσεις. γ) Πόσα παιδιά προτιμούν κάθε ένα από 8 διαφορετικά αθλήματα.

Γ1.3.7 Σωστό ή λάθος; α) Ένα ποσοστό 50% αντιστοιχεί σε τομέα 180°. β) Σε ιστόγραμμα το ύψος κάθε ορθογωνίου είναι ίσο με το πλάτος της κλάσης. γ) Σε κυκλικό διάγραμμα, για σχετική συχνότητα 25% η επίκεντρη γωνία είναι 90°. δ) Το κυκλικό διάγραμμα ταιριάζει όταν οι κατηγορίες είναι πάρα πολλές. ε) Ένα ιστόγραμμα συχνοτήτων και ένα ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων των ίδιων δεδομένων έχουν το ίδιο σχήμα.

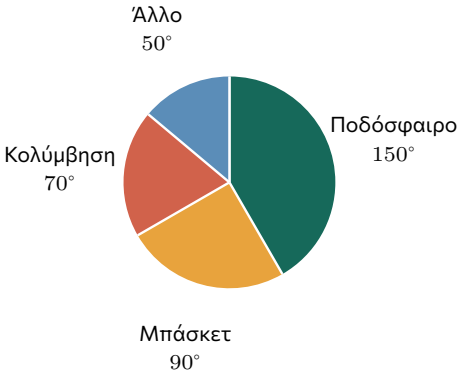
Το χρησιμοποιώ φτιάχνω διαγράμματα

Γ1.3.8 **Το φύλλο.** Η θεία Μαρία μέτρησε το μήκος 20 φύλλων από το δέντρο της. Οι κλάσεις $4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14$ (σε cm) έχουν συχνότητες $2, 5, 8, 4, 1$. Φτιάξε το ιστόγραμμα συχνοτήτων.

Γ1.3.9 **Το βιβλιοπωλείο.** Σε 60 αγορές ενός βιβλιοπωλείου: τετράδια 24, στυλό 15, μπλοκ 12, άλλα είδη 9. Βρες τις επίκεντρες γωνίες και φτιάξε το κυκλικό διάγραμμα.

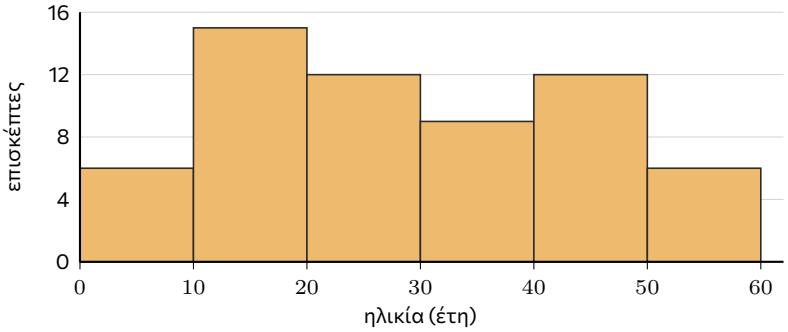
Γ1.3.10 **Οι τσάντες.** Στην παράγραφο Γ1.2 τα 40 παιδιά είχαν συχνότητες τσάντας $6, 12, 14, 6, 2$ στις κλάσεις $2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12$. Βρες τις σχετικές συχνότητες και φτιάξε το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων.

Γ1.3.11 **Οι προτιμήσεις.** Στο κυκλικό διάγραμμα φαίνονται οι προτιμήσεις 36 παιδιών για τρία αθλήματα και μία κατηγορία «άλλο».



Πόσα παιδιά προτιμούν κάθε άθλημα; Ποιο κλάσμα των παιδιών προτιμά το ποδόσφαιρο;

Γ1.3.12 **Το μουσείο.** Το ιστόγραμμα δείχνει τις ηλικίες 60 επισκεπτών ενός μουσείου.



α) Πόσοι επισκέπτες είναι κάτω από 20 ετών και ποιο ποσοστό είναι αυτό; β) Ποιο ποσοστό είναι από 40 ετών και πάνω; γ) Σε ποια κλάση ανήκει η πιο συνηθισμένη ηλικία;

Το σκέφτομαι γιατί και πότε

Γ1.3.13 Η Αγγελική έφτιαξε κυκλικό διάγραμμα για το αγαπημένο χρώμα των συμμαθητών της, με 9 διαφορετικά χρώματα και μερικά από αυτά με πολύ μικρούς τομείς. Τι δυσκολίες θα έχει όποιος το διαβάσει; Ποιο άλλο διάγραμμα θα πρότεινες;

Γ1.3.14 Εξήγησε γιατί το 1% αντιστοιχεί σε $3{,}6^\circ$ στο κυκλικό διάγραμμα. Βρες την επίκεντρη γωνία για ποσοστά 5%, 12% και $37{,}5\%$.

Γ1.3.15 Στο ιστόγραμμα της Α3 για τα ύψη, ο Ηλίας ενώνει ανά δύο τις γειτονικές κλάσεις και φτιάχνει τρεις κλάσεις πλάτους 10: $145 - 155$, $155 - 165$, $165 - 175$. Βρες τις νέες συχνότητες και σχεδίασε το νέο ιστόγραμμα. Τι αλλάζει στην εικόνα και τι μένει ίδιο;

Γ1.3.16 Ο Βασίλης υπολόγισε τις γωνίες για 24 παιδιά: 8 παιδιά 120°, 6 παιδιά 90°, 7 παιδιά 110°, 3 παιδιά 45°. Βρες ποια γωνία είναι λάθος και διόρθωσέ την.

Για το σπίτι η μέρα μου σε κύκλο

Γ1.3.17 Χώρισε σε κυκλικό διάγραμμα τις 24 ώρες της μέρας σου: ύπνος, σχολείο, φαγητό και μετακινήσεις, διάβασμα, ελεύθερος χρόνος. Βρες πρώτα πόσες μοίρες αντιστοιχούν σε μία ώρα.

Γ1.3.18 Βρες σε εφημερίδα ή ιστοσελίδα ένα κυκλικό διάγραμμα ή ένα ιστόγραμμα και γράψε τρία συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτό.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Γ1

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη	Με μία πρόταση
πληθυσμός, μεταβλητή	Αυτό που μελετάμε και το χαρακτηριστικό του που μας ενδιαφέρει.
απογραφή, δείγμα	Εξετάζω όλο τον πληθυσμό· εξετάζω ένα μέρος του.
αντιπροσωπευτικό δείγμα	Μικρογραφία του πληθυσμού, που δίνει αξιόπιστα συμπεράσματα.
κατηγορικά, ποσοτικά δεδομένα	Δεν είναι αριθμοί· είναι αριθμοί.
διακριτά, συνεχή	Μεμονωμένες τιμές (πόσα)· οποιαδήποτε τιμή σε διάστημα (πόσο).
συχνότητα, σχετική συχνότητα	Πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή· συχνότητα διά το σύνολο, ως ποσοστό.
κλάση, πλάτος, κέντρο	Ομάδα τιμών· διαφορά των άκρων της· μέσο των άκρων της.
ραβδόγραμμα	Ράβδοι με κενά, ύψος ίσο με τη συχνότητα. Για κατηγορικά και διακριτά.
κυκλικό διάγραμμα	Τομείς με $\hat{\omega} = \frac{\text{συχνότητα}}{\text{σύνολο}} \cdot 360^\circ$.

Λέξη	Με μία πρόταση
ιστόγραμμα	Κολλητά ορθογώνια με βάση το πλάτος της κλάσης και ύψος τη συχνότητά της.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΓ1.1 Κατηγορικά ή ποσοτικά δεδομένα; Στα ποσοτικά πες αν είναι διακριτά ή συνεχή. α) Ο αριθμός των κατοικίδιων μιας οικογένειας. β) Το χρώμα της μπλούζας. γ) Ο χρόνος κολύμβησης στα 100 μέτρα. δ) Το ύψος ενός δέντρου. ε) Το πλήθος των μαθητών ενός τμήματος. στ) Η αγαπημένη εφαρμογή στο κινητό.

ΕΓ1.2 Η Αγγελική θέλει να μάθει τι είδους μουσική ακούν οι 300 μαθητές του σχολείου της και ρωτά 40 παιδιά που επιλέγει με κλήρωση από όλες τις τάξεις. Ποιος είναι ο πληθυσμός, ποιο το δείγμα, ποια η μεταβλητή και τι είδους είναι τα δεδομένα;

ΕΓ1.3 Ο Νίκος θέλει να μάθει πόσα χρήματα ξοδεύουν οι μαθητές του σχολείου στο κυλικείο και ρωτά τα παιδιά που περιμένουν στην ουρά του κυλικείου. Είναι το δείγμα του αντιπροσωπευτικό; Δικαιολόγησε.

ΕΓ1.4 Η Ζωή ρώτησε 20 συμμαθητές ποιο είναι το αγαπημένο τους φρούτο: Μήλο (Μ), Βερίκοκο (Β), Πορτοκάλι (Π), Φράουλα (Φ), Κεράσι (Κ).

Β Π Κ Μ Π Π Β Φ Φ Μ Μ Μ Β Β Μ Κ Β Φ Π Μ

Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων με σχετικές συχνότητες και ραβδόγραμμα.

ΕΓ1.5 Το μήκος άλματος (σε cm) 20 παιδιών στο μάθημα της γυμναστικής:

151 160 138 150 172 158 142 176 167 140 170 161 181 147 188 165 145 132 155 153

Ομαδοποίησε τα δεδομένα σε κλάσεις πλάτους 10 ξεκινώντας από το 130 και φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.

ΕΓ1.6 Για τις κλάσεις της προηγούμενης άσκησης βρες το πλάτος και το κέντρο καθεμιάς.

ΕΓ1.7 Συμπλήρωσε τον πίνακα για 40 παρατηρήσεις.

Κλάσεις	**Συχνότητα**	**Σχετική συχνότητα**
$0-10$	4	...
$10-20$	...	30%
$20-30$	14	...
$30-40$	...	20%
$40-50$	2	...
Σύνολο	40	...

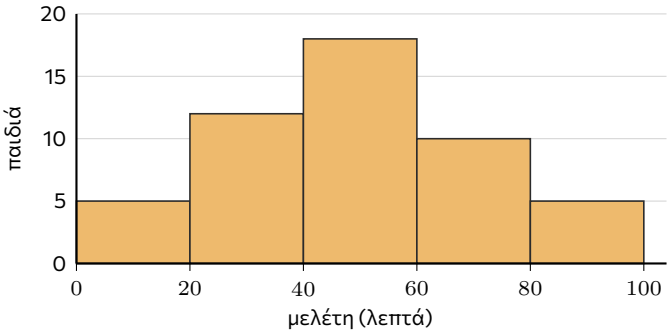
ΕΓ1.8 Με τα δεδομένα του πίνακα της άσκησης ΕΓ1.5 βρες πόσα παιδιά πήδηξαν τουλάχιστον 160 cm και ποιο ποσοστό πήδηξε λιγότερο από 150 cm.

ΕΓ1.9 Ρωτήσαμε 24 παιδιά ποιο παιχνίδι προτιμούν στο διάλειμμα: κρυφτό 8, μπάλα 6, σχοινάκι 6, κυνηγητό 4. Βρες τις επίκεντρες γωνίες και φτιάξε το κυκλικό διάγραμμα.

ΕΓ1.10 Σε κυκλικό διάγραμμα για 72 μαθητές οι γωνίες των τομέων είναι: βόλεϊ 100°, μπάσκετ 80°, τένις 60°, ποδόσφαιρο 120°. Πόσοι μαθητές προτιμούν κάθε άθλημα;

ΕΓ1.11 Οι 25 βαθμοί της κυρίας Αλεξάνδρας στην παράγραφο Γ1.2 έδωσαν συχνότητες $2, 8, 10, 5$ στις κλάσεις $4-8, 8-12, 12-16, 16-20$. Φτιάξε το ιστόγραμμα συχνοτήτων και το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων.

ΕΓ1.12 Στο ιστόγραμμα φαίνονται τα λεπτά μελέτης την ημέρα 50 παιδιών.



α) Πόσα παιδιά μελετούν λιγότερο από 40 λεπτά και ποιο ποσοστό είναι αυτό; β) Πόσα μελετούν τουλάχιστον 60 λεπτά; γ) Ποια κλάση έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα;

ΕΓ1.13 Διάλεξε το κατάλληλο διάγραμμα (ραβδόγραμμα, κυκλικό ή ιστόγραμμα) και εξήγησε: α) τα βάρη 150 μαθητών, ομαδοποιημένα σε κλάσεις, β) τα μερίδια τεσσάρων εφαρμογών σε ένα σύνολο 100%, γ) πόσα παιδιά προτιμούν καθένα από 7 είδη παγωτού.

ΕΓ1.14 Η Πολυξένη βρήκε για τέσσερις κατηγορίες σχετικές συχνότητες 20%, 30%, 25% και 15% και έφτιαξε κυκλικό διάγραμμα. Τι δεν πάει καλά; Αν το λάθος είναι στην τρίτη κατηγορία, ποιες είναι οι σωστές γωνίες των τομέων;

ΕΓ1.15 Σωστό ή λάθος; α) Τα συνεχή δεδομένα παίρνουν μεμονωμένες τιμές. β) Ο αριθμός των αδελφών ενός παιδιού είναι ποσοτικό διακριτό δεδομένο. γ) Η απογραφή εξετάζει όλα τα στοιχεία του πληθυσμού. δ) Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δίνει αξιόπιστα συμπεράσματα. ε) Το χρώμα ματιών είναι ποσοτικό. στ) Η συχνότητα μιας τιμής είναι πάντα μικρότερη από το σύνολο ή ίση με αυτό. ζ) Το άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων είναι πάντα 100%. η) Το δεξί άκρο μιας κλάσης ανήκει στην ίδια κλάση.

ΕΓ1.16 Σωστό ή λάθος; α) Στο κυκλικό διάγραμμα ένα ποσοστό 25% αντιστοιχεί σε γωνία 90°. β) Στο ιστόγραμμα τα ορθογώνια έχουν κενά. γ) Σε ένα ιστόγραμμα με κλάσεις ίσου πλάτους, το ύψος κάθε ορθογωνίου είναι η συχνότητα της κλάσης. δ) Το κέντρο της κλάσης

$10-20$ είναι 15. ε) Το κυκλικό διάγραμμα ταιριάζει σε πολλές κατηγορίες. στ) Στο ραβδόγραμμα οι ράβδοι ακουμπούν. ζ) Το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων έχει το ίδιο σχήμα με το ιστόγραμμα συχνοτήτων των ίδιων δεδομένων. η) Οι επίκεντρες γωνίες ενός κυκλικού διαγράμματος έχουν άθροισμα 180°.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
ΕΓ1.1, ΕΓ1.2, ΕΓ1.3, ΕΓ1.4, ΕΓ1.15	1.1 (πληθυσμός, δεδομένα, ραβδόγραμμα)
ΕΓ1.5, ΕΓ1.6, ΕΓ1.7, ΕΓ1.8	1.2 (κλάσεις και πίνακες)
ΕΓ1.9, ΕΓ1.10, ΕΓ1.11, ΕΓ1.12, ΕΓ1.13, ΕΓ1.14, ΕΓ1.16	1.3 (κυκλικά διαγράμματα και ιστογράμματα)

Κεφάλαιο Γ2

Μέτρα θέσης – Μεταβλητότητα

«Δύο παρέες μπορούν να έχουν τον ίδιο μέσο όρο και εντελώς διαφορετική ιστορία»

Στο κεφάλαιο αυτό

2.1 Μέση τιμή, διάμεσος
2.2 Εύρος, κορυφές, απόμακρες τιμές, μεταβλητότητα των δεδομένων
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Γ2.1

Μέση τιμή και διάμεσος

Σχολικό βιβλίο: Γ.2.1, «Μέση τιμή, διάμεσος»

Η ανάγκη

Η Ρήνη περιμένει κάθε πρωί το λεωφορείο για το σχολείο και μια εβδομάδα κρατά σημειώσεις: έχασε 5, 6, 4, 5, 7, 5 και 33 λεπτά. Την Παρασκευή υπήρχε απεργία και το λεωφορείο καθυστέρησε πολύ. «Συνήθως περιμένω γύρω στα πέντε λεπτά», λέει η Ρήνη. Ο Ηλίας προσθέτει τους αριθμούς και τους μοιράζει στις μέρες: «Εγώ βρίσκω περίπου $9{,}3$ λεπτά». Ποιος έχει δίκιο;
Η κυρία Αλεξάνδρα ρωτά: «Και οι δύο έχετε δίκιο; Τι ακριβώς ψάχνει ο καθένας σας;». Επτά αριθμοί είναι δύσκολο να τους θυμάται κανείς. Χρειαζόμαστε έναν αριθμό που να τους αντιπροσωπεύει και να μας λέει «πού βρίσκονται» τα δεδομένα. Αυτό όμως μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε δύο μέτρα θέσης, τη μέση τιμή και τη διάμεσο, τα υπολογίζουμε από λίστα, από πίνακα συχνοτήτων και από ομαδοποιημένα δεδομένα, και καταλαβαίνουμε πότε προτιμούμε το ένα και πότε το άλλο.

Η λέξη: μέτρο θέσης, μέση τιμή, διάμεσος

Η λέξη: ονόματα και σημασίες

Το **μέτρο θέσης** δείχνει «πού βρίσκεται» το κέντρο των δεδομένων. Η **μέση τιμή** λέγεται και *μέσος όρος*: είναι ο αριθμός που θα είχαμε αν μοιράζαμε τα πάντα εξίσου. Η **διάμεσος** είναι η τιμή που κάθεται «στη μέση» (δια-μέσος) όταν βάλουμε τα δεδομένα στη σειρά.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Προσθέτω όλες τις τιμές και τις μοιράζω εξίσου.	μέση τιμή
Βάζω τις τιμές στη σειρά και παίρνω αυτή που είναι στη μέση.	διάμεσος
Μετρήσεις που κάπου τις έχω γράψει πολλές φορές.	πίνακας συχνοτήτων
Μετρήσεις που τις έχω χωρίσει σε κλάσεις (διαστήματα).	ομαδοποιημένα δεδομένα

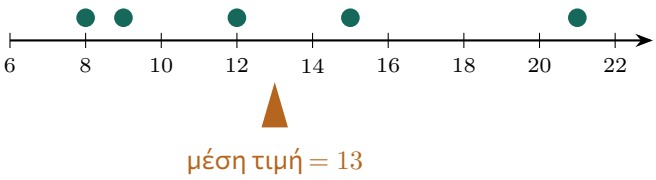
Η θεωρία

Κανόνας: μέση τιμή

$$\text{μέση τιμή} = \frac{\text{άθροισμα των δεδομένων}}{\text{πλήθος των δεδομένων}}$$

Η μέση τιμή είναι σαν σημείο ισορροπίας. Αν τοποθετήσεις τα δεδομένα $8, 9, 12, 15, 21$ πάνω σε μια αριθμογραμμή, σαν βαράκια σε μια ζυγαριά, το

σημείο ισορροπίας βρίσκεται στο 13: ο άξονας δεν γέρνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.



Ιδιότητα: τι ξέρουμε για τη μέση τιμή

- Είναι πάντα ανάμεσα στη μικρότερη και τη μεγαλύτερη τιμή.
- Δεν είναι απαραίτητο να είναι μία από τις τιμές των δεδομένων (και μπορεί να είναι δεκαδικός).
- Αν ν δεδομένα έχουν μέση τιμή m, τότε το άθροισμά τους είναι $\nu \cdot m$.
- Την επηρεάζουν πολύ οι πολύ μεγάλες ή οι πολύ μικρές τιμές.

Κανόνας: διάμεσος

Βάζω τα δεδομένα σε **αύξουσα σειρά**. Αν το πλήθος τους είναι **περιττό**, η διάμεσος είναι η *μεσαία* τιμή. Αν το πλήθος τους είναι **άρτιο**, η διάμεσος είναι ο *μέσος όρος των δύο μεσαίων* τιμών.

Η διάμεσος χωρίζει τα δεδομένα στη μέση: τα μισά είναι μικρότερα ή ίσα με αυτήν και τα μισά μεγαλύτερα ή ίσα. Αν ένα δεδομένο γίνει πολύ μεγάλο, η διάμεσος σχεδόν δεν αλλάζει, ενώ η μέση τιμή «τραβιέται» προς αυτό.

Κανόνας: μέση τιμή από πίνακα συχνοτήτων

Όταν οι τιμές επαναλαμβάνονται, δεν προσθέτουμε μία μία. Εκτελούμε τρία βήματα:
1. Πολλαπλασιάζουμε κάθε τιμή με τη συχνότητά της.
2. Προσθέτουμε όλα τα γινόμενα.
3. Διαιρούμε με το σύνολο των παρατηρήσεων (το άθροισμα των συχνοτήτων).

Κανόνας: μέση τιμή από ομαδοποιημένα δεδομένα

Όταν τα δεδομένα είναι χωρισμένα σε κλάσεις, δεν ξέρουμε την ακριβή τιμή κάθε παρατήρησης. Δεχόμαστε ότι όλες οι τιμές μιας κλάσης είναι ίσες με το **κέντρο της κλάσης** (το μέσο των άκρων της). Μετά κάνουμε τα ίδια τρία βήματα: κέντρο $\times$ συχνότητα, άθροισμα γινομένων, διαίρεση με το σύνολο. Το αποτέλεσμα είναι προσεγγιστικό.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Για τη διάμεσο *πρώτα* βάζεις τις τιμές στη σειρά. Αν πάρεις την τιμή που κάθεται στη μέση της αταξινόμητης λίστας, κάνεις λάθος.
- Στον πίνακα συχνοτήτων διαιρείς με το άθροισμα των *συχνοτήτων*, όχι με το πλήθος των διαφορετικών τιμών.
- Στα ομαδοποιημένα δεδομένα πολλαπλασιάζεις το *κέντρο* της κλάσης με τη συχνότητα, όχι το αριστερό ή το δεξί άκρο.
- Η διάμεσος δεν είναι ο μέσος όρος όλων των τιμών. Μόνο όταν το πλήθος είναι άρτιο παίρνουμε μέσο όρο, και μόνο των δύο μεσαίων.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Γ2.1.1 Η μέση τιμή

Τι ξέρω. Ο Νίκος σε πέντε αγώνες μπάσκετ πέτυχε $12, 8, 15, 9$ και 21 πόντους.

Τι θέλω. Τη μέση τιμή των πόντων του.

Πώς τα συνδέω. Προσθέτω τις πέντε τιμές και διαιρώ με το πλήθος τους, 5.

Απάντηση. $\dfrac{12+8+15+9+21}{5} = \dfrac{65}{5} = 13$ πόντοι ανά αγώνα.

Έλεγχος. Το 13 είναι ανάμεσα στο 8 και στο 21, όπως πρέπει. Και $5 \cdot 13 = 65$, που είναι το άθροισμα.

Παράδειγμα Γ2.1.2 Η διάμεσος, περιττό και άρτιο πλήθος

Τι ξέρω. Οι αναμονές της Ρήνης: $5, 6, 4, 5, 7, 5, 33$ λεπτά.

Τι θέλω. Τη διάμεσο των επτά τιμών και τη διάμεσο αν χανόταν η καταγραφή της Δευτέρας (5), δηλαδή για τις $6, 4, 5, 7, 5, 33$.

Πώς τα συνδέω. Βάζω τις τιμές στη σειρά. Επτά τιμές: μεσαία είναι η τέταρτη. Έξι τιμές: μέσος όρος της τρίτης και της τέταρτης.

Απάντηση. Επτά τιμές: $4, 5, 5, \underline{5}, 6, 7, 33$, άρα διάμεσος 5 λεπτά. Έξι τιμές: $4, 5, \underline{5}, \underline{6}, 7, 33$, άρα διάμεσος $\dfrac{5+6}{2} = 5{,}5$ λεπτά.

Έλεγχος. Η μέση τιμή των επτά είναι $\dfrac{65}{7} \approx 9{,}3$ και την τραβά προς τα πάνω η τιμή 33. Η διάμεσος 5 δείχνει καλύτερα την «συνηθισμένη» αναμονή.

Παράδειγμα Γ2.1.3 Ποια τιμή λείπει;

Τι ξέρω. Ο Ηλίας έγραψε στα Μαθηματικά $15, 17, 14, 18$ σε τέσσερα τεστ και θέλει μέσο όρο 16 μετά το πέμπτο.

Τι θέλω. Τι βαθμό χρειάζεται στο πέμπτο τεστ;

Πώς τα συνδέω. Αν η μέση τιμή των 5 τεστ είναι 16, το άθροισμά τους είναι $5 \cdot 16 = 80$.

Απάντηση. Τα τέσσερα τεστ δίνουν $15 + 17 + 14 + 18 = 64$, άρα στο πέμπτο χρειάζεται $80 - 64 = 16$.

Έλεγχος. $\dfrac{15 + 17 + 14 + 18 + 16}{5} = \dfrac{80}{5} = 16.$

Παράδειγμα Γ2.1.4 Πίνακας συχνοτήτων

Τι ξέρω. Η Φανή ρώτησε 25 συμμαθητές πόσα αδέλφια έχουν.

Τι θέλω. Τη μέση τιμή.

Πώς τα συνδέω. Προσθέτω μια στήλη «τιμή $\times$ συχνότητα».

Αδέλφια	0	1	2	3	4
Συχνότητα	3	9	8	4	1
Τιμή $\times$ συχνότητα	0	9	16	12	4

Απάντηση. Σύνολο παρατηρήσεων $3+9+8+4+1 = 25$. Άθροισμα γινομένων $0 + 9 + 16 + 12 + 4 = 41$. Μέση τιμή $\frac{41}{25} = 1{,}64$ αδέλφια.

Έλεγχος. Το $1{,}64$ είναι ανάμεσα στο 0 και στο 4. Δεν υπάρχει μαθητής με $1{,}64$ αδέλφια, αλλά ως μέσος όρος έχει νόημα.

Παράδειγμα Γ2.1.5 Ομαδοποιημένα δεδομένα

Τι ξέρω. Ο χρόνος που κάνουν 25 μαθητές να φτάσουν στο σχολείο ομαδοποιήθηκε σε κλάσεις.

Τι θέλω. Τον μέσο χρόνο διαδρομής.

Πώς τα συνδέω. Βρίσκω το κέντρο κάθε κλάσης (π.χ. για 0–5 είναι $\frac{0+5}{2} = 2{,}5$) και συνεχίζω όπως στον πίνακα συχνοτήτων.

Χρόνος (min)	0–5	5–10	10–15	15–20	20–25
Κέντρο κλάσης	$2{,}5$	$7{,}5$	$12{,}5$	$17{,}5$	$22{,}5$
Συχνότητα	4	9	7	3	2
Κέντρο $\times$ συχνότητα	10	$67{,}5$	$87{,}5$	$52{,}5$	45

Απάντηση. Σύνολο $4 + 9 + 7 + 3 + 2 = 25$ μαθητές. Άθροισμα γινομένων $10 + 67{,}5 + 87{,}5 + 52{,}5 + 45 = 262{,}5$. Μέση τιμή $\frac{262{,}5}{25} = 10{,}5$ λεπτά.

Έλεγχος. Η μέση τιμή είναι ανάμεσα στο 0 και στο 25 και πλησιάζει τις κλάσεις με τις περισσότερες παρατηρήσεις (5–10 και 10–15). Είναι προσέγγιση, γιατί δεν ξέρουμε τις ακριβείς τιμές.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μέση τιμή, διάμεσος, πίνακας

Γ2.1.1 Βρες τη μέση τιμή: α) 24 παρατηρήσεις με άθροισμα 120. β) 8 παρατηρήσεις με άθροισμα 20. γ) 40 παρατηρήσεις με άθροισμα 10.

Γ2.1.2 Βρες το άθροισμα: α) 30 παρατηρήσεων με μέση τιμή 4. β) 6 παρατηρήσεων με μέση τιμή $2{,}5$. γ) 20 παρατηρήσεων με μέση τιμή $0{,}1$.

Γ2.1.3 Βρες το πλήθος των παρατηρήσεων που έχουν: α) μέση τιμή 4 και άθροισμα 48. β) μέση τιμή $2{,}5$ και άθροισμα 30. γ) μέση τιμή $0{,}5$ και άθροισμα 20.

Γ2.1.4 Υπολόγισε τη μέση τιμή: α) $4, 6, 8, 10, 12$. β) $-2, 0, 3, 5$ (θερμοκρασίες σε °C). γ) $7, 7, 7, 7$.

Γ2.1.5 Βρες τη διάμεσο: α) $9, 3, 7, 1, 5$. β) $12, 4, 8, 6$. γ) $10, 3, 3, 7, 3, 9$.

Γ2.1.6 Σωστό ή λάθος; α) Η μέση τιμή είναι πάντα μία από τις τιμές των δεδομένων. β) Αν τα δεδομένα είναι έξι, η διάμεσος είναι ο μέσος όρος της τρίτης και της τέταρτης τιμής, μετά τη σειρά. γ) Για να βρεις τη διάμεσο, πρώτα βάζεις τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά. δ) Αν όλες οι τιμές είναι ακέραιοι, η μέση τιμή είναι κι αυτή ακέραιος. ε) Η μέση τιμή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη τιμή.

Γ2.1.7 Συμπλήρωσε τον πίνακα και βρες τη μέση τιμή:

Τιμή	0	1	2	3
Συχνότητα	4	6	8	2
Τιμή $\times$ συχνότητα	…	…	…	…

Το χρησιμοποιώ σπορ, χωριό, σχολείο

Γ2.1.8 **Οι βολές.** Ο Νίκος σε έξι προπονήσεις έβαλε 6, 7, 5, 8, 9 και 7 βολές από τις 10. Βρες τη μέση τιμή και τη διάμεσο.

Γ2.1.9 **Τα τριαντάφυλλα.** Η θεία Μαρία έχει 9 τριανταφυλλιές με μέσο όρο 12 τριαντάφυλλα η καθεμία. α) Πόσα τριαντάφυλλα έχουν όλες μαζί; β) Μια δέκατη τριανταφυλλιά έχει 22 τριαντάφυλλα. Ποιος είναι ο νέος μέσος όρος;

Γ2.1.10 **Ο βαθμός που λείπει.** Η Ζωή έγραψε 16, 18, 15, 17 στα τέσσερα πρώτα τεστ. Τι βαθμό χρειάζεται στο πέμπτο ώστε ο μέσος όρος των πέντε να είναι 17;

Γ2.1.11 **Τα βιβλία του καλοκαιριού.** Η Αγγελική ρώτησε 24 παιδιά πόσα βιβλία διάβασαν το καλοκαίρι.

Βιβλία	0	1	2	3	4	5
Συχνότητα	1	4	7	7	4	1

Βρες τη μέση τιμή.

Γ2.1.12 **Το χαρτζιλίκι.** Ο Στέλιος ρώτησε 20 συμμαθητές πόσα ευρώ παίρνουν την εβδομάδα.

Ευρώ	0–5	5–10	10–15	15–20
Συχνότητα	3	8	6	3

Βρες τα κέντρα των κλάσεων και τη μέση τιμή.

Το σκέφτομαι συγκρίσεις και αιτιολογήσεις

Γ2.1.13 Πέντε δεδομένα έχουν μέση τιμή 10. Προσθέτουμε ένα έκτο δεδομένο ίσο με 10. Πώς αλλάζει η μέση τιμή; Αν το έκτο ήταν 16, ποια θα ήταν;

Γ2.1.14 Βρες πέντε αριθμούς που να έχουν διάμεσο 7 και μέση τιμή 10. Είναι μοναδική η απάντηση;

Γ2.1.15 Το τμήμα Α έχει 10 μαθητές με μέσο όρο 14 και το τμήμα Β έχει 20 μαθητές με μέσο όρο 17. Ο Στέλιος λέει: «Ο μέσος όρος και των δύο μαζί είναι $\frac{14+17}{2} = 15{,}5$». Έχει δίκιο; Βρες τον σωστό μέσο όρο.

Γ2.1.16 Σε ένα μαγαζί του χωριού πέντε εργαζόμενοι παίρνουν 900, 1000, 1100, 1000 και 5000 ευρώ τον μήνα (ο τελευταίος είναι ο ιδιοκτήτης). Βρες τη μέση τιμή και τη διάμεσο. Ποια από τις δύο περιγράφει καλύτερα τον «τυπικό» μισθό και γιατί;

Για το σπίτι μετρήσεις στο σπίτι

Γ2.1.17 Κράτησε σημειώσεις για τις ώρες που κοιμήθηκες επτά βραδιές. Βρες τη μέση τιμή και τη διάμεσο.

Γ2.1.18 Ρώτησε 10 ανθρώπους πόσα κινητά τηλέφωνα έχουν στο σπίτι τους. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και βρες τη μέση τιμή.

Παράγραφος Γ2.2

Εύρος, κορυφές και απόμακρες τιμές

Σχολικό βιβλίο: Γ.2.2, «Εύρος, κορυφές, πολλαπλές κορυφές, απόμακρες τιμές / Μεταβλητότητα δεδομένων»

Η ανάγκη

Ο Νίκος και η Ρήνη παίζουν στο διάλειμμα ένα παιχνίδι με βολές στο καλάθι. Κάνουν πέντε γύρους των 10 βολών ο καθένας. Ο Νίκος έβαλε $1, 9, 6, 10$ και 4 καλάθια. Η Ρήνη έβαλε $5, 6, 6, 6$ και 7.
«Ίδιος μέσος όρος!», φωνάζει ο Νίκος, «και οι δύο έχουμε 6». Η Ρήνη κουνά το κεφάλι: «Εγώ ξέρω σχεδόν πάντα τι θα κάνω. Εσύ μια παίρνεις δέκα και μια ένα. Δεν παίζουμε το ίδιο». Η κυρία Αλεξάνδρα ρωτά: «Πώς θα έδειχνες με έναν αριθμό αυτό που βλέπει η Ρήνη;».
Η μέση τιμή δεν φτάνει για να περιγράψουμε δεδομένα. Χρειαζόμαστε και ένα μέτρο για το πόσο «απλώνονται» οι τιμές.
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε το εύρος, την κορυφή (και τις πολλαπλές κορυφές), τις απόμακρες τιμές και τι σημαίνει μεταβλητότητα των δεδομένων.

Η λέξη: εύρος, κορυφή, απόμακρη τιμή, μεταβλητότητα

Η λέξη: ονόματα και σημασίες

Το **εύρος** είναι η έκταση (το «πλάτος») που καταλαμβάνουν τα δεδομένα. Η **κορυφή** είναι η κορυφή ενός λόφου: η τιμή που «ξεπροβάλλει» στο διάγραμμα επειδή εμφανίζεται πιο συχνά (και λέγεται και *επικρατούσα τιμή*). Η **απόμακρη** τιμή βρίσκεται μακριά από τις άλλες. Η **μεταβλητότητα** είναι το πόσο μεταβάλλονται, δηλαδή πόσο διαφέρουν μεταξύ τους, οι τιμές.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η μεγαλύτερη τιμή μείον τη μικρότερη.	$R =$ μεγαλύτερη $-$ μικρότερη
Η τιμή που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές.	κορυφή (επικρατούσα τιμή)
Δύο ή περισσότερες τιμές με την ίδια, μέγιστη, συχνότητα.	πολλαπλές κορυφές
Μια τιμή που ξεχωρίζει πολύ από τις υπόλοιπες.	απόμακρη τιμή
Οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.	μεγάλη μεταβλητότητα

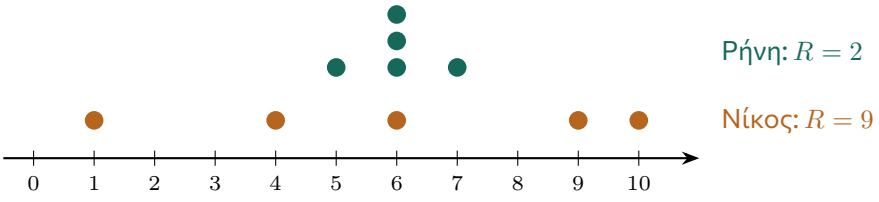
Η θεωρία

Κανόνας: εύρος

$$\text{εύρος } R = (\text{μεγαλύτερη τιμή}) - (\text{μικρότερη τιμή})$$

Σε **ομαδοποιημένα** δεδομένα το εύρος είναι η διαφορά του μικρότερου άκρου της πρώτης κλάσης από το μεγαλύτερο άκρο της τελευταίας κλάσης.

Στο παιχνίδι του Νίκου και της Ρήνης, τα δεδομένα στην αριθμογραμμή δείχνουν καθαρά τη διαφορά.

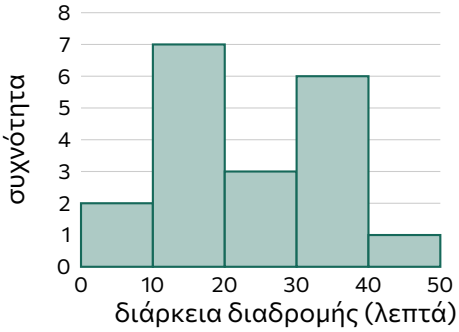


Κανόνας: κορυφή

Κορυφή (ή **επικρατούσα τιμή**) είναι η τιμή που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές, δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα. Αν δύο ή περισσότερες τιμές έχουν την ίδια μεγαλύτερη συχνότητα, έχουμε **πολλαπλές κορυφές**.

Η κορυφή έχει νόημα και σε δεδομένα που δεν είναι αριθμοί. Αν ρωτήσουμε ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα, η κορυφή μπορεί να είναι «μπλε», ενώ μέση

τιμή χρωμάτων δεν υπάρχει. Σε ιστόγραμμα κορυφή είναι η κλάση με το ψηλότερο ορθογώνιο. Το ιστόγραμμα εδώ έχει δύο κορυφές:



Ορισμός: απόμακρη τιμή

Απόμακρη τιμή λέγεται το δεδομένο που διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα δεδομένα.

Πού οφείλονται οι απόμακρες τιμές; Συχνά σε *λάθος*: κάποιος πληκτρολόγησε 85 αντί για $8{,}5$ ή το όργανο μέτρησης δεν δούλευε σωστά. Άλλες φορές είναι *φυσική ποικιλία*: ανάμεσα σε παιδιά σε μια παιδική χαρά, ο παππούς είναι «απόμακρος» στην ηλικία, χωρίς να υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει αριθμητικός τύπος που να μας λέει πότε μια τιμή είναι απόμακρη: κοιτάμε τα δεδομένα και ρωτάμε αν μια τιμή «ξεκόβει» από τις άλλες.

Η απόμακρη τιμή μεγαλώνει πολύ το εύρος και τραβά τη μέση τιμή, ενώ η διάμεσος και η κορυφή αλλάζουν λίγο ή καθόλου.

Ιδιότητα: μεταβλητότητα

Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος, τόσο περισσότερο απλώνονται τα δεδομένα και τόσο μεγαλύτερη είναι η **μεταβλητότητά** τους. Για να συγκρίνουμε δύο σύνολα δεδομένων κοιτάμε μαζί τη μέση τιμή (πού βρίσκονται) και το εύρος (πόσο απλώνονται). Δύο σύνολα μπορεί να έχουν την ίδια μέση τιμή και πολύ διαφορετικό εύρος.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η κορυφή είναι η *τιμή*, όχι η συχνότητά της. Στα δεδομένα $2,5,5,5,7$ η κορυφή είναι το 5 και όχι το 4 (το 4 είναι πόσες φορές εμφανίζεται).
- Το εύρος είναι αριθμός που δεν είναι ποτέ αρνητικός. Είναι πάντα μεγαλύτερο μείον μικρότερο, και ας είναι οι τιμές αρνητικές: για -3 και 4 βγαίνει $4-(-3)=7$.
- Δεν πετάμε μια απόμακρη τιμή χωρίς λόγο. Πρώτα ρωτάμε από πού προέρχεται, αν είναι λάθος ή αληθινή.
- Το εύρος κοιτά μόνο τα δύο άκρα. Μια απόμακρη τιμή αρκεί για να το μεγαλώσει πολύ.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Γ2.2.1 Το εύρος

Τι ξέρω. Η Πολυξένη κατέγραψε στη Θεσσαλονίκη τις θερμοκρασίες επτά ημερών (°C): $-3, 0, 2, -1, 4, 1, 2$.

Τι θέλω. Το εύρος.

Πώς τα συνδέω. Βρίσκω τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή.

Απάντηση. Μεγαλύτερη 4, μικρότερη -3. Εύρος $R = 4-(-3) = 7\,^\circ\text{C}$.

Έλεγχος. Από το -3 ως το 4 στην αριθμογραμμή υπάρχουν 7 μονάδες.

Παράδειγμα Γ2.2.2 Η κορυφή και οι πολλαπλές κορυφές

Τι ξέρω. Τα νούμερα παπουτσιών 12 παιδιών: 36, 37, 37, 38, 36, 39, 37, 38, 36, 40, 38, 37.

Τι θέλω. Την κορυφή.

Πώς τα συνδέω. Μετρώ πόσες φορές εμφανίζεται κάθε τιμή.

Απάντηση. Το 36 εμφανίζεται 3 φορές, το 37 εμφανίζεται 4 φορές, το 38 εμφανίζεται 3 φορές, τα 39 και 40 από μία. Κορυφή το 37.

Έλεγχος. Οι συχνότητες αθροίζουν $3+4+3+1+1=12$, όσα και τα παιδιά. Στα δεδομένα $5{,}6{,}6{,}7{,}8{,}8{,}9$ τα 6 και 8 εμφανίζονται από δύο φορές και τα άλλα από μία: υπάρχουν δύο κορυφές, το 6 και το 8.

Παράδειγμα Γ2.2.3 Απόμακρη τιμή

Τι ξέρω. Σε ένα οικογενειακό τραπέζι οι ηλικίες των παιδιών είναι $9, 10, 11, 11, 12, 12, 12$ και ο παππούς Γιάννης είναι 83.

Τι θέλω. Να δούμε πώς επηρεάζει ο παππούς τη μέση τιμή, τη διάμεσο και το εύρος.

Πώς τα συνδέω. Υπολογίζω πρώτα χωρίς τον παππού και μετά με τον παππού.

Απάντηση. Χωρίς τον παππού: άθροισμα 77, μέση τιμή $77 : 7 = 11$, διάμεσος 11, εύρος $12-9=3$. Με τον παππού: άθροισμα 160, μέση τιμή $160 : 8 = 20$, διάμεσος $\dfrac{11+12}{2} = 11{,}5$, εύρος $83-9=74$.

Έλεγχος. Η μέση τιμή σχεδόν διπλασιάστηκε και το εύρος έγινε 74, ενώ η διάμεσος αλλάζει ελάχιστα. Η μέση ηλικία 20 δεν περιγράφει κανέναν στο τραπέζι. Η 83 είναι απόμακρη, αλλά όχι λάθος: είναι ο παππούς.

Παράδειγμα Γ2.2.4 Ίδιος μέσος όρος, διαφορετική μεταβλητότητα

Τι ξέρω. Βολές του Νίκου: $1, 9, 6, 10, 4$. Βολές της Ρήνης: $5, 6, 6, 6, 7$.

Τι θέλω. Να συγκρίνουμε τους δύο παίκτες.

Πώς τα συνδέω. Υπολογίζω μέση τιμή και εύρος για τον καθένα.

Απάντηση. Νίκος: μέση τιμή $\frac{30}{5} = 6$, εύρος $10 - 1 = 9$. Ρήνη: μέση τιμή $\frac{30}{5} = 6$, εύρος $7 - 5 = 2$. Και οι δύο έχουν 6 κατά μέσο όρο, αλλά η Ρήνη είναι πολύ πιο σταθερή (μικρό εύρος), ενώ ο Νίκος είναι απρόβλεπτος (μεγάλο εύρος).

Έλεγχος. Το σύνολο της Ρήνης είναι «μαζεμένο» γύρω από το 6 και του Νίκου απλωμένο από το 1 ως το 10, όπως φαίνεται στην αριθμογραμμή.

Παράδειγμα Γ2.2.5 Εύρος σε ομαδοποιημένα δεδομένα

Τι ξέρω. Τα ύψη 20 παιδιών (cm): 140–145: 2 παιδιά, 145–150: 5, 150–155: 8, 155–160: 4, 160–165: 1.

Τι θέλω. Το εύρος και την κλάση με τη μεγαλύτερη συχνότητα.

Πώς τα συνδέω. Εύρος: μεγαλύτερο άκρο της τελευταίας κλάσης μείον μικρότερο άκρο της πρώτης.

Απάντηση. Εύρος $165 - 140 = 25$ cm. Το ψηλότερο ορθογώνιο είναι της κλάσης 150–155 (8 παιδιά).

Έλεγχος. Το εύρος είναι προσεγγιστικό, γιατί δεν ξέρουμε το πραγματικό ύψος του ψηλότερου ή του πιο κοντού παιδιού.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εύρος, κορυφή, απόμακρη τιμή

Γ2.2.1 Βρες το εύρος: α) $3, 8, 5, 12, 7$. β) $-4, 0, 6, -2$. γ) $15, 15, 15$. δ) $0{,}5,\ 2{,}5,\ 1{,}75$.

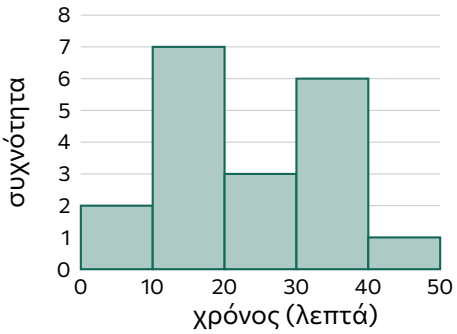
Γ2.2.2 Βρες την κορυφή ή τις κορυφές: α) $2, 3, 3, 5, 3, 7$. β) $1, 4, 4, 6, 6, 9$. γ) κόκκινο, μπλε, μπλε, πράσινο, κόκκινο, μπλε.

Γ2.2.3 Σωστό ή λάθος; α) Το εύρος μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός. β) Αν το εύρος είναι 0, όλες οι τιμές είναι ίσες. γ) Η κορυφή είναι πά-

ντα μία. δ) Η κορυφή είναι η τιμή που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές. ε) Μια απόμακρη τιμή μεγαλώνει το εύρος.

Γ2.2.4 Βρες, αν υπάρχει, την απόμακρη τιμή: α) $4,5,6,5,4,48$. β) $120,118,125,3,122$. γ) $10,12,11,13,12$.

Γ2.2.5 Το ιστόγραμμα δείχνει πόσοι μαθητές της Α3 μένουν σε κάθε απόσταση από το σχολείο (σε λεπτά με τα πόδια).



α) Πόσοι μαθητές ρωτήθηκαν; β) Ποιο είναι το εύρος; γ) Έχει το ιστόγραμμα περισσότερες από μία κορυφές; δ) Πόσοι μαθητές χρειάζονται λιγότερο από 20 λεπτά;

Γ2.2.6 Οι θερμοκρασίες μιας εβδομάδας στο χωριό (°C), από Δευτέρα ως Κυριακή: $-2, 3, 0, 5, 2, 8, -2$. Βρες τη μέση τιμή, το εύρος και την κορυφή.

Γ2.2.7 Δύο σύνολα δεδομένων: Α: $5,6,7,8,9$ και Β: $1,4,7,10,13$. Βρες τη μέση τιμή και το εύρος του καθενός. Ποιο έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα;

Το χρησιμοποιώ διαγωνισμοί, πωλήσεις, διαφημίσεις

Γ2.2.8 **Οι δρομείς.** Σε πέντε αγώνες των 100 m η Αγγελική έκανε $16, 17, 17, 17, 18$ δευτερόλεπτα και η Πολυξένη $14, 15, 17, 19, 20$. Βρες τη μέση τιμή και το εύρος της καθεμιάς. Ποια είναι πιο σταθερή; Ποια έκανε τον καλύτερο χρόνο;

Γ2.2.9 **Τα παγωτά.** Σε ένα περίπτερο στην παραλία πουλήθηκαν επτά μέρες $40, 36, 44, 38, 42, 40$ και 5 παγωτά. Την τελευταία μέρα έβρεχε. α) Βρες μέση τιμή, διάμεσο και εύρος και με τις επτά μέρες και χωρίς τη βροχερή. β) Ποιο μέτρο άλλαξε λιγότερο;

Γ2.2.10 **Τα ύψη.** Στον πίνακα φαίνονται τα ύψη 20 παιδιών:

Ύψος (cm)	$140–145$	$145–150$	$150–155$	$155–160$	$160–165$
Παιδιά	2	5	8	4	1

Βρες το εύρος και τη μέση τιμή του ύψους (με τα κέντρα των κλάσεων).

Γ2.2.11 **Οι βαθμοί.** Ο πίνακας δείχνει τους βαθμούς 22 μαθητών σε ένα τεστ (κλίμακα $0–20$):

Βαθμός	12	13	14	15	16	17
Μαθητές	2	3	6	6	3	2

Βρες την κορυφή (ή τις κορυφές), το εύρος και τη μέση τιμή.

Γ2.2.12 **Το ζάρι.** Ο Ηλίας έριξε ένα ζάρι 12 φορές και έγραψε: $3,5,2,6,5,1,5,4,6,5,2,3$. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και βρες την κορυφή, το εύρος και τη μέση τιμή.

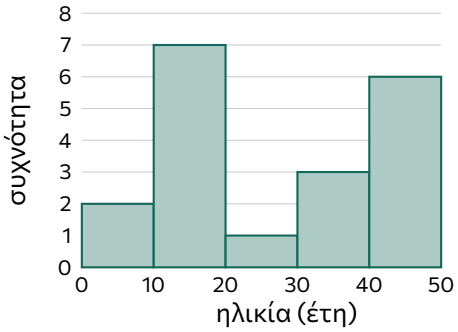
Το σκέφτομαι τι αλλάζει και τι μένει

Γ2.2.13 Βρες πέντε αριθμούς με εύρος 10, διάμεσο 7 και κορυφή 7.

Γ2.2.14 Τα δεδομένα $2, 5, 8$ έχουν μέση τιμή 5 και εύρος 6. α) Πρόσθεσε 3 σε κάθε τιμή. Τι γίνεται η μέση τιμή και τι το εύρος; β) Πολλαπλασίασε κάθε τιμή με 2. Τι γίνεται τώρα; Τι παρατηρείς;

Γ2.2.15 Τα δεδομένα $3,4,5,5,6,7$ έχουν μέση τιμή 5 και διάμεσο 5. Πρόσθεσε το 40. Βρες τη νέα μέση τιμή και τη νέα διάμεσο. Τι κάνει η απόμακρη τιμή σε καθένα από τα δύο;

Γ2.2.16 Στο σχολικό πανηγύρι ρωτήσαμε τις ηλικίες όσων ήρθαν.



α) Πόσες κορυφές έχει το ιστόγραμμα; β) Πώς το εξηγείς; γ) Βρες τη μέση τιμή (με τα κέντρα των κλάσεων). Περιγράφει κάποιον από τους παρευρισκόμενους;

Για το σπίτι μέτρησε και σύγκρινε

Γ2.2.17 Μέτρησε επί πέντε μέρες πόσα λεπτά κάνεις να φτάσεις στο σχολείο. Βρες τη μέση τιμή, τη διάμεσο και το εύρος.

Γ2.2.18 Ρώτησε 12 ανθρώπους ποιο είναι το αγαπημένο τους χρώμα. Βρες την κορυφή. Γιατί δεν έχει νόημα να βρεις μέση τιμή;

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Γ2

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
μέση τιμή	Άθροισμα των δεδομένων διά το πλήθος τους.
διάμεσος	Η μεσαία τιμή στη σειρά (ή ο μέσος όρος των δύο μεσαίων).
μέση τιμή από πίνακα	Άθροισμα των γινομένων τιμή $\times$ συχνότητα, διά το σύνολο των παρατηρήσεων.
κέντρο κλάσης	Το μέσο των δύο άκρων της κλάσης.
εύρος R	Μεγαλύτερη τιμή μείον μικρότερη τιμή.
κορυφή	Η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα (μπορεί να υπάρχουν πολλές).
απόμακρη τιμή	Τιμή που διαφέρει σημαντικά από τις υπόλοιπες.
μεταβλητότητα	Πόσο απλώνονται και διαφέρουν οι τιμές μεταξύ τους.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΓ2.1 Βρες τη μέση τιμή των $7, 9, 12, 4, 8$.

ΕΓ2.2 Βρες τη διάμεσο των $11, 3, 8, 6, 15$ και των $7, 2, 9, 4$.

ΕΓ2.3 Δώδεκα παρατηρήσεις έχουν μέση τιμή $6{,}5$. Πόσο είναι το άθροισμά τους;

ΕΓ2.4 Η Ζωή έγραψε $13, 16, 14, 15$ στα τέσσερα πρώτα διαγωνίσματα. Τι βαθμό χρειάζεται στο πέμπτο ώστε ο μέσος όρος των πέντε να είναι 15;

ΕΓ2.5 Ο πίνακας δείχνει πόσες ώρες γυμναστικής κάνουν την εβδομάδα 20 μαθητές. Βρες τη μέση τιμή.

Ώρες	1	2	3	4
Μαθητές	5	8	4	3

ΕΓ2.6 Στον πίνακα φαίνονται τα λεπτά που περνούν 20 παιδιά στο κινητό κάθε μέρα. Βρες τη μέση τιμή με τα κέντρα των κλάσεων.

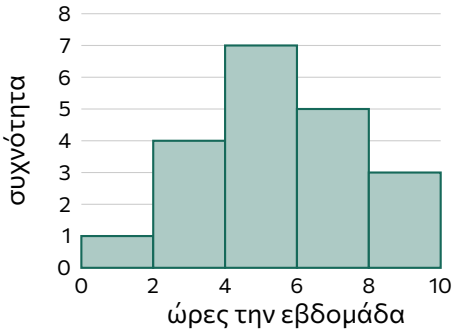
Λεπτά	0–20	20–40	40–60
Παιδιά	4	10	6

ΕΓ2.7 Οι ηλικίες επτά αθλητών είναι $14, 18, 14, 22, 17, 14, 19$. Βρες το εύρος και την κορυφή.

ΕΓ2.8 Οι βαθμοί έξι μαθητών είναι $15, 16, 14, 15, 2, 16$. Ποια είναι η απόμακρη τιμή; Βρες τη μέση τιμή με και χωρίς αυτή.

ΕΓ2.9 Δύο παίκτες πέτυχαν πόντους σε πέντε αγώνες. Ο πρώτος: $2, 10, 6, 14, 8$. Ο δεύτερος: $7, 8, 9, 8, 8$. Βρες τη μέση τιμή και το εύρος του καθενός και σχολίασε.

ΕΓ2.10 Το ιστόγραμμα δείχνει πόσες ώρες την εβδομάδα διαβάζουν 20 μαθητές.



Βρες το εύρος, την κλάση-κορυφή και τη μέση τιμή.

ΕΓ2.11 Δέκα αριθμοί έχουν μέση τιμή 8. Προσθέτουμε τον 19. Ποια είναι η νέα μέση τιμή;

ΕΓ2.12 Στο τμήμα Α φοιτούν 5 μαθητές με μέσο όρο 12 και στο τμήμα Β 15 μαθητές με μέσο όρο 16. Ποιος είναι ο μέσος όρος και των δύο μαζί;

ΕΓ2.13 Βρες έξι αριθμούς με διάμεσο $5{,}5$, εύρος 8 και μέση τιμή 6.

ΕΓ2.14 Οι θερμοκρασίες έξι ημερών (°C) είναι $-1, 2, -3, 4, 0, 2$. Βρες μέση τιμή, διάμεσο, εύρος και κορυφή.

ΕΓ2.15 Σωστό ή λάθος; α) Η διάμεσος επτά αριθμών είναι ο μέσος όρος των τριών μεσαίων. β) Τέσσερις αριθμοί με άθροισμα 20 έχουν μέση τιμή 5. γ) Τα δεδομένα $3,3,5,5,7$ έχουν δύο κορυφές. δ) Οι απόμακρες τιμές δεν επηρεάζουν τη μέση τιμή. ε) Το εύρος των $-5, 0, 4$ είναι 1.

ΕΓ2.16 Σωστό ή λάθος; α) Δύο σύνολα με την ίδια μέση τιμή έχουν πάντα το ίδιο εύρος. β) Όσο μεγαλύτερο το εύρος, τόσο μεγαλύτερη η μεταβλητότητα. γ) Σε ομαδοποιημένα δεδομένα το εύρος είναι το μεγαλύτερο άκρο της τελευταίας κλάσης μείον το μικρότερο άκρο της πρώτης. δ) Αν προσθέσουμε 5 σε όλες τις τιμές, το εύρος αυξάνεται κατά 5. ε) Η κορυφή μπορεί να είναι ένα χρώμα.

Χάρτης επανάληψης

Ασκήσεις	Παράγραφος
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12	Γ2.1 Μέση τιμή και διάμεσος
7, 8, 9, 10, 13, 14	Γ2.2 Εύρος, κορυφές και απόμακρες τιμές
15, 16	Γ2.1 και Γ2.2

Κεφάλαιο Γ3

Πειράματα τύχης και πιθανότητες

«Δεν ξέρουμε τι θα φέρει το ζάρι, ξέρουμε όμως πόσο πιθανό είναι»

Στο κεφάλαιο αυτό

3.1 Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος
3.2 Δενδροδιάγραμμα και πίνακας διπλής εισόδου
3.3 Κλασικός ορισμός της πιθανότητας
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Γ3.1

Πειράματα τύχης και δειγματικός χώρος

Σχολικό βιβλίο: Γ.3.1, «Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος»

Η ανάγκη

Ο Νίκος και η Ρήνη κληρώνουν με ένα νόμισμα ποιος θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Νίκος έχασε τρεις φορές στη σειρά: έφερε «Κεφάλι» και τις τρεις. Την τέταρτη φορά λέει με σιγουριά: «Τώρα θα φέρει Γράμματα, αποκλείεται να ξαναφέρει Κεφάλι!». Η Ρήνη του απαντά: «Το νόμισμα δεν θυμάται τι έγινε πριν».

Η κυρία Αλεξάνδρα ρωτά: «Τι μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα πριν ρίξει ο Νίκος;». Η Φανή σκέφτεται λίγο: «Ότι θα είναι είτε Κεφάλι είτε Γράμματα. Τίποτε άλλο δεν γίνεται». Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο βήμα στην επιστήμη της τύχης: να μη μαντεύουμε, αλλά να γράψουμε πρώτα όλα όσα μπορούν να συμβούν.

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε ποια πειράματα λέγονται πειράματα τύχης και πώς γράφουμε το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων τους, που το λέμε δειγματικό χώρο.

Η λέξη: πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος

Η λέξη: ονόματα και σημασίες

Το **πείραμα** είναι μια δοκιμή. Η **τύχη** είναι ό,τι δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Το **δείγμα** (από το «δείχνω») είναι ένα παράδειγμα, ένα αποτέλεσμα που βλέπουμε. Ο **δειγματικός χώρος** είναι ο «χώρος» που χωράει όλα τα δείγματα, δηλαδή όλα τα δυνατά αποτελέσματα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ρίχνω ένα ζάρι και δεν ξέρω τι θα φέρει.	πείραμα τύχης
Ένα από τα πράγματα που μπορούν να συμβούν.	αποτέλεσμα
Όλα όσα μπορούν να συμβούν.	δειγματικός χώρος
Οι δυνατές έδρες ενός ζαριού.	$\{1,2,3,4,5,6\}$
Πρώτα Κεφάλι και μετά Γράμματα.	ΚΓ

Η θεωρία

Ορισμός: πείραμα τύχης

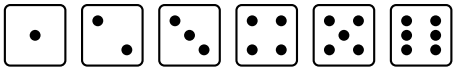
Πείραμα τύχης λέγεται ένα πείραμα στο οποίο *δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα το αποτέλεσμα*, όσες φορές κι αν το επαναλάβουμε κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Η ρίψη ενός ζαριού και η ρίψη ενός νομίσματος είναι πειράματα τύχης. Η κλήρωση ενός ονόματος από μια κάλπη και η περιστροφή ενός τροχού στο λούνα παρκ επίσης. Αντίθετα, το πείραμα «βράζω νερό στους $100\,^{\circ}$C σε κα-

νονική πίεση και κοιτάζω αν βράζει» δεν είναι πείραμα τύχης, γιατί ξέρουμε το αποτέλεσμα πριν το κάνουμε.

Ορισμός: δειγματικός χώρος

Κάθε δυνατό αποτέλεσμα ενός πειράματος τύχης λέγεται **στοιχείο** του δειγματικού χώρου. Το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων λέγεται **δειγματικός χώρος** του πειράματος. Τον γράφουμε μέσα σε άγκιστρα, χωρίζοντας τα στοιχεία με κόμμα. Το **πλήθος** των στοιχείων του είναι το πλήθος των δυνατών αποτελεσμάτων.



Δειγματικός χώρος ζαριού: $\{1,2,3,4,5,6\}$, έξι στοιχεία

Για τη ρίψη ενός νομίσματος ο δειγματικός χώρος είναι $\{\text{Κ}, \text{Γ}\}$ (Κεφάλι, Γράμματα), δύο στοιχεία.

Κανόνας: πώς γράφω τον δειγματικό χώρο

1. Καταλαβαίνω τι ακριβώς καταγράφω σε κάθε εκτέλεση του πειράματος.
2. Γράφω τα δυνατά αποτελέσματα με σύστημα (π.χ. με σειρά: πρώτα όσα ξεκινούν από το πρώτο αποτέλεσμα κ.ο.κ.).
3. Ελέγχω ότι κανένα δεν λείπει και κανένα δεν γράφτηκε δύο φορές.

Όταν το πείραμα έχει δύο ή περισσότερα στάδια, π.χ. ρίχνουμε δύο φορές το νόμισμα, το αποτέλεσμα είναι *διατεταγμένο*: καταγράφουμε τι έγινε

πρώτα και τι έγινε μετά. Ο δειγματικός χώρος είναι $\{ΚΚ, ΚΓ, ΓΚ, ΓΓ\}$ και έχει τέσσερα στοιχεία: το ΚΓ και το ΓΚ είναι διαφορετικά αποτελέσματα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ο δειγματικός χώρος εξαρτάται από *το τι καταγράφουμε*. Αν ρίξουμε ζάρι και γράψουμε «άρτιος ή περιττός», ο δειγματικός χώρος είναι $\{\text{άρτιος}, \text{περιττός}\}$ και όχι $\{1, \dots, 6\}$.
- Στα πειράματα με δύο στάδια το ΚΓ και το ΓΚ είναι *διαφορετικά* αποτελέσματα.
- Στον δειγματικό χώρο γράφουμε όλα τα δυνατά αποτελέσματα, ακόμη και αυτά που μας φαίνονται λιγότερο πιθανά.
- Το ότι βγήκε τρεις φορές Κεφάλι δεν αλλάζει τον δειγματικό χώρο: την επόμενη φορά μπορεί να έρθει και πάλι Κ ή Γ.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Γ3.1.1 Είναι πείραμα τύχης;

Τι ξέρω. Τέσσερις καταστάσεις: α) Ρίχνω ένα ζάρι και βλέπω την πάνω έδρα. β) Υπολογίζω το $8 \cdot 7$. γ) Παίρνω ένα φύλλο από μια ανακατεμένη τράπουλα. δ) Βλέπω τι μέρα της εβδομάδας είναι αύριο, αν σήμερα είναι Τρίτη.

Τι θέλω. Να ξεχωρίσω ποιες είναι πειράματα τύχης.

Πώς τα συνδέω. Ρωτάω αν μπορώ να προβλέψω το αποτέλεσμα με βεβαιότητα.

Απάντηση. Πειράματα τύχης είναι τα α) και γ). Το β) έχει πάντα αποτέλεσμα 56 και το δ) είναι Τετάρτη, άρα και τα δύο προβλέπονται.

Έλεγχος. Στα α) και γ) ούτε με πολλές επαναλήψεις θα έβρισκα ποιο αποτέλεσμα θα έρθει την επόμενη φορά.

Παράδειγμα Γ3.1.2 Δύο ρίψεις νομίσματος

Τι ξέρω. Ρίχνουμε ένα νόμισμα δύο φορές και σημειώνουμε με τη σειρά τι έφερε.

Τι θέλω. Τον δειγματικό χώρο.

Πώς τα συνδέω. Γράφω πρώτα όσα ξεκινούν από Κ και μετά όσα ξεκινούν από Γ.

Απάντηση. $\{$ΚΚ, ΚΓ, ΓΚ, ΓΓ$\}$, με 4 στοιχεία.

Έλεγχος. Για κάθε πρώτο αποτέλεσμα (2 επιλογές) υπάρχουν δύο δεύτερα, άρα $2 \cdot 2 = 4$.

Παράδειγμα Γ3.1.3 Με επανατοποθέτηση και χωρίς

Τι ξέρω. Ένα κουτί έχει τρεις μπάλες: κόκκινη (Κ), μπλε (Μ) και πράσινη (Π). Βγάζουμε δύο μπάλες, τη μία μετά την άλλη, και σημειώνουμε τα χρώματα με τη σειρά.

Τι θέλω. Τον δειγματικό χώρο α) αν δεν ξαναβάζουμε την πρώτη μπάλα στο κουτί, β) αν την ξαναβάζουμε.

Πώς τα συνδέω. Ταξινομώ τα αποτελέσματα κατά την πρώτη μπάλα.

Απάντηση. α) $\{$ΚΜ, ΚΠ, ΜΚ, ΜΠ, ΠΚ, ΠΜ$\}$, 6 στοιχεία. β) Τα 6 του α) και ακόμη τα ΚΚ, ΜΜ, ΠΠ: συνολικά 9 στοιχεία.

Έλεγχος. Στο α) η πρώτη μπάλα έχει 3 επιλογές και η δεύτερη 2 ($3 \cdot 2 = 6$). Στο β) κάθε φορά έχω 3 επιλογές ($3 \cdot 3 = 9$).

Παράδειγμα Γ3.1.4 Ο δειγματικός χώρος εξαρτάται από το τι καταγράφω

Τι ξέρω. Ρίχνουμε ένα ζάρι.

Τι θέλω. Τον δειγματικό χώρο α) αν καταγράφουμε την πάνω έδρα, β) αν καταγράφουμε αν ο αριθμός είναι άρτιος ή περιττός, γ) αν καταγράφουμε αν έφερε 6 ή όχι.

Πώς τα συνδέω. Για κάθε περίπτωση σκέφτομαι ποιες διαφορετικές «απαντήσεις» μπορεί να πάρω.

Απάντηση. α) $\{1,2,3,4,5,6\}$ (6 στοιχεία). β) $\{$άρτιος, περιττός$\}$ (2 στοιχεία). γ) $\{6,$ όχι $6\}$ (2 στοιχεία).

Έλεγχος. Το ίδιο φυσικό πείραμα έδωσε τρεις διαφορετικούς δειγματικούς χώρους, γιατί αλλάξαμε το τι σημειώνουμε.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πειράματα τύχης και δειγματικοί χώροι

Γ3.1.1 Ποια από τα παρακάτω είναι πειράματα τύχης; α) Ρίχνω ζάρι και καταγράφω την πάνω έδρα. β) Προσθέτω $17 + 25$. γ) Γυρίζω τον τροχό του λούνα παρκ και βλέπω πού σταματά. δ) Κοιτάζω το ρολόι και γράφω τι ώρα είναι. ε) Κληρώνω ένα όνομα από τον κατάλογο της τάξης. στ) Βάζω νερό στους $-5\,^{\circ}$C και βλέπω αν παγώνει.

Γ3.1.2 Γράψε τον δειγματικό χώρο: α) Ρίχνω ένα νόμισμα. β) Ρίχνω ένα ζάρι. γ) Παίρνω μια μπάλα από ένα κουτί με μια άσπρη, μια μαύρη και μια κόκκινη μπάλα. δ) Ρίχνω ζάρι και σημειώνω αν ο αριθμός είναι άρτιος ή περιττός.

Γ3.1.3 Γράψε τον δειγματικό χώρο και πες πόσα στοιχεία έχει: α) Επιλέγω τυχαία μια μέρα της εβδομάδας με όνομα που αρχίζει από Τ. β) Επιλέγω τυχαία ένα ψηφίο του αριθμού 2024. γ) Επιλέγω τυχαία ένα γράμμα της λέξης ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ.

Γ3.1.4 Ρίχνουμε ένα ζάρι και καταγράφουμε: α) αν έφερε 6 ή όχι, β) το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού με το 3, γ) αν ο αριθμός είναι πρώτος ή όχι. Βρες τον δειγματικό χώρο σε κάθε περίπτωση.

Γ3.1.5 Βρες ένα πείραμα τύχης που να έχει δειγματικό χώρο: α) $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. β) {ΝΑΙ, ΟΧΙ}. γ) {Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη}.

Γ3.1.6 Σωστό ή λάθος; α) Σε ένα πείραμα τύχης ξέρουμε πάντα το αποτέλεσμα πριν το κάνουμε. β) Ο δειγματικός χώρος περιέχει όλα τα δυνατά αποτελέσματα. γ) Στις δύο ρίψεις νομίσματος το ΚΓ και το ΓΚ είναι το ίδιο αποτέλεσμα. δ) Ο δειγματικός χώρος της ρίψης ενός ζαριού έχει 6 στοιχεία. ε) Ένα αποτέλεσμα που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί δεν γράφεται στον δειγματικό χώρο.

Το χρησιμοποιώ κουτιά, αγώνες, κωδικοί

Γ3.1.7 **Οι καραμέλες.** Ένα κουτί έχει δύο καραμέλες: φράουλα (Φ) και λεμόνι (Λ). Παίρνουμε δύο καραμέλες την μία μετά την άλλη. Βρες τον δειγματικό χώρο α) αν δεν ξαναβάζουμε την πρώτη, β) αν την ξαναβάζουμε.

Γ3.1.8 **Δύο αγώνες.** Η ομάδα της Α3 παίζει δύο αγώνες. Κάθε αγώνας τελειώνει με νίκη (Ν), ισοπαλία (Ι) ή ήττα (Η). Γράψε τον δειγματικό χώρο των δύο αγώνων και πες πόσα στοιχεία έχει.

Γ3.1.9 **Το τηλέφωνο.** Η Φανή θυμάται το τηλέφωνο της θείας Μαρίας, εκτός από το τελευταίο ψηφίο. Ξέρει ότι είναι άρτιος αριθμός. Γράψε τον δειγματικό χώρο για το ψηφίο που λείπει.

Γ3.1.10 **Οι διψήφιοι.** Με τα ψηφία 3 και 7 γράφουμε διψήφιους αριθμούς (επιτρέπεται να επαναληφθεί το ίδιο ψηφίο). Γράψε τον δειγματικό χώρο.

Γ3.1.11 **Η ντουλάπα.** Η Αγγελική διαλέγει ένα παντελόνι από δύο (τζιν Τ, φόρμα Φ) και μια μπλούζα από δύο (άσπρη Α, κίτρινη Κ). Γράψε τον δειγματικό χώρο του πειράματος να διαλέξει ένα από κάθε είδος (πρώτα παντελόνι, μετά μπλούζα).

Το σκέφτομαι όλα τα δυνατά και ο τρόπος καταγραφής

Γ3.1.12 Ρίχνουμε ένα νόμισμα τρεις φορές και γράφουμε με τη σειρά τι έφερε. Γράψε τον δειγματικό χώρο και πες πόσα στοιχεία έχει.

Γ3.1.13 Ο Νίκος λέει: «Έφερα Κεφάλι τρεις φορές, άρα την επόμενη θα φέρω σίγουρα Γράμματα». Έχει δίκιο; Εξήγησε με βάση τον δειγματικό χώρο.

Γ3.1.14 Ο Στέλιος ρίχνει δύο ζάρια και λέει: «Ο δειγματικός χώρος του ενός ζαριού έχει 6 στοιχεία, άρα των δύο ζαριών $6 + 6 = 12$». Βρες το σωστό πλήθος, γράφοντας για κάθε αποτέλεσμα του πρώτου ζαριού τα δυνατά αποτελέσματα του δεύτερου.

Γ3.1.15 Μπορεί ένα πείραμα τύχης να έχει δειγματικό χώρο με ένα μόνο στοιχείο; Δώσε παράδειγμα ή εξήγησε γιατί όχι. Αν πάλι ναι, είναι τότε «τύχη» το αποτέλεσμα;

Για το σπίτι πειράματα γύρω μας

Γ3.1.16 Βρες τρία πειράματα τύχης από την καθημερινή σου ζωή και γράψε για το καθένα τον δειγματικό χώρο.

Γ3.1.17 Μια τράπουλα έχει 52 φύλλα σε τέσσερις σειρές: κούπες, καρό, σπαθιά και μπαστούνια, με 13 φύλλα στην καθεμία. Τραβάμε ένα φύλλο και σημειώνουμε μόνο τη σειρά του. Γράψε τον δειγματικό χώρο. Πόσα στοιχεία θα είχε αν σημειώναμε ολόκληρο το φύλλο;

Παράγραφος Γ3.2

Δενδροδιάγραμμα και πίνακας

Σχολικό βιβλίο: Γ.3.2, «Δενδροδιάγραμμα»

Η ανάγκη

Στο κυλικείο του σχολείου η Φανή και ο Ηλίας θέλουν να δουν όλα τα δυνατά γεύματα. Υπάρχουν δύο είδη σάντουιτς, με τυρί ή με γαλοπούλα, και τρία ροφήματα: νερό, χυμό ή γάλα. Ο Ηλίας αρχίζει να τα γράφει στη σειρά: «τυρί με νερό, γαλοπούλα με γάλα, τυρί με χυμό...». Σε λίγο μπερδεύεται: το «τυρί με γάλα» το έγραψε ήδη ή όχι;
Η Φανή προτείνει: «Να γράφουμε πρώτα το σάντουιτς και από κάθε σάντουιτς να ξεκινά ένα κλαδί για κάθε ρόφημα». Με αυτόν τον τρόπο δεν ξεχνάμε κανένα συνδυασμό και δεν γράφουμε κανένα δύο φορές.
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε να βρίσκουμε τον δειγματικό χώρο πειραμάτων με περισσότερα στάδια, με δενδροδιάγραμμα και με πίνακα διπλής εισόδου, και να μετράμε τα αποτελέσματα με πολλαπλασιασμό.

Η λέξη: δενδροδιάγραμμα, κλαδί, πίνακας διπλής εισόδου

Η λέξη: ονόματα και σημασίες

Το **δενδροδιάγραμμα** είναι ένα διάγραμμα που μοιάζει με δέντρο που το έχουμε ξαπλώσει: έχει *ρίζα*, *κλαδιά* και *φύλλα*. Ο **πίνακας διπλής εισόδου** έχει δύο «εισόδους»: το πρώτο αποτέλεσμα στις γραμμές και το δεύτερο στις στήλες.

Η μετάφραση

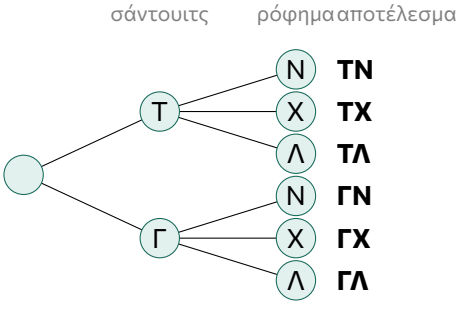
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Για κάθε επιλογή ξεκινά ένα κλαδί.	δενδροδιάγραμμα
Ένα μονοπάτι από τη ρίζα ως το φύλλο.	ένα αποτέλεσμα του πειράματος
Ένα κελί του πίνακα.	ένα αποτέλεσμα (γραμμή, στήλη)
Το πρώτο στάδιο έχει 3 επιλογές και το δεύτερο 2.	$3 \cdot 2 = 6$ αποτελέσματα

Η θεωρία

Κανόνας: πώς φτιάχνω δενδροδιάγραμμα

1. Ξεκινώ από μια αφετηρία (τη *ρίζα*) και για κάθε δυνατό αποτέλεσμα του **πρώτου σταδίου** σχεδιάζω ένα κλαδί.
2. Από το τέλος κάθε κλαδιού σχεδιάζω νέα κλαδιά, ένα για κάθε δυνατό αποτέλεσμα του **επόμενου σταδίου**. Συνεχίζω για όλα τα στάδια.
3. Κάθε μονοπάτι από τη ρίζα ως το τέλος αντιστοιχεί σε ένα αποτέλεσμα. Τα γράφω στην τελευταία στήλη: αυτά είναι τα στοιχεία του δειγματικού χώρου.

Παράδειγμα: οι δύο τύποι σάντουιτς, τυρί (Τ) και γαλοπούλα (Γ), και τα τρία ροφήματα, νερό (Ν), χυμός (Χ) και γάλα (Λ).



Ο δειγματικός χώρος είναι $\{\text{ΤΝ}, \text{ΤΧ}, \text{ΤΛ}, \text{ΓΝ}, \text{ΓΧ}, \text{ΓΛ}\}$ και έχει 6 στοιχεία.

Κανόνας: πλήθος αποτελεσμάτων

Αν ένα πείραμα έχει στάδια και στο πρώτο υπάρχουν m δυνατά αποτελέσματα, και μετά από κάθε αποτέλεσμα του πρώτου στο δεύτερο υπάρχουν n δυνατά αποτελέσματα, τότε ο δειγματικός χώρος έχει $m \cdot n$ στοιχεία. Το ίδιο συνεχίζεται για περισσότερα στάδια: πολλαπλασιάζουμε το πλήθος των επιλογών κάθε σταδίου.

Έτσι, αν ρίξουμε ένα νόμισμα ν φορές, τα αποτελέσματα είναι $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{\nu}$. Για 3 ρίψεις είναι $2^3 = 8$, για 4 ρίψεις $2^4 = 16$.

Κανόνας: πίνακας διπλής εισόδου

Όταν το πείραμα έχει δύο στάδια, μπορούμε να βάλουμε τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου στις γραμμές και του δεύτερου στις στήλες. Κάθε κελί (γραμμή, στήλη) είναι ένα αποτέλεσμα του πειράματος. Έτσι, για δύο ρίψεις ενός ζαριού, ο πίνακας έχει $6 \cdot 6 = 36$ κελιά.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Από κάθε κλαδί του πρώτου σταδίου ξεκινούν κλαδιά για *όλα* τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου: μην ξεχάσεις κανένα.
- Αν πάρω χωρίς επανατοποθέτηση, τα κλαδιά του δεύτερου σταδίου είναι λιγότερα, γιατί ό,τι βγήκε δεν μπορεί να ξαναβγεί.
- Το πλήθος των αποτελεσμάτων προκύπτει με *πολλαπλασιασμό*, όχι με πρόσθεση: για δύο ζάρια είναι $6 \cdot 6 = 36$ και όχι $6 + 6 = 12$.
- Το $(2,5)$ και το $(5,2)$ είναι δύο διαφορετικά κελιά του πίνακα, δηλαδή διαφορετικά αποτελέσματα.

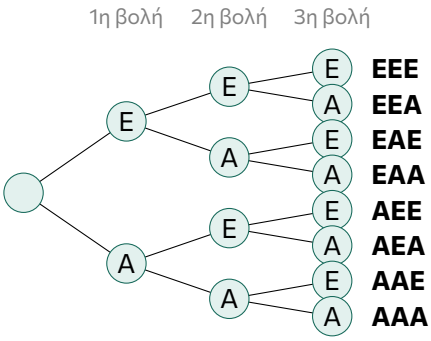
Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Γ3.2.1 Τρεις βολές

Τι ξέρω. Ο Νίκος κάνει τρεις βολές. Σε κάθε βολή ευστοχεί (Ε) ή αστοχεί (Α).

Τι θέλω. Τον δειγματικό χώρο και πόσα αποτελέσματα έχουν ακριβώς δύο εύστοχες βολές.

Πώς τα συνδέω. Φτιάχνω δενδροδιάγραμμα με τρία στάδια.



Απάντηση. Ο δειγματικός χώρος έχει $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ στοιχεία: ΕΕΕ, ΕΕΑ, ΕΑΕ, ΕΑΑ, ΑΕΕ, ΑΕΑ, ΑΑΕ, ΑΑΑ. Με ακριβώς δύο εύστοχες είναι τα ΕΕΑ, ΕΑΕ και ΑΕΕ, δηλαδή 3 αποτελέσματα.

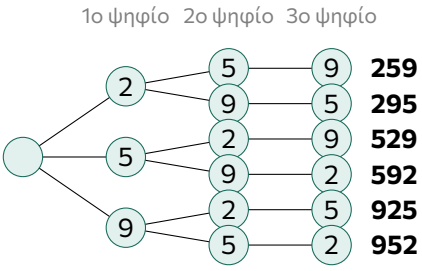
Έλεγχος. Το πλήθος των φύλλων (8) συμφωνεί με το γινόμενο $2 \cdot 2 \cdot 2$.

Παράδειγμα Γ3.2.2 Ο κωδικός με τρία διαφορετικά ψηφία

Τι ξέρω. Η Πολυξένη φτιάχνει τριψήφιους κωδικούς με τα ψηφία $2, 5, 9$, χρησιμοποιώντας κάθε ψηφίο μόνο μία φορά.

Τι θέλω. Όλους τους δυνατούς κωδικούς.

Πώς τα συνδέω. Στο δενδροδιάγραμμα το πρώτο ψηφίο έχει 3 επιλογές, το δεύτερο 2 (ό,τι έμεινε) και το τρίτο 1.



Απάντηση. Οι κωδικοί είναι $259, 295, 529, 592, 925, 952$. Συνολικά 6, και $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

Έλεγχος. Όλα τα ψηφία σε κάθε κωδικό είναι διαφορετικά και κανένας κωδικός δεν επαναλαμβάνεται.

Παράδειγμα Γ3.2.3 Δύο ζάρια, πίνακας διπλής εισόδου

Τι ξέρω. Ρίχνουμε δύο ζάρια, ένα κόκκινο και ένα μπλε, και προσθέτουμε τα δύο αποτελέσματα.

Τι θέλω. Να δούμε τα αθροίσματα και πόσα ζευγάρια δίνουν άθροισμα 7.

Πώς τα συνδέω. Φτιάχνω πίνακα με τα αποτελέσματα του κόκκινου ζαριού στις γραμμές και του μπλε στις στήλες. Σε κάθε κελί γράφω το άθροισμα.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Απάντηση. Τα ζευγάρια είναι $6 \cdot 6 = 36$, ενώ τα διαφορετικά αθροίσματα είναι μόνο 11 (από 2 έως 12). Άθροισμα 7 δίνουν τα ζευγάρια $(1,6)$, $(2,5)$, $(3,4)$, $(4,3)$, $(5,2)$, $(6,1)$, δηλαδή 6 κελιά.

Έλεγχος. Τα 36 κελιά είναι τα αποτελέσματα του πειράματος. Τα 11 αθροίσματα είναι τιμές, που εμφανίζονται άλλες φορές λίγες και άλλες πολλές.

Παράδειγμα Γ3.2.4 Μέτρηση με πολλαπλασιασμό

Τι ξέρω. Η κλειδαριά ενός ποδηλάτου έχει τρεις τροχούς και σε καθέναν υπάρχουν τα ψηφία από 0 έως 9.

Τι θέλω. Πόσους κωδικούς μπορεί να σχηματίσει;

Πώς τα συνδέω. Κάθε τροχός έχει 10 επιλογές, και οι τροχοί είναι τρία στάδια.

Απάντηση. $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ κωδικοί (από 000 ως 999).

Έλεγχος. Οι αριθμοί από 000 έως 999 είναι 1000.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα δέντρα και πίνακες

Γ3.2.1 Ρίχνουμε ένα νόμισμα δύο φορές. Σχεδίασε δενδροδιάγραμμα και γράψε τον δειγματικό χώρο.

Γ3.2.2 Στον πίνακα φαίνεται το άθροισμα δύο ρίψεων ενός ζαριού. Συμπλήρωσέ τον. Μετά βρες πόσα ζευγάρια έχουν άθροισμα 8 και πόσα διαφορετικά αθροίσματα υπάρχουν.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	…				
3	4					
4	5					
5	6					
6	7					

Γ3.2.3 Πόσα στοιχεία έχει ο δειγματικός χώρος όταν: α) ρίχνουμε ένα νόμισμα 3 φορές, β) ρίχνουμε ένα ζάρι και ένα νόμισμα, γ) ρίχνουμε ένα ζάρι 2 φορές, δ) ρίχνουμε ένα νόμισμα 4 φορές;

Γ3.2.4 Μια πιτσαρία έχει δύο μεγέθη (μικρή, μεγάλη) και τρεις γεύσεις (μαργαρίτα, ζαμπόν, μανιτάρια). Σχεδίασε δενδροδιάγραμμα και γράψε όλες τις δυνατές επιλογές.

Γ3.2.5 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε μονοπάτι ενός δενδροδιαγράμματος αντιστοιχεί σε ένα αποτέλεσμα. β) Σε τρεις ρίψεις νομίσματος υπάρχουν 6 αποτελέσματα. γ) Σε έναν πίνακα διπλής εισόδου κάθε κελί είναι ένα αποτέλεσμα. δ) Δύο ρίψεις ενός ζαριού έχουν 12 αποτελέσματα. ε) Ένα πείραμα με δύο στάδια, με 4 επιλογές στο πρώτο και 5 στο δεύτερο, έχει 20 αποτελέσματα.

Γ3.2.6 Η Αγγελική έχει 4 μπλούζες και 3 φούστες. Πόσους διαφορετικούς συνδυασμούς μπορεί να φορέσει;

Το χρησιμοποιώ γεύματα, κλειδαριές, αγώνες

Γ3.2.7 **Οι καραμέλες.** Μια σακούλα έχει τρεις καραμέλες: μέντα (Μ), κανέλα (Κ) και μέλι (Λ). Βγάζουμε δύο, τη μία μετά την άλλη, χωρίς να ξαναβάλουμε την πρώτη. Σχεδίασε δενδροδιάγραμμα και γράψε τον δειγματικό χώρο.

Γ3.2.8 **Το πρωινό στο χωριό.** Η θεία Μαρία σερβίρει πρωινό: ψωμί (λευκό ή σκούρο), γέμιση (τυρί, αυγό ή ζαμπόν) και ρόφημα (γάλα ή χυμός). Σχεδίασε δενδροδιάγραμμα. Πόσα διαφορετικά πρωινά υπάρχουν;

Γ3.2.9 **Η κλειδαριά.** Η κλειδαριά ενός ντουλαπιού έχει τέσσερις τροχούς με ψηφία 0 έως 9. α) Πόσοι είναι οι δυνατοί κωδικοί; β) Ένας κωδικός με τρία ψηφία από το 1 ως το 5 πρέπει να ξεκινά από 1 και να έχει όλα τα ψηφία διαφορετικά. Πόσους τέτοιους κωδικούς μπορεί να φτιάξει κανείς;

Γ3.2.10 **Η διαφορά.** Ο Ηλίας και η Ρήνη ρίχνουν από ένα ζάρι ο καθένας και υπολογίζουν τη διαφορά, μεγαλύτερο μείον μικρότερο (αν είναι ίσοι, η διαφορά είναι 0). Φτιάξε πίνακα διπλής εισόδου. Πόσα ζευγάρια δίνουν διαφορά 0 και πόσα διαφορά 5;

Γ3.2.11 **Οι βολές.** Ο Νίκος κάνει τρεις βολές. Με δενδροδιάγραμμα βρες πόσα αποτελέσματα έχουν ακριβώς μία εύστοχη βολή και πόσα τουλάχιστον δύο εύστοχες βολές.

Το σκέφτομαι γιατί δουλεύει

Γ3.2.12 Συμπλήρωσε τον πίνακα για το πλήθος των αποτελεσμάτων όταν ρίχνουμε ένα νόμισμα ν φορές, για $\nu = 1,2,3,4,5$. Πώς γράφεται το πλήθος ως δύναμη; Πόσα αποτελέσματα έχουν 10 ρίψεις;

Γ3.2.13 Ο Βασίλης λέει: «Στα δύο ζάρια το 3 και 4 είναι το ίδιο με το 4 και 3». Ο Ηλίας διαφωνεί. Αν το ένα ζάρι είναι κόκκινο και το άλλο μπλε, ποιος έχει δίκιο όταν μετράμε ζευγάρια; Και όταν μας ενδιαφέρει μόνο το άθροισμα;

Γ3.2.14 Με τα ψηφία $1,2,3,4$ φτιάχνουμε τριψήφιους αριθμούς με όλα τα ψηφία διαφορετικά. Πόσους; (Σκέψου πόσες επιλογές έχει το κάθε ψηφίο.)

Γ3.2.15 Ο Στέλιος λέει ότι για τις δύο ρίψεις νομίσματος ο δειγματικός χώρος είναι $\{\text{ΚΚ}, \text{ΚΓ}, \text{ΓΓ}\}$. Τι λείπει; Πώς θα το είχε καταλάβει με δενδροδιάγραμμα;

Για το σπίτι στο σπίτι και στο παιχνίδι

Γ3.2.16 Φτιάξε ένα δικό σου μενού ή ντουλάπα ρούχων με τρία στάδια και σχεδίασε δενδροδιάγραμμα. Πόσες είναι οι δυνατές επιλογές;

Γ3.2.17 Στο παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» η πέτρα νικά το ψαλίδι, το ψαλίδι νικά το χαρτί και το χαρτί νικά την πέτρα. Φτιάξε πίνακα διπλής εισόδου για δύο παίκτες. Πόσα αποτελέσματα έχει το παιχνίδι; Σε πόσα από αυτά υπάρχει ισοπαλία;

Παράγραφος Γ3.3

Κλασικός ορισμός της πιθανότητας

Σχολικό βιβλίο: Γ.3.3, «Κλασικός ορισμός της πιθανότητας»

Η ανάγκη

Για τη θεατρική παράσταση της τάξης η κυρία Αλεξάνδρα βάζει σε μια κάλπη τα ονόματα και των 25 παιδιών και τραβά ένα χαρτάκι για τον ρόλο του αφηγητή. «Εγώ έχω πενήντα–πενήντα», λέει ο Στέλιος, «ή θα με βγάλει ή δεν θα με βγάλει!». Η Ρήνη αντιδρά: «Αν δεν βγάζει νόημα στην πραγματικότητα δεν το δέχομαι. Με το νόμισμα έχεις πενήντα–πενήντα. Εδώ έχεις ένα χαρτάκι μέσα σε είκοσι πέντε».

Έχουν δίκιο και οι δύο ότι «ή θα με βγάλει ή όχι», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο εύκολες. Θέλουμε έναν αριθμό που να μετρά πόσο εύκολο είναι να συμβεί κάτι, ώστε να τα συγκρίνουμε.

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τι είναι ενδεχόμενο, πότε τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα και πώς υπολογίζουμε την πιθανότητα ενός ενδεχομένου με τον κλασικό ορισμό. Δείχνουμε και πώς η πιθανότητα συνδέεται με τα αποτελέσματα που βλέπουμε όταν επαναλαμβάνουμε πολλές φορές το πείραμα.

Η λέξη: ενδεχόμενο, ισοπίθανα, πιθανότητα, βέβαιο, αδύνατο

Η λέξη: ονόματα και σημασίες

Το **ενδεχόμενο** είναι κάτι που «ενδέχεται» να συμβεί. Η **πιθανότητα** έρχεται από το «πιθανός». Τα **ισοπίθανα** αποτελέσματα έχουν «ίσες πιθανότητες». Βέβαιο είναι αυτό που σίγουρα συμβαίνει και **αδύνατο** αυτό που δεν μπορεί να συμβεί.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
«Θα φέρω ζυγό αριθμό».	ενδεχόμενο $A = \{2,4,6\}$
Όλες οι έδρες του ζαριού έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.	ισοπίθανα αποτελέσματα
Πόσο πιθανό είναι να φέρω ζυγό αριθμό;	$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
Συμβαίνει πάντα.	βέβαιο ενδεχόμενο, πιθανότητα 1
Δεν μπορεί να συμβεί.	αδύνατο ενδεχόμενο, πιθανότητα 0

Η θεωρία

Ορισμός: ενδεχόμενο

Ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης είναι ένα σύνολο που περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία του δειγματικού χώρου. Λέμε ότι ένα ενδεχόμενο **πραγματοποιείται** όταν το αποτέλεσμα του πειράματος είναι ένα από τα στοιχεία του.

Παράδειγμα: στη ρίψη ζαριού ο δειγματικός χώρος είναι $\{1,2,3,4,5,6\}$. Ενδεχόμενα είναι τα $\{6\}$ («φέρνω 6»), $\{1,2\}$ («φέρνω 1 ή 2»), $\{2,4,6\}$ («φέρνω άρτιο») και $\{4,5,6\}$ («φέρνω πάνω από 3»). Αν το ζάρι φέρει 4, πραγματοποιού-

νται τα ενδεχόμενα «άρτιος» και «πάνω από 3» και δεν πραγματοποιούνται τα άλλα δύο.

Ορισμός: ισοπίθανα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ενός δειγματικού χώρου λέγονται **ισοπίθανα** όταν όλα έχουν την ίδια πιθανότητα να εμφανιστούν. Σε ένα τίμιο (αμερόληπτο) ζάρι, ένα τίμιο νόμισμα ή μια καλά ανακατεμένη κάλπη, τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα.

Κανόνας: κλασικός ορισμός της πιθανότητας

Όταν τα αποτελέσματα ενός πειράματος είναι ισοπίθανα, η πιθανότητα ενός ενδεχομένου Α είναι

$$\mathrm{P}(\mathrm{A}) = \frac{\text{πλήθος ευνοϊκών αποτελεσμάτων}}{\text{πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσμάτων}}.$$

Ευνοϊκά αποτελέσματα είναι αυτά που ανήκουν στο ενδεχόμενο (όσα μας «βολεύουν»).

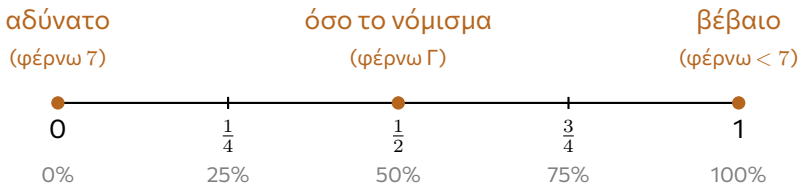
Την πιθανότητα την γράφουμε ως κλάσμα, ως δεκαδικό ή ως ποσοστό. Για παράδειγμα, στη ρίψη νομίσματος η πιθανότητα του Γ είναι $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. Στη ρίψη ζαριού η πιθανότητα να φέρω 6 είναι $\frac{1}{6} = 0{,}1666\ldots \approx 16{,}7\%$.

Ιδιότητα: τιμές της πιθανότητας

Επειδή τα ευνοϊκά αποτελέσματα δεν είναι περισσότερα από τα δυνατά και δεν είναι λιγότερα από 0, ισχύει

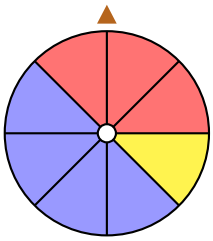
$$0 \leq \mathrm{P}(\mathrm{A}) \leq 1.$$

Βέβαιο ενδεχόμενο είναι αυτό που πραγματοποιείται σε κάθε εκτέλεση του πειράματος και έχει πιθανότητα 1 (ή 100%). **Αδύνατο ενδεχόμενο** είναι αυτό που δεν πραγματοποιείται σε καμία εκτέλεση και έχει πιθανότητα 0.



Αφού τα ευνοϊκά και τα μη ευνοϊκά αποτελέσματα μαζί είναι όλα τα δυνατά, η πιθανότητα να *μη* συμβεί ένα ενδεχόμενο είναι 1 μείον την πιθανότητα να συμβεί. Αν η πιθανότητα να βρέξει είναι $0{,}3$, η πιθανότητα να μη βρέξει είναι $1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

Ο τροχός του παρακάτω σχήματος έχει 8 ίσα τμήματα: 3 κόκκινα, 4 μπλε και 1 κίτρινο. Ο δειγματικός χώρος των χρωμάτων $\{$κόκκινο, μπλε, κίτρινο$\}$ *δεν* έχει ισοπίθανα στοιχεία. Ισοπίθανα είναι τα 8 *τμήματα*. Γι' αυτό μετράμε τμήματα: $\mathrm{P}(\text{κόκκινο}) = \dfrac{3}{8}$.



Κανόνας: σχετική συχνότητα και πιθανότητα

Αν επαναλάβουμε ένα πείραμα ν φορές και ένα ενδεχόμενο πραγματοποιηθεί κ φορές, τότε η **σχετική συχνότητα** του ενδεχομένου είναι $\dfrac{\kappa}{\nu}$. Όσο περισσότερες φορές επαναλαμβάνουμε το πείραμα, τόσο η σχετική συχνότητα πλησιάζει την πιθανότητα του ενδεχομένου.

Η τάξη έριξε ένα νόμισμα πολλές φορές και κατέγραψε πόσες φορές ήρθε Γράμματα:

Ρίψεις ν	10	50	100	500	1000
Γράμματα κ	7	28	54	247	503
Σχετική συχνότητα $\dfrac{\kappa}{\nu}$	$0{,}7$	$0{,}56$	$0{,}54$	$0{,}494$	$0{,}503$

Στις λίγες ρίψεις η σχετική συχνότητα απέχει αρκετά από το $\frac{1}{2}$. Στις πολλές ρίψεις πλησιάζει το $0{,}5$, που είναι η πιθανότητα του Γ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ο κλασικός ορισμός ισχύει μόνο όταν τα αποτελέσματα είναι *ισοπίθανα*. Τα αθροίσματα $2, 3, \ldots, 12$ δύο ζαριών δεν είναι ισοπίθανα. Ισοπίθανα είναι τα 36 ζευγάρια.
- Δεν αρκεί να μετράς τα *διαφορετικά* αποτελέσματα. Στον τροχό του σχήματος τα χρώματα είναι 3, αλλά η πιθανότητα του καθενός δεν είναι $\frac{1}{3}$.
- Αν $\mathrm{P}(\mathrm{A}) = \frac{1}{2}$ δεν σημαίνει ότι σε 10 ρίψεις θα συμβεί ακριβώς 5 φορές. Μόνο σε πολλές επαναλήψεις η σχετική συχνότητα πλησιάζει το $\frac{1}{2}$.
- Η πιθανότητα δεν μπορεί να είναι αρνητική ή μεγαλύτερη από 1. Αν έβγαλες $\frac{7}{5}$ ή $-0{,}2$, έκανες λάθος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Γ3.3.1 Ένα ζάρι

Τι ξέρω. Ρίχνουμε ένα τίμιο ζάρι.

Τι θέλω. Την πιθανότητα των ενδεχομένων: α) περιττός αριθμός, β) αριθμός μεγαλύτερος από 4, γ) ο αριθμός 7, δ) αριθμός μικρότερος από 7.

Πώς τα συνδέω. Ο δειγματικός χώρος $\{1,2,3,4,5,6\}$ έχει 6 ισοπίθανα στοιχεία. Μετρώ τα ευνοϊκά.

Απάντηση. α) $\{1,3,5\}$: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. β) $\{5,6\}$: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333 \approx 33{,}3\%$. γ) Κανένα ευνοϊκό: $\frac{0}{6} = 0$ (αδύνατο). δ) Και τα 6 ευνοϊκά: $\frac{6}{6} = 1 = 100\%$ (βέβαιο).

Έλεγχος. Όλες οι πιθανότητες είναι ανάμεσα στο 0 και στο 1.

Παράδειγμα Γ3.3.2 Κλήρωση στη γιορτή

Τι ξέρω. Στη γιορτή του σχολείου πουλήθηκαν 40 λαχνοί και κερδίζουν οι 8.

Τι θέλω. Την πιθανότητα να κερδίσει κάποιος με έναν λαχνό και να μην κερδίσει.

Πώς τα συνδέω. Όλοι οι λαχνοί έχουν την ίδια πιθανότητα να κληρωθούν.

Απάντηση. $\mathrm{P}(\text{κερδίζω}) = \dfrac{8}{40} = \dfrac{1}{5} = 0{,}2 = 20\%$. Μη κερδίσω: $\dfrac{40-8}{40} = \dfrac{32}{40} = \dfrac{4}{5} = 0{,}8 = 80\%$.

Έλεγχος. $0{,}2 + 0{,}8 = 1$, και $1 - 0{,}2 = 0{,}8$.

Παράδειγμα Γ3.3.3 Η τράπουλα

Τι ξέρω. Μια τράπουλα έχει 52 φύλλα: τέσσερις σειρές (κούπες, καρό, σπαθιά, μπαστούνια) των 13 φύλλων, με άσο, 2 ως 10, βαλέ, ντάμα και ρήγα. Τραβάμε ένα φύλλο τυχαία.

Τι θέλω. Την πιθανότητα: α) κούπα, β) άσος, γ) φιγούρα (βαλές, ντάμα ή ρήγας).

Πώς τα συνδέω. Υπάρχουν 52 ισοπίθανα αποτελέσματα.

Απάντηση. α) $\dfrac{13}{52} = \dfrac{1}{4} = 25\%$. β) $\dfrac{4}{52} = \dfrac{1}{13} \approx 0{,}077 \approx 7{,}7\%$. γ) $3 \cdot 4 = 12$ φιγούρες, άρα $\dfrac{12}{52} = \dfrac{3}{13} \approx 0{,}231 \approx 23{,}1\%$.

Έλεγχος. Στο α) ένα στα τέσσερα φύλλα είναι κούπα, όσες οι σειρές.

Παράδειγμα Γ3.3.4 Δύο ζάρια

Τι ξέρω. Ρίχνουμε δύο ζάρια και προσθέτουμε τα αποτελέσματα.

Τι θέλω. Την πιθανότητα το άθροισμα να είναι 7, να είναι 12 και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα στα δύο ζάρια.

Πώς τα συνδέω. Ισοπίθανα είναι τα 36 ζευγάρια, όχι τα 11 αθροίσματα.

Απάντηση. Άθροισμα 7: $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$, 6 ζευγάρια, άρα $\frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\%$. Άθροισμα 12: μόνο το $(6,6)$, άρα $\frac{1}{36} \approx 2{,}8\%$. Ίδιο αποτέλεσμα: $(1,1), \ldots, (6,6)$, 6 ζευγάρια, άρα $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Έλεγχος. Το άθροισμα 7 είναι έξι φορές πιο πιθανό από το 12, όπως δείχνει ο πίνακας της προηγούμενης παραγράφου.

Παράδειγμα Γ3.3.5 Ο τροχός

Τι ξέρω. Ο τροχός του σχήματος έχει 8 ίσα τμήματα: 3 κόκκινα, 4 μπλε, 1 κίτρινο.

Τι θέλω. Την πιθανότητα να σταματήσει σε κόκκινο, μπλε, κίτρινο.

Πώς τα συνδέω. Ισοπίθανα είναι τα 8 τμήματα.

Απάντηση. $\mathrm{P}(\text{κόκκινο}) = \frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$. $\mathrm{P}(\text{μπλε}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 50\%$. $\mathrm{P}(\text{κίτρινο}) = \frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\%$.

Έλεγχος. $\frac{3}{8} + \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = 1$. Κάπου σταματά σίγουρα, άρα το άθροισμα είναι 1.

Παράδειγμα Γ3.3.6 Σχετική συχνότητα

Τι ξέρω. Ο Ηλίας έριξε ένα ζάρι 60 φορές και έφερε 6 δώδεκα φορές.

Τι θέλω. Τη σχετική συχνότητα του 6 και να τη συγκρίνουμε με την πιθανότητα.

Πώς τα συνδέω. Σχετική συχνότητα $= \kappa : \nu$.

Απάντηση. $\frac{12}{60} = \frac{1}{5} = 0{,}2 = 20\%$. Η πιθανότητα είναι $\frac{1}{6} \approx 16{,}7\%$. Δεν είναι ίσες, αλλά είναι κοντά.

Έλεγχος. Με 60 ρίψεις δεν περιμένουμε ακριβώς $\frac{1}{6}$. Αν ο Ηλίας έριχνε το ζάρι 6000 φορές, θα περιμέναμε σχετική συχνότητα πολύ πιο κοντά στο $0{,}167$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ενδεχόμενα και κλάσματα

Γ3.3.1 Ρίχνουμε ένα ζάρι. Βρες την πιθανότητα: α) να φέρω 5, β) να φέρω άρτιο, γ) να φέρω αριθμό μικρότερο από 3, δ) να μη φέρω 6.

Γ3.3.2 Ένα κουτί έχει 8 μπάλες: 4 κόκκινες, 3 μπλε και 1 κίτρινη. Βγάζουμε μία τυχαία. Βρες ως κλάσμα, δεκαδικό και ποσοστό την πιθανότητα να είναι: α) κόκκινη, β) μπλε, γ) όχι κίτρινη, δ) πράσινη.

Γ3.3.3 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Κλάσμα	$\frac{1}{2}$	...	...	$\frac{3}{5}$	...	...
Δεκαδικός	...	$0{,}25$	...	...	$0{,}05$	...
Ποσοστό	...	...	30%	...	...	100%

Γ3.3.4 Σωστό ή λάθος; α) Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου μπορεί να είναι $1{,}5$. β) Το αδύνατο ενδεχόμενο έχει πιθανότητα 0. γ) Αν $\mathrm{P(A)} = 0{,}3$, τότε η πιθανότητα να μη συμβεί το Α είναι $0{,}7$. δ) Το βέβαιο ενδεχόμενο έχει πιθανότητα 100%. ε) Στη ρίψη ενός ζαριού η πιθανότητα να φέρω 7 είναι $\frac{1}{6}$. στ) Αν η πιθανότητα ενός ενδεχομένου είναι $\frac{1}{2}$, τότε σε 10 επαναλήψεις θα συμβεί ακριβώς 5 φορές.

Γ3.3.5 Πες αν το ενδεχόμενο είναι βέβαιο, αδύνατο ή ούτε το ένα ούτε το άλλο. α) Ρίχνω ζάρι και φέρνω αριθμό μικρότερο από 7. β) Ρίχνω ζάρι και φέρνω 0. γ) Ρίχνω νόμισμα και φέρνω Κεφάλι. δ) Τραβάω ένα φύλλο από τράπουλα (χωρίς τζόκερ) και είναι «15 καρό». ε) Από κουτί που έχει μόνο κόκκινες μπάλες, βγάζω κόκκινη.

Γ3.3.6 Επιλέγουμε τυχαία ένα γράμμα της λέξης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (κάθε θέση της λέξης μετράει). Βρες την πιθανότητα να είναι: α) το Α, β) το Μ, γ) φωνήεν, δ) το Ω.

Γ3.3.7 Ρίχνουμε δύο ζάρια. Βρες την πιθανότητα: α) το άθροισμα να είναι 8, β) να φέρουμε το ίδιο αποτέλεσμα, γ) το άθροισμα να είναι 1.

Το χρησιμοποιώ κληρώσεις, τροχοί, τράπουλα

Γ3.3.8 **Η κλήρωση.** Στη γιορτή του σχολείου πουλήθηκαν 200 λαχνοί και κερδίζουν οι 10. Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει ένας λαχνός και ποια να μην κερδίσει; Γράψε τες ως κλάσμα, δεκαδικό και ποσοστό.

Γ3.3.9 **Η τάξη.** Στην Α3 είναι 25 μαθητές, 14 κορίτσια και 11 αγόρια. Επιλέγουμε τυχαία έναν μαθητή. Βρες την πιθανότητα να είναι κορίτσι και να είναι αγόρι.

Γ3.3.10 **Ο τροχός.** Ένας τροχός έχει 12 ίσα τμήματα: 5 κόκκινα, 4 μπλε, 2 πράσινα και 1 χρυσό. Βρες την πιθανότητα για κάθε χρώμα. Πόσο είναι το άθροισμά τους και γιατί;

Γ3.3.11 **Ο κωδικός.** Ο Νίκος ξέχασε το τελευταίο ψηφίο του κωδικού του κινητού του (ψηφίο από 0 ως 9), αλλά ξέρει ότι είναι περιττός. Αν μαντέψει ένα περιττό ψηφίο, ποια είναι η πιθανότητα να το βρει;

Γ3.3.12 **Η τράπουλα.** Τραβάμε ένα φύλλο από μια τράπουλα 52 φύλλων. Βρες την πιθανότητα: α) να είναι κόκκινος άσος, β) να είναι φιγούρα, γ) να μην είναι φιγούρα.

Γ3.3.13 **Οι μπάλες.** Ένα κουτί έχει 20 μπάλες κόκκινες, μπλε και πράσινες. Η πιθανότητα να βγει κόκκινη είναι $0{,}35$ και να βγει μπλε $\frac{2}{5}$. Πόσες είναι οι μπάλες κάθε χρώματος;

Γ3.3.14 **Τρεις ρίψεις.** Ρίχνουμε ένα νόμισμα τρεις φορές. Με δενδροδιάγραμμα βρες την πιθανότητα: α) να φέρουμε Κεφάλι και τις τρεις φορές, β) να φέρουμε Γράμματα τουλάχιστον μία φορά, γ) να φέρουμε Κεφάλι ακριβώς δύο φορές.

Το σκέφτομαι τι σημαίνει «πιθανό»

Γ3.3.15 Ο Στέλιος λέει: «Αύριο ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, άρα η πιθανότητα να βρέξει είναι 50%». Συμφωνείς; Σύγκρινε με τη ρίψη νομίσματος.

Γ3.3.16 Ο Ηλίας έριξε ένα ζάρι 20, 100 και 600 φορές και έφερε 6 αντίστοιχα 5, 18 και 98 φορές. Βρες τις σχετικές συχνότητες του 6 και σύγκρινέ τες με την πιθανότητα $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$. Τι παρατηρείς όσο αυξάνονται οι ρίψεις;

Γ3.3.17 Σχεδίασε έναν τροχό με 8 ίσα τμήματα, ώστε η πιθανότητα για κόκκινο να είναι $\frac{3}{8}$ και για μπλε $\frac{1}{4}$. Πόσα τμήματα έμειναν για άλλα χρώματα;

Γ3.3.18 Ο Νίκος λέει: «Στα δύο ζάρια τα αθροίσματα είναι 11 (2 ως 12), άρα η πιθανότητα για άθροισμα 7 είναι $\frac{1}{11}$». Βρες το λάθος και τη σωστή πιθανότητα.

Για το σπίτι πείραμα και πρόβλημα

Γ3.3.19 Ρίξε ένα νόμισμα 20 φορές και γράψε πόσες φορές ήρθε Κεφάλι. Βρες τη σχετική συχνότητα και σύγκρινέ τη με την πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Αν μπορείς, σύγκρινε τα αποτελέσματά σου με αυτά ενός φίλου.

Γ3.3.20 Φτιάξε ένα δικό σου πρόβλημα πιθανότητας με κουτί και χρωματιστές μπάλες, με τράπουλα ή με ζάρι. Λύσε το και γράψε την πιθανότητα ως κλάσμα, δεκαδικό και ποσοστό.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Γ3

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
πείραμα τύχης	Πείραμα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα.
δειγματικός χώρος	Το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων, μέσα σε άγκιστρα $\{\ \}$.
ενδεχόμενο	Ένα σύνολο στοιχείων του δειγματικού χώρου.
δενδροδιάγραμμα	Δέντρο με κλαδιά για κάθε επιλογή· κάθε μονοπάτι είναι ένα αποτέλεσμα.
πίνακας διπλής εισόδου	Πίνακας δύο σταδίων· κάθε κελί είναι ένα αποτέλεσμα.
ισοπίθανα	Αποτελέσματα με την ίδια πιθανότητα.
$\mathrm{P(A)} = \dfrac{\text{ευνοϊκά}}{\text{δυνατά}}$	Κλασικός ορισμός της πιθανότητας (για ισοπίθανα).
βέβαιο, αδύνατο	Πιθανότητα 1 (100%) και πιθανότητα 0.
σχετική συχνότητα	$\dfrac{\kappa}{\nu}$: πόσες φορές συνέβη κάτι διά το πλήθος των επαναλήψεων.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΓ3.1 Ποια είναι πειράματα τύχης; α) Τραβάω ένα φύλλο από ανακατεμένη τράπουλα. β) Υπολογίζω το $5 + 7$. γ) Κληρώνω το όνομα του παιδιού που θα κρατήσει τη σημαία. δ) Κοιτάζω την ημερομηνία στο ημερολόγιο.

ΕΓ3.2 Επιλέγουμε τυχαία έναν μήνα του έτους που έχει 30 ημέρες. Γράψε τον δειγματικό χώρο.

ΕΓ3.3 Ρίχνουμε ένα νόμισμα και μετά ένα ζάρι. Σχεδίασε δενδροδιάγραμμα. Πόσα αποτελέσματα υπάρχουν; Πόσα από αυτά έχουν Κεφάλι και άρτιο αριθμό και ποια είναι η πιθανότητά τους;

ΕΓ3.4 Σε μια σχολική γιορτή το μενού έχει 3 πρώτα πιάτα, 4 κυρίως και 2 επιδόρπια. Πόσα διαφορετικά γεύματα μπορεί να φτιάξει ένας μαθητής με ένα πιάτο από κάθε κατηγορία;

ΕΓ3.5 Ρίχνουμε δύο ζάρια. Βρες την πιθανότητα: α) το άθροισμα να είναι 10, β) το άθροισμα να είναι τουλάχιστον 10.

ΕΓ3.6 Ένα κουτί έχει 5 κόκκινες, 3 μπλε και 2 πράσινες μπάλες. Βρες την πιθανότητα να βγει: α) μπλε, β) όχι κόκκινη, γ) κίτρινη.

ΕΓ3.7 Στην κλήρωση της γιορτής πουλήθηκαν 50 λαχνοί και κερδίζουν οι 5. Βρες την πιθανότητα να κερδίσει ένας λαχνός και να μην κερδίσει, ως κλάσμα, δεκαδικό και ποσοστό.

ΕΓ3.8 Τραβάμε ένα φύλλο από μια τράπουλα 52 φύλλων. Βρες την πιθανότητα να είναι σπαθί και να είναι εξάρι.

ΕΓ3.9 Ένας τροχός έχει 10 ίσα τμήματα αριθμημένα από το 1 ως το 10. Βρες την πιθανότητα να σταματήσει: α) σε πολλαπλάσιο του 3, β) σε πρώτο αριθμό, γ) σε αριθμό μεγαλύτερο από 10.

ΕΓ3.10 Σε μια σακούλα με 30 καραμέλες η πιθανότητα να βγει φράουλα είναι $0{,}4$ και να βγει λεμόνι $\frac{1}{3}$. Πόσες καραμέλες είναι φράουλα, πόσες λεμόνι και πόσες άλλες;

ΕΓ3.11 Ρίχνουμε ένα νόμισμα τρεις φορές. Βρες την πιθανότητα να φέρουμε Γράμματα ακριβώς μία φορά και την πιθανότητα και οι τρεις ρίψεις να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

ΕΓ3.12 Ο Νίκος έριξε ένα ζάρι 300 φορές και έφερε 6 τις 52 φορές. Βρες τη σχετική συχνότητα του 6 και σύγκρινέ τη με την πιθανότητα.

ΕΓ3.13 Η Ρήνη λέει ότι στις δύο ρίψεις νομίσματος η πιθανότητα να φέρουμε ένα Κεφάλι και ένα Γράμματα είναι $\frac{1}{3}$, γιατί τα αποτελέσματα είναι ΚΚ, ΚΓ, ΓΓ. Βρες το λάθος και τη σωστή πιθανότητα.

ΕΓ3.14 Με τα ψηφία $1,2,3$ φτιάχνουμε τριψήφιους αριθμούς με όλα τα ψηφία διαφορετικά. Σχεδίασε δενδροδιάγραμμα και βρες την πιθανότητα ένας τυχαίος από αυτούς να είναι άρτιος.

ΕΓ3.15 Σωστό ή λάθος; α) Η πιθανότητα του αδύνατου ενδεχομένου είναι 0. β) Τα αθροίσματα $2,3,\ldots,12$ δύο ζαριών είναι ισοπίθανα. γ) Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου είναι πάντα από 0 ως 1. δ) Αν $\mathrm{P}(\mathrm{A}) = 0{,}2$, τότε η πιθανότητα να μη συμβεί το Α είναι $0{,}8$. ε) Σε τέσσερις ρίψεις ενός νομίσματος υπάρχουν 8 αποτελέσματα.

ΕΓ3.16 Σωστό ή λάθος; α) Ένα δενδροδιάγραμμα με 3 επιλογές στο πρώτο στάδιο και 2 στο δεύτερο έχει 6 τελικά αποτελέσματα. β) Η σχετική συχνότητα ενός ενδεχομένου είναι πάντα ίση με την πιθανότητά του. γ) Αν όλα τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά, η πιθανότητα είναι 1. δ) Στις δύο ρίψεις νομίσματος το ΚΓ και το ΓΚ είναι διαφορετικά αποτελέσματα. ε) Αν ένα ενδεχόμενο έχει πιθανότητα $\frac{1}{2}$, σε 100 επαναλήψεις θα συμβεί ακριβώς 50 φορές.

Χάρτης επανάληψης

Ασκήσεις	Παράγραφος
1, 2, 13	Γ3.1 Πειράματα τύχης και δειγματικός χώρος
3, 4, 14	Γ3.2 Δενδροδιάγραμμα και πίνακας
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Γ3.3 Κλασικός ορισμός της πιθανότητας
15, 16	Όλες οι παράγραφοι του κεφαλαίου

Λύσεις

Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

Μέρος Α΄: ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1: Φυσικοί αριθμοί

Παράγραφος Α1.0 Εισαγωγή: οι φυσικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α1.0.1 Ο 0 δεν έχει προηγούμενο και έχει επόμενο τον 1. Ο 99: 98 και 100. Ο 1.000: 999 και 1.001. Ο 25.099: 25.098 και 25.100.

Α1.0.2 Από αριστερά: 4 εκατομμύρια, 6 εκατοντάδες χιλιάδων, 3 δεκάδες χιλιάδων, 5 χιλιάδες, 1 εκατοντάδα, 8 δεκάδες, 2 μονάδες. Το 6 είναι στις εκατοντάδες χιλιάδων: αξία 600.000. Το 3 είναι στις δεκάδες χιλιάδων: αξία 30.000.

Α1.0.3 α) $<$ β) $>$ (ίδιο πλήθος ψηφίων, τα τρία πρώτα ίσα και στη συνέχεια $7 > 0$) γ) $>$ (ο πρώτος έχει περισσότερα ψηφία) δ) $=$.

Α1.0.4 α) αντιμεταθετική της πρόσθεσης β) προσεταιριστική της πρόσθεσης γ) το 1 είναι ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού δ) το 0 είναι απορροφητικό στοιχείο ε) επιμεριστική.

Α1.0.5 α) $7 \cdot (100 + 2) = 700 + 14 = 714$. β) $8 \cdot (100 - 1) = 800 - 8 = 792$. γ) $25 \cdot (10 + 2) = 250 + 50 = 300$.

Α1.0.6 Πρώτος τρόπος: $6 \cdot 25 + 4 \cdot 25 = 150 + 100 = 250$ κιλά. Δεύτερος τρόπος: $(6 + 4) \cdot 25 = 10 \cdot 25 = 250$ κιλά. Είναι η επιμεριστική ιδιότητα.

Α1.0.7 α) $40-30+8 = 18$. β) $35 \cdot 6+8 = 210+8 = 218$. γ) $2 \cdot 7+10 = 14+10 = 24$. δ) $3 + 8 \cdot 5 = 3 + 40 = 43$.

Α1.0.8 Ο μικρότερος τετραψήφιος είναι ο 1.000 και ο μεγαλύτερος τριψήφιος ο 999. Οι διψήφιοι είναι από 10 ως 99, δηλαδή $99 - 10 + 1 = 90$. Οι άρτιοι είναι οι $10, 12, \ldots, 98$, δηλαδή 45 (οι μισοί).

Α1.0.9 Έχουμε $8 - 5 = 3$, ενώ το $5 - 8$ δεν υπάρχει στους φυσικούς. Άρα η αντιμεταθετική δεν ισχύει. Επίσης $(8 - 3) - 2 = 5 - 2 = 3$, ενώ $8 - (3 - 2) = 8 - 1 = 7$: διαφέρουν, άρα δεν ισχύει ούτε η προσεταιριστική.

Α1.0.10 Μεγαλύτερος: 8.520. Μικρότερος: 2.058 (το 0 δεν μπορεί να μπει πρώτο). Διαφορά: $8.520 - 2.058 = 6.462$.

Παράγραφος Α1.1 Δυνάμεις φυσικών αριθμών

Α1.1.1 α) 5^4 β) 7^3 γ) 10^6 δ) x^4 ε) $\alpha^2 \cdot \beta^3$.

Α1.1.2 α) 32 β) 81 γ) 216 δ) 100.000 ε) 1 στ) 0 ζ) 225.

Α1.1.3 Στο 6^7 βάση 6, εκθέτης 7. Στο 15^2 βάση 15, εκθέτης 2 (τετράγωνο του 15). Στο 1^4 βάση 1, εκθέτης 4. Στο 10^9 βάση 10, εκθέτης 9. Κύβος δεν υπάρχει· «τετράγωνο» είναι μόνο η 15^2.

Α1.1.4 $121, 144, 169, 196, 225$.

Α1.1.5 α) Λάθος (16). β) Λάθος ($8 \neq 9$). γ) Σωστό. δ) Λάθος ($1^{20} = 1$). ε) Σωστό. στ) Λάθος ($25 \neq 10$).

Α1.1.6 α) $8 < 9$, άρα $<$. β) $64 < 81$, άρα $<$. γ) $100 < 1.024$, άρα $<$. δ) $1 = 1$, άρα $=$.

Α1.1.7 α) $20 - 12 = 8$. β) $17 \cdot 4 = 68$. γ) $6 \cdot 2 = 12$. δ) $36 : 12 = 3$. ε) $4 + 9 = 13$. στ) $7^2 = 49$.

Α1.1.8 $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10.000$ κωδικοί. Με 6 ψηφία: $10^6 = 1.000.000$ κωδικοί.

Α1.1.9 $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4 = 81$ φυτά.

Α1.1.10 $12 \cdot 12 = 12^2 = 144$ πλακάκια.

Α1.1.11 $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ κυβικά δεκατόμετρα, δηλαδή 64 λίτρα.

Α1.1.12 Τα ρέστα είναι $20 - (4 \cdot 2 + 3 \cdot 3) = 20 - (8 + 9) = 20 - 17 = 3$ €.

Α1.1.13 Το 2^5 είναι $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$ και όχι $2 \cdot 5 = 10$. Το $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ και όχι $4 \cdot 3 = 12$. Ο Νίκος πολλαπλασίασε βάση και εκθέτη, ενώ ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές γράφεται η βάση.

Α1.1.14 α) $(2 + 3) \cdot 4 = 20$. β) $(12 - 4) : 2 = 4$. γ) $(2 \cdot 3)^2 = 36$.

Α1.1.15 $10^{12} = 1.000.000.000.000$ (το 1 και 12 μηδενικά). $2 \cdot 10^5 = 200.000$ και $35 \cdot 10^3 = 35.000$.

Α1.1.16 Τα τελευταία ψηφία των $2^1, \ldots, 2^8$ είναι $2,4,8,6,2,4,8,6$: επαναλαμβάνονται ανά τέσσερα. Ο εκθέτης 20 είναι πολλαπλάσιο του 4, όπως οι εκθέτες 4 και 8 που δίνουν 6, άρα το 2^{20} τελειώνει σε 6.

Α1.1.17 $5.082 = 5 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10 + 2$ και $40.730 = 4 \cdot 10^4 + 0 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10 + 0$. Με ψηφία: 6.407 και 200.080.

Α1.1.18 $\alpha = 8 - (9 - 7) = 8 - 2 = 6$. $\beta = 4 \cdot (9 - 8) + (4 - 4)^3 = 4 \cdot 1 + 0 = 4$. $\mathrm{A} = (6 + 4)^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 = 100 - 48 = 52$.

Παράγραφος Α1.2 Ευκλείδεια διαίρεση

Α1.2.1 α) Διαιρετέος 47, διαιρέτης 6, πηλίκο 7, υπόλοιπο 5 (αφού $47 = 6 \cdot 7 + 5$). β) Ο διαιρέτης δεν μπορεί να είναι 0. γ) Το πηλίκο είναι 1. δ) Το πηλίκο είναι 0.

Α1.2.2 α) Ναι ($5 < 6$). β) Όχι ($8 > 7$). γ) Ναι ($1 < 4$ και $1 < 7$). δ) Όχι ($10 > 9$). ε) Ναι (τέλεια διαίρεση, $0 < 9$).

Α1.2.3 α) $135 = 5 \cdot 27 + 0$ (τέλεια). β) $95 = 4 \cdot 23 + 3$. γ) $276 = 12 \cdot 23 + 0$ (τέλεια). δ) $1.000 = 7 \cdot 142 + 6$. Δοκιμές: $5 \cdot 27 = 135$, $4 \cdot 23 + 3 = 95$, $12 \cdot 23 = 276$, $7 \cdot 142 + 6 = 1.000$. Τέλειες είναι οι α) και γ).

Α1.2.4 Με το 5: $0,1,2,3,4$. Με το 8: $0,1,\ldots,7$. Με το 1: μόνο 0.

Α1.2.5 α) Σωστό ($452 = 2 \cdot 226$). β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος ($0 : 7 = 0$). στ) Λάθος ($\alpha : \alpha = 1$).

Α1.2.6 α) $83 = 9 \cdot 9 + 2$. β) $250 = 25 \cdot 10 + 0$. γ) $7 = 10 \cdot 0 + 7$. δ) $0 = 5 \cdot 0 + 0$.

Α1.2.7 $350 = 12 \cdot 29 + 2$ (γιατί $12 \cdot 29 = 348$). Γεμίζουν 29 βαρέλια και περισσεύουν 2 λίτρα.

Α1.2.8 $250 = 45 \cdot 5 + 25$. Πέντε λεωφορεία δεν φτάνουν γιατί περισσεύουν 25 παιδιά, άρα χρειάζονται 6 λεωφορεία. Στο τελευταίο κάθονται 25 παιδιά και μένουν άδειες $45 - 25 = 20$ θέσεις.

Α1.2.9 $45 = 7 \cdot 6 + 3$, άρα μετά από 3 ημέρες από την Τετάρτη: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, δηλαδή **Σάββατο**. $100 = 7 \cdot 14 + 2$, άρα μετά από 2 ημέρες: Πέμπτη, Παρασκευή, δηλαδή **Παρασκευή**.

Α1.2.10 $100 = 8 \cdot 12 + 4$. Φτιάχνει 12 βραχιόλια και περισσεύουν 4 χάντρες. Για ένα ακόμη χρειάζεται $8 - 4 = 4$ χάντρες ακόμη.

Α1.2.11 Η λέξη έχει 8 γράμματα: Α, Γ, Γ, Ε, Λ, Ι, Κ, Η. $100 = 8 \cdot 12 + 4$, άρα η 100ή θέση είναι η 4η θέση της λέξης: **Ε**.

Α1.2.12 $\Delta = 7 \cdot 12 + 6 = 84 + 6 = 90$.

Α1.2.13 $\Delta = 14 \cdot 201 = 2.814$.

Α1.2.14 Το μεγαλύτερο υπόλοιπο με διαιρέτη 9 είναι 8. Άρα $\Delta = 9 \cdot 5 + 8 = 53$. Ο επόμενος είναι $54 = 9 \cdot 6 + 0$, με πηλίκο 6 και υπόλοιπο 0.

Α1.2.15 Αν $\Delta = 4\pi + 3$, ο διπλάσιος είναι $2\Delta = 8\pi + 6 = 4(2\pi + 1) + 2$. Το υπόλοιπο 6 δεν είναι δυνατό γιατί πρέπει να είναι μικρότερο από 4. Το σωστό υπόλοιπο είναι 2. Παράδειγμα: $7 = 4 \cdot 1 + 3$ και $14 = 4 \cdot 3 + 2$.

Α1.2.16 α) $35 - 4 + 9 = 40$. β) $7 + 9 - 6 = 10$. γ) $(5 + 4) : 3 - 24 : (4 + 4) = 9 : 3 - 24 : 8 = 3 - 3 = 0$.

Α1.2.17 $162 = 15 \cdot 10 + 12$. Δέκα εθελοντές καλύπτουν 150 σκυλάκια και περισσεύουν 12, άρα χρειάζονται 11 εθελοντές.

Παράγραφος Α1.3 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Α1.3.1 α) Σωστό ($24 = 8 \cdot 3$). β) Λάθος (ο 12 είναι μεγαλύτερος από τον 6). γ) Σωστό. δ) Λάθος (ο 2 είναι άρτιος και πρώτος). ε) Σωστό ($121 = 11 \cdot 11$). στ) Λάθος (το 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος).

Α1.3.2 36: $1,2,3,4,6,9,12,18,36$. 50: $1,2,5,10,25,50$ (πρώτοι $2,5$). 83: μόνο 1 και 83, άρα πρώτος.

Α1.3.3 $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29$.

Α1.3.4 α) πρώτος. β) σύνθετος ($3 \cdot 13$). γ) σύνθετος ($3 \cdot 17$). δ) σύνθετος ($3 \cdot 19$). ε) πρώτος. στ) σύνθετος ($7 \cdot 13$).

Α1.3.5 Ο 120: $2,3,4,5,10$ (όχι 9, άθροισμα 3). Ο 345: $3,5$ (άθροισμα 12). Ο 1.008: $2,3,4,9$ (άθροισμα 9, $08 = 8$ διαιρείται με το 4).

Α1.3.6 α) 640, το ψηφίο είναι 0. β) Το άθροισμα είναι $5+3+8+x=16+x$. Διαιρείται με το 3 για $x=2,5,8$. Με το 9 διαιρείται για $x=2$ (18). Άρα $x=5$ ή $x=8$. γ) Άθροισμα $1+0+3+4+x=8+x$, άρτιος: $x=4$ (12 διαιρείται με το 3). Άρα 10.344. δ) Για το 10 πρέπει $x=0$: 9.700, και 00 άρα διαιρείται και με το 4.

Α1.3.7 α) Ναι. β) Όχι (4 δεν είναι πρώτος). γ) Ναι. δ) Όχι (9 δεν είναι πρώτος). ε) Ναι.

Α1.3.8 $420=2^2\cdot 3\cdot 5\cdot 7$. $792=2^3\cdot 3^2\cdot 11$. $1.350=2\cdot 3^3\cdot 5^2$.

Α1.3.9 Οι τρόποι αντιστοιχούν στους διαιρέτες: ο 24 έχει 8 διαιρέτες $(1,2,3,4,6,8,12,24)$, άρα 8 τρόποι. Ο 13 είναι πρώτος και έχει 2 διαιρέτες: μία σειρά των 13 ή 13 σειρές του ενός. Δεν υπάρχει άλλη ορθογώνια διάταξη.

Α1.3.10 Ο 51 έχει άθροισμα ψηφίων $5+1=6$, που διαιρείται με το 3, άρα ο 51 διαιρείται με το 3: $51=3\cdot 17$. Άρα είναι σύνθετος.

Α1.3.11 Ο αριθμός είναι $2\cdot 2\cdot 3\cdot 5\cdot 7$. Το $6=2\cdot 3$ και το $35=5\cdot 7$ είναι γινόμενα παραγόντων του, άρα τον διαιρούν. Ομοίως $60=2^2\cdot 3\cdot 5$ και $21=3\cdot 7$. Με το $9=3^2$ δεν διαιρείται, γιατί το 3 εμφανίζεται μόνο μία φορά.

Α1.3.12 $41,43,47,53,59$.

Α1.3.13 $(3,5),(5,7),(11,13),(17,19),(29,31),(41,43)$.

Α1.3.14 α) $8\cdot 3\cdot 7=168$. β) Ο $2\cdot 3\cdot 5\cdot 7=210$.

Α1.3.15 Π.χ. $33=3\cdot 11$, $63=7\cdot 9$, $93=3\cdot 31$ (και $143=11\cdot 13$).

Α1.3.16 Αν ένας σύνθετος αριθμός μέχρι το 100 είχε όλους τους πρώτους παράγοντές του μεγαλύτερους ή ίσους του 11, θα ήταν τουλάχιστον $11\cdot 11=121>100$. Άρα έχει πρώτο παράγοντα μικρότερο του 11, δηλαδή έναν από τους $2,3,5,7$. Έτσι τα πολλαπλάσια των $2,3,5,7$ αρκούν.

Α1.3.17 6.030: με $2,3,5,9,10$ (άθροισμα 9, όχι με το 4 γιατί $30\div 4$ δεν είναι τέλεια). 2.800: με $2,4,5,10$ (άθροισμα 10, όχι με 3 ή 9). 4.617: με $3,9$ (άθροισμα 18), όχι με $2,4,5,10$.

Α1.3.18 $325=5\cdot 65=5\cdot 5\cdot 13=5^2\cdot 13$. $338=2\cdot 169=2\cdot 13^2$.

Παράγραφος Α1.4 ΕΚΠ και ΜΚΔ φυσικών αριθμών

Α1.4.1 α) πρώτοι. β) διαιρεί. γ) πολλαπλάσιο. δ) μεγαλύτερος.

Α1.4.2 Του 7: $0,7,14,21,28,35,42,49$. Του 12: $0,12,24,36,48,60,72,84$.

Α1.4.3 Του 6: $6,12,18,24,30,36,42,48$. Του 9: $9,18,27,36,45,54,63,72$. Κοινά στις λίστες: 18 και 36. Ε.Κ.Π.$(6,9) = 18$.

Α1.4.4 18: $1,2,3,6,9,18$. 30: $1,2,3,5,6,10,15,30$. 36: $1,2,3,4,6,9,12,18,36$. Κοινοί: $1,2,3,6$. Μ.Κ.Δ.$(18,30,36) = 6$.

Α1.4.5 α) Ναι (Μ.Κ.Δ. $= 1$). β) Όχι (Μ.Κ.Δ. $= 7$). γ) Ναι ($22 = 2\cdot 11, 45 = 3^2\cdot 5$). δ) Ναι. ε) Ναι ($12 = 2^2 \cdot 3, 35 = 5 \cdot 7$).

Α1.4.6 $(6,8)$: Μ.Κ.Δ. $= 2$, Ε.Κ.Π. $= 24$. $(10,15)$: 5, 30. $(4,9)$: 1, 36. $(14,21)$: 7, 42. $(16,24)$: 8, 48.

Α1.4.7 $36 = 2^2 \cdot 3^2, 54 = 2 \cdot 3^3$. Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 3^2 = 18$. Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3^3 = 108$.

Α1.4.8 Ζητάμε το Ε.Κ.Π.$(3,5,6)$. $3 = 3, 5 = 5, 6 = 2\cdot 3$, άρα Ε.Κ.Π. $= 2\cdot 3\cdot 5 = 30$. Θα ξανασυναντηθούν μετά από 30 ημέρες.

Α1.4.9 Ζητάμε τον Μ.Κ.Δ.$(54,72)$: $54 = 2 \cdot 3^3$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$, άρα Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 3^2 = 18$. Φτιάχνει 18 καλάθια με $54 : 18 = 3$ μήλα και $72 : 18 = 4$ αχλάδια.

Α1.4.10 Ζητάμε τον Μ.Κ.Δ.$(240,180)$: $240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5, 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. Πλευρά πλακιδίου 60 cm. Πλακάκια: $240 : 60 = 4$ κατά μήκος και $180 : 60 = 3$ κατά πλάτος, δηλαδή $4 \cdot 3 = 12$.

Α1.4.11 Ε.Κ.Π.$(12,18)$: $12 = 2^2 \cdot 3, 18 = 2 \cdot 3^2$, Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$. Μετά από 36 δευτερόλεπτα.

Α1.4.12 Μ.Κ.Δ.$(40,56)$: $40 = 2^3 \cdot 5, 56 = 2^3 \cdot 7$, Μ.Κ.Δ. $= 8$. Φτιάχνει 8 πακέτα με $40 : 8 = 5$ σελιδοδείκτες και $56 : 8 = 7$ αυτοκόλλητα.

Α1.4.13 $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5, 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, 108 = 2^2 \cdot 3^3$. Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3 = 12$. Γεμίζει 12 κουτιά με 5 κουλούρια, 7 κρουασάν και 9 τσουρέκια.

Α1.4.14 $(4,6)$: Μ.Κ.Δ. $= 2$, Ε.Κ.Π. $= 12$, $2 \cdot 12 = 24 = 4 \cdot 6$. $(12,18)$: 6 και 36, $6 \cdot 36 = 216 = 12 \cdot 18$. $(10,15)$: 5 και 30, $5 \cdot 30 = 150 = 10 \cdot 15$. Το γινόμενο ΜΚΔ·ΕΚΠ ισούται με το γινόμενο των δύο αριθμών.

Α1.4.15 Π.χ. 12 και 30: Μ.Κ.Δ.$(12,30) = 6$ και Ε.Κ.Π.$(12,30) = 60$. Ή 6 και 60 (Μ.Κ.Δ. $= 6$, Ε.Κ.Π. $= 60$).

Α1.4.16 α) Ε.Κ.Π.$(8,15) = 120 = 8 \cdot 15$ και Ε.Κ.Π.$(9,10) = 90 = 9 \cdot 10$: όταν οι αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους, το ΕΚΠ είναι το γινόμενό τους. β) Μ.Κ.Δ.$(6,30) = 6$ και Ε.Κ.Π.$(6,30) = 30$: όταν ο ένας διαιρεί τον άλλον, ο ΜΚΔ είναι ο μικρότερος και το ΕΚΠ ο μεγαλύτερος.

Α1.4.17 $325 = 5^2 \cdot 13, 338 = 2 \cdot 13^2$: Μ.Κ.Δ. $= 13$, Ε.Κ.Π. $= 2 \cdot 5^2 \cdot 13^2 = 8.450$. Για τους $24 = 2^3 \cdot 3, 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7, 54 = 2 \cdot 3^3$: Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 3 = 6$, Ε.Κ.Π. $= 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7 = 1.512$.

Α1.4.18 $(48,80,120) \to (48,32,24) \to (0,8,24) \to (0,8,0)$. Άρα Μ.Κ.Δ. $= 8$. Για τις 1.000 και 1.303: $(1.000,1.303) \to (1.000,303) \to (91,303) \to (91,30) \to (1,30) \to (1,0)$, άρα Μ.Κ.Δ. $= 1$ και οι αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους.

Παράγραφος Α1.5 Δυαδικό σύστημα αρίθμησης

Α1.5.1 α) $8 + 0 + 0 + 1 = 9$. β) $16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 19$. γ) $4 + 2 + 1 = 7$. δ) $32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53$.

Α1.5.2 α) $17 = 16 + 1$: $(10001)_2$ (ή με διαιρέσεις: υπόλοιπα $1,0,0,0,1$). β) $(11010)_2$. γ) $31 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1$: $(11111)_2$. δ) $40 = 32 + 8$: $(101000)_2$.

Α1.5.3 Από δεξιά προς τα αριστερά: 0 στις μονάδες, 1 στις δυάδες (αξία 2), 1 στις τετράδες (αξία 4), 0 στις οκτάδες, 1 στις δεκαεξάδες (αξία 16). Άρα $16 + 4 + 2 = 22$.

Α1.5.4 α) Σωστό. β) Λάθος (το 2 δεν είναι δυαδικό ψηφίο). γ) Λάθος ($(10)_2 = 2$). δ) Σωστό (η μονάδα είναι 0, άρα ο αριθμός είναι άθροισμα δυνάμεων του 2 που είναι άρτιες). ε) Σωστό ($7 > 6$). στ) Σωστό.

Α1.5.5 $2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1.024$.

Α1.5.6 $12 = (1100)_2, 13 = (1101)_2, 14 = (1110)_2, 15 = (1111)_2$.

Α1.5.7 Αντιστοιχώ: $1100 = 12 \to$ Μ, $1 =$ Α, $1000 = 8 \to$ Θ, $111 = 7 \to$ Η, $1100 =$ Μ, $1 =$ Α. Η λέξη είναι ΜΑΘΗΜΑ.

Α1.5.8 Ζ $= 6 = (110)_2$, Ω $= 24 = (11000)_2$, Η $= 7 = (111)_2$. Άρα ΖΩΗ: $110 - 11000 - 111$. Η δεύτερη ερώτηση είναι ελεύθερη κατασκευή: ο μαθη-

τής πρέπει να μετατρέψει κάθε γράμμα στο δυαδικό και ο συμμαθητής να ξαναβρεί το δεκαδικό και μετά το γράμμα.

Α1.5.9 10110: $16+4+2=22$. Μέγιστος: $11111=16+8+4+2+1=31$. Διαφορετικοί αριθμοί: από 0 ως 31, δηλαδή $32=2^5$.

Α1.5.10 Μικρότερος $00000000=0$, μεγαλύτερος $11111111=255$. Συνολικά $2^8=256$ αριθμοί.

Α1.5.11 $5\cdot 1.024=5.120$ bytes. Κάθε byte έχει 8 bits: $5.120\cdot 8=40.960$ bits.

Α1.5.12 α) Ο μικρότερος τετραψήφιος δυαδικός είναι ο $1000=8$, ο μεγαλύτερος ο $1111=15$. β) Ο μικρότερος τετραψήφιος δεκαδικός είναι ο $1.000=512+256+128+64+32+8$, δηλαδή $(1111101000)_2$.

Α1.5.13 Στο δυαδικό δεν υπάρχει ψηφίο 2. Όταν φτάσουμε στο $1+1$ το αποτέλεσμα γράφεται 10, όπως στο δεκαδικό το $9+1=10$. Επίσης $(101)_2=5$, $(11)_2=3$, άθροισμα $8=(1000)_2$.

Α1.5.14 $2=(10)_2$, $4=(100)_2$, $8=(1000)_2$, $16=(10000)_2$: το 1 και τόσα μηδενικά όσος ο εκθέτης. Άρα $2^{10}=(10000000000)_2$ (1 και δέκα μηδενικά). Ακόμη $2^1-1=1=(1)_2$, $2^2-1=3=(11)_2$, $2^3-1=7=(111)_2$, $2^4-1=15=(1111)_2$ (μόνο άσσοι).

Α1.5.15 Έχει δίκιο η Ζωή: $(1010)_2=8+2=10$. Για το 100: $100:2=50$ υπόλοιπο 0, $50:2=25$ υπόλοιπο 0, $25:2=12$ υπόλοιπο 1, $12:2=6$ υπόλοιπο 0, $6:2=3$ υπόλοιπο 0, $3:2=1$ υπόλοιπο 1, $1:2=0$ υπόλοιπο 1. Άρα $100=(1100100)_2$, με 7 ψηφία.

Α1.5.16 $19=(10011)_2$, $34=(100010)_2$, $50=(110010)_2$, $64=(1000000)_2$, $100=(1100100)_2$.

Α1.5.17 Κάθε ερώτηση χωρίζει τις πιθανές τιμές στη μέση, άρα τις μειώνει στις μισές. Από $16=2^4$ αριθμούς αρκούν 4 ερωτήσεις. Για το 100, επειδή $2^6=64<100\le 128=2^7$, αρκούν 7 ερωτήσεις.

Επανάληψη κεφαλαίου Α1

ΕΑ1.1 α) 81 β) $1.000.000$ γ) 128 δ) 1 ε) 0.

ΕΑ1.2 $2\cdot 9+6^2:6-5=18+36:6-5=18+6-5=19$.

ΕΑ1.3 $12 \cdot 22 = 264$ και $275 - 264 = 11$, άρα $275 = 12 \cdot 22 + 11$ με $11 < 12$.

ΕΑ1.4 $\Delta = 9 \cdot 8 + 7 = 72 + 7 = 79$.

ΕΑ1.5 $100 = 6 \cdot 16 + 4$. Τα 16 κουτιά γεμίζουν και περισσεύουν 4 μπαλάκια, άρα χρειάζεται 17 κουτί. Το τελευταίο έχει 4 μπαλάκια.

ΕΑ1.6 Άρτιος: με το 2. Άθροισμα ψηφίων $3 + 4 + 5 + 6 = 18$: με το 3 και το 9. Το 56 διαιρείται με το 4 ($56 = 4 \cdot 14$): με το 4. Δεν τελειώνει σε 0 ή 5. Άρα με $2,3,4,9$.

ΕΑ1.7 Πρώτοι: $29, 61, 97$. Σύνθετοι: $51 = 3 \cdot 17, 57 = 3 \cdot 19, 87 = 3 \cdot 29$.

ΕΑ1.8 $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.

ΕΑ1.9 $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 900$.

ΕΑ1.10 Ε.Κ.Π.$(6,8) = 24$ ($6 = 2 \cdot 3, 8 = 2^3, 2^3 \cdot 3 = 24$). Μετά από 24 λεπτά.

ΕΑ1.11 Μ.Κ.Δ.$(42,63)$: $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $63 = 3^2 \cdot 7$, Μ.Κ.Δ. $= 21$. Φτιάχνει 21 ανθοδέσμες με $42 : 21 = 2$ κόκκινα και $63 : 21 = 3$ άσπρα μπαλόνια.

ΕΑ1.12 $(60,84,132) \to (60,24,12) \to (0,0,12)$. Άρα Μ.Κ.Δ. $= 12$.

ΕΑ1.13 $32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$.

ΕΑ1.14 $37 = 32 + 4 + 1$, άρα $(100101)_2$. (Με διαιρέσεις: υπόλοιπα $1,0,1,0,0,1$ από πάνω προς τα κάτω.)

ΕΑ1.15 α) Λάθος (32). β) Λάθος. γ) Λάθος (πρέπει να είναι μικρότερο από τον διαιρέτη). δ) Λάθος. ε) Σωστό.

ΕΑ1.16 α) Σωστό ($2 + 1$). β) Σωστό ($9 = 3^2$, $16 = 2^4$, ΜΚΔ $= 1$). γ) Σωστό ($15 = 3 \cdot 5$ είναι παράγοντας του γινομένου). δ) Λάθος (είναι μεγαλύτερο ή ίσο). ε) Λάθος (άθροισμα ψηφίων 10, δεν διαιρείται με το 3).

Κεφάλαιο Α2: Ακέραιοι αριθμοί

Παράγραφος Α2.1 Θετικοί και αρνητικοί ακέραιοι

Α2.1.1 α) -5 β) $+12$ γ) -8 δ) $+15$ ε) -2 στ) -30.

Α2.1.2 Θετικοί: $+3$, 8, $+1$. Αρνητικοί: -7, -12. Το 0 δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός.

Α2.1.3 α) Ομόσημοι (και οι δύο αρνητικοί). β) Ετερόσημοι. γ) Ομόσημοι (και οι δύο θετικοί). δ) Ετερόσημοι. ε) Ομόσημοι. στ) Ετερόσημοι ($+8$ θετικός, -8 αρνητικός).

Α2.1.4 Η Πολυξένη έχει δίκιο: το $+$ μπροστά από θετικό μπορεί να παραλείπεται, άρα $+2 = 2$. Ο Νίκος κάνει λάθος: το $-$ μπροστά από αρνητικό δεν παραλείπεται ποτέ, γιατί ο -2 και ο 2 είναι διαφορετικοί αριθμοί, σε αντίθετες πλευρές του 0.

Α2.1.5 Ελεύθερη κατασκευή. Ο -4 και ο -1 βρίσκονται αριστερά του 0 (4 cm και 1 cm), ο 2 και ο 5 δεξιά (2 cm και 5 cm).

Α2.1.6 Α(-4), Β(-1), Γ(3), Δ(5).

Α2.1.7 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Λάθος: ο -3 είναι ακέραιος αλλά όχι φυσικός. δ) Λάθος: είναι ομόσημοι. ε) Λάθος: οι φυσικοί δεν έχουν αρνητικούς. στ) Σωστό.

Α2.1.8 Αθήνα $+7$, Θεσσαλονίκη -3, Ιωάννινα -5, Χανιά $+11$, Φλώρινα -10. Στον κατακόρυφο άξονα, από πάνω προς τα κάτω: $+11$, $+7$, 0, -3, -5, -10.

Α2.1.9 Από το 3 στο -2 κατεβαίνει 5 ορόφους $(3, 2, 1, 0, -1, -2)$.

Α2.1.10 Το ψάρι (-45 μ.) είναι πιο κοντά στην επιφάνεια (0). Το αεροπλάνο είναι πάνω από την επιφάνεια, στα 300 μ., και το υποβρύχιο κάτω, στα 120 μ.

Α2.1.11 Ρήνη $+20$, Στέλιος -7, Φανή $+5$, Βασίλης -12.

Α2.1.12 Από το -3 ανεβαίνω 5 μονάδες δεξιά: $-2, -1, 0, 1, 2$. Η θερμοκρασία γίνεται $+2$°.

Α2.1.13 Παράδειγμα: ένα χειμωνιάτικο πρωί η θερμοκρασία είναι -4°C, ο λογαριασμός της τράπεζας δείχνει -50 €, ένας δύτης βρίσκεται στα -15 μ. Όλα είναι μεγέθη που πάνε «κάτω από το μηδέν».

Α2.1.14 Το 0 είναι το σημείο που χωρίζει τις δύο πλευρές του άξονα: δεν είναι ούτε στη θετική ούτε στην αρνητική. Δεν έχει κατεύθυνση.

Α2.1.15 Το μηδέν είναι σύμβαση: ανάλογα με την κλίμακα, το 0°C αντιστοιχεί στα 32°F. Δεν σημαίνει «καθόλου θερμοκρασία».

Α2.1.16 Με τα άκρα: $-5, \ldots, 5$, δηλαδή 11. Χωρίς τα άκρα 9.

Α2.1.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. θερμοκρασία, υψόμετρο και βάθος, όροφοι, λογαριασμός τράπεζας, έτη π.Χ.

Α2.1.18 Ελεύθερη απάντηση: η θερμοκρασία κάθε μέρας σημειώνεται στον άξονα, δεξιά του 0 αν είναι θετική και αριστερά αν είναι αρνητική.

Παράγραφος Α2.2 Απόλυτη τιμή ακεραίου

Α2.2.1 α) 7 β) 7 γ) 0 δ) 25 ε) 14 στ) 1.

Α2.2.2 $-5, 8, 0, -13, 21, -6$.

Α2.2.3 α) 4 β) -3 γ) -2 (ο αντίθετος του -2 είναι 2 και ο αντίθετος του 2 είναι -2) δ) -6 ε) -9 στ) $|5| = 5$.

Α2.2.4 α) $\alpha = 5$ ή $\alpha = -5$. β) $\alpha = 0$. γ) $\alpha = 12$ ή $\alpha = -12$. δ) Αδύνατη: η απόλυτη τιμή δεν είναι ποτέ αρνητική.

Α2.2.5 α) $-3 > -8$ β) $+2 > -9$ γ) $-15 < -14$ δ) $0 > -1$ ε) $6 > 4$, δηλαδή $|-6| > |+4|$ στ) $-4 < 4$, δηλαδή $-4 < |-4|$.

Α2.2.6 $-52 < -48 < -27 < -15 < -6 < 0 < 3 < 6 < 9 < 31$.

Α2.2.7 α) Σωστό. β) Λάθος: $|-5| = 5$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $-9 < -2$, γιατί το -9 είναι αριστερότερα. ε) Σωστό: 3 και -3. στ) Σωστό. ζ) Σωστό: $7 > 3$.

Α2.2.8 α) $1, 2, 3$. β) $-4, -3, -2$. γ) $-1, 0, 1, 2$ (εδώ μπαίνουν και τα δύο άκρα). δ) $-5, -4, -3$ (το -6 δεν μπαίνει, το -3 μπαίνει).

Α2.2.9 Από την πιο κρύα: Καστοριά (-8), Κοζάνη (-6), Λάρισα (-2), Πάτρα ($+3$), Ηράκλειο ($+9$).

Α2.2.10 Το βιβλιοπωλείο: απέχει $|-2| = 2$ μονάδες (200 μ.), ενώ ο φούρνος 3 μονάδες (300 μ.). Από το -2 ως το $+3$ υπάρχουν 5 μονάδες, δηλαδή 500 μ.

Α2.2.11 $-11\,034 < -430 < 0 < 2\,917$: τάφρος των Μαριανών, Νεκρά Θάλασσα, επιφάνεια της θάλασσας, Όλυμπος.

Α2.2.12 Η Ζωή χρωστάει περισσότερο, γιατί $|-15| = 15 > 8 = |-8|$. Το μεγαλύτερο ποσό το έχει η Πολυξένη $(+12)$, αφού είναι η μόνη με θετικό ποσό.

Α2.2.13 Το Λ έχει τετμημένη $+7$. Το Κ απέχει 7 μονάδες από το 0 και το Λ άλλες 7, άρα Κ και Λ απέχουν 14 μονάδες.

Α2.2.14 Ο Βασίλης συγκρίνει τα «νούμερα» και αγνοεί το πρόσημο. Στον άξονα το -10 είναι αριστερά του -3, άρα είναι μικρότερο. Στο θερμόμετρο η θερμοκρασία 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν είναι πιο κρύα από αυτή των 3 βαθμών κάτω από το μηδέν, άρα $-10 < -3$.

Α2.2.15 Οι α και $-\alpha$ είναι αντίθετοι, δηλαδή σημεία συμμετρικά ως προς το Ο, που απέχουν το ίδιο από αυτό. Η απόλυτη τιμή είναι ακριβώς αυτή η απόσταση. Π.χ. $|3| = |-3| = 3$.

Α2.2.16 $|\alpha| = \alpha$ για τους θετικούς και για το 0 (δηλαδή όταν $\alpha \geq 0$). $|\alpha| = -\alpha$ για τους αρνητικούς και για το 0 (όταν $\alpha \leq 0$). Π.χ. $|-5| = 5 = -(-5)$.

Α2.2.17 Απόλυτη τιμή μικρότερη από 3: οι $-2, -1, 0, 1, 2$, δηλαδή 5 αριθμοί. Μικρότερη ή ίση με 3: προστίθενται οι -3 και 3, δηλαδή 7 αριθμοί.

Α2.2.18 Ελεύθερη απάντηση: οι πόλεις διατάσσονται από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, με τους αρνητικούς πρώτους (εκείνος με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή είναι ο πιο κρύος).

Α2.2.19 Ελεύθερη κατασκευή. Η απόλυτη τιμή κάθε τετμημένης δίνει την απόσταση του μέρους από το σπίτι (σε μονάδες), ανεξάρτητα από το αν είναι δεξιά ή αριστερά.

Παράγραφος Α2.3 Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων

Α2.3.1 α) 2 β) -4 γ) -7 δ) 0 ε) -4.

Α2.3.2 α) -13 β) 5 γ) -5 δ) 12 ε) -12 στ) 0 ζ) -15 η) -11.

Α2.3.3 α) $(+3) + (-1) = 2$ β) $10 + (-20) = -10$ γ) $15 + 5 = 20$ δ) $-6 + (-2) = -8$ ε) $-11 + 6 = -5$ στ) $8 + 8 = 16$ ζ) $-14 + 14 = 0$ η) $-25 + (-8) = -33$ θ) $-9 + 17 = 8$.

Α2.3.4 α) $+7$ β) -13 γ) $+4$ δ) $+21$. Χρειάζομαι τον αντίθετο κάθε αριθμού.

Α2.3.5 α) $8, 4, -4$. β) $-19, -5, 5$. γ) $-5, 23, -23$. δ) $3, -7, 7$. Οι $\alpha - \beta$ και $\beta - \alpha$ είναι πάντα αντίθετοι.

Α2.3.6 α) 6 (θετικοί $12 + 9 = 21$, αρνητικοί -15) β) -25 (θετικοί 15, αρνητικοί -40) γ) -2 ($10 - 12$).

Α2.3.7 α) $5 - 4 - 2 + 6 = 5$ β) $-3 + 4 + 2 - 5 = -2$ γ) $6 - 4 + 3 = 5$ δ) $12 - 0 - 5 = 7$ (αφού $5 - 8 + 3 = 0$ και $-4 + 9 = 5$).

Α2.3.8 α) Λάθος: $7 + (-2) = 5$ και ο -2 είναι αρνητικός. β) Λάθος: $(-8) + 3 = -5$ και ο 3 είναι θετικός. γ) Λάθος: $5 + (-3) = 2 < 5$. δ) Λάθος: $3 - (-2) = 5 > 3$. ε) Σωστό: $\alpha - \beta = 0$ σημαίνει $\alpha = \beta$. στ) Σωστό: ο αντίθετος του -1 είναι το 1. ζ) Σωστό. η) Λάθος: $5 - 7 = -2$ ενώ $7 - 5 = 2$.

Α2.3.9 Μεσημέρι: $(-6) + 9 = +3$°. Βράδυ: $3 + (-5) = -2$°.

Α2.3.10 $(-2) + 5 = 3$ και $3 - 4 = -1$. Φτάνει στον όροφο -1 (πρώτο υπόγειο).

Α2.3.11 $8 - 5 - 7 + 12 = 8$ πόντους.

Α2.3.12 $-45 + 80 = 35$ και $35 - 20 = 15$. Έχει 15 €.

Α2.3.13 Μέτσοβο: $(+4) - (-6) = 10$ βαθμοί. Φλώρινα: $(-1) - (-9) = 8$ βαθμοί. Μεγαλύτερη διαφορά στο Μέτσοβο.

Α2.3.14 α) $(-4) + 6 - 3 = -1$. β) $15 - 25 + 6 = -4$ (δηλαδή 4 μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας). γ) $120 + 40 - 90 = 70$ €.

Α2.3.15 Όταν είναι αντίθετοι, π.χ. $7 + (-7) = 0$. Μόνο τότε: αν δεν έχουν ίση απόλυτη τιμή, το άθροισμα δεν μηδενίζεται.

Α2.3.16 Το πρόσημο του προσθετέου με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή. Π.χ. $(-9) + 4 = -5$ και $(+9) + (-4) = +5$. Αν έχουν ίσες απόλυτες τιμές (αντίθετοι), το άθροισμα είναι 0.

Α2.3.17 Όχι: $(-3) + (-2) = -5 < -3$ και $-5 < -2$. Το άθροισμα είναι μικρότερο και από τους δύο προσθετέους.

Α2.3.18 Ο Στέλιος αφαίρεσε το 3 αντί για το -3. Σωστά: $5-(-3)=5+3=8$. Στον άξονα, από το -3 ως το 5 είναι 8 βήματα.

Α2.3.19 Ελεύθερη απάντηση. Τα έσοδα γράφονται με $+$ και τα έξοδα με $-$ και το τελικό υπόλοιπο είναι το άθροισμά τους (θετικό αν τα έσοδα υπερτερούν).

Α2.3.20 Ελεύθερη κατασκευή. Ο νικητής είναι αυτός με το μεγαλύτερο αλγεβρικό άθροισμα, ακόμα κι αν είναι αρνητικό (π.χ. -2 νικά το -5).

Παράγραφος Α2.4 Πολλαπλασιασμός ακεραίων

Α2.4.1 α) 6 β) -24 γ) 42 δ) -25 ε) 0 στ) -207.

Α2.4.2 α) θετικός. β) αρνητικός. γ) αρνητικών. δ) ετερόσημοι.

Α2.4.3 α) Πέντε αρνητικοί (περιττό πλήθος): -1. β) Τέσσερις αρνητικοί ($-1, -2, -4, -5$), άρτιο πλήθος, και $1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5=120$: $+120$. γ) Τρεις αρνητικοί, και $5\cdot 10\cdot 5\cdot 10\cdot 2=5000$: -5000.

Α2.4.4 Γραμμή -5: $-15, 20, 30, 0$. Γραμμή -1: $-3, 4, 6, 0$. Γραμμή $+2$: $6, -8, -12, 0$. Γραμμή 7: $21, -28, -42, 0$.

Α2.4.5 α) $(+3)\cdot(-4)=-12$ και $-12=(-2)\cdot 6$, άρα 6. β) $(-5)\cdot(-6)=30=3\cdot 10$, άρα 10. γ) $9\cdot 8=72=(-6)\cdot(-12)$, άρα -12. δ) $(-3)\cdot 8=-24=12\cdot(-2)$, άρα -2.

Α2.4.6 α) $2\cdot(-2)+4\cdot 5=-4+20=16$. β) $(-9)\cdot(-1)=9$ (γιατί $-7+11-13=-9$ και $-5+4=-1$). γ) $-18+(-4)-40=-62$ (ο όρος $2\cdot(-5)\cdot(-4)=40$ αφαιρείται). δ) $3\cdot[-8-(-10)]=3\cdot 2=6$.

Α2.4.7 α) Σωστό. β) Λάθος: $+12$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: οι 100 αρνητικοί είναι άρτιο πλήθος, άρα $+1$. ε) Σωστό (αντιμεταθετική). στ) Λάθος: $(-2)\cdot(-3)=6$. ζ) Σωστό.

Α2.4.8 $\alpha\beta=-4$, $\beta\gamma=-20$, $\alpha\beta\gamma=(-4)\cdot(-5)=20$, $\alpha\gamma-\beta=5-4=1$, $\alpha-\beta\gamma=-1-(-20)=19$.

Α2.4.9 α) $4\cdot(-3)=-12$, δηλαδή $-12°$. β) $(-3)\cdot(-2)=+6$, δηλαδή $+6°$ (είχε 6 βαθμούς περισσότερο).

Α2.4.10 Ηλίας: $7 \cdot 5 + 4 \cdot (-2) = 35 - 8 = 27$ πόντους. Στέλιος: $3 \cdot 5 + 9 \cdot (-2) = 15 - 18 = -3$ πόντους.

Α2.4.11 $6 + 5 \cdot (-2) = 6 - 10 = -4$. Βρίσκεται στον όροφο -4 (τέταρτο υπόγειο).

Α2.4.12 Μετά από 6 μέρες: $6 \cdot (-15) = -90$, δηλαδή 90 λίτρα λιγότερα. Πριν από 4 μέρες: $(-15) \cdot (-4) = +60$, δηλαδή υπήρχαν 60 λίτρα περισσότερα.

Α2.4.13 $(-6) \cdot (-1) = 6$ και $(-6) \cdot (-2) = 12$. Κάθε γραμμή είναι κατά 6 μεγαλύτερη από την προηγούμενη, άρα το γινόμενο δύο αρνητικών είναι θετικό.

Α2.4.14 Αν $\alpha\beta > 0$, οι α, β είναι ομόσημοι (και οι δύο θετικοί ή και οι δύο αρνητικοί). Αν $\alpha\beta < 0$, είναι ετερόσημοι.

Α2.4.15 Άρτιο πλήθος αρνητικών: 0, 2 ή 4.

Α2.4.16 Ο κανόνας «μείον επί μείον κάνει συν» ισχύει μόνο στον πολλαπλασιασμό. Στην πρόσθεση δύο αρνητικοί δίνουν αρνητικό: $(-3) + (-4) = -7$, ενώ $(-3) \cdot (-4) = +12$.

Α2.4.17 Οι αριθμοί είναι ετερόσημοι. Δοκιμάζω: $4 \cdot (-3) = -12$ και $4 + (-3) = 1$. Αυτό είναι το ζεύγος 4 και -3.

Α2.4.18 Ελεύθερη κατασκευή. Η γραμμή και η στήλη του 0 έχουν παντού 0. Στα κελιά με ομόσημους αριθμούς το γινόμενο είναι θετικό και στα κελιά με ετερόσημους αρνητικό.

Α2.4.19 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. αν μια ταινία που δείχνει κάποιον να κατεβαίνει 2 ορόφους την ώρα γυρίσει ανάποδα (αρνητικός χρόνος), δείχνει να ανεβαίνει: $(-2) \cdot (-1) = +2$.

Παράγραφος Α2.5 Δυνάμεις ακεραίων

Α2.5.1 α) $(+3)^2 = 9$ β) $(-2)^3 = -8$ γ) $(-5)^2 = 25$ δ) $10^3 = 1000$ ε) $(-1)^4 = 1$ στ) $4^3 = 64$.

Α2.5.2 α) 9 β) 16 γ) 25 δ) -27 ε) -6 στ) 64 ζ) -1 η) 1 θ) -36 ι) -32 ια) $-(-8) = 8$.

Α2.5.3 α) Θετικός (αρνητική βάση, άρτιος εκθέτης). β) Αρνητικός (περιττός εκθέτης). γ) Θετικός (θετική βάση). δ) Το $(-8)^5$ είναι αρνητικό και το $-$

μπροστά το κάνει θετικό. ε) Το $(-2)^8$ είναι θετικό και το $(-3)^3$ αρνητικό, άρα το γινόμενο είναι αρνητικό.

Α2.5.4 $(-6)^5$: βάση -6, εκθέτης 5, πρόσημο $-$. $(+9)^{20}$: $9, 20, +$. Η δύναμη με βάση -3 και εκθέτη 11 είναι η $(-3)^{11}$, πρόσημο $-$. Η δύναμη με βάση -2 και εκθέτη 8 είναι η $(-2)^8$, πρόσημο $+$. 15^{30}: $15, 30, +$. $(-1)^{99}$: $-1, 99, -$.

Α2.5.5 α) $=((-3)^2 = 9)$. β) $<(-9 < 9)$. γ) $<(-1 < 1)$. δ) $<(1 < 100)$. ε) $=(-(-8) = 8)$.

Α2.5.6 $(-2)^5 = -32$, $3^2 = 9$, $(-5)^2 = 25$, $(-1)^9 = -1$, $0^7 = 0$. Σειρά: $-32 < -1 < 0 < 9 < 25$.

Α2.5.7 $\text{Α} = 9+8-(-1) = 18$. $\text{Β} = 4\cdot 3-(-8) = 12+8 = 20$. $\Gamma = (-2)^3+9 = -8+9 = 1$. $\Delta = 2\cdot 9-9\cdot(-1) = 18+9 = 27$.

Α2.5.8 α) Σωστό. β) Λάθος: $-125 \neq 125$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: περιττός εκθέτης, αρνητική δύναμη. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $-2^4 = -16$. ζ) Λάθος: $1 \neq 100$. η) Σωστό.

Α2.5.9 α) $2^5 = 32$ νέα παιδιά. β) Οι νέοι ακροατές κάθε ώρα είναι $2, 4, 8, \ldots, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$. Η πρώτη ώρα που ξεπερνούν τους $1\,000$ είναι η 10η.

Α2.5.10 Αυλή: $7^2 = 49$ πλακάκια. Κύβος: $4^3 = 64$ μικροί κύβοι.

Α2.5.11 -2, 4, -8, 16, -32, 64. Τα πρόσημα εναλλάσσονται: με περιττό εκθέτη αρνητικό, με άρτιο θετικό.

Α2.5.12 Ο Βασίλης κάνει λάθος: οι δυνάμεις προηγούνται του πολλαπλασιασμού, άρα το $2\cdot(-4)^2 = 2\cdot 16 = 32$ (όχι 64). Έπειτα $32-(-27) = 32+27 = 59$.

Α2.5.13 $10^2 = 100$, $10^4 = 10\,000$, $10^6 = 1\,000\,000$ και $100\,000 = 10^5$. Ο εκθέτης δείχνει πόσα μηδενικά έχει ο αριθμός μετά το 1.

Α2.5.14 Στο $(-3)^2$ η βάση είναι ο -3 και ο υπολογισμός είναι $(-3)(-3) = 9$. Στο -3^2 η βάση είναι ο 3 και το $-$ είναι το πρόσημο της δύναμης: $-(3\cdot 3) = -9$.

Α2.5.15 Ο Στέλιος πολλαπλασίασε τη βάση με τον εκθέτη. Ο εκθέτης 4 λέει πόσες φορές γράφουμε τη βάση ως παράγοντα: $(-2)(-2)(-2)(-2) = +16$.

Α2.5.16 Το α^{2024} είναι θετικό (άρτιος εκθέτης) και το α^{2025} αρνητικό (περιττός εκθέτης), γιατί οι αρνητικοί παράγοντες είναι 2024 και 2025 αντίστοιχα.

Α2.5.17 Οι όροι είναι $-1,\ +1,\ -1,\ +1, \ldots$ και ζευγαρώνουν ανά δύο με άθροισμα 0. Επομένως το άθροισμα είναι 0.

Α2.5.18 Ελεύθερη κατασκευή. $2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024$.

Α2.5.19 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. αν ένα φύλλο χαρτί διπλωθεί 5 φορές, έχει $2^5 = 32$ στρώσεις.

Επανάληψη κεφαλαίου Α2

ΕΑ2.1 α) -6 β) $+40$ γ) -3 δ) -1.

ΕΑ2.2 Θετικοί: $12, +3$. Αρνητικοί: $-5, -1, -20$. Φυσικοί: $0, 12, +3$. Ομόσημοι π.χ. -5 και -1 ή 12 και $+3$. Ετερόσημοι π.χ. -5 και 12. Το 0 δεν έχει πρόσημο.

ΕΑ2.3 Α(-5), Β(-2), Γ(1), Δ(4). Ο -3 βρίσκεται ανάμεσα στο Α και στο Β, μία μονάδα αριστερά του Β.

ΕΑ2.4 α) 9 β) 4 γ) $+15$ δ) $\alpha = 6$ ή $\alpha = -6$.

ΕΑ2.5 $-12 < -7 < -1 < 0 < 3 < 5$.

ΕΑ2.6 Οι $-3,\ -2,\ -1, 0, 1, 2$ (ο -4 δεν μπαίνει, ο 2 μπαίνει).

ΕΑ2.7 α) 5 β) -15 γ) 0 δ) -12.

ΕΑ2.8 α) $5 + 3 = 8$ β) $-4 + (-6) = -10$ γ) 0 δ) $0 + 9 = 9$.

ΕΑ2.9 $15 + 4 - 9 - 6 + 10 = 14$.

ΕΑ2.10 α) 42 β) -20 γ) -24 (τρεις αρνητικοί παράγοντες) δ) 0.

ΕΑ2.11 α) -32 β) -16 γ) 9 δ) 1.

ΕΑ2.12 $3 \cdot 4 - 4 \cdot (-1) + (-3)^2 = 12 + 4 + 9 = 25$.

ΕΑ2.13 $-4 + 2 \cdot (-3) + 9 = -4 - 6 + 9 = -1$. Η τελική θερμοκρασία είναι -1°.

ΕΑ2.14 $6 \cdot 5 + 5 \cdot (-3) = 30 - 15 = 15$ πόντους.

ΕΑ2.15 α) Λάθος: 5. β) Σωστό. γ) Λάθος: $5 - (-2) = 7$. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

ΕΑ2.16 α) Σωστό. β) Λάθος: -16. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $1 \neq 100$. ε) Λάθος: ο -3 είναι ακέραιος αλλά όχι φυσικός. στ) Λάθος: $-6 \neq 9$.

Κεφάλαιο Α3: Ρητοί αριθμοί

Παράγραφος Α3.1 Η έννοια του ρητού

Α3.1.1 Ο 5: φυσικός, ακέραιος, ρητός. Ο $-1{,}7$: μόνο ρητός. Ο $\frac{2}{3}$: μόνο ρητός. Ο -10: ακέραιος και ρητός. Το 0: φυσικός, ακέραιος, ρητός. Ο $\frac{12}{4} = 3$: φυσικός, ακέραιος, ρητός.

Α3.1.2 α) Σωστό: $-\frac{6}{2} = -3$. β) Σωστό. γ) Λάθος: ο $\frac{1}{2}$ είναι ρητός αλλά όχι ακέραιος. δ) Σωστό. ε) Λάθος: το $\frac{15}{7}$ είναι το πηλίκο $15 : 7$. στ) Σωστό: $0 = \frac{0}{1}$.

Α3.1.3 α) $20 : 4 = 5$ και $3 \cdot 5 = 15$. β) $35 : 5 = 7$ και $7 \cdot 7 = 49$. γ) $24 : 6 = 4$ (και $18 : 6 = 3$). δ) $36 : 4 = 9$ άρα το 20 διαιρέθηκε με το 4: $20 : 4 = 5$.

Α3.1.4 α) $5 \cdot 9 = 45 = 3 \cdot 15$: ισοδύναμα. β) $4 \cdot 9 = 36 = 6 \cdot 6$: ισοδύναμα. γ) $16 \cdot 35 = 560 = 7 \cdot 80$: ισοδύναμα. δ) $21 \cdot 11 = 231$ και $13 \cdot 19 = 247$: όχι. ε) $14 \cdot 25 = 350$ και $15 \cdot 24 = 360$: όχι.

Α3.1.5 Το $\frac{60}{15} = 4$ απλοποιείται. Ανάγωγα είναι τα $\frac{24}{35}$ (αφού $24 = 2^3 \cdot 3$ και $35 = 5 \cdot 7$) και $\frac{19}{6}$. Τα άλλα: $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$ και $\frac{3}{18} = \frac{1}{6}$.

Α3.1.6 α) $0{,}375$ β) $0{,}35$ γ) $4{,}8$ δ) $-2{,}75$ ε) $0{,}8333\ldots$ στ) $2{,}08$.

Α3.1.7 α) $\frac{45}{10} = \frac{9}{2}$ β) $\frac{31}{100}$ γ) $\frac{441}{10}$ δ) $-\frac{25}{10} = -\frac{5}{2}$ ε) $\frac{2}{100} = \frac{1}{50}$ στ) $-\frac{1\,125}{1\,000} = -\frac{9}{8}$.

Α3.1.8 $\mathrm{A} = -2{,}5 = -\frac{5}{2}$, $\mathrm{B} = -0{,}5 = -\frac{1}{2}$, $\Gamma = 0{,}5 = \frac{1}{2}$, $\Delta = 1{,}5 = \frac{3}{2}$, $\mathrm{E} = 2{,}5 = \frac{5}{2}$. Κάθε μονάδα έχει διαιρεθεί στη μέση, γι' αυτό όλα τα σημεία είναι «μισά».

Α3.1.9 Έφαγε $\frac{18}{24} = \frac{18 : 6}{24 : 6} = \frac{3}{4} = 0{,}75$ της σοκολάτας.

Α3.1.10 $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$, $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$, $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$, $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$.

Α3.1.11 Πατάτες $2{,}75 = \dfrac{275}{100} = \dfrac{11}{4}$ κιλά. Τυρί $0{,}4 = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$ του κιλού. Ντομάτες $1{,}25 = \dfrac{125}{100} = \dfrac{5}{4}$ κιλά.

Α3.1.12 Κλάσμα $\dfrac{35}{100}$, δεκαδικός $0{,}35$ και ανάγωγο $\dfrac{35 : 5}{100 : 5} = \dfrac{7}{20}$.

Α3.1.13 Φούρνος: $-\dfrac{1}{2} = -0{,}5$, αριστερά του σπιτιού, 2 cm αριστερά του 0. Σχολείο: $\dfrac{3}{2} = 1{,}5$, δεξιά του σπιτιού, 6 cm δεξιά του 0. Περίπτερο: $-0{,}25$, αριστερά, 1 cm αριστερά του 0. Ο φούρνος και το περίπτερο είναι στην ίδια πλευρά.

Α3.1.14 Με δεκαδικούς: $\dfrac{1}{2} = 0{,}5$ ενώ $\dfrac{4}{5} = 0{,}8$, άρα δεν είναι ίσα. Στην πίτσα: το μισό δεν είναι ίσο με τα τέσσερα πέμπτα. Σωστά: πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους επί 5: $\dfrac{1}{2} = \dfrac{1 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \dfrac{5}{10}$.

Α3.1.15 Αν οι όροι είναι $3k$ και $7k$, η διαφορά τους είναι $4k = 20$, άρα $k = 5$ και το κλάσμα είναι το $\dfrac{15}{35}$. Έλεγχος: $15 \cdot 7 = 105 = 35 \cdot 3$ και $35 - 15 = 20$.

Α3.1.16 $\dfrac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ και $\dfrac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ Το ψηφίο επαναλαμβάνεται χωρίς τέλος. Δεν γράφεται ως δεκαδικός που τελειώνει, γιατί η διαίρεση $1 : 3$ δεν δίνει ποτέ υπόλοιπο 0.

Α3.1.17 Για παράδειγμα $-\dfrac{3}{4} = \dfrac{-3}{4} = \dfrac{3}{-4}$ και ισοδύναμο $-\dfrac{6}{8}$ και δεκαδικός $-0{,}75$. Βρίσκεται αριστερά του 0, στα τρία τέταρτα της διαδρομής προς το -1, ανάμεσα στο -1 και στο $-0{,}5$.

Α3.1.18 Ελεύθερη απάντηση. Ο μαθητής πρέπει να γράψει σωστά τα ισοδύναμα, π.χ. $\dfrac{1}{2}$ φλιτζάνι $= 0{,}5 = \dfrac{2}{4}$ και $\dfrac{3}{4}$ του κιλού $= 0{,}75 = \dfrac{6}{8}$.

Α3.1.19 Ελεύθερη κατασκευή. Οι αρνητικοί και οι αριθμοί με κλασματικό ή δεκαδικό μέρος (όπως -3, $0{,}5$, $\dfrac{1}{3}$) δεν μπαίνουν στους φυσικούς, και όσοι δεν είναι ακέραιοι (όπως $0{,}5$ και $\dfrac{1}{3}$) δεν μπαίνουν στους ακέραιους. Όλοι μπαίνουν στους ρητούς.

Παράγραφος Α3.2 Απόλυτη τιμή, σύγκριση, διάταξη, αντίθετοι

Α3.2.1 α) $-\alpha$ β) μεγαλύτερη γ) μικρότερη δ) αριθμητή ε) μικρότερο.

Α3.2.2 Στη στήλη του -3: αντίθετος 3, απόλυτη τιμή 3. Για τον $0{,}35$: $-0{,}35$ και $0{,}35$. Για τον $\frac{1}{9}$: $-\frac{1}{9}$ και $\frac{1}{9}$. Στην τέταρτη στήλη ο αντίθετος είναι ο $-0{,}1$, άρα ο αριθμός είναι ο $0{,}1$ και η απόλυτη τιμή $0{,}1$. Στην πέμπτη ο αντίθετος είναι ο $\frac{7}{4}$, άρα ο αριθμός είναι ο $-\frac{7}{4}$ και η απόλυτη τιμή $\frac{7}{4}$. Για τον $-\frac{2}{5}$: αντίθετος $\frac{2}{5}$ και απόλυτη τιμή $\frac{2}{5}$.

Α3.2.3 α) $>$ (ομώνυμα, $21 > 12$). β) $<$ (ίδιος αριθμητής, μεγαλύτερος παρονομαστής, άρα μικρότερο κλάσμα). γ) $\frac{2}{3} = \frac{16}{24} < \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$, άρα $<$. δ) $>$ (θετικός και αρνητικός). ε) $-0{,}8 > -1$, άρα $>$. στ) $-\frac{8}{3} = -2{,}666\ldots > -3$, άρα $>$. ζ) $\frac{9}{8} = 1{,}125 < 1{,}2$, άρα $<$.

Α3.2.4 α) $3{,}16 < 3{,}20$, άρα $<$. β) $0{,}092 > 0{,}087$ (στα εκατοστά $9 > 8$), άρα $>$. γ) $-1{,}36 < -0{,}01$ (αρνητικοί, ο $-1{,}36$ έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή), άρα $<$. δ) $<$ (αρνητικός και θετικός). ε) $-1{,}3 = -1{,}30 > -1{,}33$, άρα $>$. στ) $-1{,}10 = -1{,}1$, άρα $=$.

Α3.2.5 $-3 < -0{,}03 < 0 < 0{,}2 < 1 < 1{,}37$.

Α3.2.6 α) $-\frac{5}{4} < -\frac{3}{4} < -\frac{1}{4} < \frac{1}{4} < \frac{3}{4} < \frac{5}{4}$. β) Οι αρνητικοί: $-\frac{5}{2} = -2{,}5$, $-\frac{5}{3} = -1{,}666\ldots$, $-\frac{5}{7} = -0{,}714\ldots$ Οι θετικοί, με ίδιο αριθμητή: όσο μεγαλύτερος ο παρονομαστής, τόσο μικρότερο το κλάσμα: $\frac{5}{8} < \frac{5}{4} < \frac{5}{3}$. Άρα $-\frac{5}{2} < -\frac{5}{3} < -\frac{5}{7} < \frac{5}{8} < \frac{5}{4} < \frac{5}{3}$.

Α3.2.7 α) Μικρότερα του 1 είναι τα $\frac{3}{16}, \frac{7}{16}, \frac{15}{16}$ και $\frac{3}{16} < \frac{7}{16} < \frac{15}{16}$. β) Μεγαλύτερα του 1 είναι τα $\frac{9}{8} = 1{,}125$, $\frac{5}{4} = 1{,}25$, $\frac{9}{4} = 2{,}25$ και $\frac{9}{8} < \frac{5}{4} < \frac{9}{4}$. γ) $\frac{3}{16} < \frac{7}{16} < \frac{15}{16} < \frac{9}{8} < \frac{5}{4} < \frac{9}{4}$.

Α3.2.8 α) Σωστό. β) Λάθος: $|-5| = 5$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $-9 < -2$. ε) Σωστό (ίδιος αριθμητής, μεγαλύτερος παρονομαστής, μικρότερο κλάσμα). στ) Σωστό.

Α3.2.9 Από την πιο κρύα: Φλώρινα -10, Μέτσοβο $-5{,}5$, Ιωάννινα -3, Θεσσαλονίκη $-1{,}5$, Αθήνα 7.

Α3.2.10 α) Ύπνος $24 : 3 = 8$ ώρες, Σχολείο $24 : 4 = 6$ ώρες, Διάβασμα $24 : 8 = 3$ ώρες, Διασκέδαση $24 : 6 = 4$ ώρες. β) Ύπνος (8), Σχολείο (6), Διασκέδαση (4), Διάβασμα (3). γ) Μένουν $24 - 21 = 3$ ώρες, δηλαδή $\frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ του εικοσιτετραώρου. Έλεγχος με κλάσματα: $\frac{8}{24} + \frac{6}{24} + \frac{3}{24} + \frac{4}{24} = \frac{21}{24}$.

Α3.2.11 Κέρδισε ο Βασίλης: $9{,}75 < 9{,}80$ και ο μικρότερος χρόνος είναι ο καλύτερος. Το λάθος του: συνέκρινε το 75 με το 8 σαν φυσικούς. Τα $9{,}8$ είναι $9{,}80$, δηλαδή 80 εκατοστά, και $80 > 75$.

Α3.2.12 Το σχολείο είναι στο 0. Το βιβλιοπωλείο (-2) απέχει 2 μονάδες, δηλαδή 200 μ. Ο φούρνος $(+3)$ απέχει 300 μ. Πιο κοντά είναι το βιβλιοπωλείο. Τα δύο μαγαζιά απέχουν $2 + 3 = 5$ μονάδες, δηλαδή 500 μ.

Α3.2.13 $-11\,034 < -430 < 0 < 2\,917$: τάφρος Μαριανών, Νεκρά Θάλασσα, επιφάνεια θάλασσας, Όλυμπος.

Α3.2.14 $\frac{2}{5} = 0{,}4$ και $\frac{3}{5} = 0{,}6$. Ανάμεσα βρίσκονται π.χ. οι $0{,}45$, $0{,}5 = \frac{1}{2}$ και $0{,}55$. Υπάρχουν άπειροι άλλοι: δεν υπάρχει «επόμενος».

Α3.2.15 α) Π.χ. $-0{,}75$ και $-0{,}72$ (ο $-0{,}8 < -0{,}75 < -0{,}7$). β) $\frac{3}{10} = 0{,}3$ και $\frac{2}{5} = 0{,}4$: π.χ. $0{,}35 = \frac{7}{20}$ και $0{,}33$. γ) $\frac{7}{9} = 0{,}777\ldots$ και $\frac{5}{6} = 0{,}8333\ldots$: π.χ. $0{,}8 = \frac{4}{5}$ και $0{,}79$.

Α3.2.16 $|\alpha| = \alpha$ για κάθε θετικό και για το 0. $|\alpha| = -\alpha$ για κάθε αρνητικό και για το 0. Ο α και ο $-\alpha$ είναι συμμετρικοί ως προς το 0, άρα απέχουν το ίδιο από το 0 και $|\alpha| = |-\alpha|$.

Α3.2.17 α) 0 και 1. β) -2 και -1. γ) $\frac{7}{2} = 3{,}5$: 3 και 4. δ) $-\frac{11}{3} = -3{,}666\ldots$: -4 και -3. ε) 0 και 1 (είναι λίγο μικρότερος του 1).

Α3.2.18 Ελεύθερη απάντηση. Ο μαθητής πρέπει να παρατηρήσει ότι ο πιο αριστερός αριθμός στον άξονα είναι ο μικρότερος και να τοποθετήσει σωστά τα πρόσημα.

Α3.2.19 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. 8 ώρες ύπνου: $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$ και 9 ώρες: $\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$. Για να συγκριθούν: $\frac{1}{3} = \frac{8}{24} < \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$.

Παράγραφος Α3.3 Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών

Α3.3.1 α) Σωστό. β) Λάθος: πρώτα τα κάνουμε ομώνυμα. γ) Σωστό: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ και $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. δ) Λάθος: αν προσθέσουμε αρνητικό, μικραίνει. ε) Λάθος: $0{,}5 - 1 = -0{,}5$.

Α3.3.2 α) $\frac{11}{9}$ β) $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ γ) $-\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$ δ) $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$ ε) $\frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$ στ) $\frac{10}{10} = 1$.

Α3.3.3 α) $-\frac{5}{7}$ β) $\frac{6}{10} - \frac{5}{10} = \frac{1}{10}$ γ) $-\frac{2}{12} - \frac{9}{12} = -\frac{11}{12}$ δ) $\frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{7}{8}$ ε) $-\frac{4}{6} - \frac{3}{6} = -\frac{7}{6}$ στ) $-\frac{3}{5} + \frac{10}{5} = \frac{7}{5}$.

Α3.3.4 α) $2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$. β) $7 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 7 + \frac{5}{6} = 7\frac{5}{6}$. γ) $\frac{13}{4} - \frac{6}{4} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$. δ) $\frac{6}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$.

Α3.3.5 α) $10{,}15$ β) $10{,}83$ γ) $-4{,}65$ δ) $-4{,}25$ ε) $-0{,}45$.

Α3.3.6 α) $\frac{6}{12} - \frac{8}{12} + \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$. β) Θετικοί: $2{,}5 + 1{,}7 = 4{,}2$. Αρνητικοί: $-4{,}2 - 0{,}6 = -4{,}8$. Άθροισμα $-0{,}6$. γ) $\frac{9}{12} - \frac{10}{12} + \frac{1}{12} = 0$.

Α3.3.7 α) $-\frac{3}{5}$ β) $2{,}5$ γ) -1 (γιατί $-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$) δ) $\frac{3}{4}$ (γιατί $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$).

Α3.3.8 α) Αντιμεταθετική. β) Προσεταιριστική. γ) Το 0 είναι ουδέτερο στοιχείο. δ) Οι αντίθετοι έχουν άθροισμα 0.

Α3.3.9 Ε.Κ.Π.$(5,7) = 35$: $\frac{14}{35} + \frac{5}{35} = \frac{19}{35}$ φυτεύτηκαν και μένουν $\frac{35}{35} - \frac{19}{35} = \frac{16}{35}$.

Α3.3.10 Φωτογραφίες: $\frac{1}{10}$ του 40 είναι 4, άρα $3 \cdot 4 = 12$. Γράμματα: $40 : 4 = 10$. Βιβλία: $40 - 12 - 10 = 18$. Σε κλάσμα: $1 - \frac{3}{10} - \frac{1}{4} = \frac{20}{20} - \frac{6}{20} - \frac{5}{20} = \frac{9}{20}$ και $\frac{9}{20} \cdot 40 : \frac{1}{20} = 2$, άρα 18. Συμφωνεί.

Α3.3.11 α) Τα $\frac{3}{4}$ κοστίζουν 6 €, άρα το $\frac{1}{4}$ κοστίζει $6 : 3 = 2$ € και το κιλό ($\frac{4}{4}$) κοστίζει 8 €. β) Το $\frac{1}{8}$ κοστίζει $8 : 8 = 1$ € και τα $\frac{5}{8}$ κοστίζουν 5 €.

Α3.3.12 $-12{,}50 + 30{,}75 = 18{,}25$ και $18{,}25 - 18{,}20 = 0{,}05$. Το υπόλοιπο είναι $0{,}05$ €.

Α3.3.13 $-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = -\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. Μετά $\frac{1}{4} - \frac{5}{4} = -\frac{4}{4} = -1$. Η στάθμη είναι στο -1 μ.

Α3.3.14 Το αποτέλεσμα $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0{,}25$ είναι μικρότερο από το $\frac{2}{5} = 0{,}4$, που είναι μόνο ένας από τους προσθετέους. Σωστά: $\frac{14}{35} + \frac{5}{35} = \frac{19}{35}$.

Α3.3.15 Όχι: $\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} > \frac{1}{2}$. Αν αφαιρέσουμε αρνητικό, ο αριθμός μεγαλώνει.

Α3.3.16 Αν οι αριθμοί είναι x και y με $x + y = 1$ και $x - y = \frac{1}{3}$, προσθέτοντας βρίσκουμε $2x = \frac{4}{3}$, $x = \frac{2}{3}$ και $y = \frac{1}{3}$. Έλεγχος: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$ και $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

Α3.3.17 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ενώ $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$. Είναι αντίθετοι, όχι ίσοι.

Α3.3.18 Ελεύθερη απάντηση. Ο μαθητής προσθέτει θετικούς και αρνητικούς δεκαδικούς και το αποτέλεσμα πρέπει να ελεγχθεί με υπολογιστή τσέπης ή με ξεχωριστό άθροισμα εσόδων και εξόδων.

Α3.3.19 $\frac{8}{16} + \frac{4}{16} + \frac{2}{16} + \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$. Μένει το $1 - \frac{15}{16} = \frac{1}{16}$ του φύλλου.

Παράγραφος Α3.4 Πολλαπλασιασμός ρητών, ιδιότητες, αντίστροφοι

Α3.4.1 α) $\frac{5}{3}$ β) $\frac{\beta}{\alpha}$ γ) $\frac{1}{5}$ δ) 1 ε) -3 στ) $0{,}25 = \frac{1}{4}$, άρα 4.

Α3.4.2 α) Σωστό. β) Λάθος: $0 \cdot x = 0 \neq 1$. γ) Σωστό. δ) Σωστό: $\frac{6}{6} = 1$. ε) Σωστό. στ) Λάθος: ο αντίστροφος του -1 είναι το -1, γιατί $(-1)(-1) = 1$.

Α3.4.3 α) 3 β) -1 γ) $3{,}6$ δ) $-0{,}01$ ε) 0 στ) -1.

Α3.4.4 α) $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ β) $+\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ γ) $-\frac{28}{8} = -\frac{7}{2}$ δ) $-\frac{18}{12} = -\frac{3}{2}$ ε) $\left(-\frac{1}{3}\right) \cdot (-3) = 1$ στ) 1.

Α3.4.5 α) $3{,}6$ β) $0{,}2$ γ) $0{,}5$ δ) $7{,}65$ ε) $-0{,}049$.

Α3.4.6 α) $47{,}2$ β) $3{,}5$ γ) $8\,300$ δ) $5{,}64$ ε) $0{,}07$ στ) $0{,}123$.

Α3.4.7 α) $1\,500 - 15 = 1\,485$ β) $21 \cdot (10+1) = 210 + 21 = 231$ γ) $25 - 0{,}25 = 24{,}75$ δ) $35 - 10 = 25$ ε) $4 + 3 = 7$.

Α3.4.8 α) Αντιμεταθετική. β) Προσεταιριστική. γ) Το 1 είναι ουδέτερο στοιχείο. δ) Το 0 είναι απορροφητικό στοιχείο. ε) Επιμεριστική.

Α3.4.9 $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ της αυλής. Τα κόκκινα πλακάκια είναι $\frac{3}{10} \cdot 200 = 60$.

Α3.4.10 α) $\frac{3}{4} \cdot 1\,000 = 750$ γραμμάρια. β) $\frac{3}{5} \cdot 60 = 36$ λεπτά. γ) $\frac{1}{8} \cdot 1\,000 = 125$ ml. δ) $\frac{5}{12} \cdot 60 = 25$ δευτερόλεπτα.

Α3.4.11 $0{,}4 \cdot 7{,}5 = 3$ €. $2{,}5 \cdot 7{,}5 = 18{,}75$ €. $0{,}02 \cdot 7{,}5 = 0{,}15$ €.

Α3.4.12 Γυμνάσιο: $\frac{5}{8} \cdot 48 = 30$ παιδιά. Α΄ τάξη: $\frac{1}{5} \cdot 30 = 6$ παιδιά.

Α3.4.13 α) Έκπτωση $\frac{1}{3} \cdot 120 = 40$ €. β) Πληρώνει $120 - 40 = 80$ €.

Α3.4.14 Ο $0{,}3$ είναι μικρότερος από το μισό, άρα το γινόμενο $0{,}3 \cdot 0{,}4$ είναι μικρότερο από το μισό του $0{,}4$, δηλαδή από $0{,}2$. Το $1{,}2$ είναι πολύ μεγαλύτερο. Σωστά: $3 \cdot 4 = 12$ και $1 + 1 = 2$ δεκαδικά ψηφία, άρα $0{,}12$.

Α3.4.15 Αν $\alpha \cdot \beta = 0$ τότε ο ένας τουλάχιστον από τους δύο είναι 0. Το 0 δεν έχει αντίστροφο, γιατί το γινόμενο $0 \cdot x$ είναι πάντα 0 και ποτέ δεν είναι 1.

Α3.4.16 Ο αντίστροφος του $-\frac{2}{3}$ είναι ο $-\frac{3}{2}$, γιατί $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 1$. Ο αντίστροφος έχει το ίδιο πρόσημο με τον αριθμό.

Α3.4.17 Ο 3 πρέπει να πολλαπλασιαστεί και με τους δύο όρους. Σωστά: $3 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$. Έλεγχος: $3 \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{2}$.

Α3.4.18 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. $1{,}2$ μ. επί $0{,}6$ μ. $= 0{,}72$ τετραγωνικά μέτρα. Τα δεκαδικά ψηφία του γινομένου είναι το άθροισμα των ψηφίων των παραγόντων.

Α3.4.19 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. $\frac{3}{7}$ και $\frac{7}{3}$, 2 και $0{,}5$, $-\frac{1}{4}$ και -4. Το κομπιουτεράκι πρέπει να δείχνει 1 σε κάθε περίπτωση.

Παράγραφος Α3.5 Διαίρεση ρητών

Α3.5.1 α) -3 β) -4 γ) -9 δ) $+70$.

Α3.5.2 α) $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2}$ β) $\frac{1}{2} \cdot (-3) = -\frac{3}{2}$ γ) $4 \cdot 2 = 8$ δ) $\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$ ε) $\frac{18}{5} \cdot \frac{5}{6} = 3$ στ) $\frac{12}{21} \cdot \frac{4}{7} = \frac{48}{147} = \frac{16}{49}$.

Α3.5.3 α) $\frac{7}{11} \cdot \frac{22}{3} = \frac{14}{3}$ β) $\frac{27}{49} \cdot \frac{14}{9} = \frac{6}{7}$ γ) $4 \cdot \frac{9}{56} = \frac{9}{14}$ δ) $\frac{11}{2} \cdot \frac{1}{121} = \frac{1}{22}$ ε) $2\frac{1}{8} = \frac{17}{8}$, άρα $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{17} = \frac{6}{17}$.

Α3.5.4 α) $450 : 15 = 30$ β) $0{,}58$ (γιατί $49 \cdot 0{,}58 = 28{,}42$) γ) $357{,}6 : 15 = 23{,}84$ δ) 10 (πολλαπλασιάζω επί $1\,000$: $292\,620 : 29\,262 = 10$) ε) $4{,}8 : 6 = 0{,}8$.

Α3.5.5 α) $4{,}57$ β) $0{,}032$ γ) $0{,}0005$ δ) 64 ε) 35 στ) $12\,000$.

Α3.5.6 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $(-12) : (-4) = +3$. ε) Λάθος: $3 : \frac{1}{3} = 3 \cdot 3 = 9$. στ) Λάθος: π.χ. $3 : \frac{1}{2} = 6 > 3$.

Α3.5.7 α) $-\frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \frac{1}{2} = -\frac{6}{8} + \frac{5}{8} + \frac{4}{8} = \frac{3}{8}$. β) $1 - \frac{5}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8}{8} - \frac{10}{8} + \frac{1}{8} = -\frac{1}{8}$.

Α3.5.8 α) $x = 12 : (-3) = -4$ β) $x = 4 : \frac{2}{3} = 4 \cdot \frac{3}{2} = 6$ γ) $x = \left(-\frac{1}{2}\right) : (-5) = \frac{1}{10}$.

Α3.5.9 $6 : \frac{3}{4} = 6 \cdot \frac{4}{3} = 8$ μπουκάλια.

Α3.5.10 $4{,}5 : 0{,}15 = 450 : 15 = 30$ κομμάτια.

Α3.5.11 $6 : 0{,}75 = 600 : 75 = 8$. Το κιλό κοστίζει 8 €.

Α3.5.12 $(-24{,}60) : 6 = -4{,}10$. Κάθε παιδί έχει μερίδιο $-4{,}10$ €, δηλαδή χρωστάει $4{,}10$ €.

Α3.5.13 $\dfrac{3}{5} : \dfrac{1}{10} = \dfrac{3}{5} \cdot 10 = 6$. Τρέχει 6 χιλιόμετρα σε μία ώρα.

Α3.5.14 Π.χ. $3 : \dfrac{1}{2} = 6 > 3$. Το πηλίκο είναι μεγαλύτερο από τον (θετικό) διαιρετέο όταν ο διαιρέτης είναι θετικός και μικρότερος από το 1, γιατί τότε ο διαιρέτης «χωράει» περισσότερες φορές.

Α3.5.15 Αν υπήρχε $x = 5 : 0$, θα έπρεπε $x \cdot 0 = 5$. Όμως κάθε αριθμός επί 0 δίνει 0, άρα δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός.

Α3.5.16 $3 : \dfrac{1}{2} = 6$ και $3 : \dfrac{1}{3} = 9$. Το $\dfrac{1}{3}$ χωράει περισσότερες φορές στο 3 (τρία τρίτα σε κάθε ένα), άρα το $3 : \dfrac{1}{3}$ είναι μεγαλύτερο.

Α3.5.17 Αν $\dfrac{\alpha}{\beta} > 0$, οι α, β είναι ομόσημοι (και οι δύο θετικοί ή και οι δύο αρνητικοί). Αν $\dfrac{\alpha}{\beta} < 0$, είναι ετερόσημοι.

Α3.5.18 Αναμενόμενο: $1{,}2 : 0{,}15 = 120 : 15 = 8$ κομμάτια. Ο μαθητής ελέγχει κόβοντας.

Α3.5.19 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. $\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{4}{3} = \dfrac{2}{3}$.

Παράγραφος Α3.6 Δυνάμεις ρητών με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό

Α3.6.1 α) Σωστό. β) Λάθος: $\dfrac{2^3}{3^3} = \dfrac{8}{27}$. γ) Λάθος: $0{,}2^4 = 0{,}0016$ ενώ $4 \cdot 0{,}2 = 0{,}8$. δ) Σωστό: $\left(-\dfrac{3}{10}\right)^2 = \dfrac{9}{100} = 0{,}09 = 0{,}3^2$. ε) Σωστό: το πρόσημο είναι $-$ (περιττός εκθέτης) και $\left(\dfrac{1}{3}\right)^3 = \dfrac{1}{27}$.

Α3.6.2 α) $\dfrac{1}{4}$ β) $-\dfrac{1}{27}$ γ) $\dfrac{4}{25}$ δ) $0{,}04$ ε) $0{,}027$ στ) -1.

Α3.6.3 α) Αρνητικό (αρνητική βάση, περιττός εκθέτης). β) Θετικό (άρτιος). γ) Θετικό (άρτιος). δ) Αρνητικό: η δύναμη $\left(\frac{3}{5}\right)^3$ είναι θετική και το $-$ μπροστά την κάνει αρνητική. ε) Αρνητικό (περιττός).

Α3.6.4 α) $\left(\frac{3}{5}\right)^3$ β) $(-2)^4$ γ) $0{,}1^2$ δ) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$.

Α3.6.5 α) $(-2)^4 = 16$ και $-2^4 = -16$: διαφέρουν. β) $(-3)^3 = -27$ και $-3^3 = -27$: ίσα. γ) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ και $-\left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$: αντίθετα.

Α3.6.6 α) 1 β) 0 γ) 1 δ) -1 ε) $1\,000$ στ) $0{,}01$.

Α3.6.7 α) $\frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{4}{16} - \frac{2}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$. β) $0{,}01 + 0{,}01 - 0{,}04 = -0{,}02$. γ) $-1 + 1 + 1 - 1 = 0$.

Α3.6.8 Μετά την τρίτη: $2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4}$ μ. Μετά την τέταρτη: $2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$ μ.

Α3.6.9 $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$ του αρχικού εμβαδού.

Α3.6.10 $1{,}5^2 = 1{,}5 \cdot 1{,}5 = 2{,}25$ τετραγωνικά μέτρα. Ο Ηλίας πολλαπλασίασε τη βάση με τον εκθέτη αντί να τη χρησιμοποιήσει ως παράγοντα δύο φορές.

Α3.6.11 $8 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) = -1$ και $(0{,}8)^2 = 0{,}64$. Άθροισμα: $-1 + 0{,}64 = -0{,}36$.

Α3.6.12 $0{,}1$, $0{,}01$, $0{,}001$, $0{,}0001$. Κάθε δύναμη έχει τόσα δεκαδικά ψηφία όσος είναι ο εκθέτης, με το 1 στην τελευταία θέση.

Α3.6.13 Το -3^2 είναι ο αντίθετος του 3^2, δηλαδή -9. Για να υψώσουμε τον -3, χρειάζεται παρένθεση: $(-3)^2 = (-3)(-3) = +9$, γιατί δύο αρνητικοί δίνουν θετικό.

Α3.6.14 Όταν ο εκθέτης είναι άρτιος. Οι αρνητικοί παράγοντες μπορούν να χωριστούν σε ζεύγη και κάθε ζεύγος δίνει θετικό γινόμενο.

Α3.6.15 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} < \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$. Στη βάση 2: $2^3 = 8 > 4 = 2^2$. Με βάση μικρότερη του 1 οι δυνάμεις μικραίνουν όσο μεγαλώνει ο εκθέτης, ενώ με βάση μεγαλύτερη του 1 μεγαλώνουν.

Α3.6.16 Το α^2 είναι θετικό (άρτιος εκθέτης) και το α^3 αρνητικό (αρνητική βάση, περιττός εκθέτης), άρα $\alpha^2 > \alpha^3$.

Α3.6.17 $\frac{1}{2} = 0{,}5$, $\frac{1}{4} = 0{,}25$, $\frac{1}{8} = 0{,}125$, $\frac{1}{16} = 0{,}0625$, $\frac{1}{32} = 0{,}03125$, $\frac{1}{64} = 0{,}015625$. Οι δυνάμεις μικραίνουν, και κάθε μία είναι το μισό της προηγούμενης.

Α3.6.18 Ελεύθερη απάντηση. Ο μαθητής πρέπει να τηρεί την προτεραιότητα (παρενθέσεις, δυνάμεις, πολλαπλασιασμοί, προσθέσεις) και να ελέγχει το πρόσημο κάθε δύναμης.

Παράγραφος Α3.7 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

Α3.7.1 α) $1{,}5 \cdot 10^5$ β) $2{,}1 \cdot 10^4$ γ) $1{,}3 \cdot 10^6$ δ) $2{,}03 \cdot 10^6$.

Α3.7.2 α) $23\,100$ β) $1\,360\,000\,000$ γ) 137 δ) $1\,000\,000$.

Α3.7.3 α) $2\,000 > 300$, άρα $>$. β) $0{,}1 \cdot 100 = 10$, άρα $=$. γ) $17\,000 > 3\,000$, άρα $>$. δ) $600\,000 = 0{,}6 \cdot 1\,000\,000 = 600\,000$, άρα $=$.

Α3.7.4 Σε τυποποιημένη μορφή είναι οι $4{,}5 \cdot 10^3$, $9{,}99 \cdot 10^8$ και $1 \cdot 10^6$. Οι $45 \cdot 10^2$ και $10 \cdot 10^5$ δεν είναι, γιατί ο πρώτος παράγοντας δεν είναι μικρότερος του 10. Ο $0{,}45 \cdot 10^4$ δεν είναι, γιατί το ακέραιο μέρος είναι 0.

Α3.7.5 $45 \cdot 10^2 = 4\,500 = 4{,}5 \cdot 10^3$. $0{,}45 \cdot 10^4 = 4\,500 = 4{,}5 \cdot 10^3$. $10 \cdot 10^5 = 1\,000\,000 = 1 \cdot 10^6$.

Α3.7.6 α) $7 \cdot 10^3$ β) $4{,}8 \cdot 10^8$ γ) $1{,}25 \cdot 10^{10}$ δ) $6{,}021 \cdot 10^6$.

Α3.7.7 α) Σωστό. β) Λάθος: $2{,}5 \cdot 10^4 = 25\,000$. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $3 \cdot 10^2 = 300$. στ) Σωστό.

Α3.7.8 α) $3{,}844 \cdot 10^5$ β) $1{,}496 \cdot 10^8$ γ) $4{,}5 \cdot 10^9$ δ) $1{,}36 \cdot 10^{10}$ ε) $5{,}9 \cdot 10^9$.

Α3.7.9 Ένα έτος έχει $365 \cdot 24 \cdot 60 = 525\,600$ λεπτά. Τα 150 έτη έχουν $150 \cdot 525\,600 = 78\,840\,000$ λεπτά, δηλαδή $7{,}884 \cdot 10^7$ λεπτά.

Α3.7.10 Ερμής ($5{,}8 \cdot 10^7$), Άρης ($2{,}3 \cdot 10^8$), Δίας ($7{,}8 \cdot 10^8$), Ποσειδώνας ($4{,}5 \cdot 10^9$). Συγκρίνουμε πρώτα τους εκθέτες και, αν είναι ίσοι, τους α.

Α3.7.11 $3{,}2\text{E}8 = 3{,}2 \cdot 10^8 = 320\,000\,000$ και $4{,}05\text{E}6 = 4{,}05 \cdot 10^6 = 4\,050\,000$.

Α3.7.12 Κίνα: $1{,}4 \cdot 10^9$. Ελλάδα: $1{,}04 \cdot 10^7$. Μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός της Κίνας, γιατί έχει μεγαλύτερο εκθέτη ($9 > 7$).

Α3.7.13 Ο πρώτος παράγοντας (12) δεν είναι μικρότερος του 10. Σωστά: $12 \cdot 10^5 = 1\,200\,000 = 1{,}2 \cdot 10^6$.

Α3.7.14 Έχει $\nu + 1$ ψηφία. Οι $4 \cdot 10^9 = 4\,000\,000\,000$ και $4{,}5 \cdot 10^9 = 4\,500\,000\,000$ έχουν και οι δύο 10 ψηφία.

Α3.7.15 Ο $5\,400\,000$ έχει 7 ψηφία, άρα η υποδιαστολή πρέπει να μετακινηθεί 6 θέσεις: $5{,}4 \cdot 10^6$. Στο $5{,}4 \cdot 10^5$ έχουμε μόνο $540\,000$.

Α3.7.16 Βρίσκεται ανάμεσα στο $10^6 = 1\,000\,000$ και στο $10^7 = 10\,000\,000$, γιατί $4{,}5 \cdot 10^6 = 4\,500\,000$.

Α3.7.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. πληθυσμός της Γης $8\,000\,000\,000 = 8 \cdot 10^9$. Κάθε αριθμός πρέπει να έχει πρώτο παράγοντα από 1 ως κάτω από 10.

Α3.7.18 $365 \cdot 24 \cdot 3\,600 = 31\,536\,000 = 3{,}1536 \cdot 10^7$ δευτερόλεπτα.

Επανάληψη κεφαλαίου Α3

ΕΑ3.1 $-\dfrac{6}{3} = -2$: ακέραιος και ρητός. $\dfrac{4}{5}$: μόνο ρητός. 0: φυσικός, ακέραιος, ρητός. $-2{,}5$: μόνο ρητός. $\dfrac{7}{7} = 1$: φυσικός, ακέραιος, ρητός.

ΕΑ3.2 Ο Μ.Κ.Δ.$(36{,}48) = 12$, άρα $\dfrac{36}{48} = \dfrac{3}{4}$. Επίσης $42 : 6 = 7$, άρα $\dfrac{5}{6} = \dfrac{35}{42}$.

ΕΑ3.3 $\dfrac{7}{8} = 0{,}875$ και $0{,}36 = \dfrac{36}{100} = \dfrac{9}{25}$.

ΕΑ3.4 α) $7{,}5$ β) $\dfrac{3}{4}$ γ) $+\dfrac{2}{3}$ δ) $\alpha = 4$ ή $\alpha = -4$.

ΕΑ3.5 $-3 < -2{,}5 < -\dfrac{1}{2} < 0 < 1{,}2 < \dfrac{3}{2}$.

ΕΑ3.6 $\dfrac{2}{7} = \dfrac{20}{70}$ και $\dfrac{3}{7} = \dfrac{30}{70}$. Ανάμεσα: π.χ. $\dfrac{21}{70} = \dfrac{3}{10}$ και $\dfrac{25}{70} = \dfrac{5}{14}$.

ΕΑ3.7 α) $-\dfrac{9}{12} + \dfrac{10}{12} = \dfrac{1}{12}$ β) $\dfrac{10}{5} - \dfrac{7}{5} = \dfrac{3}{5}$ γ) $-0{,}75$ δ) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6}$.

ΕΑ3.8 $-\dfrac{6}{12} + \dfrac{8}{12} - \dfrac{2}{12} + \dfrac{3}{12} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$.

ΕΑ3.9 α) $-\dfrac{24}{36} = -\dfrac{2}{3}$ β) $0{,}6$ γ) $4 + 3 = 7$.

ΕΑ3.10 α) $-\dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{10}{9} = -\dfrac{30}{45} = -\dfrac{2}{3}$ β) $6 \cdot \left(-\dfrac{4}{3}\right) = -8$ γ) $720 : 9 = 80$.

ΕΑ3.11 $\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{6}$ και $\dfrac{5}{6} : \dfrac{5}{4} = \dfrac{5}{6} \cdot \dfrac{4}{5} = \dfrac{2}{3}$.

ΕΑ3.12 α) $-\dfrac{8}{27}$ β) -9 γ) $0{,}01$ δ) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$.

ΕΑ3.13 $45\,000\,000 = 4{,}5 \cdot 10^7$. $3{,}02 \cdot 10^5 = 302\,000$. $8 \cdot 10^6 = 8\,000\,000 > 950\,000 = 9{,}5 \cdot 10^5$ (και με τους εκθέτες, $6 > 5$).

ΕΑ3.14 Παίζουν μπάσκετ $\dfrac{3}{8} \cdot 240 = 90$ μαθητές. Κορίτσια: $\dfrac{1}{3} \cdot 90 = 30$.

ΕΑ3.15 α) Σωστό ($-0{,}75 < -0{,}666\ldots$). β) Λάθος: $\dfrac{2}{3}$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $5 : \dfrac{1}{5} = 25$. ε) Λάθος. στ) Σωστό.

ΕΑ3.16 α) Λάθος: -8. β) Σωστό. γ) Λάθος: $\dfrac{4}{9}$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $1{,}2 \cdot 10^4$. στ) Σωστό.

Κεφάλαιο Α4: Κανονικότητες

Παράγραφος Α4.1 Κανονικότητα, έννοια και αναπαραστάσεις

Α4.1.1 α) Λ, Μ. Μονάδα επανάληψης: ΚΛΜ. β) $1,\ 1$. Μονάδα επανάληψης: $4{,}1{,}1$. γ) Β, Β. Μονάδα επανάληψης: ΑΒΒΓ.

Α4.1.2 α) $23, 28$ (κανόνας $+5$). β) $32, 25$ (-7). γ) $2, 5$ ($+3$). δ) $61, 72$ ($+11$).

Α4.1.3 α) $81, 243$ (πολλαπλασιάζω με 3). β) $80, 160$ (με 2). γ) $64, 32$ (κάθε όρος είναι το μισό του προηγούμενου, δηλαδή διαιρώ με 2). δ) $32, -64$ (πολλαπλασιάζω με -2, γι' αυτό τα πρόσημα εναλλάσσονται).

Α4.1.4 α) Οι διαφορές είναι $1{,}2{,}3{,}4$, άρα επόμενες 5 και 6: 16 και 22. β) Οι διαφορές είναι $1{,}2{,}3{,}4$: επόμενα 17 και 23. γ) Οι διαφορές είναι $1{,}3{,}5{,}7$: επόμενες 9 και 11, άρα 25 και 36 (είναι τα τετράγωνα $0^2{,}1^2{,}2^2, \ldots$).

Α4.1.5 α) Το 4ο σχήμα είναι ένα «Γ» με 4 τετράγωνα στην οριζόντια και 4 στην κατακόρυφη πλευρά, με το γωνιακό κοινό: 7 τετράγωνα (ακολουθία

$1,3,5,7$). β) Το 4ο σχήμα έχει 4 γεμάτα τετράγωνα και ένα κενό: 5 τετράγωνα (ακολουθία $2,3,4,5$).

Α4.1.6 α) Ο κανόνας είναι $+3$, άρα το τελευταίο πρέπει να είναι 13. β) Ο κανόνας είναι -10, άρα $100,90,80,70,60$: το 75 είναι λάθος. γ) Ο κανόνας είναι $\cdot 2$, άρα το 49 πρέπει να είναι 48. δ) Το μοτίβο είναι ΚΜ ΚΜ ΚΜ...Ο 5ος όρος πρέπει να είναι Κ και όχι Μ.

Α4.1.7 α) Λάθος: υπάρχει πάντα κανόνας. β) Σωστό. γ) Λάθος: η μονάδα επανάληψης είναι η ΑΒ. δ) Σωστό ($+2$). ε) Σωστό ($+4$). στ) Σωστό. ζ) Λάθος: μπορούν να είναι και αρνητικοί αριθμοί ή σχήματα.

Α4.1.8 α) ΑΑΣΣΣ. β) Κάθε 5 δευτερόλεπτα. γ) ΑΑΣΣΣ ΑΑΣΣΣ ΑΑΣΣΣ. δ) Τα δευτερόλεπτα 16 και 17 είναι τα δύο πρώτα της 4ης μονάδας, δηλαδή ΑΑ: τα λαμπάκια είναι αναμμένα.

Α4.1.9 α) Οι χρόνοι είναι $4,5,6,7,8,9$: το 6ο σκαλί παίρνει 9 δευτερόλεπτα. β) Το 4 είναι στη θέση 1 και το 15 είναι 11 μονάδες μετά, άρα στη θέση 12: το 12ο σκαλί.

Α4.1.10 Οι κωδικοί διπλασιάζονται: $3,6,12,24,48,96,192$, άρα ο 7ος είναι ο 192. Συνεχίζουμε: 384, 768. Ο πρώτος που ξεπερνά το 500 είναι ο 768 (ο 9ος).

Α4.1.11 α) Τα πλακάκια είναι $1,3,6,10,15$: το 4ο έχει 10 και το 5ο έχει 15 (προσθέτω κάθε φορά $2,3,4,5$). β) Η περίμετρος αυξάνεται κατά 4 κάθε φορά: 16 για το 4ο και 20 για το 5ο. Κανόνας: $+4$.

Α4.1.12 α) Κάθε όρος είναι κατά 3 μεγαλύτερος από τον προηγούμενο ($+3$). β) Τα σημεία είναι τα $(1,2)$, $(2,5)$, $(3,8)$, $(4,11)$: ανεβαίνουν κατά 3 όταν το ν αυξάνεται κατά 1. γ) 5ος όρος: 14, 6ος όρος: 17.

Α4.1.13 Και οι δύο μπορεί να έχουν δίκιο: αν ο κανόνας είναι «διπλασιάζω», έχουμε $2,4,8,16$. Αν ο κανόνας είναι «οι διαφορές αυξάνονται κατά 2» ($2, 4, 6, \ldots$), έχουμε $2,4,8,14$. Τρεις όροι δεν αρκούν για να ξεχωρίσουμε τον κανόνα.

Α4.1.14 Μετά από 7 ημέρες ξανά Δευτέρα. Η 1η, 8η, 15η, ...είναι Δευτέρες. Η 99η ($= 1 + 14 \cdot 7$) είναι Δευτέρα, άρα η 100ή είναι Τρίτη.

Α4.1.15 Μονάδα επανάληψης: ΑΒΑ (3 γράμματα). Στα 12 γράμματα έχουμε 4 μονάδες και κάθε μονάδα έχει 2 Α, άρα 8 Α.

Α4.1.16 Οι διαφορές είναι $1,2,3,\ldots,9$. Οι όροι είναι $1,2,4,7,11,16,22,29,37,46$. Ο 10ος όρος είναι 46.

Α4.1.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. οι εποχές (κανόνας: ξαναρχίζουν κάθε 4), η σειρά των φαναριών (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο), οι ημέρες της εβδομάδας.

Α4.1.18 Ελεύθερη κατασκευή. Ο κανόνας πρέπει να ισχύει σε όλους τους όρους και να επιτρέπει να προβλέψεις τους επόμενους.

Παράγραφος Α4.2 Κανονικότητες της μορφής α·ν

Α4.2.1 Οι επόμενοι όροι είναι 45 και 54. Γενικός όρος ο 9ν (β): ο 1ος όρος είναι $9 \cdot 1 = 9$ και κάθε όρος αυξάνεται κατά 9. Για τη σειρά $4,8,12,16$: ο τύπος 4ν (β) δίνει $4,8,12,16$. Οι άλλοι δεν κάνουν: $4 + \nu$ δίνει 5 για $\nu = 1$, $4 + 4\nu$ δίνει 8, και $8\nu - 4$ δίνει 4, 12.

Α4.2.2 α) $8, 16, 24, 32, 40$. β) $11, 22, 33, 44, 55$. γ) $-3, -6, -9, -12, -15$. δ) $0,5, 1, 1,5, 2, 2,5$.

Α4.2.3 α) $30, 36$ και γενικός όρος 6ν. β) $-10, -12$ και -2ν. γ) $1,25, 1,5$ και $0,25\nu$ (ο πρώτος όρος είναι $0,25$ και το βήμα $0,25$).

Α4.2.4 $9 \cdot 10 = 90, 9 \cdot 25 = 225, 9 \cdot 100 = 900$.

Α4.2.5 $6\nu = 72$, $\nu = 72 : 6 = 12$ (ο 12ος). $6\nu = 240$, $\nu = 40$ (ο 40ός). $6\nu = 1\,500$, $\nu = 250$ (ο 250ός).

Α4.2.6 α) Ναι: $91 : 7 = 13$, είναι ο 13ος όρος. β) Όχι: $150 : 7 = 21,4\ldots$ δεν είναι φυσικός. γ) Ναι: $700 : 7 = 100$, ο 100ός όρος. δ) Όχι: $5 : 7 < 1$, δεν είναι φυσικός.

Α4.2.7 α) Λάθος: είναι 5ν (το $5 + \nu$ δίνει 6 για $\nu = 1$). β) Σωστό: $3 \cdot 4 = 12$. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: το ν είναι θέση, φυσικός αριθμός. στ) Σωστό: $\alpha \cdot 1 = \alpha$. ζ) Σωστό: $2 \cdot 9 = 18$.

Α4.2.8 α) $3 \cdot 7 = 21$ οδοντογλυφίδες. β) $3\nu = 120$, $\nu = 40$: πλευρά 40. γ) $3\nu = 100$, $\nu = 100 : 3 = 33,3\ldots$, που δεν είναι φυσικός: όχι.

Α4.2.9 Για $3,4,5,6$ πλευρές οι ακμές είναι $6,8,10,12$. Για 8-γωνο 16, για 9-γωνο 18 και για 20-γωνο 40. Γενικός όρος: 2ν (το διπλάσιο των πλευρών της βάσης).

Α4.2.10 ν παγωτά κοστίζουν $1{,}5\nu$ €. Τα 12 κοστίζουν $1{,}5 \cdot 12 = 18$ €. Με 27 €: $1{,}5\nu = 27$, $\nu = 27 : 1{,}5 = 18$ παγωτά.

Α4.2.11 Μετά από 12 δευτερόλεπτα: $\frac{3}{4} \cdot 12 = 9$ μέτρα. Για τα 15 μέτρα: $\frac{3}{4}\nu = 15$, $\nu = 15 \cdot \frac{4}{3} = 20$ δευτερόλεπτα.

Α4.2.12 Η θερμοκρασία μετά από ν ώρες είναι $-1{,}5\nu$. Μετά από 8 ώρες: $-1{,}5 \cdot 8 = -12$°. Για τους -27°: $-1{,}5\nu = -27$, $\nu = (-27) : (-1{,}5) = 18$: μετά από 18 ώρες.

Α4.2.13 Για $\nu = 1$ ο τύπος του Στέλιου δίνει $6 + 6 \cdot 1 = 12$, ενώ ο 1ος όρος είναι 6. Ο σωστός τύπος είναι 6ν.

Α4.2.14 $\alpha \cdot 4 = 10$, άρα $\alpha = 10 : 4 = 2{,}5$. Οι δύο πρώτοι όροι είναι $2{,}5$ και 5. Ο 50ός είναι $2{,}5 \cdot 50 = 125$.

Α4.2.15 Πρέπει $\alpha\nu = 30$ με ν φυσικό, δηλαδή ο α να είναι διαιρέτης του 30: $\alpha = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$.

Α4.2.16 Η σειρά της Ζωής έχει γενικό όρο 3ν, γιατί ο πρώτος όρος (3) ισούται με το βήμα. Η σειρά του Ηλία έχει βήμα 3, αλλά ο πρώτος όρος είναι 4: τα $4, 7, 10, \ldots$ είναι $3\nu + 1$, δεν έχουν τη μορφή $\alpha\nu$ ($3 \cdot 1 = 3 \neq 4$).

Α4.2.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. 12ν: αυγά σε ν δωδεκάδες, μήνες σε ν έτη. $0{,}5\nu$: λίτρα νερού για ν άτομα με μισό λίτρο το καθένα, ή ευρώ για ν καραμέλες των $0{,}5$ €.

Α4.2.18 Οι όροι είναι $2{,}5, 5, 7{,}5, 10, 12{,}5, 15, 17{,}5, 20$. Τα σημεία $(1; 2{,}5)$, $(2; 5)$, $\ldots$ βρίσκονται σε μια ευθεία γραμμή που περνά από την αρχή των αξόνων.

Επανάληψη κεφαλαίου Α4

ΕΑ4.1 α) Β, Γ. Μονάδα επανάληψης: ΑΒΓΓ. β) $7,\ 7$. Μονάδα επανάληψης: $2{,}7{,}7$.

ΕΑ4.2 $29, 35$. Κανόνας: $+6$.

ΕΑ4.3 $162, 486$. Κανόνας: πολλαπλασιάζω με 3.

ΕΑ4.4 Οι διαφορές είναι $1{,}2{,}3{,}4$, άρα οι επόμενες είναι 5 και 6: $18, 24$.

ΕΑ4.5 Τα σχήματα έχουν $1{,}3{,}6$ τετράγωνα. Το επόμενο έχει 4 γραμμές με $1{,}2{,}3{,}4$ τετράγωνα: 10 τετράγωνα.

ΕΑ4.6 Ο κανόνας είναι $+5$, άρα ο 5ος όρος πρέπει να είναι 24 και όχι 25.

ΕΑ4.7 Γενικός όρος 8ν. 5ος όρος 40, 6ος όρος 48.

ΕΑ4.8 60, 300, 600.

ΕΑ4.9 $9\nu = 108$: $\nu = 12$ (ο 12ος). $9\nu = 1\,350$: $\nu = 150$ (ο 150ός). Το $100 : 9$ δεν είναι φυσικός: δεν υπάρχει όρος ίσος με 100.

ΕΑ4.10 Γενικός όρος -7ν. Ο 30ός είναι $-7 \cdot 30 = -210$.

ΕΑ4.11 $0{,}4,\ 0{,}8,\ 1{,}2,\ 1{,}6,\ 2$. Για το 8: $0{,}4\nu = 8$, $\nu = 8 : 0{,}4 = 20$ (ο 20ός).

ΕΑ4.12 Ο 9ος όρος είναι $\dfrac{2}{3} \cdot 9 = 6$. Για το 14: $\dfrac{2}{3}\nu = 14$, $\nu = 14 \cdot \dfrac{3}{2} = 21$ (ο 21ος).

ΕΑ4.13 Τα σημεία είναι $(1{,}3)$, $(2{,}6)$, $(3{,}9)$, $(4{,}12)$. Βρίσκονται σε μια ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων.

ΕΑ4.14 Για πλευρά 15: $4 \cdot 15 = 60$ οδοντογλυφίδες. Για 120: $4\nu = 120$, $\nu = 30$: πλευρά 30.

ΕΑ4.15 α) Λάθος: υπάρχουν και αναπτυσσόμενα μοτίβα χωρίς μονάδα επανάληψης. β) Σωστό ($+2$). γ) Σωστό ($\cdot 2$). δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: η μονάδα επανάληψης είναι η ΑΒ.

ΕΑ4.16 α) Σωστό. β) Λάθος: ο 4ος όρος είναι 28. γ) Λάθος: $50 : 4 = 12{,}5$ δεν είναι φυσικός. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: το ν είναι φυσικός αριθμός (θέση).

Κεφάλαιο Α5: Αλγεβρικές παραστάσεις

Παράγραφος Α5.1 Αλγεβρική παράσταση και επιμεριστική ιδιότητα

Α5.1.1 α) αριθμητική β) αλγεβρική γ) τρεις όρους ($2x$, 6α και -2) δ) $12 - 3^2 = 12 - 9 = 3$.

Α5.1.2 α) $2x$ β) $3x - 2$ γ) $x + 1$ δ) $2x$ ε) $2x + 1$ στ) $\frac{x}{2} + 3$ ζ) $x^2 + y^2$ η) $(x + y)^2$.

Α5.1.3 α) Το πενταπλάσιο του α. β) Ο α αυξημένος κατά 7. γ) Το ένα τρίτο του α ελαττωμένο κατά 1. δ) Το γινόμενο των α και β αυξημένο κατά 1. ε) Το διπλάσιο του αθροίσματος των α και β.

Α5.1.4 α) $2 \cdot 5 + 6 = 16$ β) $3 \cdot (-2) - 4 = -10$ γ) $4^2 - 3 \cdot 4 = 16 - 12 = 4$ δ) $10 - \frac{6}{2} = 7$ ε) $3 \cdot (-2) + 3 = -6 + 3 = -3$.

Α5.1.5 α) $(3+5-6)x = 2x$ β) $(7-2+1)\alpha = 6\alpha$ γ) $6x+4y$ δ) $(9-4-5)\omega = 0$ ε) $2\kappa + 9$.

Α5.1.6 α) Όροι $2x^2, -x, 8$. Συντελεστής του x^2 είναι το 2 και του x το -1. β) Όροι $5\alpha, -3\beta, 4$. Συντελεστής του α είναι το 5 και του β το -3.

Α5.1.7 α) $3x + 12$ β) $10 - 5x$ γ) $6x + 12$ δ) $-2x + 6$ ε) $8\alpha + 4\beta$ στ) $-3 + y$.

Α5.1.8 α) Λάθος: $2x + 6$. β) Λάθος: $x + x = 2x$. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: οι όροι έχουν διαφορετικά γράμματα και δεν ενώνονται.

Α5.1.9 α) $8 \cdot (50 + 1) = 400 + 8 = 408$ β) $7 \cdot (100 - 1) = 700 - 7 = 693$ γ) $25 \cdot (100 + 2) = 2500 + 50 = 2550$ δ) $9 \cdot (50 - 3) = 450 - 27 = 423$.

Α5.1.10 α) Τετράγωνο $4x$, τρίγωνο $3x$, ορθογώνιο $2x+2(x+3) = 2x+2x+6 = 4x+6$. β) Για $x = 1$: $4, 3, 10$. Για $x = 2$: $8, 6, 14$. Για $x = 5$: $20, 15, 26$. Για $x = 10$: $40, 30, 46$.

Α5.1.11 Λογαριασμός $7 + 0{,}05x$ ευρώ. Για 40 λεπτά $7 + 2 = 9$ €, για 100 λεπτά $7 + 5 = 12$ €, για 250 λεπτά $7 + 12{,}5 = 19{,}5$ €.

Α5.1.12 Ως ένα ορθογώνιο $4(x + 3)$, ως δύο ορθογώνια $4x + 4 \cdot 3 = 4x + 12$. Για $x = 5$: $4 \cdot 8 = 32$ και $20 + 12 = 32$ m^2.

Α5.1.13 Κόστος $3x + 2y$. Για $x = 7$ και $y = 4{,}5$: $21 + 9 = 30$ €. Με έκπτωση 2 €: $3x + 2y - 2 = 28$ €.

Α5.1.14 α) $2x + 6 + 4x - 4 = 6x + 2$ β) $10\alpha - 5\beta - 3\alpha - 3\beta = 7\alpha - 8\beta$ γ) $3x + 6 - x + 4 = 2x + 10$ δ) $7 - 2x + 6 = 13 - 2x$.

Α5.1.15 α) $A = 4x + 6x - 15 - 7x + 6 = 3x - 9$. β) Για $x = 4$: $3 \cdot 4 - 9 = 3$. Στην αρχική: $16 + 3 \cdot 3 - (28 - 6) = 16 + 9 - 22 = 3$. Συμφωνούν.

Α5.1.16 α) Αδελφός $x + 3$, μητέρα $(x + 3) + 25 = x + 28$. β) $x + (x + 3) + (x + 28) = 3x + 31$. γ) $3 \cdot 11 + 31 = 64$ έτη (έλεγχος: $11 + 14 + 39 = 64$).

Α5.1.17 $2(x + 7) - 4 - 2x = 2x + 14 - 4 - 2x = 10$. Τα x φεύγουν και μένει πάντα 10, όποιον αριθμό και να σκεφτεί κανείς.

Α5.1.18 Σωστά: $3(x+4) = 3x+12$ (το 3 πολλαπλασιάζει και το 4) και $-2(x-5) = -2x + 10$ (το -2 επί -5 δίνει $+10$). Η $4x + 3y$ δεν συντομεύεται, μένει όπως είναι, γιατί οι όροι έχουν διαφορετικά γράμματα.

Α5.1.19 α) $3x + 3y = 3(x + y) = 30$ β) $2(x + y) - 5 = 20 - 5 = 15$ γ) $-x - y = -(x + y) = -10$.

Α5.1.20 α) Το μεγάλο ορθογώνιο έχει $3 \cdot 6 = 18$ τετράγωνα. Τα δύο μικρά έχουν $3 \cdot 4 = 12$ και $3 \cdot 2 = 6$ τετράγωνα και $12 + 6 = 18$. β) $3 \cdot (x + 2) = 3x + 6$.

Α5.1.21 Για $x = 0{,}1{,}2{,}3$: α) $6,\ 8,\ 10,\ 12$ β) $6,\ 8,\ 10,\ 12$ γ) $3,\ 5,\ 7,\ 9$ δ) $6,\ 8,\ 10,\ 12$. Οι α, β, δ έχουν πάντα την ίδια τιμή: $2(x + 3) = 2x + 6$ (επιμεριστική) και $x + 3 + x + 3 = 2x + 6$ (αναγωγή). Η γ διαφέρει, γιατί είναι η $2x + 3$.

Α5.1.22 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. «Πέντε εισιτήρια των x ευρώ και 12 € για τη συμμετοχή» ή «Πέντε ίσα κουτιά βιβλίων των x κιλών και ένα δέμα των 12 κιλών». Για $x = 3$ η τιμή είναι $15 + 12 = 27$.

Α5.1.23 Κόστος $0{,}8\alpha + 1{,}1\beta$. Για $\alpha = 5$ και $\beta = 3$: $4 + 3{,}3 = 7{,}3$ €.

Α5.1.24 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. «Σκέψου έναν αριθμό, πρόσθεσε 3, διπλασίασε, αφαίρεσε 6: βρίσκεις το διπλάσιο του αριθμού». Απόδειξη: $2(x + 3) - 6 = 2x + 6 - 6 = 2x$.

Επανάληψη κεφαλαίου Α5

ΕΑ5.1 α) $3x-4$ β) $x+(x+1)=2x+1$ γ) $\frac{xy}{2}$ δ) $(x-y)^2$.

ΕΑ5.2 α) Το τετραπλάσιο του α ελαττωμένο κατά 1. β) Το τριπλάσιο του αθροίσματος των α και β. γ) Το άθροισμα των τετραγώνων των α και β.

ΕΑ5.3 Για $x=2$: $3\cdot 4-4+1=9$. Για $x=-1$: $3\cdot(-1)^2-2\cdot(-1)+1=3+2+1=6$.

ΕΑ5.4 α) $6x-12$ β) $-8+12y$ γ) $-3\alpha-15$ δ) $-2x+7$.

ΕΑ5.5 α) $(8-3+1-6)x=0$ β) $3\alpha-2\beta$ γ) $6\omega^2$.

ΕΑ5.6 $5x+10-3x+3=2x+13$.

ΕΑ5.7 $6x-2-4x+5=2x+3$. Για $x=1{,}5$: $3+3=6$.

ΕΑ5.8 $8\alpha+4\beta-3\alpha+2-5\alpha+5\beta=9\beta+2$. Το α έφυγε: η τιμή δεν εξαρτάται από αυτό. Για $\beta=0{,}1$: $0{,}9+2=2{,}9$.

ΕΑ5.9 $5x+5y-2=5(x+y)-2=30-2=28$ και $2x+2y+x+y=3(x+y)=18$.

ΕΑ5.10 $\Pi=2\alpha+2(\alpha+2)=4\alpha+4$. Για $\alpha=5$: 24.

ΕΑ5.11 Κόστος $3x+2$. Για $x=4{,}5$: $13{,}5+2=15{,}5$ €.

ΕΑ5.12 Ως ένα ορθογώνιο $5(x+6)$ και ως δύο $5x+30$. Για $x=4$: $5\cdot 10=50$ και $20+30=50$ m^2.

ΕΑ5.13 Το πρώτο λάθος: $4(x-3)=4x-12$ (το 4 πολλαπλασιάζει και το 3). Το δεύτερο: $-3(x+2)=-3x-6$.

ΕΑ5.14 $4(x+5)-20=4x+20-20=4x$.

ΕΑ5.15 α) Λάθος: $2x+3x=5x$. β) Σωστό. γ) Σωστό: $-4+4=0$. δ) Σωστό: το $2x$ είναι άρτιος και το $2x+1$ περιττός.

ΕΑ5.16 α) Λάθος: π.χ. για $x=y=1$ είναι $4\neq 2$. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό: $(5-1)x=4x$.

Κεφάλαιο Α6: Αλγεβρικές σχέσεις

Παράγραφος Α6.1 Ιδιότητες της ισότητας και η έννοια της εξίσωσης

Α6.1.1 α) Σωστό. β) Λάθος: $x = 7 + 3 = 10$. γ) Σωστό. δ) Σωστό (διαιρώ με 3). ε) Σωστό (πολλαπλασιάζω με 3). στ) Λάθος: $2 \cdot 6 = 12 \neq 6$, η λύση είναι το 3.

Α6.1.2 $x + 200 = 500$. Αφαιρώ 200 και από τα δύο μέλη: $x = 300$ g. Έλεγχος: $300 + 200 = 500$.

Α6.1.3 α) $\alpha = 7 - 2 = 5$ β) $\kappa = 10 + 3 = 13$ γ) $\lambda = 3$ δ) $\rho = 45 : 9 = 5$.

Α6.1.4 α) Ναι: $6 + 3 = 9$. β) Ναι: $9 - 2 = 7$. γ) Όχι: $2 \cdot 20 = 40 \neq 10$ (η λύση είναι το 5). δ) Όχι: $12 - 22 = -10 \neq 10$ (η λύση είναι το 2). ε) Ναι: $12 : 4 = 3$.

Α6.1.5 α) 33 β) 8 γ) 53 δ) 48 ε) 3 στ) 200 ζ) 2.

Α6.1.6 α) $x = -5$, έλεγχος $-5 \cdot (-5) = 25$ β) $x = -12 + 8 = -4$, έλεγχος $-4 - 8 = -12$ γ) $x = 3$, έλεγχος $-6 \cdot 3 = -18$ δ) $-x = 11 + 8 = 19$, $x = -19$, έλεγχος $-8 + 19 = 11$.

Α6.1.7 α) $2{,}25$ β) $x = \frac{9}{4} \cdot 2 = \frac{9}{2}$ γ) $x = \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{7}{6}$ δ) $x = 10 \cdot \frac{3}{5} = 6$.

Α6.1.8 α) $x + 17 = 52$, $x = 35$ β) $3x = 84$, $x = 28$ γ) $50 - x = 18$, $x = 32$ δ) $x : 2 = 7$, $x = 14$.

Α6.1.9 $2x = 1\,200$, άρα $x = 600$ g. Έλεγχος: $2 \cdot 600 = 1\,200$.

Α6.1.10 α) $4x = 54$, $x = 13{,}5$ € β) $36 - x = 11{,}5$, $x = 24{,}5$ €.

Α6.1.11 α) $4x = 98$, $x = 24{,}5$ cm. β) $3x = 4{,}5$, $x = 1{,}5$ m.

Α6.1.12 α) Ταυτότητα (αντιμεταθετική ιδιότητα). β) Αδύνατη. γ) Αδύνατη: το αριστερό μέλος είναι πάντα κατά 4 μικρότερο. δ) Ταυτότητα: $5x - 5x = 0$ και $0 = 0$.

Α6.1.13 Κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0, άρα η $0 \cdot x = 0$ ισχύει για κάθε x. Κανένας αριθμός επί 0 δεν κάνει 5, άρα η $0 \cdot x = 5$ δεν έχει λύση.

Α6.1.14 Στην πρώτη πρόσθεσε αντί να αφαιρέσει: από την $\alpha - x = \beta$ προκύπτει $x = \alpha - \beta$, δηλαδή $x = 12 - 5 = 7$ (έλεγχος $12 - 7 = 5$). Στη δεύτερη πρέπει $x = 24 : 6 = 4$ (έλεγχος $24 : 4 = 6$).

Α6.1.15 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. $x+4 = 10$ (λύση 6), $x+1 = x+2$ (αδύνατη), $x + 3 = 3 + x$ (ταυτότητα).

Α6.1.16 α) Ισοδύναμες: και οι δύο έχουν μόνη λύση το 4. β) Όχι: η πρώτη έχει λύση το 3 και η δεύτερη το 1. γ) Ισοδύναμες: και οι δύο είναι αδύνατες, δηλαδή έχουν τις ίδιες (καμία) λύσεις.

Α6.1.17 $3x = 2{,}4$, άρα $x = 0{,}8$.

Α6.1.18 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. «Η Ζωή είχε x ευρώ, πήρε άλλα 12 και έχει τώρα 30»: $x = 30 - 12 = 18$.

Παράγραφος Α6.2 Επίλυση εξίσωσης της μορφής αx+β=γ

Α6.2.1 α) $3x = 15, x = 5$ β) $6x = 54, x = 9$ γ) $12\alpha = 72, \alpha = 6$ δ) $9\alpha = 126, \alpha = 14$.

Α6.2.2 α) $-3x = 15, x = -5$ β) $-5x = -15, x = 3$ γ) $12x = -24, x = -2$ δ) $6x + 6 = 0, 6x = -6, x = -1$.

Α6.2.3 β, δ, α, ε, γ: προσθέτω 7, έχω $3x = 18$, διαιρώ με 3, βρίσκω $x = 6$, επαληθεύω.

Α6.2.4 $5x = 45 - 10 = 35$ και $x = 35 : 5 = 7$. Έλεγχος: $5 \cdot 7 + 10 = 45$.

Α6.2.5 α) Ναι: $4 \cdot 3 - 5 = 7$. β) Ναι: $3 \cdot (-2) + 8 = 2$. γ) Όχι: $2 \cdot 4 - 1 = 7 \neq 9$ (η λύση είναι το 5). δ) Ναι: $4 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 5$.

Α6.2.6 α) $2x - 2 = 18, x = 10$ β) $3 - x + 2 = 7, -x = 2, x = -2$ γ) $4x + 4 - 2x + 6 = 20, 2x = 10, x = 5$ δ) $x - 2x + 8 = 10, -x = 2, x = -2$.

Α6.2.7 α) $\frac{1}{2}x = 4, x = 8$ β) $\frac{2}{3}x = 6, x = 9$ γ) $0{,}5x = 2{,}8, x = 5{,}6$ δ) $\frac{x}{8} = 1, x = 8$.

Α6.2.8 α) $2x + 3 = 15, x = 6$ β) $3x - 7 = 20, x = 9$ γ) $56 - 4x = 8, 4x = 48, x = 12$ δ) $\frac{x}{2} + 3 = 10, x = 14$.

Α6.2.9 $45 + 15x = 180, 15x = 135, x = 9$ εβδομάδες.

Α6.2.10 Μοντέλο: 25 ίσα κουτάκια x και ένα κουτάκι 50, ολόκληρη η ράβδος 300. Εξίσωση $25x + 50 = 300$, $25x = 250$, $x = 10$ €.

Α6.2.11 $2x + 3 = 31$, $2x = 28$, $x = 14$ κιλά.

Α6.2.12 $3x + 2 = 38$, $3x = 36$, $x = 12$ ετών.

Α6.2.13 Ο Στέλιος πρόσθεσε το 3 αντί να το αφαιρέσει. Σωστά $2x = 11 - 3 = 8$ και $x = 4$. Έλεγχος: $2 \cdot 4 + 3 = 11$.

Α6.2.14 Ανάποδα: $10 \cdot 2 = 20$, $20 + 4 = 24$, $24 : 3 = 8$. Η εξίσωση είναι $(3x - 4) : 2 = 10$. Πολλαπλασιάζοντας με 2 γίνεται $3x - 4 = 20$, $3x = 24$, $x = 8$.

Α6.2.15 Ελεύθερη απάντηση, με λύση $x = 8$. Π.χ. «Δύο ίσα βιβλία και ένα τετράδιο των 4 € κοστίζουν 20 €. Πόσο κάνει ένα βιβλίο;». Εδώ $2x + 4 = 20$, $2x = 16$ και $x = 8$ €.

Α6.2.16 Έστω x η ζάχαρη. Βούτυρο $2x$, αμύγδαλα $x - 10$. $x + 2x + (x - 10) = 390$, $4x - 10 = 390$, $4x = 400$, $x = 100$. Ζάχαρη 100 g, βούτυρο 200 g, αμύγδαλα 90 g. Έλεγχος: $100 + 200 + 90 = 390$.

Α6.2.17 Ελεύθερη απάντηση. $4x = 40$, $x = 10$. Π.χ. «Τέσσερα ίδια κουτιά και ένα βιβλίο των 5 κιλών ζυγίζουν 45 κιλά».

Α6.2.18 $2x - 1{,}5x - 3 - x = 1$, δηλαδή $-0{,}5x - 3 = 1$, $-0{,}5x = 4$, $x = -8$. Έλεγχος: $-16 - 3 \cdot (-3) + 8 = -16 + 9 + 8 = 1$.

Επανάληψη κεφαλαίου Α6

ΕΑ6.1 $\beta + 7$, $\beta - 2$, 5β, $\beta : 4$.

ΕΑ6.2 α) Ναι: $4 + 9 = 13$. β) Όχι: $3 \cdot 4 = 12 \neq 15$. γ) Ναι: $20 - 4 = 16$. δ) Όχι: $2 \cdot 4 + 1 = 9 \neq 10$.

ΕΑ6.3 α) 21 β) $6{,}5$ γ) 18 δ) 7 ε) 21 στ) 7.

ΕΑ6.4 α) $x = -7$ β) $x = -10 + 3 = -7$ γ) $-x = -7$, $x = 7$. Έλεγχοι: $-4 \cdot (-7) = 28$, $-7 - 3 = -10$, $5 - 7 = -2$.

ΕΑ6.5 α) $5x = 25$, $x = 5$ β) $4x = 24$, $x = 6$ γ) $-3x = 12$, $x = -4$ δ) $0{,}5x = 1{,}5$, $x = 3$.

ΕΑ6.6 α) $\frac{2}{3}x = 4, x = 6$ β) $\frac{x}{4} = 3, x = 12$.

ΕΑ6.7 $2x + 10 - 3x + 3 = 10, -x + 13 = 10, -x = -3, x = 3$. Έλεγχος: $2 \cdot 8 - 3 \cdot 2 = 10$.

ΕΑ6.8 $6x - 3 - x - 4 = 12, 5x - 7 = 12, 5x = 19, x = \frac{19}{5} = 3{,}8$.

ΕΑ6.9 Η πρώτη: $4x + 8 = 4x + 8$, ταυτότητα. Η δεύτερη: $3x + 1 = 3x - 4$, δηλαδή $1 = -4$, αδύνατη.

ΕΑ6.10 $3x + 8 = 29, 3x = 21, x = 7$.

ΕΑ6.11 $3x + 6 = 15, 3x = 9, x = 3$ €.

ΕΑ6.12 $x + (x + 7) = 33, 2x = 26, x = 13$ €.

ΕΑ6.13 Μήκος x: $2x + 2 \cdot 8 = 54, 2x = 38, x = 19$ cm.

ΕΑ6.14 $2x - 20 = 130, 2x = 150, x = 75$ ετών.

ΕΑ6.15 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: είναι αδύνατη. δ) Λάθος: δεν διαιρούμε με το 0 (π.χ. $3 \cdot 0 = 5 \cdot 0$ αλλά $3 \neq 5$).

ΕΑ6.16 α) Λάθος: η λύση είναι το 1. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό: και οι δύο έχουν λύση το 4.

Μέρος Β΄: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο Β1: Μέτρηση

Παράγραφος Β1.1 Βασικές έννοιες: σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος

Β1.1.1 α) σημείου. β) ευθεία. γ) άπειρες, μία και μοναδική. δ) ημιευθεία. ε) αντικείμενες.

Β1.1.2 Ελεύθερη κατασκευή. Προκύπτουν 3 ευθείες (ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ) και 3 ευθύγραμμα τμήματα (ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ).

Β1.1.3 α) ΚΛ β) Κx (με το x προς το Λ) γ) η ευθεία ΚΛ.

Β1.1.4 Ελεύθερη κατασκευή. Κάθε ευθεία χωρίζεται από το Ο σε δύο αντικείμενες ημιευθείες, άρα βλέπεις $2 \cdot 2 = 4$ ημιευθείες συνολικά.

Β1.1.5 Ελεύθερη κατασκευή. Π.χ. $x\hat{\mathrm{O}}y$ και $y\hat{\mathrm{O}}x$ (ή $\hat{\mathrm{O}}$). Η κυρτή γωνία είναι η μικρότερη περιοχή και η μη κυρτή η μεγαλύτερη.

Β1.1.6 Ελεύθερη κατασκευή. Και οι τρεις ακτίνες βγαίνουν $2{,}5$ cm: όλες οι ακτίνες του ίδιου κύκλου είναι ίσες.

Β1.1.7 α) Λάθος: η ευθεία δεν έχει άκρα. β) Σωστό. γ) Λάθος: έχουν διαφορετική αρχή. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: έχουν το ίδιο κέντρο, αλλά οι ακτίνες τους είναι διαφορετικές.

Β1.1.8 Αρκούν δύο παλούκια. Τεντώνει το σχοινί ανάμεσά τους, το προεκτείνει προς τις δύο μεριές και φυτεύει κατά μήκος του.

Β1.1.9 Η δέσμη είναι ημιευθεία με αρχή το Α. Οι δύο φακοί που φωτίζουν ο ένας τον άλλον δίνουν δύο ημιευθείες πάνω στην ίδια ευθεία, με αντίθετες κατευθύνσεις. Αν οι φακοί ήταν στο ίδιο σημείο, θα ήταν αντικείμενες ημιευθείες.

Β1.1.10 Κάθε ζευγάρι ορίζει ένα σχοινί: $\dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$ σχοινιά.

Β1.1.11 Τέμνουν το μονοπάτι τα ΚΜ και ΛΜ, γιατί ενώνουν σημεία από διαφορετικά ημιεπίπεδα. Το ΚΛ δεν το τέμνει.

Β1.1.12 Ο κύκλος έχει ακτίνα $1{,}2$ μ. Το φυτό στα $1{,}2$ μ. είναι πάνω στη γραμμή του κύκλου. Το φυτό στα $1{,}6$ μ. είναι έξω από τον κύκλο (και αυτό στα $0{,}9$ μ. είναι μέσα).

Β1.1.13 Η ευθεία είναι άπειρη προς τις δύο μεριές και δεν έχει άκρα, γι' αυτό δεν έχει μήκος. Το τμήμα έχει άκρα και μήκος. Η ημιευθεία είναι άπειρη προς μία μεριά, άρα δεν μετριέται.

Β1.1.14 Κάθε σημείο ορίζει δύο ημιευθείες, άρα $3 \cdot 2 = 6$.

Β1.1.15 Όχι: από δύο διαφορετικά σημεία περνά μία και μοναδική ευθεία. Αν περνούσαν δύο, δεν θα ήταν διαφορετικές.

Β1.1.16 Όχι. Ένα κοινό σημείο θα απείχε από το Ο ταυτόχρονα 3 cm και 5 cm, που είναι αδύνατον.

Β1.1.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. σημείο: το ίχνος της μύτης του μολυβιού· τμήμα: η ακμή του τραπεζιού· επίπεδο: το δάπεδο· ημιευθεία: η δέσμη ενός φακού.

Β1.1.18 Ελεύθερη κατασκευή. Η δεύτερη καρφίτσα ορίζει τη θέση του νήματος και το νήμα δείχνει την ευθεία. Ο κύκλος έχει ως κέντρο το σημείο που διάλεξες και περνά από το άλλο σημείο.

Παράγραφος Β1.2 Μήκος ευθύγραμμου τμήματος

Β1.2.1 α) km β) m γ) cm (ή dm) δ) mm ε) km.

Β1.2.2 α) 1780 m β) $0{,}012$ m γ) $0{,}213$ m δ) 30 m ε) $0{,}2$ m στ) $0{,}01$ m.

Β1.2.3 α) 70 cm β) $4{,}5$ cm γ) 12 cm δ) $0{,}03$ km $= 30$ m $= 3000$ cm.

Β1.2.4 Σε cm: 35, 34, 36, $34{,}5$. Σειρά: $3{,}4$ dm < 345 mm $< 0{,}35$ m < 36 cm.

Β1.2.5 Ελεύθερη κατασκευή. Το Μ απέχει $3{,}25$ cm από κάθε άκρο, άρα ΑΜ $=$ ΜΒ $= 3{,}25$ cm.

Β1.2.6 α) ΑΓ $=$ ΑΒ$+$ΒΓ $= 4{,}2+3{,}5 = 7{,}7$ cm. β) ΒΓ $=$ ΑΓ$-$ΑΒ $= 10-6{,}5 = 3{,}5$ cm.

Β1.2.7 Ελεύθερη κατασκευή. Μήκη: α) $5 + 3 = 8$ cm β) $5 - 2 = 3$ cm γ) $5 + 3 - 2 = 6$ cm.

Β1.2.8 α) $2(6 + 2{,}5) = 17$ β) $5 + 6 + 7{,}5 = 18{,}5$ γ) $4 \cdot 2{,}8 = 11{,}2$ δ) $5 \cdot 4 = 20$.

Β1.2.9 Τα βήματα έχουν διαφορετικό μήκος, δηλαδή διαφορετική μονάδα. Στέλιος: $9{,}8 : 14 = 0{,}7$ μ. Ηλίας: $9{,}8 : 16 = 0{,}6125$ μ.

Β1.2.10 $12{,}6 : 2 = 6{,}3$ μ. από κάθε άκρο. Το παγκάκι απέχει από το άκρο $6{,}3 - 1{,}5 = 4{,}8$ μ.

Β1.2.11 $3{,}45$ μ. Πλήρωσε $3{,}45 \cdot 1{,}8 = 6{,}21$ €.

Β1.2.12 Περίμετρος $2(4{,}5 + 3{,}2) = 15{,}4$ μ. Αφού μένει ανοιχτό ένα μέτρο, χρειάζονται $14{,}4$ μ. φράχτη, δηλαδή $14{,}4 \cdot 3 = 43{,}2$ €.

Β1.2.13 $250 + 180 + 320 = 750$ μ. $= 0{,}75$ km.

Β1.2.14 $4 \cdot 12 = 48$ ίντσες. Σε μέτρα: $4 \cdot 0{,}3048 = 1{,}2192 \approx 1{,}22$ m.

Β1.2.15 Όχι. Τα $0{,}8$ m είναι 80 cm και το 80 είναι μεγαλύτερο από το 75. Για να συγκρίνουμε μήκη, τα φέρνουμε στην ίδια μονάδα.

Β1.2.16 $\mathrm{AM} = 12 : 2 = 6$ cm, άρα $\mathrm{AN} = 6 : 2 = 3$ cm και $\mathrm{NB} = 12 - 3 = 9$ cm.

Β1.2.17 α) Λάθος: είναι μικρότερη. β) Σωστό. γ) Λάθος: το Μ πρέπει και να ανήκει στο τμήμα. δ) Λάθος: η περίμετρος είναι το άθροισμα και δεν εξαρτάται από τη σειρά. ε) Σωστό.

Β1.2.18 Η περίμετρος γίνεται διπλάσια. Ισχύει για κάθε πολύγωνο: π.χ. τρίγωνο με πλευρές $3, 4, 5$ έχει περίμετρο 12, και με πλευρές $6, 8, 10$ έχει 24.

Β1.2.19 Ελεύθερη απάντηση. Το μήκος του βήματος είναι το συνολικό μήκος διαιρεμένο με τον αριθμό των βημάτων.

Β1.2.20 Ελεύθερη απάντηση. Η περίμετρος είναι το άθροισμα των πλευρών. Το μέσο του σχοινιού είναι εκεί που διπλώνει όταν συμπέσουν τα άκρα.

Παράγραφος Β1.3 Μέτρο γωνίας

Β1.3.1 Ελεύθερη κατασκευή. Η $\hat{\gamma}$ είναι ορθή και η $\hat{\varepsilon}$ έχει πλευρές αντικείμενες ημιευθείες. Έλεγξε κάθε γωνία μετρώντας ξανά.

Β1.3.2 Ελεύθερη κατασκευή. Και οι δύο έχουν μέτρο 40°, άρα είναι ίσες: το μέτρο εξαρτάται μόνο από το άνοιγμα και όχι από το μήκος των πλευρών.

Β1.3.3 α) $12{,}5^\circ$, γιατί $30' = 0{,}5^\circ$. β) $40{,}25^\circ$, γιατί $15' = 0{,}25^\circ$. γ) $18^\circ 45'$, γιατί $0{,}75 \cdot 60 = 45$. δ) $1^\circ = 60' = 3600''$.

Β1.3.4 Σε μοίρες: 45, $40{,}5$, $40{,}25$, $45{,}17$. Σειρά: $40{,}25^\circ < 40^\circ 30' < 45^\circ < 45^\circ 10'$.

Β1.3.5 α) $x\hat{O}z = 35^\circ + 48^\circ = 83^\circ$. β) $y\hat{O}z = 120^\circ - 75^\circ = 45^\circ$.

Β1.3.6 Ελεύθερη κατασκευή. Σε κάθε τρίγωνο το άθροισμα των τριών γωνιών βγαίνει περίπου 180° (με μικρές αποκλίσεις λόγω μέτρησης).

Β1.3.7 α) Σωστό. β) Λάθος: το μέτρο δεν εξαρτάται από το μήκος των πλευρών. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $1^\circ = 60'$. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

Β1.3.8 Συνολική στροφή $45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$. Μετά την αντίθετη στροφή απομένει $75^\circ - 20^\circ = 55^\circ$ από την αρχική πορεία.

Β1.3.9 Κάθε ώρα αντιστοιχεί σε $360^\circ : 12 = 30^\circ$. Στις $2{:}00$: 60°. Στις $5{:}00$: 150°. Στις $6{:}00$: 180°.

Β1.3.10 $84^\circ - 50^\circ = 34^\circ$.

Β1.3.11 $35^\circ + 50^\circ = 85^\circ$ και μετά $85^\circ - 20^\circ = 65^\circ$ ανοιχτή.

Β1.3.12 Η γωνία φαίνεται μικρότερη από την ορθή, άρα το μέτρο της είναι μικρότερο από 90°: το σωστό είναι 50°. Οι δύο κλίμακες δίνουν άθροισμα $130^\circ + 50^\circ = 180^\circ$.

Β1.3.13 Οι πλευρές μιας γωνίας είναι ημιευθείες και δεν έχουν μήκος· το μέτρο δείχνει μόνο πόσο ανοίγουν. Αν μακρύνουμε ή κονταίνουμε τη γραμμή που σχεδιάσαμε, το άνοιγμα δεν αλλάζει.

Β1.3.14 $x\hat{O}t = 70^\circ + 50^\circ + 40^\circ = 160^\circ$.

Β1.3.15 Αντιγράφουμε τη μία γωνία σε διαφανές χαρτί και την τοποθετούμε πάνω στην άλλη με κοινή κορυφή και μία κοινή πλευρά. Αν οι άλλες πλευρές συμπίπτουν, είναι ίσες. Αλλιώς, η γωνία που μένει στο εσωτερικό της άλλης είναι η μικρότερη.

Β1.3.16 Ελεύθερη κατασκευή. α) $x\hat{O}t = 60^\circ$. β) $x\hat{O}t = 15^\circ$. Έλεγξε με το μοιρογνωμόνιο.

Β1.3.17 Ελεύθερη απάντηση: π.χ. η ανοιχτή πόρτα $\approx$ μερικές δεκάδες μοίρες, η γωνία του τραπεζιού 90°.

Β1.3.18 Ελεύθερη κατασκευή. Όσο ανοίγει ο διαβήτης, τόσο μεγαλώνει το μέτρο της γωνίας των σκελών του.

Επανάληψη κεφαλαίου Β1

ΕΒ1.1 Τρεις ευθείες και έξι ευθείες ($\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$).

ΕΒ1.2 Οι Ox και Ox′. Το Α ανήκει στη μία και το Β στην άλλη, ανάλογα με το ποιο βρίσκεται προς το x.

ΕΒ1.3 α) 3200 m β) $4{,}5$ dm γ) 60 mm δ) $0{,}85$ m.

ΕΒ1.4 Το μέσο απέχει $3{,}6$ cm από κάθε άκρο. Επειδή $7{,}2$ cm $= 72$ mm > 70 mm, το ΑΒ είναι μεγαλύτερο.

ΕΒ1.5 $\text{ΑΔ} = 2{,}5 + 3 + 4 = 9{,}5$ και $\text{ΒΔ} = 3 + 4 = 7$.

ΕΒ1.6 Ορθογώνιο: $2(6{,}5 + 4) = 21$. Τρίγωνο: $3 + 4{,}5 + 5 = 12{,}5$ cm.

ΕΒ1.7 Ελεύθερη κατασκευή. Είναι ομόκεντροι κύκλοι. Πάνω σε κοινή ακτίνα τα σημεία απέχουν $5 - 3 = 2$ cm.

ΕΒ1.8 Ελεύθερη κατασκευή. Π.χ. $x\hat{\text{O}}y$ και $y\hat{\text{O}}x$. Κυρτή είναι η μικρότερη περιοχή.

ΕΒ1.9 $30^\circ 15' = 30{,}25^\circ$ και $62{,}5^\circ = 62^\circ 30'$.

ΕΒ1.10 $y\hat{\text{O}}z = 110^\circ - 65^\circ = 45^\circ$.

ΕΒ1.11 Στις $3{:}00$: $3 \cdot 30^\circ = 90^\circ$. Στις $7{:}00$ η γωνία είναι $7 \cdot 30^\circ = 210^\circ$ (μη κυρτή), ή 150° αν μετρήσουμε την κυρτή.

ΕΒ1.12 Είναι ίσες: το μέτρο εξαρτάται μόνο από το άνοιγμα.

ΕΒ1.13 Ελεύθερη κατασκευή. Μήκη: $5 + 2{,}5 = 7{,}5$ cm και $5 - 2{,}5 = 2{,}5$ cm.

ΕΒ1.14 Περίμετρος $2(5 + 3) = 16$ μ. Κόστος $16 \cdot 2{,}5 = 40$ €.

ΕΒ1.15 α) Σωστό. β) Λάθος: έχει μία αρχή. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: 1 m $= 10$ dm. στ) Σωστό.

ΕΒ1.16 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: με το μοιρογνωμόνιο.

Κεφάλαιο Β2: Μετασχηματισμοί

Παράγραφος Β2.1 Συμμετρία ως προς άξονα και στοιχεία της

Β2.1.1 Ελεύθερη κατασκευή. Η κάθετη από το Α στην ε περνά από το μέσο του AA'. Με τη δίπλωση το Α πέφτει πάνω στο A'.

Β2.1.2 Το ίδιο το σημείο.

Β2.1.3 Το A' απέχει $3{,}5$ cm από την ε και $\mathrm{AA}' = 7$ cm.

Β2.1.4 Ελεύθερη κατασκευή. Βρίσκεις τα A', B' και βλέπεις ότι $\mathrm{A}'\mathrm{B}' = 4{,}2$ cm: η συμμετρία διατηρεί τα μήκη.

Β2.1.5 Ελεύθερη κατασκευή. Βρίσκεις τα συμμετρικά των τριών κορυφών και τα ενώνεις. Οι πλευρές και οι γωνίες του ενός βγαίνουν ίσες με τις αντίστοιχες του άλλου.

Β2.1.6 Ελεύθερη κατασκευή. Οι γωνίες $x\hat{\mathrm{O}}y$ και $x'\hat{\mathrm{O}}'y'$ είναι ίσες.

Β2.1.7 α) 4 β) 2 γ) 3 δ) άπειροι (κάθε ευθεία που περνά από το κέντρο) ε) 5.

Β2.1.8 α) Σωστό. β) Λάθος: είναι κάθετο. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: διατηρεί τα μήκη.

Β2.1.9 Στο συμμετρικό σημείο: $1{,}2$ μ. από το μονοπάτι, στην άλλη μεριά, πάνω στην κάθετη. Τα δύο δέντρα απέχουν $2{,}4$ μ.

Β2.1.10 Η αντανάκλαση της κορυφής φαίνεται 4 μ. κάτω από την ακτή, όσο ύψος έχει το δέντρο πάνω από αυτήν.

Β2.1.11 Στον καθρέφτη τα αριστερά και τα δεξιά αντιστρέφονται. Ο ωροδείκτης που φαίνεται στο 3 είναι στην πραγματικότητα στο 9: η ώρα είναι $9{:}00$.

Β2.1.12 Άξονα έχουν τα Α (κατακόρυφο), Β (οριζόντιο), Η (δύο), Μ (κατακόρυφο), Τ (κατακόρυφο). Τα Γ και Ζ δεν έχουν.

Β2.1.13 Ελεύθερη κατασκευή. Βρίσκεις τα συμμετρικά των βασικών σημείων του μισού σχήματος (κορυφές, άκρα) και τα ενώνεις με την ίδια σειρά.

Β2.1.14 Το Α′ είναι 3 τετράγωνα δεξιά της ε, στο ίδιο ύψος με το Α. Το Β′ είναι 1 τετράγωνο δεξιά της ε και 2 τετράγωνα πάνω από το Α′.

Β2.1.15 Όταν διπλώνουμε κατά μήκος της ε το Α πρέπει να πέσει πάνω στο Α′. Αυτό γίνεται μόνο αν το ΑΑ′ είναι κάθετο στην ε και η ε περνά από το μέσο του· αλλιώς τα δύο σημεία δεν θα έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο.

Β2.1.16 Τα σημεία της ίδιας της ε.

Β2.1.17 Το Α′ είναι 1 cm δεξιά της ε, άρα 1 cm αριστερά της ε' (αφού απέχουν 2 cm). Το Α″ είναι 1 cm δεξιά της ε'. Από το Α ως το Α″: $1+2+1 = 4$ cm, δηλαδή διπλάσια από την απόσταση των δύο ευθειών.

Β2.1.18 Το Μ ανήκει στην ε, άρα είναι συμμετρικό του εαυτού του. Τα Α, Μ, Β είναι στην ίδια ευθεία και η συμμετρία διατηρεί αυτή τη θέση: τα Α′, Μ, Β′ είναι επίσης στην ίδια ευθεία, άρα το Α′Β′ περνά από το Μ.

Β2.1.19 Ελεύθερη απάντηση. Βγαίνει σχήμα συμμετρικό ως προς την πτυχή, που είναι ο άξονας συμμετρίας.

Β2.1.20 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. σημαία της Ελβετίας (άξονες: 4), φύλλο, πεταλούδα, το γράμμα Η.

Επανάληψη κεφαλαίου Β2

ΕΒ2.1 Το Α′ είναι στην κάθετη από το Α προς τον άξονα, από την άλλη μεριά, με απόσταση $3{,}4$ cm από τον άξονα. Τα Α και Α′ απέχουν $2 \cdot 3{,}4 = 6{,}8$ cm.

ΕΒ2.2 Ισόπλευρο τρίγωνο 3, ορθογώνιο 2, τετράγωνο 4, κύκλος άπειροι.

ΕΒ2.3 Άξονα έχουν τα Α, Ε, Τ. Τα Γ, Ν, Ζ δεν έχουν.

ΕΒ2.4 Στο ίδιο σημείο Μ, γιατί το Μ ανήκει στην ε και είναι συμμετρικό του εαυτού του.

ΕΒ2.5 Η ακτίνα μένει $3{,}5$ cm. Το κέντρο Ο′ απέχει 5 cm από την ε από την άλλη μεριά, άρα $\mathrm{OO}' = 10$ cm.

ΕΒ2.6 ΑΒ $= 5 - 2 = 3$ cm. Τα συμμετρικά είναι στην ίδια κάθετη στην άλλη μεριά, άρα Α′Β′ $= 3$ cm. Το Β′ είναι 5 cm από την ε στην άλλη μεριά, άρα ΑΒ′ $= 2 + 5 = 7$ cm.

ΕΒ2.7 Το ίδιο το Α.

ΕΒ2.8 Η περίμετρος του συμμετρικού τετραπλεύρου είναι επίσης $18{,}6$ cm και η συμμετρική γωνία είναι 70°, γιατί τα συμμετρικά σχήματα είναι ίσα.

ΕΒ2.9 Τα συμμετρικά δέντρα απέχουν επίσης $0{,}8$ μ., $1{,}5$ μ. και $2{,}2$ μ. από το μονοπάτι. Το πρώτο δέντρο απέχει από το συμμετρικό του $2 \cdot 0{,}8 = 1{,}6$ μ.

ΕΒ2.10 Όχι. Το μήκος διατηρείται: το συμμετρικό τμήμα είναι $8{,}5$ cm. Διπλάσια είναι η απόσταση ΑΑ′ σε σχέση με την απόσταση από τον άξονα, όχι το μήκος του τμήματος.

ΕΒ2.11 Στον καθρέφτη το 4 αντιστοιχεί στο 8. Η ώρα είναι $8{:}00$.

ΕΒ2.12 Το πρώτο συμμετρικό είναι 2 cm μετά την ε, άρα 1 cm πριν από την ε'. Το δεύτερο συμμετρικό είναι 1 cm μετά την ε'. Από το Α μέχρι εκεί: $2+3+1 = 6$ cm, δηλαδή $2 \cdot 3$.

ΕΒ2.13 Η Α (το συμμετρικό της είναι η ίδια), ενώ οι Β και Γ μετακινούνται, εκτός αν βρίσκονται και αυτές πάνω στην ε.

ΕΒ2.14 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: έχει άπειρους. δ) Λάθος: έχει 2.

ΕΒ2.15 α) Σωστό. β) Λάθος: δεν ταυτίζονται τα μέρη. γ) Σωστό. δ) Σωστό.

Κεφάλαιο Β3: Γεωμετρία του επιπέδου

Παράγραφος Β3.1 Είδη γωνιών

Β3.1.1 α) Λάθος: αν είναι 100° είναι αμβλεία. Οξεία είναι μόνο αν είναι μικρότερη από 90°. β) Σωστό ($360^\circ > 180^\circ$). γ) Σωστό. δ) Λάθος: πρέπει να τέμνονται και να σχηματίζουν ορθή γωνία· τότε όλες οι γωνίες είναι ορθές. ε) Σωστό.

Β3.1.2 45° οξεία, 90° ορθή, 150° αμβλεία, 180° ευθεία, 200° μη κυρτή, 0° μηδενική, 360° πλήρης, 89° οξεία, 91° αμβλεία, 359° μη κυρτή.

Β3.1.3 $1{:}00$: 30° (οξεία). $5{:}00$: 150° (αμβλεία). $9{:}00$: ο ωροδείκτης έχει κάνει $9 \cdot 30^\circ = 270^\circ$, η μικρότερη γωνία είναι $360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$ (ορθή). $12{:}00$: 0° (μηδενική).

Β3.1.4 Ελεύθερη κατασκευή. Οι γωνίες είναι οξεία, ορθή, αμβλεία και ευθεία αντίστοιχα. Ο μαθητής πρέπει να βάζει το μηδέν του μοιρογνωμονίου πάνω στη μία πλευρά.

Β3.1.5 Ελεύθερη κατασκευή. Παρατηρούμε ότι η κάθετη από την κορυφή προς την απέναντι πλευρά είναι πάντα μία, και ότι σε αμβλυγώνιο τρίγωνο δύο από αυτές πέφτουν στις προεκτάσεις των πλευρών.

Β3.1.6 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο γωνίες γεμίζουν μαζί όλη τη στροφή γύρω από την κορυφή: $35^\circ + 325^\circ = 360^\circ$.

Β3.1.7 Ελεύθερη κατασκευή. Π.χ. μια ευθεία που ξεκινά από ένα σημείο του πλέγματος και προχωρά 1 τετράγωνο δεξιά και 2 πάνω, και μια δεύτερη από το ίδιο σημείο που προχωρά 2 δεξιά και 1 κάτω, είναι κάθετες. Ο μαθητής το ελέγχει με γνώμονα.

Β3.1.8 Μισή στροφή: $360^\circ : 2 = 180^\circ$ (ευθεία). Τρία τέταρτα: $\frac{3}{4} \cdot 360^\circ = 270^\circ$ (μη κυρτή). Ολόκληρη: 360° (πλήρης).

Β3.1.9 Βάζει μια γωνία του φύλλου Α4 (που είναι ορθή) πάνω στη γωνιά του κήπου. Αν οι πλευρές του χαρτιού ταιριάζουν ακριβώς με τις πλευρές της γωνιάς, η γωνιά είναι ορθή (90°).

Β3.1.10 Η 110° είναι αμβλεία. Αν ήταν ορθή θα είχε 90°.

Β3.1.11 Προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180°, προς Δύση δεξιόστροφα 270° (μη κυρτή).

Β3.1.12 30° οξεία, 90° ορθή, 120° αμβλεία, 180° ευθεία. Κάθετη στον τοίχο είναι όταν η γωνία είναι 90°.

Β3.1.13 α) Γίνεται. β) Γίνεται. γ) Δεν γίνεται: δύο ορθές θα σήμαιναν ότι οι δύο πλευρές είναι κάθετες στην ίδια ευθεία και δεν θα συναντιούνται ποτέ· στην 3.7 θα δούμε ότι τέτοιες ευθείες είναι παράλληλες. δ) Γίνεται (ορθογώνιο ή τετράγωνο). ε) Γίνεται (π.χ. ρόμβος).

Β3.1.14 Αμβλεία: η $180^\circ - \omega$ είναι μεγαλύτερη από 90° (γιατί αφαιρούμε από το 180° κάτι μικρότερο από 90°) και μικρότερη από 180°.

Β3.1.15 Ελεύθερη κατασκευή. Η οξεία γωνία των ε_1, ε_2 βγαίνει 50°, δηλαδή ίση με την αρχική.

Β3.1.16 Η οξεία είναι μεγαλύτερη από 0° και μικρότερη από 90° και η αμβλεία είναι μεγαλύτερη από 90°, άρα το άθροισμά τους είναι πάντα μεγαλύτερο από 90°: ορθή ποτέ. Ευθεία μπορεί, π.χ. $60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$.

Β3.1.17 Ελεύθερη απάντηση. Ο μαθητής πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα αντικείμενα και να δικαιολογεί το είδος.

Β3.1.18 Η πρώτη δίπλωση δίνει ευθεία γωνία (180°), η δεύτερη ορθή (90°), και αν διπλώσουμε και την ορθή στη μέση παίρνουμε $90^\circ : 2 = 45^\circ$.

Παράγραφος Β3.2 Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος

Β3.2.1 Ελεύθερη κατασκευή. Και με τους δύο τρόπους η ευθεία περνά από το σημείο που απέχει 3 cm από το Α και σχηματίζει ορθές γωνίες με το ΑΒ. Στον τρόπο με τον διαβήτη η ακτίνα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 cm.

Β3.2.2 Ελεύθερη κατασκευή. Για κάθε σημείο της μεσοκαθέτου οι δύο αποστάσεις από τα Α και Β βγαίνουν ίσες (μέχρι τα σφάλματα της μέτρησης).

Β3.2.3 Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα, άρα ΜΒ $=$ ΜΑ $= 5$ cm.

Β3.2.4 Πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ, γιατί κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ανήκει σε αυτήν.

Β3.2.5 α) Σωστό. β) Λάθος: πρέπει να είναι και κάθετη στο τμήμα. γ) Σωστό. δ) Λάθος: ισαπέχουν μόνο τα σημεία της μεσοκαθέτου.

Β3.2.6 Ελεύθερη κατασκευή. Το ΑΒ χωρίζεται σε 4 ίσα κομμάτια: το Μ το κόβει στη μέση και τα μέσα των ΑΜ και ΜΒ κόβουν το καθένα από τα δύο μισά στη μέση.

Β3.2.7 Ελεύθερη κατασκευή. Οι τρεις αποστάσεις βγαίνουν ίσες: το σημείο τομής ανήκει και στις δύο μεσοκαθέτους, άρα ισαπέχει από Α, Β και από Β, Γ, δηλαδή και από τα τρία σημεία.

Β3.2.8 Ελεύθερη κατασκευή. Γράφουμε δύο κύκλους ακτίνας 5 cm με κέντρα Α και Β. Τέμνονται σε δύο σημεία, που είναι οι δύο θέσεις. Βρίσκονται και τα δύο πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ, από τις δύο μεριές του ΑΒ, σε ίση απόσταση από αυτό.

Β3.2.9 Φέρνουμε τη μεσοκάθετο του ΑΒ. Το σημείο όπου τέμνει τον δρόμο ε ισαπέχει από τα δύο χωριά, άρα εκεί ανοίγεται το πηγάδι. (Αν ο δρόμος ε είναι παράλληλος στη μεσοκάθετο δεν υπάρχει τέτοιο σημείο.)

Β3.2.10 Φέρνουν τις μεσοκαθέτους των δύο ζευγαριών σπιτιών, π.χ. των ΑΒ και ΒΓ. Το σημείο τομής τους ισαπέχει και από τα τρία σπίτια.

Β3.2.11 Φέρνει τις μεσοκαθέτους των ΑΒ και ΒΓ. Το σημείο τομής τους ισαπέχει από τα τρία σημεία του χείλους, άρα είναι το κέντρο του καπακιού.

Β3.2.12 Πάνω στη μεσοκάθετο του τμήματος ΑΒ (σε οποιοδήποτε σημείο της).

Β3.2.13 Αν η ακτίνα ήταν μικρότερη από το μισό του ΑΒ οι δύο κύκλοι δεν θα έφταναν ο ένας τον άλλο και δεν θα είχαν κοινό σημείο. Αν ήταν ακριβώς το μισό, θα εφάπτονταν μόνο στο μέσο.

Β3.2.14 Η πτυχή είναι η μεσοκάθετος του ΑΒ: αφού το Α πέφτει πάνω στο Β, η πτυχή είναι άξονας συμμετρίας του τμήματος, άρα περνά από το μέσο του και είναι κάθετη σε αυτό.

Β3.2.15 Αν ΑΒ $= 6$ cm: δύο σημεία (οι δύο κύκλοι ακτίνας 5 τέμνονται σε δύο σημεία, γιατί $5 > 3$). Αν ΑΒ $= 10$ cm: ένα σημείο, το μέσο του ΑΒ (οι κύκλοι εφάπτονται). Αν ΑΒ $= 12$ cm: κανένα (οι κύκλοι δεν τέμνονται).

Β3.2.16 Η ΚΛ είναι η μεσοκάθετος του ΑΒ: περνά από το μέσο του και είναι κάθετη σε αυτό.

Β3.2.17 Ελεύθερη κατασκευή. Η πτυχή που προκύπτει πρέπει να συμπίπτει με τη μεσοκάθετο που σχεδίασες.

Β3.2.18 Ελεύθερη κατασκευή. Σχεδιάζουμε δύο χορδές ΑΒ και ΒΓ και τις μεσοκαθέτους τους. Το σημείο τομής είναι το κέντρο.

Παράγραφος Β3.3 Διχοτόμος γωνίας

Β3.3.1 α) 35° β) 62° γ) 18° δ) 45° ε) 90° (η διχοτόμος της ευθείας γωνίας είναι κάθετη στην ευθεία).

Β3.3.2 Ελεύθερη κατασκευή. Η διχοτόμος σχηματίζει $64^\circ : 2 = 32^\circ$ με κάθε πλευρά. Οι δύο διχοτόμοι (με μοιρογνωμόνιο και με δίπλωση) πρέπει να συμπίπτουν, με μικρό σφάλμα.

Β3.3.3 Οι δύο μισές είναι ίσες, άρα $x\hat{O}y = 37^\circ + 37^\circ = 74^\circ$.

Β3.3.4 Ελεύθερη κατασκευή. Οι τρεις διχοτόμοι περνούν από το ίδιο σημείο, που βρίσκεται μέσα στο τρίγωνο.

Β3.3.5 α) Σωστό. β) Λάθος: σε δύο ίσα μέρη. γ) Σωστό. δ) Σωστό ($80^\circ : 2 = 40^\circ$). ε) Σωστό: $180^\circ : 2 = 90^\circ$.

Β3.3.6 Ελεύθερη κατασκευή. Η κάθετη από το Α είναι μοναδική και το μήκος της είναι η απόσταση του Α από την ε.

Β3.3.7 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο αποστάσεις βγαίνουν ίσες (περίπου $3{,}2$ cm η καθεμία).

Β3.3.8 $50^\circ : 2 = 25^\circ$ το καθένα.

Β3.3.9 $84^\circ : 2 = 42^\circ$.

Β3.3.10 Στις $8{:}00$ η μικρότερη γωνία των δεικτών είναι $360^\circ - 8 \cdot 30^\circ = 120^\circ$, από το 8 ως το 12. Η διχοτόμος σχηματίζει 60° με τον λεπτοδείκτη (στο 12) και δείχνει το 10. Στις $2{:}00$ η γωνία είναι 60° και η διχοτόμος δείχνει το 1.

Β3.3.11 Οι τρεις γωνίες γύρω από τον άξονα είναι ίσες, άρα $360^\circ : 3 = 120^\circ$ η καθεμία. Η διχοτόμος τη χωρίζει σε δύο γωνίες των 60°.

Β3.3.12 Ελεύθερη κατασκευή. Φέρνουμε τη διχοτόμο της γωνίας των δύο οδών (30° με κάθε οδό) και παίρνουμε πάνω της σημείο με απόσταση 6 cm από τη διασταύρωση.

Β3.3.13 Η διχοτόμος είναι η ημιευθεία που σχηματίζει με κάθε πλευρά το μισό της γωνίας, και υπάρχει μία μόνο τέτοια ημιευθεία. Στη μηδενική γωνία οι πλευρές συμπίπτουν και η διχοτόμος συμπίπτει με αυτές.

Β3.3.14 Όχι, γιατί οι αποστάσεις από τις πλευρές είναι άνισες ($3 \neq 5$). Για να ανήκει στη διχοτόμο πρέπει να μετακινηθεί (προς την πλευρά που απέχει περισσότερο) μέχρι να ισαπέχει από τις δύο πλευρές.

Β3.3.15 Η δεύτερη γωνία είναι $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$. Οι διχοτόμοι σχηματίζουν γωνίες 25° και 65° με την κοινή πλευρά. Η γωνία τους είναι $25^\circ + 65^\circ = 90^\circ$.

Β3.3.16 Ελεύθερη κατασκευή. Γράφουμε τόξο με κέντρο Ο, βρίσκουμε τα Κ, Λ και τα τόξα με κέντρα Κ, Λ και ίδια ακτίνα που τέμνονται στο Π. Η ΟΠ σχηματίζει 35° με κάθε πλευρά.

Β3.3.17 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο μισές γωνίες στη διπλωμένη γωνία συμπίπτουν, άρα είναι ίσες, και το μοιρογνωμόνιο το επιβεβαιώνει.

Β3.3.18 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. στο ανοιχτό βιβλίο η διχοτόμος περνά από τη ράχη προς τη μέση του ανοίγματος, και στο ψαλίδι από τον κοχλία προς τη μέση των δύο λεπίδων.

Παράγραφος Β3.4 Είδη τριγώνων και στοιχεία τους

Β3.4.1 α) Σωστό. β) Λάθος: για να είναι οξυγώνιο πρέπει και οι τρεις γωνίες να είναι οξείες. γ) Λάθος: δύο πλευρές ίσες, όχι όλες. δ) Σωστό: όλες οι πλευρές είναι ίσες, οποιαδήποτε μπορεί να είναι βάση. ε) Λάθος: έχει το πολύ μία αμβλεία γωνία.

Β3.4.2 α) ισόπλευρο β) ισοσκελές γ) σκαληνό.

Β3.4.3 α) οξυγώνιο β) ορθογώνιο γ) αμβλυγώνιο.

Β3.4.4 Ελεύθερη κατασκευή. Στο οξυγώνιο και τα τρία ύψη είναι εντός του τριγώνου. Στο ορθογώνιο οι δύο κάθετες πλευρές είναι ύψη. Στο αμβλυγώνιο δύο ύψη βρίσκονται εκτός του τριγώνου.

Β3.4.5 Ελεύθερη κατασκευή. Οι τρεις διάμεσοι περνούν από το ίδιο σημείο, που βρίσκεται μέσα στο τρίγωνο.

Β3.4.6 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο γωνίες είναι ίσες, γιατί η διχοτόμος χωρίζει τη γωνία στα δύο.

Β3.4.7 Το Μ είναι το μέσο της ΒΓ, άρα ΒΓ $= 2 \cdot 2{,}6 = 5{,}2$ cm.

Β3.4.8 Ισοσκελές (δύο ίσες πλευρές), με βάση 40 cm. Περίμετρος $30 + 30 + 40 = 100$ cm.

Β3.4.9 Περίμετρος $3 \cdot 60 = 180$ cm.

Β3.4.10 Η πλευρά είναι $24 : 3 = 8$ μ.

Β3.4.11 Οι δύο ίσες πλευρές έχουν μαζί $50-20 = 30$ cm, άρα η καθεμία είναι $30 : 2 = 15$ cm.

Β3.4.12 Βάση είναι η πλευρά που δεν είναι ίση με τις άλλες, δηλαδή τα 8 μ. Περίμετρος $5{,}2 + 5{,}2 + 8 = 18{,}4$ μ.

Β3.4.13 Υπάρχουν: σκαληνό οξυγώνιο, σκαληνό ορθογώνιο, σκαληνό αμβλυγώνιο, ισοσκελές οξυγώνιο, ισοσκελές ορθογώνιο, ισοσκελές αμβλυγώνιο και ισόπλευρο οξυγώνιο. Ισόπλευρο ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο δεν υπάρχει, γιατί όλες οι γωνίες του ισόπλευρου είναι ίσες (και 60°), άρα όλες οξείες. Ελεύθερα σχέδια για τα παραδείγματα.

Β3.4.14 Σε οξυγώνιο, σε ορθογώνιο ή σε αμβλυγώνιο (π.χ. ισοσκελές με γωνία βάσης 45° είναι ορθογώνιο).

Β3.4.15 Όχι. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει όλες τις γωνίες ίσες (και ίσες με 60°), άρα δεν μπορεί να έχει ορθή γωνία.

Β3.4.16 Δύο, στο αμβλυγώνιο τρίγωνο. Στο οξυγώνιο κανένα, στο ορθογώνιο κανένα (οι κάθετες πλευρές είναι ύψη πάνω στις πλευρές).

Β3.4.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. φέτα πίτσας: ισοσκελές, πινακίδα «Δώσε προτεραιότητα»: ισόπλευρο.

Β3.4.18 Ελεύθερη κατασκευή. Διπλώνουμε ώστε οι δύο άκρες της πλευράς να συμπέσουν: η πτυχή τέμνει την πλευρά στο μέσο της. Η διάμεσος ενώνει το μέσο με την απέναντι κορυφή.

Παράγραφος Β3.5 Ιδιότητες ισοσκελούς και ισόπλευρου τριγώνου

Β3.5.1 α) Σωστό. β) Σωστό: η διάμεσος προς τη βάση είναι και ύψος και διχοτόμος. γ) Σωστό: σε ισόπλευρο κάθε διάμεσος είναι και ύψος, και περνά από το μέσο της πλευράς κάθετα, άρα είναι μεσοκάθετός της. δ) Λάθος: ένας άξονας έχει το ισοσκελές που δεν είναι ισόπλευρο, τρεις το ισόπλευρο. ε) Σωστό.

Β3.5.2 Το Μ είναι μέσο της ΒΓ (στο ισοσκελές το ύψος προς τη βάση είναι και διάμεσος): ΒΜ $= 8 : 2 = 4$ cm. Το ύψος είναι κάθετο: $\text{ΑΜ}\hat{\text{Β}} = 90^\circ$. Είναι και διχοτόμος: $\text{ΒΑΜ} = 50^\circ : 2 = 25^\circ$.

Β3.5.3 α) $\hat{\Gamma} = \hat{\text{Β}} = 70^\circ$, γιατί οι γωνίες της βάσης ισοσκελούς είναι ίσες. β) $\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = 48^\circ$, για τον ίδιο λόγο.

Β3.5.4 Όλες οι πλευρές είναι ίσες: ΒΓ $= 6$ cm. Η ΑΔ είναι διάμεσος: ΒΔ $= 6 : 2 = 3$ cm. Είναι και ύψος: $\text{ΑΔ}\hat{\text{Β}} = 90^\circ$. Είναι και διχοτόμος: $\text{ΒΑΔ} = 60^\circ : 2 = 30^\circ$.

Β3.5.5 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο γωνίες της βάσης βγαίνουν ίσες (περίπου 53° η καθεμία). Ο άξονας συμμετρίας περνά από το Α και από το μέσο της ΒΓ.

Β3.5.6 Ελεύθερη κατασκευή. Οι τρεις άξονες περνούν από το ίδιο σημείο και κάθε γωνία βγαίνει 60°.

Β3.5.7 α) Έναν. β) Τρεις. γ) Κανέναν.

Β3.5.8 Οι γωνίες της βάσης είναι ίσες, άρα και η άλλη είναι 35°.

Β3.5.9 Η διάμεσος προς τη βάση χωρίζει τη βάση στη μέση: $12 : 2 = 6$ cm από κάθε άκρο. Είναι και ύψος, άρα σχηματίζει με τη βάση γωνία 90°.

Β3.5.10 Η διχοτόμος: $\text{ΒΑΔ} = 64^\circ : 2 = 32^\circ$. Η διχοτόμος προς τη βάση είναι και ύψος, άρα $\text{ΑΔ}\hat{\text{Β}} = 90^\circ$.

Β3.5.11 Περίμετρος $3 \cdot 40 = 120$ cm. Έχει τρεις άξονες συμμετρίας.

Β3.5.12 Δεν έχει απαραίτητα δίκιο. Αν οι δύο μισές συμπίπτουν, το τρίγωνο έχει άξονα συμμετρίας, άρα είναι τουλάχιστον ισοσκελές. Είναι ισόπλευρο μόνο αν διπλώνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Β3.5.13 Όταν διπλώνουμε κατά τον άξονα, το Β πέφτει πάνω στο Γ, άρα και η γωνία $\hat{\text{Β}}$ πέφτει πάνω στην $\hat{\Gamma}$: οι δύο γωνίες εφαρμόζουν, άρα είναι ίσες.

Β3.5.14 Επειδή ΑΒ $=$ ΑΓ, το Α ισαπέχει από τα Β και Γ, άρα βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο της ΒΓ. Και το Μ, ως μέσο της ΒΓ, ανήκει σε αυτή. Η ευθεία που περνά από τα Α και Μ είναι η μεσοκάθετος.

Β3.5.15 Ελεύθερη κατασκευή. Η διάμεσος προς την ΑΓ δεν είναι ούτε ύψος ούτε διχοτόμος, στη γενική περίπτωση (αυτό ισχύει μόνο για τη διάμεσο προς τη βάση).

Β3.5.16 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο άλλες γωνίες βγαίνουν ίσες, περίπου 45° η καθεμία.

Β3.5.17 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο γωνίες της βάσης βγαίνουν ίσες.

Β3.5.18 Ελεύθερη κατασκευή. Οι τρεις άξονες περνούν από το ίδιο σημείο, μέσα στο τρίγωνο.

Παράγραφος Β3.6 Κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες

Β3.6.1 α) Λάθος: αυτές είναι συμπληρωματικές· παραπληρωματικές είναι εκείνες με άθροισμα 180°. β) Σωστό. γ) Σωστό: $90^\circ - 0^\circ = 90^\circ$. δ) Σωστό: αν η γωνία είναι μεγαλύτερη από 90°, η παραπληρωματική της είναι 180° μείον κάτι μεγαλύτερο από 90°, άρα μικρότερη από 90° (οξεία). ε) Λάθος: αρκεί να έχουν το ίδιο μέτρο· δεν έχουν υποχρεωτικά αντικείμενες πλευρές. στ) Σωστό.

Β3.6.2 $55^\circ, 28^\circ, 82^\circ, 1^\circ$.

Β3.6.3 $50^\circ, 90^\circ, 175^\circ, 69^\circ$.

Β3.6.4 Η κατακορυφήν της είναι 48°. Οι διπλανές της είναι παραπληρωματικές της: $180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$, και οι δύο.

Β3.6.5 Κατακορυφήν: $x\hat{O}y$ και $x'\hat{O}y'$, καθώς και $y\hat{O}x'$ και $y'\hat{O}x$. Παραπληρωματικές: $x\hat{O}y$ με $y\hat{O}x'$, $y\hat{O}x'$ με $x'\hat{O}y'$, $x'\hat{O}y'$ με $y'\hat{O}x$ και $y'\hat{O}x$ με $x\hat{O}y$.

Β3.6.6 Ελεύθερη κατασκευή. Η συμπληρωματική είναι $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ και η παραπληρωματική $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.

Β3.6.7 α) Αμβλεία. β) Ορθή. γ) Οξεία. δ) Οξεία.

Β3.6.8 $\text{ΑΟΔ} = 30^\circ + 45^\circ + 50^\circ = 125^\circ$. Είναι αμβλεία.

Β3.6.9 Οι γωνίες είναι 70°, 110°, 70°, 110°. Εμφανίζονται δύο διαφορετικές τιμές.

Β3.6.10 $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

Β3.6.11 $90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$.

Β3.6.12 Οι γωνίες των λαβών είναι κατακορυφήν των γωνιών των λεπίδων, άρα 40°.

Β3.6.13 $\frac{2}{5} \cdot 90^\circ = 36^\circ$. Συμπληρωματική: $90^\circ - 36^\circ = 54^\circ$. Παραπληρωματική: $180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$.

Β3.6.14 Αν $\hat{\alpha}$ και $\hat{\beta}$ είναι δύο διπλανές γωνίες δύο τεμνόμενων ευθειών και $\hat{\gamma}$ η κατακορυφήν της $\hat{\alpha}$, τότε $\hat{\alpha}+\hat{\beta} = 180^\circ$ και $\hat{\gamma}+\hat{\beta} = 180^\circ$, άρα $\hat{\alpha} = 180^\circ - \hat{\beta} = \hat{\gamma}$.

Β3.6.15 Όχι υποχρεωτικά. Οι δύο γωνίες της βάσης ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες, αλλά δεν είναι κατακορυφήν, γιατί δεν έχουν κοινή κορυφή.

Β3.6.16 α) Η γωνία και η συμπληρωματική της έχουν άθροισμα 90° και διαφορά 20°. Η μικρότερη (η γωνία) είναι $(90^\circ - 20^\circ) : 2 = 35^\circ$. β) Η γωνία και η παραπληρωματική της έχουν άθροισμα 180°, και η παραπληρωματική είναι 40° μικρότερη, άρα η γωνία είναι $(180^\circ + 40^\circ) : 2 = 110^\circ$. γ) $x + 2x = 90^\circ$, $3x = 90^\circ$, $x = 30^\circ$. δ) $x + 3x = 180^\circ$, $4x = 180^\circ$, $x = 45^\circ$.

Β3.6.17 Ναι, η 45° (γιατί $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$) και η 90° (γιατί $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$).

Β3.6.18 Ελεύθερη κατασκευή. Οι κατακορυφήν γωνίες βγαίνουν ίσες (μέχρι τα σφάλματα μέτρησης) και οι διπλανές έχουν άθροισμα 180°.

Β3.6.19 Ελεύθερη απάντηση. Ο μαθητής πρέπει να σημειώσει το αντικείμενο και τις γωνίες που μέτρησε.

Παράγραφος Β3.7 Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο

Β3.7.1 α) Σωστό. β) Λάθος: δύο τμήματα που δεν ακουμπούν μπορεί να βρίσκονται σε τεμνόμενες ευθείες, με σημείο τομής εκτός των τμημάτων. γ) Σωστό. δ) Σωστό (αίτημα του Ευκλείδη). ε) Σωστό.

Β3.7.2 α) παράλληλες β) παράλληλες γ) τεμνόμενες δ) παράλληλες ε) τεμνόμενες (σχηματίζουν γωνία 90°, άρα είναι μάλιστα κάθετες).

Β3.7.3 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο ευθείες είναι παράλληλες προς την ε, άρα παράλληλες μεταξύ τους. Ταυτίζονται όταν τα Α και Β βρίσκονται πάνω στην ίδια παράλληλη προς την ε, δηλαδή όταν η ΑΒ είναι παράλληλη προς την ε.

Β3.7.4 Ελεύθερη κατασκευή. Η δεύτερη κάθετη είναι παράλληλη προς την ε, γιατί και οι δύο είναι κάθετες στην ίδια ευθεία.

Β3.7.5 Ελεύθερη κατασκευή. Η γωνία ΑΚΒ βγαίνει 50°, ίση με τη γωνία $x\hat{O}y$.

Β3.7.6 Ελεύθερη κατασκευή. Υπάρχουν δύο ευθείες, μία σε κάθε μεριά της ε, στην απόσταση των 4 cm.

Β3.7.7 Ελεύθερη κατασκευή. Αν οι ευθείες τους τέμνονται εκτός χαρτιού, τα τμήματα δεν είναι παράλληλα, παρόλο που δεν ακουμπούν.

Β3.7.8 Μεταξύ πέντε σειρών υπάρχουν 4 διαστήματα των 40 cm: $4 \cdot 40 = 160$ cm, δηλαδή $1{,}6$ μ.

Β3.7.9 Πάλι $1{,}5$ μ.: η απόσταση δύο παραλλήλων είναι η ίδια παντού, αλλιώς οι ράγες θα πλησίαζαν και θα συναντιούνταν.

Β3.7.10 Είναι παράλληλες, γιατί είναι κάθετες στην ίδια ευθεία.

Β3.7.11 Οι αρμοί της ίδιας κατεύθυνσης είναι παράλληλοι, γιατί είναι κάθετοι στους αρμούς της άλλης κατεύθυνσης (δηλαδή κάθετοι στην ίδια ευθεία).

Β3.7.12 Βάζουμε τον χάρακα πάνω στη δοσμένη ευθεία. Ακουμπάμε τον γνώμονα με μια πλευρά στον χάρακα. Σύρουμε τον γνώμονα κατά μήκος του χάρακα μέχρι η άλλη του πλευρά να περάσει από το σημείο, και χαράσσουμε. Η ευθεία που προκύπτει είναι παράλληλη προς τη δοσμένη.

Β3.7.13 Αν είχαν δύο κοινά σημεία, από τα δύο αυτά σημεία θα περνούσαν δύο διαφορετικές ευθείες, ενώ από δύο σημεία περνά μία μόνο ευθεία. Άρα έχουν το πολύ ένα κοινό σημείο.

Β3.7.14 Είναι παράλληλες μεταξύ τους. Αν είχαν σημείο τομής, από το σημείο αυτό θα περνούσαν δύο παράλληλες προς την ε_2, κάτι που αντιβαίνει στο αίτημα του Ευκλείδη.

Β3.7.15 Μία που δεν την τέμνει (η παράλληλη) και άπειρες που την τέμνουν.

Β3.7.16 Όχι, οι τεμνόμενες δεν είναι πάντα κάθετες (π.χ. δύο ευθείες που τέμνονται σε γωνία 48°). Ναι, οι κάθετες είναι πάντα τεμνόμενες (έχουν κοινό σημείο).

Β3.7.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. παράλληλες: οι άκρες του ραφιού και τα όρια ενός θρανίου, κάθετες: η γωνιά του τετραδίου.

Β3.7.18 Οι δύο κάθετες πτυχές της ίδιας πτυχής είναι παράλληλες μεταξύ τους, γιατί είναι κάθετες στην ίδια ευθεία.

Παράγραφος Β3.8 Γωνίες σε παράλληλες ευθείες με τέμνουσα

Β3.8.1 α) εντός–εκτός και επί τα αυτά. β) εντός εναλλάξ. γ) εκτός εναλλάξ. δ) εντός και επί τα αυτά. ε) εντός και επί τα αυτά. στ) εντός–εκτός και επί τα αυτά.

Β3.8.2 Οι οξείες: $\alpha = \gamma = \varepsilon = \eta = 70^\circ$ (κατακορυφήν, εντός–εκτός, εκτός εναλλάξ). Οι αμβλείες: $\beta = \delta = \zeta = \theta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

Β3.8.3 $\beta = 118^\circ$ (κατακορυφήν με τη δ). $\zeta = 118^\circ$ (εντός εναλλάξ με τη δ). $\theta = 118^\circ$ (εντός–εκτός και επί τα αυτά με τη δ). $\varepsilon = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$ (εντός και επί τα αυτά με τη δ). $\alpha = 62^\circ$ (παραπληρωματική της β).

Β3.8.4 Οι εντός εναλλάξ είναι ίσες: $3x - 10^\circ = x + 50^\circ$, άρα $2x = 60^\circ$ και $x = 30^\circ$. Κάθε γωνία είναι 80°.

Β3.8.5 Παραπληρωματικές: $x + 4x = 180^\circ$, άρα $5x = 180^\circ$ και $x = 36^\circ$. Οι γωνίες είναι 36° και 144°.

Β3.8.6 α) Λάθος, ισχύει μόνο για παράλληλες. β) Σωστό. γ) Λάθος, είναι παραπληρωματικές. δ) Σωστό. ε) Σωστό (αντίστροφο).

Β3.8.7 Ελεύθερη κατασκευή. Πρέπει να βρεις τέσσερις γωνίες 55° και τέσσερις 125° και να επιβεβαιώσεις με τον μοιρογνωμόνιο ότι $55^\circ + 125^\circ = 180^\circ$.

Β3.8.8 Τέσσερις γωνίες είναι 62° και τέσσερις 118°.

Β3.8.9 Η εντός εναλλάξ είναι ίση: 48°. Η εντός και επί τα αυτά είναι παραπληρωματική: $180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$.

Β3.8.10 Οι γωνίες είναι εντός και επί τα αυτά, άρα παραπληρωματικές: $180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$.

Β3.8.11 Όχι. Αν τα δοκάρια ήταν παράλληλα, οι εντός εναλλάξ γωνίες θα ήταν ίσες, αλλά $74^\circ \neq 76^\circ$.

Β3.8.12 Ναι. Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες έχουν άθροισμα $98^\circ + 82^\circ = 180^\circ$, άρα οι πλευρές είναι παράλληλες (αντίστροφο).

Β3.8.13 Έστω ότι $\gamma = \varepsilon$ (εντός εναλλάξ). Η ε και η ζ βρίσκονται πάνω στην ευθεία ε_2 και σχηματίζουν ευθεία γωνία, άρα $\varepsilon + \zeta = 180^\circ$. Επειδή $\gamma = \varepsilon$, είναι $\gamma + \zeta = 180^\circ$, δηλαδή οι εντός και επί τα αυτά γωνίες είναι παραπληρωματικές.

Β3.8.14 $\widehat{\text{ΒΕΓ}} = 40^\circ + 30^\circ = 70^\circ$. Η παράλληλη από το Ε χωρίζει τη γωνία σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι ίσο με 40° (εντός εναλλάξ με τη γωνία στο Β) και το δεύτερο ίσο με 30° (εντός εναλλάξ με τη γωνία στο Γ).

Β3.8.15 Οι γωνίες του τετραπλεύρου είναι $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ, 110^\circ$. Οι διαδοχικές είναι εντός και επί τα αυτά, άρα παραπληρωματικές, και οι απέναντι ίσες.

Β3.8.16 Αν η οξεία είναι x, τότε $x + 3x = 180^\circ$, άρα $x = 45^\circ$. Οι γωνίες είναι 45° και 135°.

Β3.8.17 Ελεύθερη απάντηση. Οι εντός εναλλάξ γωνίες πρέπει να βγουν ίσες (με μικρή απόκλιση λόγω μέτρησης).

Β3.8.18 Ελεύθερη κατασκευή. Σε κάθε σημείο τομής θα έχεις δύο ζεύγη ίσων οξειών και δύο ζεύγη ίσων αμβλειών, και μια οξεία με μια αμβλεία έχουν άθροισμα 180°.

Παράγραφος Β3.9 Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Β3.9.1 α) Λάθος, οι δύο ορθές κάνουν ήδη 180° και η τρίτη γωνία θα ήταν 0°. β) Σωστό, $50^\circ + 60^\circ + 70^\circ = 180^\circ$. γ) Σωστό, αφού $\hat{\text{Β}} + \hat{\Gamma} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. δ) Λάθος, κάθε γωνία του ισόπλευρου είναι 60°. ε) Σωστό, $(180^\circ - 30^\circ) : 2 = 75^\circ$. στ) Λάθος, δύο αμβλείες θα είχαν άθροισμα πάνω από 180°.

Β3.9.2 α) $180^\circ - (45^\circ + 65^\circ) = 70^\circ$. β) $180^\circ - (90^\circ + 34^\circ) = 56^\circ$. γ) $180^\circ - (108^\circ + 25^\circ) = 47^\circ$. δ) $180^\circ - (59^\circ + 61^\circ) = 60^\circ$.

Β3.9.3 Κάθε γωνία βάσης είναι $(180^\circ - \text{κορυφή}) : 2$. α) 70°. β) 40°. γ) 45°. δ) 80°.

Β3.9.4 Η κορυφή είναι $180^\circ - 2 \cdot (\text{βάση})$. α) 50°. β) 120°. γ) 90°. δ) 20°.

Β3.9.5 $x + (x + 10^\circ) + (x + 20^\circ) = 180^\circ$, άρα $3x + 30^\circ = 180^\circ$, $3x = 150^\circ$ και $x = 50^\circ$. Οι γωνίες είναι 50°, 60° και 70°.

Β3.9.6 Μπορούν οι τριάδες με άθροισμα 180°: α) 180°, ναι. β) 190°, όχι. γ) 180°, ναι. δ) 190°, όχι. ε) 180°, ναι. στ) 170°, όχι.

Β3.9.7 α) οξυγώνιο (όλες οξείες). β) ορθογώνιο (έχει μια γωνία 90°). γ) αμβλυγώνιο (έχει γωνία 105°). δ) οξυγώνιο.

Β3.9.8 Κάθε γωνία της βάσης είναι $(180^\circ - 110^\circ) : 2 = 35^\circ$.

Β3.9.9 Αν η 50° είναι η κορυφή: οι γωνίες της βάσης είναι $(180^\circ - 50^\circ) : 2 = 65^\circ$, δηλαδή $(50^\circ,65^\circ,65^\circ)$. Αν η 50° είναι γωνία της βάσης: η άλλη της βάσης είναι 50° και η κορυφή $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$, δηλαδή $(80^\circ,50^\circ,50^\circ)$.

Β3.9.10 Ο τοίχος και το δάπεδο σχηματίζουν ορθή γωνία, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο και οι οξείες γωνίες του έχουν άθροισμα 90°. Η γωνία με τον τοίχο είναι $90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$.

Β3.9.11 $2x + 3x + 4x = 9x = 180^\circ$, άρα $x = 20^\circ$. Οι γωνίες είναι 40°, 60°, 80° και το τρίγωνο είναι οξυγώνιο.

Β3.9.12 Αν η γωνία της βάσης είναι β, η κορυφή είναι 3β και $\beta+\beta+3\beta = 180^\circ$, άρα $5\beta = 180^\circ$ και $\beta = 36^\circ$. Οι γωνίες είναι 36°, 36° και 108°.

Β3.9.13 Αν είχε δύο γωνίες όχι οξείες, καθεμία τουλάχιστον 90°, το άθροισμά τους θα ήταν τουλάχιστον 180° και η τρίτη γωνία θα ήταν 0° ή αρνητική, που δεν γίνεται. Άρα το πολύ μία γωνία δεν είναι οξεία και οι άλλες δύο είναι οξείες.

Β3.9.14 Οι γωνίες της βάσης είναι $\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = (180^\circ - 44^\circ) : 2 = 68^\circ$. Επειδή ΔΕ ∥ ΒΓ, είναι $\widehat{\text{ΑΔΕ}} = \hat{\text{Β}} = 68^\circ$ και $\widehat{\text{ΑΕΔ}} = \hat{\Gamma} = 68^\circ$ (εντός–εκτός και επί τα αυτά). Η $\widehat{\Delta\text{Ε}\Gamma}$ είναι παραπληρωματική της $\widehat{\text{ΑΕΔ}}$, άρα $180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$.

Β3.9.15 Οι διχοτόμοι χωρίζουν τις γωνίες σε 35° και 55°. Στο τρίγωνο ΑΚΒ είναι $\widehat{\text{ΑΚΒ}} = 180^\circ - 35^\circ - 55^\circ = 90^\circ$. Ναι, βγαίνει το ίδιο πάντα: αν η μία γωνία είναι ω, η άλλη είναι $180^\circ - \omega$, και οι μισές τους έχουν άθροισμα $\dfrac{\omega}{2} + \dfrac{180^\circ - \omega}{2} = 90^\circ$, άρα η γωνία στο Κ είναι πάντα 90°.

Β3.9.16 Αν $\hat{\Gamma} = y$ τότε $\hat{\text{Α}} = 4y$ και $4y + 30^\circ + y = 180^\circ$, άρα $5y = 150^\circ$ και $y = 30^\circ$. Οι γωνίες είναι $\hat{\text{Α}} = 120^\circ$, $\hat{\text{Β}} = 30^\circ$, $\hat{\Gamma} = 30^\circ$. Είναι αμβλυγώνιο ως προς τις γωνίες και ισοσκελές ως προς τις πλευρές (έχει δύο ίσες γωνίες, με κορυφή το Α).

Β3.9.17 Ελεύθερη εργασία. Οι τρεις γωνίες, όταν μπουν δίπλα δίπλα, σχηματίζουν ευθεία γωνία (180°), και στο αμβλυγώνιο τρίγωνο επίσης.

Β3.9.18 Ελεύθερη κατασκευή. $\hat{\text{Α}} = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$ και η μέτρηση θα πρέπει να δώσει περίπου 70°.

Παράγραφος Β3.10 Τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια

Β3.10.1 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος (δεν είναι γενικά ίσες). στ) Σωστό.

Β3.10.2 Ελεύθερη κατασκευή. Πρέπει να βρεις ΟΑ $=$ ΟΓ (και ΟΒ $=$ ΟΔ), επειδή οι διαγώνιοι διχοτομούνται, και το ύψος να είναι κάθετο στη βάση.

Β3.10.3 ΓΔ $=$ ΑΒ $= 9$ cm, ΑΔ $=$ ΒΓ $= 5$ cm. Περίμετρος $2 \cdot (9 + 5) = 28$ cm.

Β3.10.4 $\hat{\Gamma} = 72^\circ$ και $\hat{\text{Β}} = \hat{\Delta} = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$.

Β3.10.5 Οι διαγώνιοι διχοτομούνται: ΟΑ $=$ ΟΓ $= 5$ cm και ΟΒ $=$ ΟΔ $= 4$ cm.

Β3.10.6 $\hat{\Gamma} = 68^\circ$ (γωνίες της ίδιας βάσης), $\hat{\text{Α}} = \hat{\text{Β}} = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$.

Β3.10.7 Με τέμνουσα την ΑΔ: $\hat{\Delta} = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$. Με τέμνουσα την ΒΓ: $\hat{\Gamma} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

Β3.10.8 Η περίμετρος είναι $2 \cdot (30 + 20) = 100$ cm, δηλαδή 1 μ. ταινία.

Β3.10.9 Οι γωνίες στη μεγάλη βάση είναι 70° και 70°, και στη μικρή βάση $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ και 110°. Η περίμετρος είναι $40 + 60 + 25 + 25 = 150$ cm.

Β3.10.10 Οι γωνίες είναι 60°,120°,60°,120°. Τα μήκη των πλευρών δεν αλλάζουν, μόνο οι γωνίες.

Β3.10.11 Αν η μικρή πλευρά είναι x, η άλλη είναι $x + 3$ και $2 \cdot (x + x + 3) = 46$, άρα $2x + 3 = 23$ και $x = 10$. Οι πλευρές είναι 10 m και 13 m.

Β3.10.12 Ελεύθερη κατασκευή. Το ύψος από το Δ είναι κάθετο στην ΑΒ και βγαίνει περίπου $2{,}6$ cm.

Β3.10.13 Οι $\hat{\text{Α}}$ και $\hat{\Delta}$ είναι εντός και επί τα αυτά γωνίες των παραλλήλων ΑΒ, ΔΓ με τέμνουσα την ΑΔ. Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες παραλλήλων είναι παραπληρωματικές, άρα $\hat{\text{Α}} + \hat{\Delta} = 180^\circ$.

Β3.10.14 Όχι. Σε παραλληλόγραμμο οι διαδοχικές γωνίες είναι παραπληρωματικές, αλλά $110^\circ + 65^\circ = 175^\circ \neq 180^\circ$. Άρα οι ΑΒ και ΔΓ δεν είναι παράλληλες.

Β3.10.15 Με τέμνουσα την ΔΗ οι εντός και επί τα αυτά γωνίες $\hat{\Delta}$ και $\hat{\text{Η}}$ έχουν άθροισμα 180°, άρα ΔΕ $\parallel$ ΗΖ. Αν και οι ΔΗ, ΕΖ ήταν παράλληλες, θα ήταν παραλληλόγραμμο και οι απέναντι πλευρές θα ήταν ίσες. Όμως $\text{ΔΕ} = 4 \neq 7 = \text{ΗΖ}$, άρα δεν είναι παραλληλόγραμμο. Είναι τραπέζιο με βάσεις ΔΕ και ΗΖ.

Β3.10.16 Οι $\hat{\text{Α}}$ και $\hat{\Delta}$ είναι παραπληρωματικές, άρα $\hat{\text{Α}} = 180^\circ - \hat{\Delta}$. Ομοίως $\hat{\text{Β}} = 180^\circ - \hat{\Gamma}$. Επειδή $\hat{\Delta} = \hat{\Gamma}$, είναι $\hat{\text{Α}} = \hat{\text{Β}}$.

Β3.10.17 Ελεύθερη απάντηση. Σε κάθε αντικείμενο πρέπει να βρεις αν υπάρχουν δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών (παραλληλόγραμμο) ή ένα μόνο (τραπέζιο).

Β3.10.18 Ελεύθερη κατασκευή. $\hat{\Gamma} = 70^\circ$ και $\hat{\text{Β}} = \hat{\Delta} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

Παράγραφος Β3.11 Ορθογώνια, ρόμβοι, τετράγωνα

Β3.11.1 α) Σωστό. β) Λάθος (πρέπει να έχει και ορθές γωνίες). γ) Σωστό. δ) Λάθος (είναι ίσες, όχι κάθετες). ε) Λάθος, έχει δύο άξονες. στ) Σωστό.

Β3.11.2 α) ορθογώνιο, τετράγωνο. β) ρόμβος, τετράγωνο. γ) ορθογώνιο, τετράγωνο. δ) ρόμβος, τετράγωνο. ε) ρόμβος, τετράγωνο. στ) τετράγωνο.

Β3.11.3 Ελεύθερη κατασκευή. Ορθογώνιο: τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα. Ρόμβος: τέσσερα ορθογώνια τρίγωνα. Τετράγωνο: τέσσερα ορθογώνια και ισοσκελή. Στον ρόμβο με γωνία 60° η μικρή διαγώνιος (3 cm) τον χωρίζει σε δύο ισόπλευρα τρίγωνα.

Β3.11.4 $\hat{\Gamma} = 70^\circ$ και $\hat{\text{Β}} = \hat{\Delta} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

Β3.11.5 α) $2 \cdot (12 + 7) = 38$ cm. β) $36 : 4 = 9$ cm. γ) $30 : 4 = 7{,}5$ cm.

Β3.11.6 Οι διαγώνιοι είναι ίσες: $\text{ΒΔ} = 14$ cm. Διχοτομούνται, άρα $\text{ΟΑ} = \text{ΟΒ} = \text{ΟΓ} = \text{ΟΔ} = 7$ cm.

Β3.11.7 Η διαγώνιος διχοτομεί την $\hat{\text{Α}}$: $\widehat{\text{ΟΑΒ}} = 25^\circ$. Οι διαγώνιοι είναι κάθετες, άρα $\widehat{\text{ΟΒΑ}} = 180^\circ - 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.

Β3.11.8 Χρειάζεται $4 \cdot 4{,}5 = 18$ m περίφραξη. Το τετράγωνο έχει 4 άξονες συμμετρίας.

Β3.11.9 Όχι. Σε ορθογώνιο οι διαγώνιοι είναι ίσες, αλλά εδώ $130 \neq 128$.

Β3.11.10 Η περίμετρος είναι $4 \cdot 40 = 160$ cm. Οι μισές διαγώνιοι είναι 32 cm και 24 cm, άρα ένα τρίγωνο έχει πλευρές 32, 24, 40 και περίμετρο 96 cm.

Β3.11.11 Σχηματίζουν ορθογώνιο 125 cm επί 25 cm. Περίμετρος $2 \cdot (125 + 25) = 300$ cm.

Β3.11.12 Δεν έχει δίκιο. Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες και διχοτομούνται, αλλά δεν είναι κάθετες. Στο ορθογώνιο 5 cm επί 3 cm, αν σχεδιάσεις τις διαγωνίους, ο μοιρογνωμόνιος δείχνει γωνία διαφορετική από 90° (περίπου 62° και 118°).

Β3.11.13 Ο ρόμβος είναι συμμετρικός ως προς τη διαγώνιο ΑΓ. Αν διπλώσουμε κατά την ΑΓ, το Β πέφτει πάνω στο Δ. Ο άξονας συμμετρίας είναι κάθετος στο τμήμα που ενώνει δύο συμμετρικά σημεία, άρα $\text{ΑΓ} \perp \text{ΒΔ}$.

Β3.11.14 Το τρίγωνο ΑΒΔ έχει $\hat{\text{Α}} = 90^\circ$ και $\text{ΑΒ} = \text{ΑΔ}$, άρα είναι ισοσκελές με γωνίες βάσης ίσες. Άρα $\widehat{\text{ΑΒΔ}} = (180^\circ - 90^\circ) : 2 = 45^\circ$. (Ισοδύναμα, η διαγώνιος διχοτομεί την ορθή γωνία.)

Β3.11.15 $\widehat{\text{ΔΒΓ}} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Επειδή $\text{ΟΑ} = \text{ΟΒ}$, είναι $\widehat{\text{ΟΑΒ}} = 30^\circ$ και $\widehat{\text{ΑΟΒ}} = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$. Η $\widehat{\text{ΒΟΓ}}$ είναι παραπληρωματική της $\widehat{\text{ΑΟΒ}}$: 60°. Το τρίγωνο ΟΒΓ έχει δύο γωνίες 60° και την τρίτη 60°, άρα είναι ισόπλευρο.

Β3.11.16 Η πλευρά είναι $52 : 4 = 13$ cm. Άρα $3x - 2 = 13$, $3x = 15$ και $x = 5$.

Β3.11.17 Ελεύθερη εργασία. Το τετράγωνο έχει 4 άξονες και το ορθογώνιο 2.

Β3.11.18 Ελεύθερη εργασία. Οι διαγώνιοι είναι ίσες στο ορθογώνιο και στο τετράγωνο, όχι στον ρόμβο (αν δεν είναι τετράγωνος).

Παράγραφος Β3.12 Κύκλος και στοιχεία του

Β3.12.1 α) 360. β) 180. γ) 90. δ) $\delta = 2 \cdot 7 = 14$ cm. ε) $\rho = 18 : 2 = 9$ cm.

Β3.12.2 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος, η διάμετρος είναι η μεγαλύτερη χορδή.

Β3.12.3 Ελεύθερη κατασκευή. Θα βάψεις το εσωτερικό του κύκλου ακτίνας 2 cm με το πρώτο χρώμα, τον ίδιο τον κύκλο με το δεύτερο και ό,τι είναι έξω με το τρίτο.

Β3.12.4 Ελεύθερη κατασκευή. Η διάμετρος ΑΑ′ περνά από το κέντρο και είναι 6 cm, και η επίκεντρη γωνία $\widehat{\text{AOB}}$ έχει κορυφή το κέντρο Ο.

Β3.12.5 Η ακτίνα του δεύτερου είναι $6 : 2 = 3$ cm. Οι κύκλοι απέχουν $3-2 = 1$ cm.

Β3.12.6 $\delta = 13$ cm, μεγαλύτερη χορδή η διάμετρος, 13 cm. Χορδή 14 cm δεν υπάρχει, γιατί $14 > 13$.

Β3.12.7 Το ένα τόξο είναι 125° και το άλλο $360^\circ - 125^\circ = 235^\circ$.

Β3.12.8 Ο Ηλίας ($12 < 15$) και η Ρήνη ($15 = 15$, στο όριο) έχουν σήμα. Ο Στέλιος ($18 > 15$) δεν έχει. Η μέγιστη απόσταση είναι η διάμετρος, $2 \cdot 15 = 30$ m.

Β3.12.9 Ο κύκλος των 360° χωρίζεται σε 12 ίσα τόξα: $360^\circ : 12 = 30^\circ$. Ανάμεσα στο 12 και στο 3: $3 \cdot 30^\circ = 90^\circ$. Από το 12 ως το 5: $5 \cdot 30^\circ = 150^\circ$. Σε 60 λεπτά κάνει 360°, άρα σε 10 λεπτά $360^\circ : 6 = 60^\circ$.

Β3.12.10 $360^\circ : 8 = 45^\circ$. Τρία κομμάτια: $3 \cdot 45^\circ = 135^\circ$.

Β3.12.11 Η διάμετρος, $2 \cdot 2{,}4 = 4{,}8$ m. Σχοινί 3 m ναι ($3 < 4{,}8$). Σχοινί 5 m όχι ($5 > 4{,}8$).

Β3.12.12 Το βελάκι είναι έξω από τον κύκλο των 10 cm ($12 > 10$) και μέσα στον κύκλο των 15 cm ($12 < 15$), δηλαδή ανάμεσα στον δεύτερο και στον τρίτο κύκλο.

Β3.12.13 α) Σχεδιάζουμε ΑΒ $= 5$ cm, κύκλους $(\text{A}, 4)$ και $(\text{B}, 3)$ και παίρνουμε ένα σημείο τομής για κορυφή. β) Όχι. Οι κύκλοι $(\text{A}, 4)$ και $(\text{B}, 2)$ με ΑΒ $= 7$ δεν τέμνονται, γιατί $4 + 2 = 6 < 7$.

Β3.12.14 Σχεδιάζουμε ΑΒ $= 5$ cm και δύο κύκλους ακτίνας 5 cm, $(\text{A}, 5)$ και $(\text{B}, 5)$. Ένα σημείο τομής τους Γ έχει ΑΓ $= 5$ (ακτίνα του πρώτου) και ΒΓ $= 5$ (ακτίνα του δεύτερου), οπότε και οι τρεις πλευρές είναι 5 cm.

Β3.12.15 Παίρνουμε τρία σημεία Α, Β, Γ της άκρης και σχεδιάζουμε τις χορδές ΑΒ και ΒΓ. Φέρνουμε τις μεσοκάθετες των δύο χορδών (με διαβήτη). Το

κέντρο ισαπέχει από τα άκρα κάθε χορδής, άρα βρίσκεται και στις δύο μεσοκαθέτους, δηλαδή στο σημείο τομής τους.

Β3.12.16 Επιστρέφει μετά από 6 βήματα. Κάθε βήμα είναι χορδή ίση με την ακτίνα και μαζί με τις δύο ακτίνες σχηματίζει ισόπλευρο τρίγωνο, άρα η επίκεντρη γωνία είναι 60°. Έξι τέτοιες γωνίες κάνουν 360°.

Β3.12.17 Ελεύθερη εργασία. Για χάρτινο κύκλο, αν τον διπλώσεις σε δύο ίσα μέρη δύο φορές με διαφορετικές διπλώσεις, οι δύο γραμμές διπλώματος (διάμετροι) τέμνονται στο κέντρο.

Β3.12.18 Ελεύθερη κατασκευή. Η ακτίνα είναι $3{,}5$ cm. Με τον διαβήτη ανοιχτό $3{,}5$ cm βρίσκεις 6 σημεία πάνω στον κύκλο και φτιάχνεις τόξα γύρω από το καθένα για τα πέταλα.

Παράγραφος Β3.13 Ευθεία και κύκλος

Β3.13.1 Για $d = 4 < 6$: τέμνουσα, 2 κοινά σημεία. Για $d = 6 = 6$: εφαπτομένη, 1 κοινό σημείο. Για $d = 9 > 6$: εξωτερική, κανένα κοινό σημείο.

Β3.13.2 α) $3 < 8$: δύο. β) $4 = 4$: ένα. γ) $6 > 3$: κανένα. δ) $2{,}5 = 2{,}5$: ένα. ε) $12 > 10$: κανένα.

Β3.13.3 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος, είναι μεγαλύτερη. δ) Σωστό. ε) Λάθος, το πολύ δύο. στ) Σωστό (απόσταση $0 < \rho$).

Β3.13.4 Ελεύθερη κατασκευή. Η ευθεία με $3 < 4$ είναι τέμνουσα, με $4 = 4$ εφαπτομένη, με $5 > 4$ εξωτερική.

Β3.13.5 Ελεύθερη κατασκευή. Φέρνεις την ακτίνα ΟΑ και μετά την κάθετη στην ΟΑ στο Α.

Β3.13.6 Ένα κοινό σημείο (η ε εφάπτεται). Για δύο κοινά σημεία πρέπει η απόσταση να γίνει μικρότερη από 3 cm.

Β3.13.7 Στα $2{,}5$ m ($2{,}5 < 4$) το μονοπάτι τέμνει τον κύκλο και βρέχονται δύο σημεία (και ό,τι ανάμεσα τους). Στα 4 m ($4 = 4$) το μονοπάτι εφάπτεται και βρέχεται ένα μόνο σημείο. Στα 6 m ($6 > 4$) δεν βρέχεται κανένα.

Β3.13.8 Ο τροχός εφάπτεται στον δρόμο, άρα ακουμπά σε ένα σημείο. Ο άξονας απέχει από τον δρόμο όσο η ακτίνα, 35 cm.

Β3.13.9 Το κέντρο απέχει 12 cm και από τον τοίχο και από το δάπεδο, γιατί η μπάλα εφάπτεται και στα δύο (απόσταση ίση με την ακτίνα). Ο τοίχος και το δάπεδο είναι δύο εφαπτόμενες ευθείες του κύκλου.

Β3.13.10 Όχι. Η απόσταση $38 < 50$, άρα ο δρόμος θα ήταν τέμνουσα και θα διέσχιζε τη λίμνη. Για να περνά στην άκρη χωρίς να τη διασχίζει, η απόσταση πρέπει να είναι 50 m (εφαπτομένη) ή περισσότερο.

Β3.13.11 Στα 30 m ($30 > 25$) το σήμα δεν φτάνει στον δρόμο. Στα 25 m ($25 = 25$) φτάνει σε ένα μόνο σημείο. Στα 20 m ($20 < 25$) το σήμα φτάνει σε δύο σημεία και σε ολόκληρο το τμήμα του δρόμου ανάμεσά τους.

Β3.13.12 Οι εφαπτόμενες στα Α και Β είναι κάθετες στην ΑΒ, άρα παράλληλες μεταξύ τους, και απέχουν $\text{ΑΒ} = 2\rho$. Το ίδιο ισχύει για τις εφαπτόμενες στα Γ, Δ, που είναι κάθετες στην ΓΔ. Επειδή $\text{ΑΒ} \perp \text{ΓΔ}$, οι δύο ομάδες είναι κάθετες μεταξύ τους. Σχηματίζεται τετράγωνο με πλευρά 2ρ.

Β3.13.13 Ελεύθερη κατασκευή. Φέρνεις τη διάμετρο ΓΔ κάθετη στην ΑΒ και τις εφαπτόμενες στα Γ, Δ. Και οι δύο είναι κάθετες στην ΓΔ, όπως και η ΑΒ, άρα παράλληλες προς την ΑΒ. Είναι δύο.

Β3.13.14 Στα σημεία επαφής Α και Β φέρνουμε τις κάθετες στις ε_1 και ε_2 αντίστοιχα. Η ακτίνα είναι κάθετη στην εφαπτομένη, άρα και οι δύο κάθετες περνούν από το κέντρο. Το κέντρο είναι το σημείο τομής τους.

Β3.13.15 α) Μία. β) Δύο (φαίνεται με χάρακα). γ) Καμία: κάθε ευθεία που περνά από εσωτερικό σημείο έχει απόσταση από το κέντρο μικρότερη από την ακτίνα, άρα είναι τέμνουσα.

Β3.13.16 Ελεύθερη εργασία. Η απόσταση του κέντρου από τον χάρακα πρέπει να βγαίνει ίση με την ακτίνα του καπακιού.

Β3.13.17 Ελεύθερη κατασκευή. Και τα δύο κέντρα απέχουν από τον δρόμο όσο η ακτίνα, δηλαδή βρίσκονται στην ίδια απόσταση από αυτόν, πάνω σε ευθεία παράλληλη προς τον δρόμο.

Επανάληψη κεφαλαίου Β3

ΕΒ3.1 25° οξεία, 90° ορθή, 135° αμβλεία, 180° ευθεία, 300° μη κυρτή, 360° πλήρης.

ΕΒ3.2 ΜΒ $=$ 7 cm, γιατί κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα. Σχεδιάζουμε δύο κύκλους ίδιας ακτίνας (μεγαλύτερης από το μισό του ΑΒ) με κέντρα Α, Β, και φέρνουμε την ευθεία των δύο σημείων τομής τους.

ΕΒ3.3 $x\hat{\mathrm{O}}\delta = 112^\circ : 2 = 56^\circ$. Τα σημεία της διχοτόμου ισαπέχουν από τις πλευρές, άρα απέχει 3 cm και από την $\mathrm{O}y$.

ΕΒ3.4 Ισοσκελές (δύο ίσες πλευρές). Περίμετρος $9 + 9 + 12 = 30$ cm.

ΕΒ3.5 $\hat{\Gamma} = \hat{\mathrm{B}} = 65^\circ$. Η διάμεσος προς τη βάση: ΒΜ $= 10 : 2 = 5$ cm, και είναι και ύψος: $\mathrm{A}\hat{\mathrm{M}}\mathrm{B} = 90^\circ$.

ΕΒ3.6 64° (κατακορυφήν), και δύο γωνίες $180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$.

ΕΒ3.7 Συμπληρωματική: $90^\circ - 38^\circ = 52^\circ$. Παραπληρωματική: $180^\circ - 38^\circ = 142^\circ$.

ΕΒ3.8 Είναι παράλληλες (κάθετες στην ίδια ευθεία). Από σημείο εκτός της ε_1 περνά μία μόνο παράλληλη προς αυτήν.

ΕΒ3.9 Οι οξείες γωνίες είναι όλες 70° και οι αμβλείες όλες $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ (τέσσερις γωνίες η καθεμία).

ΕΒ3.10 $180^\circ - (58^\circ + 64^\circ) = 58^\circ$. Οξυγώνιο (και ισοσκελές).

ΕΒ3.11 $(180^\circ - 36^\circ) : 2 = 72^\circ$ η καθεμία.

ΕΒ3.12 $x + (x + 20^\circ) = 90^\circ$, $2x = 70^\circ$, $x = 35^\circ$. Οι γωνίες είναι 35° και 55°.

ΕΒ3.13 Περίμετρος $2 \cdot (9 + 6) = 30$ cm. Οι γωνίες είναι 75°, 105°, 75°, 105°.

ΕΒ3.14 Οι γωνίες της μικρής βάσης είναι $180^\circ - 58^\circ = 122^\circ$ η καθεμία. Άρα 58°, 58°, 122°, 122°.

ΕΒ3.15 Περίμετρος $4 \cdot 7{,}5 = 30$ cm. Οι διαγώνιοι διχοτομούνται και τέμνονται κάθετα.

ΕΒ3.16 ΒΔ $=$ 15 cm (ίσες διαγώνιοι). Οι διαγώνιοι διχοτομούνται, άρα η απόσταση είναι $15 : 2 = 7{,}5$ cm.

ΕΒ3.17 Διάμετρος $2 \cdot 4 = 8$ cm. Το Α απέχει $5 > 4$ από το κέντρο, άρα είναι έξω από τον κύκλο.

ΕΒ3.18 Για 3 cm: δύο κοινά σημεία (τέμνουσα). Για 5 cm: ένα (εφαπτομένη). Για 7 cm: κανένα (εξωτερική).

ΕΒ3.19 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: δύο ύψη βρίσκονται εκτός.

ΕΒ3.20 α) Σωστό. β) Λάθος: οι διαγώνιοι του ρόμβου είναι κάθετες, όχι πάντα ίσες. γ) Σωστό. δ) Λάθος: δύο μόνο. ε) Σωστό.

Κεφάλαιο Β4: Γεωμετρία του χώρου

Παράγραφος Β4.1 Βασικά στερεά

Β4.1.1 α) ίσα (και παράλληλα) β) ύψος γ) ορθογώνια δ) κορυφή ε) κυκλικούς στ) βάση ζ) σφαίρα.

Β4.1.2 α) κύβος β) ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο γ) κύλινδρος δ) κώνος ε) σφαίρα στ) τριγωνικό πρίσμα ζ) κώνος η) τετραγωνική πυραμίδα θ) εξαγωνικό πρίσμα.

Β4.1.3 α) κύβος β) κύλινδρος γ) κώνος δ) τετραγωνική πυραμίδα ε) σφαίρα στ) τριγωνικό πρίσμα.

Β4.1.4 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: έχει μία βάση. δ) Λάθος: είναι τρίγωνα. ε) Λάθος: έχει μία βάση. στ) Λάθος: δεν έχει καμία κορυφή. ζ) Σωστό.

Β4.1.5 α) Δύο έδρες 6×4 (οι απέναντι), δύο έδρες 6×3 και δύο έδρες 4×3. β) Τέσσερις ακμές των 6 cm, τέσσερις των 4 cm και τέσσερις των 3 cm (σύνολο 12).

Β4.1.6 α) Πενταγωνικό πρίσμα, 5 παράπλευρες έδρες. β) Τετραπλευρική (τετραγωνική αν είναι τετράγωνο) πυραμίδα, 4. γ) Εξαγωνικό πρίσμα, 6. δ) Τριγωνική πυραμίδα (τετράεδρο), 3.

Β4.1.7 Κύβο σχηματίζουν τα α, γ και ε. Το β δεν κλείνει: τα δύο τετράγωνα που βρίσκονται πάνω από τα άκρα της σειράς πέφτουν στην ίδια έδρα. Το δ δεν κλείνει: πέντε τετράγωνα σε σειρά τυλίγονται και το πρώτο πέφτει πάνω στο πέμπτο. Το στ δεν κλείνει: διπλώνοντας, τα τετράγωνα της μιας σειράς πέφτουν πάνω στα τετράγωνα της άλλης.

Β4.1.8 Α: κύλινδρος. Β: τετραγωνική πυραμίδα. Γ: κώνος. Δ: τριγωνικό πρίσμα.

Β4.1.9 Το α είναι η κορυφή της πυραμίδας, το β η βάση, το γ το ύψος και το δ μια παράπλευρη έδρα.

Β4.1.10 Εξαγωνική: $7, 7, 12$. Οκταγωνική: $9, 9, 16$. Δωδεκαγωνική: $13, 13, 24$. ν-γωνική: $\nu+1, \nu+1, 2\nu$. Το Κ + Ε είναι $14, 18, 26, 2\nu+2$ και ισούται πάντα με Α + 2.

Β4.1.11 Τριγωνικό: $5, 6, 9$. Πενταγωνικό: $7, 10, 15$. Επταγωνικό: $9, 14, 21$. Δωδεκαγωνικό: $14, 24, 36$. ν-γωνικό: $\nu+2, 2\nu, 3\nu$. Ισχύει $\text{Κ} + \text{Ε} = 2\nu + \nu + 2 = 3\nu + 2 = \text{Α} + 2$, π.χ. $6 + 5 = 11 = 9 + 2$.

Β4.1.12 Κουτί: $4 \cdot (30 + 20 + 12) = 4 \cdot 62 = 248$ cm. Κύβος: $12 \cdot 7 = 84$ cm.

Β4.1.13 α) 5 έδρες: δύο ισόπλευρα τρίγωνα (οι βάσεις) και τρία ορθογώνια 4×10 cm. β) 12×10 cm, γιατί η περίμετρος της βάσης είναι $3 \cdot 4 = 12$ cm. γ) Ελεύθερη κατασκευή: ένα ορθογώνιο 12×10 χωρισμένο σε τρία ορθογώνια 4×10, με ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 4 cm κολλημένο πάνω και ένα κάτω.

Β4.1.14 Ελεύθερη κατασκευή. Μπροστινή όψη: ορθογώνιο 4×6 cm. Πάνω όψη: κύκλος ακτίνας 2 cm. Ανάπτυγμα: ορθογώνιο $12{,}6 \times 6$ cm και δύο κύκλοι ακτίνας 2 cm, κολλημένοι στις μεγάλες πλευρές του ορθογωνίου.

Β4.1.15 Ελεύθερη κατασκευή. Ένας κυκλικός τομέας ακτίνας 5 cm με γωνία 144° (μοιρογνωμόνιο) και ένας κύκλος ακτίνας 2 cm που εφάπτεται στο τόξο του τομέα.

Β4.1.16 Ελεύθερη κατασκευή. Παραλληλεπίπεδο: μπροστά ορθογώνιο 4×2, πάνω 4×3, πλάι 3×2. Πυραμίδα: μπροστά τρίγωνο με βάση 4 cm και ύψος 5 cm, πάνω τετράγωνο 4×4 cm με τις δύο διαγωνίους του.

Β4.1.17 α) Κύλινδρος με ακτίνα βάσης 3 cm και ύψος 5 cm. β) Κώνος με ακτίνα βάσης 3 cm, ύψος 4 cm και γενέτειρα 5 cm. γ) Σφαίρα με ακτίνα 5 cm. Η μεγαλύτερη απόσταση δύο σημείων της είναι η διάμετρος, 10 cm. Η μπάλα του Νίκου έχει ακτίνα $24 : 2 = 12$ cm.

Β4.1.18 α) $3\nu = 15$, $\nu = 5$: πενταγωνικό πρίσμα. β) $2\nu = 12$, $\nu = 6$: εξαγωνική πυραμίδα. γ) $2\nu = 14$, $\nu = 7$: επταγωνικό πρίσμα. δ) Όχι, γιατί οι κορυφές του πρίσματος είναι 2ν, άρτιος αριθμός, και το 9 είναι περιττός.

Β4.1.19 Ο Βασίλης έχει δίκιο: οι βάσεις του κύβου είναι ορθογώνια (τετράγωνα) και οι έδρες του επίσης. Η Ρήνη όχι: ένα κουτί $4 \times 3 \times 2$ είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο αλλά όχι κύβος. α) Ναι: έχει δύο παράλληλες ορθογώνιες βάσεις και ορθογώνιες παράπλευρες έδρες. β) Όχι: το τριγωνικό πρίσμα δεν έχει βάσεις παραλληλόγραμμα.

Β4.1.20 Όχι. Η περιφέρεια της βάσης είναι $2 \cdot 3{,}14 \cdot 3 = 18{,}84 \approx 18{,}8$ cm. Το μήκος του ορθογωνίου πρέπει να είναι $18{,}8$ cm και όχι 6 cm: η περιφέρεια είναι περίπου $3{,}14$ φορές η διάμετρος.

Β4.1.21 Απέναντι είναι οι Α και Γ, οι Β και Δ, και οι Ε και Ζ. Δίπλα στη Β είναι οι Α, Γ, Ε και Ζ (όλες εκτός από τη Δ που είναι απέναντι).

Β4.1.22 Ελεύθερη κατασκευή. Οι όψεις του $2 \times 1 \times 1$: μπροστά ορθογώνιο 2×1, πάνω ορθογώνιο 2×1 και στο πλάι τετράγωνο 1×1.

Β4.1.23 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. κουτί δημητριακών (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: 6 έδρες, 12 ακμές, 8 κορυφές), κονσέρβα (κύλινδρος), μπάλα (σφαίρα: καμία έδρα, ακμή ή κορυφή), καπέλο πάρτι (κώνος: μία κορυφή), σκηνή (τριγωνικό πρίσμα: 5 έδρες, 9 ακμές, 6 κορυφές), στέγη (πυραμίδα).

Β4.1.24 Ελεύθερη κατασκευή. Ο κύβος διπλώνεται σωστά αν το ανάπτυγμα είναι π.χ. σταυρός με έξι τετράγωνα 5×5 cm. Η πυραμίδα έχει ένα τετράγωνο 4×4 cm και τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα με βάση 4 cm και ύψος 6 cm, ένα σε κάθε πλευρά του τετραγώνου.

Επανάληψη κεφαλαίου Β4

ΕΒ4.1 α) ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο β) κύλινδρος γ) πυραμίδα δ) ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ε) κώνος στ) σφαίρα.

ΕΒ4.2 α) Κύβος: 6 έδρες, 12 ακμές, 8 κορυφές. β) Τετράεδρο: 4 έδρες, 6 ακμές, 4 κορυφές. γ) Τριγωνικό πρίσμα: 5 έδρες, 9 ακμές, 6 κορυφές.

ΕΒ4.3 $\nu = 8$: έδρες $8 + 2 = 10$, κορυφές $2 \cdot 8 = 16$, ακμές $3 \cdot 8 = 24$.

ΕΒ4.4 $2\nu = 20$, $\nu = 10$: δεκαγωνική πυραμίδα με 11 έδρες και 11 κορυφές.

ΕΒ4.5 Μόνο το α. Το β είναι ορθογώνιο 2×3 τετραγώνων: διπλώνοντας, τα τετράγωνα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Το γ δεν κλείνει, γιατί το πρώτο και το πέμπτο τετράγωνο πέφτουν στην ίδια έδρα.

ΕΒ4.6 α) κύλινδρος β) κώνος γ) τετραγωνική πυραμίδα δ) τριγωνικό πρίσμα.

ΕΒ4.7 $4 \cdot (5 + 3 + 2) = 40$ cm.

ΕΒ4.8 Ελεύθερη κατασκευή. Το μήκος του ορθογωνίου είναι η περιφέρεια της βάσης: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 1{,}5 = 9{,}42$ cm. Το πλάτος του είναι 4 cm και υπάρχουν δύο κύκλοι ακτίνας $1{,}5$ cm.

ΕΒ4.9 $\mu = \dfrac{360 \cdot 3}{6} = 180^\circ$. Ο τομέας είναι ημικύκλιο, γιατί η γενέτειρα είναι διπλάσια από την ακτίνα της βάσης.

ΕΒ4.10 α) κύλινδρος β) κώνος γ) σφαίρα.

ΕΒ4.11 Ελεύθερη κατασκευή. Μπροστά βλέπουμε ένα ορθογώνιο και από πάνω έναν κύκλο.

ΕΒ4.12 Ακτίνα $18 : 2 = 9$ cm. Η σφαίρα δεν έχει έδρες (έχει μία καμπύλη επιφάνεια).

ΕΒ4.13 Το εξαγωνικό πρίσμα ($6 + 2 = 8$ έδρες, $2 \cdot 6 = 12$ κορυφές). Έχει $3 \cdot 6 = 18$ ακμές.

ΕΒ4.14 Τετραγωνική πυραμίδα: η βάση φαίνεται από πάνω ως τετράγωνο και οι ακμές προς την κορυφή ως διαγώνιοι, ενώ από μπροστά φαίνονται δύο παράπλευρες έδρες ως τρίγωνο.

ΕΒ4.15 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: οι παράπλευρες έδρες του πρίσματος είναι ορθογώνια. δ) Σωστό.

ΕΒ4.16 α) Λάθος: έχει μία. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό.

Μέρος Γ΄: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ

Κεφάλαιο Γ1: Διαχείριση δεδομένων

Παράγραφος Γ1.1 Απογραφή, πληθυσμός, κατηγορικά και ποσοτικά δεδομένα

Γ1.1.1 α) Κατηγορικό. β) Ποσοτικό διακριτό. γ) Κατηγορικό. δ) Ποσοτικό συνεχές. ε) Ποσοτικό συνεχές. στ) Ποσοτικό διακριτό. ζ) Κατηγορικό.

Γ1.1.2 Πληθυσμός: οι 120 μαθητές της Α΄ τάξης. Δείγμα: τα 20 παιδιά που ρωτήθηκαν. Μεταβλητή: ο αριθμός των βιβλίων που διάβασε κάθε παιδί. Τα δεδομένα είναι ποσοτικά και διακριτά, γιατί ο αριθμός των βιβλίων είναι ακέραιος.

Γ1.1.3 α) Απογραφή (εξετάζονται και τα 25 παιδιά). β) Δείγμα (500 από $12\,000$). γ) Δείγμα (ένα σταφύλι από όλον τον αμπελώνα). δ) Απογραφή (μετρούνται όλα τα παιδιά της τάξης).

Γ1.1.4 Το σύνολο είναι 20 και οι σχετικές συχνότητες βγαίνουν: τοστ $\frac{7}{20} = 35\%$, φρούτο $\frac{5}{20} = 25\%$, κουλούρι $\frac{4}{20} = 20\%$, γιαούρτι $\frac{2}{20} = 10\%$, τίποτα $\frac{2}{20} = 10\%$. Άθροισμα: $35 + 25 + 20 + 10 + 10 = 100\%$.

Γ1.1.5 α) Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι με τα πόδια (9 παιδιά) και ο πιο σπάνιος με ποδήλατο (3 παιδιά). β) $25 - 8 = 17$ παιδιά. γ) $\frac{3}{25} = 0{,}12 = 12\%$.

Γ1.1.6 Οι συχνότητες είναι $12, 8, 6, 4, 2$ και το σύνολο $12 + 8 + 6 + 4 + 2 = 32$ ζώα. Στο ραβδόγραμμα οι ράβδοι έχουν αυτά τα ύψη, ίδιο πλάτος και κενά μεταξύ τους (ελεύθερη κατασκευή).

Γ1.1.7 α) Λάθος (μπορεί να είναι και αντικείμενα ή ζώα). β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος (είναι κατηγορικό). ε) Σωστό.

Γ1.1.8 Ο τρόπος β). Με την κλήρωση κάθε παιδί του σχολείου έχει την ίδια πιθανότητα να ρωτηθεί και το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό. Στο α) οι φίλοι του Στέλιου μοιάζουν στα γούστα και στο γ) δεν ρωτιούνται όσοι δεν πηγαίνουν στο κυλικείο εκείνο το διάλειμμα.

Γ1.1.9 Λευκό 8 (40%), γκρι 5 (25%), μαύρο 4 (20%), κόκκινο 2 (10%), άλλο 1 (5%). Σύνολο 20 και 100%. Το ραβδόγραμμα έχει ύψη 8, 5, 4, 2, 1 (ελεύθερη κατασκευή).

Γ1.1.10 α) Η τιμή «1 βιβλίο» με συχνότητα 9. β) $8 + 6 + 3 = 17$ παιδιά. γ) $\frac{9}{30} = 30\%$. δ) $0 \cdot 4 + 1 \cdot 9 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 3 = 0 + 9 + 16 + 18 + 12 = 55$ βιβλία.

Γ1.1.11 Χρώμα: κατηγορικά. Μνήμη (GB): ποσοτικά διακριτά. Βάρος (g): ποσοτικά συνεχή. Αδιάβροχο: κατηγορικά.

Γ1.1.12 Το σκάκι έχει $40 - (10 + 8 + 6 + 12) = 40 - 36 = 4$. Οι σχετικές συχνότητες: μουσική 25%, χορός 20%, ζωγραφική 15%, ρομποτική 30%, σκάκι 10%. Άθροισμα 100%.

Γ1.1.13 Όχι αυτόματα. Το 32% ισχύει για τα 25 παιδιά της Α3. Για να ισχύει για όλο το σχολείο, το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή να έχει παιδιά από όλες τις τάξεις, διαλεγμένα με κλήρωση. Μια μόνο τάξη μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις.

Γ1.1.14 Ελεύθερη διατύπωση. Παράδειγμα: πληθυσμός οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου της πόλης, δείγμα 40 παιδιά που επιλέγονται με κλήρωση από διάφορα σχολεία, μεταβλητή οι ώρες ύπνου, δεδομένα ποσοτικά συνεχή.

Γ1.1.15 Ο Ηλίας έχει δίκιο. Το άθροισμα είναι $40+35+30 = 105\%$, ενώ πρέπει να είναι 100%. Άρα υπάρχει λάθος στον υπολογισμό ή στην καταμέτρηση.

Γ1.1.16 Ελεύθερη απάντηση. Παραδείγματα: α) «Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;» β) «Πόσα αδέλφια έχεις;» γ) «Πόσο ζυγίζει η τσάντα σου;»

Γ1.1.17 Ελεύθερη κατασκευή. Το άθροισμα των συχνοτήτων πρέπει να βγαίνει 10 και των σχετικών συχνοτήτων 100%.

Γ1.1.18 Ελεύθερη απάντηση. Ο μαθητής πρέπει να ονομάσει σωστά τον πληθυσμό (ποιους αφορά το διάγραμμα), τη μεταβλητή και το είδος των δεδομένων.

Παράγραφος Γ1.2 Συλλογή συνεχών ποσοτικών δεδομένων

Γ1.2.1 α) $0 - 10$. β) $10 - 20$ (το δεξί άκρο της $0 - 10$ δεν ανήκει σε αυτήν). γ) $10 - 20$. δ) $20 - 30$. ε) $0 - 10$. στ) $30 - 40$. ζ) $30 - 40$. η) $20 - 30$.

Γ1.2.2 α) Πλάτος 10, κέντρο 35. β) Πλάτος 10, κέντρο 155. γ) Πλάτος $0{,}5$, κέντρο $1{,}25$. δ) Πλάτος 25, κέντρο $12{,}5$.

Γ1.2.3 Σύνολο: $3+7+6+4=20$. Σχετικές συχνότητες: $\frac{3}{20}=15\%$, $\frac{7}{20}=35\%$, $\frac{6}{20}=30\%$, $\frac{4}{20}=20\%$. Άθροισμα 100%.

Γ1.2.4 Οι κλάσεις είναι $5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30$: πέντε κλάσεις. Το 7 πέφτει στην πρώτη και το 28 στην τελευταία.

Γ1.2.5 $\frac{4}{40}=10\%$, $\frac{10}{40}=25\%$, $\frac{16}{40}=40\%$, $\frac{8}{40}=20\%$, $\frac{2}{40}=5\%$. Άθροισμα 100%.

Γ1.2.6 8% του 50 είναι 4, το 20% είναι 10, το 36% είναι 18, το 24% είναι 12 και το 12% είναι 6. Άθροισμα: $4+10+18+12+6=50$.

Γ1.2.7 α) Σωστό. β) Σωστό ($\frac{10+20}{2}=15$). γ) Σωστό. δ) Λάθος: ξέρουμε μόνο σε ποια κλάση ανήκει. ε) Σωστό ($\frac{6}{24}=0{,}25$).

Γ1.2.8 Κλάσεις $0-20$: 1 (το 15). $20-40$: 4 ($25, 30, 35, 35$). $40-60$: 6 ($40, 45, 45, 50, 55, 55$). $60-80$: 5 ($60, 60, 65, 70, 75$). $80-100$: 4 ($80, 85, 90, 95$). Σύνολο 20. Σχετικές συχνότητες: $5\%, 20\%, 30\%, 25\%, 20\%$.

Γ1.2.9 Κλάσεις $4-8$: 2 $(6, 7)$, $8-12$: 8, $12-16$: 10, $16-20$: 5. Σύνολο 25. Σχετικές συχνότητες: $8\%, 32\%, 40\%, 20\%$. Τουλάχιστον 12 πήραν $10+5=15$ μαθητές, δηλαδή $\frac{15}{25}=60\%$.

Γ1.2.10 Κλάσεις $0-5$: 2, $5-10$: 6, $10-15$: 6, $15-20$: 4, $20-25$: 2. Σύνολο 20 και σχετικές συχνότητες $10\%, 30\%, 30\%, 20\%, 10\%$. Λιγότερους από 10 πόντους έβαλε σε $2+6=8$ αγώνες, δηλαδή $\frac{8}{20}=40\%$.

Γ1.2.11 $\frac{12}{80}=15\%$. 25% του 80 είναι 20. $\frac{32}{80}=40\%$. 20% του 80 είναι 16. Έλεγχος: $12+20+32+16=80$ και $15+25+40+20=100\%$.

Γ1.2.12 α) Κάτω από 6 kg: $6+12=18$ παιδιά, δηλαδή $\frac{18}{40}=45\%$. β) Τουλάχιστον 8 kg: $6+2=8$ παιδιά, δηλαδή $\frac{8}{40}=20\%$. γ) Από 4 ως 8: $12+14=26$ παιδιά.

Γ1.2.13 Με 12 κλάσεις κάθε κλάση έχει πολύ λίγες τιμές και ο πίνακας δεν απλοποιεί τίποτα. Με 2 κλάσεις ο πίνακας χάνει πολλή πληροφορία και δεν φαίνεται πού μαζεύονται οι τιμές. Προτιμότερο είναι να έχουμε περίπου 5 έως 7 κλάσεις.

Γ1.2.14 Η συχνότητα της τελευταίας κλάσης είναι 1 και $\frac{1}{20} = 5\%$, όχι 10%. Έτσι το άθροισμα βγαίνει 105%. Η σωστή τελευταία σχετική συχνότητα είναι 5% και το άθροισμα 100%.

Γ1.2.15 Ελεύθερη κατασκευή. Παράδειγμα: 1, 2 (κλάση $0-3$), 3, 4, 4, 5, 5 (κλάση $3-6$), 6, 7, 8 (κλάση $6-9$). Δεν υπάρχει μόνο μία λύση: υπάρχουν πάρα πολλά σύνολα τιμών με τις ίδιες συχνότητες.

Γ1.2.16 Π.χ. $160, 161, 162, 164$ ή $160, 163, 164, 164$. Ο πίνακας δεν μας λέει ποιες είναι ακριβώς οι τιμές μέσα στην κλάση, μόνο πόσες είναι.

Γ1.2.17 Ελεύθερη κατασκευή. Ο μαθητής πρέπει να έχει 10 τιμές, κλάσεις πλάτους 2 χωρίς κενά, και σύνολο συχνοτήτων 10.

Γ1.2.18 Ελεύθερη κατασκευή. Ο μαθητής πρέπει να έχει 7 τιμές, 3 κλάσεις ίσου πλάτους και σύνολο συχνοτήτων 7.

Παράγραφος Γ1.3 Κυκλικά διαγράμματα και ιστογράμματα

Γ1.3.1 α) $\frac{10}{40} = 25\%$. β) $\hat{\omega} = \frac{15}{40} \cdot 360^\circ = 135^\circ$. γ) $\frac{5}{40} \cdot 360^\circ = 45^\circ$.

Γ1.3.2 $\frac{14}{40} = 35\%$ και $\frac{14}{40} \cdot 360^\circ = 126^\circ$. $\frac{10}{40} = 25\%$ και 90°. $\frac{12}{40} = 30\%$ και 108°. $\frac{4}{40} = 10\%$ και 36°. Άθροισμα γωνιών $126 + 90 + 108 + 36 = 360^\circ$.

Γ1.3.3 Ο τομέας 90° είναι το $\frac{1}{4}$ του κύκλου και έχει 12 παιδιά, άρα η ομάδα έχει $4 \cdot 12 = 48$ παιδιά. Κάθε παιδί αντιστοιχεί σε $7{,}5^\circ$. Μουσική: $120 : 7{,}5 = 16$. Θέατρο: 8. Χορός: 8. Άλλο: 4. Έλεγχος: $12 + 16 + 8 + 8 + 4 = 48$.

Γ1.3.4 α) 5 s. β) Η κλάση $40-45$ (συχνότητα 16). γ) $4 + 10 = 14$ παιδιά. δ) $6 + 4 = 10$ παιδιά, δηλαδή $\frac{10}{40} = 25\%$.

Γ1.3.5 α) Η βάση ισούται με το πλάτος της κλάσης και το ύψος με τη συχνότητα της κλάσης. β) 90°. γ) 360°. δ) Ακουμπούν.

Γ1.3.6 α) Κυκλικό διάγραμμα (ποσοστά, λίγες κατηγορίες). β) Ιστόγραμμα (συνεχή, ομαδοποιημένα δεδομένα). γ) Ραβδόγραμμα (πολλές κατηγορίες).

Γ1.3.7 α) Σωστό. β) Λάθος: το ύψος είναι η συχνότητα. γ) Σωστό. δ) Λάθος: ταιριάζει σε λίγες κατηγορίες. ε) Σωστό.

Γ1.3.8 Ελεύθερη κατασκευή. Τα ορθογώνια είναι κολλητά με βάση 2 cm (το πλάτος της κλάσης) και ύψη $2, 5, 8, 4, 1$.

Γ1.3.9 $\frac{24}{60} \cdot 360^\circ = 144^\circ$, $\frac{15}{60} \cdot 360^\circ = 90^\circ$, $\frac{12}{60} \cdot 360^\circ = 72^\circ$, $\frac{9}{60} \cdot 360^\circ = 54^\circ$. Άθροισμα 360°. Σχετικές συχνότητες 40%, 25%, 20%, 15%. Ελεύθερη κατασκευή του κυκλικού διαγράμματος με μοιρογνωμόνιο.

Γ1.3.10 $\frac{6}{40} = 15\%$, $\frac{12}{40} = 30\%$, $\frac{14}{40} = 35\%$, $\frac{6}{40} = 15\%$, $\frac{2}{40} = 5\%$. Το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων έχει κολλητά ορθογώνια με ύψη $15, 30, 35, 15, 5$ (ελεύθερη κατασκευή).

Γ1.3.11 Κάθε παιδί αντιστοιχεί σε $\frac{360^\circ}{36} = 10^\circ$. Ποδόσφαιρο: $150 : 10 = 15$ παιδιά. Μπάσκετ: 9. Κολύμβηση: 7. Άλλο: 5. Έλεγχος: $15 + 9 + 7 + 5 = 36$. Το ποδόσφαιρο προτιμά το $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ των παιδιών.

Γ1.3.12 α) $6 + 15 = 21$ επισκέπτες, δηλαδή $\frac{21}{60} = 35\%$. β) $12 + 6 = 18$ επισκέπτες, δηλαδή $\frac{18}{60} = 30\%$. γ) Στην κλάση $10 - 20$, που έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα (15).

Γ1.3.13 Με 9 χρώματα και μικρούς τομείς είναι δύσκολο να συγκρίνει κανείς τους τομείς και να διακρίνει τους πολύ μικρούς. Καλύτερο είναι ένα ραβδόγραμμα, όπου οι ράβδοι συγκρίνονται εύκολα.

Γ1.3.14 Το 100% αντιστοιχεί σε 360°, άρα το 1% σε $360^\circ : 100 = 3{,}6^\circ$. Για 5%: $5 \cdot 3{,}6^\circ = 18^\circ$. Για 12%: $12 \cdot 3{,}6^\circ = 43{,}2^\circ$. Για $37{,}5\%$: $37{,}5 \cdot 3{,}6^\circ = 135^\circ$.

Γ1.3.15 Νέες συχνότητες: $1 + 6 = 7$, $6 + 6 = 12$, $4 + 2 = 6$. Σύνολο $7 + 12 + 6 = 25$. Το ιστόγραμμα έχει τρία πλατύτερα ορθογώνια με ύψη $7, 12, 6$. Μένει ίδιο το σύνολο και το γενικό σχήμα (τα περισσότερα παιδιά είναι στη μέση). Χάνονται όμως λεπτομέρειες, π.χ. ότι η πρώτη κλάση είχε μόνο ένα παιδί.

Γ1.3.16 Σωστές γωνίες: $\frac{8}{24}\cdot 360^\circ = 120^\circ$, $\frac{6}{24}\cdot 360^\circ = 90^\circ$, $\frac{7}{24}\cdot 360^\circ = 105^\circ$, $\frac{3}{24}\cdot 360^\circ = 45^\circ$. Λάθος είναι η γωνία 110° και πρέπει να είναι 105°. Έλεγχος: $120+90+105+45=360$.

Γ1.3.17 Η μέρα έχει 24 ώρες και ο κύκλος 360°, άρα η μία ώρα αντιστοιχεί σε $\frac{360^\circ}{24}=15^\circ$. Παράδειγμα: ύπνος 9 ώρες (135°), σχολείο 7 ώρες (105°), φαγητό και μετακινήσεις 3 ώρες (45°), διάβασμα 2 ώρες (30°), ελεύθερος χρόνος 3 ώρες (45°). Άθροισμα ωρών 24 και γωνιών 360°.

Γ1.3.18 Ελεύθερη απάντηση. Τα συμπεράσματα πρέπει να στηρίζονται σε αυτό που δείχνει το διάγραμμα (π.χ. ποια κατηγορία ή ποια κλάση έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα, ποιο ποσοστό είναι κάτω από κάποιο όριο).

Επανάληψη κεφαλαίου Γ1

ΕΓ1.1 α) Ποσοτικό διακριτό. β) Κατηγορικό. γ) Ποσοτικό συνεχές. δ) Ποσοτικό συνεχές. ε) Ποσοτικό διακριτό. στ) Κατηγορικό.

ΕΓ1.2 Πληθυσμός: οι 300 μαθητές του σχολείου. Δείγμα: τα 40 παιδιά. Μεταβλητή: το είδος μουσικής. Τα δεδομένα είναι κατηγορικά. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί επιλέχθηκε με κλήρωση από όλες τις τάξεις.

ΕΓ1.3 Όχι. Στην ουρά βρίσκονται μόνο παιδιά που αγοράζουν κάτι. Όσα δεν ξοδεύουν τίποτα στο κυλικείο δεν ρωτιούνται, άρα το ποσό που θα βγει θα είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό για όλο το σχολείο.

ΕΓ1.4 Μήλο 6 (30%), βερίκοκο 5 (25%), πορτοκάλι 4 (20%), φράουλα 3 (15%), κεράσι 2 (10%). Σύνολο 20 και 100%. Το ραβδόγραμμα έχει ύψη 6, 5, 4, 3, 2 (ελεύθερη κατασκευή).

ΕΓ1.5 $130-140$: 2 (10%). $140-150$: 4 (20%). $150-160$: 5 (25%). $160-170$: 4 (20%). $170-180$: 3 (15%). $180-190$: 2 (10%). Σύνολο 20 και 100%. Οι τιμές 140, 150, 160, 170 μπαίνουν στην επόμενη κλάση.

ΕΓ1.6 Όλες οι κλάσεις έχουν πλάτος 10. Τα κέντρα είναι 135, 145, 155, 165, 175, 185.

ΕΓ1.7 $\frac{4}{40}=10\%$. 30% του 40 είναι 12. $\frac{14}{40}=35\%$. 20% του 40 είναι 8. $\frac{2}{40}=5\%$. Σύνολο: $4+12+14+8+2=40$ και $10+30+35+20+5=100\%$.

ΕΓ1.8 Τουλάχιστον 160 cm πήδηξαν $4+3+2=9$ παιδιά. Λιγότερο από 150 cm πήδηξαν $2+4=6$ παιδιά, δηλαδή $\dfrac{6}{20}=30\%$.

ΕΓ1.9 Κάθε παιδί αντιστοιχεί σε $\dfrac{360^\circ}{24}=15^\circ$. Κρυφτό: $8\cdot 15^\circ=120^\circ$. Μπάλα: $6\cdot 15^\circ=90^\circ$. Σχοινάκι: 90°. Κυνηγητό: $4\cdot 15^\circ=60^\circ$. Άθροισμα 360°.

ΕΓ1.10 Κάθε μαθητής αντιστοιχεί σε $\dfrac{360^\circ}{72}=5^\circ$. Βόλεϊ: $100 \div 5=20$. Μπάσκετ: $80 \div 5=16$. Τένις: $60 \div 5=12$. Ποδόσφαιρο: $120 \div 5=24$. Έλεγχος: $20+16+12+24=72$.

ΕΓ1.11 Σχετικές συχνότητες: $\dfrac{2}{25}=8\%$, $\dfrac{8}{25}=32\%$, $\dfrac{10}{25}=40\%$, $\dfrac{5}{25}=20\%$. Στο ιστόγραμμα συχνοτήτων τα κολλητά ορθογώνια έχουν βάση 4 και ύψη 2, 8, 10, 5. Στο ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων τα ύψη είναι 8, 32, 40, 20 (ελεύθερη κατασκευή).

ΕΓ1.12 α) $5+12=17$ παιδιά, δηλαδή $\dfrac{17}{50}=34\%$. β) $10+5=15$ παιδιά. γ) Η κλάση $40-60$ (18 παιδιά).

ΕΓ1.13 α) Ιστόγραμμα (συνεχή δεδομένα σε κλάσεις). β) Κυκλικό διάγραμμα (ποσοστά ενός συνόλου, λίγες κατηγορίες). γ) Ραβδόγραμμα (κατηγορικά δεδομένα, πολλές κατηγορίες).

ΕΓ1.14 Το άθροισμα είναι $20+30+25+15=90\%$, ενώ πρέπει να είναι 100%. Αν το λάθος είναι στην τρίτη κατηγορία, αυτή είναι $100-(20+30+15)=35\%$. Οι γωνίες είναι: 72°, 108°, 126°, 54° (άθροισμα 360°).

ΕΓ1.15 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος (είναι κατηγορικό). στ) Σωστό. ζ) Σωστό. η) Λάθος (ανήκει στην επόμενη κλάση).

ΕΓ1.16 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος (ταιριάζει σε λίγες κατηγορίες). στ) Λάθος (έχουν κενά). ζ) Σωστό. η) Λάθος (το άθροισμα είναι 360°).

Κεφάλαιο Γ2: Μέτρα θέσης – Μεταβλητότητα

Παράγραφος Γ2.1 Μέση τιμή και διάμεσος

Γ2.1.1 α) $120 : 24 = 5$. β) $20 : 8 = 2{,}5$. γ) $10 : 40 = 0{,}25$.

Γ2.1.2 Άθροισμα = πλήθος $\times$ μέση τιμή. α) $30 \cdot 4 = 120$. β) $6 \cdot 2{,}5 = 15$. γ) $20 \cdot 0{,}1 = 2$.

Γ2.1.3 Πλήθος = άθροισμα : μέση τιμή. α) $48 : 4 = 12$. β) $30 : 2{,}5 = 12$. γ) $20 : 0{,}5 = 40$.

Γ2.1.4 α) $\dfrac{4+6+8+10+12}{5} = \dfrac{40}{5} = 8$. β) $\dfrac{-2+0+3+5}{4} = \dfrac{6}{4} = 1{,}5\,^\circ\text{C}$. γ) $\dfrac{28}{4} = 7$.

Γ2.1.5 α) Στη σειρά: $1,3,5,7,9$. Διάμεσος 5. β) Στη σειρά: $4,6,8,12$. Διάμεσος $\dfrac{6+8}{2} = 7$. γ) Στη σειρά: $3,3,3,7,9,10$. Διάμεσος $\dfrac{3+7}{2} = 5$.

Γ2.1.6 α) Λάθος (π.χ. για $1,2$ η μέση τιμή είναι $1{,}5$). β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος (π.χ. για $1,2$ βγαίνει $1{,}5$). ε) Λάθος: η μέση τιμή είναι πάντα ανάμεσα στη μικρότερη και τη μεγαλύτερη τιμή.

Γ2.1.7 Γινόμενα: $0 \cdot 4 = 0$, $1 \cdot 6 = 6$, $2 \cdot 8 = 16$, $3 \cdot 2 = 6$. Άθροισμα γινομένων 28, σύνολο παρατηρήσεων $4 + 6 + 8 + 2 = 20$. Μέση τιμή $28 : 20 = 1{,}4$.

Γ2.1.8 Άθροισμα $6 + 7 + 5 + 8 + 9 + 7 = 42$, μέση τιμή $42 : 6 = 7$. Στη σειρά: $5,6,7,7,8,9$, διάμεσος $\dfrac{7+7}{2} = 7$. Και τα δύο μέτρα βγαίνουν 7.

Γ2.1.9 α) $9 \cdot 12 = 108$ τριαντάφυλλα. β) Νέο άθροισμα $108 + 22 = 130$, νέο πλήθος 10, μέση τιμή $130 : 10 = 13$.

Γ2.1.10 Για μέσο όρο 17 στα πέντε τεστ χρειάζεται άθροισμα $5 \cdot 17 = 85$. Έως τώρα $16 + 18 + 15 + 17 = 66$. Στο πέμπτο χρειάζεται $85 - 66 = 19$.

Γ2.1.11 Σύνολο 24 παιδιά. Γινόμενα: $0{,}4{,}14{,}21{,}16{,}5$ με άθροισμα 60. Μέση τιμή $60 : 24 = 2{,}5$ βιβλία.

Γ2.1.12 Κέντρα: $2{,}5$, $7{,}5$, $12{,}5$, $17{,}5$. Γινόμενα: $2{,}5 \cdot 3 = 7{,}5$, $7{,}5 \cdot 8 = 60$, $12{,}5 \cdot 6 = 75$, $17{,}5 \cdot 3 = 52{,}5$. Άθροισμα 195, σύνολο 20. Μέση τιμή $195 : 20 = 9{,}75$ ευρώ.

Γ2.1.13 Το νέο άθροισμα είναι $50 + 10 = 60$ και το πλήθος 6: η μέση τιμή μένει 10 (προσθέσαμε τιμή ίση με τη μέση τιμή). Με 16: $\dfrac{50+16}{6} = \dfrac{66}{6} = 11$.

Γ2.1.14 Παράδειγμα: $3,5,7,12,23$. Η μεσαία είναι το 7 και το άθροισμα $3+5+7+12+23 = 50$, άρα η μέση τιμή είναι 10. Δεν είναι μοναδική: υπάρχουν πολλές πεντάδες που ικανοποιούν τις συνθήκες (π.χ. $1,6,7,13,23$).

Γ2.1.15 Όχι. Τα δύο τμήματα δεν έχουν τον ίδιο αριθμό μαθητών, άρα το Β «βαραίνει» περισσότερο. Άθροισμα βαθμών: $10\cdot 14 + 20\cdot 17 = 140 + 340 = 480$. Σύνολο μαθητών 30. Σωστός μέσος όρος $480 : 30 = 16$.

Γ2.1.16 Μέση τιμή: $\dfrac{900+1000+1100+1000+5000}{5} = \dfrac{9000}{5} = 1800$ €. Στη σειρά: $900,1000,1000,1100,5000$, διάμεσος 1000 €. Ο τυπικός μισθός είναι γύρω στα 1000 €. Η μέση τιμή (1800) τραβήχτηκε από τον μισθό των 5000 και δεν μοιάζει με τον μισθό κανενός από τους τέσσερις. Η διάμεσος περιγράφει καλύτερα.

Γ2.1.17 Ελεύθερη εργασία. Για παράδειγμα: ώρες $8,9,8,7,9,10,9$ έχουν άθροισμα 60 και μέση τιμή $60 : 7 \approx 8,6$. Στη σειρά: $7,8,8,9,9,9,10$, διάμεσος 9.

Γ2.1.18 Ελεύθερη εργασία. Ο πίνακας έχει τιμές (πλήθος κινητών) και συχνότητες που αθροίζουν στο 10. Η μέση τιμή είναι: άθροισμα των γινομένων τιμή $\times$ συχνότητα, διά 10.

Παράγραφος Γ2.2 Εύρος, κορυφές και απόμακρες τιμές

Γ2.2.1 α) $12 - 3 = 9$. β) $6 - (-4) = 10$. γ) $15 - 15 = 0$. δ) $2,5 - 0,5 = 2$.

Γ2.2.2 α) Το 3 (τρεις φορές). β) Το 4 και το 6 (από δύο φορές), δύο κορυφές. γ) Το «μπλε» (τρεις φορές).

Γ2.2.3 α) Λάθος: μεγαλύτερη μείον μικρότερη τιμή, άρα δεν είναι αρνητικό. β) Σωστό: μεγαλύτερη και μικρότερη τιμή ταυτίζονται. γ) Λάθος: μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές κορυφές. δ) Σωστό. ε) Σωστό.

Γ2.2.4 α) Το 48. β) Το 3. γ) Καμία: όλες οι τιμές είναι κοντά η μία στην άλλη.

Γ2.2.5 α) $2 + 7 + 3 + 6 + 1 = 19$ μαθητές. β) $50 - 0 = 50$ λεπτά. γ) Ναι, δύο: οι κλάσεις 10–20 και 30–40. δ) $2 + 7 = 9$ μαθητές.

Γ2.2.6 Άθροισμα $-2+3+0+5+2+8-2=14$, μέση τιμή $14:7=2\,^{\circ}\text{C}$. Εύρος $8-(-2)=10\,^{\circ}\text{C}$. Κορυφή το -2 (δύο φορές).

Γ2.2.7 Α: μέση τιμή 7, εύρος $9-5=4$. Β: μέση τιμή 7, εύρος $13-1=12$. Μεγαλύτερη μεταβλητότητα έχει το Β, αφού έχει το ίδιο κέντρο αλλά μεγαλύτερο εύρος.

Γ2.2.8 Αγγελική: $\frac{85}{5}=17$ δευτ., εύρος $18-16=2$. Πολυξένη: $\frac{85}{5}=17$ δευτ., εύρος $20-14=6$. Ίδιος μέσος όρος, αλλά πιο σταθερή είναι η Αγγελική (μικρότερο εύρος). Τον καλύτερο χρόνο έκανε η Πολυξένη (14 δευτ., όσο πιο μικρός ο χρόνος τόσο καλύτερα).

Γ2.2.9 α) Με επτά μέρες: άθροισμα 245, μέση τιμή 35. Στη σειρά: $5{,}36{,}38{,}40{,}40{,}42{,}44$, διάμεσος 40. Εύρος $44-5=39$. Χωρίς τη βροχερή: άθροισμα 240, μέση τιμή 40. Στη σειρά: $36{,}38{,}40{,}40{,}42{,}44$, διάμεσος 40. Εύρος $44-36=8$. β) Η διάμεσος: έμεινε 40. Η μέση τιμή άλλαξε κατά 5 και το εύρος από 8 έγινε 39.

Γ2.2.10 Εύρος $165-140=25$ cm. Κέντρα: $142{,}5$, $147{,}5$, $152{,}5$, $157{,}5$, $162{,}5$. Γινόμενα: 285, $737{,}5$, 1220, 630, $162{,}5$. Άθροισμα 3035. Μέση τιμή $3035:20=151{,}75$ cm.

Γ2.2.11 Δύο κορυφές: ο βαθμός 14 και ο βαθμός 15 (από 6 μαθητές ο καθένας). Εύρος $17-12=5$. Άθροισμα βαθμών $24+39+84+90+48+34=319$, μέση τιμή $319:22=14{,}5$.

Γ2.2.12 Πίνακας: τιμή 1: συχνότητα 1, 2: 2, 3: 2, 4: 1, 5: 4, 6: 2 (σύνολο 12). Κορυφή το 5. Εύρος $6-1=5$. Άθροισμα 47, μέση τιμή $47:12\approx 3{,}9$.

Γ2.2.13 Παράδειγμα: $1{,}5{,}7{,}7{,}11$. Εύρος $11-1=10$, διάμεσος 7 (η μεσαία), κορυφή 7 (εμφανίζεται δύο φορές). Υπάρχουν και άλλες απαντήσεις.

Γ2.2.14 α) Νέα δεδομένα $5, 8, 11$: μέση τιμή 8 (αυξήθηκε κατά 3), εύρος 6 (ίδιο). β) Νέα δεδομένα $4, 10, 16$: μέση τιμή 10 (διπλασιάστηκε), εύρος 12 (διπλασιάστηκε). Παρατήρηση: όταν προσθέτουμε σταθερό αριθμό, η μέση τιμή μετακινείται, αλλά το εύρος μένει ίδιο (τα δεδομένα μετατοπίζονται χωρίς να απλώνονται περισσότερο). Όταν πολλαπλασιάζουμε, αλλάζουν και τα δύο.

Γ2.2.15 Νέα μέση τιμή $\frac{30+40}{7}=10$. Νέα διάμεσος: στη σειρά $3{,}4{,}5{,}5{,}6{,}7{,}40$, η μεσαία είναι 5. Η απόμακρη τιμή διπλασίασε τη μέση τιμή και δεν άλλαξε τη διάμεσο.

Γ2.2.16 α) Δύο: οι κλάσεις 10–20 και 40–50. β) Στο πανηγύρι ήρθαν κυρίως παιδιά και έφηβοι και γονείς (ενήλικες): δύο ομάδες ηλικιών. γ) Κέντρα $5{,}15{,}25{,}35{,}45$. Άθροισμα $5\cdot 2+15\cdot 7+25\cdot 1+35\cdot 3+45\cdot 6=10+105+25+105+270=515$. Πλήθος 19. Μέση τιμή $515:19\approx 27{,}1$ έτη. Δεν περιγράφει σχεδόν κανέναν: στην κλάση 20–30 ήρθε μόνο ένας.

Γ2.2.17 Ελεύθερη εργασία. Π.χ. $18{,}20{,}17{,}19{,}21$ λεπτά: μέση τιμή 19, διάμεσος 19, εύρος $21-17=4$.

Γ2.2.18 Ελεύθερη εργασία. Η κορυφή είναι το χρώμα που εμφανίζεται συχνότερα. Μέση τιμή δεν έχει νόημα, γιατί τα χρώματα δεν είναι αριθμοί και δεν μπορούμε να τα προσθέσουμε.

Επανάληψη κεφαλαίου Γ2

ΕΓ2.1 $\frac{7+9+12+4+8}{5}=\frac{40}{5}=8$.

ΕΓ2.2 Στη σειρά: $3{,}6{,}8{,}11{,}15$, διάμεσος 8. Στη σειρά: $2{,}4{,}7{,}9$, διάμεσος $\frac{4+7}{2}=5{,}5$.

ΕΓ2.3 $12\cdot 6{,}5=78$.

ΕΓ2.4 Θέλουμε άθροισμα $5\cdot 15=75$. Έως τώρα $13+16+14+15=58$. Χρειάζεται $75-58=17$.

ΕΓ2.5 Γινόμενα: $5{,}16{,}12{,}12$, άθροισμα 45. Σύνολο $5+8+4+3=20$. Μέση τιμή $45:20=2{,}25$ ώρες.

ΕΓ2.6 Κέντρα: $10{,}30{,}50$. Γινόμενα: $40{,}300{,}300$, άθροισμα 640. Μέση τιμή $640:20=32$ λεπτά.

ΕΓ2.7 Εύρος $22-14=8$ έτη. Το 14 εμφανίζεται τρεις φορές, άρα κορυφή το 14.

ΕΓ2.8 Απόμακρη τιμή το 2. Με αυτή: $\frac{78}{6}=13$. Χωρίς αυτή: $\frac{76}{5}=15{,}2$.

ΕΓ2.9 Πρώτος: μέση τιμή $\frac{40}{5} = 8$, εύρος $14 - 2 = 12$. Δεύτερος: μέση τιμή $\frac{40}{5} = 8$, εύρος $9 - 7 = 2$. Ίδιος μέσος όρος, αλλά ο δεύτερος είναι πολύ πιο σταθερός, ο πρώτος πολύ πιο απρόβλεπτος.

ΕΓ2.10 Εύρος $10 - 0 = 10$ ώρες. Κορυφή η κλάση 4–6 (ψηλότερο ορθογώνιο, 7 μαθητές). Κέντρα $1{,}3{,}5{,}7{,}9$: άθροισμα $1 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 7 + 7 \cdot 5 + 9 \cdot 3 = 1 + 12 + 35 + 35 + 27 = 110$, μέση τιμή $110 : 20 = 5{,}5$ ώρες.

ΕΓ2.11 Το αρχικό άθροισμα είναι $10 \cdot 8 = 80$. Νέο άθροισμα $80 + 19 = 99$, νέο πλήθος 11. Νέα μέση τιμή $99 : 11 = 9$.

ΕΓ2.12 Άθροισμα βαθμών $5 \cdot 12 + 15 \cdot 16 = 60 + 240 = 300$. Σύνολο μαθητών 20. Μέσος όρος $300 : 20 = 15$.

ΕΓ2.13 Παράδειγμα: $2{,}4{,}5{,}6{,}9{,}10$. Διάμεσος $\frac{5 + 6}{2} = 5{,}5$, εύρος $10 - 2 = 8$, άθροισμα 36 άρα μέση τιμή 6.

ΕΓ2.14 Άθροισμα 4, μέση τιμή $4 : 6 \approx 0{,}67\,^\circ\text{C}$. Στη σειρά: $-3, -1{,}0{,}2{,}2{,}4$, διάμεσος $\frac{0 + 2}{2} = 1$. Εύρος $4 - (-3) = 7$. Κορυφή το 2.

ΕΓ2.15 α) Λάθος (η μεσαία τιμή). β) Σωστό. γ) Σωστό (3 και 5). δ) Λάθος. ε) Λάθος: $4 - (-5) = 9$.

ΕΓ2.16 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: το εύρος μένει ίδιο. ε) Σωστό.

Κεφάλαιο Γ3: Πειράματα τύχης και πιθανότητες

Παράγραφος Γ3.1 Πειράματα τύχης και δειγματικός χώρος

Γ3.1.1 Πειράματα τύχης είναι τα α), γ), ε). Το β) έχει πάντα αποτέλεσμα 42, το δ) το ξέρουμε (είναι η ώρα που δείχνει το ρολόι) και το στ) είναι σίγουρο ότι το νερό παγώνει στους $-5\,^\circ\text{C}$.

Γ3.1.2 α) $\{\text{Κ},\ \text{Γ}\}$. β) $\{1{,}2{,}3{,}4{,}5{,}6\}$. γ) $\{\text{άσπρη},\ \text{μαύρη},\ \text{κόκκινη}\}$. δ) $\{\text{άρτιος},\ \text{περιττός}\}$.

Γ3.1.3 α) {Τρίτη, Τετάρτη}, 2 στοιχεία. β) $\{0,2,4\}$ (το 2 εμφανίζεται δύο φορές αλλά μετράει ως ένα αποτέλεσμα), 3 στοιχεία. γ) Τα διαφορετικά γράμματα είναι {Π, Ι, Θ, Α, Ν, Ο, Τ, Η}, 8 στοιχεία.

Γ3.1.4 α) $\{6$, όχι $6\}$. β) Τα υπόλοιπα της διαίρεσης με το 3 για τους αριθμούς $1, \ldots, 6$ είναι $1,2,0,1,2,0$, άρα $\{0,1,2\}$. γ) Πρώτοι είναι οι $2,3,5$. Δειγματικός χώρος {πρώτος, όχι πρώτος}.

Γ3.1.5 Παραδείγματα: α) ο τροχός του λούνα παρκ με οκτώ ίσα τμήματα αριθμημένα από 1 ως 8. β) Ρωτάω τυχαία έναν συμμαθητή αν του αρέσουν τα Μαθηματικά και σημειώνω ΝΑΙ ή ΟΧΙ. γ) Επιλέγω τυχαία μία από τις τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας. Υπάρχουν και άλλες απαντήσεις.

Γ3.1.6 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Λάθος: είναι διαφορετικά αποτελέσματα (διαφορετική σειρά). δ) Σωστό. ε) Λάθος: γράφουμε όλα τα δυνατά αποτελέσματα.

Γ3.1.7 α) {ΦΛ, ΛΦ}. β) {ΦΦ, ΦΛ, ΛΦ, ΛΛ}.

Γ3.1.8 {ΝΝ, ΝΙ, ΝΗ, ΙΝ, ΙΙ, ΙΗ, ΗΝ, ΗΙ, ΗΗ}, 9 στοιχεία (3 επιλογές για τον πρώτο αγώνα και 3 για τον δεύτερο).

Γ3.1.9 $\{0,2,4,6,8\}$.

Γ3.1.10 $\{33,37,73,77\}$.

Γ3.1.11 {ΤΑ, ΤΚ, ΦΑ, ΦΚ}.

Γ3.1.12 {ΚΚΚ, ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΚΓΓ, ΓΚΚ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΓΓΓ}, 8 στοιχεία.

Γ3.1.13 Όχι. Ο δειγματικός χώρος είναι ο ίδιος κάθε φορά: {Κ, Γ}. Και τα δύο αποτελέσματα είναι δυνατά ξανά, ό,τι κι αν έγινε πριν. Το νόμισμα δεν θυμάται τις προηγούμενες ρίψεις.

Γ3.1.14 Αν το πρώτο ζάρι φέρει 1, το δεύτερο μπορεί να φέρει $1,2,3,4,5,6$: 6 αποτελέσματα $(1,1), \ldots, (1,6)$. Το ίδιο ισχύει για καθεμία από τις 6 έδρες του πρώτου. Άρα $6 \cdot 6 = 36$ αποτελέσματα, όχι 12.

Γ3.1.15 Ναι. Π.χ. αν ρίξω ζάρι και σημειώσω «φέρνω αριθμό από 1 έως 6», ο δειγματικός χώρος είναι {ναι}. Τότε το αποτέλεσμα είναι σίγουρο και δεν υπάρχει τύχη, άρα ουσιαστικά δεν είναι πείραμα τύχης.

Γ3.1.16 Ελεύθερη εργασία. Π.χ. «το πρώτο γράμμα του ονόματος του επόμενου που θα περάσει από την πόρτα» (πολλά στοιχεία), «βρέχει αύριο ή όχι» ($\{$ναι, όχι$\}$), «το χρώμα του πρώτου αυτοκινήτου στον δρόμο».

Γ3.1.17 $\{$κούπα, καρό, σπαθί, μπαστούνι$\}$ (4 στοιχεία). Αν σημειώναμε ολόκληρο το φύλλο θα είχε 52 στοιχεία.

Παράγραφος Γ3.2 Δενδροδιάγραμμα και πίνακας

Γ3.2.1 Από τη ρίζα ξεκινούν δύο κλαδιά (Κ και Γ) και από το καθένα δύο νέα (Κ και Γ). Τα μονοπάτια δίνουν $\{$ΚΚ, ΚΓ, ΓΚ, ΓΓ$\}$, 4 στοιχεία.

Γ3.2.2 Η γραμμή k και η στήλη ℓ έχουν άθροισμα $k + \ell$. Άθροισμα 8: τα $(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)$, δηλαδή 5 ζευγάρια. Διαφορετικά αθροίσματα: $2,3,\ldots,12$, δηλαδή 11.

Γ3.2.3 α) $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. β) $6 \cdot 2 = 12$. γ) $6 \cdot 6 = 36$. δ) $2^4 = 16$.

Γ3.2.4 Μέγεθος: μικρή, μεγάλη. Από κάθε μέγεθος ξεκινούν τρία κλαδιά (μαργαρίτα, ζαμπόν, μανιτάρια). Επιλογές: μικρή-μαργαρίτα, μικρή-ζαμπόν, μικρή-μανιτάρια, μεγάλη-μαργαρίτα, μεγάλη-ζαμπόν, μεγάλη-μανιτάρια. Συνολικά $2 \cdot 3 = 6$.

Γ3.2.5 α) Σωστό. β) Λάθος: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $6 \cdot 6 = 36$. ε) Σωστό: $4 \cdot 5 = 20$.

Γ3.2.6 $4 \cdot 3 = 12$ συνδυασμοί.

Γ3.2.7 Από τη ρίζα ξεκινούν τρία κλαδιά (Μ, Κ, Λ) και από το καθένα δύο κλαδιά (οι άλλες δύο καραμέλες). Δειγματικός χώρος: $\{$ΜΚ, ΜΛ, ΚΜ, ΚΛ, ΛΜ, ΛΚ$\}$, $3 \cdot 2 = 6$ στοιχεία.

Γ3.2.8 Από τη ρίζα ξεκινούν 2 κλαδιά (ψωμί), από το καθένα 3 (γέμιση) και από κάθε γέμιση 2 (ρόφημα). Πρωινά: $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$.

Γ3.2.9 α) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$. β) Το πρώτο ψηφίο είναι το 1. Το δεύτερο έχει 4 επιλογές $(2,3,4,5)$ και το τρίτο 3 (ό,τι έμεινε). Άρα $1 \cdot 4 \cdot 3 = 12$ κωδικοί.

Γ3.2.10 Η διαφορά είναι 0 όταν τα δύο ζάρια φέρουν το ίδιο: $(1,1),(2,2),\ldots,(6,6)$, 6 ζευγάρια. Διαφορά 5: $(1,6)$ και $(6,1)$, δηλαδή 2 ζευγάρια.

Γ3.2.11 Το δενδροδιάγραμμα έχει 8 φύλλα. Ακριβώς μία εύστοχη: ΕΑΑ, ΑΕΑ, ΑΑΕ, 3 αποτελέσματα. Τουλάχιστον δύο εύστοχες: ΕΕΕ, ΕΕΑ, ΕΑΕ, ΑΕΕ, 4 αποτελέσματα.

Γ3.2.12 Πίνακας: $\nu = 1$: 2, $\nu = 2$: 4, $\nu = 3$: 8, $\nu = 4$: 16, $\nu = 5$: 32. Κάθε ρίψη διπλασιάζει τα αποτελέσματα, άρα το πλήθος είναι 2^{ν}. Για 10 ρίψεις: $2^{10} = 1024$.

Γ3.2.13 Όταν μετράμε ζευγάρια (κόκκινο, μπλε), το $(3,4)$ και το $(4,3)$ είναι διαφορετικά, άρα δίνει δίκιο στον Ηλία. Όταν ενδιαφέρει μόνο το άθροισμα, τα δύο ζευγάρια δίνουν το ίδιο άθροισμα 7, και ο Βασίλης έχει δίκιο μόνο ως προς αυτό.

Γ3.2.14 Το πρώτο ψηφίο έχει 4 επιλογές, το δεύτερο 3, το τρίτο 2. Άρα $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ αριθμοί.

Γ3.2.15 Λείπει το ΓΚ. Στο δενδροδιάγραμμα από το Γ ξεκινούν δύο κλαδιά (Κ και Γ), όπως και από το Κ. Έτσι τα φύλλα είναι 4 και όχι 3.

Γ3.2.16 Ελεύθερη εργασία. Π.χ. 3 ζευγάρια παπούτσια, 2 μπουφάν και 2 σκούφοι δίνουν $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ επιλογές. Το δενδροδιάγραμμα πρέπει να έχει τόσα φύλλα όσο το γινόμενο.

Γ3.2.17 Ο πίνακας έχει $3 \cdot 3 = 9$ κελιά, άρα 9 αποτελέσματα. Ισοπαλία έχουμε όταν οι δύο παίκτες διαλέγουν το ίδιο: πέτρα-πέτρα, ψαλίδι-ψαλίδι, χαρτί-χαρτί, δηλαδή σε 3 από τα 9. Στα άλλα 6 κερδίζει είτε ο πρώτος (σε 3) είτε ο δεύτερος (σε 3).

Παράγραφος Γ3.3 Κλασικός ορισμός της πιθανότητας

Γ3.3.1 Ο δειγματικός χώρος έχει 6 ισοπίθανα στοιχεία. α) $\frac{1}{6} \approx 16{,}7\%$. β) $\{2,4,6\}$: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. γ) $\{1,2\}$: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. δ) $\{1,2,3,4,5\}$: $\frac{5}{6}$.

Γ3.3.2 Οι δυνατές μπάλες είναι 8. α) $\frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. β) $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$. γ) Όχι κίτρινη: 7 μπάλες, $\frac{7}{8} = 0{,}875 = 87{,}5\%$. δ) Δεν υπάρχει πράσινη: $\frac{0}{8} = 0 = 0\%$.

Γ3.3.3 $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. $0{,}25 = \frac{1}{4} = 25\%$. $30\% = \frac{3}{10} = 0{,}3$. $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\%$. $0{,}05 = \frac{1}{20} = 5\%$. $100\% = 1 = \frac{1}{1}$.

Γ3.3.4 α) Λάθος: δεν ξεπερνά το 1. β) Σωστό. γ) Σωστό: $1 - 0{,}3 = 0{,}7$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: δεν υπάρχει το 7, άρα η πιθανότητα είναι 0. στ) Λάθος: η πιθανότητα δεν εγγυάται ακριβή αριθμό φορών.

Γ3.3.5 α) Βέβαιο. β) Αδύνατο. γ) Ούτε βέβαιο ούτε αδύνατο ($\frac{1}{2}$). δ) Αδύνατο. ε) Βέβαιο.

Γ3.3.6 Η λέξη έχει 10 γράμματα (Μ, Α, Θ, Η, Μ, Α, Τ, Ι, Κ, Α). α) Το Α υπάρχει 3 φορές: $\frac{3}{10} = 0{,}3$. β) Το Μ υπάρχει 2 φορές: $\frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0{,}2$. γ) Φωνήεντα (Α, Η, Α, Ι, Α): 5 γράμματα, $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. δ) Δεν υπάρχει το Ω: 0.

Γ3.3.7 Ισοπίθανα είναι τα 36 ζευγάρια. α) Άθροισμα 8: $(2{,}6), (3{,}5), (4{,}4), (5{,}3), (6{,}2)$, 5 ζευγάρια: $\frac{5}{36} \approx 13{,}9\%$. β) $(1{,}1), \ldots, (6{,}6)$: $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. γ) Άθροισμα 1 δεν υπάρχει: $\frac{0}{36} = 0$.

Γ3.3.8 Κερδίζει: $\frac{10}{200} = \frac{1}{20} = 0{,}05 = 5\%$. Δεν κερδίζει: $\frac{190}{200} = \frac{19}{20} = 0{,}95 = 95\%$.

Γ3.3.9 Κορίτσι: $\frac{14}{25} = 0{,}56 = 56\%$. Αγόρι: $\frac{11}{25} = 0{,}44 = 44\%$.

Γ3.3.10 Κόκκινο: $\frac{5}{12} \approx 41{,}7\%$. Μπλε: $\frac{4}{12} = \frac{1}{3} \approx 33{,}3\%$. Πράσινο: $\frac{2}{12} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\%$. Χρυσό: $\frac{1}{12} \approx 8{,}3\%$. Άθροισμα $\frac{5+4+2+1}{12} = \frac{12}{12} = 1$, γιατί σε κάθε στροφή ο τροχός σταματά σίγουρα σε κάποιο χρώμα (βέβαιο ενδεχόμενο).

Γ3.3.11 Υπάρχουν 10 ψηφία και τα περιττά είναι $1, 3, 5, 7, 9$, δηλαδή 5. Αφού ξέρει ότι είναι περιττό, μαντεύει ανάμεσα σε 5 ισοπίθανα: $\frac{1}{5} = 0{,}2 = 20\%$.

Γ3.3.12 α) Οι κόκκινοι άσοι είναι 2 (κούπα, καρό): $\frac{2}{52} = \frac{1}{26} \approx 3{,}8\%$. β) Φιγούρες 12: $\frac{12}{52} = \frac{3}{13} \approx 23{,}1\%$. γ) Όχι φιγούρα: $52 - 12 = 40$, $\frac{40}{52} = \frac{10}{13} \approx 76{,}9\%$ (και $1 - \frac{3}{13} = \frac{10}{13}$).

Γ3.3.13 Κόκκινες: $0{,}35 \cdot 20 = 7$. Μπλε: $\frac{2}{5} \cdot 20 = 8$. Πράσινες: $20 - 7 - 8 = 5$.

Γ3.3.14 Ο δειγματικός χώρος έχει 8 ισοπίθανα στοιχεία ΚΚΚ, ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΚΓΓ, ΓΚΚ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΓΓΓ. α) Μόνο το ΚΚΚ: $\frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\%$. β) Όλα εκτός από το ΚΚΚ: $\frac{7}{8} = 0{,}875 = 87{,}5\%$. γ) ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΓΚΚ: $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$.

Γ3.3.15 Όχι. Τα δύο αποτελέσματα «βρέχει» και «δεν βρέχει» δεν είναι ισοπίθανα, οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κλασικό ορισμό. Στο νόμισμα τα δύο αποτελέσματα είναι ισοπίθανα λόγω της συμμετρίας του νομίσματος. Η πιθανότητα βροχής εκτιμάται από πολλές παρόμοιες μέρες στο παρελθόν (σχετική συχνότητα).

Γ3.3.16 $\frac{5}{20} = 0{,}25$, $\frac{18}{100} = 0{,}18$, $\frac{98}{600} \approx 0{,}163$. Η πιθανότητα είναι $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$. Με 20 ρίψεις η σχετική συχνότητα απέχει αρκετά, με 600 είναι πολύ κοντά. Όσο αυξάνονται οι ρίψεις, η σχετική συχνότητα πλησιάζει την πιθανότητα.

Γ3.3.17 Ελεύθερη κατασκευή. Χρειάζονται 3 κόκκινα τμήματα, $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$, άρα 2 μπλε, και τα υπόλοιπα $8 - 3 - 2 = 3$ τμήματα έχουν άλλα χρώματα.

Γ3.3.18 Τα 11 αθροίσματα δεν είναι ισοπίθανα. Ισοπίθανα είναι τα 36 ζευγάρια. Το 7 προκύπτει από 6 ζευγάρια, άρα η πιθανότητα είναι $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, όχι $\frac{1}{11}$.

Γ3.3.19 Ελεύθερη εργασία. Αν π.χ. ήρθε Κεφάλι 9 φορές, η σχετική συχνότητα είναι $\frac{9}{20} = 0{,}45$, κοντά στο $0{,}5$ αλλά όχι ακριβώς. Με άλλους φίλους και περισσότερες ρίψεις θα πλησιάζει περισσότερο.

Γ3.3.20 Ελεύθερη εργασία. Παράδειγμα: κουτί με 3 κόκκινες, 5 μπλε και 2 πράσινες μπάλες. Η πιθανότητα για μπλε είναι $\frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$.

Επανάληψη κεφαλαίου Γ3

ΕΓ3.1 Πειράματα τύχης είναι τα α) και γ). Το β) έχει πάντα αποτέλεσμα 12 και το δ) το διαβάζουμε από το ημερολόγιο.

ΕΓ3.2 Μήνες με 30 ημέρες: {Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος}.

ΕΓ3.3 Από τη ρίζα ξεκινούν 2 κλαδιά (Κ, Γ) και από το καθένα 6 (ζάρι). Αποτελέσματα $2 \cdot 6 = 12$. Με Κεφάλι και άρτιο: $(\text{Κ}, 2), (\text{Κ}, 4), (\text{Κ}, 6)$, 3 αποτελέσματα. Πιθανότητα $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$.

ΕΓ3.4 $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ γεύματα.

ΕΓ3.5 Ισοπίθανα είναι τα 36 ζευγάρια. α) Άθροισμα 10: $(4,6), (5,5), (6,4)$, $\frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx 8{,}3\%$. β) Άθροισμα 10, 11 ή 12: $3 + 2 + 1 = 6$ ζευγάρια, $\frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\%$.

ΕΓ3.6 Σύνολο 10 μπάλες. α) $\frac{3}{10} = 0{,}3 = 30\%$. β) Όχι κόκκινη: $3 + 2 = 5$, $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. γ) Δεν υπάρχει κίτρινη: 0.

ΕΓ3.7 Κερδίζει: $\frac{5}{50} = \frac{1}{10} = 0{,}1 = 10\%$. Δεν κερδίζει: $\frac{45}{50} = \frac{9}{10} = 0{,}9 = 90\%$.

ΕΓ3.8 Σπαθί: $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$. Εξάρι: $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

ΕΓ3.9 α) Πολλαπλάσια του 3: $3, 6, 9$, $\frac{3}{10} = 0{,}3$. β) Πρώτοι: $2, 3, 5, 7$, $\frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0{,}4$. γ) Αδύνατο: 0.

ΕΓ3.10 Φράουλα: $0{,}4 \cdot 30 = 12$. Λεμόνι: $\frac{1}{3} \cdot 30 = 10$. Άλλες: $30 - 12 - 10 = 8$.

ΕΓ3.11 Οκτώ ισοπίθανα αποτελέσματα. Ακριβώς ένα Γράμματα: ΓΚΚ, ΚΓΚ, ΚΚΓ, $\frac{3}{8}$. Και οι τρεις ίδιες: ΚΚΚ, ΓΓΓ, $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

ΕΓ3.12 Σχετική συχνότητα $\frac{52}{300} \approx 0{,}173$. Η πιθανότητα είναι $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$. Είναι πολύ κοντά.

ΕΓ3.13 Το αποτέλεσμα ΓΚ λείπει και τα τρία αποτελέσματα που έγραψε δεν είναι ισοπίθανα. Ο σωστός δειγματικός χώρος είναι $\{\text{ΚΚ}, \text{ΚΓ}, \text{ΓΚ}, \text{ΓΓ}\}$. Ένα Κ και ένα Γ: ΚΓ και ΓΚ, δηλαδή $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

ΕΓ3.14 Οι αριθμοί είναι $123, 132, 213, 231, 312, 321$ ($3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$). Άρτιοι είναι οι 132 και 312. Πιθανότητα $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

ΕΓ3.15 α) Σωστό. β) Λάθος: ισοπίθανα είναι τα 36 ζευγάρια. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $2^4 = 16$.

ΕΓ3.16 α) Σωστό: $3 \cdot 2 = 6$. β) Λάθος: πλησιάζει την πιθανότητα όσο αυξάνονται οι επαναλήψεις. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί ακριβώς 50 φορές.